

84 pl. a. b.

ACTA PHYTOGEOGRAPHICA SUECICA

EDIDIT

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

X

DALBY SÖDERSKOG

EN SKÅNSK LÖVSKOG I FORNTID OCH NUTID

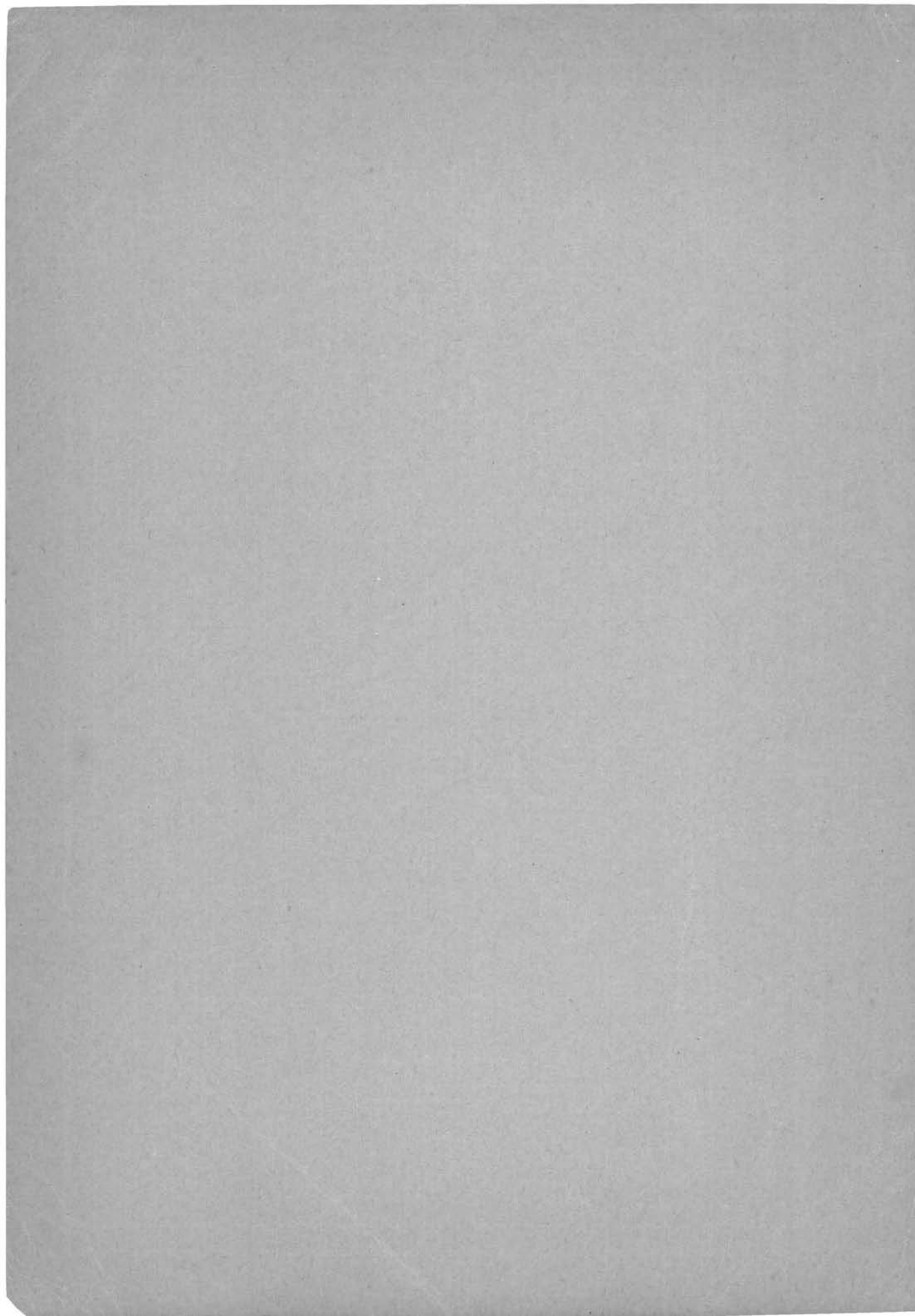
MIT EINER DEUTSCHEN ZUSAMMENFASSUNG

AV

BERTIL LINDQUIST

STOCKHOLM 1938

A. B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET, ESSELTE A. B.



ACTA PHYTOGEOGRAPHICA SUECICA. X.

DALBY SÖDERSKOG

EN SKÅNSK LÖVSKOG I FORNTID OCH NUTID

MIT EINER DEUTSCHEN ZUSAMMENFASSUNG

AV

BERTIL LINDQUIST

TRYCKNINGSBIDRAG UR LÄNGMANSKA KULTURFONDEN

STOCKHOLM 1938

A.B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET, ESSELTE A.B.

DENNA BOK HAR SÅSOM SJÄLV-
STÄNDIGT ARBETE UTKOMMIT PÅ
SVENSKA SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS
FÖRLAG

SVANTE MURBECK

och

RUTGER SERNANDER

t i l l ä g n a s

d e n n a b o k

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid.
FÖRORD.....	7
Avd. I. Dalby Hästhages historia.....	11
Inledning.....	11
Kap. I. Fornhistoria.....	11
Den äldsta bebyggelsen vid Dalby.....	11
Vallanläggningen i Hästhagen.....	12
Hägnadsteorien.....	14
Dräneringsteorien.....	17
Undersökning av markens fosfathalt innanför Hästhagevallen.....	18
»Blå rummet».....	20
Vägen.....	23
De sju häradernas arbetsplikt.....	25
Kristen missionsverksamhet vid hedniska kultplatser.....	26
Traditionen om Hästhagevallen.....	27
Stensamlingar i och kring Hästhagevallen.....	29
Karl Knutsson vid Dalby år 1452.....	30
Fornborgsteorien.....	30
Kap. II. Hästhagen under Dalby kloster och danska kronan.....	33
Klostertiden.....	33
Reformationstiden.....	34
Den första beskrivningen.....	36
Det kungliga stuteriet, Svensk-danska kriget.....	38
Kap. III. Hästhagen under den första svenska tiden, 1658—1800.....	39
Karl X Gustafs stuteri.....	39
Det stora nordiska kriget.....	40
Stuteridriften återupptages.....	41
Hägnaden kring Hästhagen.....	43
Kap. IV. Skrylle skog.....	44
Skrylleskogens läge och utbredning i äldre tid.....	44
Skogens förfall.....	45
Planterhagarna.....	46
Skrylleskogens slutliga skövling.....	47
Kronoparken.....	49
Skrylle och Hästhagen.....	49
Kap. V. Hästhagen under 1800-talet och 1900-talet.....	51
Frölich.....	51
Stuteriets nyorganisation.....	51
Starka avverkningar.....	51
Skogen efter avverkningarna.....	52
Konflikten mellan stuteriintressena och de skogliga intressena.....	53
Nationalparken.....	61
Avd. II. Topografi, hydrografi och geologi.....	62
Kap. I. Topografien.....	62
Kap. II. Hydrografien.....	62
Kap. III. Geologien.....	67
Avd. III. Träd- och buskvegetationen.....	76
Kap. I. Materialet.....	76
Kap. II. Eken.....	81
Historisk återblick.....	81
Historisk beståndsanalys.....	82
Det nuvarande ekbeståndet.....	82

	Sid.
Ekens vitalitet och utvecklingsmöjligheter.....	82
Ekskogens för yngning.....	85
Konkurrensen med övriga trädslag.....	92
Kap. III. Boken.....	94
Historisk återblick.....	94
Historisk beståndsanalys.....	95
Det nuvarande bokbeståndet.....	95
Boskogens för yngning.....	97
Konkurrensen med övriga trädslag.....	102
Kap. IV Almen.....	104
Historisk återblick.....	104
Historisk beståndsanalys.....	104
Det nuvarande almbeståndet.....	106
Almskogens för yngning.....	106
Konkurrensen med övriga trädslag.....	108
Kap. V. Asken.....	111
Historisk återblick.....	111
Historisk beståndsanalys.....	112
Det nuvarande askbeståndet.....	114
Askskogens för yngning.....	114
Konkurrensen med övriga trädslag.....	117
Kap. VI. Övriga trädslag.....	121
Alen.....	121
Apeln.....	122
Aspen.....	122
Björken.....	122
Granen.....	122
Hästkastanjen.....	122
Linden.....	122
Lönnen.....	123
Pärnträdet.....	123
Sykomorlönnen.....	123
Sälgen.....	123
Kap. VII. Hasseln.....	124
Tidigare synpunkter på hasselskogens utveckling i Sydskandinavien.....	124
Hasselns nuvarande utbredning i Söderskogen.....	126
Hasselns skogsträdens för yngning.....	127
Hasselns vegetativa förökning och dess vitalitet.....	128
Hasselns historia i Söderskogen.....	129
Konkurrensen med skogsträden.....	131
Den boreala hasselskogen.....	131
Kap. VIII. Hagtornen.....	132
Avd. IV. Humusformer och markprofiler.....	135
Kap. I. Terminologi och metodik.....	135
Terminologi.....	135
Humus.....	135
Nekron.....	136
Förna.....	136
Mull.....	138
Humusprofilen.....	142
Metodik.....	143
Kap. II. Förnan.....	143
Materialet.....	143
Förnaskiktets eklövsmaterial.....	148
Förnaskiktets boklövsmaterial.....	148
Förnaskiktets almlövsmaterial.....	151
Förnaskiktets asklövsmaterial.....	153
Förnaskiktets hassellövsmaterial.....	154
Övrigt lövmaterial.....	154
Lövmaterialets kemiska egenskaper.....	156
Surhetsgraden och kalkhalten.....	156
Fosfathalten.....	158
Nitrat och totalkväve.....	158
Askhalten.....	158

	Sid.
Daggmaskar och mollusker som förnenedbrytare.....	158
Daggmaskarna.....	159
Snäckorna.....	162
Sniglarna.....	162
Omvandling av förnan genom insekter och mikroorganismer.....	162
Kap. III. Humusbildning ur färskt växtmaterial.....	167
Kap. IV. Mullen.....	174
Morfologi.....	174
Granulärmullen.....	176
Amorfmullen.....	177
Humustäcket.....	178
Några kemiska egenskaper hos mullprofilen.....	178
Surhetsgraden.....	179
Kalkhalten.....	181
Fosfathalten.....	183
Kaliumhalten.....	184
Nitrifikationen.....	185
Avd. V. Floran.....	188
Kap. I. Materialet (med en förteckning över floran åren 1925—35).....	188
Kap. II. Florans karakteristik.....	195
Livsformerna.....	195
De ståndortsekologiska typerna.....	195
Kulturväxterna.....	196
Kulturmarksväxterna.....	197
Ängsväxterna.....	198
Lundväxterna.....	199
Bokskogsflora och ekskogsflora.....	201
Subneutrofiler och acidifiler.....	203
Avd. VI. Fältskiktsvegetationen.....	206
Kap. I. Växtsociologisk terminologi.....	206
Kap. II. Vegetationsanalytisk metodik.....	206
Synusien som grundläggande enhet.....	206
Societeternas begränsning.....	207
Aspekterna.....	208
De speciella provytornas undersökning.....	209
Kap. III. Speciell beskrivning av fältskiktsvegetationen.....	211
Huvudgrupperna.....	211
Anemone nemorosa - Oxalis acetosella - unionens växtsamhällen.....	215
Anemone nemorosa - Ranunculus ficaria - unionens växtsamhällen.....	217
Ranunculus ficaria - unionens växtsamhällen.....	227
Bihang: Bottenskitssamhällena.....	230
Kap. IV. Fältskiktsvegetationens förändringar under perioden 1925—35 belysta genom tio års vegetationsanalyser från några provytor.....	231
Materialet.....	231
Fasta provytor inom Anemone nemorosa - Oxalis acetosella - unionens område... ..	235
Fasta provytor inom Anemone nemorosa - Ranunculus ficaria - unionens område..	235
Fasta provytor inom Ranunculus ficaria - unionens område.....	236
Växtsamhällenas förändringar.....	237
Tabeller.....	239
Litteraturförteckning.....	254
Zusammenfassung.....	259

Förord.

Dalby Söderskog i Dalby socken i Skåne avsattes som nationalpark genom riksdagsbeslut i juni månad år 1918 och ställdes såsom sådan under K. Vetenskapsakademiens närmaste tillsyn. Sedan Akademien övertagit vården av detta naturskyddsområde uppstod emellertid inom Akademien tveksamhet och meningskiljaktigheter om det sätt, varpå den nya nationalparken borde skötas. Den hade avsatts såsom »den sista återstoden av den typ av blandskogar utav ädlare trädslag, som under längesedan förgångna tidsrymder allmänt förekommit i vårt lands sydligaste provins», men det blev snart tydligt, att om skogen överlämnades åt sig själv skulle den inom en icke avlägsen framtid till typen så starkt förändras, att resultatet av fridlysningen icke skulle bli det, som från början avsetts. Om fridlysningen i första hand avsåg att bevara beståndstypen av ädla lövträd, syntes det nödvändigt att tid efter annan företaga huggningsingrepp i nationalparken, om däremot fridlysningen avsåg att garantera områdets integritet fick naturligen intet ingrepp göras. Vetenskapsakademien förklarade sig icke vara hågad taga definitiv ställning till detta spörsmål, förrän en ingående undersökning verkställes av Söderskogens vegetation och dess pedologiska förhållanden. Akademien lämnade därför år 1925 i uppdrag åt professor Sv. MURBECK att söka få till stånd en dylik undersökning.

Detta var anledningen till att prof. MURBECK våren 1925 anmodade mig att utföra denna undersökning i Söderskogen, för vilket ändamål ett anslag av Lunds Botaniska Förening ställdes till mitt förfogande. Jag antog prof. MURBECKS förslag och arbetet sattes igång.

Den första sammarens undersökningar gav mig det bestämda intrycket, att de vegetationsproblem, som mötte i Söderskogen, voro betydligt mera komplicerade än man antagit. Framför allt syntes mig det från många håll hävdade påståendet, att boken inom en snar framtid skulle taga herraväldet i skogen, icke utan vidare kunna godtagas, en sak som f. ö. redan år 1916 påpekats av jägmästare E. SØKIER PETERSEN under diskussionen om fridlysningen. — Det förekom i skandinavisk växtgeografisk litteratur inget liknande problem behandlat enligt moderna växtbiologiska metoder, och förutom VAUPELLS och WARMINGS arbeten över de danska lövskogarnas vegetation och biologi fanns föga litteratur, som kunde stödja och underlätta utredningen av Söderskogens vegetationsförhållanden.

Eftersom min undersökning var avsedd att ligga till grund för Akademiens ställningstagande till Söderskogens framtida skötsel, var det av vikt att skaffa en vidare, regional erfarenhet av de skilda trädslagens ekologiska förhållanden, och därvid i första hand av bokens och bokskogens uppträdande i den framtida skogen. Detta ledde till en undersökning över bokskogens biologi, som resulterade i min gradualavhandling (1931), vilken utgjort en grundval för den fortsatta utredningen av vegetationsproblemen i Söderskogen. Mina undersökningar av almskogen i nationalparken

ledde till en specialutredning av skogsalmtyperna i nordvästra Europa (publicerad 1932), vilken visade på Dalby-almens heterogena härkomst. — Det blev under arbetets gång alltmera klart för mig, att de problem, som mötte i denna ganska starkt huggna skog, fordrade en ingående kännedom om den sydsvenska lövskogsskötseln. Sålunda blev ytterst denna utredning orsaken till min utbildning vid Skogshögskolan åren 1928—33. Undersökningen låg under denna tid väsentligen nere på grund av arbete med min skogliga och akademiska utbildning, men återupptogs år 1934 och har nu fullföljts därhän, att jag ansett tillräckliga fakta föreligga för en mera allsidig biologisk belysning av vegetationsproblemen i Söderskogen.

Under de sista åren har ett studium av Söderskogens och Hästhagens historia bedrivits mera intensivt för att erhålla en bakgrund för den nuvarande skogens uppkomst och sammansättning och för att kunna konstatera vegetationens reaktioner vid tidigare ingrepp i skogen. Denna utredning av skogshistorien har med avsikt gjorts särskilt ingående, dels för att visa, vad som kan nås genom skogliga studier i de skandinaviska arkiven, dels för att ge en klar bild av hur intensiva kulturinflytandena ha varit inom ett område, som i våra dagar på många håll ansetts bära en ursprunglig skogsvegetation.

Undersökningen i Söderskogen har sålunda blivit betydligt omständligare än vad K. Vetenskapsakademien och min uppdragsgivare från början tänkt sig, men samtidigt har en fastare grund för en bedömning av skogen erhållits.

När jag nu går att publicera detta arbete, är det mig en angenäm plikt att framföra mitt tack till alla dem, som under dessa fjorton år på ett eller annat sätt bidragit att bringa arbetet till en avslutning.

I första hand vill jag rikta detta tack till mina båda lärare och vänner, professorerna SVANTE MURBECK och RUTGER SERNANDER. Professor MURBECK lämnade mig som förut omtalats detta uppdrag år 1925 och satte mig då in i förhållandena i Söderskogen. Han har sedan dess med intresse följt mitt arbete där. Professor SERNANDER stimulerade mig till arbetets utvidgning och till anläggning av de fasta provytorna i Söderskogen och har med mig diskuterat Söderskogens problem framför allt under den tid, då jag som hans lärjunge studerade växtbiologi i Uppsala. — Bland mina ämneskollegor önskar jag bringa professorerna G. EINAR DU RIETZ och OLOF ENEROTH ett tack för värdefulla diskussioner rörande Söderskogens vegetation.

För bearbetning av det omfattande arkivaliska materialet står jag i stor tacksamhetsskuld till föreståndarna för följande arkiv: Rigsarkivet i Köbenhavn, Riksarkivet (inklusive Kammararkivet), Kainmarkollegiums arkiv, Krigsarkivet, Domänstyrelsens arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv, Lantbruksstyrelsens Stuteribyrås arkiv, samtliga i Stockholm, till Landsarkivet i Lund, Universitetsbibliotekets handskriftsamling i Lund samt Malmöhus läns lantmäterikontor. Ett särskilt tack önskar jag därvid rikta till landsarkivarien K. G. WEIBULL i Lund, förste arkivarien E. WAERN i Stockholm och herr JANNE AGRI i Arrie för speciellt visat intresse för mina arkivarbeten.

För den geologiska bearbetningen av området har jag haft förmånen av att erhålla analyser av moränprov genom Sveriges Geologiska Undersökning, till vars chef, överdirektören A. GAVELIN, jag här framför mitt värdsamma tack. Ävenledes vill



Fig. 1. Norra delen av Dalby-området enligt ekonomiska kartan. Den fridlysta Söderskogen upptager södra och sydvästra delarna av Dalby Hästhage.
 Dalby Söderskog umfasst den südlichen und südwestlichen Teil von Dalby Hästhage in ca. 10 Kilometer Entfernung von der Stadt Lund in Skåne (Schonen).

jag tacka fil. dr. G. EKSTRÖM, med vilken jag på ort och ställe diskuterat de geologiska förhållandena.

För samtliga här publicerade kemiska analyser av såväl humusprov som moränprov står jag i stor tacksamhetsskuld till fil. dr. OLOF ARRHENIUS, vilken för detta arbete under åren 1934--37 låtit utföra inemot 1500 analyser på sitt laboratorium vid Kagghamra.

Ytterligare vill jag rikta ett tack till förste bibliotekarien KNUT KNUTSSON, Stockholm, vilkens stora kunskaper beträffande de lokala förhållandena i Dalby varit mig till största nytta och vilkens utredning av ägonamnen och Dalby bys utveckling givit mig en fylligare bakgrund för skildringen av Hästhagens tidigare historia.

I stor tacksamhetsskuld förblir jag även till Chefen för Flygkrigsskolan, översten Å. LUNDSTRÖM, genom vilkens tillmötesgående ett stort antal flygfotografier från Söderskogen m. fl. platser tagits för denna avhandling.

Till kartredaktören MAGNUS LUNDQVIST frambär jag ett hjärtligt tack för den redaktionella hjälp han lämnat mig och för hans stora omsorger om detta arbete.

För ett stort antal bestämningar av daggmaskar från Dalby Söderskog är jag tack skyldig konservatorn vid zoologiska institutionen i Lund, fil. dr. H. BERLIN, för bestämning av snäckor och sniglar för denna undersökning tackar jag fil. dr. N. ODHNER, Stockholm och för bestämning av *Taraxaca* med. lic. G. HAGLUND.

Fil. lic. E. JULIN har hjälpt mig med vegetationsanalyser och revision av artförteckningen samt med daggmaskbestämningar, jägmästarna NILS LARSSON, HANS OLSSON och TORE SVENSSON ha vid skilda tillfällen assisterat mig vid arbetena i Söderskogen. Till dessa riktar jag ett varmt tack.

För undersökningen har jag emottagit anslag dels från Lunds botaniska Förening och dels från K. Vetenskapsakademien, för vilka anslag jag ber att få frambära mitt tack. Dessutom har tryckningen av arbetet understötts genom anslag ur Längmanska kulturfonden.

AVD. I. DALBY HÄSTHAGES HISTORIA.

Inledning.

Det arkivaliska material, som legat till grund för min skildring av Dalby Hästhages tidigare historia, är synnerligen knapphändig. De medeltida handlingar, som kunnat lämna uppgifter om Hästhagen, ha för länge sedan förstörts eller förkommit. Klostret härjades år 1388 av en förödande eldsvåda, varvid flera av klosterbyggnaderna jämte delar av klosterkyrkan nedbrann (SRD VI, sid. 535 f). År 1536 upphörde klostret, och stora delar av det medeltida arkivet torde därmed ha skingrats (se ÅKERMAN 1828, sid. 149). År 1646 brändes Dalby by av svenskarna, varvid »Prestegården i Dalby och utan twivel flere wigtiga böcker och anteckningar blifwit rof för lågorne» (ÅKERMAN 1. c., sid. 89), och slutligen brann ånyo år 1748 den från Dalby till Hällestad flyttade prästgården, varvid »uppbändes kyrkornes böcker och andra äldre handlingar» (ibid. sid. 47). Sålunda ha endast enstaka, strödda notiser i framför allt de danska arkiven berörande för denna undersökning aktuella medeltida förhållanden blivit bevarade till våra dagar.

Skildringen av Hästhagens tidigare historia måste därför i huvudsak stödja sig på förefintliga fakta beträffande kyrkans och klostrets historia samt för de tidigaste perioderna på en allmän utredning av Dalby-områdets odlingshistoria och på arkeologiskt material. Ur en dylik miljöskildring anser jag mig kunna draga vissa allmänna slutsatser beträffande Hästhagens forntids- och medeltidshistoria.

Beträffande Hästhagens senare historia, framförallt när det gäller den svenska tiden, är däremot det arkivaliska materialet utförligt och detaljrikt och lämnar de bästa möjligheter för en rekonstruktion av skogsutvecklingen därstädes.

Kap. I. Fornhistoria.

Den äldsta bebyggelsen vid Dalby. Bebyggelsen vid Dalby torde vara av tidigt datum. Enligt bibliotekarie K. KNUTSSONS ännu ej publicerade undersökningar över ägonamnen i Dalby och deras betydelse såsom bebyggelsehistoriska dokument, vilka han haft vänligheten låta mig taga del av och i för denna avhandling betydelsefulla delar referera, har det gjorts sannolikt, att bebyggelsen på ett tidigt stadium varit spridd inom de högre belägna, torrare delarna av den baltiska moränlerans område såväl nere på slätten i väster som på Romeleåsens sluttningar i öster och sydost. Den har därvid sannolikt mycket snart kommit att koncentrera sig utmed den urgamla huvudvägen mellan Syd- och Västskåne (jfr Adelveyen, se SJÖBECK 1936, sid. 115).

Denna bebyggelse har från den nuvarande byns centrum åt norr sträckt sig långt upp emot Hästhagen. Sålunda röjer en hög fosfathalt i jorden (se ARRHENIUS 1934) och ägonamnet Toften på en åker nordväst om byn (1719 års karta) sådan tidigare be-



Fig. 2.¹ Nerifrån slätten domineras höjderna vid Dalby av den gamla biskops- och klosterkyrkan samt av Söderskogen, vilka inrama området för den gamla byn. Från Hästhagevallen, som ligger inom den närmast intill byn gränsande delen av Söderskogen har man, då skogen varit glesare, haft en vidsträckt utsikt över Lund, Malmö och ända bort till danska kusten. Vom westlichen Flachlande gesehen werden die Anhöhen in Dalby von der alten Bischofs- und Klosterkirche sowie von Dalby Söderskog beherrscht.

byggelse. Hästhagen synes sålunda under ett tidigt historiskt skede legat i betydligt närmare kontakt med Dalby by än i våra dagar.

Vallanläggningen i Hästhagen. Endast några hundra meter från ledet, som på skifteskartan av år 1719 angav byns avslutning mot nordväst, ligger inom Hästhagens hägn en sluten vallanläggning, som i det fortsatta resonemanget kommer att spela en betydelsefull roll. Anläggningen består av en jordvall och en utanför denna löpande grav (fig. 26). Genom borrhningar i vall och grav har ett försök gjorts att utreda detta systems ursprungliga dimensioner. Vallen är numera starkt avrundad och sannolikt något avplanad genom bl. a. århundradens kreaturstramp och graven har till en del fyllts igen med jord. Borrhningarna ha emellertid givit hållpunkter för en bedömning av i varje fall gravens ursprungliga dimensioner. Den torde ha haft en medelbredd i dagen av mellan 4 och 5 meter och bottenbredd av c:a 1 meter. Dess djup under markytan (ner till den icke humusblandade mineraljorden) är c:a 1,1 meter. Vallen torde sannolikt ha haft liknande dimensioner; den har f. n. en bredd av i medeltal mellan 5 och 6 meter och en höjd över markytan av upp till 1,1 meter, ofta emellertid avsevärt lägre och lägst 0,5 meter. Bredden på hela systemet blir

¹ Bilderna ha till övervägande delen tagits av förf. åren 1925—38. De ha arkiverats i Sv. Naturskyddsföreningens bildarkiv, där närmare data kunna hämtas.



Fig. 3. Hästhagevallen ligger inom Söderskogens område och begränsar en anläggning av omkring 18 hektars storlek. Vallen består alltigenom av jord och är av stora dimensioner med en sammanlagd bredd hos vall och grav av i medeltal 9,5 meter. — Att man inom detta på virke och sten rika område skulle uppföra hägnadsvallar av enbart jord och av dimensioner långt över de normala är icke sannolikt. Vallen har tolkats som en anläggning analog med vissa svenska och utländska borgvallar.

Die Wallanlage liegt innerhalb des Söderskogsgebietes und begrenzt ein Areal von ca. 18 Hektar. Wahrscheinlich gehört sie einer alten Volksburg.

i medeltal 9,5 meter, största uppmätta bredden 11 meter (se fig. 3—5). Anläggningen är uppförd inom den baltiska moränens område och graven är grävd genom en delvis mycket styv lera. Denna jordvall är praktiskt taget i hela sin längd stenfri. Vallen ligger inne i Söderskogen och området torde även under tidigare historiska skeden ha varit skogklätt. Därpå tyder bl. a. namnet Hasslevång på bredvidliggande, nu odlade marker (1719 års karta). Vallgraven omsluter en areal av c:a 18 hektar och har formen av en femhörning. Vallens totala längd är omkring 1 650 meter; den har talrika smärre avbrott sannolikt åstadkomna genom timmerkörning under senare tid. Från ett par av dessa kunna tydliga spår av äldre vägar följas inom området. Dessutom är vallanläggningen avbruten på en sträcka av c:a 50 meter vid bäckens inträde och c:a 40 meter vid dess utträde ur området.

Huruvida något stenmaterial använts för att ytterligare markera eller armera denna vall, kan f. n. icke utrönas, och lika litet kan numera avgöras, huruvida någon tidigare bebyggelse funnits inom området. Spåren efter dylik bebyggelse torde nämligen väsentligen ha undanröjts vid stengårdets uppläggning kring Hästhagen vid 1700-talets mitt och vid dess grundliga reparation, sedan Flyinge stuteri vid 1800-talets början övertagit hägnadsskyldigheten.

Hägnadsteorien. Det har hävdats, att ovan beskrivna vallsystem utgjort en äldre hägnad för Dalby klosters hästar. Några fakta för styrkande av denna åsikt ha emellertid icke framlagts. Denna tidigare hästhagehägnad skulle, om antagandet vore riktigt, ha utförts som en jordvall med dike av f. n. i genomsnitt 9,5 meters bredd och c:a 2 meters höjdskillnad mellan vallens krön och gravens botten. Sten synes vid byggandet av denna anläggning, sådan den nu ter sig, icke ha kommit till användning. Den kraftiga vallen visar som nyss nämnts vid bäckens inträde inom området ett avbrott på omkring 50 meter och vid dess utträde ett liknande avbrott på c:a 40 meter, och på dessa båda ställen kunna över huvud taget inga spår efter några ev. hägnader iakttagas.

De äldre gårderna inom Dalby-området ha nästan undantagslöst utgjorts av stengården och risgården (se CAMPBELL 1928, sid. 71), vartill material hämtats från Skrylleskogen och ur den blockrika nordostmoränen, som skär genom Dalby by. Jorddikena förekomma endast längre västerut, nere på den gamla slätten, där ingen tillgång funnits på sten eller hägnadsvirke. Arkivalierna lämna f. ö. klara besked beträffande det hägnadsmaterial, som sedan medeltidens slut använts för att täppa kring Dalby Hästhage. För tiden från 1531 till 1546 veta vi sålunda, att bönder i Dalby och Söuistorp (nuvarande Sjöstorp) straffats för tillgrepp av virke i hägnaden kring Hästhagen¹ och liknande uppgifter finnas i domböckerna från 1600-talet. Av en synnerligen svårtolkad handling från 1670-talet har den uppgiften erhållits, att 6 000 lass täpperis åtgå för att täppa kring Hästhagen². — På 1719 års karta över Hästhagen äro gårderna, som varken då eller senare ha följt vallarna, betecknade som risgården, och risgårdet synes ha kvarstått till 1700-talets mitt, då det ersatts med ett dubbelt stengärde³. Även den intill Hästhagen liggande byn Sjöstorp hade under förra hälften av nyare tiden genomgående risgården.

Det synes därför vara mindre sannolikt, att i en trakt, där risgården och stengården haft urgammal hävd och inom vilken ett rikt material av sten och hägnadsvirke alltid funnits disponibelt, ett jorddike av dessa väldiga dimensioner uppförts kring ett så begränsat område, allrahelst som därstädes ett ris- eller stengärde synes ha varit betydligt mera effektivt och naturligt och dessutom krävt vida mindre arbete.

Även om det sålunda a priori får anses otroligt, att dessa vallar skulle utgöra en äldre hägnad, kan det ju vara av intresse att jämföra vall-grav-systemet i Hästhagen med de uppgifter vi äga om dimensionerna hos de skånska jordvallarna av hägnadstyp. CAMPBELL, vilken ägnat de skånska hägnaderna ett ingående studium, (CAMPBELL 1928) uppgiver för mulldiket (vall-grav) en total bredd av 4 alnar, d. v. s. omkring 2,5 meter, varvid vallens höjd är 7 kvarter (1 m) och graven har ungefär samma djup. Gravens dagbredd anger han till $2\frac{1}{2}$ alen (= 1,5 meter). Liknande uppgifter finner man i den gamla Byggningsabalkens 5:te kapitel § 3, varur jag citerar: Jordvall bör ha en höjd av $2\frac{3}{4}$ alnar antingen över jordytan eller, om dike

¹ Danska Rigsarkivet. Anders Bentzen Bildes Archiv VII. Regnskaper og Regnskabsböger 1519—1552.

² Landsarkivet i Lund. Landshövdingens över Malmöhus, Landskrona och Hälsingborgs läns arkiv. Skrivelser från myndigheter, ämbetsmän och enskilda 1670.

³ Jfr. Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Extra förrättningar 1736—45. Dalby 1736. — Malmö landskontors arkiv. Handlingar angående skogarna 1745. — Malmöhus läns lantmåterikontor. Dalby nr 9, 1778—88.



Fig. 4. Hästhagevallen utgör i nordost sedan 1885 gräns mellan Söderskogen och betesmarken. Bilden tagen tidigt på våren innan vattnet ännu hunnit sjunka undan från de leriga markerna. Vallgraven som här är något utvidgad genom kreaturstramp, visar en ansenlig bredd. Vallens höjd är här 0,9 meter. Till vänster om graven går det medeltida gårde, som utgjort gräns mellan Söderskogen och betesslätten. — I bakgrunden till vänster skymtar på betesslätten den åren 1934—35 nerhuggna, estetiskt tilltalande, c:a 220-åriga skogen.

Der Wall, Hästhagevallen, im Nordosten an der Grenze des alten Weidelandes.

finnes vid vallens kant, över botten därav, i vilket fall dikets bredd ovan till bör vara minst 3 alnar; gårdesgård eller häck på vallen får inräknas i höjden (cit. ur 1734 års lag, ed. 1846). Denna jordvall beskrives hava i regel en sida brant sluttande (se t. ex. LINNÉ 1751, sid. 172).

Hästhagevallen uppvisar emellertid dimensioner av en annan storleksordning. Systemets medelbredd är som nyss nämnts 9,5 meter och det uppnår en största bredd av 11 meter. Den ursprungliga höjdskillnaden mellan gravens botten och vallens krön har även varit större än hos mulldikena, en skillnad som ytterligare ökas om vallen, som sannolikt är, haft en ytterligare påbyggnad. Skillnaderna äro således avsevärda och även om i enstaka fall mulldikena mellan t. ex. olika socknar eller byar kunna växa ut till större dimensioner torde likväl vall-grav-systemet i Hästhagen få anses alltför kraftigt tilltaget för att kunna rubriceras som blott och bart hägnadsvall. F. ö. har vall-grav-systemet i Hästhagen icke ens i dess mera ursprungliga skick, sådant det kunnat rekonstrueras genom borrhningar, kunnat effektivt stänga för hästar eller annan boskap. Detta förutsätter en häck eller ytterligare påbyggnad på vallen.

Även andra fakta kring denna anläggning i Hästhagen tala emot teorien om, att

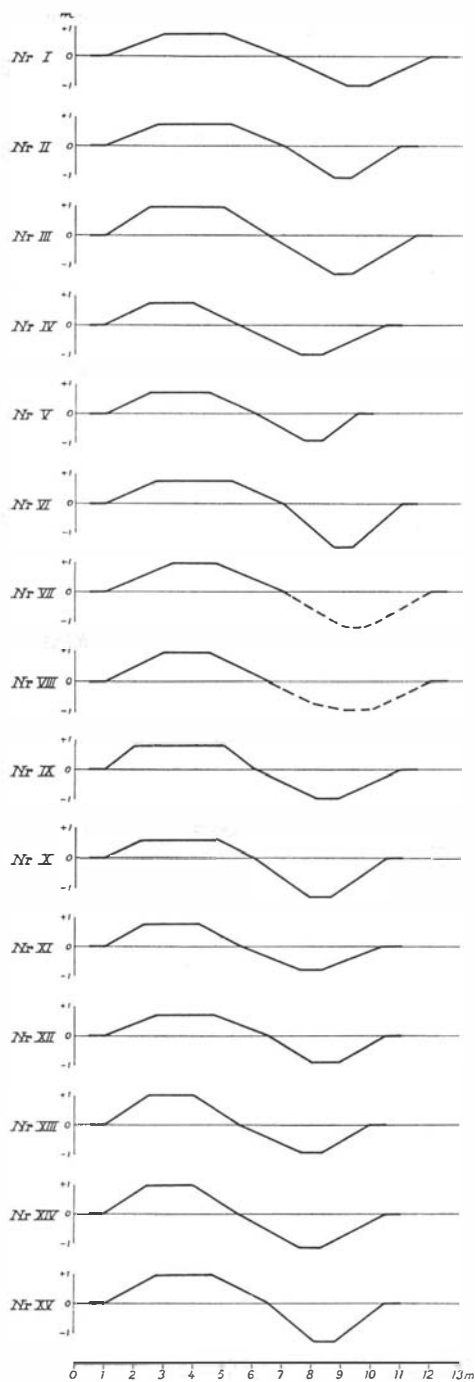


Fig. 5. Några tvärsnitt genom Hästhagevallen.
Beträffande profilernas läge se fig. 86.
Einige Profile durch den Hästhage-Wall. Siehe
weiter Fig. 4, 26 und 86.

den skulle ha uppförts som en hästhagehägnad. Vi känna ganska väl genom ett rikligt arkivmaterial en del av de tidigare gårdernas sträckning i Dalby Hästhage och ett studium härav styrker alls icke denna hägnadsteori. — I en skattningsakt med Dalby Kungsgård av år 1715 meddelas om Hästhagen, att den består »af jämn och bördig betesmark till $\frac{1}{3}$ del mitt uti, som fordom varit afstängd för desto större commoditet och nytta skuld»⁴ samt att de övriga öster- och västerut liggande parterna äro skoglupna. Vi finna således samma allmänna drag då som nu: de skoglupna delarna äro Norreskogen och Söderskogen, vilka avdelas av den nuvarande betesslätten. Av stort intresse är uppgiften att betesslätten fordom varit avstängd från den skoglupna marken. Under någon tidigare period skulle således betesdjuren företrädesvis ha betat denna mellersta del (»för desto större commoditet och nytta skuld»), vilken sannolikt just därför blivit skoglös. I så fall måste denna tredelning antingen uppehållits under en ganska lång tid, eller också måste ett intensivt bete under en kortare tid ha utmejslat betesmarken.

För det fortsatta resonemanget blir det därför av vikt, att söka fastställa, under vilken tid denna tredelning ägt bestånd. En undersökning av arkivalierna från den svenska tiden före 1715 ger vid handen, att Hästhagen intill sekelskiftet mellan 1600-tal och 1700-tal varit uppdelad i *tvenne* fallor (Norre och Söndre Hagen; se fig. 16) och att gränsen mellan dessa gått fram mitt över betesslätten⁵. Uppgiften om en tredelning i skattningsakten av 1715 hänföres sålunda icke till några mera aktuella förhållanden, utan torde gå tillbaka på någon tradition i orten och referera till för-

⁴ Kammarkollegiums arkiv. Dalby 8 a (Handlingen deponerad i Domänstyrelsens arkiv).

⁵ Malmöhus läns lantmäterikontor. Dalby nr 5.

hållandena före den svenska tiden. — Från den danska tiden saknar jag tyvärr uppgifter om Hästhagens indelning. Betet har emellertid under den senare danska tiden icke varit intensivt; den danske konungen höll under tidigt 1600-tal endast få hästar vid Dalby (se WEIBULL 1923, sid. 157) och skogen hade vid 1500-talets slut föryngrats och grott igen (se nedan). Den svaga betning, som förekommit under denna tid, kan icke ha utformat den trädlösa betesslätten, varför det ligger närmast till hands att antaga, att betesslätten härrör från den period av långvarigt och intensivt bete (se SRD VIII, sid. 424), då hagen sorterade under Dalby kloster. — Att detta mellersta parti av Hästhagen varit särskilt lämpat för betesdjur torde framgå därav, att en riklig tillgång på vatten där alltid förefunnits i hagens enda naturliga större vattenreservoir, vilken först försvunnit genom dikningarna under innevarande århundrade.

En recognoscering på marken av de äldre hägnadernas gång har bl. a. lämnat till resultat, att basen av ett äldre gärde, — troligen ett risgärde med armering av sten och jord — som skilt betesslätten från Söderskogen, kommit i dagen i full utsträckning. Det löper på några få meters avstånd från det nordöstra partiet av hästhagevallen och går på en sträcka av omkring 300 meter parallellt med denna. Därefter korsar det gamla gårdet den nuvarande hägnaden mellan Söderskogen och betesmarken ungefär vid basvägens utträde ur Söderskogen och löper i en båge genom nordligaste delen av Söderskogen (se kartan fig. 26). Gårdet har karaktären av en låg vall, som inom vissa partier har en stenlagd fot. Man torde äga full rätt till slutsatsen, att detta gärde härrör från den tid, då Hästhagen var tredelad — från medeltiden eller danska tiden, eftersom här i senare tid ingen gårdesgård gått fram.

Det är av stort intresse att konstatera, att denna hägnad går fram parallellt med Söderskogens vallsystem på endast några meters avstånd från detta och icke på någon punkt sammanfaller därmed. Och samma är förhållandet med Hästhagens gamla gräns i söder och sydväst: den löper parallellt med vallsystemet åtskilliga 100-tal meter. Om nu verkligen vallsystemet i Söderskogen skulle ha varit en tidigare hästhagehägnad, så är det ett faktum, som tarvar sin förklaring, att icke den förefintliga äldre hägnaden tagits i anspråk såväl den gången betesslätten inhägnades, som då det gällt att begränsa Hästhagen från den odlade marken i söder och sydost. Att förklara de dubbla vallarna som tvekast (se CAMPBELL 1928, sid. 54) torde på klostrets domäner icke låta sig göra.

Den närmast till hands liggande förklaringen till detta faktum torde vara, att vallen, den gången gränsen mot marken i söder utlades och tredelningen verkställdes, icke ansågs vara någon hägnad.

Dräneringsteorien. Vid den kartläggning av Dalby Söderskog, som verkställdes genom Statens Skogsförsöksanstalts försorg sommaren 1921, utlades delar av vallgrav-systemet som ett dräneringssystem. En blick på kartan säger emellertid, att en sådan tolkning icke kan vara riktig. Ty vallgraven följer terrängen oberoende av lutningsförhållanden och tillrinning, den går förbi en av de viktigaste vattenreservoirerna i skogen, St. Kroppekärret, och utnyttjar icke möjligheterna för dränering av Hjortarummet (se fig. 26). Vallen, som hela tiden ligger på gravens inre sida hindrar i sydväst till sydost den naturliga tillrinningen till ett sådant dike. Gravens

dimensioner och vallens regelbundna läge på gravens insida avvisar en teori om att graven anlagts i dränerande syfte.

Undersökning av markens fosfathalt innanför Hästhagevallen. För att erhålla ytterligare material för belysande av Hästhagevallens natur insamlades inom Söderskogens område, såväl utanför som innanför Hästhagevallen, omkring 300 jordprov för undersökning av fosfathalten enligt de av ARRHENIUS angivna linjerna (se t. ex. ARRHENIUS 1934). Jordproven togs i serier om 4 prov i varje profil, dels i

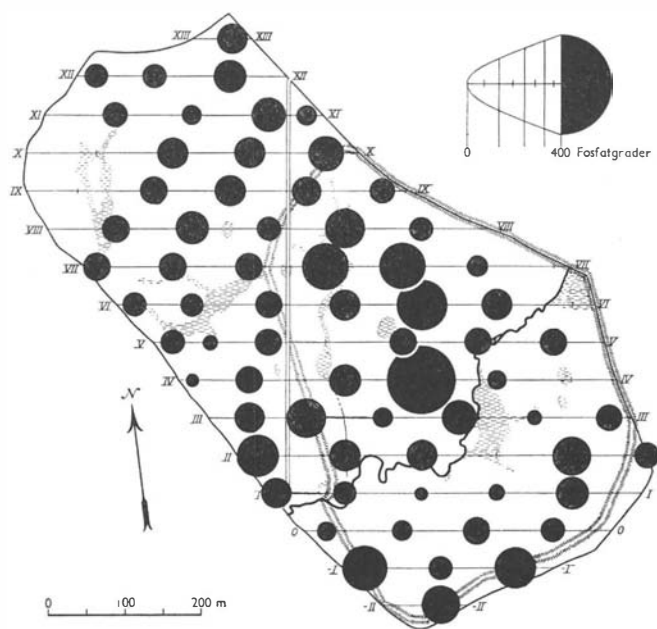


Fig. 6. Fosfatmängden i amorfmulen och moränens ytlager (C och D-skiktet; värdena adderade). De högsta koncentrationerna ligga invid eller innanför Hästhagevallen (å fig. markerad med backstreck).

Die Phosphatmengen des Amorphmulls und der Aussenschicht der Moräne (C- und D-Schicht). Die höchsten Konzentrationen liegen in der Nähe oder innerhalb des Hästhage-Walls.

granulärmulldjordens översta del (B), dels i amorfmulen(C), dels i den icke humusblandade moränens ytlager på ett ungefärligt djup av 60—80 cm (D) och dels på ett djup av omkring 1,25 m i moränen (E). Profilerna voro anbragta i ett förband inom Söderskogen av i stort sett 50×100 m. — Fosfatanalyserna ha utförts på dr ARRHENIUS laboratorium i Kaggghamra. De här angivna värdena uttrycka fosfathalten i fosfatgrader, d. v. s. 1/1000 procent av i 2%-ig citronsyra upplösligt P_2O_5 beräknat på den lufttorra jordens vikt.

Vid analysmaterialets behandling ha värdena jämförts skikt för skikt, och bedömningen av siffrorna har koncentrerat sig dels på ett studium av de relativa värdeskillnaderna inom samma horizont på skilda provtagningslokaler och dels på konstaterande av abnormiteter i den vertikala fosfatkoncentrationen i profilerna. — Det samlade materialet visade en tydlig och väntad gång i fråga om fosfatkoncentra-

tionen i markprofilens skilda skikt med en anrikning i ytan och med hög koncentration mot djupet, men med en tydlig tendens till lägre värden i de båda mellanskikten. En liknande tendens kunde konstateras ifråga om koncentrationen av Ca-ass. och beträffande pH-värdet. Emellertid förekom i materialet en mycket stark variation. En del prov visade sålunda en anrikning av fosfat i de skikt, som normalt väntades ha lägsta koncentrationen. En undersökning av de hos dessa prov erhållna mängderna K och Ca-ass samt deras pH-värde (se tab. 1) gav vid handen, att denna högre fosfatkoncentration i stort sett icke visade motsvarande högre koncentration av Ca-ass. och K men väl en höjning av pH-värdet. I några fall kunde orsakerna till fosfatanrikningen i C- och D-skikten nöjaktigt förklaras med antagande av abnormt stark tillförsel av fosfat till ytlagren (råkkolonien, kärrmarkerna).

Tabell 1. Fosfatkoncentrationen i olika skikt i markprofilen.

Indelning gjord efter fosfatkoncentrationen i C och D-skikten.

1. Med låga värden i ytskikten, men höga i D-skiktet (prov 2, 32, 35, 40, 61, 71).
2. Med höga värden såväl i ytskikten som i D-skiktet (prov 37, 38, 41, 49, 73)
3. Med genomgående lägre värden i C och D (övriga fastmarksprov).

Till jämförelse lämnas en översikt över pH-värdena samt Ca-ass.- och K-koncentrationerna i samma prov.

	1				2				3			
	B	C	D	E	B	C	D	E	B	C	D	E
P₂O₅	19	13	42	27	48	49	55	37	18	14	14	37
pH.....	6,6	6,9	7,1	7,5	7,0	6,9	6,8	7,4	6,8	6,4	6,4	7,0
Ca-ass.....	295	292	283	269	252	216	300	272	243	207	244	268
K.....	17	6	2	2	24	4	2	3	20	4	3	3

I de fall då ytlagren visade sig vara fattiga på fosfat och moränens djupare lager ej heller hade särskilt rik koncentration därav, medan moränens normalt urlakade skikt innehöll stora mängder av fosfat kunde någon naturlig förklaring av fosfatkoncentrationen ej skönjas. De 74 provserierna indelades efter fosfatkoncentrationen i C- och D-skikten i profiler dels där dessa skikt voro fosfatfattiga (flertalet prov), dels där såväl B- som C- och D-skikten voro fosfatanrikade samt dels där D-skikten voro anrikade under det att B-, C- och E-skikten visade lägre fosfatvärden. Dessa sistnämnda profiler lågo regelbundet invid eller innanför vallarna (se tab. 1 kol. 1 och 2). Av samtliga prov som tagits invid och innanför vallarna hade 25 % en abnormt hög halt av fosfat i urlakningsskikten, under det att av proven utanför detta område endast ett visade en dylik tendens. De höga fosfatvärdena visade en avgjord koncentration inom de plana områdena kring och norr om Vilsebuskekärret.

Anrikningen av fosfat i C- och D-skikten i markprofilen i Dalby Söderskog är en företeelse, som icke torde kunna förklaras å naturlig väg. ARRHENIUS (l. c. och anorstädes) har påvisat och starkt framhållit sambandet mellan de höga fosfatkoncentrationerna och den äldre bebyggelsen i vårt land, och det ligger nära till hands att antaga, att den här påvisade höga fosfatkoncentrationen har sin yttersta orsak i att marken tidigare varit kulturmark. Och detta styrkes ju ytterligare därav, att proven med ett enda undantag ligga vid och innanför Hästhagevallarna. De prov, som visa

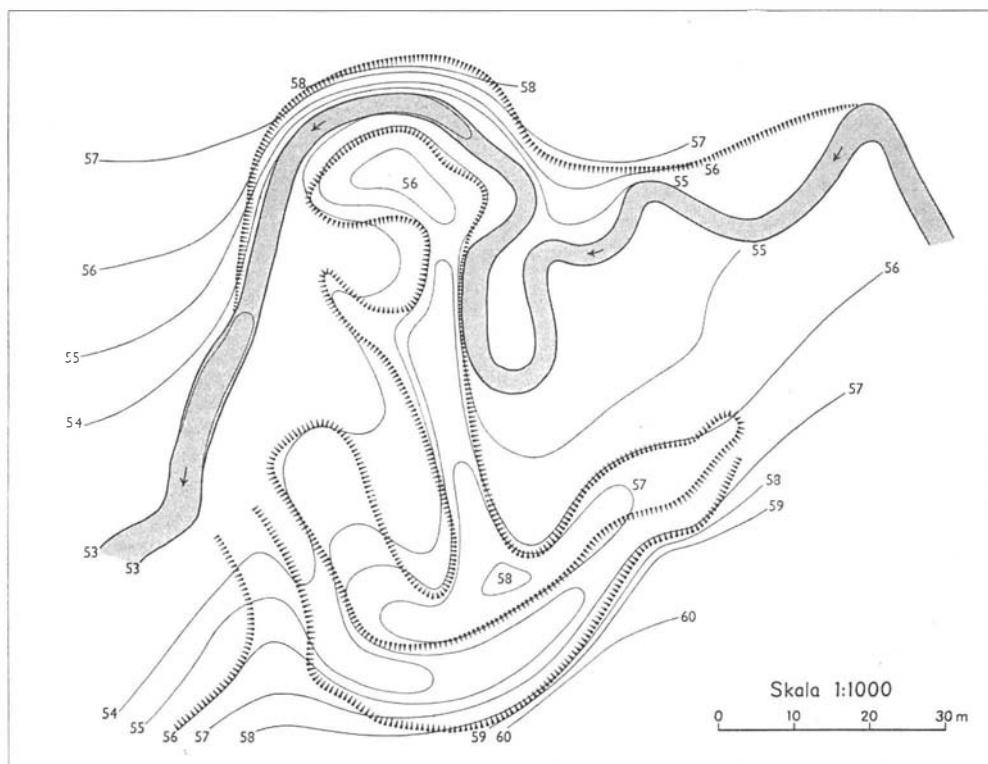


Fig. 7. Terrängformerna och höjdförhållandena inom »Blå rummet». Siffrorna ange m. ö. h. Jfr kartan fig. 26.

Landausformung und Niveauverhältnisse von »Blå rummet». Die Ziffern geben die Höhe ü. d. Meer in Metern an. Vergl. Fig. 26.

hög fosfatkoncentration först i de djupare skikten, tyda otvivelaktigt på att detta kulturstadium icke kan hänföras till senare århundraden utan måste tillhöra en tidigare epok. Ty den höga fosfatkoncentrationen där måste ha uppstått i marken före det nuvarande, fosfatfattigare mullagrets utbildning. Fosfatvärdena inom dessa skikt äro av ungefär samma storleksordning som dem ARRHENIUS (1934) funnit på de sedan gammalt odlade, bördiga markerna söder och väster om Söderskogen.

»Blå rummet». I sydvästra delen av ovan beskrivna vallomgärdade område ligger en märklig inre anläggning, vars ändamål f. n. icke kan klart bedömas. Den går under namnet »Blå rummet» (se fig. 7).

Den är belägen vid bäckens nedre lopp och omslutes av tvenne halvcirkelformiga raviner, av vilka den ena utgör den nuvarande bäckfåran, under det att den andra är torr och icke kunnat fungera som avlopp för bäcken utom vid extremt hög uppdämning. Dessa raviner begränsa ett till formen oregelbundet inre område (se fig. 7), vilket i norr och söder har tvenne kraftigt tilltagna klackar förbundna med en synnerligen kraftig vall av 12—15 meters bredd i basen och c:a 4 meter i ryggen samt med en höjd över omgivningen av upp till $3\frac{1}{2}$ meter. Denna vall har otvivelaktigt en gång uppbyggts för dämning av bäckens ursprungliga fåra. Att denna icke är att söka i någon av de båda ravinerna utan mitt emellan dessa, kan klart visas därigenom, att

under den breda tvärvallen av uppkastad lera såväl ett tjockt svämsandlager som ett typiskt reststenslager påträffats i den nuvarande bäckens nivå (se nedan sid. 72). Detta faktum ger förekomsten av de båda ravinerna stort intresse. De ha icke utbildats på naturlig väg under postglacial tid, men kunna däremot förklaras nöjaktigt genom antagande av en isspärr rakt över dalen under avsmältningsskedet, ett märkligt och sällsynt utbildningssätt. Om denna förklaring icke skulle visa sig vara tillfyllest, återstår som enda förklaring antagandet, att ravinerna äro kulturprodukter. De skulle i detta fall ha grävts ned omkring 4 meter genom den mäktiga moränleran. — En undersökning av de båda ravinernas bottnar har visat, att dessa äga det för en normal fåra typiska reststenslagret och äro starkt sandiga ned till ett djup under nuvarande markytan av c:a 50 cm. Detta visar å sin sida, att vatten under lång tid runnit icke blott i den nuvarande bäckfåran utan även i den övre torra fåran. Antingen ha de utbildats under inflytande av ett stritt avsmältningssvatten, eller också ha de grävts, varvid under en lång period av uppdämning av bäcken, vatten måste antagas ha runnit även i den nu torra fåran.

Ehuru man således tills vidare måste lämna frågan öppen, om dessa båda raviners ursprung, så torde man ha rätt till slutsatsen, att området under gången tid fått tjäna givna ändamål i kulturens tjänst. Man kan nämligen konstatera genomgripande arbeten innanför dessa raviner: den nordostliga delen av den inre kärnan har sålunda stensatts på ett djup av ett par meter under den nuvarande markytan, och vallen, som förbinder den norra klacken med den södra, är i nästan hela sin längd uppbyggd av människohand. Även där den naturliga moränen kvarstår, ligger ett minst metertjockt täcke av omgrävd jord ovanpå denna. En stenskonig i tvärvallens mittparti torde visserligen närmast få ledas tillbaka till arbeten med uppdämning av bäcken under 1700-talet och 1800-talet (se fig. 8), men talrika stenar och block, vilka ligga i icke naturligt läge placerade i och ovan mullskiktet, tarva för sin därvaro en närmare förklaring (se fig. 12).

Flera teorier ha prövats för att förklara denna inre anläggning. Fördämningen har under 1700-talet och 1800-talet fortfarande fungerat och använts för att skapa en lämplig vattning åt kreaturen. Denna vattning röjer sig än i dag som en gräsbevuxen, öppen plats öster om Blå rummet, vilken plats fortfarande av allmogen kallas Dammen eller Dansbanan. Det synes emellertid orimligt, att man enbart för hästarnas vattning skulle ha byggt denna 3—4 meter höga och 15 meter breda samt c:a 40 meter långa vall, allrahelst som rikligt med vatten alltid funnits att tillgå på betesslätten.

En teori om Blå rummets betydelse som en gammal kvarnanläggning torde ävenledes kunna avvisas. Vi känna mycket väl till de kvarnanläggningar, som funnits vid Kungsgården sedan 1500-talets början genom inventeringshandlingar och syneinstrument, och under denna tid har intet nämnts om någon kvarn i Hästhagen. Själva arrangemangen vid Blå rummet kunna f. ö. icke förenas med teorien om någon kvarnanläggning där. En sådan anläggning kan på grund av terrängförhållandena icke ha legat på fårornas yttre sidor, utan måste ha varit placerad inom »Blå rummet». Utfarten därifrån torde därvid ha varit vanskligh och måste ha gått på bro över någon av de båda ravinerna, något som synes ytterst osannolikt.

På den öster om Blå rummet liggande Dammen eller Dansbanan samlades bygdens ungdom förr i tiden för dans varje söndagseftermiddag, och där ägde midsommar-



Fig. 8. Genom en bred stenskodd damm vid »Blå rummet» har bäcken tvungits in i en ny fåra, som skurits djupt ner genom moränleran. Den nya fåran har tidvis varit dämnd, så att en vattenreservoar utbildats vid den nuvarande Dansbanan. När denna dämning först skett har icke kunnat avgöras, men uppdämningen har ända in i början av förra århundradet underhållits för hästarnas vattning. Själva anläggningen torde emellertid vara mycket gammal. Dess ursprungliga ändamål är icke känt.

Der Bach von Dalby Söderskog ist vor langer Zeit abgedämmt worden. Das Bild zeigt den Damm in der Mitte von »Blå rummet».

dansen rum. Från 1800-talets senare hälft berätta lantbrukarna JÖNS SKOG och JÖNS JOHANSSON LANTZ samstämmigt om dansen och om de traditioner, som voro förknippade med denna. Utskänkning av öl förekom i samband med dansen och var alltid förlagd till Blå rummet, där den siste ölförsäljaren PER MÅRTENSSON — på grund av sin hantering kallad Bärmeröv — höll till med sin öltunna.

Till dansen och öldricket där knyter sig en sägen, som förut publicerats i Teckningar och Toner ur skånska allmogens liv 1889, sid. 27—28) och som därvid förlagts till Sjöstorps by nordväst om Söderskogen. I den version jag erhållit den, från soldaten LINDFORS (84 år) i S. Sandby lokaliseras den till Blå rummet. Den låter så i min sagesmans, herr M. RINGDAHLS version: »En gång hade trollen på Billebjer, underligt nog förresten, fått för sig att bjuda öl på de dansande i Söderskogen. De hade tagit dit en stor tunna och där fingo alla dricka, som ville. Men trollen hade sagt ifrån, att ingen fick titta i sprundet på tunnan. En dräng kunde emellertid inte styra sin nyfikenhet utan kikade i hålet. Då fick han se ett hästkadaver i tunnan och ölet kom ut genom ändan på detta. Men då försvann trollen med sitt öl och alla som druckit blevo sjuka. Drängen som kikat i hålet tynade bort och dog inom kort.»



Fig. 9. Vägen mellan Dalby och Lund torde fordom ha gått fram över Sjöstorp, Hardeberga och Arendala. Troligen har den därvid utgått från Dalby i ungefär samma spår, som den nuvarande Sjöstorpsvägen. Bilden visar huru denna väg löper fram nära Söderskogens gräns (t. v.) upp mot Dalby by. Vägen passerar härvid över Hästhagebäcken (i svackan), där Hästhagevallen ligger t. v. inne i Söderskogen. I bakgrunden synes Dalby kyrka.

Dieser Weg ist wahrscheinlich die uralte Verbindung zwischen Lund und Dalby. Dalby Söderskog links.

Frågan om Blå rummets ursprungliga karaktär måste här lämnas helt öppen. Av intresse för vår utredning förblir, att den ligger inom den märkliga vällanläggningen i Söderskogen, att den representerar en god portion av mänskligt arbete, och att den innehåller rikligt med stenar och block, som ditförts av människor och vilka icke i alla fall kunna förklaras enligt ovanstående. Slutligen synes mig allmogens namn på denna anläggning, Blå rummet, vara anmärkningsvärd. Måhända kan en framtida analys av detta namn närmare belysa dess karaktär.

Vägen. För att nå närmare en plausibel förklaring till Hästhagevallens natur ser jag mig nödsakad att med några få ord karakterisera den miljö, i vilken denna anläggning placerats. Det forntida Dalby har i varje fall under ett senare skede haft samma sträckning som i våra dagar i sydost-nordväst längs med gränsen mellan den baltiska moränen och nordostmoränen med sina utmarker inom nordostmoränens område öster och nordost om byn och inägorna på den baltiska moränleran i söder och sydväst. Huvudförbindelsen västerut, mot Skånes västkust, gick icke då som nu längs Lundavägen, mot vilken byn slutar tvärt. Byns sträckning, toftåkrarna och gravhögen på Teresageren (Tyrreshöjen; se texten till fig. 11) peka, mot Hästhagen till vars närhet byn i äldre tider gått fram. Hästhagevallarna ha med andra ord legat som byns avslutning åt nordväst längs utmed stråkvägen åt väster. Den urgamla

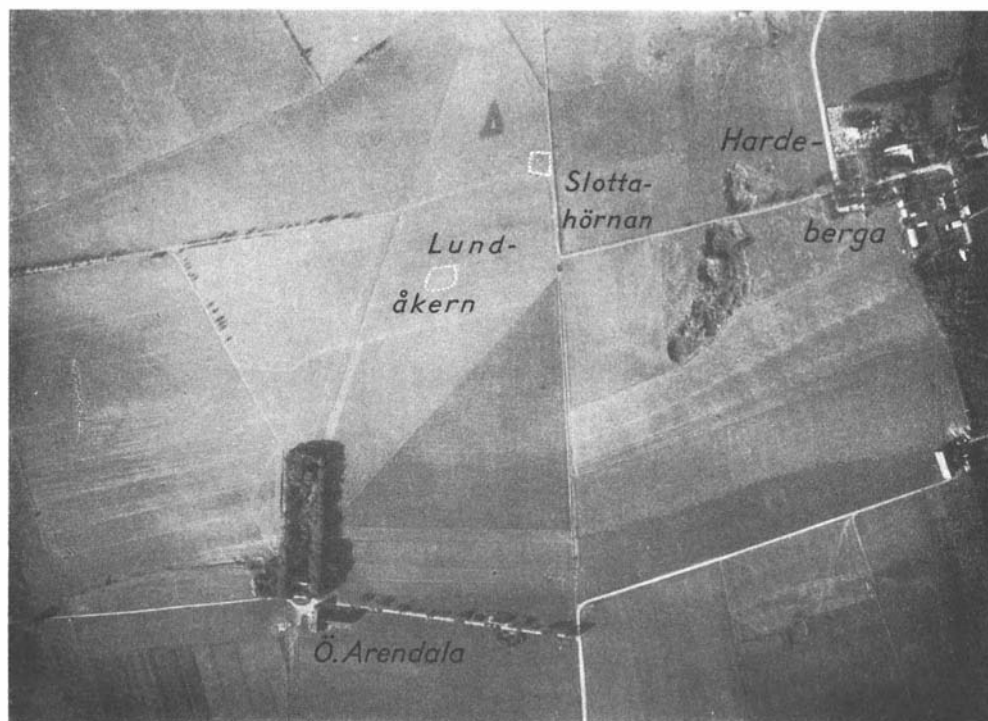


Foto Flygkrigsskolan.

Fig. 10. Det exakta läget av den urgamla tingsplatsen vid Arendala är icke känt. Högst uppe på backkrönet vid Östra Arendala, inom ett område, som under 1700-talet bar namnen Lundäkern och Lundängen, finnes på den i övrigt stenfria moränen ett stenbundet, nästan cirkelformigt område (nedre prickade området). — Nordost om denna plats har en murad husgrund av stora dimensioner blottats på c:a $\frac{1}{2}$ meters djup i jorden (övre prickade området). Här ha även skärvor av lergods och munktegel kommit i dagen. Tanken går tillbaka till det i Skånelagen omtalade stenhuset vid Arendala, där sagda lag utfärdades år 1141. Det område, inom vilket dessa grundmurar äro belägna, kallas av befolkningen för Slottahörnan. — Arendala, nicht weit von Dalby, ist der uralte Sammelplatz der Bevölkerung von Schonen, Halland und Blekinge.

vägen synes härifrån ha gått fram emot Sjöstorps by till Tygelsjö och Hardeberga (se ERLANDSSON 1930, sid. 24), varest man i åkrarna öster om säteriet, vilka tidigare varit sankar, finner spår efter enstensatt huvudväg.⁶ Den går vidare till de skånska landskapens gamla tingsplats vid Arendala (OLRIK 1909, BOLIN 1933, sid. 79 f). Där låg »stenhuset», varifrån år 1141 Skånelagen utfärdades⁷. Vägen går därpå mot

⁶ Enl. påpekande av patron NILSSON på Hardeberga säteri.

⁷ Skånelagen utfärdades av biskop ESKIL och TORD JÄLKARE St Jacobs dag år 1141. Enligt föreliggande handskrifter gavs lagen »mellan Lund och Dalby i stenhuse a mal stefno» eller »Po stheenhuse som liggheer mellom dalby och lundh». Enligt andra handskrifter gavs den i stenhuset vid Arnedal (se SCHLYTER (1859, sid. 357). Härav torde man äga rätt till slutsatsen, att stenhuset vid Arendala låg på vägen mellan Lund och Dalby och vi få sålunda en säker punkt på den gamla vägen belagd. Vid »Slottahörnan» mellan Arendala och Hardeberga ligger nära backkrönet med milsvid utsikt åt norr och väster på c:a $\frac{1}{2}$ meters djup i jorden en murad stengrund efter ett hus av stora dimensioner, vilket rekommenderas till en närmare arkeologisk undersökning. Även överst på krönet vid Arendala, invid de åkrar, som på 1736 års karta (Kgl. Lantmäteristyrelsens arkiv. Hardeberga 14) benämnas Lundäkern och Lundängen, tyder en abnorm ansamling av sten i åkerjorden på gammal kulturmark. Läget, stenansamlingen och namnet tyda på, att man här har att söka den gamla tingsplatsen. Att förleden lund- knappast har med staden Lund att göra torde framgå av att mitt ibland dessa åkertegar förekomma enstaka tegar med namnet Ekesåker (se fig. 10).

Lund och passerar därvid väster om Kungsmarken, vars tidiga betydelse framhäves genom NORDHOLMS (1936) forskningar.

Man har all anledning att förmoda, att tingsplatsen vid Arendala går tillbaka till heden tid och att dessa marker öster om Lund mycket tidigt utgjort samlingsplatser för allmogen och herrarna från de bygder, som i dessa trakter löpa samman (se BOLIN l. c.). Hästhagevallens läge invid den gamla stråkvägen och inom denna urgamla kulturbygd med vidaste utsikt över den västskånska slättbygden bör beaktas vid en bedömning av anläggningens natur.

De sju häradernas arbetsplikt. I det arkivaliska materialet från början av den svenska tiden finnes den arbetsplikt ingående behandlad, som sedan urminnes tid åvilat krono- och skattebönderna i Torna, Bara, Harjagers, Rönnebergs, Onsjö, Frosta och Färs härader. Arbetsskyldigheten gällde täppning och höstnad av Dalby Hästhage och kungsängarna Reften och Linnebjerg (»västra och östra Kongsängen»). Märkligt är, att denna arbetsskyldighet i äldre tid och fram till 1700-talets senare hälft även gällde »Annexe, Mensal samt Scholæ och Lunde predikestols jämte domkyrko-hemman».⁸ Den var synnerligen omfattande och berörde vid 1800-talets början inom sagda härader 1 066 mantal, representerande sammanlagt 4 752 $\frac{11}{22}$ dagsverken.⁹ Under 1700-talet fördelades denna arbetsskyldighet i regel så, att kronobönderna i Torna och Bara härader täppte i Dalby Hästhage under det att allmogen i de övriga häraderna voro hänvisade till Kongsängarna. På Dalby Hästhages del kom av denna skyldighet 352 mantal.

Genom att tid efter annan de av arbetsplikten berörda klagat hos generalguvernören resp. landshövdingen och hos regeringen över den alltför tunga arbetsbörda, för vilken intet erhöles i vederlag, har man fått en ganska detaljrik bild över denna institution. Men på en punkt saknas helt uppgifter: beträffande den yttersta grunden och upphovet till dessa arbeten. Visserligen uppgiver ÅKERMAN (1828, sid. 168), att den är ett arbete »som förfädren för flere hundra år sedan af Christlig kärlek till Munkarne i Dalby frivilligt börjat utgöra». Detta torde nog vara en överdrift, och det är i varje fall en gissning. Samstämmigt vittnas från båda parter såväl under 1600-talet som under 1700-talet och början av 1800-talet vid upprepade handläggningar av böndernas besvär över arbetsskyldigheten, att man om dess tillkomst intet med säkerhet har sig bekant, men att den »för uråldrig tid tillbaka tillkommit».¹⁰ Den första uppgift om densamma, som erhållits från svenska tiden, är kronobefallningsmannen JACOB ENEROTHs memorial till generalguvernören av den 25 maj år 1684 beträffande det allmänna tillståndet på Dalby kungsgård: »Dhe hestehagar, som till Dahlby och Flinginga liggia, Hafwa för detta till åtskillige Häradher warit anslagne som ähre Färs, Frosta, Harriagers, Torne, Bahre och Oxie¹¹ häradher, hwilcka sedan ofreden icke något det ringaste sig därmed befattadt utan lembnat alt öppet . . .¹²» Han efterlyser i detta sammanhang ett kontrakt beträffande böndernas åtaganden

⁸ Kammarkollegiums arkiv. Dalby kungsgård, gamla handlingar 8 A och B (i Domänstyrelsens arkiv).

⁹ Kammarkollegiums arkiv. Andra provinskontorets nummerserie, nr 455 (Hjälpedagsverken).

¹⁰ Kammarkollegiums arkiv. Dalby kungsgård 8 A (i Domänstyrelsens arkiv).

¹¹ Oxie måste vara felskrivning för Onsie. Oxie härad nämnes ingenstades i övrigt i detta sammanhang.

¹² Landsarkivet i Lund. Skånska generalguvernementskansliets arkiv. Skrivelser från befallningsmän 1684.

och ett sådant, det första man känner, göres upp 1688. Även av detta framgår endast, att arbetsskyldigheten bygger på urminnes hävd.

Systemet innebar stora olägenheter, då övervakandet av arbetena ställde sig besvärligt och täta stämningar blevo följderna av böndernas underlåtenhet att utföra arbetet. En olägenhet var givetvis även, att varje mantal endast hade en mycket ringa del av hägnaden att hålla istånd. Vi ha anledning att förmoda, att systemet orsakade onödigt svåra skador på underskogen genom täpperishuggningarna. Från slutet av 1700-talet ger oss BERLING (1781) en målande beskrivning av, huru snedvridet hela detta system egentligen var. Han slutar sin utläggning med följande: »den olägenhet synes oförgripeligen sig härvid förete, att ehuru flere hundrade par Hästar ankomma, är dock icke en hel gård mera skyldig att inbärga och i hus föra än 2 till 3:ne lass. Ett göremål, som icke är svarande emot en så lång resa. Ett så stort antal hästar måste, om icke uppåta, dock forderva ett nog anseeligt partie av hö, utan att här nämna den myckna spillning, som vid hemforselen sig årligen för allas ögon visar.» — Stängselskyldigheten visade sig vad tiden led alltför obekvämt — under ofredsåren i början av 1700-talet sprack systemet fullständigt — och bönderna sökte gång efter annan hos K. Maj:t befrielse från denna institution under hänvisning till att pålagan var orättvis och att ingen kunde redogöra för dess tillkomst. Efter en preliminär överenskommelse av år 1813, vari böndernas arbetsskyldighet utbyttes mot erläggandet av en större årlig penningssumma under 30 års tid, befriades slutligen de sju häradernas kronobönder från denna urgamla skyldighet genom riksdagens beslut år 1823.

Att fakta kring denna arbetsplikt här refererats, har närmast orsakats av, att det syns mig vara av intresse, att en så omfattande, permanent arbetsplikt sedan urminnes tid varit knuten till tvenne betesmarker, vilka efter vad jag kan se icke förrän under svenska tiden haft någon gemensam administration, men vilka däremot möjligen haft en gemensam tradition i tidigare historisk tid. — Ett djupare arkivstudium av denna arbetsplikt skulle med säkerhet ge ytterligare vägledning för en bedömning av Lund-Dalby-områdets historia.

Kristen missionsverksamhet vid hedniska kultplatser. Man har talrika exempel på, att de äldsta kristna kyrkorna i Nordeuropa förlagts just till de gamla hedniska kultplatserna (se t. ex. SCHUCHARDT 1931, STENBERGER 1933, sid. 242, PALM 1937, sid. 129 ff). Man har t. o. m. ett direkt uttalande att peka på av påven GREGORIUS den Store, vilken i brev till de anglosachsiska missionärerna påbjöd, att de gamla hednatemplen i görligaste mån borde apteras till kristna kyrkor (se t. ex. BOJSEN 1906, sid. 18).

Samtidigt med att biskopssätet i Lund grundades, förlades ett annat biskopssäte till det närliggande Dalby, ehuru denna senare ort i övrigt icke påtagligt synes ha gynnats av den danska konungamakten. Till Dalby var vid denna tid den sydsvenska missionsverksamheten knuten, och Dalby synes i kyrkliga kretsar söder om Östersjön ha varit minst lika känt som det betydligt större Lund, som redan då var Skånes förnämsta stad. Detta framgår klart av det scolion hos ADAM av BREMEN (se CHRISTENSENS övers. 1862, sid. 234), där Lunds belägenhet fixeras i förhållande till havet



Foto Flygkrigsskolan.

Fig. 11. Dalby by sträcker sig ganska långt fram emot Hästhagen efter vägen mot Sjöstorp, men längs med nuvarande utfartsvägen mot Lund saknas däremot helt äldre bebyggelse. — Mellan byn och Hästhagen står en fläderbuske, på resterna av Tyrreshöjen. (Markerad på bilden med x.) Öster om denna ligger Toftå kern, ett namn som visar, att bebyggelsen tidigare nådde längre utåt Sjöstorpsvägen. I nära anslutning till denna ligger även Hästhagevallen. Längst bort skymtar Kungsmårken, vilken liksom Arendala haft tidig, betydelsefull bebyggelse. — Hela detta område synes under tidig medeltid — ja kanske ännu tidigare — ha varit ett centrum för skånsk administration och kultur.

Dalby und Hästhagen aus der Vogelperspektive.

och till Dalby med orden: Skånes förnämsta stad, Lund, ligger lika långt från havet som från Dalby.

Om den gamla, allmänt omfattade teorien om tidig missionsverksamhet på de gamla hedniska kultplatserna är riktig, ligger det nära till hands att antaga, att en sådan kultplats vid Dalby ursprungligen kunnat orsaka, att den kristna missionsverksamheten koncentrerats dit. I belysning härav skulle en plausibel förklaring till Hästhagevallen erhållas.

Traditionen om Hästhagevallen. Inom det tätt befolkade Dalby-området, där viktiga stråkvägar mötas och där närheten till Malmö och Lund städse betytt kontakt med den moderna tiden, har tradition och folkminne inga djupa rötter. Klostret torde icke ha bidragit till att bevara traditionerna från hednisk tid, och den senare svenska tiden, då Dalby var ett centrum för den sydsvenska hästaveln, har nästan helt utplånat traditionen från klostertiden. Redan ÅKERMAN (l. c.) klagar över att »till och med berättelser öfver forntidens händelser hafwa genom människors vårdslöshet och liknöjdhet om dylika ting gått förlorade, så att jag haft ganska svårt att finna några upplysningar om denna namnkunniga by» (s. 182). — Beträffande Hästhagevallens uppkomst ha emellertid tvenne versioner erhållits.

Den ena av dessa berättades sommaren 1937 för min sagesman herr MAGNUS RINGDAHL

i Torna Hällestad av NILS LINDELL, vilken 1937 avled vid 82 års ålder, samt därefter av soldaten LINDFORSS i S. Sandby vid årsskiftet 1937—38. Båda hade i sin ungdom bott vid Dalby och hade hört historien av sina föräldrar. Jag låter RINGDAHL återgeva den i LINDELLS version:

»Förr i tiden då det fanns stora skogar kring Dalby så fanns det också troll och otyg däromkring. Sålunda bodde det troll både på Rommeleklint och på Billebjer. Dessa troll voro i släkt med varann och brukade träffas varje natt. Varannan natt gick Billebjerstrollen till Rommeleklint och tvärtom. De hade musik med, då de tågade iväg och syntes trivas synnerligen väl med tillvaron. Men så började kristendomen göra sitt intåg härnere. Just i nuvarande Dalby hage fanns de största och äldsta träden och under deras väldiga kronor samlades ibland folket för att tillbedja sin nye gud. En del människor — tydligen de, som hade mest synd på samvetet — voro där även på natten. Eftersom trollen just hade sina vägar härförbi, stördes de mycket av att höra Guds namn nämnas. De beslöto därför att försöka driva människorna ifrån skogen. Med förenade krafter grävde de så en natt denna grop (Hästhagevallen). Här lade de sig ner, så att människorna inte såg dem och sen, när dessa voro i full färd med att åkalla sin gud, så började trollen att, med förut ditburna stenar, bombardera folket så väldigt att dessa måste fly hals över huvud. Och det sägs att dessa människors gudstro härigenom fick en svår knäck — trollen troligen till hugnad. Men trollens glädje blev inte lång, ity att det snart byggdes en kyrka i Dalby med vidhängande klocka. Den vigda malmens toner tålde inte trollen så de måste ge sig av från orten.

'Dalby klockesång och Sjöstorps hongabång
har gjort oss mycket förfång',

lära trollen ha klagat då de gävo sig av.»

Det kan noteras, att vissa detaljer i denna historia återfinnas i andra sammanhang, t. ex. trollens umgänge, som är ett ganska vanligt tema, och den avslutande versen, vilken är känd i flera versioner från Dalbytrakten. Här inflätas nu en ganska komplicerad historia, i vilken Hästhageområdet utpekats som kultplats och i vilken en förklaring till vallarna och stensamlingarna lämnas. Av vikt är härvid, att Hästhagevallen verkligen lyckats sätta folkfantasiens i rörelse, något som väl knappast skulle varit fallet, om denna vall hade varit en ordinär hägnadsvall. — Jag har här framlagt denna detalj i medvetande om, att den icke utgör något starkare bevis för att hävda vallanläggningens betydelse. Det synes mig emellertid vara av vikt att rädda denna märkliga berättelse åt framtiden, då kanske dunklet kring hästhagevallen kan helt skingras och därigenom uppteckningens betydelse närmare fixeras.

Den andra uppteckningen om vallarna har erhållits från ett par håll inom Dalby by bl. a. från förre hagevaktaren SÖDERBERG, vilken sedan 1870-talet haft sitt arbete här. Enligt denna berättelse har vallanläggningen tidigare kallats »KARL KNUTSSONS vallar» och enligt traditionen skall bönderna förskansat sig bakom dessa, då KARL KNUTSSON 1452 angrep Dalby och där slog allmogehären. Vad som ligger bakom denna tradition, är givetvis svårt att avgöra. I varje fall anses det på sakkunnigt håll, att bönderna icke vid detta tillfälle kunna ha uppkastat vällen, men möjligen förskansat sig vid en förut befintlig vall.

Dessa båda uppteckningar visa att vallsystemet i Söderskogen icke av allmogen uppfattats som ett mulldike eller som någon vanlig hästhagehägnad. Båda uppteckningarna tala om fejder invid dessa vallar och den ena av dem förlägger en kultplats till detta område. Förutom de sägner från Söderskogen, som ovan relaterats, finnas ytterligare historier om Vilsebusken, om hönan, som ruvade skatten vid Vilsebusken, om skatten vid Hjortsulan, om otyg, som överföll de vägfarande vid bäcken strax väster om skogen, om varulven, bäckahästen, skausnuan och skaumannen. Här kan det vara på sin plats att erinra om bortbytingen i Dalby, som vid ett tillfälle fällde det i detta sammanhang intressanta yttrandet: Jag har sett Dalby skog huggas ner och växa upp sju gånger, men aldrig såg jag sådan gris saltas.

Stensamlingar i och kring Hästhagevallen. Som tidigare påpekats ligger vallanläggningen i Dalby Söderskog helt inom den baltiska moränens område. I sydväst går denna baltiska morän — enligt vad som konstaterats vid en brunnsgrävning här — ned till omkring 20 meters djup, i norr och nordost är dess tjocklek omkring 3 meter och i öster skär bäcken genom den baltiska moränen och blottar i sin botten nordostmoränens stenlager. Den baltiska moränen är i det närmaste stenfri med enstaka block av krita, granit, jotnisk sandsten m. m. Söderskogen är emellertid på tre sidor omgärdad med en kraftig stengärdesgård, varvid stenen till gårdet får antagas vara körd från de norr om Söderskogen liggande områdena av nordostmoränen. Men redan innan denna stengärdesgård byggdes och under den tid, då gårdet kring Söderskogen var ett risgärde, förekom betydliga stensamlingar invid gårdet i Söderskogens västkant, vilka på 1719-års karta angivas som »odugelige stenbackar» och vilka delvis synas ha legat i strängar utanför hästhagevallen. Dessa stensamlingar ligga på den stenfria, baltiska moränen. Stenfrekvensen inom denna morän är så låg, att det är otänkbart, att stenbackarna ha bildats genom utrensning av sten från närliggande åkrar, utan stenen måste avsiktligt ha ditsförts för att tjäna något bestämt ändamål. — Även vissa ansamlingar av större sten, som ligger i icke naturligt läge innanför vallarna, kunna icke förklaras utan antagande av avsiktlig transport till platsen.

Märkligast av dessa av människor dittransporterade block äro trenne i det närmaste likstora block med ungefärliga dimensionerna $1,0 \times 1,0 \times 1,7$ meter, vilka ligga nära intill varandra på platån öster om bäcken i östra delen av Söderskogen innanför vallarna (se fig. 12). Dessa äro omgivna av mindre stenar, vilka vid grävning funnos på ett djup mellan 0,3 och 0,5 meter under markytan. Samtliga stenar underlagrades av mull, de stora blocken ned till ett djup av 0,5—0,7 meter, en omständighet som visar, att de placerats på ett redan utbildat mullager och icke äga organiskt samband med underliggande morän. Om dessa stenar från början varit resta eller icke kan f. n. ej avgöras. I varje fall kunna dessa väldiga stenblock, ditsläpade ganska långt ifrån, icke tänkas ha tjänat något rent praktiskt syfte, utan få väl närmast sättas i samband med hedniska kultbruk. I den medeltida hästhagen ha de icke haft någon funktion att fylla lika litet som i någon annan munkarnas kulturmark.

Tanken går otvivelaktigt från HELMOLDS berättelse om den heliga lunden och dess heliga ekar (se sid. 32) till de tre likstora blocken i den vallomgärdade ekskogen vid



Fig. 12. Inne i Söderskogen innanför Hästhagevallen ligger på platån öster om bäcken tre likstora block med ungefärliga dimensionerna $1,7 \times 1 \times 1$ meter. De måste ha förts till platsen av människor, eftersom moränen här är fullständigt fri från sten. Ett sådant företag som stenarnas transport till denna plats kan icke ha tjänat något praktiskt ändamål, utan de torde närmast få sättas i förbindelse med hedniska kultbruk. Detta stenmonument styrker således en teori om det vallomhågnade områdets karaktär av kultplats.

Kultusblöcke auf steinfreiem Moränenton in Söderskog innerhalb der Umwallung.

Dalby och till traditionen om religiös kult i denna skog. Trädkult och stenkult voro i hednisk tid ofta förenade.

Karl Knutsson vid Dalby år 1452. Som nyss nämnts vet folktraditionen ännu i dag att benämna vallarna »Karl Knutssons vallar» och vet att förniäla, att det en gång stått ett slag vid dessa vallar. Traditionen får en viss relief genom KARL KNUTSSONS krönika, som omtalar, huru den svenske konungen efter att hava bränt Lund drager mot Malmö; men kommen till Uppåkra, där han övernattar, får han veta, att skånska bönder och herremän samlats vid Dalby för att bjuda honom motstånd. Han går dit, slår den skånska hären och bränner byn. Om detta slag stått vid Hästhagevallen eller annorstädes lämnar krönikan inga upplysningar om. — Det synes märkligt, att allmogehären samlats till Dalby för att bjuda konungen motstånd, ehuru denne går mot Malmö. Detta torde vara svårt att förklara, försåvitt icke Dalby varit en naturlig samlingsplats i ofredstider. Att vallarna uppkastats för försvar vid detta speciella tillfälle torde som ovan nämnts vara ytterst osannolikt.

Fornborgsteorien. Jag har tidigare i ett föredrag (refererat i Sv. Dagbl. den 12. 11. 1936) påpekat likheterna mellan vallanläggningen i Dalby Söderskog och vissa äldre

anläggningar av omisskännlig fornborgstyp. Här skall understrykas, huru fornborgsbegreppet i vårt land innefattar varje vallomgärdad äldre anläggning, som icke kan tolkas såsom boskaphägnad eller husgrund. Mera oväsentligt är däremot, om dylika anläggningar utbildats som försvarsverk eller om de varit av administrativ eller kultisk art (se STENBERGER 1933). Fornborgsbegreppet innefattar såväl försvarsborgar som flyktborgar, folkborgar och kultplatser. I många fall ha dessa anläggningars ringa storlek, deras läge och materialet i vallarna varit enda orsaken till att de intrangerats bland fornborgarna. I de svenska fornborgarna äro anstående spår efter fast bebyggelse sällsynta liksom fornfynd över huvud taget.

De svenska fornborgarna äro i regel små anläggningar (upp till 1 å 2 hektars storlek). De äro i flertalet kända fall byggda av sten. De ligga ofta i strategiskt goda lägen. — Hästhagevallen vid Dalby omspanner ett stort område (omkring 18 hektar med diametrarna i n—s, ö—v 650 meter och 400 meter). Den är helt uppbyggd av jord och ligger ganska öppet i terrängen vid Dalby. Därför kan denna anläggning icke utan närmare diskussion intrangeras bland våra övriga fornborgar.

Det finns emellertid mångenstädes fornborgar och liknande anläggningar, vilka beträffande såväl storlek som belägenhet och utformning stå Dalby-anläggningen nära. Bland sådana borgar märkas de engelska, av ALLCROFT beskrivna platåforten (ALLCROFT 1908, sid. 125, 152 f). Om flera av dessa säger ALLCROFT, att de icke ha något strategiskt läge, att de ha svaga, enkla jordvallar, och att de äro av betydande storlek. De ha, anser han, uppförts av en bofast, talrik befolkning och icke i första hand avsett att tjäna som försvarsverk. De största av dessa äro Yarnsbury i Wilts (omkring 500 m:s diam.) och Mangravel Wood vid Maidstone (omkring 400 m:s diam.). ALLCROFT påpekar (l. c. sid. 153 f), att säkerligen flertalet av dessa engelska platåfort med enkel vall och grav genom markens intensiva uppodling helt försvunnit, då de oftast legat i den gamla bebyggelsens centra.

Av intresse är vidare ALLCROFTS referat och kommentar av CÆSARS skildring av den brittiska staden Cassivellaunum, som låg mitt i en otillgänglig skog omgiven av vall och grav och som var tillräckligt stor för att hysa mycket folk och kreatur. Denna stad skall enligt ALLCROFT närmast ha varit en folkborg och ingen stad i modern betydelse. De gamla brittiska städerna under förromersk tid torde just ha utgjorts av sådana vallomgärdade områden (l. c. 336).

SCHUCHARDT lämnar i sitt stora arbete *Die Burg* (SCHUCHARDT 1931) en översikt över de mellaneuropeiska folkborgarna från stenåldern och fram till folkvandringstid. I hans framställning finner man flera exempel på anläggningar av samma typ som Hästhageanläggningen. Dessa folkborgar ha ofta haft en anseelig storlek. För borgen vid Mayen i Eiffel (sannolikt en tidig typ) uppgivas måtten på sidorna till 220 resp. 360 meter (l. c. sid. 50), den sachsiska Skidrobург hade en areal av $5\frac{1}{2}$ hektar (l. c. sid. 179) och de stora borgarna i Franche-Comté variera i ytvidd mellan 15 och 30 har (l. c. sid. 46). Vallarnas och gravarnas dimensioner visa stor variation från vallar av flera meters höjd till knapp metershöjd samt med gravar med djup växlande från $\frac{3}{4}$ meter till inemot 3 meter.

Vi äga enstaka svenska anläggningar av samma typ som Hästhagevallen, vilkas karaktär av förhistoriska vallanläggningar (fornborgar i vidsträckt betydelse) ingen

hittills dragit i tvivelsmål, ej heller har någon framkastat tanken på, att de skulle vara fållor för kreatur. Jag vill exemplifiera mitt uttalande med hänvisning till borgen på Östergarnsholm på Gotland och till Skytsie hage på Skanörs ljung. — Den förra av dessa har närmare beskrivits av NORDIN (1881). Den har en vall av 10 m:s bredd och tre fots höjd med en sammanhängande längd av c:a 1 000 meter. Gravens bredd är omkring 6 meter, dess djup 1 fot. Det vallomgärdade området är av samma storleksordning som vallanläggningen i Söderskogen. — Skytsie hage ligger ute på Skanörs ljung, där den visserligen icke förstörts av kulturingrepp, men dock delvis är så starkt översandad, att dess konturer icke längre tydligt framträda. Skytsie hage innehåller ett system av vall och grav av något klenare dimensioner än i Dalby Söderskog, delvis obetydliga och svårt skadade av sandflykten. Enligt antydningar på äldre kartor skall området ha varit triangelformigt — Hästhagevallarna bilda en femhörning med dragnig åt triangelformen. GILLBERG (1765, sid. 23) nämner, att »mellan Skanörs stad och Lilla Hammars by synes Grafwar och wallar som sägas angifwit en Herrgård hwilcken plats nu kallas Skiytze-Hage». Denna anläggning har i senare tid behandlats av CHRISTOFFERSSON (1918), NORDÉN (1929) och RYDBECK (1935) och man har ansett sig kunna sluta till, att platsen fordom varit en kungsgård, bebodd och befäst. Möjligen kan den tidigt ha utgjort en kultplats eller tingsplats för häradet. — Ingen har velat tolka dessa obetydliga vallar som resterna efter en gammal fålla för kreaturen på Ljungen, en förklaring som möjligen kunnat ligga nära till hands.

Hästhagevallarna kunna även anknytas åt annat håll: HELMOLD beskriver från 1100-talet från nordvästra Tyskland — sannolikt mellan Oldenburg och Lübeck — en övergiven hednisk kultplats (se SCHNEIDLER 1909, sid. 159—160, jfr OPPERMAN 1922, sid. 219 ff), vilken utgjordes av en mitt på slätten kvarstående helig lund med heliga ekar: *veniremus in nemus, quod unicum est in terra illa, tota enim in planiciem sternitur. Illic inter vetustissimas arbores vidimus sacras quercus, quae dicatae fuerant deo terrae illius*. Dessa heliga ekar stodo inom ett vallomgärdat, heligt område med tvenne portar, där f. ö. varken altare eller gudabilder ha funnits.

Det har tidigare visats (sid. 14 ff.), att Hästhageanläggningen icke kan anses vara någon profan boskapshägnad, ej heller något dräneringssystem. Efter vad som ovan anförts beträffande vissa engelska, mellaneuropeiska och svenska fornborgar torde framgå, att mycket stora likheter föreligga mellan vissa folkborgstyper och Hästhageanläggningen, vilket ger mig anledning att antaga, att denna senare anläggning närmast får betraktas som en fornborg. Måhända har därvid dess strategiska betydelse spelat en underordnad roll i förhållande till dess betydelse i kultiskt eller administrativt avseende. Den kan ha utgjort en kultplats av just den typ som HELMOLD beskriver. Den kan vara analog med Skytsie hage.

För en sådan tolkning talar ytterligare bl. a. de tre stora blocken innanför vallarna (fig. 12) och de märkliga sägner beträffande vallarna, som bibehållits fram till våra dagar.

Kap. II. Hästhagen under Dalby kloster och danska kronan.

Några direkta uppgifter om dispositionen av Hästhagen under medeltiden ha icke arkivstudierna lämnat. Bedömningen av dess medeltida historia blir därför ganska vag och måste baseras på en allmän miljöskildring av den medeltida, danska hästuppfödningen. Därvid förutsättes, att för den händelse vi kunna konstatera behovet av en hästhage vid Dalby kloster under medeltiden, vi icke ha anledning att antaga, att denna skulle ha legat på annan plats, än där vi finna hästhagen vid 1500-talets början.

Klostertiden. Hästaveln i Danmark var under medeltiden koncentrerad till kungsgårdarna, kyrkogodsens och adelsgårdarna (se WEIBULL 1923); för bönderna och deras jordbruk betydde däremot hästen mindre. Stuterier voro vanliga på de stora kungsgårdarna redan vid 1200-talets början; vi känna dem från bl. a. Siö, Strynø, Birkholm, Hjortø, Drejō och Lyö och från tidigt 1300-tal erfara vi, att de lundensiska ärkebiskoparna voro framstående hästuppfödare, med koncentration av hästaveln till huvudgårdarna Borgeby och Flyinge (WEIBULL 1923, sid. 50) och dessutom till Glumstorp, Särslöv och Svartestad. För första gången framträder här (år 1334) Flyinge som ett centrum för hästaveln och samtidigt har även Glumstorp (i Kungsmarken) disponerats för detta ändamål. Dalby kloster omnämnes icke i detta sammanhang, men med det synnerligen starka intresse för hästaveln bland de andliga i Lund och med talrika stuterier i dess närmaste omgivningar ha vi anledning att antaga, att intresse för hästuppfödning måste ha förefunnits även vid Dalby kloster.

Klarare upplysningar om hästuppfödningen och hållandet av hästar vid Dalby kloster erhållas vid en närmare granskning av den medeltida borgelejeinstitutionen. — Den 2 mars 1531 utfärdade FREDRIK I av Danmark en kungörelse, att herr ANDERS BILLE, ståthållare på Stege slott, för konungen företett ett pergamentsbrev, som prostens och prästerna i Dalby kloster till honom överlämnat, innehållande »at de efter vor Skrivelse og Begjering have annammet ham til deres kloster Forstander og til at have alle tilliggende Tjenere och Gods i Værge og Forsvar, saa længe han lever». Som villkor härför uppställer konungen bl. a. att ANDERS BILLE »aarlig skal holde saa mange Borgelejeheste i Klostret som tillfor:ne, ligeledes skal han holde Godset ved Hævd, Tjenerne ved Lov og ikke forhugge Skovene». (ERSLEV o. MOLLERUP 1879).

Härav framgår, hurusom borgelejeinstitutionen vid klostret varit av stor betydelse: konungen fann sig föranlåten att särskilt påpeka, att antalet »borgelejeheste» icke fick minskas.

Borgelejet innefattade skyldighet för klostren, att för viss tid gratis mottaga och hysa hovmän och annan personal, som tillhörde det danska hovet, samt taga vård om deras hästar och hundar. Ehuru termen borgeleje icke kan föras längre tillbaka än till 1400-talet, torde institutionen vara mycket gammal (CHRISTENSEN 1903, sid. 473 ff). Redan på 1200-talet hade den blivit starkt betungande och detta tog sig uttryck i flera klagomål över, huru kronan besvärar »Geistligheten» och i synnerhet

klostren med underhåll av folk, hästar och hundar (SRD V, sid. 593; I, sid. 168). I ett brev till kardinalen i Mantua i september månad år 1462 omtalar CHRISTIAN I huru Dalby kloster håller hästar, hundar och under krigstider även krigsfolk och tillägger: »*Sed et ad usum defensionem et tutelam Prioratus bonorum eius ac subditorum Prior ille ut equos sexaginta continue totidemque famulos teneat est necesse.*»; även i fredstid hållas förutom de främmande hästarna 60 hästar för priorns räkning (SRD VIII: 424 f). Underhållet av konungens folk blev så småningom en bisak och underhållet och förvaringen av deras hästar och hundar blev huvudsaken. För Dalby kloster känner jag inga föreskrifter om hållande av konungens folk, men däremot talrika om borgelejhästarnas antal och om borgelejhundar. I ett av kung HANS utfärdat brev daterat 3 ante pur. Mariae 1486 framgår, att Dalby kloster hade det mest betydande borgelejet av samtliga skånska kloster (Danske magasin. 4 Række 2 bind 2 hæfte s. 144). Av flera senare brev och förordningar^{13a} framgår, att samma borgelejeplikt torde ha hållit sig fram till tiden för ANDERS BILLES utnämning till klostreföreståndare, och övertagits av denne.

Borgelejhästarna och sådana hästar, som klostret var skyldigt att hålla i krigsberedskap (se CHRISTENSEN 1903, sid. 328 ff) måste förutsätta en hästhage i klostrets närhet, då man väl knappast vågat släppa borgelejhästarna fritt i Skrylleskogen. Det synes f. n. icke finnas anledning att antaga att denna medeltida hästhage legat på annan plats än den gjorde under 1500- o. 1600-talet, varför man sålunda har att räkna med ett relativt konstant hästbete i Dalby Söderskog redan under medeltiden.

Reformationstiden. Vid tiden för augustinerklostrets avveckling i början på 1500-talet möta oss de första säkra uppgifterna om Dalby Hästhage. Som nämnts hade ANDERS BILLE 1531 såsom prior övertagit kloster och klostergoods och i hans till våra dagar bevarade arkiv¹³ återfinna vi en jordebok över klostergodsets omfattning, en smal foliant om ett hundratal sidor. I en förteckning över inkomsterna av Dalby kloster, daterad 1530, S:t Gregorii dag, med rubriken »Indtecht landgille Korn och Pendinghe och Teije som liggheer Tiill Dalby Ciother» redovisas bland annat.

»Haffre aff heste haffuen.

Item en th:ne aff niels smijd ij Dalby for Hans Heste ginge ij Heste Haffuen.

Item ij th:r aff and:s Olss i söuitzstrup.

Item ij th:r aff niels and:ss ibid.

Item iiij th:r aff lauridts perss i söuistorp for nogre staffue han hög i hegnid.

Item en th:ne aff per laidtss i Dalby for ett gerde han aff bröd.»

Någon uppgift om Dalby skog eller hästhage förutom ovan omtalade finnes icke i denna jordebok. Det framgår av denna, dels att Niels Smijds hästar gått i hagen, för vilket denne fått erlägga 1 tunna havre, dels att tvenne bönder, en från Dalby och en från Sjöstorp gjort åverkan på hägnaden kring Hästhagen, vilken hägnad varit ett trädgårde. — Slutligen ha två bönder i Sjöstorp fått lämna vardera två tunnor havre till klostret utan närmare specifikation. Denna havre torde, som nedan närmare skall omtalas, ha utgjort likvid för virke, som erhållits från Hästhagen. — Hästhagen

¹³ Danska Rigsarkivet. Anders Bentzen Billedes Archiv VII, Regnskaber og Regnskapsböger, 1519—1552.

^{13a} Danska Rigsarkivet. Topografisk Samling, Torna H, Dalby Sn. 1509, 1512.

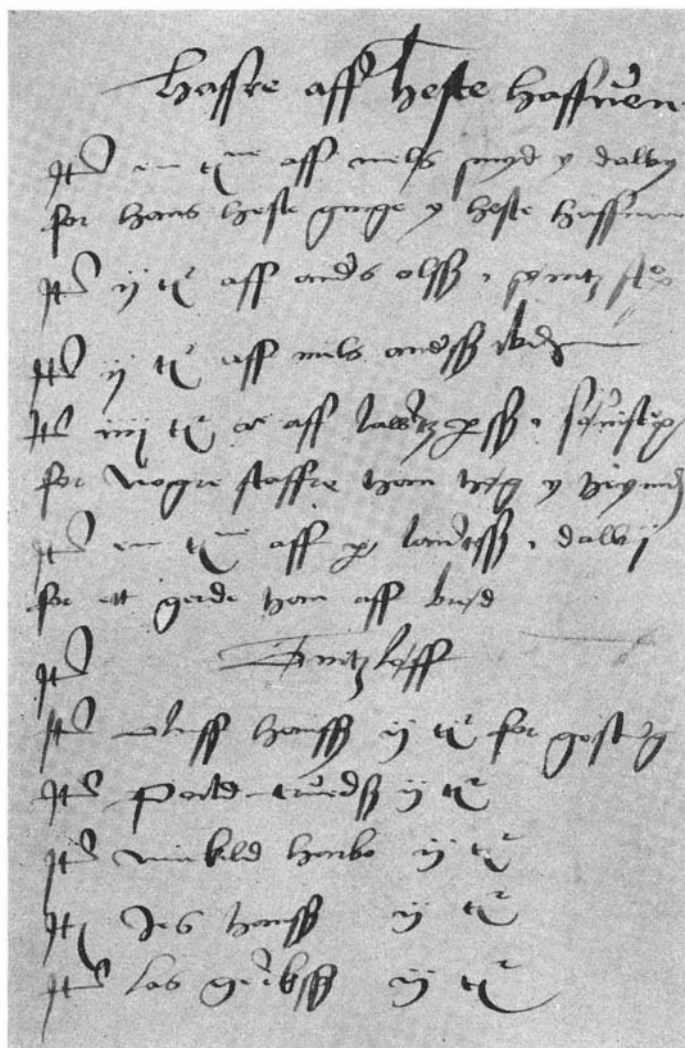


Fig. 13. Utdrag ur Anders Bentsen Billes räkenskapsbok från år 1530, den äldsta påträffade urkund, som lämnar direkta upplysningar om Dalby Hästhage. Angående textens ordalydelse hänvisas till sid. 34.

Die älteste Urkunde, vom Jahre 1530, die direkte Angaben über Dalby Hästhage enthält. Siehe Seite 34.

har sålunda under sista åren av klostertiden betats, väl fredats för främmande betesdjur, varit hägnad med risgärdesgård och lämnat virke till klostrets arbetsbönder mot havrelikvid.

Från ANDERS BILLES tid har ytterligare påträffats några handlingar rörande Hästhagen, berörande bötesstraff för olaga skogshygge i därstädes. I Malmöhus läns räkenskaper från år 1546—47¹⁴ omnämnes sålunda bland inkomsterna under rubriken Sagsfald bl. a.:

¹⁴ Danska Rigsarkivet. Malmöhus Len: Regnskaber 1546—47.

»Item aff And. Knudssenn i Söuidtzstrup for nogen alm hand hug wti Dalby Hestehaffue iij t:r Haffr»

samt på ett annat ställe i samma räkenskapssamling:

»Item aff And. Mogensenn i Dalby for ij less böge wed hand stall wti Dalby Hegnett ix th:r haffr.»

Dessa anteckningar få anses giva vid handen, att Hästhagen vid början av nyare tid varit inhägnad med risgärdesgård och varit skogklädd samt att bland träden där funnits alm och bok.

Efter ANDERS BILLES död 1555 synes klostret ha ställts direkt under danska kronan och styrdes en tid av EILERT HARDENBERG. Emellertid kom år 1564 ett »mageskifte» till stånd mellan konungen och fru LEENE WIFFERT till Kjerstorpgaard, varvid konungen förlänar henne med Dalby kloster »mett ald sin auffuell, skouff, marck och fiske uandt»¹⁵ i utbyte för Kjerstorpgaard.

Vid detta tillfälle förordnar konungen, att BIÖRN KAAS och AXEL WIFFERT ståt-hållare på Hälsingborg och Landskrona slott skola begiva sig till Dalby för att tillsammans med konungens troman EILERT HARDENBERG registrera klostret och »wpskriffue huiss skouffue oc anden herlighedt». Denna order gavs i kungl. brev den 2 maj 1564.¹⁶ Redan den 13 juni synes denna inspektion vara avslutad och gåvobrevet till fru LEENE kunde då utfärdas.¹⁵ Tyvärr har icke detta undersökningsprotokoll kunnat återfinnas i de danska arkiven; det torde ju bl. a. i överensstämmelse med den givna ordern ha innehållit en beskrivning av Hästhagen. — Gåvobrevet innefattar endast värdet och inkomsterna av förläningen. Det innehåller sålunda bl. a. uppgifter om hur mycket havre, som inflyter som likvid för »Ildebrandt och tepperiis» från klostrets bönder och som kallas »skouffhaffre». Denna »skouffhaffre» var vid slutet av medeltiden ett vanligt förekommande betalningssystem för skogsförnödenheterna på den skånska slättbygden. Att veden och täpperiset delvis togs från Hästhagen visar den tidigare omnämnda handlingen, och vi få nu veta, att skogshavren för själva huvudgården uppgick till 7 skäppor och 24 tunnor.

Den första beskrivningen. Efter LEENE WIFFERTS död återgick Dalby kloster till danska kronan och torde därefter ha varit kungsgård fram till svenska tiden. Vilken roll hästuppfödning och hästavel spelat i gårdens skötsel veta vi icke, men under förra delen av 1600-talet omtalas från Dalby ett kungl. stuteri (WEIBULL 1923) med ett mindre antal hästar. Från CHRISTIAN IV:s tidigaste år finnes bevarad en förordning, som ger den första bilden av vegetationen i Hästhagen, och som belyser den primitiva, men följdriktiga och målmedvetna skogsskötsel, som den gången drevs i Hästhagen. I brev till GABRIEL SPARRE av den 4 mars 1593¹⁷ förordnas om avverkning i Hästhagen sålunda:

»Wor gunst thillforn. Wijdh: Effter att wij ere kommen wdj forfaring Huorlediss att Hestehaffuen ther wed Dallbie Closter skall formedelst gamble Hessler, och andre Vnyttige threer mögitt were forgroett Saa att huiss wnge threer som effther handen thillwoxer, icke kunde bekumme theiriss wextt, och haffue fremgang. Thaa bede

¹⁵ Danska Rigsarkivet. Register paa alle Landene 1562—65 No 8 fol. 442.

¹⁶ Danska Rigsarkivet. Tegnelse over alle Landene VIII 1564—1566 fol. 22.

¹⁷ Danska Rigsarkivet. Skånske Tegnelse 2: 222.



Fig. 14. »Efter att wij ere kommen wdj forfaring Huorlediss att Hestehaffuen ther wed Dallbie Closter skall formedelst gamble Hessler och andre Vnyttige threer mögitt were forgroett».. Detta är den första beskrivning vi äga på vegetationen i Dalby Hästhage, skriven av Christian IV:s förmyndare år 1593. Hasselskogen, som tydligen icke på långliga tider röjts, intog då en dominerande ställning i skogen. — Bilden tagen i Norreskogen hösten 1936.

Dichtes Haselgebüsch charakterisierte den Hästhagewald am Ende des 16. Jahrhunderts. Norreskog von heute.

wij thig och wille att i wdj for:ne Hestehaffue lade affhugge och borttföre alle huiss wnyttige och wfornöden gamble Hessell Threer som ther wdinden findis, och icke er skauffskaaden, Och siden medt Gersell och anden seduanlig Luckelse, lade for:ne Hestehaffue bliffue foruaritt, saa att huiss vnge vextt, som siden thillwoxer, thess bedre kand haffue sin fremgang, och opwoxe, och att i inthett ladr siden hugge ther wdinden wden wor willge och forordning. Ther med Beffallen.

Actum Haffniae 4 Martij Anno 1593.»

Hästhagen har således vid denna tid varit så starkt igen vuxen, att återväxten av ek och bok m. m. icke haft möjligheter att taga sig upp i hasselsnåren (se sid. 127 f.). Detta tyder på, att starkare hästbetning icke skett under den närmast föregående tiden, eftersom betningen ju måste förutsätta röjning av hasseln för erhållande av gräsväxt. Dessutom skulle sannolikt en kraftigare betning förhindrat återväxten av ek och bok. — Gärdesgården, vilken vi känna från föregående handlingar, behöver vid detta tillfälle tydligen förnyas för återväxtens skull. — Från att således Hästhagen under senare hälften av medeltiden får antagas ha varit starkt betad, synes den under tiden närmast efter klostrets upphörande under varierande ägare och helt befriad från klosterhästarna icke längre ha bibehållit sin typ av beteshage, utan utvecklats

till ett hasselsnår sannolikt med spridda äldre träd i hasselvegetationen. Att döma av ovan citerade brev skulle Hästhagen vid övergången mellan 1500-tal och 1600-tal skötts mera för skogens skull än för djurens.

Det kungliga brevet talar om »huis unge vextt, som siden thillwoxer thess bedre kand hauffue sin fremgang och opwoxe». Dessa ungträd torde ha spirat upp under 1500-talets senare hälft; man kan följa dem i 1600-talets och 1700-talets beskrivningar över Hästhagen. De föllo för yxan successivt under 1700-talet och 1800-talet — det sista, en 350-årig ek i Norreskogen torde ha fallit så sent som år 1902.

Någon närmare beskrivning och specifikation av själva skogsskiktet i Hästhagen under 1500-talet gives emellertid icke, och vi äro härför hänvisade till de antaganden, som tidigare uppgifter och 1600-talsuppgifterna kunna stödja. Ur räkenskaperna från 1546—47 ha vi erfarit, att alm och bok funnits i Hästhagen vid 1500-talets mitt — de böra då även ha stått i hasselskogen av år 1593. Att denna hasselskog verkligen varit underskog i ett glest skogsbestånd framgår f. ö. av den beskrivning av skogen, som lämnas omkring 100 år senare, vid den skattläggning, som företogs i samband med förpantningen av Dalby kungsgård under KARL XII:s regering. Enligt denna är Hästhagen bevuxen med bl. a. »någre topphuggne eker och böker med en hop med eker och böker till opväxt».¹⁸ De unga ekarna från 1500-talets slut kunna väl icke ha varit topphuggna 100 år efter det att de som ungträd frihöggos vid GABRIEL SPARRES hasselröjning. De torde med största sannolikhet ha tillhört en äldre skogsgeneration, jämnårig med boken och almen, som stulos i hagen år 1546.

Femtonhundratalets Hästhageskog har således varit en utglesnad skog av ek, bok och alm och därjämte har väl även ask förekommit, ehuru detta icke kunnat beläggas i arkiven; den har ägt en underskog av hassel och hagtorn, vilken underskog mot århundradets slut helt slutit sig och hindrat trädens förnygring.

Det kungliga stuteriet. Svensk-danska krigen. Under 1600-talets förra hälft har CHRISTIAN IV som ovan nämnts haft stuteri på Dalby kloster, men vi äga inga underrättelser om, när detta anlades. Måhända kan konungens intresse för hasselbuskagerna i Hästhagen sättas i samband med grundandet av stuteriet. WEIBULL anför (WEIBULL l. c. sid. 157) efter ett odaterat memorial i skånska kommissionens handlingar, hurusom under danska tiden hästarna vid Dalby kungsgård om vintern gingo på möddingen (de stodo aldrig på stall) och om sommaren i Hästhagen. Uppgifterna om Hästhagen under tidigt 1600-tal äro f. ö. tunnsådda och svåråtkomliga. Nämnas böra trenne kungl. brev, till Kapitlet i Lund, till Kapitlets och andre geistlige Personers Tjenere i Malmöhus Len och slutligen till kronans bönder i Malmöhus län genom ståthållaren i Malmö, SIGVARD GRUBBE, att envar skall nedföra 10 lass ved från Dalby skogar till Malmö.^{18 a} En del av denna ved kan möjligen ha tagits i Hästhagen. — En stark storm, som gick över Dalby den 18 oktober 1634 säges ha åstadkommit ganska mycken skada på skogen.

Genom svenska kriget vid århundradets mitt torde Dalbyskogarna likaledes ha lidit skada. I Torna härad uppmärksammades åren 1641—45 ungefär 1 000 ek- och bokstubbar, som »wdi forbigangen Vfrids tid er hugget saawit wi kunde faa

¹⁸ Kammarkollegiums arkiv. Dalby kungsgård, 8 A (i Domänstyrelsens arkiv).

^{18 a} Danska Rigsarkivet. Skaanske Tegnelser 4: 244—245 C.

widenskab om». Därav kom på »Dalby skouff och Dalbye Hestehauffe» 32 ekstubbar och 43 bokstubbar med anmärkningen att »Wnderschouffuen paa hasslet er megit forhuggen.¹⁹ Hela bygden har f. ö. under krigstiden svårt härjats; Dalby by brändes 1645 och över dess tillstånd efter krigets slut få vi en god beskrivning i de i danska rigsarkivet förvarade »Besigtelser paa Lenene i Skaane», där det heter om Dalby: »er 21 Gaarde» (där var 35 år 1564)²⁰ »hvor aff de trej er öde, de Andre er saa forarmede, formedelst fiendens Dagelig Plyndring, och haffde saa got som inttet saaed».

Kap. III. Hästhagen under första svenska tiden 1658—1800.

Karl X Gustafs stuteri. Genom freden i Roskilde kom Dalby kungsgård under svenska kronan och därmed inleddes en ny utvecklingsfas för Hästhagen. Den 30 maj 1658 anbefallde KARL X, att ett stuteri skulle anläggas vid Dalby och då den för stuteriet anvisade marken under Dalby kungsgård mycket snart visade sig otillräcklig för stuteriets behov, lades här till Flyinge kungsgård i Sandby socken.

Stuterianläggningen vid Dalby synes ha varit en direkt fortsättning av det tidigare kungliga 1600-talsstuteriet vid gården dock med delvis ny uppsättning av hästar. Under det att det danska stuteriets häststam hade hållits nere vid ett antal av c:a 20 hästar (WEIBULL 1923, sid. 157), upptager en lista på hästarna vid Dalby för år 1658 80 stycken och för år 1659 126 »hingstar och stodh»²¹. Hästar för detta stuteri anskaffades till icke ringa del från de av den danska adelns gårdar i Skåne, som indrogos till svenska kronan, de s. k. caducerade gårdarna (se L. WEIBULL 1903, s. 195, 210 etc.). Dessutom utfodrades samtidigt ett stort antal privata ridhästar vid gårdarna.

Hästhagen torde härvid ånyo ha kommit under ganska intensivt bete. Området torde, såsom tidigare visats, haft samma fysiognomiska karaktär då som nu; med en fullt utbildad, trädlös betesmark mellan skogarna. Ur ett svårtytt brev av år 1670 från en kronobetjent i Hällestad till landshövdingen Leijonskiöld²² synes framgå, att skogarna och Hästhagen ha varit i ett synnerligen dåligt tillstånd efter ofreden vid århundradets mitt, att gårdesgården till Hästhagen varit förfallen och att dess reparation skulle väsentligen förstöra ungsbogen däromkring, eftersom vederbörande beräknar mera än 6 000 lass täpperis till dess inståndsättande. Ett kort omnämnande av Hästhagen från 1682 omtalar »2ne Hästehagar mäst öfwerwäxte med lite Skoug, Buskar och Törne, Dhen ena kan föda 20 hästar, dhen andra kan föda 16 hästar Sommaren igenom». Beträffande skogen till Kungsgården säges samtidigt, att det finnes »skoug till Gierdzle och wedebrant med Eek och Book»²³. Att denna skog icke torde vara annat än den i Hästhagen befintliga skogen framgår därav, att den tiondesättningskommission, för vars arbete revningen av år 1682 synes ha legat till

¹⁹ Danska Rigsarkivet. Besigtelser paa Lenene i Skaane etc. i henhold til Kungl. Missiver 1645.

²⁰ D:o, Register paa alle Landene. 1526—65 No 8 fol. 442.

²¹ Kammararkivet u. nr. Lista öfver the hingstar etc. 1659.

²² Landsarkivet i Lund. Landshövdingens öfver Malmöhus, Landskrona och Hälsingborgs län arkiv. Skrivelser från myndigheter, ämbetsverk och enskilda 1670.

²³ Malmöhus läns lantmäterikontor. Dalby 1682.



Fig. 15. Krigsåren vid 1700-talets början hade indirekt en förödande inverkan på Hästhage-skogen. Arkivalierna från 1711 och 1712 omtala, att skogen är förhuggen och gärdesgårdens förfallen och i kartbeskrivningen till en skattningshandling av 1714 säges, att marken är »fast skogslupin af små ofruktsamb hassel med torne, ahl, ask och små rjs». I denna sköv-lade skog dominerade den då ca 120-åriga trädgeneration, som växt upp efter hasselhuggningen år 1593. — Bilden tagen i den starkt betade delen av Norreskogen hösten 1936.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war der Hästhagewald starken aushieben und sehr Vieeweide ausgesetzt. Das Bild von Norreskog im Jahre 1936.

grund, vid ett tillfälle framhöll för tingsfogdarna i Skåne, att till Dalby Kungsgård »befins icke heller någon uthmarck eller eenschijlte skogh mehra än een hestehage, som ligger westan och nordan för Dahlbye. . . med gärde omkring tept.»²⁴ Hästhagen har således vid 1600-talets slut innehållit ek och bok samt någon underskog av hagtorn och sannolikt även hassel. Att skogen skulle ha varit förhuggen framgår däremot icke av dessa handlingar.

År 1682 upphörde det kungl. stuteriet vid Dalby, och kungsgården övertogs på arrende av generalguvernören RUTGER v. ASCHEBERG, vilken synes med stor omsorg hävdat och förbättrat Hästhagen och bl. a. anlagt en ny väg till hagen och byggt ett stall därstädes²⁵. Sex år senare återupprättades stuteriet och drevs under 1600-talets sista årtionde i mindre skala.

Det stora nordiska kriget. Det nya århundradet förde emellertid krig och kris över Sverige, vilket hade till närmaste flöjd, att stuteriet fick mottaga ett mycket stort antal »artillerie-, drabante- och ryttarehästar» till utfodring. Stuteriet, som år 1699

²⁴ Citerat efter WEIBULL, Skånska sätesgårdar 1682, Hist. tidskr. f. Skånel. V, sid. 35.

²⁵ Malmöhus läns lantmäterikontor. Dalby 1719 litt. 37 H.

endast hade »5 st. beskillare och 5 st. Drabantehästar, men inga stoo»²⁶, var vid sekelskiftet helt förfallet och upphörde år 1703, då Dalby kungsgård utarrenderades till överjägmästaren G. HAMMARBERG. — Tillståndet försämrades nu snabbt; redan 1703 hette det, att »intet beet mera war igen och ingen heller af hagarna wille sig vidare betiäna».²⁷ År 1704 följde en svår boskapsdöd, som hade till följd, att bönderna blevo utarmade (15 gårdar lågo öde under kungsgården) och betesgången avtog. HAMMARBERG lämnade arrendet i armod år 1708. År 1711 förpantades Dalby kungsgård för 6 000 Rdlr och en leverans av »Comiss-skor til arméens förnödenhet»²⁸ till medicine professorn i Lund JOHAN JACOB DÖBELIUS, en märklig affärsbegåvning, vilken såsom en av de största leverantörerna till KARL XII:s här, förtjänade en väldig förmögenhet på kriget.

Vid den syn, som företogs före DÖBELIUS' tillträde till Kungsgården, framhålles, att de tvenne hästhagarna »nu är gjort i en, hwaruti såväl innevarande år som A:o 1710 om sommar och höst warit med Artelleriehästar till gräs gång besatt». »Skogen deruti är ock merendels förhuggen»²⁹. DÖBELIUS fann under hela sommaren och hösten 1711 efter det han övertagit Dalby kungsgård, att artillerihästarna fortfarande gingo i hagen »til thalet 97 st. så at H:r Docenten inga creatur der haft gåendes»³⁰. Härpå begärde han och erhöll tingsattest den 27 oktober detta år. Året därpå begärde han genom ladufogden på Dalby kloster syn å Hästhagen »uthi hwad tilstånd den nu för tiden befinnes af innehåld att uthi bem:te Hästehage nu inga fruchtbähre trä finnas, uthan dhe äre Tophugne och Aldeles uthan grener, doch finnes många såwähl Rijs Eker som Rijsböcker til upväxt, hwilka dock på många åhrs tijdh ej kunna bära ållon, finnes och een godh deel ungt hassle till upwext, doch ganska smått. Dhen öfrige Vnderskough består af Skrup Alle, Sall och Törne etc. Elliest skall intet befinnas något wara hugget i bem:te hästhage på Ett åhrs tijd, vidare än något Törne».³¹ Två år senare omtalas emellertid hästehagen som en »aparte härlighet under gården» och skogen säges bestå av »små ofrugtsam hassel, slån, törne, al, ask samt någre topphuggne eker och böcker med en hop med eker och böcker til opväxt»³². Ur dessa handlingar, liksom ur 1682 års revningsprotokoll kan utläsas, att gammal bok redan då fanns i Hästhagen och att den generation av »topphuggne eker och böcker», som här omtalas, måste vara en föräldrageneration till de ungräd, vilka genom hasselhuggningen 1593 hjälptes fram. De torde väl närmast ha tillhört samma generation som de bokar, som ANDERS MOGENSEN stal i hagen 1546.

Huruvida DÖBELIUS hållit några hästar i Hästhagen under denna tid är mig icke bekant — i varje fall torde, allteftersom kriget fortskred, betet avsevärt minskat, samtidigt som man gick löst på Hästhageskogen, sedan virkesreserverna i Skrylle börjat sina.

Stuteridriften återupptages. Efter KARL XII:s död fick DÖBELIUS återlämna kungsgården till kronan och stuteriet återupprättades på papperet, men fick år 1724

²⁶ Kammarkollegiums arkiv. Skånska handlingar 1699—1725. (1699).

²⁷ D:o d:o (1703).

²⁸ Landsarkivet i Lund. Kammarkollegiums arkiv. Dalby Kungsgård, 8A (i Domänstyrelsens arkiv).

²⁹ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Husesyner 1699—1720.

³⁰ Landsarkivet i Lund. Dombok 1711—1712.

³¹ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Domboken 1711—1712.

³² Kammarkollegiums arkiv. Dalby kungsgård 8 A (i Domänstyrelsens arkiv).

definitivt nedläggas. Hästhagen synes under denna tid och fram till omkring 1734 ha upplåtits åt betesdjur från Lund och Malmö. Gärdesgården sattes emellertid i stånd, och genom den tidigare starka uthuggningen och det relativt obetydliga betet skapades nu särdeles gynnsamma föryngringsförhållanden för skogen. Denna föryngring synes ha påbörjats redan omkring sekelskiftet och omtalas, som ovan nämnts, första gången i Torna härads dombok för år 1712.³³ Den tillkom väsentligen omkring 1720-talet och var i mitten av 1730-talet så pass iögonfallande, att Hästhageskogen då specificerades som en ungskog av ek, bok, apel, hassel, asp, alm etc.³⁴ På detta sätt har den nuvarande äldsta skogsgenerationen grundlagts under inflytande av nödåren vid 1700-talets början.

I syneinstrument och andra handlingar från 1730-talet få vi vidare veta att de äldre träden i Hästhageskogen under årens lopp i ganska stor utsträckning torkat och uttagits som torrträd. För perioden 1733—35 ha t. ex. 72 »forna ekar och bokar» utstämplats.³⁵ Stuterirörelsen hade år 1731 ånyo organiserats vid Dalby kungsgård under ledning av cheferna för de båda skånska kavalleriregementena, och man började därunder visa ett visst intresse för skötseln av skogen i Hästhagen. Således inleddes en omfattande uppkvistningskampanj, vilken icke blott berörde ekarna och bokarna i Hästhageskogarna utan även ungträden i planterhagarna till Dalby och omgivande socknar. I Hästhagen uppkvistades under 1730-talet omkring 350 »unga ekar och bokar» årligen.³⁵ Ungskogen tillväxte under gynnsamma förhållanden under en viss primitiv skogsskötsel och utan besvärande kreatursbete.

Uppkvistningen av lövträd var vid denna tid på modet. Den omtalas bl. a. av LINNÉ i Öländska och Gotländska resan (LINNÉ 1745). Att uppkvistningen inom de sydsvenska landskapen var synnerligen intensiv ha vi f. ö. mycket talrika belägg för (se t. ex. SAMZELIUS 1915, s. 116; jfr LINDNER 1935, s. 46). Av landshövdingens i Kristianstad läns årsberättelse för året 1729 framgår det så t. ex. att 265 »återplanteringshagar» hade upprättats i länet och uppkvistning verkstälts av 117 789 stycken ekar och 250 240 stycken bokar.

Vid mitten av århundradet ställdes stuteriet direkt under kronprinsens ledning och därvid synes en viss uppräckning i driften ha skett. Antalet betesdjur i hagen var dock fortfarande lågt. — År 1786 storskiftades Dalby bys och kungsgårds ut- och inägor, varvid en ny karta upprättades över Hästhagen, och därtill lämnades en kort beskrivning över dess tillstånd och trädvegetation.³⁶ Av denna beskrivning framgår, att skogen befann sig i gott stånd och var väl inhägnad med stengärdesgård. En vattning fanns i Söderskogen (sannolikt densamma som upptages i protokoll över indelningsskatläggningen 1687³⁷) och på den skoglösa betesmarken hade dikning verkstälts. Ungskogen tillväxte fortfarande relativt ostörd, samtidigt som den äldre skogsgenerationen av ek och bok liksom de kvarvarande träden av den medeltida generationen alltmera tynade och torkade, och efter hand som de blevo topptorra föll för yxan.

³³ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Dombok 1712.

³⁴ Landsarkivet i Lund, Extra förrättningar 1736—45.

³⁵ Malmöhus läns lantmäterikontor. Skogsräkenskaper 1733—35.

³⁶ Lantmäteristyrelsens arkiv. Dalby 1786.

³⁷ Kammararkivet. Andra provinskontorets protokoll över skånska kavalleriregementenas indelningsskatläggning 392: 2.

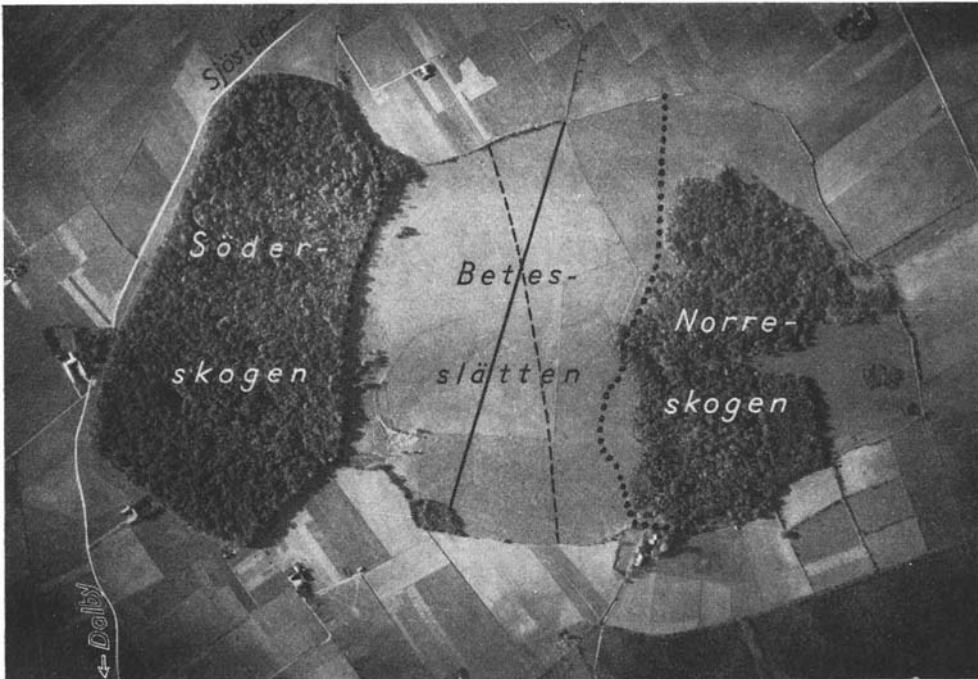


Foto Flygkrigsskolan.

Fig. 16. Dalby Hästhage från 2 200 meters höjd. Den nuvarande tredelningen av Hästhagen torde ha uppkommit redan under medeltiden, då Norreskogen och Söderskogen genom hägnader varit skilda från betesmarken. De troliga medeltida gränserna ha här prickats, 1600-tals gränsen mellan Norre-hagen och Södre-hagen har streckats och 1800-talets gräns mellan dessa båda hagar har heldragits. Den fålla, som använts för betesdjuren fram till 1800-talets mitt ligger som en skogklädd ö i nedre delen av beteshagen. I sydöstra hörnet av Norreskogen syns det gamla hagevaktarebostället Tockeholm och t. h. om detta den redan vid 1700-talets början raserade karpdamm, som sannolikt stammar från klostertiden.

Dalby Hästhage aus der Vogelperspektive mit eingezeichneten Zaungrenzen verschiedener Zeiten. Punktierter Linie: die wahrscheinliche Zaungrenze aus dem Mittelalter. Gestrichelte Linie: die Zaungrenze des 17. Jahrhunderts. Ausgezogene Linie: die Zaungrenze des 19. Jahrhunderts.

Hägnaden kring Hästhagen. En faktor, som för Hästhageskogens utveckling genom tiderna har ägt den allra största betydelse, har varit hägnaden och dess vidmakthållande. Hästhagehägnaden har fram till 1700-talets mitt varit ett risgärde, till vilket material givetvis tagits från Hästhageskogen. På detta sätt ha genom tiderna mycket stora kvantiteter ungskogsvirke avhänts skogen. Hägnaden har dessutom, då den varit väl hävdad, hållit kreaturen inom Hästhagens område och därigenom bidragit till betets intensifiering. Den har genomgående verkat ofördelaktigt på skogstillståndet.

Under medeltiden och danska tiden synes hägnaden, i den mån vi ha möjlighet att kontrollera detta, väl ha underhållits: stöder av virke i risgärdet ha upprepade gånger belagts med höter, och samtidigt med order om skogens ans och fredande påbjöd CHRISTIAN IV:s förmyndarregering år 1593 att den skulle hägnas »med Gierdezell och anden seduanlig Luckelse». Under de upprepade ofredstiderna på 1600-talet synes gärdesgården alltmera ha förfallit och har icke förrän i slutet av århundradet, sannolikt under VON ASCHEBERGS tid, ånyo blivit iståndsatt. Från och med 1700-talets ingång kunna vi genom ett stort antal syneförrättningar detal-

jerat följa gårdesgårdens tillstånd. Den fick sålunda under KARL XII:s krig mycket snart förfalla.³⁸ Detta resulterade bland annat i att bönderna i Sjöstorp år 1714 till tinget instämde professor DÖBELIUS, som då innehade kungsgården, för att kreaturen genom hägnadens bristfällighet gjort skada på Sjöstorps gröda och marker. DÖBELIUS stämde i sin tur kronolänsmännen i Torna och Bara härader, vilka vid denna tid voro närmast ansvariga för hägnadernas vidmakthållande (se sid. 25). Tappet sattes likväl icke istånd förrän efter år 1720. I en handling från år 1745 har jag för sista gången funnit en hänvisning till det risgårde, som då ännu omgav hagen, med uttalandet, att det i Hästhagen finnes »tätt underskog till Giärdesgårdarne».³⁹

Vid 1700-talets mitt ersattes det gamla risgårdet med ett stengårde. Detta stengårde har sedan dess tillkomst varit väl hävdad och iståndsatt och härigenom har helt nya förhållanden skapats för skogen, vilken icke längre behövt anlitas för anskaffande av täpperis. Underskogen har nu för första gången sedan 1593 ostört kunnat sluta sig och har sedan dess tid efter annan systematiskt genomhuggits för främjande av betet och föryngringen.

Kap. IV. Skrylle skog.

Innan vi övergå till en behandling av vad den vid början av 1800-talet i grunden förändrade stuteridriften innebar för Hästhage-skogen, skall emellertid en annan sida av skogshushållningen inom Dalby-området belysas, nämligen utmarksskogens förfall och slutliga försvinnande. Utmarksskogen och dess virkesreserver ha nämligen för Hästhageskogens utveckling varit av stor betydelse.

Skrylleskogens läge och utbredning i äldre tid. Dalby by ligger på Romeleåsens nordvästliga utlöpare orienterad mot bygderna i söder och väster. Förbindelserna åt dessa håll äro urgamla, men i norr och öster har i gångna tider Dalby-bygden skiljts från bygden kring Löddeån och Vomb-sjön genom milsvida skogsmarker. Skogen har följt åsen ned mot den västskånska slättbygden och den har under nyare tidens första århundraden haft en vidsträckt utbredning inom Silvåkra, Dalby, Sandby, Hällestad och Hardeberga socknar, varvid den mot väster sträckte sig fram till Arendala nära Lund (se HALLENBORG 1913, 328, samt noten sid. 24 ovan). Skogen hette Skrylle skog eller Skrölle skog, vilket betyder storskogen (RIETZ 1867, HELLQVIST 1922); den utgjorde fordom ett av de mest betydande västskånska skogs-komplexen.

Skrylleskogen låg inom nordostmoränens område och begränsades mot sydväst delvis av den baltiska moränlerans sedan gammalt odlade marker. Den ganska magra, kalkfattiga moränmarken har icke förmått giva skogen örtrik typ och dess föryngringsbenägenhet var svag i förhållande till de kalkrika slättskogarnas.

I norr och nordost omslöt Dalby Hästhage av Skrylleskogen, från vilken den

³⁸ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Dombok 1715, 14 maj, m. fl. st.

³⁹ Landsarkivet i Lund, Malmö landskontors arkiv. Handlingar angående skogarna 1731—1779.

⁴⁰ Kammarkollegiums arkiv. Dalby kungsgård. Glä handl. A och B (i Domänstyrelsens arkiv).



Fig. 17. Vidsträckta skogsmarker med ek och bok skilde fordom Dalby från den rika bygden vid Kävlingeåns dalgång. Skrylleskogen utbredde sig inom Dalby, Hällestad, Hardeberga och Sandby socknar och har enl. vad en gammal tradition förmåler fordom gått ända fram till Arendala. Skogen skövlades emellertid successivt under nyare tiden och förstördes helt, sedan skogsmarken vid 1700-talets slut blivit skiftad. Marken låg därefter länge som en ljungeb-vuxen enefälad, men omfördes under mitten och slutet av 1800-talet i barrskog. Ännu ligga likväl vidsträckta enefälader oplanterade och ge en prägel av tidigt 1800-tal.

Deralte Buchen- und Eichenwald in der Gegend von Dalby wurde schon am Ende des 18. Jahrhunderts ganz zerstört. Der Boden ist noch heute mit Wacholder bewachsen oder auch mit Fichten bepflanzt.

likväl under hela nya tiden och sannolikt även under medeltiden administrativt varit skild. Under det att Hästhagen sorterade direkt under Dalby kloster, senare Dalby kungsgård, utgjorde Skrylleskogen sedan urminnes tid »kronans enskilte vildbane» och betraktades som kronoskog. Under den svenska tiden kom emellertid skogen, som visserligen fortfarande tillhörde »vildbanen» och konungens djurstånd, att räknas som samfälld mark, i vilken såväl Dalby och Flyinge kungsgårdar som kronobönderna i Dalby, Hardeberga, Sandby och Hällestad socknar ägde del⁴¹.

Skogens förfall. Det tidigaste omnämnande av Skrylleskogen, som jag påträffat, härrör från Lunds Stichts Landebog av 1569, i vilken omtalas att prästen i Dalby »haffwir frij illebrand ij Skrijlle och frij ollen till siin egenn sviinn».⁴² — Dess art av kronoskog framgår av några handlingar ett halvt århundrade senare, de trenne ovan nämnda missiven från år 1619, dels till kapitlet i Lund, dels till kapitlets och andra »geistlige» personers tjänare i Malmöhus län och dels till bönderna i samma län ge-

⁴¹ Landsarkivet i Lund. Malmö landskontors arkiv. Handl. ang. skogarna 1731—79. Överjäg-mästarens i Malmöhus län arkiv 1770—79.

⁴² Landsarkivet i Lund.

nom ståthållaren SIGVARD GRUBBE, att de andligas tjänare i länet och kronans bönder därstädes »envaer skal udage 10 Laes Ved fra Dalbye Skove til Malmö, hvor Kongen siden skal lade veddet hente».⁴³ De tidiga, starka avverkningar, som synas ha ägt rum här, torde likväl icke förrän vid mitten av 1600-talet ha ingett farhågor om virkesbrist i Skrylleskogen, men vid denna tid bli klagomålen över skogsskövling märkbara och virkesbristen påtaglig.⁴⁴ Genom en generalguvernörens resolution av år 1664 hade bönderna i Dalby och Hellestad erhållit tillstånd, att för eget behov fritt utnyttja surskogen, vilket emellertid resulterade i en omedelbar uthuggning av ek- och bokskogen i Skrylle, så att »litet eller intet igenfinnes som icke är ruinerat». Detta Generalguvernörens tillstånd till virkesfångst upphävdes 1667, och bönderna varnades därvid skarpt, att »understå sig uti the Strikten af Ögekierr och Skrulle något det ringaste Trää eller annat rijs och gebüsch att hugga eller nedfälla»⁴⁵. Skogsskövlingen var emellertid redan ett faktum, och detta synes för Skrylleskogen ha varit början till slutet. På den svaga, till odling otjänliga skogsmarken var utgången av överavverkningen på förhand given. Föryngringen av ek torde ha varit normal, men lidit starkt av kreatursbetet, föryngringen av bok och andra lövträd måste däremot ha blivit otillfredsställande och marken har snabbt degenererat och ljungbekläts vid den extrema ljushuggningen. — I en skattläggningsakt från Dalby kungsgård av år 1714 erhåller man en ganska nedslående beskrivning av den gamla Skrylleskogens tillstånd: »skogens beskaffenhet, som sorterar under Konungens Djurstånd, kan icke vidare åthniutas, är af småt Ene och alle buskager, som then består utaf, men Eek och Book, som dito i gamla tijder warit öfwerflödigt är nu så förfallin att allenast något få gammalt och ofrugtsamt å skrulletrakten ännu finnes, hwarföre ingen ållonswijn synnerlig hwarken til husbehof eller vidare kan fruktbärande åhr underhållas . . . hälst bemälte Fäladsmarksskoug, som Dalby by samtfält tillhörer åhrl. märkel. förwärres, utgår och afftager».⁴⁶ I en annan handling från samma år heter det »ek och bok, som i förre tider warit öfwerflödiga i Skryllet äro mest förhuggna och förfallna»⁴⁷ och vid Torna härads ting den 20 oktober 1714 framhåller en för virkesstölder i Skrylle tilltalad Dalbybonde att »ingenstädes i Skryllet . . . finnes någon plass, där man icke måste stanna vid en stubbe.»⁴⁸

Planterhagarna. Under 1600-talets sista årtionden synes man emellertid på allvar gått i författning om skogens fredande och planterhagars inrättande inom Skrylle-området. Planterhagarna utgjordes av kringstängda och fridlysta områden, inom vilka självsådden fick gå upp fredad för kreaturen. Stundom sådde man t. o. m. — eller planterade som termen löd — ollon av ek och bok. I skogsräkenskaperna för Torna härad av år 1730 omtalas, huru en planteringshage »som långt för detta är intagen» fredats och uppkvistats »så att den nu redan undan boskapsbete är undan-

⁴³ Danska Rigsarkivet, Skaanske tegnelser 4: 244—245 C.

⁴⁴ Kammararkivet. Andra provinskontorets protokoll över Skånska kavalleriregementenas indelningsskattläggning 392.

⁴⁵ Landsarkivet i Lund. Landshövdingens över Malmöhus, Landskrona och Hälsingborgs län arkiv. Skrivelser från generalguvernören 1667.

⁴⁶ Lantmäteristyrelsens arkiv. Dalby.

⁴⁷ Kammarkollegiums arkiv. Dalby kungsgård 8 A, B (i Domänstyrelsens arkiv).

⁴⁸ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Dombok 1714, 20 okt.



Foto Flygkrigsskolan.

Fig. 18. Vad föregående bild visar i detalj, ses här i översikt: det forna Skrylleskogs-området ligger som en kil mellan den södra slättbygden och Löddeå-dalen. Av den gamla utmarksskogen har i våra dagar blivit Dalby kronopark och Lunds stads skogar kring Rögledammarna (ovanför Hästhagen fram emot bildens vänstra kant). Skogen, som förr var ek- och bokskog, är nu granskog. Längs vägen till Sandby (mellan Hästhagen och kronoparken) utbreda sig ännu enefäladerna. Ovanför Sandby skimtar, på en mils avstånd från Dalby, Flyinge kungsgård vars historia är intimt knuten till Dalby kungsgårds. (Jfr. fig. 1.)

Der alte Wald von Buchen und Eichen hiess Skrylle skog. Die Fichtenpflanzungen sind gut ersichtlich.

växt».⁴⁹ Denna planterhage, vars närmare läge icke kunnat bestämmas, torde ha anlagts redan under 1600-talets sista årtionden. I Torna härads dombok från 1746 finna vi jämte en beskrivning av Skrylleskogens utarmade tillstånd en förteckning på planterhagarna inom häradet, vilken innehåller uppgifter på en planterhage vid Knivsås med ung bokskog, en planterhage till Hardeberga, en till Sandby samt dessutom en till Bonderup och Dalby vid Ramnakullabacken, vilken 1738 instängts med stengärdesgård.⁵⁰ Som ovan nämnts företogs i dessa planterhagar under förra hälften av 1700-talet t. o. m. kvistning av ungträden (se sid. 42).

Skrylleskogens slutliga skövling. Trots allt som åtgjordes för att bevara den gamla storskogen och för att säkra trakten för skogsförnödenheter i framtiden, blev virkesbristen allt mera kännbar: de relativt små planterhagarna kunde icke ersätta de allt större kalmarkerna och virkestölderna och skövlingen fortsatte ohejdat. Domböckerna från 1600-talet och 1700-talet uppvisa en obruten serie exempel på skogs-skövling och olaga skogshygge i Skryllet och samtidigt ge skogsräkenskaperna, utvisningsjournalerna och jägerifiskalsberättelserna specifikationer på den alltmer stegrade utvisningen av virke, som ägde rum. Avnämare av det virke, som lagligen utvisades på Skrylleskogen under senare delen av 1600-talet och under 1700-talet,

⁴⁹ Malmöhus läns lantmäterikontor. Skogsräkenskaper 1730—33.

⁵⁰ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Dombok 1746.

voro bl. a. Dalby kungsgård och Flyinge kungsgård, Malmö borgerskap, Malmö fortifikation och Malmö slott.⁵¹ Även utvisades till allmänna vägbyggen och broar inom länet, till flottbyggen och till böndernas allmänna behov. Här meddelas ett utdrag ur jägerifiskalens observationer på skogshygge på Hellestad Villdban för år 1687—88:

»Jägerij Fiskalens wälb:de Magnus Gabriel Bussij observationer uppå skogshygge pro Anno 1687—1688 och 1689 till Majum och de hos fogade förklaring

På Hellestad Willdtbahn och dherom kringh liggande skougher.

Dahlby och Hellestad wildtbahne medh dhe derhos befintliga Fellatz Skogerna, upföhrer Heijderidaren Bartholomaeus Dahlman, Effter Holtzförstarens sedlar att wara uthwist, stempladhe pro anno 1687

	Eeker	Böker
Till Malmöes Fortifications förnödenhet samt till vallpinnar.....	20	40
Till Artilleries werke.....	—	78
Till Malmö Slotts och Crona bränne.....		78
Till Kongl. Commissionen på Dahlby brännewedh.....		3
Till Dahlby Closters förnödne bygningstimmer.....	7	7
Till brännewedh.....		7
För Bönderne under förbe:te Dahlby Closter till Bygningstimmer sampt plogh och wagnredskap.....	11	3
Till sallpeterbrenne.....		59
Dito pro Anno 1688		
Till Fortificationsföfnödenheet och Materialtimmer.....		80
Till Gietinge och Lundh sampt twänne andre Brostycken.....	11	
Till Dahlby Closters förnödne bygningstimmer på Stallens Repara- tion.....	4	
För bönderna under förbem:te Dahlby Closter till Byggnings Tim- mer.....	17	14
Till Rusthållens och der under begrepne Hemmans medh Officerar- nes — — — bygningstimmer	44	28

Summa 356 st. Eeker, 891 st. Bööker.

Weberöd d. 26 Sept. År 1689.

Magnus Gabriel Bussius.»

De under denna tid utsynade och protokollförda träden kunna räknas i tusental och den ved, som uttogs ur skogarna kring Dahlby, har utgjort 100 000-tais lass. Enligt

⁵¹ Landsarkivet i Lund. Torna häradsrätts arkiv. Inneliggande handlingar 1690.

landshövdingens berättelse till skogskommissionen 1773 användes årligen i Malmö enbart till sädesmältning mellan 30 och 40 000 lass bokved.⁵²

Slutet kom med storskiftet, som utfördes mellan åren 1752 och 1776.⁵³ Detta gav bönderna större frihet i avseende på avverkningen i Skrylleskogen, en rätt som de icke voro sena att använda sig av. I ett memorial från år 1774 om Torna-skogarna säger överjägmästaren v. SCHWERIN att »den ena stubben skriker efter den andra, det är en ynk och jämmer att se dem».⁵⁴ Han anholder i en annan skrivelse om fridlysning för Skrylleskogen, den han karakteriserar såsom bestående av »mycket krokot och något litet ungt boke samt en del krokuta gamla ekar».⁵⁴ Huruvida denna fridlysning blev verklighet har icke arkivalierna kunnat upplysa om. En karta jämte kartbeskrivning upprättades över Hardeberga och Sandby Skrylleskog två år senare. Beskrivningen bekräftar de tidigare uppgifterna; dock med tillägget, att »vid norra sidan» är skogen »något tjockare och mera i behåll».⁵⁵ Av denna beskrivning framgår att av inalles omkring 830 tunnland voro omkring 500 tunnland kala och resten glest bevuxna med skog. — Då ÅKERMAN (l. c. sid. 93) år 1828 utgav sin beskrivning över Hällestads pastorat existerade Skrylleskogen icke längre: »ännu lefva personer, som kunna erinra sig, då mycken skog fanns på Dalby egor, och berätta, att allmogen dersiädes i deras barndom ej bekymrade sig med åkerbruket utan wid förefallande behof af säd tillgrepo skogen och bortbytte den lassvis på slättbygden för spannemål. Man påstår ock att slättboarne obehindrat färdades till dessa rika skogs-trakter efter sin eldebrand utan att någon derpå gjorde minsta åtal.» Domböckerna visa likväl, att detta icke skedde fullt så obehindrat, som ÅKERMAN vill göra gällande.

Kronoparken. Skrylleskogen hade emellertid med sina dåliga geologiska förutsättningar vid 1800-talets början blivit en öde, ljungbeväxt betesmark, vars fåtaliga planteringar icke kunde fylla det behov av virke och ved, som förefanns. Smärre områden av dessa ljungmarker uppodlades och bebyggdes under 1700-talet och 1800-talet, men huvudparten av de gamla skogsmarkerna, vilka voro mindre lämpliga för odling,ingo ligga som betesmarker fram till senare hälften av 1800-talet, tills domänförvaltningen år 1873 av en del av de stora kalmarkerna inom den gamla Skrylleskogen bildade den s. k. Dalby Kronopark.⁵⁵ Sedan dess har på de gamla bok- och ekskogsmarkerna en ny skogsgeneration uppdragits — en generation av gran och tall, fysionomiskt främmande för det mellanskånska landskapet.

Skrylle och Hästhagen. Så länge Skrylleskogen innehöll tillräckliga kvantiteter gagnvirke och bränsle för slättbygdens och framför allt för kungsgårdens behov fanns ingen större anledning att hårdare utnyttja virkesförrådet i Dalby Hästhage. Men i och med att Skrylleskogens virkesförråd vid 1700-talets ingång började sina, synes Hästhagen i allt större utsträckning ha fått släppa till virke för såväl kronoböndernas behov som i synnerhet för de båda kungsgårdarnas räkning. Sålunda blev Hästhagen

⁵² Riksarkivet. Skogs- och jägerikommissionen 1773—1787. Landshövdingarnes berättelser 1774.

⁵³ Lantmäteristyrelsens arkiv. Sandby H 27, 1776.

⁵⁴ Landsarkivet i Lund. Malmö landskanslis arkiv. Ankomna brev. 1774.

⁵⁵ Domänstyrelsens arkiv. Dalby kronopark.

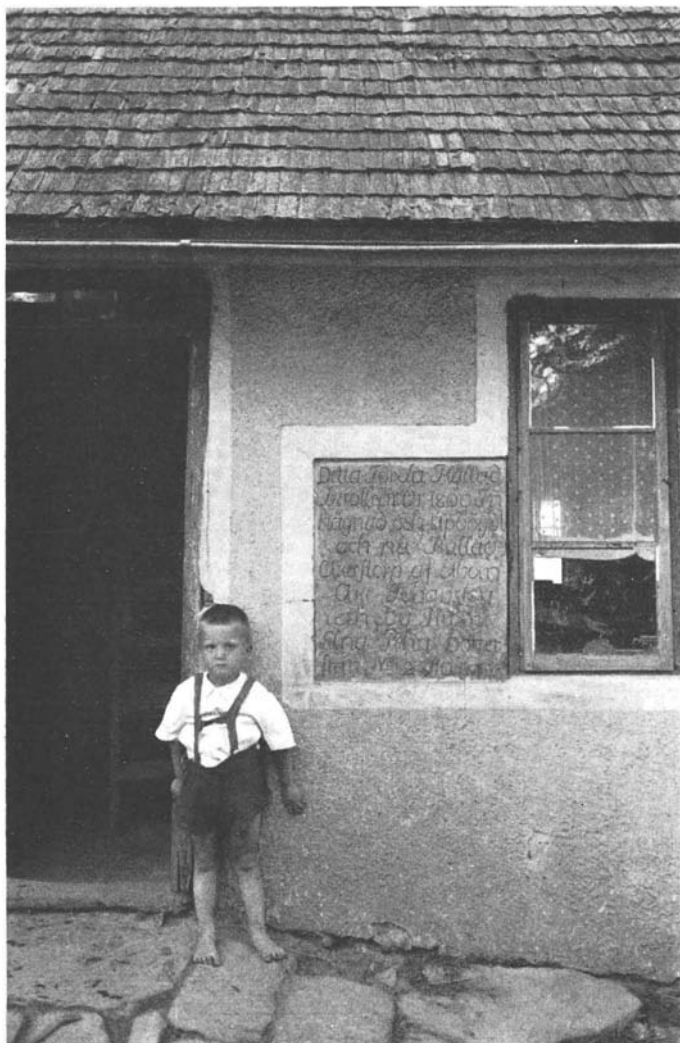


Fig. 19. Inne i Skrylle-området uppläts år 1800 till Åke Johansson från Sjöstorp en bit av Sjöstorps bys fäladsmark för odling. Därav blev hemmanet Åkestorp, i vars vägg en infälld stentavla fortfarande minner om uppodlaren och om den försvunna Skrylle-skogen. På tavlan läser man:

Detta För Så Kallad Skrölle är År 1800 Inhägnad och Upbögd
och nu Kallad Åkestorp af Aboen Åke Johansson och Des Hustru
Elna Pehrs Dotter från N^o 2 Sjöstorp.

Eine Tafel zur Erinnerung an den alten, zerstörten Skrylle-Wald.

hårt åtgången under ofredsåren i början av 1700-talet, och dessa hårda avverkningar upprepades vid 1800-talets början, då stuterichefen måste skaffa virke till ombyggnader och planeringar vid stuteriet. Den långa transporten av gagnvirke, käppar och ris från Hästhagen till Flyinge avskräckte därvid alls icke. — Med ett fortsatt intensivt hästbete skulle Hästhagen sannolikt icke länge ha stått emot dessa kraftiga avverkningar.

Skrylleskogens existens nära Hästhagen så långt fram emot våra dagar torde väsentligen ha bidragit till Hästhageskogens bevarande.

Trots att den gamla Skrylleskogen inom Dalby, Hardeberga och Sandby socknar huggits ner, och områdena odlats med skog och med säd, fastän marken dikats och brutits, så att man snart icke längre ser spåren av de öde marker, som efterträdde den gamla skogen, så lever fortfarande skogen i folktraditionen. Sålunda minner namnet Skröllebackar (ekonomiska kartans Boks backe) på en höjd på gränsen mellan Hardeberga och Sandby socknar fortfarande om den gamla Skrylleskogen, och i gråstensväggen å hemmanet Åkestorp österut i Dalby socken finner man ännu en kalkstenstavla med följande inskription: »Detta För Så Kallad Skrölle är År 1800 Inhägnad och Upbögd och nu Kallad Åkestorp af Åboen Åke Johansson och Des Hustru Elna Pers Dotter från N^o 2 Siöstorp.»

Kap. V. Dalby Hästhage under 1800-talet och 1900-talet.

Frölich. År 1805 utarrenderades Flyinge och Dalby kungsgårdar till hovstallmästaren DAVID FRÖLICH, vilken med stor energi arbetade på att sätta stuteriet i skick och som till detsamma anskaffade ett synnerligen gott hästmateriel. De närmast följande åren betydde en storartad uppräckning för hästaveln vid stuteriet och byggnaderna såväl som hagarna sattes i gott stånd. Efter statsvälvningen 1809 beslöto emellertid ständerna en omläggning och utvidgning av stuterirörelsen. FRÖLICH tvingades år 1813 att frånträda arrendet, vilket tillkommit efter personligt avtal med GUSTAF IV ADOLF. Vid hans avträde ägde stuteriet ej mindre än 122 hästar (se WEIBULL 1923, sid. 186).

Stuteriets nyorganisation. Mannen, som sattes att genomföra omorganisationen vid Flyinge-Dalby, var stallmästaren ADAM EHRENGRANATH. Under hans ledningskedde en omläggning av stuteridriften i och med stuteriets förläggande till Flyinge. Dalby kungsgård upphörde därmed att vara stuteri och utarrenderades på 30 år till kammarherren A. G. GYLLENKROOK, varvid dock för Flyinge stuteris behov bl. a. Hästhagen undantogs. Från år 1816 upphörde emellertid den regelbundna stogången i Hästhagen — den förflyttades till Flyinge Östra Gärde —, varefter Hästhagen endast i ringa utsträckning togs i anspråk för betesdjur från stuteriet. Som regel utarrenderades betet i Dalby Hästhage under hela detta århundrade, och här hölls merendels en stam av mellan 30—40 par oxar och därjämte mera sporadiskt kavallerihästar.

Starka avverkningar. Till de nybyggnader, reparationer och planeringar, som under EHRENGRANATHS tid verkställdes vid Flyinge och Dalby åtgick massor av virke, varvid visserligen stora mängder furuplank importerades över Malmö, Landskrona och Hälsingborg, men dessutom stora kvantiteter lövträdsvirke fann användning.⁵⁶

⁵⁶ Kungl. Lantbruksstyrelsens Stuteribyrås arkiv. Flyinge Stuteri. A. Ehrenggranath. Anteckningar med åtföljande alegater, 1838.

Sedan nu Skrylleskogen nästan helt utplånats, hämtades detta virke i huvudsak från Hästhageskogen. Härifrån levererades enl. utvisningsjournalerna och stuteriräkenskaperna bl. a. byggnadstimmer, virke till pålar, stolpar, gårdsel, ryggrän, åsar, täckekäppar och framför allt ris av hassel, hagtorn och en, dessa sistnämnda till utfyllnad av sankmarkerna vid Flyinge. — Genom framför allt hagevaktaren CHRISTEN ANDERSSONS räkningar med stuteriet, nu förvarade i stuteriarkivet,⁵⁷ känna vi väl avverkningarna i Hästhagen under denna period. Dessa räkningar ge dock ingen uttömmande redogörelse för vad som verkligen avverkades i Hästhagen, ty arrendatorn till kungsgården hade viss nyttjanderätt till Hästhagens »onyttiga träd», d. v. s. de icke bärande träden, framför allt då alm och ask, och de avverkningar av dessa träd, som där utfördes för Dalby kungsgårds räkning ha naturligen icke registrerats i stuteriräkenskaperna. Av hela den stora almavverkning, som skedde under denna tid och som kan konstateras genom en analys av det nuvarande trädbeståndet i Hästhagen (se vidare sid. 104 ff.), ha sålunda endast 16 lass almvirke kunnat återfinnas bland ANDERSSONS verifikationer — resten torde ha avverkats för Dalby kungsgårds behov.

Avverkningarna ha sannolikt varit de största samlade avverkningar, som någonsin övergått Hästhagen. I första hand avverkades de gamla topptorra ekarna och bokarna av generationen 1593 och dessutom en del medelålders ek samt bok, alm, hassel och hagtorn. När EHRENGRANATH år 1836 slutade som stuterichef torde sålunda hela buskskiktet i Hästhagen ha varit borta. Av särskilt intresse äro de omfattande huggningar av hagtorn, som EHRENGRANATH lät verkställa för iordningställandet av hagarna vid Flyinge, för utfyllning av mindre kärrmarker i beteshagarna, för att bottna vägarna och till hägnader vid stuteriet. Sammanlagt transporterades under åren 1815—1829 vida mera än 2 000 lass hagtorn den c:a 10 km långa vägen från Hästhagen till Flyinge och denna hantering kulminerade år 1819, då 1 154 lass forslades denna väg (se tab. 2).

Av hagevaktare ANDERSSONS räkningar finner man vidare, att hasselknoppar och bokkvistar insamlats till stuteriet från Hästhagen, utan att det varit möjligt att erhålla upplysning om användningen och vidare att årligen hasselnötter plockats där. Enstaka år, då tillräckligt mycket ollon befunnits förekomma på ekarna, ha ollonsvin släppts i hagen. Dämmet i Söderskogen har reparerats och stengärdesgården har väl underhållits. Vissa år har t. o. m. en omfattande gödselspridning skett i Hästhagen.

Skogen efter avverkningarna. Vid slutet av den Ehrenggranathska perioden har Hästhagen liksom 100 år tidigare närmast haft karaktären av en rikt föryngrad medelålders skog av ek, bok, ask och alm, där underskogen varit effektivt borthuggen. Bokens och askens föryngring har gynnats av de starka huggningarna och underskiktets borttröjande. Almens föryngring gynnades visserligen icke av marktillståndet, men blev dock ganska rik. Den skedde väsentligen genom rotskott och stubbskott från de avverkade äldre almarna. Eken har däremot icke förmått att i konkurrensen med de övriga träden effektivt föryngra sig. Att ekföryngringen vid tidigare

⁵⁷ Kungl. Lantbruksstyrelsens Stuteribrås arkiv. Flyinge Stuteris räkenskaper. (Dessa handlingar ha i april 1938 överflyttats till Landsarkivet i Lund).

Tabell 2. Uttaget av virke, ved och ris från Dalby Hästhage och där utförda dagsverken åren 1815—1835.
Enligt Flyinge Stuleri räkenskaper.

	Uttag av virke, ved och ris. Antal lass																					
	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	Totalt
Ek	—	16	2	9	—	—	—	8	—	4	4	8	7½	2	3	1	—	—	4	6	7	81½
Bok	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	11
Al	—	—	1	35	—	2	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	2	—	—	2	—	48
Ahn	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
En	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	—	14	1	—	—	—	4	—	42
Haglorn	92	106	222	172	1 154	282	173	14	22	10	—	10	—	6	10	—	—	—	—	—	—	2 273
Hassel	—	—	8	—	—	—	—	7	—	4	—	—	½	3	3	1	17	—	—	3	—	46½

	Antal dagsverken för dämning, gödselspridning och underhåll av hägnaden																					
	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	Totalt
Underhåll av dämmet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	3	2	3	—	1	2	16
Gödselspridning	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	26
Underhåll av hägnaden	4	12	—	—	—	18	20	26	45	—	—	32	33	32	32	—	2	—	—	—	—	256

mot västanvindarna synes särskilt lämpad för framställning av krumvirke. — Hans framställning, att föreslå Hästhagen till »keplanterpark», som följde på utredningen, synes emellertid icke ha beaktats. Och därmed var den första attacken mot den gamla betesmarken avvärjd.

Först 1872 återupptoges dragkampen mellan stuteriet och domänförvaltningen om Hästhagens skötsel och föranleddes nu av Domänförvaltningens stora markförvärv i det gamla Skrylleområdet. Efter att jägmästaren i dåvarande Malmöhus läns revir, E. U. H. SASSE, på uppdrag av Konungens Befallningshavande inkommit

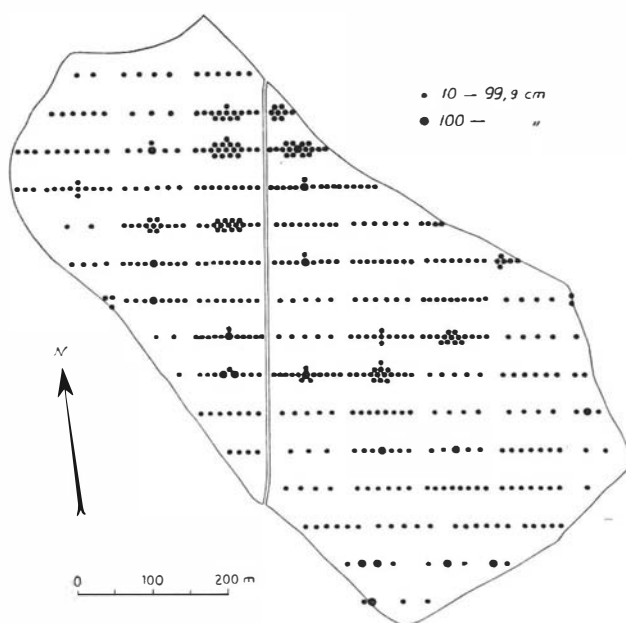


Fig. 21. Förekomsten av stubbar i Dalby Söderskog, i huvudsak från avverkningarna under 1900-talets första årtionden (se sid. 80). Varje prick motsvarar en längs taxeringslinjen registrerad stubbe. Flertalet stubbar äro ekstubbar.

Das Vorkommen von Stubben in Dalby Söderskog. Jeder Punkt repräsentiert einen bei der 20 % iger Taxierung registrierten Stubben.

med förslag till Dalby Hästhages behandling, ingick Domänförvaltningen år 1873 till Kgl. Maj:t med anhållan om hagens överförande under dess förvaltning. Denna anhållan föranledde emellertid icke någon åtgärd. SASSES beskrivning av Hästhagen och hans hushållningsplan för dess skötsel äro av stort intresse.⁵⁹ Han framhåller, att skogen består av »ganska tät, gammal och medelåldrig ekskog samt underskog av storvuxet gammalt körne och hassel». En stor del ekar äro torra och ha dessutom röta, och talrika vindfällna förekomma. SASSE föreslår nu, att skogen befrias från vindfällna och torra träd genom en rensningshuggning under 5 år. Rensningshuggningen skulle även innefatta röjning av underskogen. Dessa huggningar skulle ge omkring 100 parlass virke.

SASSES plan gick emellertid icke denna gång i verkställighet. Domänförvaltningens

⁵⁹ Landsarkivet i Lund. Jägmästarens i Malmöhus län arkiv. Utdrag ur lantmäterihandl. 1872.

anhållan upprepades vid ett par senare tillfällen (1883 och 1909), då utredningar verkställdes om skogens tillstånd och virkesförråd.⁶⁰ År 1882 gjordes av jägmästaren A. J. ÅKERMAN en interimsindelning, vilken emellertid aldrig kom att stadfästas. Virkesförrådet i Söderskogen redovisades därvid med 6 248 kbm inklusive »grenar, ris och buskar» och Hästhageskogen åsattes ett totalvärde av c:a 88 000 kronor. Skogen innehöll gammal ek — varav 550 stycken vrakekar — samt bok, alm och ask med en underskog, vilken i Söderskogen övervägande bestod av hagtorn.⁶³

Sedan skogen ganska orörd fått tillväxa från de Ehrengranathska avverkningarna fram till omkring år 1880, började åter regelbundna avverkningar i högskogsskiktet, vilka därefter fortsatts fram till den tid, då hingstdepån fick överlämnas skogen i Domänstyrelsens vård. Nedan lämnas, såsom exempel, en uppgift på de avverkningar som ägde rum i Hästhageskogen mellan 1870 och 1901:

1870—1881: ⁶²	C:a 20 kubikmeter ved jämte årlig husbehovsved av framför allt hagtorn till vissa av stuteriets tjänstemän.
1882: ⁶³	ett mindre antal vrakekar och övermogen bok,
1884: ⁶³	40 stycken ekar, 78 st. bokar och 21 st. almar, askar och rönnar tillsammans 94.7 kbm, för reparation av stuteriets stallar.
1885: ⁶¹	43½ famn bokved till Flyinge hingstdepå,
1887: ⁶³	900 stycken stängselstolpar av ek.
1888: ⁶³	500 stycken stängselstolpar av ek,
1891: ⁶³	500 stycken stängselstolpar av ek,
1897: ⁶³	100 stycken ekar,
1901: ⁶³	500 kubikmeter övermogna, skadade och för tätt stående träd.

I första hand togs därvid resterna av 1500-talets och 1600-talets trädgenerationer samt torrskog och talrika vindfällan.

Denna virkesfångst i Hästhagen torde ha varit egentliga orsaken till att Lunds Botaniska Förening år 1904 hemställde hos K. Vetenskapsakademien, att denna måtte anhålla om fridlysning av området. Akademien hade vid denna tid av Kgl. Maj:t anmodats yttra sig beträffande åtgärder för beredande av skydd för vårt lands natur och i detta yttrande av den 8. 2. 1905 påpekades nu, att Dalby Hästhage utgjorde »den enda rent naturliga blandskog vi äga på slätten» och att det vore av särskild vikt, att så mycket som möjligt bibehålla dess ursprungliga träd- och buskvegetation och att med avseende å återväxten låta den få sköta sig själv. Akademiens hemställan utmynnade i, att vissa förberedande åtgärder måtte vidtagas i syfte att vidmakthålla de naturliga förhållandena i skogen så fullständigt som möjligt. — Detta ledde mycket snart till det för förslagsställarna glädjande resultatet, att Kgl. Maj:t den 22. 9. 1905 anmodade Chefen för Flyinge, att »så förfoga över ifrågasvarande områden, att den befintliga skogsvegetationen varder i möjligaste mån bibehållen». Detta blev ett interimsförfarande i väntan på en regelrätt fridlysning. Frågan om Dalby Hästhages framtid upptogs som ovan nämnts år 1909 till förnyad

⁶⁰ Domänstyrelsens arkiv. Kronop. I, Serie II. Dalby. 1882—1901.

⁶¹ Kungl. Lantbruksstyrelsens Stuteri- och Räkenskaps Arkiv. Flyinge stuteris räkenskaper 1885 f. 63.

⁶² Landsarkivet i Lund. Jägmästarens i Malmöhus län arkiv. Utstämplingslängder 1870—1880.

⁶³ Domänstyrelsens arkiv. Kronop. I, Serie II. Dalby. 1882—1901.



Foto S. MURBECK.

Fig. 22. Lunds Botaniska Förening tog år 1904 det första initiativet till Dalby Söderskogs fridlysning. Föreningens skrivelse till Vetenskapsakademien resulterade i att regeringen år 1905 uppmanade stuterichefen vid Flyinge C. A. AF PETERSENS, att så förfoga över Hästhagen, att den där »befintliga skogsvegetationen varder i möjligaste mån bibehållen».

Ovanstående bild, som välvilligt ställts till mitt förfogande av prof. Sv. MURBECK, återger ett av de tillfällen på våren 1904, närmare bestämt den 7 maj, då Botaniska föreningens medlemmar under exkursion i Söderskogen diskuterade de åtgärder, som för skogens skydd och bevarande borde vidtagas. — I förgrunden synes från vänster räknat dåvarande prof. em. F. W. C. ARESCHOU, amanuensen OTTO GERTZ, kandidaten AUG. HEINTZE och föreståndaren för Svalövs utsädesförening dr N. HJALMAR NILSSON. I bakgrunden omedelbart ovanför HEINTZE professor BENGT JÖNSSON.

Der botanische Verein in Lund auf einer Exkursion in Dalby Söderskog 1904, vergl. fig. 23 und 24 (die letzte vom Jahre 1906).

utredning, men aktualiserades först på allvar, då K. Maj:t den 13 juni 1913 resolverade, att Dalby Hästhage från den 14 mars 1914 skulle ställas under skogsstatens vård.⁶⁴ Jordbruksministern framhöll, att man beaktat angelägenheten att bevara Hästhagens rika flora, men att sådant bevarande icke nödvändigtvis betingade Hästhagens bibehållande under Flyinge hingstdepå, utan att frågan torde kunna lösas även om hagen ställdes under skogsstatens vård. Han anbefalldes därför samtidigt Domänstyrelsen att inkomma med en framställning ifråga om åtgärder för bevarandet av hagens flora. — Redan i december samma år fastställde Domänstyrelsen en skogshushållningsplan för skogen i Hästhagen, varvid beträffande Söderskogen anmärktes, att vid dess skötsel »skall iakttagas, att beståndets karaktär så mycket som möjligt bibehålles».

Sedan Hästhagen övertagits av Domänstyrelsen utarrenderades såväl Norreskogen som betesslätten på 18 resp. 19 år till Dalby andelsbetesförening och den i avverk-

⁶⁴ Riksarkivet. Jordbruksdepartementet. Konseljhandlingar. 1913.



Foto S. MURBECK.

Fig. 23. En annan bild från samma exkursion. Vårfloran studeras av HJALMAR NILSSON, GERTZ, ARESCHOUG och OTTO R. HOLMBERG. I bakgrunden ris från nyfällade träd.

ningsplanen bestämda avverkningen igångsattes. Detta skedde i det väsentliga år 1915.

Avverkningarna i Söderskogen under åren 1905—1914 synas ha varit obetydliga, men blev sedan domänstyrelsen tagit hand om skogen mera intensiva. Med ledning av de journaler,⁶⁵ som förts över den samlade avverkningen av lövvirke på Dalby kronopark under denna tid har i samråd med jägmästare E. SÖKIER PETERSEN en bestämning utförts av den ungefärliga avverkningen i Söderskogen i kubikmeter för åren 1914—16. Uppgifterna anföras här med reservation för svårigheterna att lokalisera vissa avverkningsposter:

	1914	1915	1916
Ek	— kbm	77 kbm	558 kbm
Bok	— »	— »	198 »
Ek + Bok	— »	369 »	— »
Alm	— »	65 »	16 »
Ask	— »	— »	95 »
Övriga	— »	— »	20 »
Utan uppgift om trädslog	100 »	60 »	— »
Summa	100 kbm	571 kbm	887 kbm
		= 1 558 kubikmeter.	

⁶⁵ Södra distriktets Överjägmästareexpedition. 1914—16.

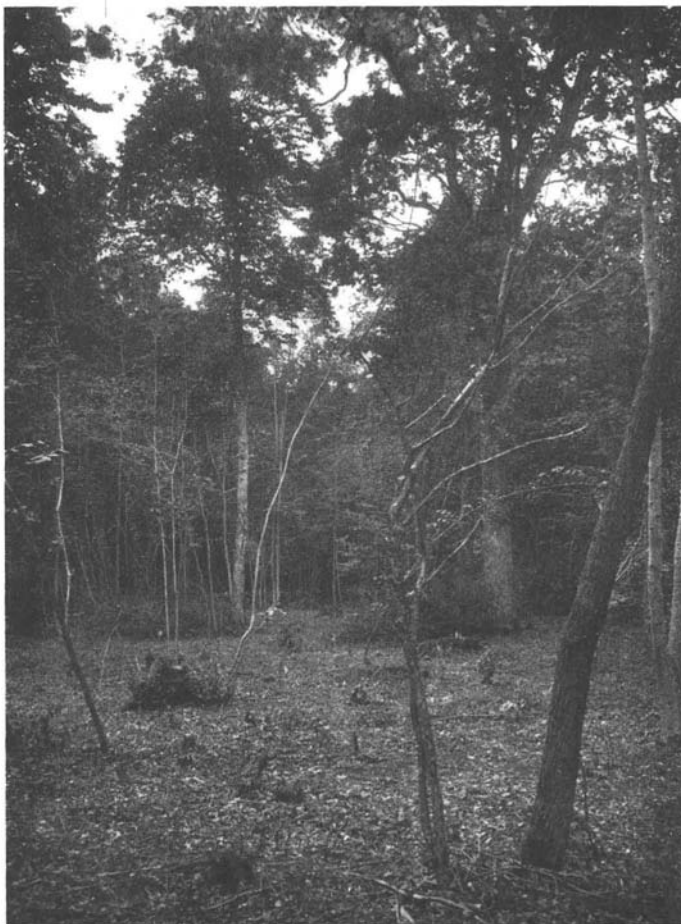


Foto S. MURBECK.

Fig. 24. I gamla dagar var Dalby Hästhage en exkursionspunkt med traditioner för lundabotanisterna, men sedan en ny tid brutit in och i stor utsträckning motoriserat de botaniska exkursionerna har denna tradition brutits. — Bilden tagen under en exkursion med Lunds Botaniska Förening våren 1906. Från vänster: G. PÄHLMAN, ROB. LARSSON, O. MÖLLER, O. GERTZ, O. MALTE, ANNA AHLBERG och längst till höger E. EKMAN.

Den utredning, som Kgl. Maj:t år 1913 infordrat beträffande åtgärder till florans bevarande, inkom först sedan dessa avverkningar gjorts, den 1 november 1916. Den innehöll, att avverkningen i Söderskogen bestått av hjälpgallring och försiktig blädning samt avsett i första hand skadade och övermogna träd, att självsådd av förefintliga lövträd överallt uppkom i skogen samt att någon fara för den typiska florans försvinnande ej förelåg.

Ungefär samtidigt med denna summariska förklaring meddelades genom en annons i dagspressen, att ytterligare 14 300 kubikfot virke av alm, ask, ek och bok skulle försäljas från Dalby hage. — Annonsen väckte stor förbittring i ortspressen, som genomgående kritiserade de företagna åtgärderna. De personliga hänvändelserna gjorde emellertid nu snabbt slag i saken. Ordföranden i Skånes Naturskyddsförening upp-vaktade jordbruksministern med en anhållan, att omedelbart avverkningsförbud måtte utfärdas, Lunds Botaniska Förening skrev till Domänstyrelsen med anhållan, att »berättigad hänsyn måtte tagas till platsens karaktär av naturminnesmärke av enastående slag», Lunds Universitet och Etnologiska föreningen i Lund upp-vaktade jordbruksministern och Konungen med skrivelser i ärendet utmynnande i att avverk-



Statens Skogsförsöksanstalts saml.

Fig. 25. Ett av de MURBECK-SCHOTTESKA bokhyggena från tiden 1918—20 fotograferat av prof. SCHOTTE hösten 1920. All bok har inom detta parti systematiskt borthuggits. Naturen har mycket snabbt läkt såren efter denna avverkning.

Nach der Hegung im Jahre 1918 wurde eine Anzahl grosser Buchen entfernt um die Eichen zu fördern.

ningarna omedelbart måtte upphöra och Hästhagen fridlysas och slutligen ingav K. Vetenskapsakademien till K. Maj:t yttrande beträffande Dalby Hästhage och beträffande Domänstyrelsens tidigare utlåtande om densamma, med yrkande, att Söderskogen måtte avsättas till nationalpark. Allt detta hände under slutet av november och början av december år 1916.

Hänvändelserna resulterade i Kungl. Maj:ts snabba beslut, att efter den 1:ste december 1916 ingen vidare avverkning finge företagas i Hästhagen.⁶⁶ Därmed var fridlysningen praktiskt taget genomförd. Under 1917 förbereddes den officiella fridlysningen genom inhämtande av ytterligare yttranden av de myndigheter, som därav berördes.

⁶⁶ Riksarkivet. Jordbruksdepartementet. Konseljhandlingar 1916.

Till 1918 års riksdag ställde Kungl. Maj:t proposition om Söderskogens avsättande till nationalpark och denna proposition bifölls av riksdagen den 14 juni samma år.

Nationalparken. Söderskogen gjordes till nationalpark såsom »den sista återstoden av den typ av blandskogar utav ädlare trädslag, som under längesedan förgångna tidsrymder allmänt förekommit i vårt lands sydligaste provins». Det påpekades emellertid redan under ärendets förberedande behandling, att bokens starka frammarsch i Söderskogen innebure en fara för den gamla ekskogen och dess vegetation och att man därför genom en total fridlysning av skogen icke skulle kunna bevara blandskogen på sätt som fridlysningen avsett.

Professorerna MURBECK och SCHOTTE, vilka i oktober 1920 erhöles K. Vetenskapsakademiens uppdrag att utarbete plan för restaurationsarbeten i nationalparken, uttalade sig för den åsikten, att skogen i möjligaste mån borde bibehållas så som fridlysningen avsett, d. v. s. som en blandskog av ädla lövträd, och de utarbetade därefter sitt förslag. I enlighet härmed utfördes även vid tre olika tillfällen mellan åren 1920 och 1924 en försiktig gallring av sådana medelstora bokar, som hotade att förstöra bredvidstående ekar (inalles 75 träd). — Då emellertid hösten 1924 MURBECK och SCHOTTE för K. Vetenskapsakademien framlade sitt restaureringsförslag och därvid anhöll om tillstånd att fälla ytterligare 50 st. medelstora bokar under den närmast följande treårsperioden avslogs denna deras begäran av Akademiens majoritet. Det framhölls därvid, att även om Söderskogen i framtiden skulle skötas enligt MURBECK-SCHOTTES förslag, så borde innan ytterligare huggningar verkställdes, en ingående undersökning av Söderskogens flora och marktyper göras. Efter ytterligare debatter vid ett senare sammanträde stadfäste Akademien detta sitt beslut och uppdrog åt professor MURBECK att låta utföra en sådan undersökning. I avvaktan på denna undersökning uppsköts ställningstagandet beträffande avverkning och röjning i nationalparken.

Min skildring av Hästhagens och Söderskogens historia har härmed nått fram till närvarande tid. Här är endast att tillägga, att professor MURBECK lämnade mig i uppdrag att utföra denna undersökning. Den föreligger nu färdig och avser att i enlighet med K. Vetenskapsakademiens intentioner i protokoll av den 25. 2. 1925 utgöra en basis för dess ställningstagande beträffande skötseln av Dalby Söderskogs nationalpark.

AVD. II. TOPOGRAFI, HYDROGRAFI OCH GEOLOGI.

Kap. I. Topografien.

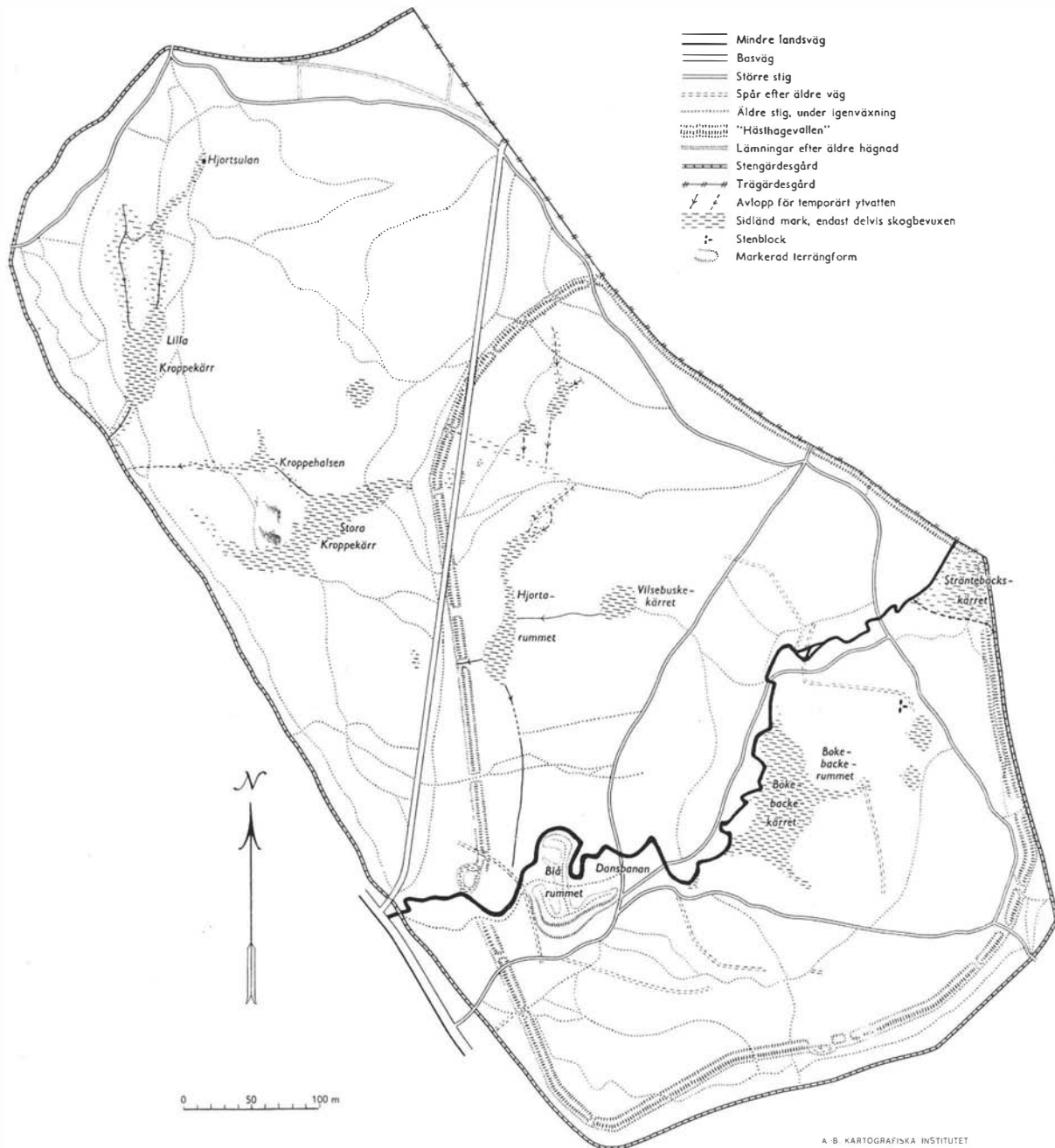
Dalby Söderskog ligger i en svagt sluttande terräng på Romeleåsens nordliga utlöpare på gränsen till Lundaslätten. Höjden över havet är för områdets lägsta delar något över 51 meter, för de högsta partierna närmare 73 meter. Området omfattar en areal av 36,07 hektar. I norra och mellersta delarna är sluttningen sydvästlig, i södra och östra delarna är den nordvästlig. Dessa områden med olika huvudlutning skiljas genom den 100—200 meter breda, ofta ganska diffusa bäckravinen. De båda områdena ligga på mellan 60 och 70 meters höjd ö. h.; bäckfåran ligger genomgående flera meter lägre, mellan omkring 66 meter vid bäckens inträde ur området och något över 51 meter vid dess utträde (fig. 27).

En del smärre oregelbundenheter förekomma i topografien inom det nordliga och det sydliga området, vilka emellertid äro övervägande kulturbetonade. I avd. I har närmare behandlats den ganska ansevärda anläggning av vall och grav, som omgärdar ett område inom Söderskogen av c:a 18 hektar. Vallarna äro 5 till 6 meter breda, graven c:a 4 meter. — Även har omnämnts de vallanläggningar, som uppenbart ha avsett att dämna bäcken (se sid. 20 ff.), samt den låga vall i nordligaste delen av området, som torde utgöra basen av en hägnad från medeltid eller från ett tidigt skede av nyare tid (se sid. 17). Hit räknar jag även ett par tvärvallar i direkt förbindelse med denna sistnämnda.

Dessutom förekomma en del svackor i terrängen, framför allt i södra delen av skogen, vilka lätt kunna misstolkas såsom hörande till något vallsystem. De äro i själva verket spår efter äldre tiders körvägar, vilka under tidens lopp grävt sig ganska djupt ned i leran (se fig. 26). Dessa vägar utgöras av långa, omkring 5 meter breda fåror av upp till 0,7 meters djup, ganska lika gravarna i Söderskogen, men utan vallar. En sådan fåra går över bäcken mellan den inre anläggningen och bäckens utträde ur Söderskogen vid en punkt, där en abnormt stark stenansamling i bäckfåran tyder på en tidigare broanläggning — Av nyare tiders väganläggningar i skogen kvarstår den vid avverkningarna under år 1915 byggda, makadamiserade vägen, som övertvårar skogen i nord-sydlig riktning. Den har här använts som bas vid kartläggningsarbetena. Ytterligare finnas ett mycket stort antal stigar och äldre, svagt markerade vägar (delvis basvägar), vilka börjat växa igen, sedan fridlysningen trätt i kraft. Endast de av ortsbefolkningen använda stigarna samt turiststigarna hållas fortfarande fria från vegetation.

Kap. II. Hydrografien.

Söderskogen karakteriseras av en tidvis hög markfuktighet. Denna uppträder väsentligen i form av *temporärt ytvatten* och *yttligt grundvatten* under oktober till



A. B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET

Fig. 26. Karta över Dalby Söderskog.
Karte von Dalby Söderskog.

juli månader. Förekomsten av sådant vatten är framför allt bunden till de styva och medelstyva lerorna inom de mera plana områdena av skogen. Den höga markfuktigheten inträder med den rika nederbörden på senhösten, den består över vintern, men under våren och försommaren torkar marken successivt upp till icke ringa grad

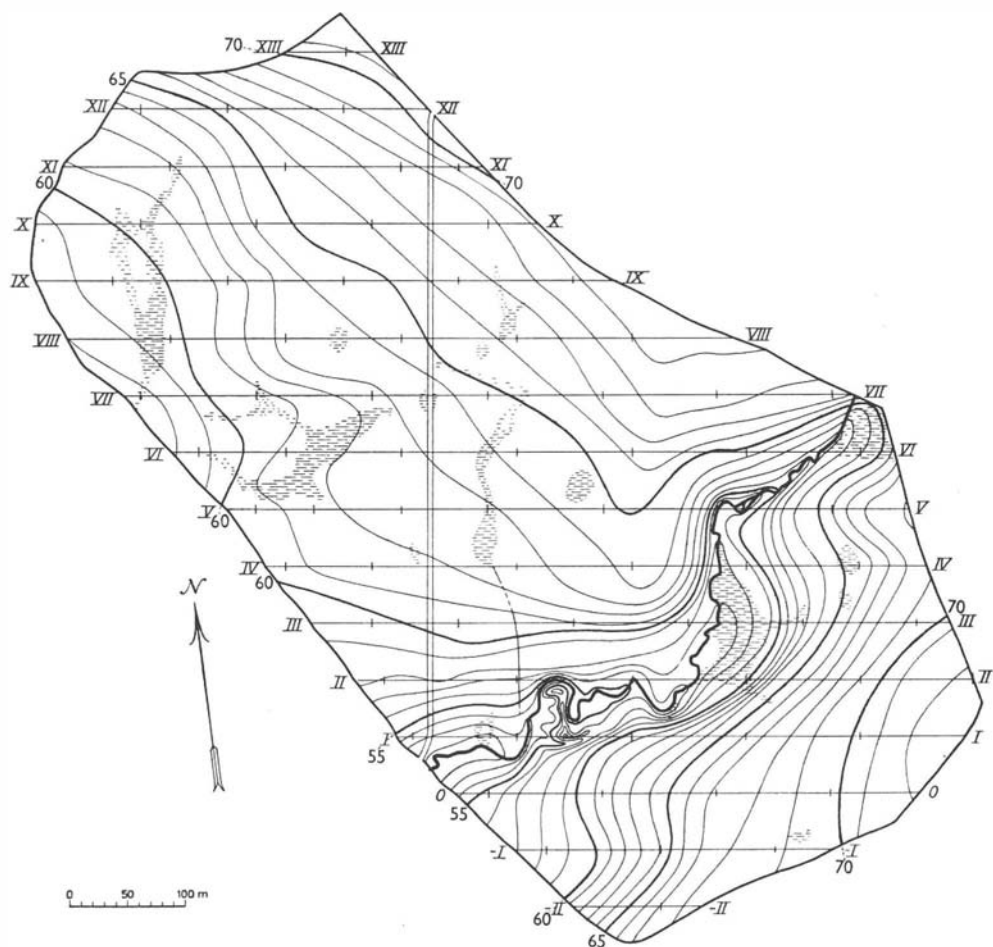


Fig. 27. Karta över nivåförhållandena i Dalby Söderskog. Höjdkurvorna med 1 m:s ekvidistans, siffrorna ange m ö. h.

Karte über die Niveauverhältnisse in Dalby Söderskog. Die Höhenkurven mit einer Equidistanz von 1 m geben die Meereshöhe an.

beroende på den direkta avdunstningen från markytan och från trädbeståndet. Från högsommar till senhöst saknas praktiskt taget ytvatten och ytligt grundvatten i Söderskogen.

Något mer *djupgående temporärt grundvatten* förekommer i regel icke i den baltiska moränen i Söderskogen; de styva lerorna innehålla ju i huvudsak absorbtivt bundet vatten, som ej ger upphov till några grundvattenströmningar. I förekommande hålrum och sprickor i leran kan dock ett djupare grundvatten förekomma, ehuru utan större betydelse. Där lättlera och sand till större djup täcker den leriga moränens yta, går det ytliga grundvattnet ned till större djup och kan därvid stundom övergå i ett djupare grundvatten. Sålunda framrinner på över en meters djup på gränsen mellan lättleran och den styva leran i mellersta delen av området en temporär grundvattenström, som kan följas åtskilliga hundra meter inom Söderskogens område. Den synes utgå från en betydande vattenreservoir öster om Söderskogen.

Förutom detta temporära grundvatten förekommer ett *permanent ytl- och grund-*

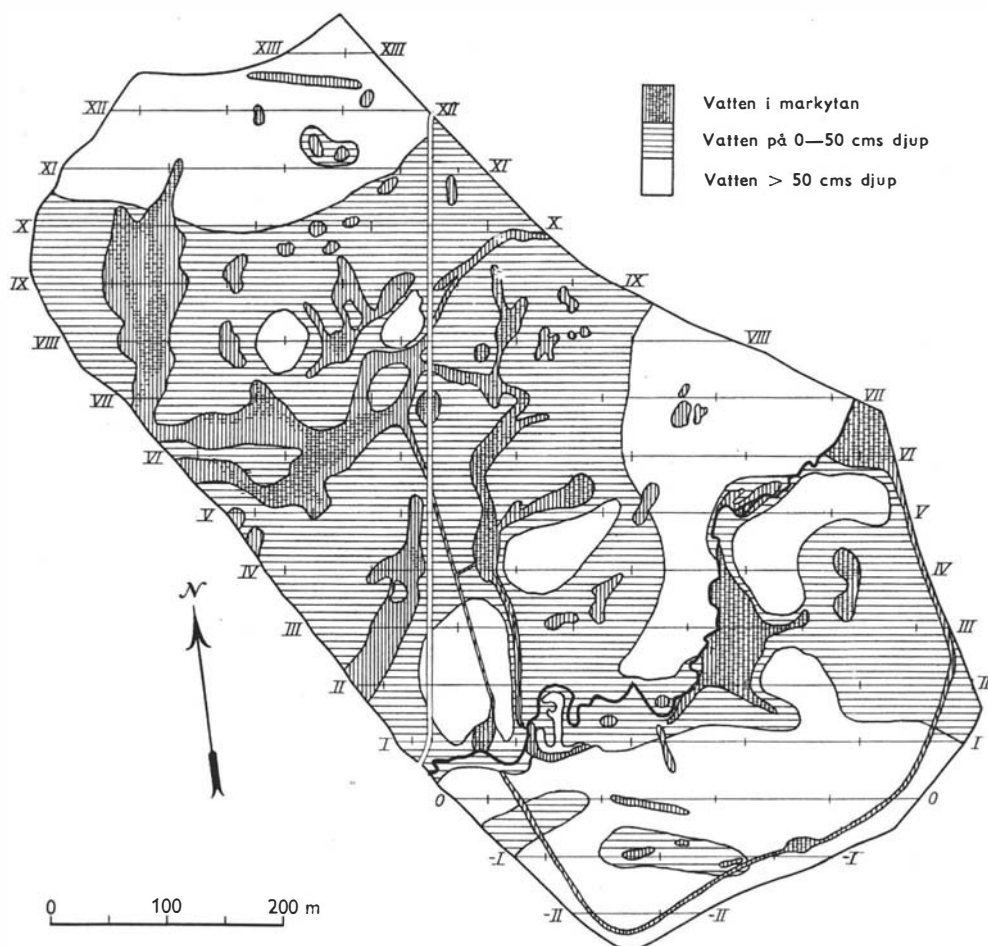


Fig. 28. Hydrografisk karta över Dalby Söderskog, refererande till ytvattenförhållandena under våren, upprättad på basis av undersökningar åren 1928—36.

Hydrographische Karte von Dalby Söderskog in Beziehung auf die Wasserverhältnisse im Frühjahr laut Untersuchungen der Jahre 1928—36.

vatten (se FLODKVIST 1931, sid. 283 ff.). Det permanenta ytvattnet inskränker sig sålunda till det i bäcken framrinnande vattnet, vilket under torra somrar kan reduceras till pölar av stagnerat ytvatten. Däremot äger intet av kärren något permanent ytvatten, t. o. m. Vilsebuskekärret, Söderskogens fuktigaste kärr, som under den våta tiden är en sjö, torkar under sommarmånaderna fullständigt ut (se fig. 29). — Det permanenta, ytliga grundvattnets förekomst inskränker sig under sommarmånaderna till mittpartiet av Stora Kroppekärr samt till delar av Bokebackekärret och Sträntebäckskärret. — Först på övergången mellan den styvare baltiska moränen och den sandiga och blockrika nordostmoränen påträffar man mera ansehlga, permanenta grundvattensströmmar.

Det ytliga grundvattnet och ytvattnet utgöres i stort sett av det nederbördsvatten, som faller inom Söderskogens område. Detta nederbördsvatten kan från den leriga moränens yta tränga ner 0,5—1,5 meter. Moränens ytskikt har nämligen ofta en lägre lerhalt (består av lättlera och mellanlera) och är genomgående luckrat av



Fig. 29. Vilsebuskekärret håller ytvattnet från senhösten till högsommaren, men torkar oftast fullständigt ut under sensommaren. Underlaget är en styv moränlera. Det utgör Söderskogens mest extrema lövkärrtyp. — I denna terräng pekar fosfatundersökningen på tidigare kulturmarksstadium och hit förlägger traditionen åtskilliga egendomliga sägner. — April 1938.

Vilsebuskekärret zeigt von Spätherbst bis Hochsommer reichliches Oberflächenwasser, ist aber trocken gegen Ende des Sommers. Die Moräne ist hier ein baltischer, schwerer Ton.

daggmask. Porvolymen blir därigenom större, vilket möjliggör den livligare grundvattenströmningen och sjunkningen.

Ytvattnets och det ytliga grundvattnets avrinning inom området sker på markytan i de fall sluttningen är tillräckligt stark och moränmaterialet mindre genomsläppligt, samt dessutom i gravar och diken eller i de gamla vägarnas fåror. Från lilla Kroppekärret rinner vattnet söderut till diket utanför gårdesgården och från Hjortarummet rinner det dels ut i vallgraven, dels i ett dike, som går ner till en av de gamla körvägarna, varifrån vattnet sedan ledes till bäckfåran. Från Bokebackekärret och Sträntebäckskärret rinner vattnet direkt ner i bäckfåran. Allt detta ytvatten uppsamlas av Hästhagebäcken, vilken i en bred ravin rinner fram genom Söderskogen. Denna bäck upprinner vid Hästhagens nordöstra gräns och går genom beteshagen in i Söderskogen, mottager vatten från smärre tillopp i sina övre delar, från Bokebackekärret, från vallgravarna samt från diket, som kommer från Hjortarummet. Bäckens går från Söderskogen ner på lågområdena sydväst om Dalby och rinner, delvis som ett brett dike, åt väster och utmynnar i Höje å strax öster om Lund.

I äldre tid har det permanenta ytvattnet och det ytliga grundvattnet haft betydligt större utbredning i Hästhagen (se t. ex. beskrivningen till 1719 års lantmäterikarta), vilket möjligen kan ha varit medbestämmande till att en hästhage en gång förlagts till detta område. Genom omfattande dikningar under de båda sista århundradena ha emellertid de permanenta ytvattenområdena starkt reducerats. Dessa dikningar, såväl på betesslätten som inom Söderskogen, ha koncentrerat

avrinningen och därigenom har torrperioden under sommarmånaderna starkt markerats — det permanenta ytvattnet har i stor uträkning övergått till temporärt. Genom dikningarna på betesslätten och genom upptagandet av den östra vallgraven har så gott som all tillrinning till Söderskogen från den högre liggande betesmarken avskurits, och Söderskogen är numera för sitt vattenbehov i stort sett hänvisad till den nederbörd, som faller inom området.

Kap. III. Geologien.

Vid Dalby mötas nordostmoränen och den yngre baltiska moränen, vilka representera skilda skeden av den sista nedisningen. Nordisens avsmältning från Skåne följdes efter en interstadialtid av en isframryckning längs Östersjöbäckenet, den yngre baltiska isströmmen, varvid isen pressades upp över södra och västra Skåne. Denna isström nådde på sin väg norrut med sin ostrand fram till Dalby-området och iskanten låg i dessa trakter längs en linje från Dalby by, Hästhagen, Sjötorp till Arendala. Hästhageområdet blev endast nedisat i de södra och västra partierna; isen stannade på den nuvarande betesslätten och nådde aldrig fram till Norreskogen. Inom Dalby sockens norra och östra delar går sålunda den äldre moränen, nordostmoränen, i dagen, vilket t. ex. är fallet inom områdena för den nuvarande betesslätten och Norreskogen. — Inom de södra och västra delarna av socknen överlagras denna nordostmorän av den yngre baltiska isströmmens moränmassor. — Den baltiska isströmmens framryckning torde ha varit den sista isrörelse, som berörde Skåne.

Den baltiska isströmmen gick fram över Östersjöbäckenets kalk- och kritavlagringar och Sydsåns kritberggrund, och därav har dess morän erhållit sin synnerligen fruktbara karaktär. Den äldre nordostmoränen har däremot till övervägande del erhållit sitt material från det småländska och nordskånska urbergsområdet och därigenom fått en betydligt fattigare prägel. Gränsen mellan den baltiska moränen och nordostmoränen har alltid varit en skarpt markerad odlings- och kulturgräns.

Den baltiska moränen täcker hela Söderskogens område. Den karakteriseras av kalkrikedom, hög lerhalt samt block- och stenfattigdom. De i densamma ingående stenarna och blocken bestå, i den mån man kunnat vara säker på att stenarna icke dittransporterats av människohand, av skrivkriteflinta och daniel-flinta samt dessutom av östersjökalk, ölandskalk, ålandsbergarter, östersjökvartsporfyrer etc. Under det geologiska förarbetet ha dessutom bornholmsgraniter och dalasandsten påträffats. Rikligt förekommer kritgrus och kritkalksten, och på ett par ställen i Söderskogens närhet ligga större kritblock inbäddade i moränen. — Moränens kalkhalt är hög, pH-värdet ligger i ytlagren i regel mellan 6,0 och 7,5 (se fig. 82). En urtvättning av ytskikten har i regel ägt rum på de lättare jordarna, och moränen är där ofta fri från makroskopiskt synliga kritkorn.

Moränen är till övervägande del en bottenmorän med finfördelat och hårt sammanpackat material, men vissa lager av lättlera och mellanlera torde närmast få räknas som ytmorän, vilken emellertid ingenstades har haft någon större mäktighet. En viss slamning och sortering av ytmaterialet har här och där iakttagits.

Vid den geologiska kartering av Dalby Söderskog, som jag utfört under åren 1934

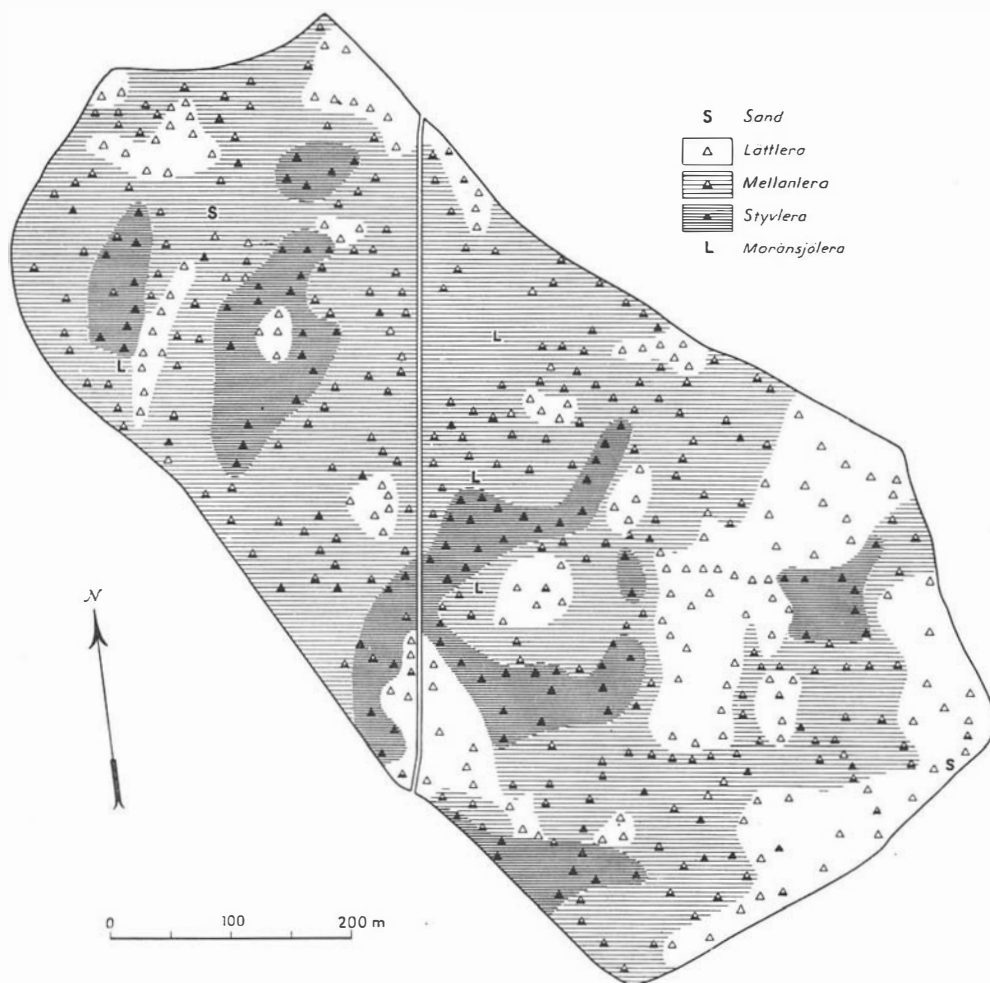


Fig. 30. Geologisk karta över Dalby Söderskog angivande den baltiska moränens ytlager ned till 1 m:s djup. Trianglarna ange de punkter i vilka undersökning av moränen skett.
 Geologische Karte von Dalby Söderskog über die Gestaltung der Oberflächenschicht der baltischen Moräne bis zu einer Tiefe von 1 m. Die Erklärung der Bezeichnungen s. Tab. 3.

till 1937 (se fig. 30) har för vinnande av nödig översikt viss schematisering av jordartstyperna skett. För kartläggningen, som ger en översikt av den dominerande morän- eller sedimenttypen från mineraljordens yta ned till 1 meters djup, har skilts mellan issjösand, bäcksand, glacifluviala sediment och morän. En ytterligare indelning av moränen har gjorts efter lerhalten i styv moränlera, moränmellanlera och moränlättlera (enl. EKSTRÖM 1927 sid. 60). Dessa moränleror äro ofta svallade eller omlagrade ner till 25—30 cm:s djup. Sådana svallade partier av moränen har det emellertid icke varit möjligt att särskilt registrera. Ytterligare svårigheter vid moränens kartering ha varit, att den ofta visar starka lokala växlingar mellan lättlera och styv lera. För karteringen ha lagrens relativa mäktighet ned till 1 meters djup varit avgörande på så sätt, att den inom detta område dominerande jordarten blivit bestämmande för kartbilden.

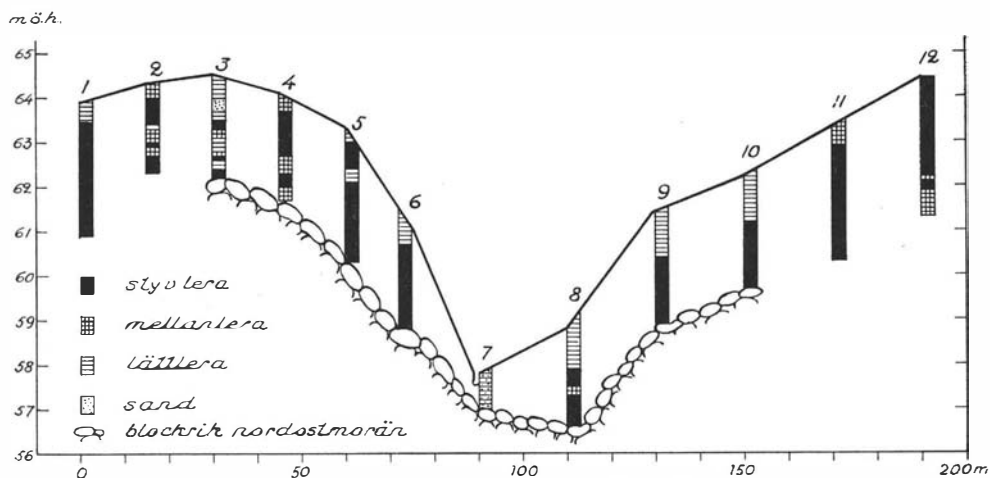


Fig. 31. Profil genom den baltiska moränleran (längs profilinje IV österut) utvisande lerslagens vertikala fördelning och nordostmoränens ytkonfiguration under den baltiska moränen.

Profil durch den baltischen Moränenton (längs der Profilinie IV nach Osten) über die vertikale Verteilung der Tonarten und die Konfiguration der Nordostmoräne unter der baltischen Moräne.

Den styva moränleran. Lerhalten växlar enl. verkställda slammingsanalyser mellan omkring 29 och 44 % (se tab. 3). Den är som regel nästan stenfri. Dess färg varierar starkt, från ljus gulbrun och ljusgrå till mörkt chokoladbrun. I enstaka linser har den t. o. m. uppvisat en rödviolett färgton. Färgskiftningarna torde närmast avspegla utgångsmaterialets färg, antingen nu detta vid föregående lagring varit vittrat och starkt oxiderat eller mera ovittrat och icke nämnvärt oxiderat. — Den styva leran är icke knuten till topografien, den förekommer i Söderskogens nordöstra hörn inom områdets högsta nivåer och i sydvästra hörnet inom dess lägsta nivåer. Lagren övertvåra här höjdkurvorna. Emellertid förekommer mellan de olika lerslagen en viss skiktning, så att man ofta finner den styva leran i botten på en lagerserie, som börjar med lättlera eller mellanlera. Egentligen dominerar denna styva lera hela området; den blir emellertid underrepresenterad på kartan, eftersom de lättare lerorna ofta bilda moränens ytskikt, vilket skikt kartan ju avser att illustrera. Ett exempel härpå är det breda stråk av lättlera längs bäcken, vilket genomgående är underlagrat av styv lera (se fig. 31). Den styva leran kan även överlagras av styv moränsjölera.

Moränmellanleran förekommer som ovan nämnts huvudsakligen med ytlagring och är mera lucker och mera heterogen än den styva leran, ofta med smärre sandkörtlar och med grus. Den är grå, ljusgul, gulbrun, mörkbrun eller brunviolett. Den är oftare än den styva leran kritbemängd ända upp i ytlagret. Lerhalten varierar enligt verkställda prov mellan 22 och 25 %, hygroskopiciteten mellan 4,8 och 6,5 (se EKSTRÖM 1927). Den förekommer i ytlagring i Söderskogen eller som ett relativt tunnt skikt mellan lättleran och den styva leran.

Moränlättleran ligger i regel som ett ytlager på mellanleran eller direkt på den styva leran. Den är ofta sandig eller grusig och torde i vissa fall, bl. a. vid bäckfåran, vara svallad och bearbetad genom landisens smältvattenansamlingar. Dess maktighet uppgår i Söderskogen till högst ett par meter. Lättleran är till färgen merendels

Tabell 3. Slammingsanalyser av baltisk moränlera samt glacifluviala sediment i Dalby Söderskog.
Schlammanalysen der baltischen Moränetonarten sowie glacifluvialen Sedimente im Dalby Söderskog.

Nr	Provet taget cm under markytan	Generalprovet Viktsprocent			Finjorden Viktsprocent								Generalprovet		
		Grov-grus	Fin-grus	Finjord	Grov-sand	Mellan-sand	Grov-mo	Fin-mo	Grov-mjåla	Fin-mjåla	Ler	Wh %	Glöd-förlust %	Humus-halt %	
Styv lera.															
G. VII	50—70	0,6	1,0	98,4	4,6	10,9	10,7	8,6	14,1	7,2	43,9	10,6	3,8	—	
G. VIII: 5. . . .	90—110	—	0,3	99,7	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,9	—	
G. VI: 3. . . .	60—80	1,0	1,5	97,5	—	—	—	—	—	—	—	9,3	4,2	—	
G. IV: 3. . . .	80—120	0,1	0,5	99,4	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,1	—	
G. IV: 4. . . .	180—190	0,4	0,4	99,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,2	—	
G. III: 3. . . .	50—70	3,0	2,4	94,6	9,9	17,0	17,3	10,6	8,9	5,3	31,0	7,6	2,8	—	
G. II: 3. . . .	80—90	0,5	0,8	98,7	7,9	17,8	18,2	11,2	10,3	5,9	28,7	7,5	2,6	—	
G. I: 0. . . .	0—10	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,2	12,0	
G. I: 1. . . .	10—15	2,0	1,1	96,9	—	—	—	—	—	—	—	12,5	6,7	2,0	
G. I: 2. . . .	15—30	3,3	1,7	95,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,2	—	
G. I: 3. . . .	30—45	1,3	1,4	97,3	—	—	—	—	—	—	—	12,7	3,9	—	
G. I: 4. . . .	70—90	0,2	0,8	99,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	7,2	—	
Mellanlera.															
G. II: 2. . . .	60—70	0,6	1,7	97,7	10,1	23,4	18,0	9,8	8,6	5,3	24,8	6,5	2,7	—	
G. III: 2. . . .	15—30	2,5	0,9	96,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,1	2,6	
G. III: 4. . . .	100—110	2,0	4,0	94,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,9	—	
G. III: 5. . . .	130—150	1,4	2,8	95,8	12,4	19,8	18,6	10,9	9,9	6,4	22,0	5,8	3,2	—	
G. III: 6. . . .	150—170	0,5	2,5	97,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,2	—	
G. III: 7. . . .	170—190	0,6	3,2	96,2	12,2	18,9	17,5	11,2	9,8	7,6	22,8	4,8	4,8	—	
G. III: 8. . . .	190—210	0,2	1,7	98,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,1	—	
G. V: 3. . . .	40—60	0,4	2,8	96,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	6,0	—	
G. V: 4. . . .	80—90	2,2	4,2	93,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,5	—	
G. V: 5. . . .	100—130	—	1,0	99,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,6	—	
G. VI: 1. . . .	0—15	0,2	0,5	99,3	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,3	4,0	
G. VI: 2. . . .	30—40	2,0	1,5	96,5	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,5	—	
G. VIII: 4. . . .	60—80	0,8	1,4	97,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,7	—	
Lättlera.															
G. II: 1a. . . .	0—10	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,7	7	
G. II: 1b. . . .	25—35	1,0	2,5	96,5	8,1	30,7	23,2	10,2	7,4	3,6	16,8	4,0	3,2	1	
G. VIII: 3. . . .	40—60	6,0	1,4	92,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	1	
G. III: 1. . . .	0—15	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,9	10	
Moränsjölera.															
H. 9 ¹	—	—	—	100,0	1,6	6,6	11,7	10,8	13,3	5,9	50,1	—	—	—	
Isbäcksand.															
H. 10 ²	—	—	—	100,0	19,6	51,8	11,0	3,2	2,7	1,7	10,0	—	—	—	
H. 11 ³	—	—	5,2	94,8	18,2	51,4	15,1	4,7	2,9	1,3	6,4	—	—	—	

mörkt till ljus brun, den är löst lagrad och kan i somliga fall betraktas såsom en ytmorän. Lerhalten har endast undersökts i ett fall och bestämts till 17 %, hygroskopiciteten varierar mellan 3,8 och 5,5. Sin största utbredning har lättleran i bäckdalen samt i sydligaste delen av skogen, där den förekommer i visst sammanhang med sandstråk i och utanför skogens område.

¹ Invid provyta 44 å linje V ö.

² I S å geologiska kartans östligaste del (fig. 30)

³ » » » » nordvästra » (» 30).

Tabell 4. Slammingsanalyser av mineraljorden i en profil i St. Kroppekärr i Dalby Söderskog (G. III). Kornstorleksfraktionerna angivna i viktsprocent.
Schlammmanalyse der Mineralerde eines Bodenprofils aus St. Kroppekärr in Dalby Söderskog in Gewichtsprozenten.

Provets beskaffenhet och läge under markytan i cm	Generalprovet Viktprocent			F i n j o r d e n Viktprocent							Generalprovet	
	Grovgrus	Fingrus	Finjord	Grov- sand	Mellan- sand	Grovmo	Finmo	Grov- mjäla	Fin- mjäla	Ler.	Wh %	Glödför- lust %
1. Humusrik, lerig mo (grovmull) 0—15 cm.....	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,9
2. Humusfattig, sandig—moig mel- lanlera (lermull) 15—30 cm....	2,5	0,9	96,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,1
3. Styv lera 30—80 cm	3,0	2,4	94,6	9,9	17,0	17,3	10,6	8,9	5,3	31,0	7,6	2,8
4. Mellanlera 80—130 cm.....	2,0	4,0	94,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,9
5. Lättare mellanlera 130—150 cm	1,4	2,8	95,8	12,4	19,8	18,6	10,9	9,9	6,4	22,0	5,8	3,2
6. Lättlera med kritkorn 150— 170 cm.....	0,5	2,5	97,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,2
7. Do. hårdare 170—190 cm.....	0,6	3,2	96,2	12,2	18,9	17,5	11,2	9,8	7,6	22,8	4,8	4,8
8. Do. hård och torr 190—210 cm	0,2	1,7	98,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,1

Tabell 5. Slammingsanalys av mineraljorden i en profil genom moränen i Dalby Söderskog (G. II).
Schlammmanalyse der Mineralerde in einem Profil durch die Moräne in Dalby Söderskog.

Provets beskaffenhet och läge under markytan i cm	Generalprovet Viktprocent			F i n j o r d e n Viktprocent							Generalprovet	
	Grovgrus	Fingrus	Finjord	Grov- sand	Mellan- sand	Grovmo	Finmo	Grov- mjäla	Fin- mjäla	Ler.	Wh %	Glödför- lust %
1 a. Humusrik, sandig lättlera (grovmull) 0—9 cm.....	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,7
1 b. Humusfattig lättlera (lermull) 9—48 cm	1,0	2,5	96,5	8,1	30,7	23,2	10,2	7,4	3,6	16,8	4,0	3,2
2. Styvare mellanlera 48—75 cm..	0,6	1,7	97,7	10,1	23,4	18,0	9,8	8,6	5,3	24,8	6,5	2,7
3. Styv lera.....	0,5	0,8	98,7	7,9	17,8	18,2	11,2	10,3	5,9	28,7	7,5	2,6



Fig. 32. Från bäckens nedre lopp vid Blå rummet. Bilden tagen i en av de båda raviner, som omsluta den inre vallanläggningen (t. h. på bilden). Bäckens har skurits ned i lager av omväxlande lätt och styv lera till c:a 4 meters djup. Den baltiska moränen, som här når ett betydligt djup, är stenfattig till stenfri och lämnar endast fåtaliga reststenar i bäckfåran. — Januari 1937.

Am Südende des Bachlaufes nahe »Blå rummet« (siehe Karte Fig. 26). Der Bach hat den Geschiebelehm bis zu einer Tiefe von 4 m durchgeschnitten. Die baltische Moräne ist steinarm oder steinfrei und lässt nur wenig Reststeine in der Bachfurche zurück.

Som redan nämnts utgöres den baltiska moränen i huvudsak av dessa leriga moränstyper. Den styva moränleran dominerar och utgör vanligen de kompakta, undre delarna av moränen ned till nordostmoränen. Lättlerorna och mellanlerorna ligga däremot genomgående mera ytligt och äro från en till ett par meter mäktiga. — Den styva leran synes vara en bottenmorän, under det att mellanleran och lättleran ofta äga typen av ytmoränbildningar med lösare och mindre homogen lagring.

Den baltiska moränens mäktighet varierar starkt inom området och är inom östligaste delarna endast ett par meter. Däremot synes moränen söder och sydväst om området enligt uppgift från en brunnsgrävning ha en betydlig mäktighet. Detta sammanhänger med, att kanten av den baltiska isströmmen just har legat vid Söderskogens ostrand. Öster därom vidtager den föga lerhaltiga, skiffrika, kalkfattiga och blockrika nordostmoränen, vilken ju även bildar underlaget för den baltiska moränen i Söderskogen. Genom ett antal borrhningar har det kunnat konstateras, att de större topografiska ojämnheter på den baltiska moränens yta ha sina motsvarigheter även hos den underlagrande nordostmoränen, vilket särskilt tydligt framgår av en profil, som lagts genom bäckravinen. Denna har således utbildats i en äldre dalgång från nordostmoränens tid (se fig. 31). Bäckravinsens lättlera och sandstråk ha f. ö. vid isavsmältningen utsatts för en viss sortering, och vi ha anled-

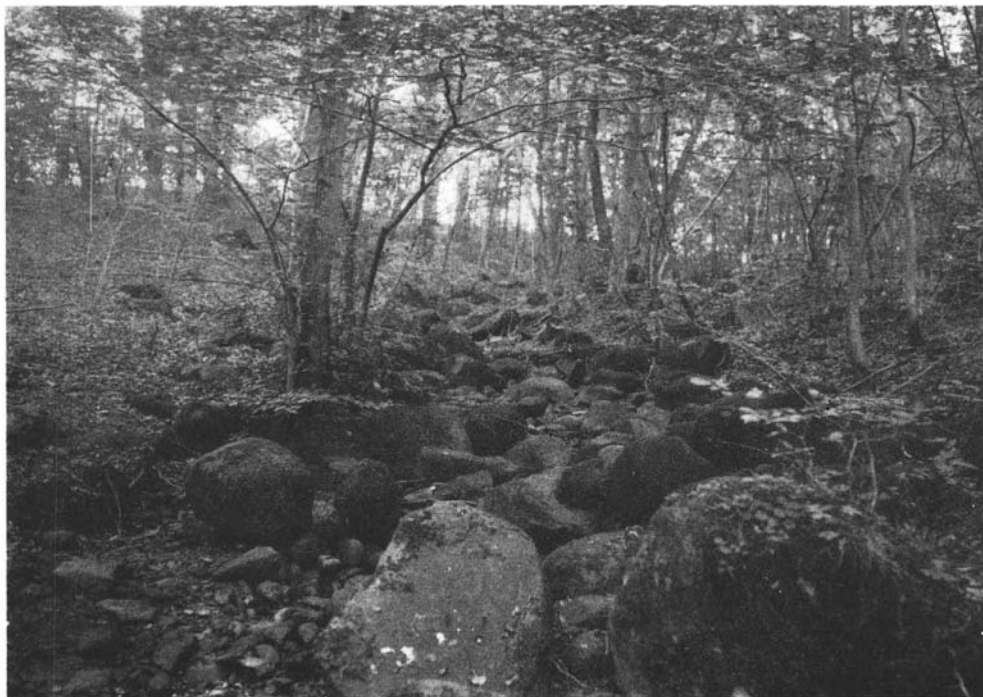


Fig. 33. Från bäckens övre lopp. Bäckan har nära gränsen mellan den baltiska moränen och nordostmoränen skurit sig ner genom det tunna täcket av baltiskt moränmaterial och eroderat ytan av nordostmoränen, varigenom bäckfåran fyllts av reststenar och restblock. — Sept. 1935. Am Nordostende des Bachlaufes. Der Bach hat sich in die dünne Decke des baltischen Moränematerials hineingeschnitten und die Oberfläche der Nordostmoräne erodiert, wobei die Bachfurche mit Reststeinen und Restblöcken gefüllt wurde.

ning att förmoda, att denna dalgång delvis varit uppdämd vid avsmältningen. Bäckan har grävt sig ner genom de tunna baltiska moränavlagringarna i östra delen av skogen och helt genombrutit dessa, så att den blockrika ytan av nordostmoränen blottats i bäckfåran på en sträcka av ett hundratal meter (se fig. 33).

Av ett visst geologiskt intresse äro de båda halvcirkelformade raviner, som kommit till utbildning i nedre delen av bäckens lopp, invid den inre vallanläggningen. Dessa båda fåror på vardera omkring 50 m:s längd äro nedskurna i moränleran omkring 3,5—4,0 meter (fig. 32). Ingen av dem representerar emellertid bäckens ursprungliga fåra, ty denna går fram mitt emellan dem. Denna har vid ett tidigare tillfälle dämats upp med en mycket kraftig vall och har kunnat konstateras genom talrika borrhningar i denna vall. Under dess djupa lerlager finna vi nämligen en typisk bäckfåra med svämsand och reststenslager. Denna numera uppdämda fåra följer markens naturliga fall. De båda ravinerna ha — om man nödgas antaga att de äro naturliga bildningar — icke kunnat utbildas under postglacial tid, eftersom en erosion längs utefter en sluttning av sådan styv moränlera torde vara omöjlig. Deras bildning kan icke förklaras naturligt med mindre än att man antager, att en spärr av dödis under någon tid har hindrat avloppet genom fåran i mitten. Talrika borrhningar och grävningar i den nu torra fåran ha blottat ett typiskt svämsandlager i dess botten jämte ett reststenslager. Detta kan tyda på att bildningen är naturlig, men kan

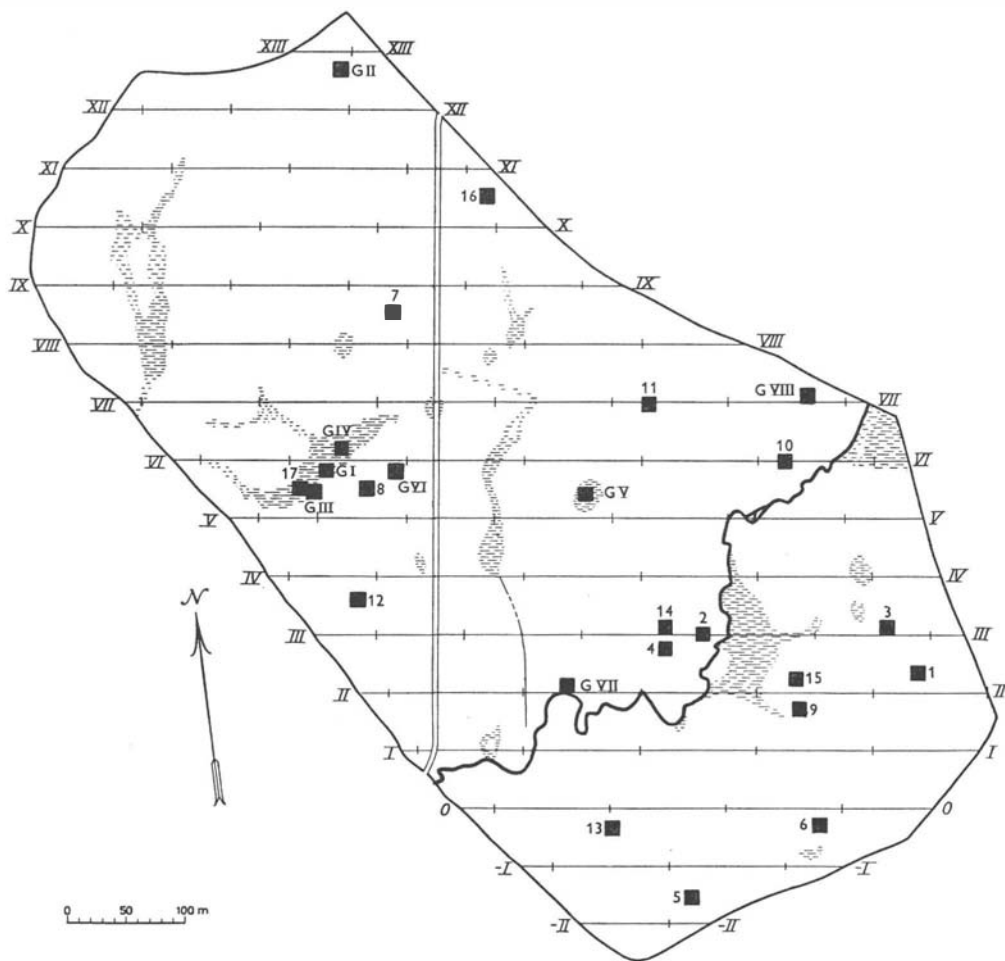


Fig. 34. Karta angivande provtagningslokaler för slammingsanalyser (G I—G VIII) och för daggmaskinventering (1—17).

Die Lage der Lokale für Schlämmanalysen (G I—VIII) und Regenwurmuntersuchung (1—17).

möjligen även förklaras med antagandet, att vatten fått framgå här under längre tid i en grävd fåra. Döditeorien synes mig inom detta i övrigt så väl genomgrävda område vara något långsökt.

Isbäcksavlagringar, sandområden av ringa djup och utsträckning, förekomma inom området, vilka f. ö. talrikt uppträda även utanför området. De gå på åkermarken under namn av »sandhorringar». De ligga antingen på moränens yta eller nedbäddade i moränmaterialet nära ytan, därmed tydligt visande sin karaktär av glacifluvala bildningar. Ekström omtalar liknande bildningar från Svalövsområdet och framhåller, att deras läge i moränlättnan möjligen kan peka på, att även denna skulle vara en glacifluvialbildning (se Ekström 1934, sid. 40). — Denna isbäcksand har hög kalkhalt (pH 7,1—7,5), men däremot låg halt av lerpartiklar. Resultatet av ett par slammingsanalyser framgår av tab. 3.

Moränsjöleror ha bildats i samband med isbäcksavlagringarna. De smärre moränsjöarna inom den baitiska moränens område ha som regel fyllts med fint

slam och bildat en styv lera med hög lerhalt och av gråblå till gråvit färg. Denna lera är sedimenterad, fri från grövre material och av synnerligen lös konsistens — borsten kan ofta utan svårighet pressas ned genom lerlagren. Denna moränsjölera blir nedåt sandigare, beroende på att isbäcken på ett tidigare stadium som regel haft en större förmåga att diffröra grövre material. Moränsjölerorna övergå nedåt som regel i Söderskogens styva, baltiska moränlera.

Bäcksediment förekomma utmed hela bäckens lopp ehuru begränsade till bäckfåran och här och där dessutom till dess allra närmaste omgivning. Detta visar, att bäcken fordom knappast varit större än nu. Dessa sediment bestå av mellan 20 och 50 cm delvis starkt humös sand och grus samt därunder ett skikt av reststen. Detta stenlager är i södra och mellersta delen av bäckfåran föga mäktigt, 10 till 20 cm, bestående av i huvudsak flinta, däremot i Söderskogens östligaste parti nära bäckens inträde inom området kraftigt utvecklat. Ty här har bäcken skarit igenom den baltiska moränen och eroderat ytan av nordostmoränen. Här förekommer restblock och ett kraftigt stenlager mellan blocken (fig. 33).

Det geologiska underlaget i Söderskogen utgöres av för skogsväxten utomordentligt material. Inom de partier, där den styva baltiska moränleran bildar ytskiktet, där blir dock skogsväxten som regel något sämre på grund av mindre fördelaktiga grundvattensförhållanden.

Moräntyperna äro styv moränlera, moränmellanlera och moränlättilera, vilkas karaktär beträffande kornstorleksförhållanden framgår av tab. 3 sid. 70. Av dessa synes den styva moränleran vara en bottenmorän, under det att däremot mycket talar för att mellanleran och lättileran till övervägande delen skulle vara ytmorän. Ekström har t. o. m. i ett liknande fall framkastat möjligheten av att lättileran skulle vara en glaciäluviaal bildning. Detta antagande styrkes av lättilerans förekomst längs bäckravinen i Söderskogen.

Förutom dessa moräntyper förekomma i Söderskogen sediment — moränsjöleror, sandiga isbäckssediment och fluviala sandavlagringar. Moränsjölerorna förekomma sällsynt på moränens yta eller inlagrade i denna och de fluviala sedimenten förekomma i bäckfårans botten.

AVD. III. TRÄD- OCH BUSKVEGETATIONEN.

Kap. I. Materialet.

För studiet av trädbeståndets sammansättning och dess sekulära förändringar ha följande undersökningar utförts:

1. Ett 50×100 meters rutförband på 74 stycken 4×4 meters rutor utlades i Söderskogen sommaren 1935 och inom dessa rutor bestämdes täckningsgraden för resp. träd och buskar enligt den Hult-Sernanderska skalan. Det så erhållna materialet gav en viss uppfattning av högskogsskiktets och lågskogsskiktets nuvarande sammansättning och redovisade därjämte förekomsten av buskar resp. trädåterväxt i buskskiktet. Samtidigt gjordes en analys av fält- och bottenskiaktsvegetationen inom 74 stycken jämnt fördelade 1×1 m:s provytor. Provytorna lades utefter taxeringslinjerna (se fig. 35) på i regel 100 meters inbördes avstånd. Avståndet från baslinjen till första rutan åt öster resp. väster var omväxlande 25, 50 resp. 75 m. Ur denna undersökning har erhållits en bild i stora drag över de skilda trädslagens fördelning och föryngringsvillighet och över de lägre skiktens sammansättning. Registreringen har sammanfattats i tab. 14, för att lämna en uppfattning om buskvegetationens fördelning på skilda högskogsskikt. Trädens fördelning har däremot kunnat registreras enligt den mera tillförlitliga linjetaxering, som beskrives nedan (nr 2). Om mera än ett trädslag eller en buskart dominerat i en provyta, har en uppdelning av ytan skett i lika delar efter antalet dominanter utan avseende å graden av deras dominans.

2. För att få en uppfattning av det totala virkesförrådet i Söderskogen har vintern 1935—1936 en 20 %-ig linjetaxering verkställt, varvid samtliga träd, som nått brösthöjd, registrerats. Vid denna taxering avpålades efter varje taxerad 100 m., varigenom trädantalet kunnat mera detaljerat redovisas. Detta gjordes dels för materialets kartografiska bearbetning och dels för att erhålla möjligheter att närmare studera trädfördelningen i skogs- och snårskikten. Ett totalsammandrag av taxeringen återfinnes i tab. 6 och tab. 7, vilka åskådliggöra stamantalets och kubikmassans fördelning på trädslag och dimensionsklasser. Härvid skall anmärkas, att kuberingen verkställes på bark, och att de av jägm. E. SÖKIER PETERSEN år 1916 använda kuberingstalen reservationslöst använts. För översikten över skogsträdens fördelning och förhållandet mellan överbestånd och föryngring har detta material behandlats på följande sätt: Per 100 m. taxerad längd har överbeståndet karakteriserats med angivande av de trädslag, som uppvisat 4 stammar eller däröver av minst 30 cm i brh p. b. pr taxerad 100 m. Om flera trädslag uppvisa sådan frekvens inom given areal, fördelas arealen i arealexteriören *lika* mellan dessa. Högskogsskiktet blir på så sätt uppdelat på arealer, där ek, bok, alm, ask resp. »övriga trädslag» dominera. Återväxten behandlas på liknande sätt. Till återväxt har här räknats

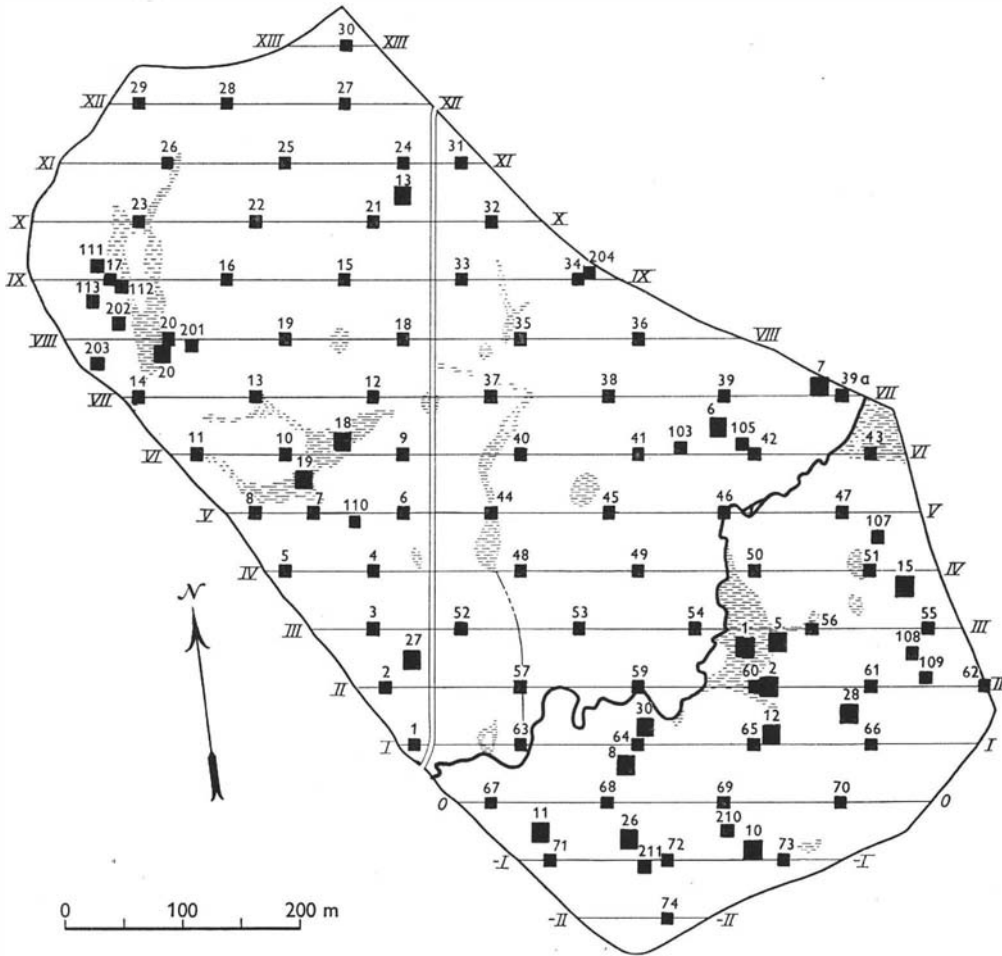


Fig. 35. Karta över provyteförbandet för analys av träd- och buskvegetationen samt av fältskiktsvegetationen (de små kvadraterna; nr 1—74) samt över de permanenta provytorna från år 1925 (de större kvadraterna; nr 1—30). Därjämte ha några i texten särskilt omnämnda tillfälliga provytor markerats (nr 103—211).

Karte über den Probeflächenverband zur Analyse der Baum-, Strauch- und Feldschichtvegetation (kleine Quadraten; 1—74) und über die permanenten Probeflächen von 1925 (grössere Quadraten; nr 1—30). Desgleichen sind einzelne provisorische Flächen markiert (103—211).

de stammar — i huvudsak från föryngringen under 1900-talets andra årtionde — som ännu icke uppnått 10 cm:s brösthöjd p. b. Om dessas antal överstiger 30 stammar pr taxerade 100 meter anses tillräcklig föryngring föreligga för att föranleda registrering. Om flera trädslag föryngrats med över 30 stammar på 100 m. taxerad längd fördelas arealen lika mellan dessa. Överbeståndet har satts i förhållande till återväxten pr taxerad enhet i tab. 10 och 11. — Denna metodik kan otvivelaktigt klandras i visst avseende: Ehuru överbeståndet ofta är jämt fördelat över arealen förekommer stundom, att så ej är fallet, framför allt i norra delen av skogen inom de områden, där 1914—16 års avverkning gick hårdast fram. I de fall gränsen varit skarpt markerad, har den även anmärkts, varigenom dylika smärre områden skiljts ut från omgivande vegetationstyper. Registreringen torde dock ge en ganska god bild av de stora dragen av föryngringen och av trädslagsblandningen. För en fram-

Tabell 6. Kubikmassorna i kbm i Dalby Söderskog
Die Kubikmassen in Dalby Söderskog laut

Dimensionsklass cm i brh.	20—24,99	25—29,99	30—34,99	35—39,99	40—44,99	45—49,99	50—54,99
Taxeringen år 1935							
Ek.....	3	5	51	69	125	148	353
Bok.....	23	46	81	124	131	122	117
Ask.....	120	99	99	85	158	253	178
Alm.....	153	130	197	253	341	319	335
Övriga.....	78	41	18	19	—	—	—
Summa kbm	376	321	446	550	755	842	983
Taxeringen år 1916							
Ek.....	8	18	46	77	118	201	295
Bok.....	28	4 0	89	114	138	107	78
Ask.....	9	54	64	117	130	188	152
Alm.....	76	1 30	244	301	282	273	244
Övriga.....	2	4	1	5	1	3	2
Summa kbm	123	246	444	614	669	772	771
Taxeringen år 1909							
Ek.....							
Bok.....							
Ask.....							
Alm.....							
Övriga.....							
Summa kbm							

Tabell 7. Stamantalet i Dalby Söderskog
Stammzahl in Dalby Söderskog laut

Dimensionsklass cm i brh.	20—24,99	25—29,99	30—34,99	35—39,99	40—44,99	45—49,99	50—54,99
Taxeringen år 1935							
Ek.....	10	10	73	73	99	94	187
Bok.....	73	94	115	130	104	78	62
Ask.....	375	203	141	89	125	161	94
Alm.....	474	266	281	266	271	203	177
Övriga.....	245	83	26	20			
Summa	1 177	656	636	578	599	536	520
Taxeringen år 1916							
Ek.....	25	37	66	81	99	128	156
Bok.....	81	76	120	114	106	65	38
Ask.....	40	90	75	103	87	101	66
Alm.....	190	216	287	264	189	147	106
Övriga.....	7	9	2	6	1	2	1
Summa	343	428	550	568	482	443	367
Taxeringen år 1909							
Ek.....							
Bok.....							
Ask.....							
Alm.....							
Övriga.....							
Summa							

Tabell 8. Aldersbestämning av provträden av ek,
 Altersbestimmung der Probestämme von über 90jährigen

Ålder	90—	100—	110—	120—	130—	140—	150—
Ek	1	—	3	1	1	2	—
Bok	4	8	6	12	—	1	—
Alm	3	1	13	7	3	1	—
Ask	1	3	13	3	—	1	—
Antal	9	12	35	23	4	5	—

tida taxering efter samma principer kan den ha en given betydelse. — Härutöver har en ytterligare uppdelning av detta material gjorts under hänsynstagande till markens fuktighetstillstånd bedömt efter den karta över markfuktigheten under vårmånaderna, som upprättats på basis av observationer under åren 1928—36, varvid det taxerade materialet uppdelats på skilda fuktighetstyper (se vidare härom sid. 90 ff.). Resultaten framgå av tabell 10 och 11.

3. År 1937 gjordes en specialtaxering över i Söderskogen förekommande stubbar efter avverkningarna under de senaste 40 åren (de härröra i huvudsak efter avverkningarna 1914—16) och dessas dimensioner samt över den gamla ekskogens vitalitet med ett försök att taxera ekens möjligheter till effektiv konkurrens med övriga trädslag i högskogsskiktet. Dessa taxeringars resultat framställas i fig. 21 och 40.

4. Genom fällning av 10 stycken almar och askar i skogen — med vederbörligt tillstånd från K. Vetenskapsakademien — gjordes en överslagsberäkning av dessas betydelse i konkurrensen med ekarna och därur erhöles en ungefärlig uppfattning beträffande den tid, som åtgår för dessa trädslag att definitivt växa över och döda ekarna (tab. 12).

5. En specialtaxering utfördes 1937 över bokåterväxten under $\frac{1}{2}$ meters höjd, d. v. s. över plantor upp till c:a 10 års ålder. Denna taxering skedde i samma linjer som den ovan omtalade 20 %-iga taxeringen, men bältesbredden var endast 1 meter. Vid taxeringen skildes mellan trenne grupper: 1) enstaka plantor pr 10-tal meter taxerad längd, 2) 10—49 plantor och 3) över 50 plantor pr taxerade 10 meter, varvid plantantalet icke närmare angavs (fig. 42: 1).

6. Av de fyra tidigare utförda taxeringarna av skogsbeståndet i Söderskogen ha två bearbetats för jämförelse med ovannämnda linjetaxering, nämligen 1909 års taxering av vissa skogar till Flyinge hingstdepå, utförd av jägm. S. LUNDBERG, och 1916 års stamvisa uppräknings, utförd av jägm. SÖKIER PETERSEN. Härvid har de av jägmästare SÖKIER PETERSEN år 1916 använda kuberingstalen genomgående använts, vilket givit bättre möjligheter till jämförelse av kubikmassorna vid de skilda taxeringarna. Den vid Statens skogsförsöksanstalt år 1921 utförda stamvisa uppräknings har däremot liksom den på detta material grundade kartan över trädvegetationen visat sig vara behäftad med så stora fel, att materialet här ej kunnat användas.

7. Såsom komplement till linjetaxeringen ha omkring 400 provträd tagits i skogen, varvid diam., höjd, ålder, barktjocklek och 10 årsringars bredd vid brösthöjd bestämts. Det har tyvärr varit omöjligt att åldersbestämma en tillräcklig kvot av det

bok, alm och ask över 90 år. Utförd 1935.

Eichen, Buchen, Ulmen und Eschen. Ausgeführt 1935.

160—	170—	180—	190—	200—	210—	220—	230—	240—	Total- antal
—	—	1	2	3	10	20	7	4	55
—	—	—	—	—	1	—	—	—	32
2	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
2	—	1	2	3	11	20	7	4	138

linjetaxerade stamantalet på grund av att borringen i naturparken måste begränsas och på grund av de mycket stora svårigheter, som föreligga vid borringen av grövre lövträd. Genom att iakttaga stor försiktighet vid borringarna ha dock föreliggande åldersbestämning kunnat verkställas, likväl med en förlust av trenne Beus och Mattssons tillväxtborrar av största modellen. Borrspånen ha åldersbestämts efter impregnering med järnalun.

8. För ett specialstudium av föryngringen ha, förutom de provytor, som utlagts för analys av fältskiktsvegetationen, ett 20-tal 10×10 meters provytor utlagts i för skogen typiska växtsamhällen, inom vilka föryngringen kvantitativt bestämts. Sådana ytor ha lagts såväl i rena bestånd av ek, bok, alm och ask som i blandbestånd. Vissa ytor ha utlagts med särskild hänsyn till underskogen av hassel. De avse att illustrera de olika skogssamhällenas aktuella föryngringsvillighet och föryngringens riklighet och komplettera i sådant hänseende de studier över föryngringen, som framkomma genom övriga undersökningar.

9. Slutligen ha år 1925 för ett studium av vegetationens sekulära förändringar ett 40-tal permanenta provytor på 2×2 meter utlagts, vilka ånyo registrerats år 1935. Tyvärr ha under mellantiden, trots möjligast effektiva tillsyn från min sida, ett stort antal av dessa ytor spolierats genom markeringarnas avlägsnande. Dessa provytor ha bl. a. registrerat förändringarna i skogsskikt och buskskikt.

Kap. II. Eken.

Historisk återblick. Eken hör intimt samman med Dalby Hästhage och Söderskogen. Vi kunna följa den i Hästhagen tillbaka till medeltidens slut och området torde även i forntiden ha burit ekskog.

Ur den föregående historiska framställningen kan följande resumeras: Vid medeltidens slut stodo ekar och bokar som ett glest överbestånd i en tät hasselskog i Hästhagen. Samtidigt förekom en del undertryckta ungträd av ek och bok samt sannolikt även ask och alm. Vid 1500-talets slut röjdes hasselskogen för att gynna återväxten, och det trädbestånd, som därigenom grundades, har trots starka huggningar levat i enstaka trädindivid fram till våra dagar. Huvudmassan av träden i den nuvarande ekskogen uppkom emellertid efter hårda huggningar och hård betning vid 1700-talets början, varjämte en yngre, nu omkring 120-årig generation uppkom mera spritt efter de Ehrengranathska huggningarna vid 1800-talets början.

Historisk beståndsanalys. Taxeringen av beståndet samt borrhningarna och åldersbestämningarna av ekarna ha helt kunnat bestyrka ovan uppskisserade uppkomstsätt för den gamla ekskogen. Åldersbestämningen av träd och stubbar visar en tydlig ålderskoncentration av materialet till 1700-talets början. Det framgår av tab. 8, att föryngringsperioden började omkring år 1690, då skogen var starkt utglesnad (jfr sid. 41), men föryngringen blev intensiv först omkring år 1710, kompletterades effektivt intill mitten av 1720-talet och var avslutad omkring 1740.— Den andra, mycket svagare föryngringsperioden inföll vid 1800-talets början samtidigt med rik föryngring av bok, alm och ask. De breda årsringarna i stubbsnittscentrum hos de gamla ekarna från 1700-talets början jämte trädens ofta utpräglade grovgrenighet tyda på att föryngringen varit relativt gles (se fig. 36, 44). Det är påfallande, huru ekskogen efter den ganska rikliga föryngringen vid 1700-talets början — över 2000 stycken till 1900-talet bevarade stammar — vid senare tillfällen icke visat samma föryngringsvillighet. Av ekföryngringen från början av 1800-talet torde vid 1900-talets början omkring 750 stammar ha kvarstått. Ännu svagare synes föryngringen efter 1914—16-års huggningar vara — den inskränkte sig till ett 150-tal stammar för hela skogen. Vid behandlingen av den nuvarande skogen och dess föryngring skall härom ytterligare talas.

Det nuvarande ekbeståndet. Eken i Söderskogen härstammar otvivelaktigt direkt från den ursprungliga eken i dessa trakter — ingen anledning finnes att förmoda, att den skulle härstamma från någon medeltida ekkultur. Den tillhör arten *Quercus robur*; den andra svenska ekarten, *Quercus sessiliflora*, förekommer icke spontant i dessa delar av Skåne. — Rasen är en relativt god stångtyp (se SERNANDER 1925, sid. 24; 1926, sid. 75), vilken likväl i vissa fall i en ogynnsam miljö givit upphov till sämre stamtyp och grövre grenbildning (t. ex. i skogens exponerade västsida).

Enligt den taxering, som utfördes i Söderskogen år 1909 förekom ek i Söderskogen till ett antal av 2 318 stycken över 20 cm:s diameter. Genom Domänverkets huggningar 1914—16 nedbringades stamantalet för ek över 20 cm till 1 237 stycken, vilket antal vid 1935-års taxering stigit till 1 353 stycken. Kubikmassan var 1909 4 380 kbm, sjönk efter avverkningarna till 2 782 kbm och har därefter stigit till 3 364 kbm år 1935. Totala stamantalet över 20 cm brh p. b. har således minskats i förhållande till antalet år 1909 med 965 stammar, kubikmassan har samtidigt minskats med 1 016 kbm. — Ekskogens masstillväxt är för närvarande svag; den har beräknats med stöd av de vid provträdstagningen erhållna uppgifterna till omkring 0,8 %.

Den areal, som för närvarande upptages av ekskog, har beräknats enligt linjetaxeringen 1935 till 32 % av den taxerade arealen, enligt provytetaxeringen, vilken är mindre tillförlitlig, till 25 %. Den fördelar sig enligt linjetaxeringen på olika markslag så, att eken på de friska markerna intager 21 % av den taxerade arealen, på de fuktiga 39 % och på de våta 38 %. Den låga procenten på de torrare markerna torde förklaras därigenom, att eken här under längre tid haft att utstå en stark konkurrens från övriga lövträd, framför allt från boken, som här haft de bästa reproduktionsmöjligheterna.

Ekens vitalitet och utvecklingsmöjligheter. Den c:a 200-åriga ekskogens utvecklingsmöjligheter ha gjorts till föremål för en bedömning vid en för ändamålet



Foto S. LUNDBERG.

Fig. 36. Dalby Söderskog år 1909. Skogen var vid denna tid präglad av kreatursbetet och betningen hämmade starkt föryngringen. Inom ekskogspartierna förefanns ett ganska tätt buskskikt av hassel, men i stort sett ingen föryngring. De gamla 200-åriga ekarna stodo betydligt tätare än nu, till ett antal av omkring 100 stycken. pr har.

200jährige Eichen in Dalby Söderskog 1909.

företagen 20 %-ig taxering utefter samma linjer som huvudtaxeringen. Den nedre gränsen för de ekar, som upptogs till bedömning sattes vid 35 cm brösthöjdsdiameter. Av äldre ek med en diam. större än 35 cm funnos i skogen enl. denna taxering 1 143 stycken. Av dessa voro emellertid endast 166 ekar i full friställning och vid tillfredsställande vigör. De sistnämnda syntes äga goda möjligheter till fortsatt tillväxt och utveckling ännu under lång tid. Av de övriga 977 ekarna hade 16 stycken torkat sedan senaste avverkning. Flera av dem hade icke tålt den kraftiga friställningen efter 1914—16-års huggningar; sålunda tynade 57 stycken och dessa torde ha en mera begränsad livslängd. 182 ekar voro starkt trängda underifrån, 140 stycken svagare trängda underifrån av den uppväxande alm- och askskogen. Slutligen voro 312 ekar starkt trängda från sidan av framför allt medelålders alm och bok samt 270 stycken svagare trängda från sidan av samma trädslag.



Fig. 37. Bilden illustrerar kampen mellan de olika trädslagen i högsta skogsskiktet, den kamp, som VAUPELL beskrivit från de danska skogarna och som redan vid ikraftträdandet av fridlysningen av Söderskogen framhölls såsom vanskelig för dess framtida utveckling. Eken å bildens mitt är från vänster starkt trängd av en omkring 100 år yngre bok, från höger pressas den av en lika mycket yngre alm. Utgången av denna kamp är redan från början given; den resulterar i ekens snara undergång. — Maj 1935.

Ein Bild von dem Kampf zwischen den verschiedenen Holzarten in Dalby Söderskog, der schon zu der Zeit als Dalby Söderskog als Naturschutzgebiet erklärt worden war als bedenklich für die künftige Entwicklung des Waldes bezeichnet wurde.

För en närmare undersökning över verkan av denna trängsel i beståndet och en beräkning av den tid, som ekarna kunna stå emot den påträngande bok-, alm- och askskogen, fälldes ett tiotal askar och almar, vilka sektionerades för en bestämning av deras höjdtillväxt inne i ekkronorna och i dessas periferi. Dessutom upplades höjdkurvor för eken samt för medelålders alm, ask och bok för en bedömning av, vid vilken ålder dessa trädslag kunde tänkas växa över ekarna. — Av denna undersökning kan naturligt nog inga absolut säkra slutsatser dragas, men den visar i grova drag utvecklingsgången. Följande slutsatser anser jag mig kunna draga därur: 1)

De ekar, som för närvarande äro trängda underifrån av 20—35-årig ask och alm (mera sällan bok), kunna förväntas vara helt övervuxna av dessa träd inom 75 år. (Ekarnas maximalhöjd 20 meter, underskogens höjd minimum 10 meter, dess höjdtillväxt under ekarna minst 1,3 m. pr årtionde). 2) De ekar, som för närvarande äro trängda mer periferiskt av denna 20—35-åriga ungskog överväxas inom 40—55 år (se höjdkurvorna och provträden).

Om sålunda skogen nu lämnas åt sig själv, synes det, som om alla dessa nu trängda ekar, till antalet 904 stycken, inom en tidrymd av mellan 50 och 75 år skulle helt duka under i konkurrensen med den uppväxande alm-, ask- och bokskogen, varjämte de nämnda, tynande 57 ekarna skulle dö. Efter denna tid torde det kvarstående förrådet av gammal ek uppgå till endast 166 stammar eller 15 % av det nuvarande stamantalet. För dessa ser emellertid framtiden mera ljus ut, då flertalet stå i en underskog av hassel, vilken väsentligen hindrar nya alm- och askplantor att växa upp och ödelägga även denna sista rest av ekskogen. Samtidigt hindras emellertid härvid, som vi i det följande skola erfara, ekens självföryngring.

Den medelålders och yngre eken har ännu starkare hämmats av konkurrensen med övriga trädslag i Söderskogen. Den är starkt på retur (jämför ekarna i dim.-klass 20—35 cm i tab. 6 och tab. 7) och torde icke ha några vidare utvecklingsmöjligheter. Från skogens norra del anmärkes år 1924 av professorerna MURBECK och SCHOTTE (i skrivelse till K. Vetenskapsakademien den 20. 9) förekomsten av ekföryngring. Denna har nu nästan helt försvunnit — endast enstaka, halvt förkvävda ungekar i den täta askskogen visa, att sådan förekommit. Den erhöles på de kalhuggna områdena längst i norr (se fig. 55) — enligt uppgift delvis efter sådd av ekollon.

Ekskogens föryngring. Det har ovan i korthet nämnts, att eken föryngrats i Söderskogen dels efter den starka hasselröjningen 1593 och dels under det stora nordiska krigets tid vid 1700-talets början. Efter de Ehrengrenathska huggningarna vid 1800-talets början var det däremot sämre beställt med ekföryngringen, och de kraftiga huggningarna under 1900-talets andra årtionde ledde praktiskt taget icke till någon föryngring av ekskogen. Det kan synas egendomligt, att dessa senare, kraftiga avverkningar icke hade samma effekt som t. ex. den tidigare 1700-tals avverkningen (se fig. 38). En närmare granskning av förhållandena vid dessa fyra föryngringstillfällen belysa emellertid ganska väl skillnaderna. De båda tidigare föryngringshuggningarna skedde i en mycket starkt betad skog, där marken till och med blottlagts genom betningen. Samtidigt med dessa huggningar sjönk betningens intensitet. Denna mark synes ha varit gynnsammare för ekföryngringen än för föryngringen av övriga trädslag. En bidragande orsak till ekens föryngring torde också varit, att i den starkt förhuggna och av skogstjuvnad härjade skogen ask och alm först uttagits, under det att de härande träden sparats i det längsta, då de ju voro lagligt skyddade. Diasporer av ask och alm torde således den gången förekommit i mindre utsträckning, och den betade och kallagda marken har icke varit en lämplig grobädd för dessa trädslag. Eken har här troligen tagit sig upp i ett glest och betat snår av hagtorn. — Helt annorlunda voro förhållandena vid 1800-talets början: skogen hade under 1700-talets senare hälft slutit sig, gårdshuggningarna hade upphört, sedan stengärdet



Fig. 38. Förekomsten och fördelningen av ek i Söderskogen i olika dimensionsklasser pr 100 meter taxerad längd. Enligt den 20 %-iga linjetaxeringen av år 1935 (se sid. 76). Karta nr 1: förekomsten av ek under 10 cm i brh p.b. (omkring 20—40 år); nr 2: ek mellan 10 och 35 cm i brh p.b. (i medeltal omkring 100 år); nr 3: ek över 35 cm i brh p.b. (omkring 200 år). Samtliga längs taxeringslinjerna registrerade träd ha utmärkts på kartorna pr 100 m taxerad längd. De grövre dimensionerna (10—cm) ha utmärkts som kvadrater, under det att inom de klenare dimensionerna antal under tio träd utsatts på kartan med vertikala streck, men däremot antal över tio träd erhållit ett horisontalt streck med uppgift om antalet.

Das Vorkommen von Eichen in Söderskog und ihre Verteilung auf verschiedene Dimensionsklassen pro 100 m taxierter Länge. Laut der 20%igen Linietaxierung im Jahre 1935. Karte Nr. 1: Eichen unter 10 cm in Brusthöhe (gegen 20—40jährig); Nr. 2 Eichen zwischen 10 und 35 cm in Brusthöhe (durchschnittlich ca. 100jährig); Nr. 3: Eichen über 35 cm in Brusthöhe (ca. 200jährig). Sämtliche längs der Taxierungslinien registrierte Bäume sind kartiert worden, wobei die größeren Dimensionen als Quadrate bezeichnet sind. Bei der schwächeren Dimension ist die Anzahl von unter 10 Bäumen direkt kartiert worden (vertikale Striche), die Anzahl von über 10 Bäumen ist dagegen auf der Karte mit Ziffern angegeben (horizontale Striche).



Fig. 39. Eken skjuter sällan skott från stambasen eller rothalsen, men däremot ofta stubbskott. Dessa bli emellertid i den skarpa konkurrensen i Söderskogen merendels snabbt övervuxna av hassel eller av fröplantor av ask, alm och bok, och de nå i den slutna ungskogen sällan någon kraftigare utveckling utan tyna och dö efter ett par årtionden. Bilden visar en ekstubbe från 1915-års avverkning med försök till rotskottsföryngring. Ekskotten ha emellertid övervuxits och äro nu döende. — Sept. 1934.

Eichen schlagen sehr selten vom Wurzelhalse oder der Stammbasis aus. Dagegen sind Stockausschläge häufig. Letztere werden jedoch bei der scharfen Konkurrenz in Dalby Söderskog rasch von Haseln oder Samenpflanzen der Esche, Ulme und Buche überwachsen.

anlagts, marktillståndet hade förändrats i riktning mot en starkare omsatt mull, ask och alm hade ohejdat fått konkurrera om platsen i skogen, och skogstjuvnaden synes ha varit på retur. I detta tillstånd höggs stora delar av Söderskogens underskog och överbeståndet skattades hårt. Marken torde emellertid icke ha fullständigt blottlagts, och betet, som under lång tid varit ganska svagt och icke förstört mulltillståndet, avtog efter år 1816 ytterligare. Eken fick icke den öppna förbrända mullmark, som synes vara så gynnsam för dess föryngring, och i halvskuggan förnygrades i stället boken, almen och asken.

Ekskogens föryngringsförhållanden skilja sig bestämt från de övriga huvudträdens i Söderskogen. Under det att boken, almen och asken i de sydsandinaviska skogarna oftast gynnas av ett gott mulltillstånd och av ett subneutralt, eutroft substrat och däremot icke alls eller dåligt föryngra sig på oligotrofa och starkt sura substrat, uppvisar såväl sommareken som vintereken, oberoende av ljusförhållandena, den bästa föryngringen på de starkt sura markerna, på de svaga mullmarkerna och råhumusmarkerna (jfr LINDQUIST 1935, sid. 22). Dess föryngringsbetingelser överensstämma i detta avseende med björkens.

Om t. ex. en god mullmark exponeras starkt och degenererar — genom oförsiktiga huggningar eller kalhygge — få såväl eken som björken möjligheter att kolonisera den, i stort sett oberoende av markens surhetsgrad och näringstillgång.

Tabell 9. Fördelningen av ek, bok, alm och ask i Dalby Söderskog i stamklasser över och under 10 cm i brösthöjd. Från taxeringen 1935.

Die Verteilung von Eiche, Buche, Ulme och Esche in Dalby Söderskog auf Stamklassen über und unter 10 cm in Bruthöhe mit Rinde. Abschätzung 1935.

	< 10 cm	> 10 cm	koefficient
Ek	153	1 380	0,11
Bok	10 329	1 280	8,1
Alm	36 083	4 985	7,2
Ask	51 171	3 657	14,0

Att eken väl föryngras på de öppna solbrända markernas degenererade mulljord är ett faktum, som kan iakttagas i talrika fall bl. a. i igenväxande betesmarker i Syd-sverige (i östra Skåne på Linderödsåsen, på Öland och Gotland) under just liknande förhållanden, som rådde i Söderskogen vid 1700-talets början. Likaledes ligger det i öppen dag, att eken i de eutrofa lövskogarna med god mull i sydliga Sverige och Danmark i nutiden saknar föryngringsmöjligheter även i de fall ljusförhållandena och konkurrensförhållandena icke lägga hinder i vägen för föryngringen. Den starka beskuggningen av alm, ask, hassel m. m. accentuerar ytterligare detta förhållande. Den innersta orsaken till denna ekens uteblivna föryngring på de goda mullmarkerna är ännu icke helt klarlagd. Att en stark beskuggning i och för sig icke hindrar en ekföryngring, känna vi talrika exempel på (de rikliga ekföryngringarna i slutna tall- och granskog i Syd-sverige eller i ekskog på råhumusmarker). En undersökning av ekplantornas rotsystem i Söderskogen visade, att detta på de verkligt goda mullmarkerna var svagt utbildat, på de lättaste markerna däremot bättre. Detta tyder på att markfaktorerna på de bästa markerna kunna inverka hämmande på ekens reproduktion, en sak som f. ö. även synes gälla för bokens och granens reproduktion (se LINDQUIST 1931, 32).

Förhållandena äro således icke sådana, som man vanligen föreställt sig (se t. ex. SERNANDER 1892, 94, 1901, HESSELMAN 1904, PALMGREN 1915, ALMQUIST 1929), att den sydsvenska ängsekskogen skulle vara en sig själv föryngrande naturskogstyp — den synes tvärtom i regel för sin existens vara beroende av intensiv kulturpåverkan.

Inventeringen av ekskogens föryngring i Söderskogen under senare tid har givit ett nedslående resultat, i full överensstämmelse med vad som ovan anförts. Den

linjetaxering av trädbeståndet, som företogs år 1935, uppvisar ingenstades någon ekföryngring. Antalet ekar, som nått brösthöjd, men icke nått 10 cm diam. i brh. är för skogen i dess helhet endast 153 stycken mot 1 380 stycken över 10 cm i brh. Ej heller visar provytetaxeringen någon ekföryngring i Söderskogen. De stora 10×10 meters provytorna i ekskogen redovisa icke en enda ekplanta, och den allmänna rekognosceringen har givit vid handen, att efter ekollonår endast ett fåtal groddplantor visat sig, vilka emellertid snabbt åter försvunnit. Eken har således

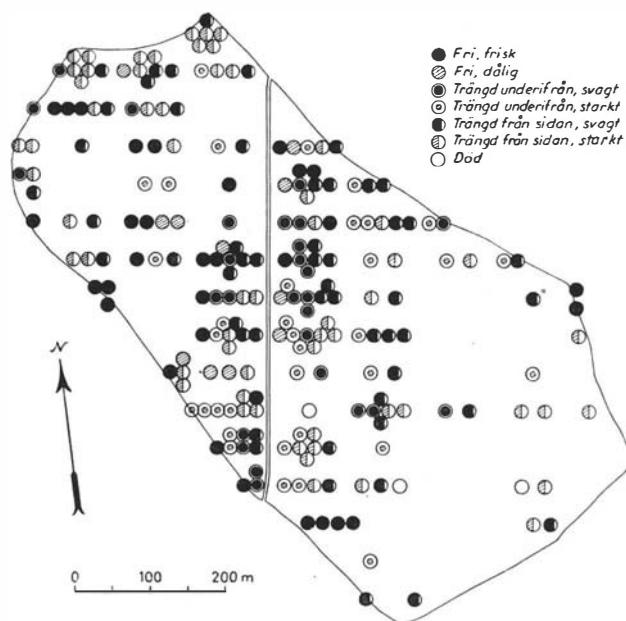


Fig. 40. Förekomsten och fördelningen av äldre ek i Dalby Söderskog (över 35 cm i brh) på skilda vitalitetsgrupper. Taxeringen, som utfördes år 1937, sedan baslinjen för 1935-års taxering förstörts, har kommit några meter på sidan av nämnda taxerings, varför antalet träd pr 100 meter taxerad areal icke överensstämmer med tidigare erhållet antal (se fig. 38).

Das Vorkommen der älteren Eichen in Söderskog (über 35 cm in Brusthöhe) und die Verteilung auf verschiedene Vitalitätsgruppen. Die Taxierung, die im Jahre 1937 stattfand, nachdem die Basallinie der Taxierung 1935 vernichtet worden war, erfolgte einige Meter seitlich der letztgenannten, weshalb die Baumanzahl pro 100 m taxierten Areals nicht mit der vorher erhaltenen Anzahl übereinstimmt (vgl. Fig. 38).

helt upphört att föryngra sig i Söderskogen. Orsaken härtill torde icke endast ligga i de dåliga belysningsförhållandena, således i konkurrensen om ljuset i den täta askskogen, i hasselskogen och i bokskogen, ty eken kan ej ens föryngra sig i luckor i den gamla ask- och almskogen, även i de fall då tillräckligt ljus kommer ner genom ett glest skogsskikt, och då fältskiktsvegetationen icke är särskilt kraftigt utvecklad.

Under det att ekskogen i naturskogssamhällena på Sydskandinaviens bördigare marker har spelat ut sin roll och icke vidare föryngras eller kan konkurrera med övriga trädslag, visar den på de magrare markerna — degenererade hagmarker,

Tabell 10. Den procentuella arealfördelningen av de olika trädslagen i Dalby Söderskog
Efter linjetaxeringen 1935. Tabellerna visa trädens fördelning inom den taxerade skogen.
Die prozentuale Arealverteilung der verschiedenen Holzarten in Dalby Söderskog auf der Linjetaxierung 1935. Die Tabellen illustrieren die Verteilung der Bäume der heutigen und nächsten Hochwasserlinie.

Friska marker.

Frische Böden.

		Högskogsskikt av: Hochwaldschicht von:					Kärr	Kalmark	Summa ungskog etc.
		Ek	Bok	Alm	Ask	Övr.			
Ungskog av: Junges Holz von:	Ek.....	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bok.....	1	7	5	—	—	—	1	14
	Alm.....	11	9	23	5	—	—	2	50
	Ask.....	9	6	20	—	—	—	1	36
	Övriga.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Kärr.....		—	—	—	—	—	—	—	—
Kalmark.....		+	—	—	+	—	—	—	+
Summa högskog etc.		21	22	48	5	—	—	4	100

Fuktiga marker.

Feuchte Böden.

		Högskogsskiktet: arealprocent Hochwaldschicht					Kärr	Kalmark	Summa ungskog etc.
		Ek	Bok	Alm	Ask	Övr.			
Ungskog av: Junges Holz von:	Ek.....	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bok.....	2	3	3	—	—	—	—	8
	Alm.....	11	8	7	10	—	—	1	37
	Ask.....	25	4	15	3	—	—	7	54
	Övriga.....	—	—	+	—	—	—	—	+
Kärr.....		—	—	—	—	—	—	—	—
Kalmark.....		1	—	—	—	—	—	—	1
Summa högskog etc.		39	15	25	13	—	—	8	100

förbrända mullmarker och framför allt på goda till medelgoda råhumusmarker — en alltmera intensiv och konkurrenskraftig föryngring. Denna har genom skogsbetets reglering under senare år blivit alltmera iögonfallande, och man kan mångenstädes konstatera, hur den rena barrskogen återgår till en mera naturlig vegetationstyp, blandskogen av barrträd, björk och ek. På dessa sämre marker har eken sina naturliga sydiskandinaviska ståndsorter och där — och icke på de goda mullmarkerna — torde den ha förmåga av en framgångsrik konkurrens med övriga trädslag i naturskogstadiet.

Eken har i kulturskogen en ytterligare möjlighet till reproduktion, nämligen genom

skog på skilda markslag, dels i det nuvarande högskogsskiktet, dels i ungsbogen.

rade arealen i nuvarande och nästa högskogsgeneration (se vidare sid. 76 f).

verschiedene Böden, teils in der heutigen Hochwaldschicht und teils im Jungholz. Die waldgeneration (siehe weiter Seite 76 f). Berechnungen nach der Linientaxierung 1935.

Våta marker.

Nasse Böden.

	Högskogsskikt av: Hochwaldschicht von:					Kärr	Kalmark	Summa ungskog etc.
	Ek	Bok	Alm	Ask	Övr.			
Ungskog av: Junges Holz von:								
Ek	—	—	—	—	—	—	—	0
Bok	1	1	+	—	—	—	—	2
Alm	7	1	3	12	—	—	—	23
Ask	30	+	6	—	—	—	6	42
Övriga	—	—	—	—	—	—	—	—
Kärr	—	—	—	—	—	18	—	18
Kalmark	—	—	—	—	—	—	15	15
Summa högskog etc.	38	2	9	12	—	18	21	100

Totalt.

	Högskogsskikt av: Hochwaldschicht von:					Kärr	Kalmark	Summa ungskog etc.
	Ek	Bok	Alm	Ask	Övr.			
Ungskog av: Junges Holz von:								
Ek	—	—	—	—	—	—	—	0
Bok	1	5	4	—	—	—	+	10
Alm	11	7	13	8	—	—	1	40
Ask	19	4	16	2	—	—	4	45
Övriga	—	—	+	—	—	—	—	+
Kärr	—	—	—	—	—	2	—	2
Kalmark	1	—	—	+	2	—	—	3
Summa högskog etc.	32	16	32	10	2	2	6	100

stubbaskott, en förnygringsform, som på de öppna, betade mullmarkerna är vanlig, men som i de slutna bestånden omöjliggöres genom den starka konkurrensen med ungträd av andra trädslag. En sådan stubbskottsförnygring kan även av och till iakttagas i Söderskogen (se fig. 39), men stubbskottens vitalitet har från början varit låg, och de ha icke länge kunnat uthärda konkurrensen med fröplantor av bok, alm och ask, än mindre med stubbskott av alm, ask och hassel. Stubbaskotten av ek, som uppkommo efter avverkningarna 1914—16, ha nu efter omkring 20 års hopplös kamp i stort sett dukat under.

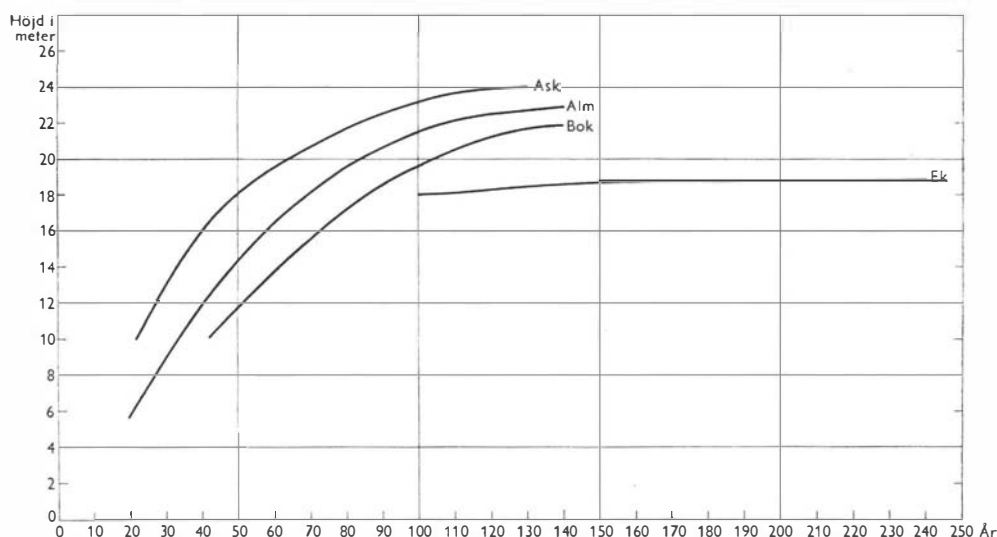


Fig. 41. Provtträds materialet har lämnat följande approximativa höjdkurvor för de fyra huvudträdslagen i Söderskogen. Dessa visa ekens klara underlägsenhet i konkurrensen i skogen. Den lägre medelhöjden hos eken torde väsentligen bero på, att den uppkommit i ett glesst bestånd i början av 1700-talet, under det att däremot övriga huvudträds lag uppkommit under de täta för yngningarna under 1800-talet.

Aus dem Probestamm material ergeben sich folgende Höhenkurven für die 4 Hauptholzarten von Söderskog. Sie zeigen, dass die Eiche in der Konkurrenz im Walde unterliegt. Die niedrigeren Höhen der Eiche dürften im allgemeinen darauf beruhen, dass sie im lichten Bestände aufkam (18. Jahrh.), wogegen die übrigen Hauptholzarten im dichten Verjüngungshorsten aufwuchsen. (19. Jahrh.)

Konkurrensen med övriga träds lag. En bedömning av ekens möjligheter i konkurrensen med övriga träd i Söderskogen måste baseras på ett studium av såväl konkurrensen i det nuvarande huvudbeståndet och i ungs kogen, som ekens förmåga till reproduktion i förhållande till övriga träd s reproduktionsmöjligheter.

Huvudmassan av eken i skogsskikten är nu omkring 220-årig. Dessa träd äro, som ovan nämnts, genomgående hårt trängda och hotade till sin existens från högskogsskiktets omkring 120-åriga alm, ask och bok och av den uppväxande, fullslutna, 20–50-åriga ungs kogen. — De äldre ekarna ha uppkommit i relativt gles skog på degenererad mark och ha av den anledningen en lägre höjd än vad som skulle ha varit fallet, om de uppkommit i ett mera slutet bestånd. Utgångsläget i konkurrensen med bok, ask och alm, vilka uppkommit i ett tätare bestånd och visa en genomgående kraftigare höjdtillväxt, är sålunda ur denna synpunkt synnerligen ogynnsam för ekarna (fig. 37). För närvarande är de 220-åriga ekarnas medelhöjd omkring 19 meter, den 120-åriga askskogens däremot 24 meter, almens 23 meter och bokens 22 meter (jämför KIRCHNER, LOEW, SCHRÖTER 1911, s. 81 ff). Denna yngre generation av lövträd har således vuxit över ekarna och har under de sista 50 åren dödat ett avsevärt antal av dessa. — Boken och almen äro ekens svåraste konkurrenter; de sända in sina grenar i ekkronorna och överväxa eken etage för etage, tills de helt kunna breda sig ut över denna. Ekens knoppar utvecklas senare än bokens och almens, och ekskotten bli därför redan vid sin första utveckling starkt beskuggade av redan lövade skott och grenar av bok och alm. En ytterligare betydelsefull faktor i denna konkurrens är de angrepp av ekvecklare, som eken i de sydiskandinaviska skogarna

Tabell 11. De sannolika förändringarna hos de olika trädslagens arealer i Dalby Söderskog från den nuvarande till nästa högskogsgeneration i % av den nuvarande högskogens arealer på marker av olika fuktighetsgrad.

Beräkningarna gjorda genom en jämförelse av trädslagens förekomst i högskogsskiktet i förhållande till deras förekomst i återväxten, på basis av linjetaxeringen 1935 (se sid 76 f).

Die wahrscheinlichen Arealveränderungen der verschiedenen Holzarten in Dalby Söderskog von der gegenwärtigen bis zur nächsten Hochwaldgeneration, in % des heutigen Hochwaldareals auf Böden mit verschiedener Feuchtigkeit.

Berechnet auf Grund der Linietaxierung 1935 durch Vergleich des Auftretens der Holzarten in der Hochwald- und Verjüngungsschicht.

Markslag Böden	Ek	Bok	Alm	Ask	Övriga Öbrige	Kärr Brüche	Kalmark Kahlboden
Väta..... Nasse	— 100	± 0	+ 156	+ 253	—	± 0	— 40
Fuktiga..... Feuchte	— 100	— 47	+ 48	+ 315	—	—	— 88
Friska..... Frische	— 100	— 35	+ 4	+ 620	—	—	— 90

tid efter annan utsättes för och som därvid ofta orsakar förstörelse av dess bladverk. Eken plägar i sådana fall regenerera sitt bladverk vid midsommartid, vilket emellertid i de fall ekgrenarna äro övervuxna av alm och bok merendels är dömt att misslyckas. Denna företeelse har vad boken beträffar ingående beskrivits av VAUPELL (1863 etc.) och WARMING (1916—19). Däremot har VAUPELL icke fullt insett almens betydelse för ekskogens undanträngande (se VAUPELL l. c. sid. 180 f). — Asken är i konkurrensen med eken träd mot träd mindre effektiv, men har dock ganska stor betydelse i kampen mot ekskogen genom den påträngande föryngringens riklighet. De direkt under ekarna uppväxande ungaskarna visa likväl en nedsatt höjdtillväxt, men pressa sig så småningom upp genom ekkronorna. Avgörandet har emellertid redan dessförinnan skett i ekkronans periferi, där askarna obehindrat kunna växa upp över eken. Eken befinner sig till slut i en »brunn» av askar och torde i föreliggande fall gå en säker död tillmötes. Eken torde för närvarande vara det ädla lövträd, som på de sydiskandinaviska mullmarkerna har svårast att bilda rena naturbestånd. HESSELMAN (1917, s. 328) hävdar dock i denna sak en motsatt uppfattning.

Ovan har (tab. 10, 11) lämnats en kalkyl över fördelningen av lövträden i den nuvarande högskogsgenerationen i förhållande till fördelningen sådan den synes bliva i nästa högskogsgeneration, representerad av de ungträd, som uppkommit efter 1900-talets huggningar och nu trängas om utrymmet i buskskiktet och lågskogsskiktet. Den kalkyl, som bygger på resultatet av linjetaxeringen visar, att 32 % av den taxerade arealen upptages av ek i högsta skogsskiktet, men att i nästa skogsgeneration eken kan förutses hava helt försvunnit. Ungefär samma resultat erhöles ur provytetaxeringen; den redovisade 25 % av den taxerade arealen som ekskog, men uppgiver, liksom linjetaxeringen, för nästa skogsgeneration ingen ekbevuxen areal. Samma resultat ger en granskning av det totala taxeringsresultatet (se tab. 9), som visar, att totala antalet stammar av ek under 10 cm brh. utgör 153 st., över 10 cm däremot 1 380 st. Ingen av de återväxtprovytor, som utlagts i ekskogen, har redovisat en enda

Tabell 12. Höjdtillväxten hos några unga almar och askar, som uppvuxit under äldre ek.
Höhenzuwachs einiger jungen Eichen und Ulmen, die unter älteren Eichen aufgewachsen sind.

	Höjd i m. Höhe in m.	Ålder Alter	Diam. i brh. cm.	De senaste 10-års- skottens längd i m 10j. Höhenzuwachs in m
Alm				
Uppvuxen i periferien av äldre ek In der Peripherie von Eichen				
nr 1	14,2	34	16,0	3,5
nr 2	10,3	27	14,5	2,2
Uppvuxen under äldre ek Unter Eichen				
nr 3	12,1	35	13,6	1,7
nr 4	9,8	29	12,2	1,6
Ask				
Uppvuxen i periferien av äldre ek In der Peripherie von Eichen				
nr 5	15,4	38	17,3	3,6
nr 6	14,3	31	13,0	3,3
Uppvuxen under äldre ek Unter Eichen				
nr 7	10,5	34	11,6	2,6
nr 8	11,0	32	12,4	1,3

ekplanta. — Ett olämpligt marktillstånd och en överväldigande konkurrens om ljuset med bok, alm och ask och kanske framförallt med hasseln torde vara orsaken till de tillsynes oöverkomliga föryngringssvårigheterna. Om Söderskogen i framtiden skall få utvecklas utan reglerande huggningsingrepp, kommer ekskogen därstädes att för alltid försvinna. Ty naturskogen av ek hör icke hemma på de bättre sydskandinaviska mullmarkerna; den är som WARMING en gång framhållit »kun et midlertidligt Samfund».

Kap. III. Boken.

Historisk återblick. Redan från förra hälften av 1500-talet föreligga arkivaliska uppgifter om bok i Dalby Hästhage, uppgifter, som bestyrkas av beskrivningen av den gamla, topphuggna bokskogen vid övergången mellan 1600-tal och 1700-tal. Om bokens frekvens erhålla vi emellertid inga uppgifter från denna tid; vi kunna endast fastslå, att ek och bok i varje fall fram till 1800-talet dominerade det relativt glesa trädskiktet i Hästhageskogen. — Som redan tidigare omtalats föryngrade sig skogen generellt vid 1700-talets början, varvid bokskogen utbredde sig särskilt inom områdets sydöstra delar. Denna bokskogsgeneration förblev i stort sett orörd under 1700-talet, men avverkades delvis under 1800-talets första årtionden. Denna avverkning har fortsatt under hela förra århundradet, kanske mest intensivt under 1820-talet och efter år 1880. Fram till våra dagar har så gott som intet bibehållits av 1700-talets bokskog. — Som en följd av de hårda huggningarna i skogen vid 1800-talets början föryngrades boken då synnerligen effektivt, och denna föryngring är rikt representerad i den nuvarande högskogen.

Historisk beståndsanalys. Ovan omtalade taxeringar av bokbeståndet, åldersbestämningarna på provträden och kartläggningen av bokstubbarna i Söderskogen ha lämnat en ganska fyllig bild av den nuvarande bokskogens uppkomstsätt och utveckling. Endast tvenne träd finnas kvar i skogen av den gamla generationen av 1700-talets bokar, vilka båda nu äro resp. 210 och 215 år gamla. Men dessutom finnas inom östra och sydöstra delen av skogen ett antal bokstubbar från avverkningarna vid det senaste sekelskiftet, vilka genom sin kraftiga stubbdiameter synas tillhöra denna äldsta bokgeneration. Avverkningen av dessa gamla träd har ägt rum före taxeringen 1909, ty i taxeringslistorna från sagda år återfinnes icke ett enda av dem. De nu observerade stubbarna ha jämte de båda träden inlagts på kartan fig. 43. Av denna kartbild, som i stort sett torde representera området för bokskogens intensiva föryngring vid 1700-talets början, framgår, att föryngringen då var knuten till ungefär samma områden som nu — till de lättare lerområdena omkring bäcken, en slutsats, som f. ö. kan arkivaliskt bekräftas (se sid. 53). Efter de Ehrenganathska huggningarna föryngrades boken kraftigt och torde därvid ha utvidgat sitt utbredningsområde i skogen (se fig. 42). Denna föryngring skedde, att döma av de företagna åldersbestämningarna, mellan år 1810 och 1840 (se tab. 8), varvid det är av intresse att se, huru boken den gången föryngrades i genomsnitt flera år tidigare än almen och asken. Vår kännedom om skillnaderna i föryngringsgång hos dessa trädslag bringar oss att antaga, att marken vid föryngringstillfället måste ha varit rätt öppen och degenererad efter de starka huggningarna, vilket väl passat boken, men däremot torde ha hindrat i varje fall almens föryngring. Bokskogen kom denna gång upp tätt, vilket framgår av fingrenigheten och den goda stamformen på de nu omkring 115-åriga träden. — Ytterligare har boken föryngrat sig efter en del smärre huggningar av ek och bok under 1880- och 1890-talen. Avverkningarna ha skett dels i form av en luckblädning, dels som utgallring av torra och sjuka träd. Dessa luckor ha gynnat föryngringen av bok och ask, varvid boken än kommit upp jämte asken i täta grupper, än ensam i luckorna och då blivit synnerligen spärrvuxen (se fig. 46). En sista bokföryngring uppkom efter de stora avverkningarna 1914—16 inom samma område, som den tidiga 1800-talsföryngringen.

Det nuvarande bokbeståndet. Förutom de båda gamla bokarna från 1700-talets bokföryngring härstammar den äldsta bokskogsgenerationen som ovan nämnts från de Ehrenganathska föryngringarna. Denna bokgeneration har uppkommit ganska väl sluten och visar en genomgående god stamtyp. Rasen är den inom dessa områden allmänt förekommande, med en i genomsnitt medelgod stamtyp (se LINDQUIST 1931, s. 377 ff.; jfr HOLM 1937).

Enligt den taxering, som utfördes i Söderskogen år 1909, förekom bok över 20 cm:s diameter i brh. p. b. till ett antal av 781 stycken, varav de grövsta träden ha varit omkring 70 cm i brh. Den stamvisa uppräkningsstrax efter domänverkets avverkningar år 1916 redovisar 674 stammar över 20 cm brh., vilket tyder på, att boken icke väsentligen avverkats under mellantiden. Antalet har emellertid fram till 1935-års 20 %-iga taxering ökats till 822 stycken genom inväxande av klenare stammar i 20 cm:s klassen. Kubikmassan av bok var vid 1909 års taxering 765 kbm, den steg fram till 1916 till 851 kbm, trots avverkningarna, och har där-

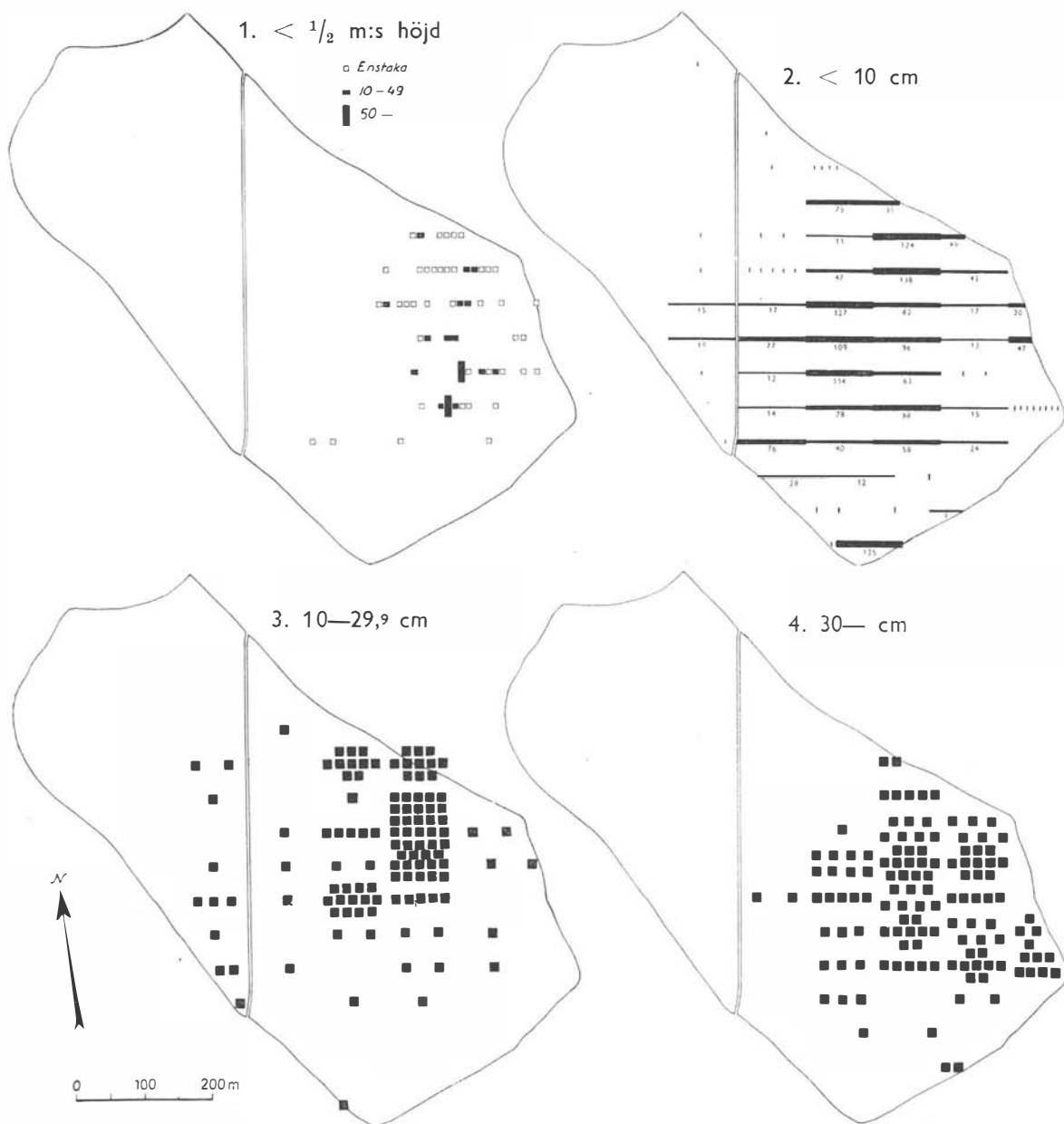


Fig. 42. Förekomsten och fördelningen av bok i Söderskogen i olika dimensionsklasser pr 100 meter taxerad längd. Enligt den 20 %-iga linjetaxeringen av år 1935. Karta nr 1: bokplanter under 0,5 meters höjd (1-10 år) taxerade utefter 1×10 meters bälten. ● öppen kvadrat betecknar enstaka bokplanter inom bältet, fylld kvadrat 10-49 planter pr bälte och fylld vertikal stapel över 50 planter pr bälte. Karta nr 2: bok under 10 cm i brh p.b. (20-40 år); karta nr 3: bok mellan 10 och 30 cm i brh p.b. (omkring 60 år) och karta nr 4: bok över 30 cm i brh p.b. (omkring 100 år och äldre). Se vidare texten till fig. 38.

Das Vorkommen der Buche in Söderskog und ihre Verteilung auf verschiedene Dimensionen pro 100 m taxierter Länge. Laut der 20 %-igen Linietaxierung 1935. Karte Nr. 1: Buchenpflanzen unter 0,5 m (1-10 jährig) taxiert längs 1×10 m Streifen. Offene Quadrate bezeichnen einzelne Buchenpflanzen innerhalb des Streifen, gefüllte Quadrate 10-49 Pflanzen und vertikale Stapel über 50 Pflanzen pro Streifen. Karte Nr. 2: Buchen unter 10 cm in Brusthöhe, berindet (20-40jährig); Karte Nr. 3: Buchen zwischen 10 und 30 cm in Brusthöhe, berindet (ca. 60jährig) und Karte Nr. 4: Buchen über 30 cm in Brusthöhe, berindet (etwa 100jährig und älter). Vergl. weiter den Figurentext 38.

efter ökats till 1 195 kbm år 1935. I förhållande till 1909-års status har totala stamantalet över 20 cm diam. i brh ökats med 41 stammar, d. v. s. med 5 %. Kubikmassan har samtidigt ökats med 430 kbm, vilket utgör 56 % av utgångsvärdet. Bokens nuvarande massatillväxt i den äldsta bokgenerationen har beräknats med ledning av de tillväxtundersökta provträden till 2,5 %.

Den areal, som den medelålders och äldre bokskogen intager, har enligt linjetaxeringen beräknats till 16 % av den taxerade arealen, enl. provytetaxeringen till 13 %. Den förra siffran torde vara den tillförlitligare. Boken fördelar sig enl.

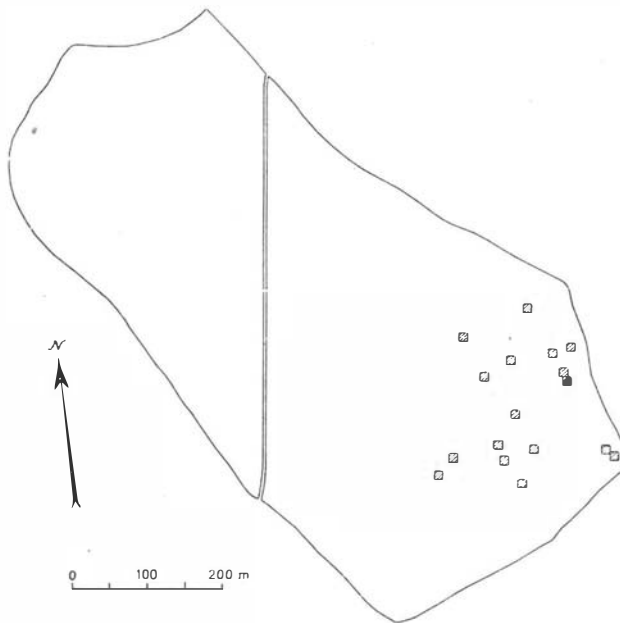


Fig. 43. Förekomsten i Dalby Söderskog av bok tillhörande den nu omkring 220-åriga skogsgenerationen samt av bokstubbar, vilka på grund av sina stora dimensioner måste hänföras till samma bokskogsgeneration. Samtliga stammar och stubbar ha redovisats.

Das Vorkommen von Buchenstämmen und Buchenstubben in Dalby Söderskog, die der ältesten, jetzt ca. 220 jährige Waldgeneration gehören.

linjetaxeringen på de skilda markslagen så, att 22 % av de friska markernas areal intages av bokskog, 15 % av de fuktigas och 2 % av de våtas. Härav framgår tydligt, att bokskogen företrädesvis är knuten till de torrare markerna.

Bokskogens föryngring. Det har ovan omnämnts, huru boken i Hästhagen föryngrats vid åtminstone fem skilda tillfällen under nyare tiden: första gången efter GABRIEL SPARRES hasselröjning 1593, andra gången vid 1700-talets början, tredje gången efter de Ehrengrenathska huggningarna omkring 1820, fjärde gången vid de plockhuggningar, som ägde rum under senare delen av 1800-talet, och femte gången efter domänverkets avverkningar 1914—16. I samtliga fall har föryngringen skett efter stark avverkning och på en något degenererad och av avverkningen bearbetad mull. Genom linjetaxeringen och inventeringen av stubbar och bokplantor kunna vi även få en översikt över föryngringsområdets storlek vid de fyra senaste föryngrings-



Fig. 44. Av den generation bokar, som uppkom i Söderskogen under 1700-talets första år, samtidigt med de gamla ekarna i den nuvarande skogen, återstå endast tvenne träd. — Den här avbildade boken har beräknats vara 215 år gammal, således uppkommen omkring år 1720. De stora kvistärren på nedre delen av stammen tyda, liksom den bakom boken stående spärrgreniga eken, på att denna skog från 1700-talets första år uppkommit ganska glest. — Bokföryngringen från början av 1800-talet (trädet t. v.) har gått upp i en helt annan slutenhet, med rakare stammar och utan spärrgrenighet. — April 1935.

Den äldsta bokgenerationens utbredning kan följas genom förekomsten av ett antal grova halvförmultnade bokstubbar efter träd, som huggits i sen tid.

Von der Buchenwaldgeneration, die in Söderskog in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts gleichzeitig mit den alten Eichen des heutigen Waldes entstand, sind nur zwei Bäume übriggeblieben. Die hier abgebildeten Buchen werden auf 215 Jahre geschätzt.

Tabell 13. Föryngringen av skilda trädslag i olika skogsvegetationstyper i Dalby Söderskog.

Angivet som antal plantor i provytor om 100 m².Die Verjüngung von verschiedenen Holzarten in den Waldvegetationstypen in Dalby Söderskog.
Anzahl pro 100 m².

Skogsskikt Waldschicht	Fältskiktsvegetation Feldschichtvegetation	Antal plantor av				
		Ek	Bok	Alm	Ask	Övr.
Boskog Buchenwald	<i>Anemone-Oxalis</i>	—	49	5	—	—
	»	—	113	6	5	—
	<i>Anemone-Ficaria</i>	—	2	38	2	—
	»	—	4	48	—	—
Ekskog Eichenwald	<i>Anemone-Ficaria</i>	—	—	34	17	—
	»	—	—	17	57	—
	»	—	—	13	102	—
	»	—	—	16	81	—
	»	—	1	21	34	—
	»	—	8	30	66	—
Ek- och almskog Eichen- und Ulmenwald	<i>Anemone-Ficaria</i>	—	1	15	66	—
Askskog Eschenwald	<i>Anemone-Ficaria</i>	—	—	16	—	—
	»	—	—	6	23	4
Ask- och almskog Eschen- und Ulmenwald	<i>Anemone-Ficaria</i>	—	—	50	—	—
Almskog Ulmenwald	<i>Anemone-Oxalis</i>	—	25	8	6	—
	<i>Anemone-Ficaria</i>	—	1	14	4	—
	»	—	6	1	7	—
	»	—	—	18	3	—

tillfällena och kunna få en jämförelse mellan dessa föryngringsytor och den areal, inom vilken bokföryngringen f. n. går till. Det visar sig därvid, att boken under 1700-talets början torde ha föryngrats i huvudsak inom ett mindre, begränsat område i söder och sydost (ett faktum, som bestyrkes av ett uttalande av lantmätaren ÅKERBLOM år 1821, som säger, att »i södra ändan finnes även någon bokeskog»¹). Föryngringen under 1800-talets båda första årtionden har emellertid varit riklig och boken torde den gången ha spritt sig över ett mycket stort område. Denna större utbredning kompletterades under århundradets senare avverkningar och boken höll till synes sin position oförändrad vid föryngringen efter 1914—16-års avverkningar.

I min utredning av den skandinaviska boskogens biologi har jag framlagt ett material av föryngringsprovytor i boskog på mullmark, av vilket jag drager den slutsatsen, att bokens naturliga föryngring under skärm (utan markberedning eller annan föryngringsåtgärd) stegras med stigande pH-värde i mulljorden, således med stigande kalkhalt (LINDQUIST 1931, sid. 327.). Detta resultat stämmer väl överens med tidigare uttalanden om, att boken föryngrar sig särdeles väl på kalkrika substrat (se t. ex. VAUPELL 1863, VANSELOW 1931). — KIRCHNER, LOEW & SCHRÖTER (1911), vilka även framhålla, att boken gynnas av kalkgrund, uttala som sin åsikt, att detta troligen beror på att de kalkrika markerna äro de mest näringsrika. Att detta emellertid icke behöver vara fallet, har jag nyligen visat (LINDQUIST 1938). Allmängiltig-

¹ Se sid. 53, not 58.



Fig. 45. De huggningar, som chefen för Flyinge hingstdepå föranstaltade om i Söderskogen vid slutet av 1800-talet, ha här och där givit upphov till smärre grupper av ungskog av alm och ask. Bilden visar en dylik omkring 50-årig trädgrupp och i förgrunden en förmodnad bokstubbe efter den avverkning, som orsakat plantuppslaget. Denna torde vara utförd i början på 1890-talet. Stubben representerar ett träd av den generation bokar, som spirade i Söderskogen vid 1700-talets början. — Sept. 1936.

Die Schläge vom Ende des 19. Jahrhunderts verursachten die Entstehung von kleineren Gruppen von jungen Eichen und Ulmen. Das Bild zeigt eine solche ca. 50jährige Gruppe. Im Vordergrund ein vermoderter Buchenstubben, auf dem der Ausschlag sich entwickelt hat.

heten av mitt uttalande av 1931 ha mina senare iakttagelser kunnat bestyrka, när det gällt bokens uppträdande på de normala bokskogsmarkerna — de friska markerna —, men det kan däremot icke tillämpas på föryngringen på bokens fuktiga och våta ståndorter. Ty på dessa är bokskogsföryngringen merendels starkt hämmad, även då marken är kalkrik. Jag skulle sålunda vilja modifiera mitt tidigare yttrande därhän, att boken visar rikare föryngring med stigande pH-värde på torra och friska mullmarker (mesotrofa och eutrofa marker), men att denna befordrande inverkan av ett stigande pH icke på samma sätt kommer till synes på de fuktiga och våta markerna. — För den genom direkt solexposition uttorkade mulljorden på fuktiga och våta marker och för den bearbetade mulljorden — betingelser, som förefunnits under de gångna århundradena — bli förhållandena något annorlunda. Där går föryngringen väl till även på de under normal beskuggning fuktiga markerna, där en självföryngring i naturskogen vore dömd att misslyckas.

Vid föryngringstillfällena från tidigt 1700-tal till våra dagar har boken i Dalby Söderskog spritt sig på de ganska öppna och något degenererade mullmarkerna inom såväl friska som fuktiga och våta områden med tydlig koncentration inom de friska markerna, och dess totala utbredning har omfattat halva skogens areal. Vid en un-



Fig. 46. Stundom ha i hyggesluckor från slutet av förra århundradet bokföryngring uppkommit. Den utpräglade spärrgrenighet, som denna nu 50—60-åriga bok visar, tyder på att den uppkommit fritt — ask och alm har infunnit sig senare. — Sept. 1936.

Die Sperrästigkeit der ca. 50jährigen Buche deutet darauf hin, dass der Baum frei aufgewachsen ist. Die Eschen und Ulmen fanden sich erst später ein.

dersökning av bokens aktuella föryngringsmöjligheter i den nuvarande skogen, vilken ju under de senaste 20 åren icke rörts av yxan och tenderar att övergå till naturskog,¹ visade det sig emellertid, att boken endast hade förmåga till effektiv föryngring inom ett snävt begränsat område längs utmed bäckravinen, där bokföryngringen var bunden till marker med sand och lättlera av en frisk prägel och med en vegetation av *Mercurialis*, *Lamium galeobdolon*, *Stellaria glochidosperma* och *Oxalis acetosella* (fig. 42: 1). Inom övriga områden av den gamla bokskogen voro ung-

¹ Följande definitioner gälla för de här använda beteckningarna urskog och naturskog:

»Urskogen, som aldrig vetat om yxa och såg, är för länge sedan en saga och dess närmaste arftagare, naturskogen, där visserligen yxan går fram, men ej värre än att många af urskogens drag stå kvar...» (SERANDER 1918, sid. 29).

Urskogen är ett stabilt samhälle under det att naturskogen oftast icke är i jämvikt. Konkurrensen mellan de ingående trädslagen blir därför i naturskogen oftast vida hårdare än i urskogen.

plantorna av bok synnerligen fåtaliga och visade — under liknande ljusförhållanden som plantorna på lättleran — ett degenererat rotsystem (se sid. 88). Vegetationstypen inom dessa områden benämnes här *Anemone-Ficaria*-typ, en fuktigare marktyp koncentrerad till mellanlerorna och de styva lerorna, med ett humustäcke i stark omsättning.

De utlagda föryngringsprovvyterna på 10×10 meter visade i tvenne fall, att bokskogen föryngrats med bok och i tvenne fall, att den föryngrats med alm. I de båda förstnämnda rutorna var underlaget lättlera, i de senare mellanlera till styv lera. Floratypen var i förra fallet *Anemone-Oxalis*-unionens *Stellaria glochidosperma*-societet, i senare fallet *Anemone-Ficaria*-unionens *Mercurialis perennis*-societet (se tab. 13). Generellt gäller, att alla de marker i Söderskogen, där bokskogen står på styv lera eller mellanlera, i framtiden komma att föryngras i huvudsak med alm eller ask; de utgöra de fuktiga marktyper, dit boken en gång kunnat invandra i ett öppet bestånd på en degenererad och eventuellt uttorkad mulljord.

Den starka tillbakagången i bokskogsarealen, som man kan sluta sig till av jämförelsen mellan nuvarande bokskogsarealen och bokens aktuella föryngringsareal, kan f. ö. redan nu skönjas. Linjetaxeringen visar således en nedgång i arealen bokskog från högskogsskiktet till buskskiktet från 18 till 10 % av den taxerade arealen.

Som ett bihang till denna skildring av bokens föryngring skall påpekas, att boken på de kalkrika markerna även föryngrar sig med rotskott och stubbskott (se härom ytterligare LINDQUIST 1938). Detta har tidigare skett i Söderskogen ehuru i begränsad utsträckning, och en dylik föryngringsform torde i framtiden icke komma att spela någon roll för skogsutvecklingen.

Sammanfattande kan sägas, att boken föredrager de torra och friska markerna i Söderskogen och f. n. icke synes äga förmåga att kolonisera de fuktiga och våta markerna. Förhållandet torde f. ö. äga generell giltighet för de sydsandinaviska bokskogarna av naturskogskaraktär. Med detta för ögonen synes det troligt, att det nuvarande bokbeståndet kommer att starkt reduceras i Söderskogen och boken i framtiden endast bibehållas inom en mycket snävt begränsad areal.

Konkurrensen med övriga trädslag. Bokens förmåga av konkurrens har fått en utomordentlig skildrare i VAUPELL (1857, 1863), som i detalj redogör för ekens ojämna kamp mot boken i de danska skogarna. Senare danska forskare ha ganska noga följt VAUPELL i denna sak (se t. ex. WARMING 1916—19, OSTENFELD 1926 etc.). Bokens kamp mot eken i Mellaneuropa har närmare behandlats av KIRCHNER, LOEW och SCHRÖTER (1911) samt av FRICKE (1892). VAUPELLS framställning av bokens kamp med övriga lövträd i de danska skogarna torde vara riktig, när det gäller kampen i skogsskiktet mellan eken och boken i kulturskogarna vid mitten av 1800-talet, men den kan emellertid icke i alla detaljer överföras att gälla förhållandena i de mera orörda skogarna och i naturskogarna; ty där är det icke a priori givet, att boken är övriga trädslag överlägsen.

Förhållandena i Söderskogen äro följande: i högskogsskiktet utkonkurrerar den c:a 120-åriga boken lätt den äldre och lägre eken, en kamp, som inom bokskogens gamla område redan för århundraden tillbaka har avgjorts (fig. 38; jfr fig. 42) till



Fig. 47. I den äldre bokskogen på mellanlerorna och lättlerorna i Söderskogen utgöres för yngningen till väsentlig del av alm, vilken alls icke generas av bokskogens djupa skugga. Endast enstaka, förkrympta och trögväxande bokplantor förekomma på denna mark. — Orsaken till bokens för yngningsovillighet torde få sökas hos markförhållandena. Det synes troligt, att en faktor i samband med humustäckets omsättning hindrar utvecklingen av bokens groddplantor. — Maj 1935.
Im älteren Buchenwald auf Mittelton und Leichtton von Dalby Söderskog verjüngt sich hauptsächlich die Ulme, die von tiefem Schatten des Buchenwaldes gar nicht gestört wird.

bokens fördel. Även asken konkurreras i det långa loppet ihjäl av boken — trots sin större höjdtillväxt. Almen håller däremot stand, även om den lider något av bokens konkurrens.

Helt annat är emellertid förhållandet i ungskogen. Boken har här en betydligt långsammare tillväxt än asken och almen, och om dessa senare komma upp i någorlunda slutna för yngning, går konkurrensen till förmån för dem och leder till bokens försvinnande. Även på sådan mark, där boken kommer upp som fröplantor och samtidigt hasseln kommer som stubbskott är utgången till bokens förmån långt ifrån given. Det för närvarande registrerade förhållandet mellan bokskogens nuvarande areal och dess areal i nästa skogsgeneration torde sannolikt genom konkurrensen i det nuvarande buskskiktet och i det lägre skogsskiktet komma att än mera förskjutas till nackdel för boken.

Av bokskogens för yngningsmöjligheter av i dag kunna vi draga vissa slutsatser beträffande konkurrensen i framtiden mellan boken och övriga lövträd. Det har redan framhållits, att bokens för yngningsmöjligheter, sedan skogen lämnats åt sig själv, blivit starkt beskurna, och det är troligt, att den bokför yngning, som om ett sekel tar upp konkurrensen med för yngningen av ask och alm, torde ha en hård kamp att kämpa för platsen till och med på de torraste markerna i Söderskogen.

Kap VI. Almen.

Historisk återblick. Almens förekomst i Hästhagen har kunnat beläggas redan från förra hälften av 1500-talet. Från 1714—19 års kartläggning av Hästhagen redovisas Söderskogens träd- och buskvegetation såsom bestående av »hassel, ask, lönn, ahl och eke», varemot intet nämnes om förekomsten av alm eller bok. Almen nämnes emellertid bland träden i ungsbogen efter föryngringen vid 1700-talets början och den omtalas även bland de trädslag, som vid 1800-talets början avverkades för Flyinge behov. Av nedanstående redogörelse skall emellertid visas, att almen troligen varit ganska vanlig i Söderskogen på ett tidigt stadium, och att de mera sporadiska uppgifterna i arkivalierna om almens förekomst närmast torde bero på det ringa intresse, man tidigare hyst för detta icke bärande träd.

Historisk beståndsanalys. Huvudmassan av högskogsskiktets almar äro i åldern 90 till 130 år med enstaka exemplar upp till 160 år. Den generation av alm, som grodde i hagen vid 1700-talets början, är helt försvunnen. En enda jättestor stubbe efter ett omkring år 1914 avverkat träd i södra delen av skogen minner dock fortfarande om denna längesedan svunna almskogsgeneration. Emellertid kan man få en ganska god uppfattning om almens utbredning i skogen vid 1700-talets början genom en kartering av de dubbla stammar av alm, som talrikt uppträda i vissa partier av Söderskogen och vilka härröra från rotskott och stubbskott efter äldre alm (fig. 52). Denna almskog synes ha varit koncentrerad dels till Söderskogens södra delar och dels till dess nordöstra delar. Almen har för sin spridning i Söderskogen varit något mindre beroende än övriga trädslag av de kraftiga huggningarna. Den föryngrade sig sålunda påtagligt även under tiden mellan den Döbeliuska föryngringsepoken vid 1700-talets början och den Ehrengranathska och erhöi efter den sistnämnda ökade möjligheter till spridning. Därvid kom emellertid en ny faktor med i spelet. I ett tidigare arbete (LINDQUIST 1932) har jag framlagt fakta för, att »almskogen i Dalby Söderskog . . . vore starkt influerad och i grunden beroende av den almplantering, som för omkring tvenne århundraden tillbaka verkstälts vid Dalby kungsgård». Det visar sig nämligen, att en icke oväsentlig fröspridning har skett från de almar, som under mitten av 1700-talet planterades i den nyanlagda trädgården vid kungsgården, och det har kunnat konstateras, att dessa planterade träd, vilka morfologiskt visa vissa olikheter med den ursprungliga skogsalmen i hagen, bidragit till föryngringen vid 1800-talets början såväl genom en ganska intensiv fröspridning som genom sitt pollen. Detta synes ha givit upphov till mellanformer mellan denna främmande almtyp och den gamla skogsalmen. De slutledningar, som jag den gången drog av min undersökning, torde emellertid ha blivit något väl kategoriskt formulerade med konstaterandet, att almbeståndet i Dalby icke äger direkt samband med äldre tiders sydsvenska almskogar etc., ty ehuru ett stort antal kulturalmar och mellanformer inkommit i beståndet, så torde likväl huvudmassan av alm tillhöra den i Söderskogen ursprungliga typen. — Efter huggningarna vid 1800-talets början föryngrades almen kraftigt, dels genom fröplantor, dels vegetativt genom stubbskott och rotskott, och torde redan den gången ha behärskat skogens sydligaste delar, där eken



Fig. 48. Förekomsten och fördelningen av alm i Söderskogen i olika dimensionsklasser pr 100 meter taxerad längd. Enligt den 20 %-iga linjetaxeringen av år 1935. Karta nr 1: alm under 10 cm i brh p.b. (20—40 år), nr 2: alm mellan 10 och 30 cm i brh p.b. (omkring 70 år), nr 3: alm över 30 cm i brh p.b. (omkring 100—200 år). Se vidare texten till fig. 38.

Das Vorkommen der Ulme in Söderskogen und ihre Verteilung auf verschiedene Dimensionsklassen pro 100 m taxierter Länge. Laut der 20 %igen Linietaxierung im Jahre 1935. Karte Nr. 1: Ulmen unter 10 cm in Brusthöhe, berindet (20—40jährig), Nr. 2: Ulmen zwischen 10 und 30 cm in Brusthöhe, berindet (ca. 70jährig); Nr. 3: Ulmen über 30 cm in Brusthöhe, berindet (ca. 100—120jährig).

i stort sett utkonkurrerades. — Almen har därefter visat förmåga till spridning i skogen mera oberoende av de kraftiga avverkningarna än övriga trädslag och med andra möjligheter att slå under sig terrängen genom sina kraftiga stam- och rotskott.

Dess utbredning i Söderskogen har under de senast förflutna två århundradena gått sakta men säkert framåt, mindre gynnad av de hårda huggningarna och av kalytorna än boken och asken, mera arbetande på lång sikt, malande sig in i bestånds-skuggan under sina konkurrenter i högskogsskiktet och bibehållande sin en gång erövrade position genom en effektiv skottbildning.

Det nuvarande almbeståndet. Huvudmassan av alm i högskogsskiktet härstammar från den Ehrengranathska perioden. Den almform, som nu är representerad i Söderskogen är den av mig tidigare beskrivna varieteten *scabra* av vår vanliga skogsalm, under det att den odlade formen, kungsgårdssalmen, representeras av ett antal individ av varieteten *montana* och förekommer speciellt inom Söderskogens södra partier.

1909 års taxering redovisar ett synnerligen stort stamantal över 20 cm i bröst-höjd, nämligen 2 036 stammar eller nära tre gånger så många som antalet bokstammar. Flertalet av dessa torde härröra från 1800-talets början. De grövsta av de redovisade stammarna voro dock icke mera än 56—58 cm i brh., vilket torde visa, att då all gammal alm hade uttagits och att den gamla almskogen från 1700-talets början avverkats. Detta stamantal reducerades genom avverkningarna 1914—16, varefter kvarstodo 1 578 stammar över 20 cm. Stamantalet över 20 cm ökades under den därpå följande perioden fram till 1935 till 2 266. Kubikmassan utgjorde vid 1909 års taxering 1 944 kbm, den ökade trots avverkningarna 1914—16 till 2 171 kbm år 1916 och var 1935 uppe i 2 721 kbm — vida mera än askens och bokens kubikmassa, men ännu understigande ekens totala kubikmassa med omkring 640 kbm. Dessa siffror visa almens imponerande utveckling i Söderskogen inom den korta tidrymden av icke fullt 30 år. — Dess ungdomstillväxt och starka konkurrensförmåga stå emellertid icke i särskilt god överensstämmelse med det faktum, att almens grundytetillväxt i högskogsskiktet (100—120 år) för närvarande stagnerat och är betydligt lägre än hos asken och boken.

Linjetaxeringen 1935 och provytetaxeringen 1937 illustrera klart denna almens snabba frammarsch i Söderskogen. Enligt linjetaxeringen är den areal, som för närvarande intages av almskog 32 % av den totala, taxerade arealen eller av samma storlek som ekskogsarealen. Almskogen utgör emellertid enligt båda taxeringarna 41 % av provytearealen. Almen fördelar sig enl. linjetaxeringen på skilda markslag i Söderskogen på följande sätt: de friska markerna bära alm till 48 %, de fuktiga till 25 % och de våta till 9 % av arealen. Almen visar sålunda en tendens till utbredning på i första hand de friska markerna (jfr TAMM 1930, s. 14, som har en motsatt åsikt).

Almens föryngring. Almens föryngringshistorik lämnar inga mera värdefulla noter av intresse i detta sammanhang. Ovan har nämnts, att almen föryngrat sig ganska starkt, mera kontinuerligt och mindre beroende av huggningsingreppen än övriga trädslag, men den torde ha lidit starkt av betet. Sedan betet minskats under sistförflutna århundrade har almens frammarsch på i första hand de torrare markerna icke kunnat förhindras. Föryngringen har — ehuru fördelad jämnt över det senaste århundradet, — dock varit särskilt riklig vid och efter de båda tillfällen, då starka avverkningar företagits i Söderskogen, tiden omkring 1820 och efter åren 1914—16.

Almens allmänna föryngringsbetingelser äro i visst hänseende snarlika askens. Den gynnas av ett kalkrikt substrat — men dessutom av ett gott mulltillstånd. På kalkfattiga substrat och på degenererade mullmarker saknas den som regel. Dessa almens fordringar på substratet jämte dess förmåga att tåla stark skugga gör den särskilt ägnad för föryngring i en sådan igenväxande naturskogstyp som Dalby Söderskog. Almen föryngras bäst på friska eller något fuktiga marker men torde icke i Skandinavien föredraga de fuktiga markerna, som fallet synes vara på sina håll i Mellaneuropa (KIRCHNER, LOEW & SCHRÖTER 1931 sid. 639; jfr VAUPELL 1863, sid. 42 f.) och ej heller förekommer den i Skandinavien på kalkfattig diluvial blockmark (jfr SRÜTZER 1900). Som ovan nämnts föryngras almen även på vegetativ väg, genom stubbskott och rotskott (se t. ex. PETERSEN 1908 sid. 192 etc.). Stubbskotten uppkomma mera sällan och huvudsakligen efter kalavverkningar eller avverkningar med kvarställande av en svag skärm. Rotskott förekomma däremot allmänt och är en naturlig företeelse hos detta träd. Hos det utvuxna trädet stå i regel ett stort antal sådana rotskott av mellan 2 och 15 cm:s diameter i brh. redo att övertaga huvudstammens roll, den gången denna dör. På så sätt synes almen ha ett avgjort övertag över övriga trädslag i naturskogen, då den utan större svårigheter genom vegetativ formering bibehåller sin en gång uppnådda position.

Almen har under de senaste decennierna avsevärt utvidgat sin areal i Söderskogen och varit mäktig en stark föryngring såväl genom frö som på vegetativ väg. Den har, som ovan nämnts, utvidgat sin areal enl. linjetaxeringen från 32 % till 40 %. Föryngringsvilligheten kan även uttryckas så, att almen i Söderskogen visar 4 985 stammar över 10 cm i brh., men 36 083 stammar under 10 cm i brh. Fördelat på skilda markslag visar almen från denna till nästa högskogs-generation på de friska markerna en ökning från 48 % till 50 %. För de fuktiga markerna visar den en ökning av arealen från 25 % till 37 % och för de våta en ökning från 9 % till 23 %. Detta kan vid första påseendet synas märkligt, efter ovan lämnade förklaring, att almen i första hand får anses tillhöra de friska markerna. Att almen icke ytterligare gjort landvinningar här torde få tillskrivas arten av föryngringshuggningarna under åren 1914—16, vilka gått fram över övervägande friska marker och med utmärkt resultat avsett att gynna askföryngringen. Marken har öppnats för kraftigt, för att almföryngringen från början skulle få någon chance mot asken. Att almen samtidigt gått fram på de fuktiga och våta markerna torde bero på, att dessa marker i något mindre grad utsatts för huggningarna. Här har almen haft möjligheter att tillsammans med asken kolonisera de gamla ekskogsmarkerna. Av tabell 10 framgår, att almskogen i ganska stor utsträckning föryngras med alm. Detta är väsentligen att tillskriva ovan omnämnda rotskottsföryngring. Den föryngrar sig dessutom i 20 % av den med alm föryngrade provytearealen under ask och i 28 % under ek. Till och med under boken föryngras almen i 17 % av hela almföryngringens areal, vilket samtidigt utgör 44 % av den gamla bokskogsarealen. Detta resultat kan ytterligare bestyrkas genom ett studium av föryngringsprovytorna. Av bokskogsytorna ha två av fyra föryngrats med alm, och av almskogsytorna ha samtliga föryngrats med alm, två av dem därjämte med bok.

Almen har under de senaste decennierna visat en kraftig frammarsch i Söderskogen. Den förmår bättre än Söderskogens övriga huvudträd föryngra sig under skärm



Fig. 49. Almskogen förnygras dels med frö och dels med stubbskott och rotskott. Rotskottsbildningen uppträder ganska regelbundet hos medelålders och äldre almar i Söderskogen, där rotskotten vid huvudstammens död stå redo att övertaga dennas plats i beståndet. Härigenom kan almen kanske bättre än något annat svenskt skogsträd hävda sin ställning inom en gång erövrade arealer. Aug. 1934. Die Verjüngung des Ulmenwaldes erfolgt teils durch Samen und teils durch Stock- und Wurzel ausschlag, wie es aus dem Bild hervorgeht.

på den goda mullmarken, den är väl så skuggtålande som boken, den förnygrar sig på de fuktigare marker, som boken undviker, och slår lätt ut boken i konkurrensen i ungdomen vid lika utgångsläge. Den tränger in på ekens och bokens arealer, och den håller väl sina egna områden genom sin effektiva, vegetativa förnygring. Endast den täta askförnygringen har kunnat bjuda den en konkurrens, som den hittills icke har kunnat övervinna.

Konkurrensen med övriga trädslag. Almen har redan under århundraden konkurrerat om platsen i högskogsskiktet i Söderskogen. Den har utan vidare slagit ut de ekar, som kommit i dess väg, och den har gått mycket hårt åt asken. Men boken är almens jämlike i kampen i högskogsskiktet: den strid mellan träden, som där avgöres,

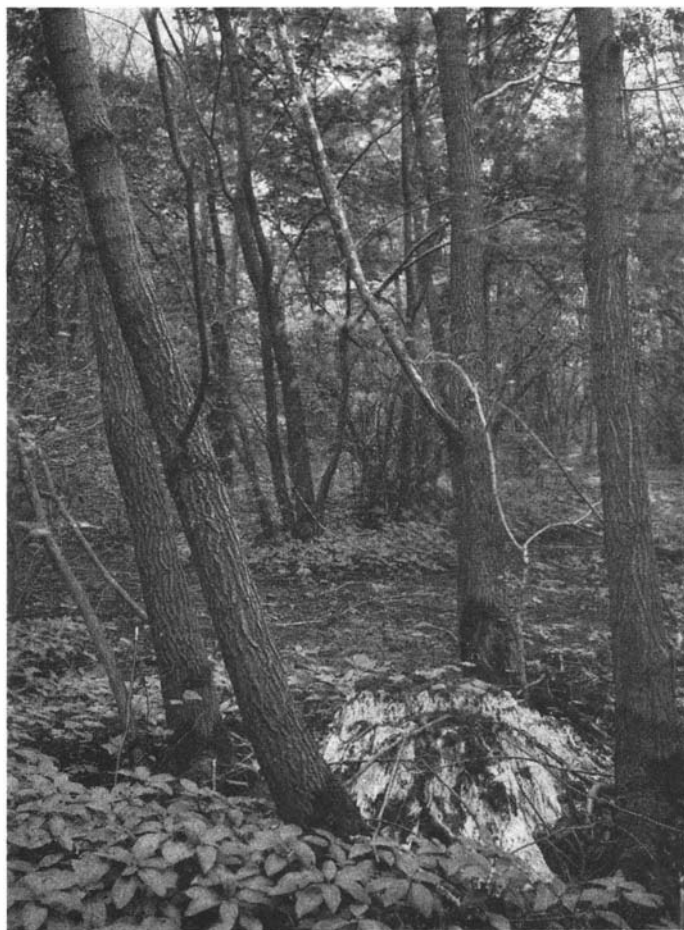


Fig. 50. Den alm, som representeras av den starkt svampangripna stubben å bilden, har huggits under den sista stora avverkningen i Söderskogen för ett tjugotal år sedan. De fyra stammiarna på bilden ha utvecklats ur rotskott från det äldre trädet vid tiden för avverkningen. — Fältskiktsvegetationen utgöres av *Mercurialis perennis*-samhälle och *Poa trivialis*-samhälle. Denna vegetation är under kraftigt inflytande av råkornas gödsling. — Sept. 1936.

Die Ulme, deren von Pilzen stark angegriffener Stock auf dem Bilde zu sehen ist, dürfte bei der letzten grossen Abholzung in Söderskog, vor ca. 20 Jahren, geschlagen sein. Die vier Stämme entstanden als Wurzelbrut des älteren Baumes um die Zeit vor der Abholzung.

ställer dessa båda trädslag jämsides som slutliga segrare över mindre konkurrenskraftiga motståndare, men avgör icke striden dem emellan. Detta avgörande sker i de lägre skikten och uppskjutes till kommande generationer. Det refererar sig till trädens möjligheter till föryngring och konkurrensen om ljuset i buskskiktet. Konkurrensen om ljuset och platsen i buskskiktet avgöres icke alltid till almens fördel. I de fall almen uppkommit som rotskott, är dess konkurrensförmåga mycket stor, och som regel beskuggar den då marken så kraftigt, att någon ytterligare föryngring där icke kan taga sig upp. Det synes därför, som om almen, där den en gång kommit in, skulle genom denna vegetativa förökning kunna hålla sig kvar under obegränsad tid.



Fig. 51. Äldre avverkning av alm ger sig ofta tillkänna genom förekomsten av dubbla och mångdubbla stammar i bestånden. De äro rotskott och stubbskott, vilka efter de äldre trädens avverkning intagit dessas plats i beståndet. Genom dubbelstammarnas borring och åldersbestämning kan tiden för sådan tidigare avverkning bestämmas. — På denna väg har det kunnat konstateras, att inom södra delen av Dalby Söderskog en kraftig almavverkning skett omkring år 1816. — Maj 1935.

Eine ältere Abholzung von Ulmen macht sich oft durch das Vorkommen von doppelten und vielfachen Stämmen im Bestande bemerkbar.

Almens föryngring å fruktifikativ väg är uteslutande bunden till våra bästa och rikaste mullmarker. Den synes mera än övriga lövträd vara gynnad av den livliga omsättningen i marken. Under det att ekens, askens och även bokens föryngring befordras av sådana ingrepp i bestånden, som förändrar det naturliga mulltillståndet (blandning av mullen med underliggande mineraljord eller mullagrets uttorkning), så synes detta icke gynna almens föryngring. Detta har för Söderskogens vidkommande haft till följd, att almen vid tidigare starka huggningsingrepp icke kunnat utbreda sig så, som den skulle ha gjort på en rik mullmark. Eken och boken ha väl utstått konkurrensen med almen vid tidigare föryngringstillfällen, då marken varit degenererad och betningen intensiv. Emellertid erhöi almen vid den Ehrengrenathska föryngringen en utomordentlig utbredning och har sedan dess gått fram på övriga trädslags bekostnad, gynnad av ett lämpligt marktillstånd. Ett tillfälligt bakslag fick den emellertid vid den kraftiga askföryngringen 1914—16, vilken för en tid framåt hämmat dess framträngande på de torrare markerna.

Det torde dock endast vara en tidsfråga, när almen på den efter de senaste avverkningarna återställda mullmarken kan börja vandra in i askskogen, och därmed börjar den sista kampen med asken, som kommer att leda till denna senares fullständiga undertryckande på de friska och fuktiga markerna. Beträffande konkurrensen mellan almen och boken har tidigare framhållits, huru almen på de relativt fuktiga bokskogsmarkerna föryngrar sig ogenerat under boken, samtidigt med att bokföryngringen i många fall helt uteblir. Detta ger vid handen, att bokskogens areal i framtiden kommer att skarpt begränsas och i stora delar övergå till almskog — även om boken i högskogsskiktet ligger över i konkurrensen med almen (se fig. 47). Huruvida detta öde skall drabba hela bokskogen eller om den på de torraste ståndorterna skall kunna reproducera sig även i kommande generationer, kan icke vår nuvarande erfarenhet upplysa om. — Almens konkurrens med eken blir ett lekverk och en snabb affär, som resulterar i ekens undergång. I de fall ekskogen har ett tätt underskikt av hassel bli förhållandena dock komplicerade. Hasseln torde därvid själv konkurrera ut eken, men torde däremot som regel icke tillåta någon effektiv föryngring av alm. Hasseln torde i framtiden bli almens enda jämbördiga motståndare i Söderskogen.

Kap. V. Asken.

Historisk återblick. Asken omnämnes i arkivalierna första gången vid början av 1700-talet, nämligen i 1714-års skattdäggning av Dalby kungsgård. Där nämnes den tillsammans med ek, bok, hassel, slån, »törne» och al från de skoglupna partierna av Hästhagen. Beträffande återväxten säges samtidigt, att den bestod av bok och ek. Allt tyder på att asken i den hårt betade och starkt skövlade skogen har spelat en mycket underordnad roll, och att dess spridning starkt hämmats av kulturen. — Även från 1800-talets början nämnes asken endast i förbigående från Hästhagen. I hagevaktarnas virkeslistor för Hästhagen från detta sekels första årtionden förekommer icke en enda uppgift om uttag av askvirke för Flyinge stuteris behov (se fig. 20) samtidigt med talrika uppgifter om bok, ek, al, alm, hassel, hagtorn m. m.

Det ligger således nära till hands att antaga, att asken under ett tidigare skede har varit ett trädslag med ringa utbredning och av mycket liten betydelse i Söderskogen. Så länge betet var så intensivt som under senare hälften av 1600-talet och de tidigare åren av 1700-talet och med vissa avbrott till in på 1800-talet, så länge hade askplantorna knappast några utsikter att taga sig upp, och så länge risgärdet kring Hästhagen ägde bestånd och böndernas skyldigheter till täppning varade, så länge har ungasken haft små möjligheter att utveckla sig över gårdsgårdsstörsdimension.

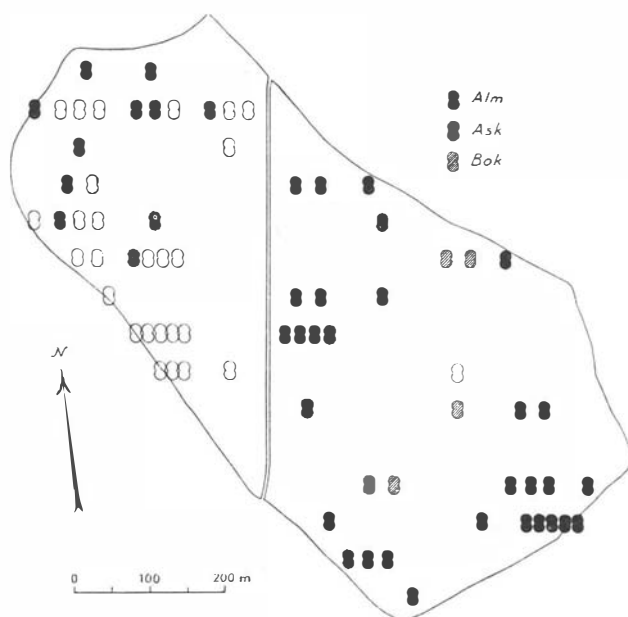


Fig. 52. Karta över antalet dubbelstammar av alm, bok och ask längs med taxeringslinjerna från år 1935. De dubbla stammarna äro till väsentlig del att tolka som spår efter äldre avverkningar och kartan visar på förekomsten av sådan avverkning över hela Söderskogen för omkring ett århundrade sedan. Se vidare texten sid. 104.

Karte über die Zahl der Doppelstämme von Ulmen, Buchen und Eschen längs der Taxierungslinien 1935. Die Doppelstämme sind zum wesentlichen Teil als Spuren einer älteren Abholzung zu betrachten, die vor ca. einem Jahrhundert im ganzen Söderskog stattfand. Vergl. den Text.

Historisk beståndsanalys. Huvudmassan av asken i högskogsskiktet är i åldern 110—120 år och de äldsta askarna i skogen ha en ålder av omkring 140 år. Den gamla 1700-talsgenerationen är således helt försvunnen, men förekomsten av c:a 120-åriga, dubbla askar (uppkomna genom stubbskott vid 1800-talets början), visar tydligt, att asken under 1700-talet varit koncentrerad till de fuktigare, västra delarna av Söderskogen, medan den däremot varit sällsynt inom de torrare partierna i öster och söder. Efter de Ehrengrenathska huggningarna spred sig emellertid asken kraftigt med en väsentlig ökning av sin areal. Den torde därvid ha förnygrat sig vid en något senare tidpunkt än boken, sannolikt beroende på de hårda avverkningarnas allt starkare inverkan på marktillstånd och ljusförhållanden. — Efter

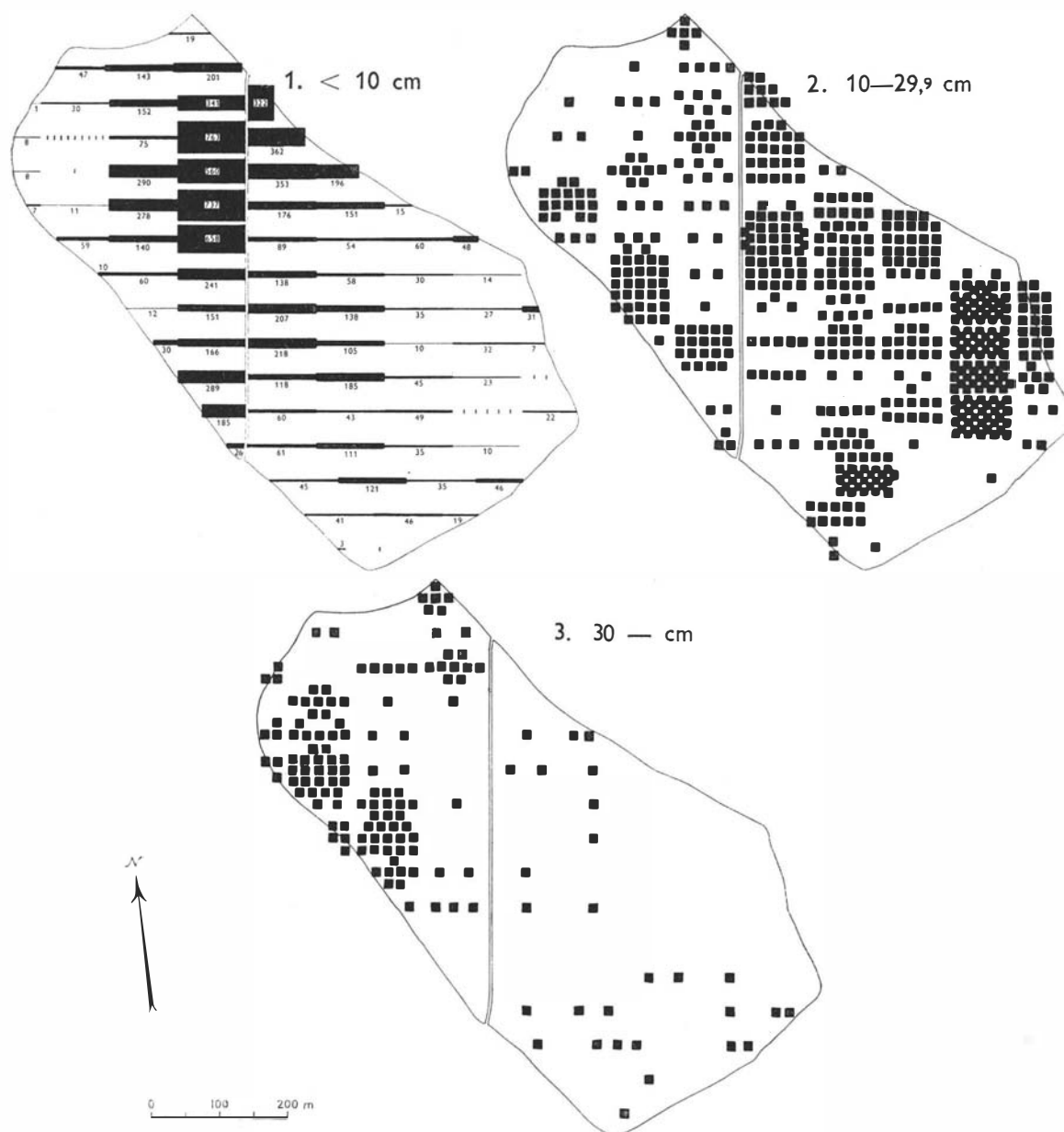


Fig. 53. Förekomsten och fördelningen av ask i Söderskogen i olika dimensionsklasser pr 100 meter taxerad längd. Enligt den 20 %-iga linjetaxeringen av år 1935. Karta nr 1: ask under 10 cm i brh p.b. (20—40 år), nr 2: ask mellan 10 och 30 cm i brh p. b. (40—70 år), nr 3: ask över 30 cm i brh p.b. (omkring 100—120 år). Se vidare texten till fig. 38.

Das Vorkommen der Eschen im Söderskog und die Verteilung auf verschiedene Dimensionsklassen pro 100 m taxierter Länge laut der 20%igen Linientaxierung im Jahre 1935. Karte Nr. 1: Eschen unter 10 cm in Brusthöhe, berindet (20–40jährig), Nr. 2: Eschen zwischen 10 und 30 cm in Brusthöhe, berindet (40–70 jährig), Nr. 3: Eschen über 30 cm in Brusthöhe, berindet (ca. 100–120jährig Jahre). Vergl. den Text zur Abbildung Nr. 38.

denna tid ha förnygringsmöjligheterna för asken successivt förbättrats, och den har utan svårighet kunnat förnygra sig även vid de tillfälliga, smärre husbehovshuggningarna under 1800-talet, framför allt under 1880- och 1890-talet. Vid 1900-talets

början skedde en ganska allmän föryngring av asken i Söderskogen, och denna föryngring nådde en dominerande utveckling efter huggningarna 1914—16.

Det nuvarande askbeståndet. Den äldsta askgenerationen härstammar som nyss påpekats i huvudsak från tiden för de Ehrengranathska avverkningarna vid 1800-talets början. Asken synes ha uppkommit i ett väl slutet ungskogsbestånd och visar en genomgående god stamtyp. Rasen är ur förgreningssynpunkt en av de yppersta i landet.

Enligt 1909 års taxering förekom i Söderskogen 879 stycken askar med över 20 cm diam i brh., av vilka de grövsta voro omkring 75 cm. Efter domänstyrelsens avverkningar 1914—16 hade stamantalet reducerats väsentligt, med kvarstående 690 stammar över 20 cm i brh. Detta stamantal ökades genom ungskogens inväxande i grövre dimensioner väsentligt och stamantalet är nu 1 376. Kubikmassan var år 1909 905 kbm över 20 cm., 1916 hade den trots avverkningarna ökat till 1 207 kbm och 1935 var den 1 541 kbm över 20 cm. — Dessa siffror visa, att asken under de senaste decennierna varit mäktig en kraftig utveckling, såväl i massatillväxt som beträffande stamantal. Den 120-åriga askens massatillväxt har med ledning av provträden beräknats för närvarande utgöra 2,4 %.

Linjetaxeringen lämnar följande uppgifter om askskogens utbredning i högskogsskiktet. Dess areal skulle f. n. utgöra 10 % av den taxerade arealen. Det framgår, att asken i det nuvarande högskogsskiktet spelar en ganska underordnad roll jämförlig närmast med bokens. Askens förekomst fördelar sig på skilda markslag med följande värden: 5 % av den friska markens areal, 13 % av den fuktiga markens areal och 12 % av den våta markens areal. Den visar med andra ord en koncentration på de fuktigare markslagen.

Askens föryngring. Enligt beståndsanalysen ovan föryngrades asken ganska väl i Söderskogens västra partier vid 1700-talets början, varefter en kraftigare askföryngring skedde efter avverkningarna omkring år 1820. Ytterligare föryngrades den, som ovan påpekats, vid 1800-talets slut samt en sista gång efter 1914—16-års huggningar.

Genomgående kan sägas, att asken föryngrar sig på näringsrika och fuktiga marker, varvid näringsrikedomen och fuktigheten kunna vikariera för varandra, så att en god föryngring kan konstitueras såväl på torra, kalkrika marker som på mindre näringsrika, men fuktiga lermarker. (LINDQUIST 1934, sid. 31). Askens föryngring har i Söderskogen tidigare lidit starkt av kreatursbetet, ty askskotten äro för kreaturen en omtyckt föda, en omständighet som bidragit till att asken under de gångna århundradena icke nått någon rikare utveckling i de sydkandinaviska skogarna.

Under de utomordentligt goda markförhållandena i Söderskogen synes asken för närvarande även i bestånden ha förmåga att föryngra sig under någorlunda gynnsamma ljusförhållanden. Föryngringen blir dock här mindre rik och mindre vital än t. ex. almföryngringen under samma omständigheter. Bäst föryngras asken på öppen, något solexponerad och uttorkad mullmark i smärre och större luckor, och



Fig. 54. Inom de partier i Söderskogen, där 1914—16-års avverkning gick hårt fram, uppkom — även i ek- och almskogen — ett synnerligen tätt uppslag av ask. Asken gynnades därvid otvivelaktigt genom att huggningen lämnade marken under direkt solexposition. Denna askskog är nu omkring 25 år gammal och har en medelhöjd av 10 m. — I fältskitsvegetationen dominerar *Anemone nemorosa*, *Geum urbanum*, *Carex silvatica* m. fl. och ett bottenskikt av mossor är rikt utbildat. Mossornas förekomst betingas här ytterst av det gamla hygget. — April 1934.

In den Teilen von Söderskog, wo 1914—16 starke Hiebe geführt wurden, entstand ein sehr dichter Eschenaufschlag.

det är på sådana ställen, som de oerhört täta föryngringarna från början av 1800-talet och 1900-talet ha uppkommit. Där har asken utnyttjat sina möjligheter och med lätthet konkurrerat ut hassel och övriga lövträd. — Ovan sid. 81 omtalade 10×10 meters föryngringsprovtytor i askskog (2 st. i ren askskog och en i ask-alm-skog) visa i två fall ren almföryngring under asken, en vanlig företeelse i den rena, äldre askskogen i Söderskogen samt i ett fall, där asken starkt utglesnats vid 1914—16-års avverkning, en kraftig askåterväxt och endast få almplantor. Orsaken till den ganska allmänt förekommande återväxten av alm under asken i Söderskogen torde vara tvåfaldig. Dels uppkommer sådan almföryngring, då askskogen uppnått 60—80-års



Fig. 55. Avverkningarna i Söderskogen åren 1914—16 lämnade djupa spår i skogsvegetationen, dels i form av en hyggesflora och dels i form av en förskjutning av trädslagsfördelningen i skogen. Naturen håller dock på att läka såren: hyggesfloran är starkt på retur och efter huggningarna ser man numera blott de multnande stubbarna och på vissa håll skogsbrynets ännu trasiga profil. I norra delen av Söderskogen skjuter askskogen upp som en vass under de kvarställda almarna. — Sept. 1936.

Die Abholzungen 1914—16 hinterliessen tiefe Spuren in der Waldvegetation, teils in der Gestalt einer Holzschlagflora und teils in der Form einer Verschiebung der Holzartenverteilung im Walde. Unter den Ulmen auf den alten Kahlfächen schießt eine üppige Eschenverjüngung empor.

åldern och ljusförhållandena förbättrats. Almen vandrar därvid långsamt och säkert in på den luckra mullmarken under asken, i varje fall på de friska och fuktiga markerna. Dels förekommer den på friska och fuktiga marker i det tidigaste askskogsområdet, där en stor råkkoloni bidragit till att väsentligen ändra markens kemiska tillstånd. Ashögs skogen, vars reproduktionsförhållanden synas vara optimala, visar nämligen knappast en enda askplanta, däremot en synnerligen kraftig almföryngring (se fig. 57). Som en arbetshypotes skall här framställas det antagandet, att den synnerligen kraftiga fosfathalten i humustäcket (upp till 10 ggr högre än i mullmarken i övriga delar av Söderskogen) kan väsentligen bidra till askens oförmåga att kolonisera marken. Dessa förhållanden måste ses i samband med den allmänna erfarenheten, att almen oftast dominerar föryngringen i de danska och skånska skogar, där råkkolonier förekomma.

Av tab. 10 framgår, att askföryngringen f. n. efter 1914—16-års avverkningar i 9 % av den med ask förnygrade provytearealen skett på öppen mark, i 42 % under äldre ek, i 4 % under ask och i 36 % under alm. Asken har härigenom starkt ökat sin areal, enligt linjetaxeringen från 10 till 45 %. Att en ökning av arealen otvivelaktigt har ägt rum framgår även av resultatet av linje-



Fig. 56. Boken har ansetts utgöra en fara för den ädla lövskogens fortbestånd i Söderskogen. — Boken har otvivelaktigt haft gynnsamma spridningsförhållanden i skogen under de närmast gångna århundradena och har väsentligt utvidgat sin areal, men sedan skogen slutits, och omsättningen i marken blivit livligare, synes den icke längre kunna taga sig upp ens vid relativt gynnsamma ljusförhållanden och synes icke ens kunna uthärda konkurrensen från asken. Bilden från södra delen av Söderskogen med c:a 20-årig återväxt av alm, ask och bok, där boken (riset i förgrunden) nu är döende, medan däremot den jämnåriga asken uppnått klena gagnvirkesdimensioner.

— Augusti 1937.

Ein Bild aus dem südlichen Teil von Söderskog, mit einer 20—30jährigen Verjüngung von Ulmen, Eschen und Buchen, wo die Buche (im Vordergrund) nunmehr ausstirbt, während die Esche (in der Mitte des Bildes) schwache Nutzholzdimensionen erreicht.

taxeringen, som visar ett totalt stamantal av 3 657 stammar över 10 cm i brösthöjd, men däremot 51 171 stammar under 10 cm. Fördelat på de olika markslagen har för den friska marken en ökning av askarealen från 5 % till 36 %, på den fuktiga från 13 % till 54 % och på den våta från 12 % till 42 % konstaterats. Detta gör en ökning av askarealen på de friska markerna av 620 %, på de fuktiga av 315 % och på de våta av 253 %. Att ökningen blir störst på de torrare markerna torde bero på dels att 1914—16 års huggningar i första hand berörde de friska markerna, dels att asken tidigare bättre utnyttjat de fuktiga och våta markerna, dels även att asken på denna subneutrala mullmark för sin reproduktion är mindre beroende av markens fuktighetsgrad.

Konkurrensen med övriga trädslag. På grund av sin starka höjdtillväxt redan från ungdomen har asken goda möjligheter att effektivt kolonisera Söderskogens våta och fuktiga marker. Således rider den lätt ut en konkurrens från eken, som på dessa marker ofta undertryckes. Däremot blir askens kamp mot boken och almen på de friska markerna ofta ojämn och avgöres förr eller senare till förmån för de senare.



Fig. 57. I nordvästra delen av Söderskogen, inom området för den stora råkkolonien, har humuslagret tack vare råkornas intensiva gödsling en hög fosfathalt. Markvegetationen synes ha rönt inflytande av råkspillingen och utgöres till väsentlig del av *Urtica dioica*, *Aegopodium podagraria* och *Poa trivialis*. Märkligt är att den efter de senaste avverkningarna uppkomna ungskogen genomgående är almskog, ehuru storskogen och överståndarna äro ask. I nordöstra delen är förhållandet det motsatta. — Ljusförhållandena och de allmänna föröngsringsbetingelserna ha här för asken varit de bästa möjliga; möjligen har den uteblivna föröngsringen orsakats av markens abnormt höga fosfathalt. — Augusti 1937.

Im nordwestlichen Teil von Söderskog, im Gebiete der grossen Krähenkolonien, hat die Humusschicht zufolge der intensiven Düngung durch Krähen u. a. einen hohen Phosphatgehalt, welcher die Bodenvegetation beeinflusst. Bemerkenswert ist, dass das nach den letzten Abholzungen aufgewachsene junge Holz aus Ulmen besteht, obgleich der Hauptbestand und die Überhälter Eschen sind. Die ausgebliebene Verjüngung hat möglicherweise den abnorm hohen Phosphatgehalt des Bodens zum Grund.

I de ytterst täta askungskogarna i Söderskogen blir emellertid förhållandet ett annat. Den bok, som till äventyrs förekommer här, går i flertalet fall snabbt under i konkurrensen, och samma blir fallet med almen. Askén skjuter upp som en vass,



Fig. 58. Dalby Söderskog äger ett par av landets största päronträd av 19 resp. 21 meters höjd. Deras ålder är c:a 125 år. De löpa emellertid nu fara att bliva övervuxna av den 25—40-åriga skogsgeneration av huvudsakligen ask och alm, som kommit upp efter de sista avverkningarna. Om åtgärder icke snarast vidtagas för att lätta trycket för dessa träd, komma de otvivelaktigt att konkurreras ihjäl av den uppväxande ungsbogen. — Juli 1937.

Dalby Söderskog besitzt zwei der grössten Birnbäume Schwedens von 19 bezw. 21 m Höhe.

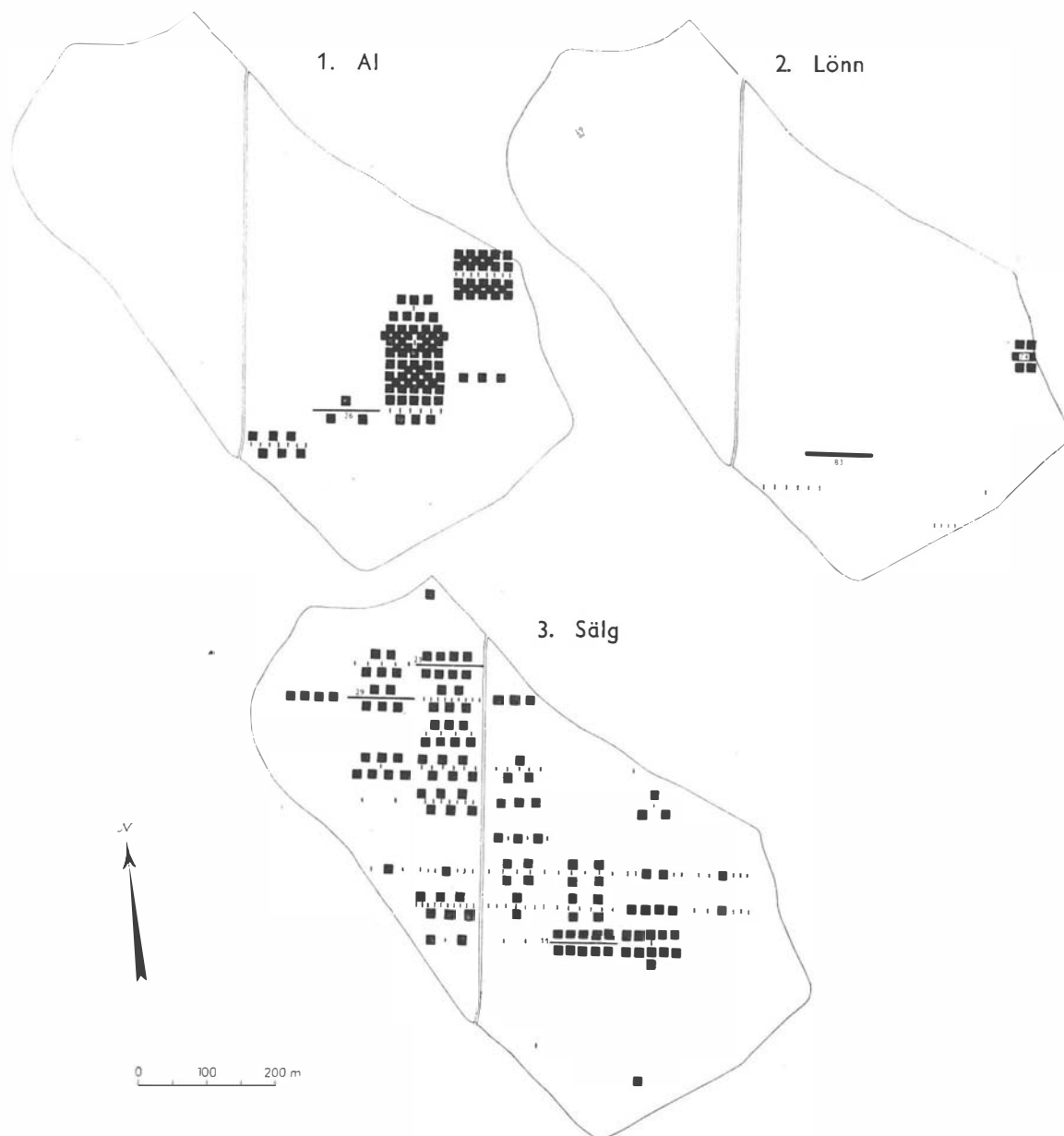


Fig. 59. Förekomsten och fördelningen av al, lönn och sälg i Söderskogen i olika dimensionsklasser pr 100 meter taxerad areal. Enligt den 20 %-iga linjetaxeringen av år 1935. Karta nr 1: al (se vidare texten fig. 38); nr 2 lönn (d:o) och nr 3: sälg (d:o).

Das Vorkommen von Erle, Ahorn und Salweide in Söderskog und ihre Verteilung auf verschiedene Dimensionsklassen pro 100 m taxierter Länge. Laut der 20%igen Linientaxierung im Jahre 1935. Karte Nr. 1: Erle; Nr. 2: Ahorn; Nr. 3: Salweide.

med upp till 160 000 stammar pr har i 15—25-års åldern och segrar på grund av sin talrikhet och sin forcerade höjdtillväxt. Även i de mindre täta ungskogsgrupperna går asken förbi almen och boken, men här blir den ofta senare upphunnen och får dyrt betala för, att den icke på ungskogsstadiet kunnat göra rent hus och konkurrera

ihjäl resp. almar och bokar. Ty dessa komma sakta men säkert efter asken upp i högskogsskiktet, och i den konkurrens, som där senare utspinner sig, avgå de, som ovan sagts, i regel med segern. — Genom de täta askföryngringarna vid 1900-talets början har emellertid asken icke blott koloniserat stora arealer inom ekskogens område, utan även inkräktat på almskogens och bokskogens områden. Den upptager f. n. 45 % av ungskogsarealen.

Den synnerligen kraftiga och effektiva föryngringen av ask får emellertid till väsentlig del tillskrivas huggningsingreppen och torde vara främmande för naturskogen. Asken har föryngrats på de kala ytorna på en något degenererad, fuktig

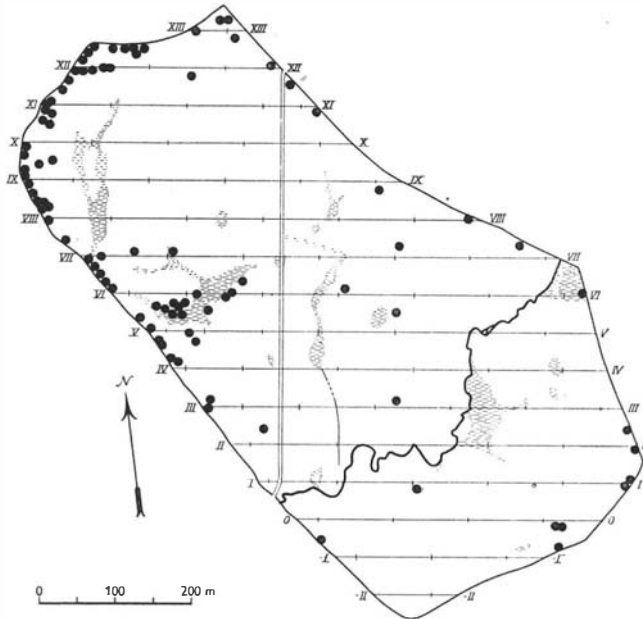


Fig. 60. Förekomsten av större trädformig apel i Söderskogen. Träden inlagda efter rekognoscering.

Das Vorkommen von grösseren baumartigen Apfelbäumen in Söderskog. Die Bäume sind nach der Rekognoszierung kartiert.

mullmark, däremot i betydligt mindre utsträckning inom de områden, som i huvudsak gallrats och blädats. För närvarande föryngras asken betydligt svagare än almen och framför allt inom de torrare områdena. De medelålders askskogarna koloniserar i stor utsträckning av alm, och hela utvecklingen i Söderskogen går nu mot för askföryngringen mindre gynnsamma förhållanden. — Vi ha anledning att antaga, att asken efter den kraftiga expansionen under 1800-talet och början av 1900-talet kommer att under förhållandena i ett naturskogsbestånd gå tillbaka och koncentreras till insprängda stammar eller grupper på de fuktiga och våta markerna i Söderskogen.

Kap. VI. Övriga trädslag.

Alen omtalas från Söderskogen i handlingar från 1700-talets början. Den förekommer f. n. i ett par av kärren nämligen Bokebackekärret och Sträntebäckskärret,

i omkring 50-åriga skottskogsbestånd samt därjämte enstaka på de fuktigare markerna mellan de båda Kroppekärren i väster. Kroppekärren ha däremot länge varit skoglösa, ehuru goda betingelser för alen där förefinnas. Man har anledning att misstänka, att alens frånvaro där kan föras tillbaka till en tidigare kallläggning.

Apeln förekommer i våra dagar ganska rikligt i Söderskogen. Den anmärkes från Hästhagen redan under tidigt 1700-tal. Den träffas framför allt i Söderskogens västligare partier. Linjetaxeringen redovisar inalles omkring 500 apelar, som nått brösthöjd och av dessa ha c:a 130 stycken en brösthöjdsdiameter av mera än 15 cm p. b. De representera några skilda morfologiska typer av vildapel, väl karakteriserade med hänsyn till frukttypen. Ett par av dessa vildäppletyper återfinnas å fig. 61. JULIN (1936) har från Söderskogen preliminärt beskrivit Dalbyapeln och Lilla plattapeln, den förra med relativt stor, något tillspetsad frukt, den senare med liten, platt frukt. Båda formerna äro typiska vildäpplen. Dessutom förekommer vid Dansbanan ett individ av kulturäpple, vilket emellertid på grund av utebliven fruktsättning icke kunnat till typen bestämmas.

Aspen. Denna har likaledes omnämnts från Söderskogen från tidigt 1700-tal. Den tillhör knappast den rika, eutrofa lövskogen och torde ha inkommit i Söderskogen mera tillfälligt under någon period av starka avverkningar med åtföljande markdegeneration. Den förekommer endast i ett fåtal exemplar — linjetaxeringen redovisar 16 st. — i skogens västra partier, och av trädens vitalitet att döma synes den vara på väg att helt försvinna ur Söderskogens flora.

Björken har invandrat i Söderskogen först efter 1914—16-års avverkningar. Den förekommer inom ett snävt begränsat område — linjetaxeringen redovisar 16 exemplar — nära stengärdesgården i sydvästra delen av skogen och moderträden återfinnas i en trädgård på andra sidan vägen. De exemplar, som närmare undersökts, ha visat sig tillhöra *Betula concinna* × *pubescens* × *verrucosa*.

Granen. Efter avverkningarna i Söderskogen åren 1914—16 inkom nära den makadamiserade basvägen en gran, sannolikt spridd till Söderskogen från Billebjer eller från kronoparken. Den uppnådde 4 dm:s höjd och dog efter en tynande, c:a 20-årig tillvaro sommaren 1935.

Hästkanstanjen har tillfälligt spritt sig till skogen efter de sista stora avverkningarna. Den förekommer i ett par små exemplar, och det torde vara en tidsfråga, när den åter försvinner.

Linden är sällsynt i Söderskogen och torde icke ha någon utsikt till ökad spridning där. — Trädet synes ju sedan forntiden ha gynnats av människan i de sydsvenska skogarna på grund av barkens värde vid reptillverkningen (se t. ex. SJÖBECK 1927), och det är ägnat att förvåna, att det icke nått rikare utveckling i den starkt humaniserade Söderskogen. Den långvariga och intensiva betningen torde, jämte avsak-

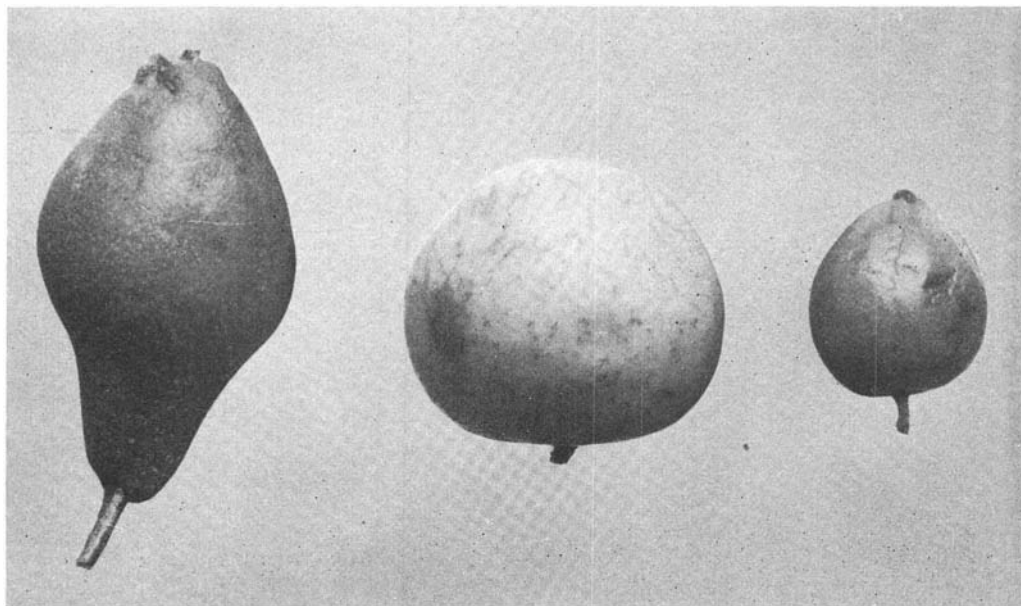


Fig. 61. Päronträden i Dalby Söderskog bära ganska välsmakande frukter av larsmässpärön-typ. Flera olika frukttyper av vildapel förekomma bl. a. de båda ovan avbildade.

Verschiedene Birnen- und Apfelformen von Dalby Söderskog.

naden av någon sådan yrkestradition i dessa trakter, kunna förklara lindens ringa förekomst i skogen.

Lönnen förekommer i enstaka c:a 100-åriga träd samt dessutom i täta återväxtgrupper. Linjetaxeringen redovisar icke fullt 900 stammar i skogen. Lönn-telningarna synas emellertid ganska dåligt klara sig i konkurrensen med ask och alm.

Päronträdet förekommer sällsynt i nordvästra delen av skogen, och dess ursprung kan nu icke fastställas. Dess förekomst i endast tvenne likstora och lika gamla exemplar växande intill varandra tyder möjligen på att det är kulturbetingat. De två päronträden (se fig. 58) äro av mycket stora dimensioner, 21 resp. 19 meter i höjd, 43 resp. 54 cm i diam. p. b. Aldern är omkring 115 år. WARMING (1916—19, sid. 94) uppger såsom maximum för päron i de danska skogarna en höjd av 20 m, en omkrets i brh. av 3 m samt en ålder av 150 år. — Typen är ett augusti- eller larsmässpärön med rik fruktsättning och en relativt smaklig frukt (fig. 61). För närvarande löpa dessa båda träd fara att konkurreras ihjäl av uppväxande alm.

Sykomorlönnen har spritt sig från närliggande gårdar efter 1914—16-års avverkingar — i likhet med hästkastanjen och björken. Endast ett par exemplar ha iakttagits.

Sälgen har efter huggningarna 1914—16 erhållit en synnerligen omfattande spridning inom i första hand de starkt huggna partierna i skogen. Den klarar

sig dåligt i konkurrensen med huvudträdslagen. Dess utbredning framgår av fig. 59.

Till slut skall omnämnas förekomsten av hägg och brakved inom framför allt västra delen av skogen.

Kap. VII. Hasseln.

Hasseln bildar underskog i såväl ekskogen som alm-, ask- och bokskogen i Dalby Söderskog (se tab. 14). Den når i ekskogen en luxurierande utveckling liksom ofta i den äldre askskogen. I den uppväxande askskogens täta snårskikt är den däremot starkt hämmad eller saknas helt. I almskogen är hasselskiktet ofta mindre kraftigt utbildat på grund av den starka beskuggningen från almens högskogsskikt och på grund av konkurrensen i buskskiktet från almens rotskott. I bokskogen förekommer hasseln mera sparsamt; den utbildas likväl på de gynnsammaste lokalerna som en typisk snårskog (se f. ö. LINDQUIST 1931, sid. 324 f).

Tidigare synpunkter på hasselskogens utveckling i Sydsandinavien. Flertalet forskare har betraktat hasselunderskogen som en integrerande del av den typiska ängsekskogen, resp. ängslövs skogen (VAUPELL 1863, sid. 192, WARMING 1916—19, sid. 508 ff., DU RIETZ 1925, sid. 9, OSTENFELD 1926, sid. 171, ALMQUIST 1929, sid. 349, LINDQUIST 1934, sid. 20, etc.). Yppiga ekhasselskogar med hasseln som en täckande underskog förekomma ju alltfortfarande icke sällsynt i Sydsandinavien, t. ex. i Aalholmsskogarna och Hardenbergsskogarna på Lolland, i Viemosse Skov, Boserups Skov, Suserups Skov på Själland, på Stenshuvud, i Esphult, N. Rörum m. fl. ställen på Linderödsåsen, på Kullaberg, på Hallandsåsen samt i några skånska slättskogar bl. a. även i Dalby Söderskog och Norreskog.

VAUPELL har ganska ingående behandlat hasselskogens förekomst och dess allmänna tillstånd i gångna tiders danska ekskogar. Han framhåller därvid, att hasseln på bättre marker och under mera naturliga förhållanden når en optimal utveckling under ett skogsskikt av ek. Hasseln har emellertid under århundraden haft stor användning framför allt som hägnadsvirke samt har dessutom allmänt använts till taktäckning (täckkeäppar), korgarbeten, tunnband, verktygsskaft etc. (se härom vidare HAUCH & OPPERMAN 1898, sid. 525 ff, SJÖBECK 1927). På grund härav tror sig VAUPELL kunna fastslå, att hasselskogen i alla fall sedan medeltiden endast mera undantagsvis nått full utbildning i ekskogen, utsatt som den varit för en allmän och hänsynslös skövling (l. c. sid. 190). I enstaka skogar, som av en eller annan anledning fredats för bete och för virkestölder, har emellertid hasselskogen utbildats, och i sådana skogar kunde VAUPELL konstatera tydliga föryngringssvårigheter för eken. Stundom har hasseln alldeles tagit överhanden, såsom t. ex. i Slemminge Hestehave under Giesegaard på Själland, om vilken VAUPELL säger, att »nogen egentlig Overskov er her ikke; men Overskovstrærne hæve sig hist og her enkeltvis eller i maleriske Grupper over den tætte Underskov» (sid. 184). Utvecklingen går här tydligt mot en ren hasselskog, och VAUPELL påpekar, att ekskogen måste existera, innan underskogen infinner sig, och att den motsatta utvecklingen icke torde vara



Fig. 62. Hasselns dominans inom stora delar av Söderskogen kan hänföras till dess starka stam- och rotskottsbildning. Hasselstammarna på bilden äro i ålder mellan 1 och 25 år. Denna starkt slutna hasselvegetation hindrar effektivt uppkomsten av föryngring av alm och ask. — Juli 1934.

Das Vorherrschen der Hasel in grossen Teilen von Söderskog kann auf deren starke Stammausschlag- und Wurzelbrutbildung zurückgeführt werden.

möjlig (l. c. sid. 192). Ytterligare exempel på dylikt »hasselkrat» anföres av PETERSEN (1908, sid. 301) och WARMING (1916—19, sid. 604 f.).

Hasselskogarna i Sverige, deras utveckling och de allmänna dragen av deras biologi känna vi genom framför allt SERNANDERS (1901, 1925 etc.), HESSELMANS (1904, 1917), STERNERS (1926) och ALMQUISTS (1929) arbeten. SERNANDER har vid ett par tillfällen karakteriserat den eutrofa lundens hasselvegetation och därvid bl. a. påpekat förekomsten av rena hasselskogar utan skogsskikt. Han har framkastat den förmodan, att dessa hasselskogar hava uppkommit ur lövängar genom trädbeståndets uthuggning (SERNANDER 1901, sid. 104). HESSELMAN har framför allt belyst vissa rent fysiologiska drag i hasselns uppträdande, såsom t. ex. markens nitrifikation under hasseln och hasselns inverkan på fältskiktsvegetationens assimilationsarbete. STERNER har i sitt arbete Ölands växtvärld lämnat en översikt över de öländska lövskogarnas förekomst och utbildning. Därvid omnämner och beskriver han ek-hassellunden, som den ädla lövskogstyp av vidsträckt utbredning, där hasseln dominerar i buskskiktet (l. c. sid. 114) och påpekar, att ek-hasselvegetationens ursprungliga gestaltning har starkt förändrats genom bl. a. betning och rójning. Han har vidare lämnat en synnerligen intressant, ehuru kortfattad redogörelse för mellersta Ölands vidsträckta, rena hasselskogar utan skogsskikt (»hässlet»), vilka han anser i huvudsak ha utbildats oberoende av människans ingrepp. Han

håller före, att dessa merendels fullslutna hasselskogar måste anses »vara den högsta utvecklade vegetation, som under existerande förhållanden kan alstras på de ifråga-varande markerna» (l. c. sid. 175). De huvudsakliga betingelserna för denna typ skulle vara den ringa nederbörden och den grunda moränen. — ALMQUIST har lämnat den hittills fylligaste regionala översikt vi äga över våra ädla lövskogar och lövskogssamhällen i sin monografi Upplands vegetation (l. c. sid. 265 ff, 348 ff). De *Corylus*-rika ängslövskogarna, vilka — det betonas med styrka — samtliga äro mer eller mindre kulturpåverkade, vill han från skogsskiktets synpunkt indela i ask-, alm-, ek- och lind-hasselskogar. Av intresse är hans uppfattning, att alm, ask, lind eller lönn jämte eken skulle ingå som konstituenten i ek-hasselskogen. Med stöd av tidigare uttalanden av SERNANDER (1892, 1894 etc.), HESSELMAN (1904) och PALMGREN (1915) anser han sig kunna fastslå, att den ädla hasselblandskogen i de flesta fall uppträder som en »mot alla andra konkurrenskraftig, sig själv föryngrande vegetationstyp» (l. c. sid. 350). Han behandlar även de uppländska hasselsnåren utan skogsskikt och framhåller därvid, att de allra flesta äro att betrakta som f. d. lövblandskogar, där trädbeståndet borthuggits. Ett intressant exempel anföres med Nötbacken i Litslena, vilken helt beklädes av hasselsnår med enstaka kvarstående ekar (l. c. sid. 266).

Hasselns nuvarande utbredning i Söderskogen. Hasselskogens förekomst i Söderskogen och dess roll för skogens föryngring har gjorts till föremål för en specialundersökning. Vid den provytetaxering, som år 1935 utfördes i Söderskogen (se sid. 76) registrerades även buskskiktet. Nedan lämnas en tabellarisk översikt över resultatet av denna taxering, varvid siffrorna i kolumnerna ange ungefärliga arealprocent för olika typer av högskogsskikt i kombination med skilda buskskikt. Dessa procentsiffror visa en tydlig gång i materialet; de torde emellertid icke mera exakt återspegla den verkliga arealfördelningen och angivas här med den reservation, som förbandets gleshet kan ge anledning till (74 st. 4×4 m:s rutor). Det horisontala tabellhuvudet anger högskogsskiktet, det vertikala tabellhuvudet anger buskskiktet under resp. överbestånd. Som överbestånd har ansetts det eller de träd, som haft en dominerande täckningsgrad inom rutan. Om två skilda träd haft lika eller snarlik och hög täckning, ha båda angivits såsom bildande högskogsskiktet. Sak samma gäller buskskiktet (se tab. 14).

Härav framgår, att hasselskogen framför allt är knuten till ekskogen. A vekskogsarealen är sålunda 46 % bevuxen med hassel (12,5 % av totala skogsarealen). Hasselskogen förekommer med 32 % av sin areal som underskog i ekskogen. Vidare har 37 % av askskogen en underskog av hassel och 19 % av hasselskogens areal är förlagd till askskogen. Almen har en underskog av hassel i 36 % av sin areal och 19 % av hasselskogens areal ligger i almskogen. Vad slutligen beträffar boken intager hasselskogarna 12 % av bokskogens areal och 4 % av hasselarealen ligger i bokskogen. — Hasselförekomsten under asken är likväl extremt låg på grund av att hasseln i många fall icke hunnit invandra under den c:a 50-åriga ask, som uppkommit tätt och konkurrerat bort ett tidigare hårt hugget hasselskikt under senare hälften av 1800-talet. Märkligt är det ganska rika hasseluppslaget i bokskogen, vilket jag tidigare framhållit (LINDQUIST 1931, sid. 324 f.). Inom vissa partier av bokskogen —

Tabell 14. Buskskiktets utbildning under varierande högskogsskikt i Dalby Söderskog enligt provytetaxeringen 1935.

Siffrorna ange % av totala antalet ytor (74 st.).

Die Entwicklung der Strauchshicht unter variierender Hochwaldschicht in Dalby Söderskog. Laut der Probeflächentaxierung 1935. In % der totalen Artenzahl.

		H ö g s k o g s s k i k t e t									Intet hög- skogs- skikt	Summa
		Quer- cus	Quer- cus Fraxi- nus	Fraxi- nus	Ul- mus Fraxi- nus	Quer- cus Ul- mus	Ul- mus	Ul- mus Fa- gus	Fa- gus	Al- nus		
Busk- skiktet	<i>Corylus</i>	11,1	0,7	6,6	—	0,7	6,6	—	1,5	0,7	6,6	34,5
	<i>Corylus- Crataegus</i>	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4
	<i>Crataegus</i>	3,7	—	1,5	—	—	1,5	—	—	—	0,7	7,4
	Buskskikt saknas	8,8	—	9,6	3,7	—	10,3	0,7	11,1	—	12,5	56,7
	Summa:	24,3	1,4	17,7	3,7	0,7	18,4	0,7	12,6	0,7	19,8	100,0

där den står på lättlera och sandavlagringar — torde hasseln dock f. n. icke hava möjligheter till kolonisation. Av tabellen framgår vidare, att buskskikt saknas å ungefär halva skogsarealen. Detta torde framför allt vara orsakat av hasselröjningarna och avverkningarna åren 1914—16, vilka åstadkommo en flerstädes abnormt tät för-
yngning av framförallt ask, som i sin tur tills vidare hindrat hasseln att reprodu-
cera sig.

**Hasselskogen och skogsträdens för-
yngning.** Det material som ligger till grund för provytetaxeringen har sammanfattats i följande koncentrerade tablå över förhållan-
det mellan skogsskikten och buskskikten i provytorna:

Högskogsskikt utan buskskikt och utan för- yngning	6,8 %
Högskogsskikt utan buskskikt men med för- yngning	47,7 %
Högskogsskikt med buskskikt men utan för- yngning	16,0 %
Högskogsskikt med buskskikt och med för- yngning	27,3 %
Kal mark	2,2 %

I 54,5 % av provytearealen saknas således buskskikt helt under högskogsskiktet och i 6,8 % av denna areal saknas dessutom för-
yngning (i bokskogen). I 43,3 % av arealen förekommer ett buskskikt, som i flertalet fall består av hassel, och i 27,3 % av arealen har en för-
yngning uppkommit i detta buskskikt. Av speciellt intresse är emellertid, att efter de särdeles gynnsamma för-
yngningsförhållandena vid slutet av 1900-talets andra årtionde (bl. a. bokollonår 1915 och 1918) likväl 16 % av skogens areal och 37 % av det slutna snårskiktets areal icke för-
yngrats. Man har därav anledning att förmoda, att ett tätt hasselskikt i den framtida Sö-
derskogen skulle utgöra ett visst hinder för skogsträdens för-
yngning.

En orienterande undersökning av kolonisationen av lövträdsplanter i de slutna hasselbestånden i förhållande till kolonisationen i de relativt öppna ekskogarna ger stöd åt en sådan åsikt.

Beträffande tab. 15 skall nämnas, att de första fem provytornas alm- och

Tabell 15. Förhållandet mellan hasselbuskarnas utveckling och förekomsten av ungplantor av alm, ask och bok inom *Anemone-Ficaria*-unionen i Söderskogen.

De analyserade rutornas storlek 10 × 10 meter.

Die Entwicklung der Haselsträucher in Beziehung zum Vorkommen von Jungpflanzen von Ulme, Esche und Buche in der *Anemone-Ficaria*-Union in Söderskog.

	Antal hassel- skott Hasselspröss- linge	Hasselns täckning Deckungsgrad	Ungplantor av Pflanzen von			Totalantal ungplantor
			alm	ask	bok	
Slutna hasselbestånd:						
Provyta nr 1.....	154	85 %	4	7	—	11
» » 2.....	207	90 %	14	6	—	20
» » 3.....	231	95 %	—	3	1	4
» » 4.....	166	90 %	5	3	—	8
» » 5.....	140	85 %	2	7	—	9
Under ek utan nämnvärd hasselunderväxt:						
Provyta nr 1.....	14	10 %	34	17	—	51
» » 2.....	21	20 %	17	57	—	74
» » 3.....	12	20 %	16	81	—	97
» » 4.....	19	10 %	13	102	1	116

askplantor visade starkt nedsatt vitalitet och att, av dessa plantor att döma, möjligheterna för hasselnårens för yngning med skogsträd syntes minimal, för bok och ek t. o. m. helt omöjliggjord. Min erfarenhet från 14 års undersökningar i Söderskogen, jämte resultatet av ovan anförda lilla undersökning och resultatet av 10-års revisionen av de konstanta provytorna ger stöd för antagandet, att hasselskiktet i framtiden blir ett väsentligt hinder för yngningen, icke blott av ek och bok utan även av ask och alm.

Hasselns vegetativa förökning och dess vitalitet. Då det således blivit uppenbart, att den täta hasselskogen avsevärt hindrar yngningen av de ädla lövträden, synes det vara av intresse att få belyst frågan, om det en gång bildade hasselnåret under obegränsad tid kan bibehållas obrutet genom vegetativ formering. Av den anledningen företogs sommaren 1936 några analyser över skottfördelningen inom fem hasselbuskar i Söderskogen med hänsyn till ålder och vitalitet. Resultatet av undersökningen av skottens vitalitet anföres här:

Nr.	A n t a l		
	Huvudskott	Reservskott	Döda skott
1.....	9	10	8
2.....	6	8	7
3.....	10	6	8
4.....	11	13	9
5.....	4	6	7

Skottens ålder varierade mellan 1 och 30 år, och hasselbuskarna leda samtliga sitt ursprung från tiden för de sista avverkningarna. Huvudskotten voro i regel betydligt äldre än reservskotten, de voro relativt grova och väl utvecklade och bildade

själva kronan på hasseln. Reservskotten voro starkt trängda, typiska skuggskott, vilka som regel knappast nådde upp i ljuset. De hade en medelålder av omkring 4 år, varefter de syntes duka under av ljusbrist. De voro relativt klena, men visade en kraftig längtillväxt. I medeltal stodo dessa fyra års reservskott redo att övertaga huvudskottens roll, om något av dessa skulle gå ut och därigenom hål i krontaket uppstå.

Av äldre hasslar ha några exemplar nära Sophiedal vid Rössjöholm undersökts, vilkas huvudstammar nått 100-årsåldern, men vilka trots detta satte rikligt med reservskott. Från Norreskogen i Dalby ha ett par 80-åriga hasslar undersökts, vilka innehöllo skott i alla åldrar.

Skotten hos hasseln äro icke som hos almen rotskott, utan äro stamskott, vilka utgå såväl från stammens ovanjordiska som från dess underjordiska delar. De ha ofta förväxlats med rotskott och visa ekologiska likheter med dessa däri, att de nya skotten ofta skjuta upp till synes fristående från moderstammen. Om hasselskottens byggnad ha PETERSEN (1909, sid. 193) och PFEIL (1844, sid. 226) lämnat närmare upplysningar. — Hasselskottens vitalitet och riklighet även i mycket gamla buskar och deras relativt lösa samband med moderplantan tyda på att denna buske skulle äga en praktiskt taget obegränsad livstid genom den vegetativa formeringen, och att den därför, när de edafiska förhållandena äro gynnsamma, skulle kunna fortleva på samma plats under mycket långa tidrymder.

Hasselns historia i Söderskogen. En närmare kännedom om hasselskogens utbildning i Dalby Söderskog under tidigare historiska skeden torde vara väsentlig för förståelsen av Söderskogens vegetationsutveckling fram till vår egen tid. — Av CHRISTIAN IV:s brev till GABRIEL SPARRE av år 1593 erhålla vi, som förut nämnts, den första bilden av Hästhageskogens utseende — den var så övervuxen med gamla hasslar och andra »onyttiga träd», att återväxten i skogen därav väsentligen hämmades. Denna hasselskog torde på konungens befallning ha nedhuggits, och underskogen här sedan under hela 1600-talet varit starkt förhuggen och betad. Först då betet avtog och tidvis upphörde under 1700-talets första årtionden förnygrades skogen med ek, bok, alm och ask. — Under det därpå följande århundradet fick icke blott överbeståndet utan även underskogen tillfälle att ganska ostört sluta sig, framför allt sedan det gamla risgården, som lade beslag på stora kvantiteter hasselkäppar, ersatts med en dubbel stengärdesgård. — De Ehrenganathska huggningarna i början av 19:de århundradet gingo emellertid ganska hårt åt underskogen, man tog ut åtskilligt med hassel och man torde ha tagit större delen av den hagtorn, som fanns i skogen. Härigenom erhöles skogsträden ånyo tillfälle till en riklig förnygring, efter att de förhindrats därifrån av den täta underskogen under 1700-talets senare hälft. De starka avverkningarna upphörde, sedan EHRENGRANATH lämnat stuteriets ledning, och från denna tid kan man räkna med, att skogen ånyo slutit sig och att ett nytt buskskikt konstituerats. Jägmästare SASSE säger sålunda år 1871 att »hassel och körne, som utgör alltför tätt slutet bestånd, har till stor del förorsakat, att ej några plantor av sagda trädslag där kunnat uppväxa».¹ Fram till år 1882 skedde därefter endast mindre husbehovshuggningar, vilka icke

¹ Kammarkollegiums arkiv. Dalby Kungsgård 8 A (i Domänstyrelsens arkiv).

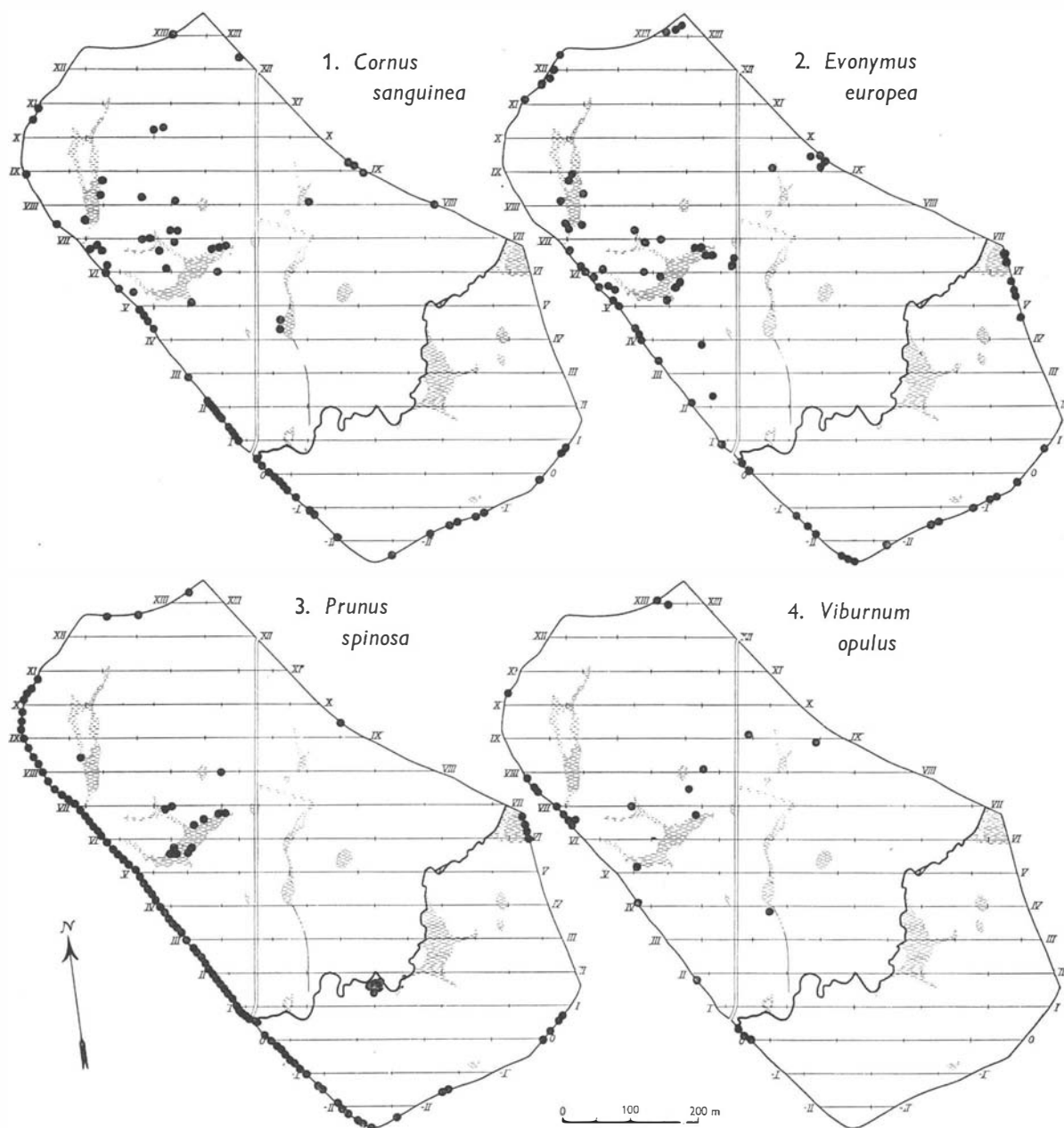


Fig. 63. Förekomsten i Dalby Söderskog av *Cornus sanguinea* (karta 1), *Evonymus europea* (karta 2), *Prunus spinosa* (karta 3) och *Viburnum opulus* (karta 4). Enl. rekognoseringskartläggning åren 1934–36.
Das Vorkommen einiger Straucharten in Dalby Söderskog. Siehe schwedischen Text.

synas ha kunnat spränga underskogens krontak, men från och med detta år högs årligen icke obetydliga kvantiteter virke jämte husbehovsvirke av underskogen fram till omkring sekelskiftet. Slutligen röjdes avsiktligt underskogen inom större partier efter avverkningarna 1914–16, en röjning som varit så grundlig, att nu ytterst få äldre hasslar finnas i skogen. — Sammanfattande kan sägas, att endast vid de

tillfällen, då underskogen röjts och samtidigt betet hållits inom någorlunda rimliga gränser, ha skogsträden förmått föryngra sig: första gången efter 1593 års röjning, andra gången när skogen förhuggits under det stora nordiska krigets tid, tredje gången sedan EHRENGRANATH fört bortåt 2 500 lass hagtorn och hassel från Hästhagen till Flyinge och fjärde och sista gången när underskogen höggs ned för beredande av återväxt efter Domänstyrelsens avverkningar 1914—16. Men under mellanliggande perioder har föryngringen varit synnerligen sparsam.

Konkurrensen med skogsträden. Mina undersökningar över hasselunderskogen i Dalby Söderskog kunna således bestyrka VAUPELLS tidigare framställning av hasselskogens förhållande till ekskogen. De visa, att eken liksom även övriga ädla lövträd icke haft förmåga att föryngras i Söderskogen, då hasselskogen varit väl sluten, men att däremot en föryngring lätt kunnat konstitueras i en hårt uthuggen och betad hassellund. — Hasselskogen, som enligt flera författare är ett så effektivt skydd för eken gent emot dess värsta konkurrenter, almen och boken, blir sålunda till slut själv orsaken till ängsekskogens undergång. Av allt att döma är hasselskogen i den naturliga, eutrofa lövskogen i Sydsverige genom sin kraftiga vegetativa föryngring och sin effektiva spridning på de bättre mullmarkerna i halvskugga ett samhälle av mycket stor stabilitet. Det är relativt oberoende av ett högskogsskikt och torde i naturskogen med framgång konkurrera med skogsträden om marken.

Som ovan har framhållits är det att förmoda, att Dalby Söderskog, om den får förbli orörd, i framtiden ånyo kommer att domineras av hassel och utvecklas mot en skogstyp, som har väsentliga drag gemensamma med den boreala hasselskogen.

Den boreala hasselskogen. Mot bakgrunden av vad som ovan framkommit, torde man våga sig på en tolkning av uppträdandet och försvinnandet av den boreala hasselskogen, ett problem, som vållat kvartärgeologerna mycket bekymmer (se t. ex. v. POST 1926, sid. 108). Man menar, att hasseln den gången har haft möjligheter till stark utbredning och till framgångsrik konkurrens med lövträden, och att detta lett till utbildandet av mer eller mindre rena hasselskogar av samma typ som dem LINNÉ (1751, sid. 128) beskriver från Stenshuvud i Skåne, VAUPELL (1863, sid. 184) från Giesegaard på Själland, SERNANDER (1920, sid. 114) från Svinaberga i Skåne, STERNER (1926) från mellersta Öland och ALMQUIST (1929, sid. 266) från Litslena i Uppland. Hasselmaximets upphörande i Danmark och södra Sverige har hittills icke kunnat förklaras nöjaktigt med till buds stående klimathistoriska fakta. Bl. a. har den teori därom, som jag tidigare framställt (LINDQUIST 1935), icke vunnit något direkt stöd genom senare undersökningar (se NILSSON 1935). Hasselskogarnas försvinnande sammanfaller emellertid till tiden ganska väl med befolkningens övergång från jägare- och fiskarestadiet till boskapsidkare (se JESSEN 1927). Det ligger därvid mycket nära till hands att antaga, att på Danmarks och Sydsveriges bättre marker den täta hasselskogen har blivit de primitiva redskapens första offer — för skapande av betesmarker och för fyllande av behovet av virke. Härmed erhöles eken och de övriga lövträden nya möjligheter till spridning på den sålunda öppnade skogsmarken, möjligheter, som de därefter kunnat utnyttja framtill våra dagar.

Kap. VIII. Hagtornen.

Hagtornen eller »tjörnet» bildar inom vissa partier av Dalby Söderskog ganska kraftigt utvecklade, ofta ogenomträngliga snår.

Hagtornen tillhör icke den slutna ängslövskogen, utan erhåller sina gynnsammaste utbredningsbetingelser i de öppna skogarna på mer eller mindre förbränd och hård mullmark. Typiska förekomster äro så t. ex. de öländska karstområdena (STERNER 1926) och torra, men kalkrika gotländska tallmarker (DU RIETZ 1925). Dess för-
yngningsbetingelser överensstämma väsentligen med ekens, och hagtornets förekomst i Sydsverige och Danmark är ju ofta knuten till den öppna ängsekskogen. Hagtornen utgör på de starkt betade och degenererade markerna i många fall den primära betingelsen för ekskogens reproduktion. Ty den är, som redan VAUPELL (l. c. sid. 188) påpekat, genom sin ganska kraftiga bevapning ett positivt och effektivt skydd mot betesdjuren, och på de öppna betesmarkerna och i de glesa skogarna får eken just de lämpligaste lokalerna för sin för-
yngning i de skyddande hagtornsbuskagen. Eken har på sådana torra marker ett betydligt bättre utgångsläge för för-
yngningen än boken, almen och asken. Eken och hagtornen, de båda typiska representanterna för de hårdast degenererade skogsmarkerna med mull i södra Skandinavien ha under mera ursprungliga förhållanden i de slutna naturskogsbestånden mycket små möjligheter att bibehålla sig.

Hagtornen förekommer i Söderskogen med fyra olika arter och talrika mellanformer mellan dessa: de båda allmänt förekommande *Crataegus oxyacantha* och *Crataegus monogyna*, den sällsyntare *C. calycina* samt den i Sverige mycket sällsynta *C. lagenaria*. Provytetaxeringen redovisar 60 % av arealen bevuxen med *Crataegus oxyacantha*, 1 % med *Crataegus monogyna*, 4 % med *Crataegus calycina* och 25 % med *Crataegus lagenaria*. Denna senare har sin huvudutbredning i Söderskogens västra och sydvästra delar. Hagtornssnårerna äro koncentrerade till områdena för de senaste stora avverkningarna, inom de partier, där askåterväxten varit svag eller helt uteblivit. Snårerna nå stor täthet, men ha tidigt stannat i utvecklingen i den knivskarpa konkurrensen i snårskiktet. De äro nu starkt på retur och torde i nästa skogsgeneration ytterligare gå tillbaka. Det är dock icke att förmoda, att hagtornen i likhet med eken kommer att helt försvinna ur Söderskogens vegetation.

Av de arkivaliska beskrivningarna över skogen, där ofta den mer eller mindre rika förekomsten av hassel och hagtorn omnämnas, vågar jag icke draga några slutsatser om mängdförhållandena dem emellan. Först från 1800-talets början och framåt få vi verkligt säkra uppgifter om underskogen, varav framgår, att hagtornen under detta århundrade har dominerat. Hagtornsskogen höggs emellertid successivt under åren 1885—1916. Och i den nuvarande naturskogen har hasseln fått överhand.

Söderskogen har — efter allt att döma — under medeltiden varit en starkt betad ekhage med bokar i södra delen och sannolikt även med almar och enstaka askar. Detta stadium har bibehållits med vissa variationer i sammansättningen fram till 1700-talets början, då högskogen för första gången synes ha fått tillfälle att sluta sig,



Fig. 64. Några typiska »urskogsdrag» kan Dalby Söderskog numera icke uppvisa, sedan man under de senaste 50 åren fram till 1916 avverkat den gamla torrskogen och sedan alla äldre lågor upphuggits till ved. — Under de senaste åren ha emellertid stormfällningar av och till förekommit och naturskogen håller på att dansas med olikåldrighet, luckföryngring och uppkomst av nya torrträd. — Juli 1937.

Typische Urwaldszüge kann Dalby Söderskog nunmehr nicht aufweisen. Während der letzten Jahre sind jedoch Sturmschäden dann und wann vorgekommen und die Naturwaldszüge, wie Ungleichaltigkeit, Lückenverjüngung und die Entstehung neuer Dürrbäume, machen sich stark bemerkbar.

och almen och asken fått bättre tillfälle till föryngring än under tidigare perioder. Skogshistorien från 1700-talets början och fram till våra dagar har varit en utveckling från ek- och bokskog mot en blandskog med förhärskande alm och ask. Denna utveckling har påskyndats genom de sista avverkningarna i Söderskogen, samt genom fridlysningen. Almen och asken intaga nu ungefär hälften av Söderskogens areal och torde i nästa högskogsgeneration utgöra omkring 90 % av densamma. Bokskogen och ekskogen, vilkas fortbestånd betingades väsentligen av den öppnade marken och av betet, synas i stort sett ha spelat ut sin roll i Söderskogen. Även kampen mellan ask och alm kommer att ganska snart avgöras till almens fördel. Den föryngras i stor utsträckning vegetativt och torde därför, då betet nu upphört, knappast förlora något av den en gång koloniserade arealen. Dessutom föryngras den optimalt på väl omsatt mullmark och i halvskugga, under det att askens föryngring gynnas av en blottlagd något degenererad mull under god ljusstillgång. Naturskogsförhållandena komma därför att påtagligt befordra almens vidare utbredning, och det vill synas, som om almen inom en eller ett par generationer skall bli allenarådande i Söderskogen — i konkurrensen med övriga lövträd.

Almen har emellertid en konkurrent, som är vida farligare och vida mera aggressiv

än skogsträden, nämligen hasseln. Den har samma förmåga som almen till vegetativ reproduktion och gynnas av ett gott mulltillstånd med hög kalkhalt. Det har ovan anförts, att såväl alm som ask ha synnerligen stora svårigheter att föryngra sig under ett tätt hasselskikt, och mycket talar för, att hasselnåren i framtiden icke komma att släppa fram någon nämnvärd föryngring av för handen varande skogs-träd. Härur anser jag mig kunna sluta, att den framtida naturskogstypen i Södersko-gen kommer att bli en gles skog med dominerande alm och med en tät underskog av hassel, som i stor utsträckning kommer att hålla trädföryngringen tillbaka. — Vi komma tillbaka till en skogstyp, som torde ha varit vanlig i Sydvästsverige under den boreala tiden.

AVD. IV. HUMUSFORMER OCH MARKPROFILER.

Kap. I. Terminologi och metodik.

Terminologi.

Den skogliga humusforskningens mål torde i första hand vara att klargöra de biologiska och kemiska processerna i humustäcket för att möjliggöra undersökningar över trädens reaktioner vid varierande humustillstånd. Den nödiga systematiseringen av undersökningsmaterialet måste därvid självfallet varieras alltefter arten av de problem, som i varje enskilt fall skola behandlas. Indelningen av humusformerna eller av humustillstånden bör icke fastläggas i ett enda system och efter en gång för alla givna linjer. Den kan t. ex. i vissa fall lämpligen göras som en rent biokemisk indelning, i andra som en indelning efter humusens omsättningsintensitet eller efter utvecklingshistoriska linjer. Terminologien måste därvid alltid plastiskt anpassas efter materialet.

På det mera förberedande stadium, i vilket fältundersökningarna över humusen i våra skogar f. n. befinna sig, synes mig en rent morfologisk indelning av humusformerna vara av väsentlig betydelse. Först när vetenskapen kunnat prestera en ingående översikt över de naturliga humusformerna och deras egenskaper, och när omsättningstyperna ytterligare och närmare behandlats kemiskt och biologiskt, är måhända tiden mogen för att övergiva en sådan indelningsgrund för någon annan.

— Denna grundläggande indelning bör icke sträva efter standardisering, ej heller bör en systematisering ske för systematiseringens egen skull, men klarhet och konsekvens böra vara oeftergivliga krav på den indelning, som göres. I annat fall arbetar man lätt förgäves.

Detta är mina utgångspunkter för humusformernas indelning. Jag har därvid fått anledning att i vissa delar frånga den allmänt använda nomenklaturen och terminologien i strävan efter större reda i beskrivningarna av Söderskogens humustäcke och ser mig nödsakad att nedan ganska ingående klargöra min ställning till de begrepp och termer, som för min framställning synas nödvändiga.

Humus. De allmänna termerna humus, humuslager och humusämne komma att i stort sett användas i den betydelse, som angivits hos HESSELMAN (1926). Humusen uppfattar jag såsom i första hand ett rent substansbegrepp. Det definieras av HESSELMAN som en »sammanfattning av de organiska rester av växter och djur, som införlivats med jordmånen och där äro underkastade omvandlingsprocesser» (se HESSELMAN l. c. sid. 206; jfr HESSELMAN 1917 och ODÉN 1919). En ännu vidare definition av humusbegreppet lämnar kommittén för nomenklatur och klassifikation av jordarter och jordmåner vid Nordiske Jordbrugsforskernes Kongres i Helsing-

fors år 1929 (nedan för korthetens skull kallad Kommittén 1929). Här heter det, att humus är en »kollektivbenämning för de i en jord förekommande organiska resterna av växter och djur». (Kommittén l. c., sid. 5.) Bland humusformerna anför Kommittén förna, torv, råhumus, mull, dy etc.

Detta sistnämnda humusbegrepp är betydligt mera vidsträckt än de tidigare använda, då man i allmänhet med humus endast förstått den makroskopiskt sett amorfa delen af den organiska substansen i markprofilen, ja stundom endast humusämnen. Genom denna vidgade definition, mot vilken jag icke har något att i princip invända och vilken därför här upptages i den utformning, den erhöi i Kommitténs slutbetänkande, komma sålunda icke blott den amorfa substansen i mullen och i råhumusens humusämnesskikt (sensu HESSELMAN), utan även de makroskopiskt iakttagbara växtresterna i förmultningsskiktet (sensu HESSELMAN) och i förnan att ingå. — Med denna terminologi kommer således förnans övergång i amorf substans icke att bli någon humusbildning utan en humusomvandling. En ytterligare uppdelning av humusen kan ske i humusnekron (se nedan), humus med bibehållen makroskopisk eller mikroskopisk växt- eller djurstruktur, samt humusämne (HESSELMAN l. c. sid. 206), som är en fullkomligt strukturlös humus.

I detta sammanhang skall betonas, att uttrycket amorf humus i det följande avser att beteckna humus, som utgöres av humusämnen eller av växt- och djurrester med mikroskopisk struktur. — Inom stora delar av vårt land dominera i de amorfa humusskikten sådana rester med mikrostruktur. Sådana skikt måste likväl räknas som humusämnesskikt.

Nekron. SERNANDER (1918, sid. 645) definierar nekron som »de döda, ännu ej humifierade organiska resterna i ett växtsamhälle eller ett synaecium». Han framhåller tydligt, att nekron är förnans bildningsmaterial (l. c., sid. 646).

Förna. Nekron under fasta växtsamhällen kallar SERNANDER förna (l. c., sid. 646) och av SERNANDERS utförliga skildring av förnans olika former framgår, att förna i första hand är ett skiktbegrepp (se SERNANDER l. c. 646, 650). SERNANDER har (mars 1938) på min anmodan att närmare definiera förnabegreppet förklarat, att förnan är ett skikt eller en konstituent av ett skikt i markprofilen. Den blir i detta avseende analog med t. ex. mullen. Den innehåller i huvudsak makronekron, på samma sätt som mull och råhumus innehålla mikronekron och humusämnen.

Tidigare har förnan uppfattats enbart som substans (se v. POST 1862, sid. 41, 42), och i sen tid har HESSELMAN (1926 sid. 205) definierat och begagnat förnabegreppet som ett substansbegrepp, och han har därvid liksom f. ö. även Kommittén (l. c., sid. 5) begränsat förnabegreppet till att omfatta endast de »oförändrade resterna ur växt- och djurlivet». Härvid har således ett betydande avsteg från SERNANDERS tidigare definitioner gjorts. Skälen till att HESSELMAN begränsar förnan till det oförändrade materialet uppges vara, att det för att »klargöra förloppet vid humusbildningen» är »nödvändigt att ha en bestämd term för de oförändrade växtresterna».

I detta har HESSELMAN otvivelaktigt rätt, men det synes mig olämpligt att av den anledningen för sådant ändamål upptaga en tidigare väl definierad term, allra helst som denna avser en bildning, som i kanske ännu högre grad är av betydelse vid ett

studium av humusbildningens förlopp. Detta nya, av HESSELMAN införda begrepp torde, applicerat i en morfologiskt betonad terminologi, vara vanskligt att handskas med, då det i många fall visat sig vara svårt att utan en ingående biologisk undersökning avgöra, huruvida t. o. m. det nyfallna lövet är oförändrat eller ej. Sålunda kunna ofta angreppen av förnenedbrytande svampar icke iakttagas på lövets yta, ehuru dess inre kan vara genomvävt av hyalina svamphyfer, vilka jag vid flera tillfällen erhållit i renkulturer från till synes oförändrade bok- och eklöv från Söderskogen. — I Sydsverige och Danmark liksom i Mellaneuropa (se t. ex. ALBERT 1929) kompliceras förhållandena ytterligare därigenom, att vissa lövslag ofta redan då de nå marken äro under stark omvandling. Material av bl. a. alm och ask angripes ofta före lövfällningen påtagligt av nedbrytningsorganismer (se härom vidare sid. 167 ff.) och i den förna, där almlöv och boklöv ligga regellöst blandade i samma skikt, kan boklövet kvarligga till synes oförändrat, medan almlövet till större delen omedelbart förtäres och omvandlas av daggmaskarna. Ett sådant förnaskikt får icke anses vara oförändrat.

HESSELMANS starka begränsning av förnabegreppet har f. ö. automatiskt lett honom till en helt ny definition av mullen, vilken definition icke överensstämmer med MÜLLERS tidigare (MÜLLER 1878, sid. 10). Sedan han reserverat termen förna för de oförändrade resterna av växter och djur, som införlivats med marken, ha de förändrade resterna, mer eller mindre macererade blad, bark, grenstycken etc. under förmultning, vilka ofta på mullmarkerna bilda avsevärda lager, förts direkt till mullen såsom mullens förmultningsskikt (HESSELMAN l. c., sid. 207). HESSELMAN säger om detta i mullen ingående förmultningsskikt, att det alltid är luckert och ofta har grynstruktur (l. c.). I verkligheten är det likväl ofta sammanfiltat av svamphyfer och har en bladig struktur. För samma skikt i råhumusen meddelas, att det alltid är filtartat. Det kan emellertid i många fall vara luckert. Då HESSELMAN i sitt arbete endast i yttersta undantagsfall ingått på någon beskrivning av förmultningsskiktet i mullen, men däremot ofta beskrivit det filtartade förmultningsskiktet i råhumusen, så har det nu blivit till en allmänt utbredd föreställning, att det filtartade skiktet karakteriserar råhumusprofilen, och man har ofta identifierat det med råhumus.

En närmare granskning av HESSELMANS ståndortsbeskrivningar övertygar f. ö. icke om, att han haft någon nytta av det nya förnabegreppet, då han ofta helt undvikit att använda sin nya term och i stället begagnat allmänt hållna uttryck som t. ex. lövlagret, markbetäckningen o. a. Ofta har han därvid frångått sin samtidigt lämnade definition på mullen och använt P. E. MÜLLERS mullbegrepp med samtida uppgifter om, att t. ex. »de understa bladen bestå endast av ett skelett av nerver» (= mullens förmultningsskikt?).

På grund av vad ovan anförts, har jag icke ansett tiden mogen för att vid beskrivningarna av humusprofilen söka skilja mellan svagt förändrat och oförändrat förnmaterial. Och detta gäller i många lövskogar även för den på hösten nybildade förnan. HESSELMANS försök till tudelning av förnan torde kunna föras tillbaka på SERNANDERS äldre indelning av förnan i macererad och omacererad förna. Denna distinktion bör givetvis fortfarande upprätthållas, dock under starkt betonande både av, att förnan är en konstituent i markprofilen och att även den omacererade förnan

som regel är kemiskt och biologiskt förändrad. — Förnan som skiktbegrepp har hävd genom SERNANDERS och hans lärjungars arbeten, och SERNANDER har ju redan i termen nekron kompletterat förnabegreppet med ett rent substansbegrepp. HESSELMAN har däremot i sitt ovannämnda arbete i stor utsträckning använt förna som substansbegrepp, som beteckning för de vissna löv som delvis nedplockats från träden (HESSELMAN 1926, sid. 247).

Som förna eller förnaskikt betecknas här det skikt i humusprofilen, som till övervägande delen innehåller växt- och djurrester i makroskopisk struktur. Den skiljes från de amorfa humusskikten därigenom, att dessa till övervägande delen innehåller humus i form av växt- och djurrester med mikrostruktur eller av humusämnen. Genom detta betraktelsesätt indrages HESSELMANS förmultningsskikt, såväl beträffande mullen, som måren och råhumusen, i förnabegreppet. — Vidare göres en morfologisk uppdelning inom förnan i lös, icke sammanfildad förna, vilken nedan benämnes *lösförna*, och sammanfildad förna (förmultningsskiktet i HESSELMANS råhumus), som benämnes *filtförna*. Förnan indelas ytterligare, när så ske kan, i macererad och icke macererad lösförna och filtförna.

Ur många synpunkter anser jag det lämpligt upprätthålla SERNANDERS indelning av förnan i fallförna och bottenförna, men är tveksam, huruvida SERNANDERS term markförna bör bibehållas, då dess beståndsdelar aldrig bilda något skikt i markprofilen (se SERNANDER 1918, sid. 653). — Dessutom bibehålles som term den gamla, allmänt använda beteckningen lövförna för att beteckna skogsträds och buskars speciella förna av vissna blad.

Ytterligare skall i den mån det kan vara av nöden SERNANDERS distinktion upprätthållas mellan fytogen förna, sådan som till övervägande delen utgöres av växtrester, och zoogen förna, som till övervägande delen utgöres av djurrester (se vidare sid. 143 ff.).

Mull. P. E. MÜLLERS år 1878 lämnade definition av mullbegreppet (MÜLLER 1878, sid. 10 etc.) har varit av avgörande betydelse för uppfattningen av mullen för de moderna skandinaviska skogsmarksforskarna. — Före P. E. MÜLLERS framträdande betecknade man med mull antingen den amorfa organiska substansen i markens ytlager, eller mineraljordens humösa skikt såsom sådant. Dessa beteckningar föreligga hos t. ex. 1700-talets svenska lantmätare samt hos flera av 1800-talets markforskare. t. ex. v. POST (1862) och TUXEN (1893), och den förra uppfattningen av mullen har stabiliserat sig inom markforskningen på jordbruksområdet (se t. ex. EKSTRÖM 1927, sid. 66).

MÜLLER inlade emellertid en helt annan betydelse i termen mull, med vilken han avsåg att beteckna den övre, luckra delen av den humusblandade mineraljorden, där jordens struktur i övervägande grad bestämmes av daggmaskarnas verksamhet. Mullen var för honom och för senare skandinaviska skogsmarksforskare ett skiktbegrepp, ej ett substansbegrepp. — Det humushaltiga partiet av mineraljorden under mullen och ner till omkring 2—5 fots djup kallade han »Overgrund»: »Stundom er dette Jordlags Farve mørkt graabrun. . . og Bunden synes daa at bestaa af mægtige, endog 4 til 5 Fod tykke Muldrag; stundom er den lysere. . . saa vil jeg uden Hensyn

til Farven betegne dette Lag ved Overgrunden og indskrænke¹ Betegnelsen Muld til det øverste, mørkere farvede, tydelig gryned Lag» (MÜLLER l. c.).

Han gjorde således med dessa definitioner ett kraftigt avsteg från den äldre terminologien, slopade mullen som substansbegrepp och upptog den som ett rent skikt-begrepp med stark inskränkning av dess omfattning. Härmed leddes den skogliga markterminologien in på nya banor, under det att jordbruksmarklärans terminologi blev kvar vid det gamla.

MÜLLERS nya definition slog snabbt igenom i Skandinavien och fick i Sverige varma förespråkare i bl. a. HESSELMAN (1917, 1926), ROMELL (1932, 1934 etc.) och TAMM (1920, 1930) m. fl. — Nu har emellertid det märkliga inträffat, att varken MÜLLER själv (MÜLLER 1884, sid. 21) eller det stora flertalet av hans efterföljare helt kunnat abstrahera från det äldre mullbegreppet. Som ett exempel skall nämnas, att HESSELMAN (1926) ger en definition på mull, vilken väsentligen skiljer sig från MÜLLERS, då den omfattar icke blott det ytliga, tydligt granulerade humösa mineraljordskiktet, utan dessutom det på detsamma liggande skiktet av övervägande mer eller mindre macererade växtrester. Vid beskrivningarna har han dock genomgående, i strid mot sin definition, skilt mullen från förmultningsskiktet, d. v. s. använt termen mull i god Müllersk mening. Dessutom lämnas en beskrivning (l. c. sid. 415), där mullen av allt att döma får beteckna hela det humösa skiktet av mineraljorden, och slutligen har han använt termen mull för att beteckna humus i största allmänhet² (t. ex. å sid. 387, 389, 414, 447, 451).

Den mest svårtolkade definitionen av mullen har lämnats av Kommittén (1929). Den går i kompromissens tecken: mull är en »starkt förmultnad organisk substans i lucker strukturform, där även antydan till cellstruktur saknas. — Mullen är olöslig eller blott svagt löslig i utspädda alkalier».

Det är ägnat att skapa ytterligare förvirring i den svenska humusterminologien, att man helt tappat bort MÜLLERS Overgrund-begrepp. Overgrunden, det något mindre luckra, tydligt humusfärgade mineraljordskiktet, räknar MÜLLER med rätta till humusprofilen. Man borde därför hos MÜLLERS svenska efterföljare oftare än som är fallet vid behandling av humusformerna normalt finna ett liknande skikt omnämnt och ingående beskrivet eller också vänta en motivering av orsakerna till att sagda term och begrepp slopats. Termen Overgrund har emellertid aldrig kommit till användning i Sverige och beskrivningen av humustäcket har ofta avslutats med beskrivningen av mullagret. Overgrunden har betecknats som »mullblandat skikt» (HESSELMAN 1926, sid. 398), eller som »brunt skikt» (TAMM 1930, sid. 22) eller också har det benämnts brunjord (HESSELMAN l. c., s. 387 etc.; TAMM 1930, pl. I; LINDQUIST 1931, tab.), varigenom en beklaglig sammanblandning av humusterminologi och vittringsterminologi skett.

MÜLLERS mullbegrepp har således i själva verket alls icke nått den enhetliga användning, som man av samstämmiga uttalanden av de svenska pedologerna skulle ha väntat. — Man har anledning att ifrågasätta, huruvida det var ett lyckligt grepp av MÜLLER, att så snävt begränsa det gamla mullbegreppet. Därigenom kom ju den

¹ Spärrat här.

² Sid. 398: »under det mera mullliknande humustäcket följer ett 4—5 cm mäktigt mullblandat skikt».

pedologiska jordbruksforskningen och den pedologiska skogsforskningen att laborera med skilda mullbegrepp, vilket synes ha varit till skada för båda dessa vetenskaper. Ett försök till kompromiss gjordes så sent som år 1929 (se Kommittén 1929), men ledde endast till en mera djupgående begreppsförvirring.

Få svenskar ha konsekvent bibehållit mullbegreppet sådant det utformats av HAMPUS v. POST (1862). SERNANDER har emellertid gjort detta i sina utredningar över markförhållandena i Arasjöfjällen (SERNANDER 1922, sid. 260 f.) och i Bjärka Säby (SERNANDER 1925), där han ganska genomgående använder mull i betydelsen humusblandad mineraljord.

Mullbegreppet i Mellaneuropa och Västeuropa har ännu icke stadgat sig, och man finner där en rik provkarta med förslag på vad som bör benämnas mull. — RAMANN

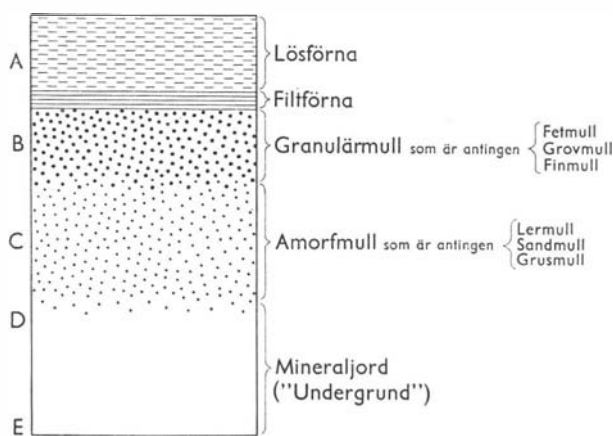


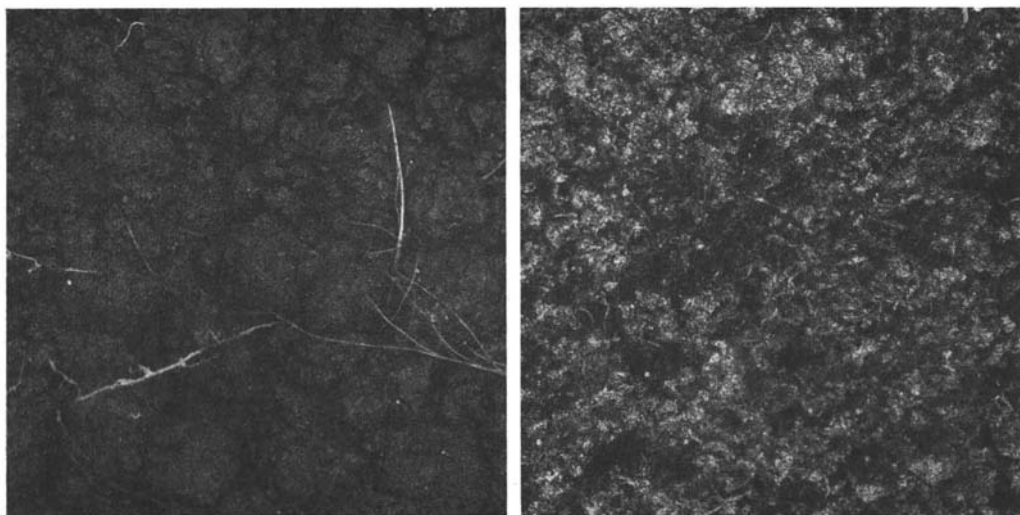
Fig. 65. Schematisk framställning av skikten i en mullprofil.

Schematische Darstellung eines Mullprofils.

(1911, sid. 172) använder i stort sett MÜLLERS mullbegrepp, HUECK (1935) använder mull som beteckning på hela den humusblandade mineraljorden, DENGLE (1930, sid. 288) och ALBERT (1929, sid. 105) vilja i mullbegreppet inlägga en alldeles speciell betydelse av på mineralkornen utflockad humus. I BLANCKS Bodenlehre (1931) får man ett par olika definitioner på mullen. — Vid den skogliga kongressen i Nancy sommaren 1932 genomdrevs likväl ett fastläggande av mullbegreppet i Müllers mening.

Under alla omständigheter och vilka åsikter i denna sak man än hyser, måste man begränsa mullen till en av ovan refererade betydelser för att ernå en fullt begriplig beskrivning av humusformen; däremot torde det vara av mindre vikt, hur man f. n. önskar definiera mullbegreppet. Man kan t. ex. bibehålla MÜLLERS mullbegrepp, man kan använda HESSELMANS utvidgade mullbegrepp, man kan använda mull såsom skiktbegrepp i samma betydelse som v. POST och SERNANDER eller man kan i likhet med jordbrukspedologerna använda mullen som ett substansbegrepp. Man kan däremot icke försvara en användning av mullbegreppet i flera olika betydelser.

Jag har här valt att följa v. POSTS och SERNANDERS uppfattning med förbigående av MÜLLERS nu nästan klassiska mullbegrepp och har därtill flera anledningar.



1

2

Fig. 66. Ytan av en grovmull (1) och en finmull (2). Naturlig storlek.
Die Oberflächenstruktur eines Grobmulls (1) und eines Feinmulls (2). Nat. Grösse.

Jag anser det synnerligen beklagligt, att jordbruksforskarna och skogsforskarna arbeta med skilda mullbegrepp. Genom att återgå till v. Posters mera vittomfattande mullbegrepp skulle det i en framtid bli möjligt att i denna sak nå en sammanjämkning. — Sådan mullen definierats av MÜLLER är den en i vissa fall helt efemär företeelse, som är avhängig av daggmaskarnas uppträdande. Ett mullager kan ju efter kallläggning på få år övergå i en hård, strukturlös »Overgrund» utan daggmaskar (danskarnas »mineraliserad Bund»). Snabbt kan på en sådan mark mullen ånyo utbildas genom daggmaskarnas återinvandring på arealen. Även från år till år kan mullen variera i mäktighet på samma plats. På många marker, som nu upptagas av ängar och beteshagar eller av barrskog, men som tidigare varit löväng, träffar man under den luckra mullen ett mera kompakt skikt, som enligt MÜLLER icke kan räknas till mullen. Det representerar ofta en gammal daggmaskmull, som på grund av de försämrade förhållandena för daggmaskfaunan övergått i »Overgrunden». — För en så efemär företeelse anser jag det olämpligt att lägga beslag på termen mull.

Med mull avses i denna avhandling det övre skikt i mineraljorden, där denna är intimt blandad med humus i sådan mängd, att inblandningen morfologiskt skiljer skiktet från underliggande icke eller obetydligt humusinblandade skikt. Humusinblandningen enbart blir avgörande för var gränsen går mellan mull och mineraljord, och mull blir på så sätt ett skiktbegrepp och intet substansbegrepp. Mullen blir nära nog identisk med MÜLLERS mull + hans Overgrund och överensstämmer med vad MÜLLER betecknar som mull i vidsträckt mening.

Denna min uppfattning av mullen hindrar icke, att jag anser det synnerligen viktigt att urskilja MÜLLERS mull som ett särskilt, morfologiskt väl karakteriserat humusskikt med betydelsefulla kemiska och biologiska säregenskaper. BORNEBUSCH har för detta skikt en gång föreslagit termen daggmaskmull (se t. ex. BORNEBUSCH 1932); då jag ogärna vill basera en terminologi på den agerande faunan utan i stället på skiktens

morfologi, anser jag mig emellertid icke kunna använda denna term, utan kallar skiktet i min framställning för *granulärmull*. Till skillnad från detta benämner jag MÜLLERS Overgrund *amor/mull* ad interim.

Den granulära mullen indelas vidare i överensstämmelse med de riktlinjer, som lancerats av HEIBERG och ROMELL (1931) efter skillnaderna i grynstrukturen i grovmull, med grov klumpstruktur, finmull, med finare klumpstruktur, och fetmull med mindre utpräglad, »kakig» struktur (se LINDQUIST 1938). Dessa olika strukturtyper uppkomma i naturen i nära relation till mineraljordens kornstorleksförhållanden. Grovmullen bildas sålunda på starkt till svagt lerig mineraljord samt på mindre lerrika, men starkt kalkhaltiga substrat, där finjordsmaterialet orsakar daggmaskexkrementernas starka sammanhållning i relativt stora klumpar, finmullen erhåller sin typiska utbildning på sandiga och grusiga mineraljordar, där de grövre mineraljordsfraktionerna orsaka exkrementklumparnas delvisa sönderfallande, och fetmullen på fuktiga, starkt leriga jordar, där daggmaskarnas rörelser äro starkt begränsade, och där daggmaskexkrementerna visa tendens att flyta ut till kakor.

Även den amorfa mullen får sin karaktär efter mineraljordens kornstorleksvariationer. För föreliggande arbete har en indelning föreslagits i lermull med hög lerhalt i mineraljorden, sandmull på sandmarker och grusmull på grusiga marker. Dessa båda senare former äro på grund av mineraljordens sammansättning mycket luckra, men den för granulärmullen typiska klumpstrukturen saknas. Emellertid är alltid gränsen svår att draga mellan den amorfa och den granulära mullen på sådana luckra marker, liksom stundom även på de styva lermarkerna mellan fetmullen och lermullen. — Den amorfa mullen kan stundom synas vara tvådelad med ett övre, starkare humushaltigt skikt med något luckrare struktur (ett »fossilt» granulärmullskikt) och ett undre, hårdare skikt, dit humusen nått dels genom markförnan (sensu SERNANDER), dels genom maskarnas mera djupgående vandringar och dels genom humusens nedsippring. Möjligen skall det i framtiden visa sig nödvändigt att här företaga en ytterligare uppdelning.

Genom denna indelning av mullen och dess båda skikt har jag sökt åstadkomma en humusterminologi, som så nära som möjligt anknyter till det geologiska underlagets fysikaliska struktur. Benämningarna komma att på en gång karakterisera humusformen och mineraljordens kornstorleksförhållanden.

Humusprofilen. En eller flera humusformer eller skilda varianter av en och samma humusform sammansätta humusprofilen. Man bör vid vetenskapliga beskrivningar strängt skilja mellan beskrivningen av humustypen och av jordmånstypen, så att icke vid en profilbeskrivning mull och brunjord sammankopplas, lika litet som man bör beskriva den amorfa råhumusen som ett skikt i jordmånsprofilen.

Vid humusprofilernas benämning har man hittills nöjt sig med att helt enkelt uppkalla dem efter ingående dominerande skikt av amorf humus t. ex. mull-profil eller råhumus-profil. När man emellertid numera även räknar förnan till humusformerna (se bl. a. KOMMITTÉN 1929, VATER 1928) måste vid profilbenämningen vederbörlig hänsyn tagas även till denna. Detta synes mig vara av särskild vikt, då närvaron och frånvaron av förna för en humusform är av största betydelse.

Man måste av den anledningen benämna en förnabetäckt mulljord förna-mullprofil liksom en förnabetäckt råhumus förna-råhumus-profil. Denna benämning kan givas ytterligare nyanser genom att lämna närmare uppgifter om de skilda humuslagrens typ t. ex. lösförna-filtförna-grovmull-lermull-profil — ett visserligen något långt uttryck, men i gengäld ett uttryck, som innefattar de väsentliga morfologiska dragen i profilen.

Metodik.

För markprofilens beskrivning ha smärre gropar om 30×30 cm storlek och av omkring $1\frac{1}{4}$ meters djup grävts invid provytorna. Skiktjocklekarna ha angivits såsom skiktens medeltal i groparnas fyra sidor, och där så varit av nöden har dessutom förnans täckning uppskattats enligt Hult-Sernanderska skemat. Vid dessa gropar, vilka utlagts i förband vid provytorna, (se sid. 76 f) ha prov tagits genom markprofilens olika lager, i förnan, i granulärmullen, i amorfmullen och i den humusfria mineraljorden på i regel 75 och 120 cm:s djup. Samtliga prov ha insamlats under sommaren 1935. Samtidigt med att dessa prov tagits för de kemiska analyserna ha vid tre på varandra följande tillfällen insamlats kvantitativa prov av lövförnan för bestämning av dess gradvisa omsättning och försvinnande. Därvid har jag gått tillväga på följande sätt: I varje provyta (se fig. 35), närmare bestämt i dess mitt, har en mindre yta på 225 cm^2 s storlek utskurits med kniv och hela förnaskiktet inom denna yta har medförts till laboratoriet, där förnamaterialet väl åtskilts, torkats och vägts. Härur ha framgått en serie kartor över fördelningen av förnamaterial från olika träd och buskar inom skogen och de olika förnaslagens övergång i amorft material. På kartorna fig. 67 till 73 illustreras detta, varvid för en bättre översikt de små 225 cm^2 s provytorna omräknats att gälla 1 m^2 . Detta förfarande innebär helt naturligt en grov approximation, men torde likväl ge en vida bättre översikt för läsaren och tillräcklig noggrannhet för det ändamål, vartill materialet här användes. Förnaskiktet är f. ö. inom skogen så ytterst homogent, att felen icke bli så stora. Genom division med faktorn 44,4 nås mina originalvärden.

De kemiska analyser över marken inom Söderskogen, vilka här publiceras och vilka illustreras å fig. 81—85 ha samtliga utförts vid dr O. ARRHENIUS laboratorium vid Kagghamra i Södertörn. pH-bestämningarna äro utförda enl. GILLESPIES kolorimetriska metod (GILLESPIE 1916). Kalkbestämningarna äro gjorda som Ca-oxalat med sedimentationsmetoden enl. ARRHENIUS och RIEHM (1926), kalium enligt RIEHM (1935), NO_3 enligt RIEHM (1926) och P_2O_5 enligt ARRHENIUS (1929). Samtliga värden hänföras till jorden i lufttorrt tillstånd.

Kap. II. Förnan.

Materialet.

Förnaskiktet i Söderskogen är till övervägande del bildat av fallförnamaterial av dels skogsträdens löv, frukter, fruktskålar, knoppfjäll och kvistar, samt av stora grenar och fallna stammar (megaxyl förna; se LINDQUIST 1938, sid. 21),

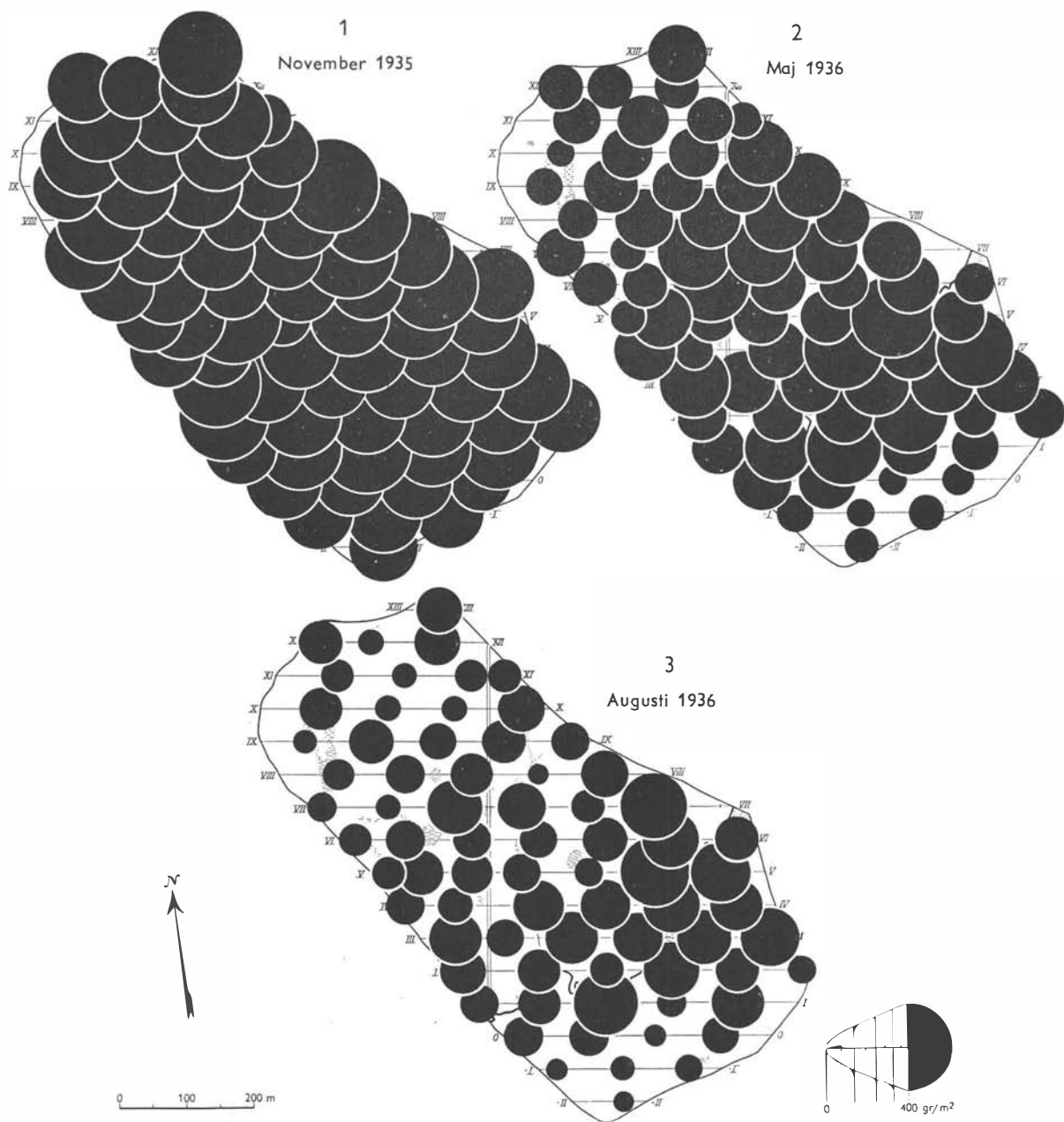


Fig. 67. Det totala lövfallet inom de undersökta lövprovytorna i Söderskogen omräknat att gälla i gram (torrvikt) pr kvm. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 lövkvantiteterna omkring 1 maj 1936 och nr 3 lövkvantiteterna i augusti samma år.

Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Der totale Laubfall der in Dalby Söderskog untersuchten Probestellen, umgerechnet in gr pro m². Karte Nr. 1 zeigt die Verhältnisse nach dem Laubfall im November 1935, Nr. 2 gegen den 1. Mai 1936, Nr. 3 im August 1936.

dels material från den nedvissnande fältskiktsvegetationen. Härtill kommer ytterligare en portion zoogent material: döda ryggradsdjur, mollusker, artropoder o. d., vilket material förekommer inblandat i det fytogena förnamaterialet. — Botten-

förnan är däremot av föga betydelse och träffas sällsynt och otypiskt utbildad endast här och där inom områdets fuktigaste partier.

I detta förnamaterial spelar trädens och buskarnas lövförna en dominerande roll t. o. m. vid en jämförelse med den till synes rika sedentära förna, som bildats av material från fältskiktsvegetationen. Det tillskott, som skogsmarken i Söderskogen sålunda får genom fältskiktsvegetationens förnamaterial utgör räknat i gram torrsubstans pr kvadratmeter ungefär $\frac{1}{10}$ av det material, som tillföres genom den årliga lövfällningen under höstmånaderna. Lövförnan har därför i första hand gjorts till föremål för en ingående kvantitativ undersökning, under det att någon liknande systematiskt genomförd undersökning av fältskiktets bidrag till förnan icke hunnit verkställas.

Söderskogens förna är, om man ser saken från rent morfologisk synpunkt, utbildad som en lösförna av mellan 5 och 10 cm:s tjocklek. I denna lösförna kan man ofta, i varje fall i bokskogen, urskilja tvenne skikt, ett tunt nedre skikt av kraftigt macererat material och ett oftast tjockare övre skikt av i stort sett omacererat material. Denna tudelning av förnaskiktet förekommer dock mera undantagsvis i förnor med övervägande alm- och askmaterial. — I bokskogen finner man på enstaka ställen, framför allt i den tätare ungskogen nordväst om bäcken, en filtförna utbildad under lösförnan. Dess utbildning antyder en förlångsammande omvandling, och dessa lokaler representera Söderskogens sämsta omsättningstyper med starkare surhetsgrad och nedsatt nitrifikation. De lövmängder, som här kvarligga, representera flera års lövfall och utgöra upp till 5 gånger den på ytenheten årligen normalt ansamlade boklövsförnan.

Mängden av skogsträdens och buskarnas lövförna har gjorts till föremål för en kvantitativ undersökning genom tre taxeringar av förnamaterialets sammansättning och mängd. Dessa taxeringar ha utförts genom provtagning i det tidigare beskrivna 1 m²:s provytteförbandet på så sätt, att i mitten av varje provyta ett förnaprov på 225 kvcm tagits. Sammanlagt ha 74 sådana förnaprov erhållits med jämn spridning över skogens areal (se fig. 35). En första serie prov togs i början av november år 1935 strax efter lövfallet. En andra serie togs omkring den 1 maj 1936 och en tredje serie i mitten av augusti 1936. Dessutom uttogs en ofullständig provserie i början av januari 1936. Proven ha utskurits med kniv, inlagts i konvolut och arbetet med de olika lövens separering, torkande och vägning har därefter skett på Skogshögskolans laboratorium. Tre eller fyra sådana lövprovytor ha sålunda uttagits vid olika tidpunkter från 1 m²:s provytans centrum, där de placerats ganska nära varandra.

Det är att beklaga, att av praktiska skäl provytorna icke kunnat tagas större än 225 kvcm. Det har därigenom inträffat, att i några rutor en större mängd av vissa lövslag redovisats vid en senare provtagning än vid en tidigare på grund av ojämnheter i lövfallet (se t. ex. fig. 69). Emellertid företogs före rutstorlekens bestämmande en serie undersökningar över jämnheten i lövfallet från de fyra huvudträdslagen och från hasseln, vilken undersökning resulterade i, att jag för de slutsatser, som här dragas, ansåg mig vara betjänt av denna rutstorlek. Om lövproven tagits större, skulle naturligtvis en del vunnits i säkerhet, men då arbetet med lövproven tog ganska lång tid i anspråk redan för dessa små prov — omkring 3 timmar för

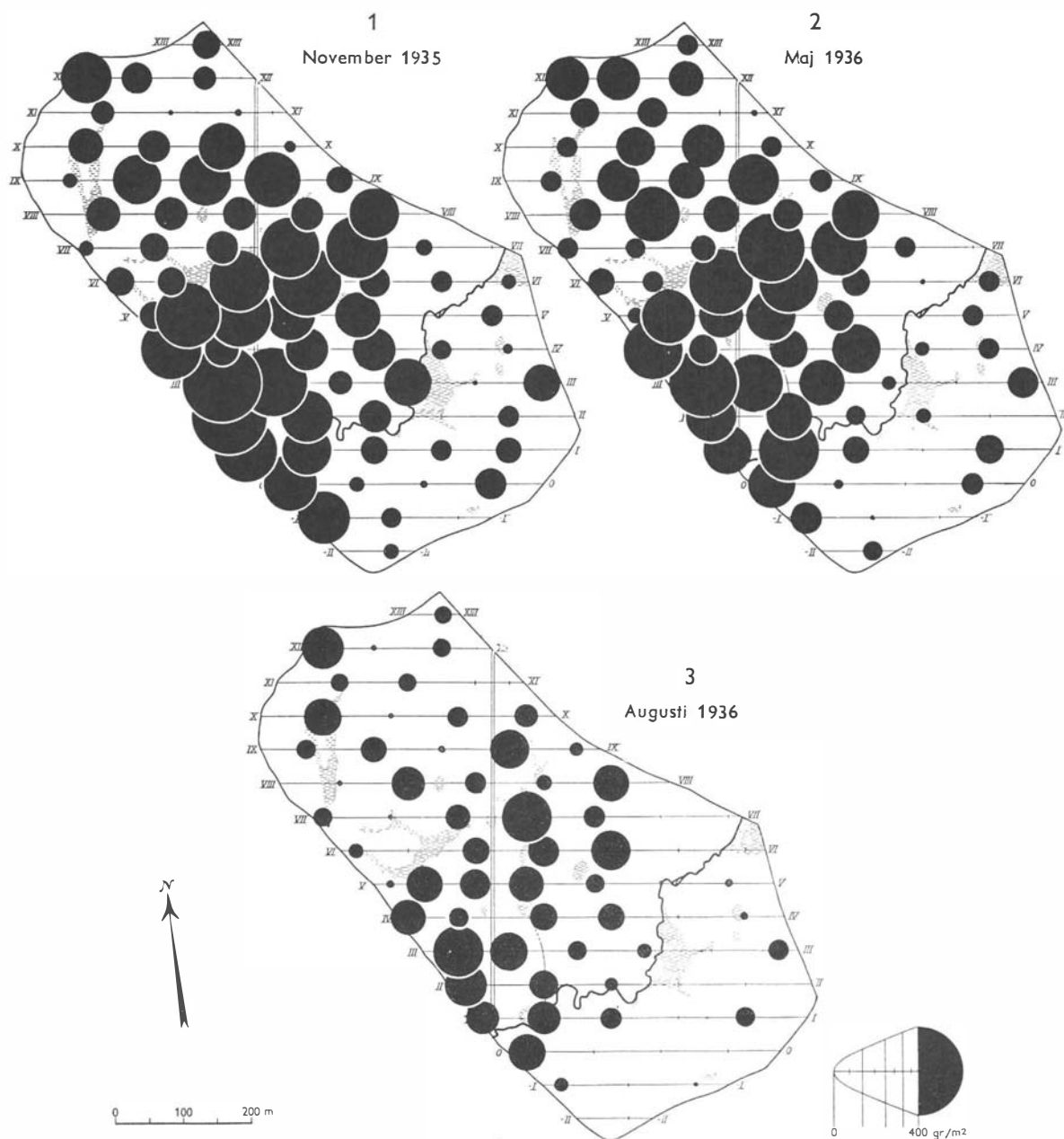


Fig. 68. Mängderna av under senhösten 1935 bildad ekförra i gram pr kvm (torrvikt) inom lövprovytorna i Söderskogen. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 omkring 1 maj 1936 och nr 3 i augusti samma år. Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Die Mengen der während des Herbstes 1935 gebildeten Eichenförra in gr pro m² innerhalb der untersuchten Laubprobeflächen in Dalby Söderskog. Karte Nr. 1 illustriert die Verhältnisse gleich nach dem Laubfall im November 1935, Nr. 2 gegen 1. Mai 1936 und Nr. 3 im August 1936. Über die Einsammlung der Laubproben siehe Seite 143.

varje analys — så ansågs det icke lönande att nedlägga ytterligare arbete härpå. — För att ge materialet en överskådligare form har, som ovan nämnts, de uppmätta lövmängderna av varje lövslag omräknats att gälla för en areal av 1 kvm.

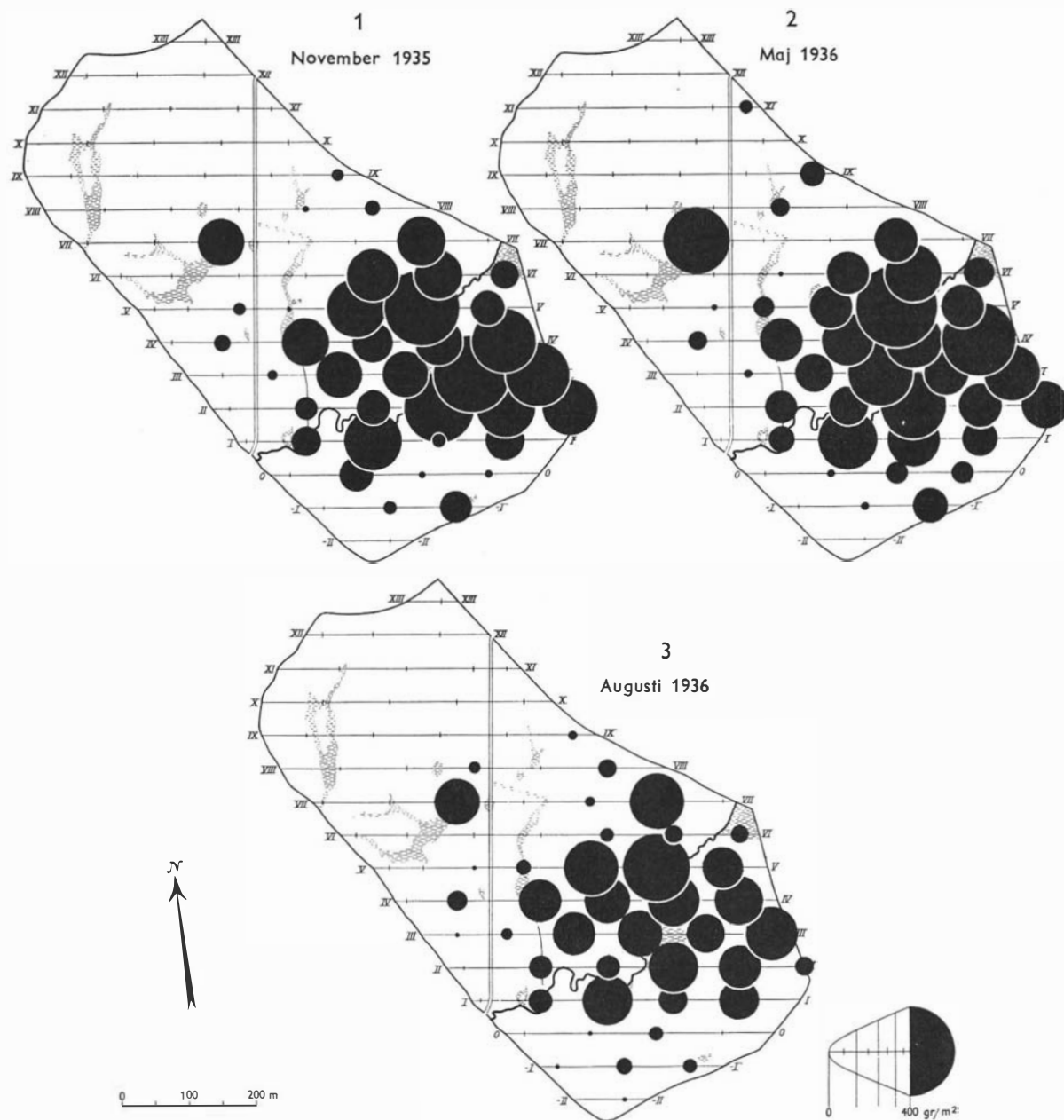


Fig. 69. Mängderna av under senhösten 1935 bildad bokförna i gram pr kvm (torrvikt) inom lövprovytorna i Söderskogen. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 omkring 1 maj 1936 och nr 3 i augusti samma år. Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Die Mengen der während des Herbstes 1935 gebildeten Buchenförna in gr pro m² innerhalb der untersuchten Laubprobenflächen in Dalby Söderskog. Karte Nr. 1 zeigt die Verhältnisse gleich nach dem Laubfall im November 1935, Nr. 2 gegen 1. Mai 1936 und Nr. 3 im August des letztgenannten Jahres. Über die Einsammlung der Laubproben siehe Seite 143.

Denna undersökning avser att närmare belysa lövfallets kvantitet och de olika faserna i förnamaterialets omvandling till amorf humus.

I den mån man kan våga döma av de kvantiteter förnamaterial, som registrerats

på dessa provytor och på de större försöksytor, som ligga till grund för min beräkning av lövfallets jämnhet, skulle det årliga tillskottet av löv till förnaskiktet uppgå till i runt tal 2 900 kg lufttorrt material pr hektar eller för hela skogens areal omkring 100 000 kg. Härtill skall emellertid fogas, att vid provtagningen i november 1935, vilken ägde rum ungefär en vecka efter det lövfallet börjat, redan omkring 15 % av askförnan och 10 % av almförnan (enligt okuläruppskattning) förtärts av daggmaskarna. De i det följande lämnade värdena torde därför liksom ovannämnda få betraktas som minimivärden.

Förnaskiktets eklövsmaterial. Jämte almen lämnar den i Söderskogen dödsdömda ekskogen fortfarande de största kvantiteterna förnamaterial, uppskattat till i runt tal 26 000 kg torrsvikt för hela området eller, under förutsättning av förnans jämna fördelning, c:a 700 kg pr hektar. — Eklövsförnan är koncentrerad till skogens mellersta delar (se kartorna fig. 68): eklövsmaterialet är ofta blandat med förnamaterial av andra lövslag, framför allt med bok och under senhösten efter lövfallet även med alm. Almlövsmaterialet försvinner emellertid snart ur denna förna, och asklövet förekommer i regel i ett undre skikt i förnan på grund av att askens lövfällning i regel inträder tidigare än de övriga trädslagens.

Vid den inventering av eklövsmaterialet i förnan, som verkställdes i november 1935 erhöles ett medeltal av kvantiteten eklöv pr kvm uträknat på basis av värdena från de 74 provytorna av 71 gram. Av denna kvantitet redovisade inventeringen i januari 81 % och i maj 1936 82 %. Något större intresse för eklövet syntes varken daggmaskarna eller andra makrofaunans förnaomvandlare kunnat mobilisera, så länge almlöv, asklöv och *Mercurialis*-blad etc. fortfarande fanns i förnan. Sedan emellertid det för omvandlingsorganismerna mera aptitliga materialet förtärts, kom turen till eklövet, vilket därför under sommaren 1936 starkt angreps, och vid inventeringen i augusti återstod endast 32 % av den ursprungligen registrerade lövmängden. Detta material reducerades under hösten ytterligare, varvid även svampar och bakterier torde ha spelat en betydelsefull roll, och vid det nya lövfallet gjordes en överslagsberäkning på ett mindre antal rutor, vilken visade, att omkring 10 % av föregående hösts färskas lövmaterial ännu icke var helt omvandlat — men starkt macererat.

Förnaskiktets boklövsmaterial. Boklövsförnan är koncentrerad till Söderskogens södra och mellersta delar (se kartorna fig. 69). I den rena bokskogen inom de områden av Söderskogen, där omsättningen är den för skogen normala, uppgår boklövförnamaterialet efter lövfallet till i runt tal 200—300 gram pr kvm. Boklövet faller samtidigt med alm- och eklövet och är, då det införlivas med förnan, oangripet av mikroorganismer, men däremot oftast redan på ett tidigt stadium gnagt av insekter och insektslarver. Detta gnag har uppskattats till i genomsnitt omkring 1—5 % av bladytan, men varierar starkt från år till år.

Provyteinventeringen i november 1936 redovisade för de 74 provytorna en total mängd boklöv av 3 326 gram torrsvikt. Vid inventeringen i januari och även vid registreringen i maj erhöles ingen reduktion i dessa siffror (i maj t. o. m. högre), vilket tydligt utvisar, att boklövet under hösten och våren ligger i det väsentliga oangripet

Tabell 16. Lövfallet i Dalby Söderskog fördelat på skilda lövslag samt förnans reduktion mellan inventeringarna.

Lövfallet angivet som summan i gram (torrvikt) av de kvantiteter, som på grundvalen av de undersökta 74 provytorna beräknats falla på 74 kvm. (Se texten sid.143.)

Der Laubfall in Dalby Söderskog, verteilt auf verschiedene Laubarten, sowie die Reduktion der Förna zwischen den Registrierungen. Der Laubfall angegeben als Summe, ausgedrückt in Gramm der Quantitäten, die laut den untersuchten 74 Flächen auf 74 m² fallen. (Siehe Text S. 143.)

Tidpunkt för inventeringen Zeit für Inventierung	Al gram	Alm gram	Ask gram	Asp gram	Bok gram	Ek gram	Hagtorn gram	Hassel gram	Lönn gram	Sälg gram	Äpple gram	Total- summa gram
November 1935.....	208,2	5 555,7	4 380,5	0	3 326,0	5 206,4	197,9	1 621,6	53,7	341,7	71,8	20 973,0
Maj 1936.....	9,6	168,9	1 958,8	51,6	3 422,6	4 279,6	28,0	491,9	51,2	116,0	0	10 578,2
Augusti 1936.....	14,5	40,7	1 379,2	2,8	2 384,7	1 668,0	8,2	55,4	61,1	4,0	0	5 629,1
		%	%		%	%		%		%		%
November 1935.....		100	100		100	100		100		100		100
Maj 1936.....		3	45(19) ¹		103	82		31		34		50
Augusti 1936.....		1	31(0) ¹		72	32		3		1		27

¹ Siffran inom parentes anger bladytans procentuella nedbrytning utan hänsyn till bladskäft och grövre medelnerver.

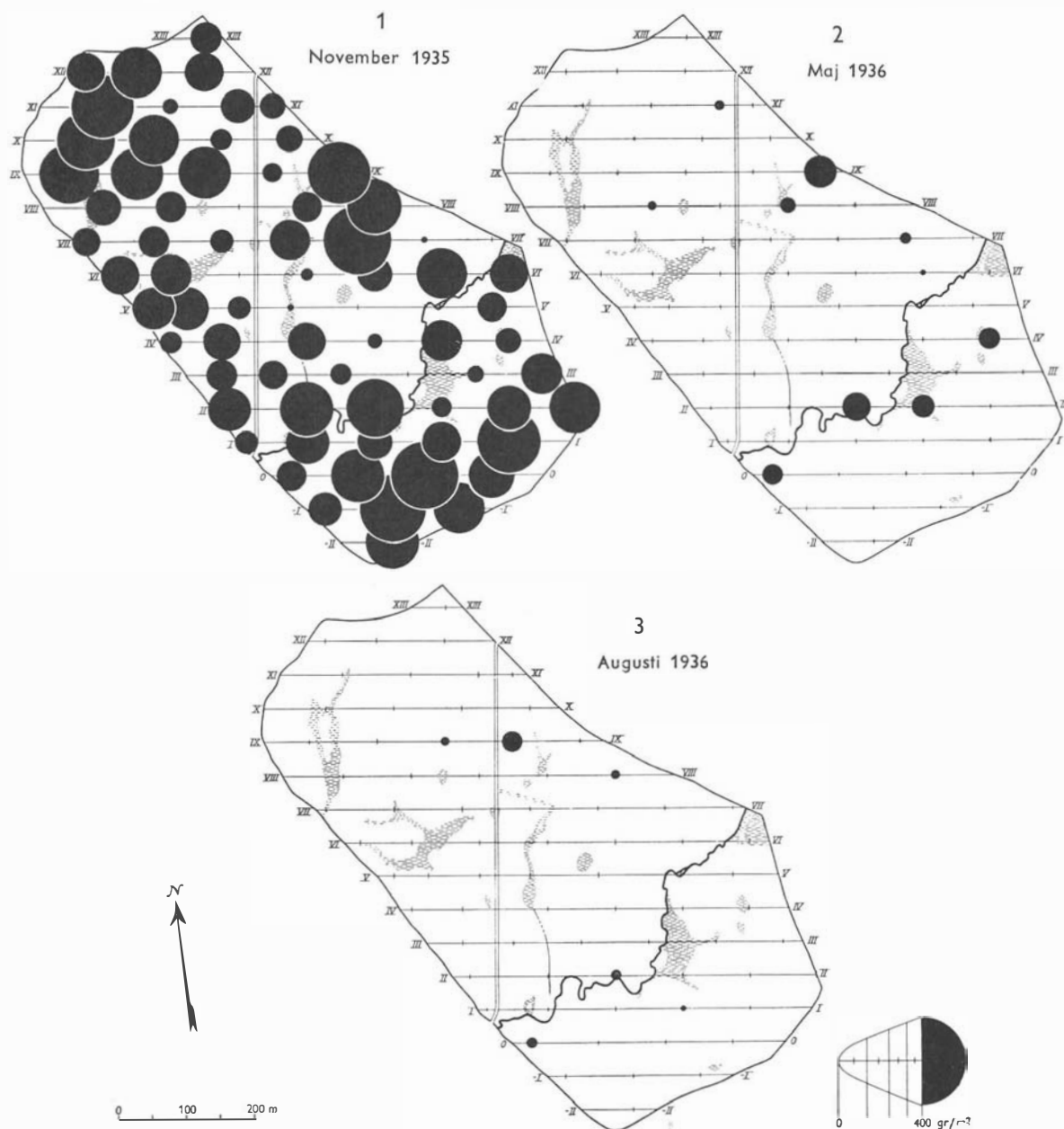


Fig. 70. Mängderna av under senhösten 1935 bildad almförna i gram pr kvm (torrvikt) inom lövprovytorna i Söderskogen. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 kvantiteterna omkring 1 maj 1936 och nr 3 förnamängderna i augusti samma år. Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Die Mengen der während des Herbstes 1935 gebildeten Ulmenförna in gr pro m² innerhalb der untersuchten Laubprobeflächen in Dalby Söderskog. Karte Nr. 1 zeigt die Verhältnisse gleich nach dem Laubfall im November 1935, Nr. 2 gegen 1. Mai 1936 und Nr. 3 im August desselben Jahres.

av omvandlingsorganismerna. Liksom ekförnan ratas den, så länge riklig tillgång finnes på förna av alm, ask och hassellöv samt *Mercurialis* och andra örter. Först under sommarmånaderna kan man iakttaga påtagliga angrepp på boklövet, och lövets

konsistens har blivit märkbart skörare genom mikroorganismernas inverkan. I augusti 1936 fanns fortfarande 72 % av bokens förnamaterial oomvandlat. Omvandlingen av boklövet går dock snabbt på senhösten, och befordras framför allt av mikrofloran. Strax före lövfällningen återstod endast omkring 15 % av de ursprungliga boklövs-kvantiteterna.

En sådan långsam omvandling av boklövet torde likväl icke alltid vara regeln på dessa bördiga marker. Ty i de rena bokskogarna utan inblandning av ädla lövträd påbörja daggmaskarna omvandlingen av bokförnan omedelbart efter lövfallet, då de icke ha något bättre material att taga till.

Förnaskiktets almlövsmaterial. Enligt den utförda taxeringen lämnar almen av samtliga trädslag det mest väsentliga bidraget till förnaskiktet i Söderskogen. På grund av almlövfallets stora jämnhet kan man här våga en uppskattning av den totala mängden almlöv, som varje år tillföres förnaskiktet. För hela skogen har det beräknats till 27 000 kg torrsvikt, vilket omräknat pr hektar blir c:a 760 kg. Lövfallet börjar hos almen liksom hos asken redan i september månad, då stormarna slita de första gulnade bladen från deras fästen. Huvudmassan av almlövet faller dock samtidigt med ek- och boklövet. En del almlöv sitta kvar t. o. m. in i december månad, vilket försvårar uppskattningen av almförnamaterialets totala mängd.

Vid inventeringen av förnans almlövsmaterial i november 1935 erhöles för de 74 provytorna en samlad mängd almlöv, som omräknad till 74 kvm uppgick till 5 556 gram. Ofta äro almlöven stadda i nedbrytning redan vid den tidpunkt, då de som förna införlivas med humusprofilen. Vissa svampar, vars fruktkroppar jag erhållit i kultur från sådana almlöv, synas allmänt förekomma på lövet redan före lövfallet. Det har emellertid ännu ej lyckats mig att bestämma dem. Angreppen på bladen visa sig än som svarta eller svartgrå (se fig. 76), än som hyalina fläckar. — Förutom dylika angrepp av mikroorganismer företer den nybildade almförnan starka angrepp av insekter och snäckor, vilka genom gnag på de färska löven förorsakat en avsevärd förlust av bladmaterial (se fig. 77 ff.). Denna förlust uppskattades åren 1934 och 1937, då angreppen voro särskilt starka, till omkring 20 % av bladytan.

Almlövsförnan omvandlas ytterst snabbt, och redan innan lövfällningen är avslutad finner man de typiska strutarna av alm- och asklövsmaterial sammandragna till maskgångarnas öppningar. En överslagsberäkning med hjälp av några tillfälliga prov-tytor gav till resultat, att omkring 10 % av det nyfallna almlövet hunnit omvandlas innan provtagningen i november 1935 kunde ske. Den fuktiga period, som i Skåne ofta infaller samtidigt med lövfällningen, gynnar daggmaskarnas verksamhet och stimulerar därigenom lövets omsättning.

Vid den ovan omtalade ofullständiga provtagningen, som ägde rum i januari 1936 och som berörde ett tjugotal provtytor, visade det sig, att almförnan redan vid denna tidpunkt minskats till 45 % av den ursprungliga mängden. Resten försvann till större delen under den tidiga våren och vid inventeringen i maj återstod endast 3 %. På hösten samma år taxerades almlövsmaterialet i förnan till 1 % av den ursprungligen förhandenvarande kvantiteten.

Större delen av almförnan omvandlas till amorf humus genom daggmaskarnas

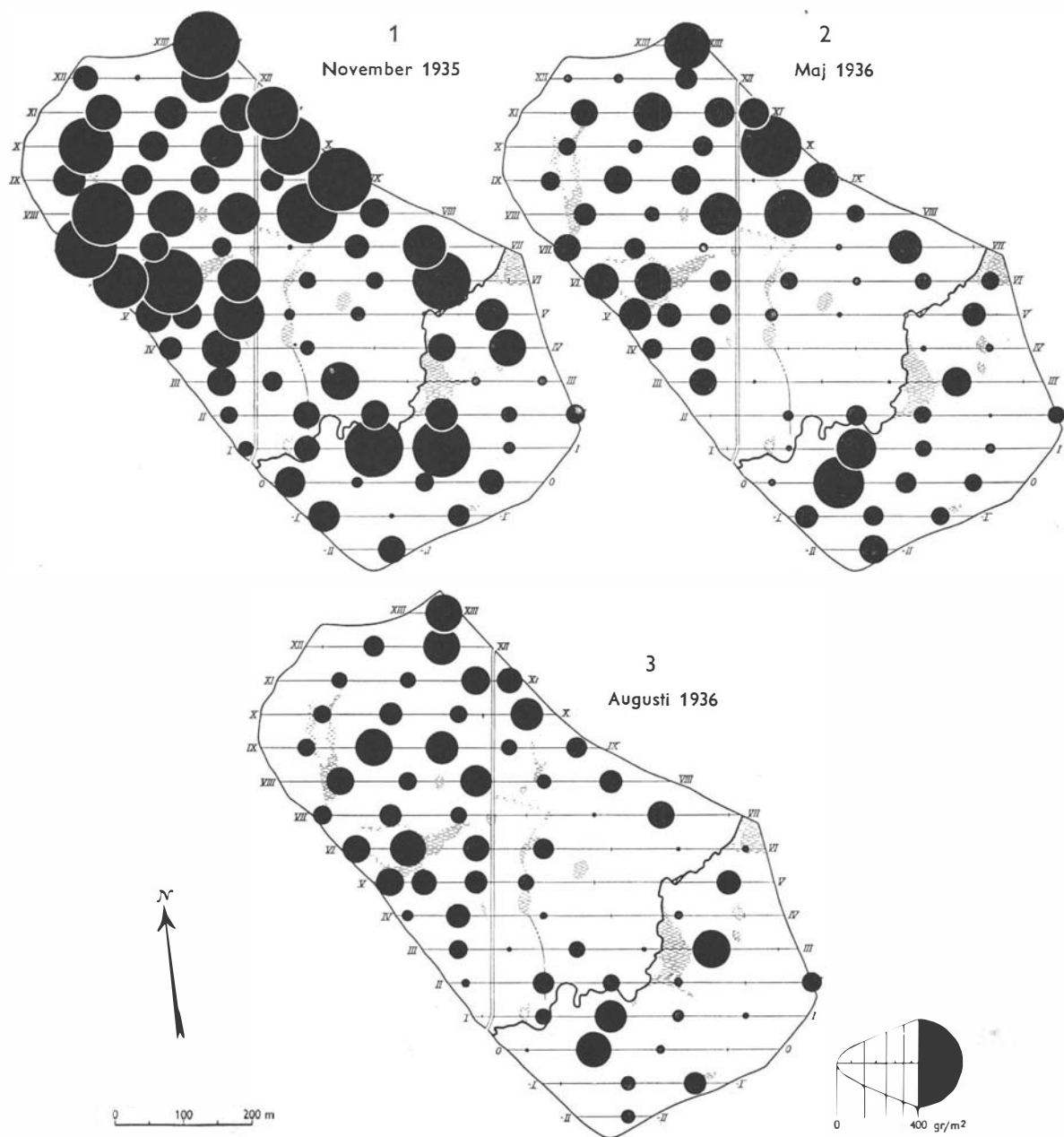


Fig. 71. Mängderna av under senhösten 1935 bildad askföna i gram pr kvm (torrvikt) inom lövprovytorna i Söderskogen. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 kvantiteterna omkring 1 maj 1936 och nr 3 förnamängderna i augusti samma år. Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Die Mengen der während des Spätherbstes 1935 gebildeten Eschenföna in gr pro m² innerhalb der untersuchten Laubprobenflächen in Dalby Söderskog. Karte Nr. 1 veranschaulicht die Verhältnisse nach dem Laubfall im November 1935, Karte Nr. 2 gegen den 1. Mai 1936, Karte Nr. 3 im August desselben Jahres.

verksamhet. Dessa angripa den omedelbart vid lövfallet och den omvandling av almlövsföna genom mikroorganismer, som redan påbörjats före lövfallet, blir på detta sätt av mindre betydelse för förens omvandling till amorf substans.

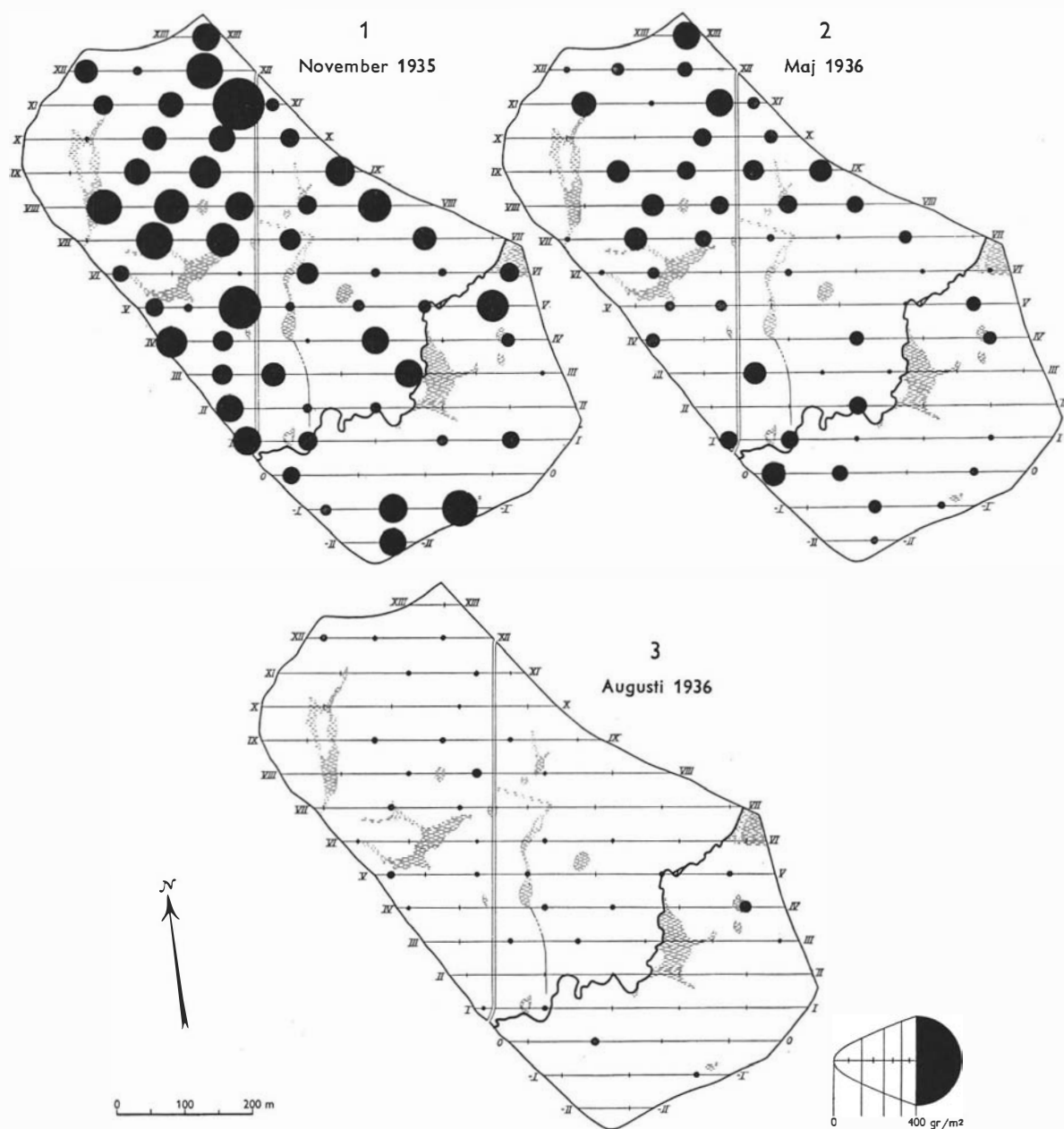


Fig. 72. Mängderna av under senhösten 1935 bildad hasselförna i gram pr kvm (torrvikt) inom lövprovytorna i Söderskogen. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 kvantiteterna hasselförna i maj 1936 och nr 3 förnamängderna i augusti samma år. Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Die Mengen der während des Spätherbstes gebildeten Haselförna in gr pro m² innerhalb der untersuchten Laubprobeflächen in Dalby Söderskog. Karte Nr. 1 zeigt die Verhältnisse gleich nach dem Laubfall im November 1935, Nr. 2 gegen den 1. Mai 1936 und Nr. 3 im August 1936. Einsammlung der Laubproben siehe Seite 143.

Förnaskiktets asklövmaterial. Förnamaterial av ask förekommer i Söderskogen något mindre rikligt än almförna- och bokförnamaterialet. Asklövsförnan förekommer ganska utbredd i skogen, men är framför allt koncentrerad till de områden,

som efter de senaste huggningarna föryngrats med ask. En ungefärlig uppskattning av asklövsmaterialets mängd strax efter lövfallet år 1935 med ledning av provyteanalyserna skulle ge i runt tal 600 kg torrvikt pr har, varvid dock icke den av daggmaskarna före provtagningen förtärda delen av förnan inräknats. Som ovan nämnts sker askens lövfällning tidigare än övriga lövträds, och asklövet kommer därigenom ofta att bilda ett nedre skikt i den nya förnan. Askförnamaterialet kommer på så sätt längre tid före den första provtagningen att vara utsatt för daggmaskarnas angrepp. Härigenom uppstår ett systematiskt fel vid provtagningen, vilket icke kunnat undvikas med mindre än att en provtagning med större prov i trälådor utförts. Ett sådant arbete skulle dock ha blivit alltför vidlyftigt, om det skulle ha skett i samma utsträckning som det föreliggande.

På basis av provytematerialet har beräknats en ungefärlig kvantitet löv av 60 gram pr m². Lövet reducerades emellertid starkt fram till provtagningen i januari 1936 och hade enligt denna minskat till 71 % av utgångsmaterialets vikt. Vid provtagningen i maj 1936 återstod 45 % av denna lövförna och vid inventeringen i augusti 1936 fanns 31 % av det totala materialet kvar. — Denna återstod utgjordes uteslutande av bladskaft och grövre bladnerver, ett material, som maskarna icke angripa i första hand. Det omvandlas först på efterhøsten och dess omvandling till amorft material synes i stor utsträckning ske genom mikroorganismernas verksamhet. Om man emellertid ser bort från detta material av bladskaft och nerver, visar asklövets bladsubstans en mycket gynnsam omvandling med serien 100 %—44 %—19 %—0 %.

En väsentlig skillnad består mellan almlövets och asklövets förvandling till amorft substans. Almløvet omvandlas nästan uteslutande genom daggmaskarnas verksamhet. Asklövet angripes till en början av såväl maskar som mikroorganismer, varigenom bladytorna snabbt destrueras, men därefter vidtager en vida långsammare omvandling av askens stjälkar och bladnerver, vilken till väsentlig del är av mikroorganisk karaktär.

Förnaskiktets hassellövsmaterial. Detta ur växtnäringssynpunkt synnerligen värdefulla material spelar i Söderskogen mindre roll än de ovan nämnda och förekommer genomgående i betydligt lägre kvantiteter. Hasselløvet faller på høsten ungefär samtidigt med alm- och ekløvet och kommer till marken merendels oangripet av bakterier och svampar. Det omvandlas väsentligen genom daggmaskar. Den totalt registrerade lövmängden omräknad till 74 kvm utgjorde i början av november 1935 strax efter lövfallet 1 622 gram. Vid inventeringen i januari kvarlåg 61 %, i maj 1936 återstod endast 31 %. Hasselløvmaterialet kvarligger i smärre kvantiteter över följande sommar och försvinner helt ur förnaskiktet först sedan förråden av förmaskarna ätbart material av ask- och almløv förtärts. Vid inventeringen i augusti kvarstod endast 3 % av den ursprungligen registrerade hasselløvmängden, i huvudsak bladstjälkar och nerver.

Övrigt lövmaterial. Beträffande detta ha genomgående så små mängder registrerats, att föreliggande inventering med sina ganska små provytor icke torde ge någon klar bild av omvandlingshastigheten eller de årligen tillförda kvantiteterna.

Här skall endast nämnas, att sälgens løv trots deras grövre konsistens synes vara

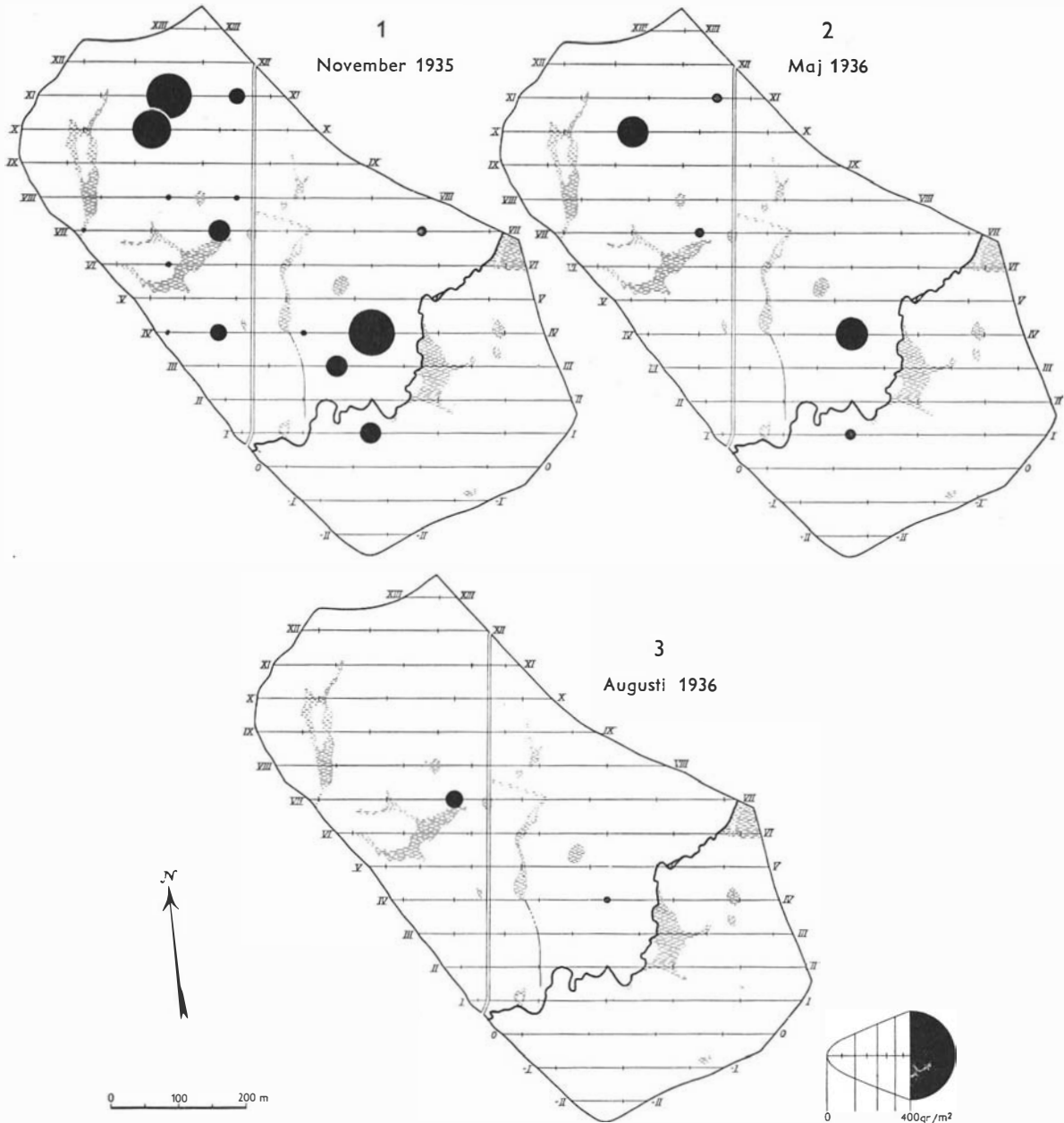


Fig. 73. Mängderna av under senhösten 1935 bildad sälgförna i gram pr kvm (torrvikt) inom lövprovytorna i Söderskogen. Kartan nr 1 visar förhållandena strax efter lövfallet i november 1935, nr 2 kvantiteterna sälgförna i maj 1936 och nr 3 förnamängderna i augusti samma år. Angående lövprovns insamling och behandling se sid. 143.

Die Mengen der während des Spätherbstes gebildeten Förna von *Salix caprea* in gr pro m² innerhalb der untersuchten Laubprobeflächen in Dalby Söderskog. Karte Nr. 1 veranschaulicht die Verhältnisse nach dem Laubfall im November 1935, Nr. 2 gegen den 1. Mai 1936 und Nr. 3 im August desselben Jahres.

en smaklig föda för omvandlingsorganismerna. Det bildar en nästan ren förna inom vissa smärre partier i skogens nordvästra delar. Lövfallet är ganska ringa och materialets avveckling sker enligt vad provyteregistreringen givit vid handen (november

1935—september 1936) från 100 % över 34 % till 1 %. Då övriga lövslag äro av underordnad betydelse för humusbildningen i Söderskogen skola de här icke närmare behandlas utan hänvisas endast till tab. 16.

Lövmaterialets kemiska egenskaper.

Sedan i det föregående en redogörelse lämnats för förnafallets storlek och för gången i de olika lövmaterialens omvandling, synes det mig vara av ett visst intresse, att dels söka bedöma, vad detta förnamaterial verkligen betyder för markens gödsling, dels söka orsakerna till de olika lövslagens begärlighet för omvandlingsorganismerna. — Av denna anledning har här bifogats en kort orientering över några för dessa förnor karakteristiska kemiska data.

Av de siffror, som nedan lämnas, ha samtliga fosfatvärden och de i tabell 17, kol. 2 uppgivna pH-värdena erhållits på material, som jag under november månad 1935 vid lövfallet insamlat i Söderskogen och som därefter analyserats på dr O. ARRHENIUS' laboratorium på Kagghamra å sätt, som närmare angives å sid. 143.

Övriga värden ha hämtats från HESSELMANs utredning över förnornas kemiska egenskaper i hans bok om barrskogens humustäcke (HESSELMAN 1926, sid. 246—66), för vilket arbete ett antal lövprov tagits just från Söderskogen. Då jag här återger de värden, som HESSELMAN lämnat, måste emellertid detta ske med reservation. Jag ser mig sålunda nödsakad att påpeka, att han om insamlingslokalerna för lövförnamaterialet lämnat flera motsäggande uppgifter. Almförnan från Djursholm i tab. 13 å sid. 264 uppgives sålunda å sid. 254 vara från Dalby hage, samtliga titreringsvärden för ek- och bokförnan från Dalby hage i tab. 15 äro identiska med de två sidor tidigare publicerade titreringsvärdena för ek- och bokförnan från Djursholm. Proven från Dalby hage i tab. 13 och 15 torde vara identiska med de prov, som i tab. 8 och 9 uppgivas härstamma från Dalby kronopark o. s. v.

Surhetsgraden och kalkhalten. I tab. 17 anföras de värden på lövmaterialets surhetsgrad, som HESSELMAN lämnat i nyssnämnda avhandling (l. c., sid. 250—251) jämte de värden, som erhållits å det i Söderskogen hösten 1935 insamlade, på dr ARRHENIUS' laboratorium bestämda lövmaterialet. Med hänsyn till de olika lövslagens pH-värden kan en uppdelning göras i starkt - medelmåttigt sura förnor och subneutrala förnor. Värdena äro av samma inbördes storleksordning som för lövprov från andra delar av Sverige och Danmark. Endast för boklövet synes pH-värdet 6,2 vara abnormt högt (normalt ungefär 5,5), vilket möjligen kan förklaras med att kalkhalten i marken har förskjutit detta förnamaterials pH-värde i alkalisk riktning (se f. ö. HESSELMAN l. c., sid. 248). Till den förstnämnda gruppen kunna föras förnorna av *Acer platanoides*, *Alnus glutinosa* och *Quercus robur*, av vilka endast den senare är av större betydelse såsom förnabildare i skogen. Till den subneutrala gruppen hänföras övriga lövslag, bland vilka alm- och asklövet äro de minst sura, asp och bok de suraste (se tab. 17). Endast ett fåtal av de nervissnade örterna i fältskiktet ha undersökts. Deras surhetsgrad ligger ganska nära neutralpunkten.

De lägsta koncentrationerna av såväl assimilerbar som total kalkhalt i de här undersökta lövförnorna ha ekens och bokens löv samt bland de undersökta örterna *Melica*

Tabell 17. Några kemiska karakteristika för lövförnamaterial från Dalby Söderskog.

pH: 1, CaO, N-tot. och askhalten efter Hesselman 1926. Övriga värden i original.

Einige chemische Daten über Dalby Söderskog's Laubförnamaterial.

pH: 1, CaO, N-tot. und Aschengehalt nach Hesselman 1926. Übrige Werte Originalwerte.

	pH		CaO		N-tot.	NO ₃	P ₂ O ₅	Ask-halt %
	1	2	ass. %	tot. %	%			
<i>Acer platanoides</i>	3,7	—	0,96	2,67	0,6	—	—	11,30
<i>Aesculus hippocastanum</i>	6,9	—	0,81	—	1,4	—	—	—
<i>Alnus glutinosa</i> ¹	4,6	5,5	1,27	—	2,1	0	20	—
<i>Corylus avellana</i>	6,6	6,5	1,47	3,79	1,5	0	180	11,43
<i>Crataegus sp.</i>	—	6,4	—	—	—	0	60	—
<i>Evonymus europaea</i>	—	6,6	—	—	—	0	18	—
<i>Fagus silvatica</i>	6,6	6,2	0,73	1,97	1,0	0	66	6,70
<i>Fraxinus excelsior</i>	6,4	6,8	1,48	3,40	1,1	0	90	15,29
<i>Populus tremula</i>	—	6,0	—	—	—	0	50	—
<i>Pyrus malus</i>	—	6,5	—	—	—	0	18	—
<i>Quercus robur</i>	4,8	5,5	0,33	2,47	1,2	0	74	7,45
<i>Ulmus glabra</i>	7,3	6,9	2,64	5,22	1,5	0	100	21,32
<i>Melica uniflora</i>	6,0	—	0,7	—	1,1	—	—	—
<i>Mercurialis perennis</i>	7,4	7,0	1,99	5,23	1,2	—	—	16,90
<i>Stachys silvatica</i>	6,8	—	1,31	2,44	2,4	—	—	11,83
<i>Betula alba</i> ¹	5,0	—	0,57	2,13	0,7	—	—	5,21
<i>B. verrucosa</i> ²	5,6	—	0,29	1,84	1,3	—	—	5,49

uniflora. Särskilt höga värden finner man hos *Ulmus glabra* och *Mercurialis perennis*. — DARWIN (1881) framhåller, att kalken i förnan för dagmaskarnas omvandling av förnamaterialet skulle vara av stor betydelse. I detta avseende skulle således alm-, ask- och hassellövet innebära en gynnsammare näring för dessa organismer, varemöt bok- och eklöv skulle vara betydligt mindre fördelaktigt. Detta torde ju överensstämma med ovan relaterade undersökningar över variationerna i omvandlingshastighet hos de skilda lövslagen.

HELSELMAN (l. c., 251 f.) har gjort en uppdelning av lövmaterialet efter dess innehåll av sura och basiska buffertämnen, och eftersom en del av materialet för denna hans undersökning torde vara hämtat från Söderskogen, skola de delar av densamma, som i detta sammanhang kan intressera, kort refereras. Genom ett titreringsförfarande (l. c., sid. 197 f.) har han för de olika lövslagen bestämt halten av buffertämnen och har på denna bestämning grundat en indelning av lövförnorna i fem grupper. Till den första gruppen, material rikt på sura, fattigt på basiska buffertämnen, höra barren av gran och tall. Till den andra gruppen, material med måttlig halt av sura och ganska stor halt av basiska buffertämnen, höra löv av björk, al, asp, sälg samt bok och ask. Till den tredje gruppen, material med ringa halt av sura och stor halt av basiska buffertämnen höra hassel och alm, samt till den fjärde gruppen, material med hög halt av både sura och basiska buffertämnen, höra lövmaterial av ek och lönn. — Denna utredning kompletterar ganska väl ovan lämnade översikt över kalkhalten och surhetsgraden.

¹ Från Experimentalfältet.² Från Fagerheden.

Fosfathalten. Hassellövet, almlövet och asklövet äro i nu nämnd ordning de lövslag i Söderskogen, som äro mest anrikade med fosfater. Löv av al, apel, benved, asp och hagtorn äro de fosfatfattigaste. Eken och boken intaga i detta avseende en mellanställning. Rangordningen är i stort sett densamma som i fråga om Ca och pH. De största fosfatkoncentrationerna finner man hos de lövslag, som effektivast angripas av omvandlingsorganismerna.

Det torde vara ganska stora mängder fosfat, som på detta sätt årligen tillföras markens ytlager genom lövfallet — oberäknat örtmattornas arter med i regel höga fosfathalter.

Nitrat och totalkväve. Nitrifikationen i de olika lövmaterialen har undersökts vid laboratoriet i Kagghamra, dels omedelbart efter provtagningen, dels efter en månads lagring. I intet fall har nitrat kunnat påvisas i detta relativt färska lövmaterial.

De värden på den totala kvävehalten, som HESSELMAN (l. c., 295 f.) uppgivit, ge vid handen, att löv av al och *Stachys silvatica* ha en betydligt större kvävehalt än örterna och övriga skogsträds löv. En ganska hög kvävehalt ha emellertid även hassel, alm och hästkastanj. Den lägsta kvävehalten i förnan från Dalby Söderskog visar boken och asken.

Askhalten torde i mycket stora drag kunna ge en uppfattning av lövens näringsvärde och deras totala halt av mineralnäringsämnen, för de fall en abnormt hög halt av kiselsyra icke förrycker värdena. I detta avseende ligger almen — som dock har en avsevärd halt av kiselsyra i bladen — långt före övriga Söderskogens lövslag och även före örterna. Närmast kommer *Mercurialis perennis* och ask. Mycket låg askhalt har bok och ek — knappast $\frac{1}{3}$ av almens.

Denna korta översikt över några kemiska data hos de skilda lövslagen visar genomgående, huru alm-, ask- och hassellövet ha de högsta koncentrationerna av sådana ämnen, som få antagas vara värdefulla näringsämnen för nerbrytningsorganismerna och därigenom av positiv betydelse för förnans omvandling. Möjligen kan detta vara en förklaringsgrund till, att dessa lövslag genomgående angripas av såväl daggmaskar som övriga nedbrytningsorganismer i en viss given ordning, som synes stå i intimt samband med deras innehåll av sagda näringsämnen.

Daggmaskar och mollusker som förnanedbrytare.

I en skog av Dalby Söderskogs typ spela daggmaskarna en avgörande roll för förnans nedbrytning till amorft material, och de utgöra förutsättningen för utbildningen av den granulära mullen. Som ovan nämnts nedbryta de under senhösten och våren större delen av den på hösten fallna alm- och askförnan och angripa därefter i tur och ordning hassel, sälg, ek och sist bok, i den utsträckning dessa förnor icke dessförinnan på annat sätt omvandlats. — Daggmaskarnas arbete pågår från förnafallet och fram till den tidpunkt, då marken på allvar fryser till. Om djurens stora aktivitet vittnar

det förhållandet, att de fortfarande arbeta och draga ned bladmaterial i sina gångar, sedan förnaskiktets yta frusit, så länge blott mullagret och förnans undre yta äro ofrusna. Första tövädersdag, sedan tjälen försvunnit från mullens ytlager, äro de på nytt i fullt arbete i förnan, varvid den lilla, livliga *Lumbricus rubellus* först av alla träder i verksamhet. Maskarna gynnas av en fuktig miljö, och i Söderskogen bli därför våren och senhösten daggmaskarnas högsäsong, varemot deras vitalitet ofta under de verkliga sommarmånaderna är starkt nedsatt. Flertalet daggmaskarter uppsöka nämligen under de torra perioderna på sommaren de djupare, något fuktigare skikten i marken, och vissa arter kunna därvid tränga ner till flera meters djup i moränen. Vid sådana tillfällen finnas de mera regelbundet endast i den nästan helt uttorkade, men dock något fuktiga bäckfåran.

Daggmaskarna. Deras nedbrytning av förnamaterialet är sådan den här omtalas i första hand en rent mekanisk process, en maceration av förnan, dess sönderdelning till vad man i dagligt tal kallar för amorf humus, d. v. s. mörkfärgad humus som för ögat saknar ursprungsmaterialets struktur. — Denna nedbrytning har emellertid även en i viss mån kemisk karaktär. Förnamaterialets sura humusämnen neutraliseras sålunda i viss utsträckning av utsöndringar i maskarnas matsmältningskanal och maskarna tillgodogöra sig vissa näringsämnen — framför allt äggvitehaltigt material.

Allolobophora caliginosa är jämte *Eisenia rosea* och *Lumbricus rubellus* Söderskogens vanligaste daggmask med hög frekvens inom alla växtsamhällen. Den torde f. ö. vara den allmännaste arten i Scanodania med allmän förekomst i Danmark (se MÜLLER 1878, 1884, BORNEBUSCH 1930, sid. 191) och är enligt BORNEBUSCH (l. c.) »muldjordens mest udprægede Karakterorm». Enligt mina egna iakttagelser hör den till de daggmaskar, som i Sverige går längst mot norr med en mycket riklig förekomst genom Mellansverige och det norrländska kustlandet. Jag har nordligast iakttagit den i odlade marker vid Bodträskfors söder om Edefors i Norrbotten. Av de utfodringsförsök, som jag verkställt med denna art, har det framgått, att den begärligt angriper alm och ask och i nödfall även ek och bok, och att den kan anses vara en ganska effektiv förnanedbrytare. — Än mera effektiv i nämnda avseende är *Allolobophora longa*, som även rikligt förekommer i Söderskogen. Den är en mera sydlig och fordrande art, som emellertid är ekologiskt snarlik den förstnämnda. Ytterligare förekommer sällsynt en tredje art, *Allolobophora chlorotica*, vilken tillhör de verkligt sällsynta sydsvenska formerna, och som håller till i huvudsak i bäckfårans omedelbara närhet. Den är av ringa betydelse för förnaomvandlingen.

Släktet *Lumbricus* är representerat av tre arter, *Lumbricus terrestris*, *L. rubellus* och *L. castaneus*. *Lumbricus terrestris*, den stora daggmasken, som man så väl känner från åkrar och trädgårdsland i Skåne och Danmark, förekommer i samtliga skogsvegetationstyper i Söderskogen, men når där aldrig någon högre frekvens pr arealenhet. Den är knuten till de skogligt sett rikaste markerna och spelar en mycket stor roll för omsättningstypen, då den synnerligen glupskt förtär löv av skilda slag. Den synes vara mindre noggrann än *Allolobophora*-arterna i valet av sin föda. Sålunda äter den t. ex. bokblad med förtjusning. *Lumbricus rubellus* och *L. castaneus* äro

Tabell 18. Förekomsten av daggmask i mulljorden i olika skogsvegetations-
Das Vorkommen von Regenwürmern in der Mullerde in verschiedenen Waldvegetations-

Provyta n:o (se fig. 34)	1		2		3		4		5		6		7	
	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt
<i>Allolobophora caliginosa</i>	19	3,53	27	5,68	42	16,10	55	14,91	57	12,08	32	7,92	39	11,65
<i>A. chlorotica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,20
<i>A. longa</i>	3	1,93	—	—	21	38,25	2	2,03	15	17,06	5	3,88	13	12,68
<i>Dendrobaena octaedra</i> ..	—	—	—	—	—	—	1	0,09	—	—	—	—	—	—
<i>Eisenia rosea</i>	29	3,20	16	2,03	33	6,12	12	3,91	18	2,03	12	1,59	28	5,43
<i>Eiseniella tetraedra</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lumbricus castaneus</i> ...	19	8,23	13	12,46	—	—	2	0,33	13	2,88	9	1,59	5	0,75
<i>L. rubellus</i>	20	—	22	—	19	10,96	12	5,71	34	17,48	5	1,55	28	18,03
<i>L. terrestris</i>	—	—	1	2,04	1	4,15	1	1,73	1	2,26	—	—	1	3,33
<i>Octolasion lacteum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Obesamara</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	90	16,89	79	22,21	116	75,58	94	28,71	138	53,79	63	16,53	115	52,07
Högskogsskikt	Bok		Alm		Bok		Bok		Alm		Alm		Ask	
Höhere Waldschicht														
Snårskikt	Alm		Alm		Alm		—		Alm		—		—	
Gebüschschicht														
Fältskiktstyp	Ingen		Ingen		Ingen		<i>Anemone</i>		<i>Anemone-</i>		<i>Mercu-</i>		<i>Mercu-</i>	
Feldschichtstypus	vegetation ¹		vegetation ²		vegetation				<i>Ficaria</i>		<i>rialis</i> , infl.		<i>rialis</i>	
											av höns			
Tid för provtagningen	Januari 1937		April 1937								Maj 1937			
Zeit der Probe														

¹ Ytlagret fruset till 3 cm djup. — ² Ytlagret icke fruset.

mindre effektiva förnaomvandlare. De förekomma vid lämplig fuktighet oftare i förnan ovanpå mullen än i densamma. De synas vara relativt oömma för låga temperaturer och förekomma rikligt i markens övre skikt även under vintern. En annan i Söderskogen mycket allmän art är den lilla *Eisenia rosea*, vilken rikligast förekommer på lermarkerna framför allt i de fuktiga kärren i Söderskogen. Den är dock som förnaomvandlare av mindre betydelse. Den lilla råhumusmasken *Dendrobaena octaedra* har mycket sällsynt påträffats i bokskogen i Söderskogen inom de områden, där omsättningen är starkare hämmad. Den förekommer allmänt genom hela landet och inom Norrbottens lappmark har jag funnit den talrikt även i de ur närings-synpunkt sämsta råhumusformerna. Nordligast har jag påträffat den vid Kvikkjokk och har vidare insamlat den uppe på 1 100 meters höjd på kalvfjället vid Borga i Åsele lappmark. Den förekommer i mullmark endast där omsättningstypen är mindre fördelaktig, på sand och lättlera. — Mycket sällsynt har dessutom påträffats *Octolasion lacteum* och *Eiseniella tetraedra*, vilka i Skåne och Danmark förekomma ganska sällsynt i skogsmarken.

Bland de mera betydelsefulla humusmaskarna märkas vidare *Enchytraeiderna* med släktena *Mesenchytraeus* och *Henlea*. Denna oligochætgrupp har talrika representer i Söderskogen, och dessa djur utföra, enligt vad mina utfodringsförsök givit vid handen, ett icke oväsentligt arbete för förnans omvandling.

Den utredning av daggmaskarnas förekomst och frekvens, som utförts i Söderskogen, skulle ha vunnit betydligt i värde genom en undersökning av ett rikare

typer i Dalby Söderskog, angiven som antal per m² samt vikt i gram per m².

typen in Dalby Söderskog. Anzahl pro m² sowie Gewicht in Gramm pro m².

8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt	Ant.	Vikt
44	13,58	63	—	—	—	140	—	54	—	—	—	13	—	108	26,75	124	25,15	14	3,60
10	10,57	18	—	—	—	2	—	21	—	16	—	—	—	11	12,40	1	0,95	9	11,65
55	7,46	16	—	—	—	60	—	21	—	81	—	4	—	42	3,98	59	5,66	120	9,16
5	1,01	16	—	—	—	24	—	25	—	45	—	41	—	18	1,77	10	0,60	1	0,06
12	6,41	36	—	—	—	33	—	31	—	26	—	7	—	5	3,14	18	8,36	6	1,30
1	2,85	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	—	—	—	1	2,80	3	1,90
1	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,25
128	42,26	150	—	127	—	259	—	152	—	252	—	141	—	184	48,04	213	43,52	158	29,65
Ek		Bok		Bok		Ek		Ek		Ek		Bok		Bok		—		Kärr-vegetation	
Hassel		—		Bok		Bok, Ask		Ask		Ask		Bok		—		Ask			
Anemone-Ficaria		Mercu- rialis		Lamium galeob- dolon		Lamium- Mercu- rialis		Mercu- rialis		Mercu- rialis		Ingen vegeta- tion		Anemone- Corydalis		Anemone- Mnium			
Augusti—September 1936														April 1938					

material daggmaskprovytor. Dels har emellertid Söderskogens karaktär av nationalpark lagt hinder i vägen för alltför stora ingrepp i markprofilen och dels har detta arbete varit av så omständlig natur, med hänsyn till icke blott provtagningen utan även arternas identifiering, att endast 17 stycken provytor kunnat utläggas, varför icke tillräcklig översikt erhållits över de smärre skillnader i maskfaunans sammansättning, vilka otvivelaktigt förekomma i de skilda skogssamhällena.

Maskprovytorernas storlek har varit 1×1 m och de ha genomgrävs och sållats till ett djup vid vilket maskens förekomst praktiskt taget helt upphörde, vanligen högst 50—70 cm. Provytorerna ha utlagts vid sådana tillfällen med fuktigare väderlek, då man haft skäl att antaga, att i varje fall huvudparten av daggmaskfaunan befunnit sig i ytlagren. Man kan emellertid aldrig helt utesluta möjligheten av, att ett större eller mindre antal daggmaskar likväl vid inventeringstillfället befunnit sig på större djup i moränen. De erhållna värdena måste därför betraktas som minimivärden (jfr RAMANN 1911, BORNEBUSCH 1930).

De kvantiteter daggmask, som erhållits pr arealenhet i Söderskogen, äro förvånansvärt små vid jämförelse med motsvarande siffror från undersökningar inom andra delar av Syd- och Mellansverige (förf:s egna och fil. lic. E. JULINS undersökningar). Som maximiantal i Söderskogen har erhållits omkring 350 maskar pr kvm, men medeltalet ligger under 150, siffror som dock äro något större än de av BORNEBUSCH uppgivna (BORNEBUSCH 1930, tabellerna). JULIN har i Vessers udde vid Bjärka

Tabell 19. Medelvikt i gram för olika daggmaskarter och
Mittelgewicht in Gramm der verschiedenen Regenwurmart und deren

Provyta N:o (se fig. 34)	1		2		3		4		5	
	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %
<i>Allolobophora caliginosa</i>	0,19	21	0,21	26	0,38	21	0,27	52	0,21	23
<i>A. chlorotica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>A. longa</i>	0,64	11	—	—	1,82	51	1,01	7	1,14	32
<i>Dendrobaena octaedra</i>	—	—	—	—	—	—	0,09	+	—	—
<i>Eisenia rosea</i>	0,11	19	0,12	9	0,18	8	0,19	13	0,11	4
<i>Lumbricus castaneus</i>	—	—	—	—	—	—	0,17	1	0,22	5
<i>L. rubellus</i>	0,21	49	0,36	56	0,58	15	0,48	20	0,51	32
<i>L. terrestris</i>	—	—	2,04	9	4,15	5	1,73	7	2,26	4
<i>Octolasion lacteum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Eiseniella tetraedra</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medelvikt och tot. %	0,19	100	0,28	100	0,65	100	0,30	100	0,39	100

Säby, enligt vad han meddelat mig, erhållit 1 m²:s provytor med över 600 maskar och i medeltal omkring 300 maskar pr m². — Beträffande de olika arternas frekvens hänvisas till tab. 19.

Snäckorna. Även snäckorna ha iakttagits vara verksamma vid förnaomsättningen i Söderskogen. I företagna utfodringsförsök ha deras betydelse i detta avseende studerats. Bland de förnaomvandlande snäckorna märkas i första rummet *Cepaea hortensis*, *Eulota fruticum*, *Ariantha arbustorum* och *Succinea pultris*, vilka av och till iakttagits i verksamhet i förnan. Dessutom förekomma ett stort antal smärre former, arter av släktena *Hyalinia*, *Cochladinia*, *Ena* m. fl. samt den i Söderskogen vanliga, men i övrigt ganska sällsynta snäckan *Monacha incarnata*. Dessa senare ha i utfodringsförsöken ganska glupskt angripit förnamaterialet, men deras kvantitativa betydelse för förnans omvandling i naturen torde vara betydligt mindre än daggmaskarnas.

Sniglarna. Dessa synas vara av ringa betydelse för omvandlingen av den fyto-gena förnan, men ha desto större betydelse för den zoogena förnans omvandling och för omvandlingen av färskt växtmaterial. De livnära sig nämligen — förutom av svamp — av döda och döende djur, såsom t. ex. Lumbricider, Enchytreider, snäckor, m. m. Jag har t. o. m. i mina utfodringsförsök funnit dem i kamp med varandra och i full färd med att äta upp varandra. Beträffande de i Söderskogen uppträdande sniglarna hänvisas till utredningen sid. 172 ff. nedan.

Omvandling av förnan genom insekter och mikroorganismer.

Arthropoder och andra lägre djur samt svampar och bakterier nämnas här sist i raden av de organismer, som omvandla förnan till amorf organisk substans. Att deras verksamhet här omtalas mera i förbigående beror icke på att den för humus-täckets utbildning är av mindre betydelse eller av ringare omfattning än de tidigare nämnda, utan orsakas av att jag själv häröver icke anställt några kvantitativa

deras förekomst inom provytorna i % av totala maskantalet.

Auftreten innerhalb der Versuchsflächen in % der Gesamtanzahl.

6		7		8		15		16		17		Medeltal Mittelwert		
Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Vikt gr.	Frekv. %	Antal gr m ²
0,25	48	0,30	22	0,31	32	0,24	59	0,20	58	0,26	9	0,25	40	51
—	—	0,20	1	—	—	—	—	—	—	0,18	—	0,19	+	+
0,78	23	0,97	24	1,05	25	1,13	6	0,95	+	1,30	6	1,24	6	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,09	+	+
0,13	10	0,19	11	0,13	18	0,10	23	0,10	28	0,08	76	0,11	31	40
0,18	9	0,15	1	0,20	2	0,10	10	0,06	5	0,21	4	0,10	7	9
0,31	9	0,64	35	0,53	15	0,63	2	0,47	9	0,63	2	0,45	15	20
—	—	3,33	6	2,85	7	—	—	2,80	+	1,25	+	2,55	1	1
—	—	—	—	0,38	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,06	—	0,06	+	+
0,26	100	0,45	100	0,33	100	0,26	100	0,20	100	0,18	100	—	—	—

observationer. De svårigheter, som äro förknippade med dylika undersökningar äro mycket stora, och några exakta metoder, som ägna sig för ett studium av dessa organismers verksamhet i naturen, givas icke (se t. ex. MELIN 1928, ROMELL 1934, WAKSMAN 1936, BORNEBUSCH 1930, TRÄGÅRDH o. FORSSLUND 1932).

Betydelsen av den förnaomvandling, som sker i Söderskogen genom den rika faunan av framför allt mångfotingar, spindeldjur och insekter har jag icke kunnat överblicka och dessa djurformer ha icke närmare studerats. Genom BORNEBUSCHS (1930) omfattande arbeten har man fått en fastare utgångspunkt för bedömningen av deras betydelse för humusbildningen i de sydsandinaviska lövskogarna. Han beräknar, att omkring $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ av materialet i humustäcket omsättes genom djurlivets (inklusive daggmaskarnas) verksamhet (l. c. sid. 220). Resten skulle sålunda omsättas av svampar och bakterier. — De allmänna förhållandena i Dalby Söderskog överensstämja ganska väl med förhållandena på vissa av BORNEBUSCHS lokaler och vi ha anledning att förmoda, att hans resultat ha intresse även för vårt område: ett rikt lägre djurliv spelar en stor roll för förnans omvandling i amorf humus.

Lövförnornas nedbrytning genom mikroorganismer har tidigare behandlats experimentellt av FALCK (1930), MELIN (1930), OLSEN (1932) och av WAKSMAN och hans lärjungar (se t. ex. WAKSMAN 1936), varvid man bl. a. ansett sig kunna fastställa vissa stora linjer för förnenedbrytningens betingelser. Ett kvantitativt studium av nedbrytningsorganismerna och deras verksamhet i naturen har man emellertid icke lyckats genomföra (se ROMELL 1934 sid. 59 f.).

Mina undersökningar över de förnaomvandlande mikroorganismer i Söderskogen ha inskränkt sig till allmänna iakttagelser i fältet samt till ett mindre antal renkulturer av svampar och bakterier, som isolerats från förnamaterial.

Man kan i Söderskogen göra den generella iakttagelsen, att alm- och asklöv, som på hösten icke angripas av daggmaskar eller andra djur, ofta ses smälta bort och övergå i en amorf massa, samtidigt som ek- och boklövet ligger opåverkat. På våren, sedan alm- och asklövet i det väsentligaste försvunnit, ha eklöven blivit sköra under kraftiga angrepp av bakterier och svampar, men boklövens konsistens har icke



Fig. 74. Förrnan i askskogen i april 1938. Askförrnamaterialet är till större delen omvandlat i amorf substans — endast de grova bladskaften och bladmedelnerverna återstå. — Förrnamaterialet av ek och bok kvarligger däremot relativt oförändrat.

Förrna im Eschenwald. April 1938.

mycket förändrats. De synas icke vara lämpliga för någon mera intensiv bakteriell humusomvandling. — Detta förhållande skulle ju närmast få tydas så, att alm- och asklövet i första hand skulle omhändertagas av mikrofloran och först i andra hand skulle mikroorganismerna vara av betydelse för ek- och boklövet omvandling. Emellertid blir förhållandet i verkligheten ett helt annat. Alm- och asklövet angripes nämligen mycket hastigt av daggmaskarna och blir till amorf humus, sedan det gått genom dessa djurs tarmkanal. Detta angrepp sker på en så tidig tidpunkt, att mikroorganismerna knappast hunnit mera än börja bearbeta lövet. — Ek- och boklövsförrnan angripas under höstmånaderna endast svagt av daggmaskarna; i större utsträckning påvisbart blir maskarnas angrepp först under den påföljande sommaren. Bakterier och svampar hinna således dessförinnan utföra ett väsentligt arbete för denna förrnas omvandling till amorf humus, ett arbete av vida större omfattning än beträffande ask- och almförrnan. Det synes som om mikroorganismerna spelade huvudrollen vid i varje fall bokförrnamaterialets nedbrytning till amorf humus.

Huvudmassan av förrna, som bildas av den nervissnande fältskiktsvegetationen i Söderskogen, omvandlas till amorf substans genom mikrobiologisk sönderdelning. Detta gäller alldeles särskilt om försommarförrnan efter den rika vårvegetationen, vilken redan i slutet av maj och i juni vissnar ner och snabbt förvandlas i amorf humus. På vissa marker — framför allt på de något fuktiga markerna med almskog i södra delen av Söderskogen — är denna bakteriella verksamhet särskilt markant,



Fig. 75. På våren efter lövfallet ligger bokförnan fortfarande i tjocka lager mer eller mindre oförändrad på mullen. Den har genom mikroorganismernas verksamhet i sina nedre delar blivit skör och börjar vid denna tid macereras. Daggmaskarna undvika detta förnamaterial i det längsta. Im Frühjahr nach dem Laubfall liegt die Buchenförna noch immer in dicken Schichten unverändert auf dem Mull.

och vårväxtförnan flyter här bildligt talat bort på få dagar. Ett extremt fall av sådan omvandling har jag f. ö. tidigare beskrivit från *Allium ursinum*-skog i Danmark (LINDQUIST 1931, sid. 280 ff.). Sällan finner man på försommarförnan några angrepp av daggmaskar och snäckor. Samma gäller för vissa andra av fältskiktets fytogena förnatyper, t. ex. förnan av *Aegopodium podagraria*, vilken uppkommer ur ett material, som helt ratats av växtätande djur. Den smälter på kort tid bort under en intensiv bakteriell nedbrytning. Detta är ofta även fallet med förnamaterial av *Mercurialis perennis* och *Poa trivialis*, trots att båda dessa samtidigt utgöra en eftertraktad föda för daggmaskarna.

Omvandlingen av förnan i Dalby Söderskog till amorf humus är ett komplicerat samspel mellan en mikroflora av bakterier och svampar och en riklig fauna av bl. a. mollusker, annelider och artropoder. Konkurrensen om detta material är oftast mycket hård och nedbrytningsorganismernas snabbhet och effektivitet inför skilda slags förnor blir i sista hand utslagsgivande för det sätt, på vilket materialet omvandlas till amorf substans. Som ovan framhållits angripes almlövet snabbt av såväl daggmaskar som bakterier och svampar (av de senare ofta redan innan det fallit till marken), men daggmaskarnas effektivitet ger dem möjlighet att dominera denna omvandlingsprocess. Å andra sidan kan man ofta iakttaga, huru förnamaterialet av *Mercurialis*, vilket såväl mikroorganismer som daggmaskar starkt eftertrakta, med mycket stor snabbhet smälter bort under mikrosönderdelning ovanpå en förna

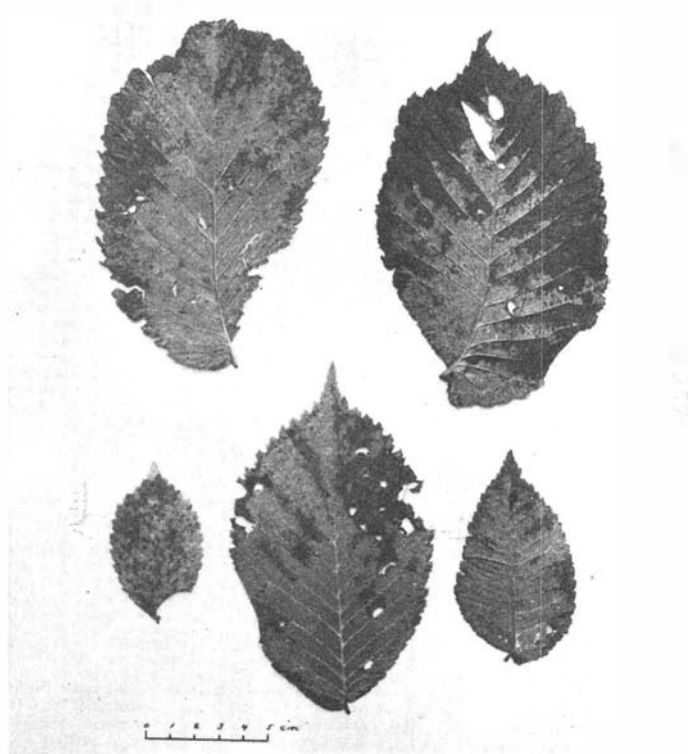


Fig. 76. Almlöven angripas ofta redan före lövfällningen av förnanedbrytande svampar. De mörka fläckarna på löven representera dylika svampangrepp. En av dessa svampar har i odling lämnat talrika fruktkroppar, men har icke hittills kunnat artbestämmas. Materialet insamlat strax före lövfallet i november månad 1935. Die Blätter der Ulmen werden oft schon vor dem Laubfall von streuzersetzenden Pilzen angegriffen. Die auf den Blättern ersichtlichen dunklen Flecken zeigen solche Pilzangriffe.

av i huvudsak skogsträdens löv. Att daggmaskarna icke lägga beslag på detta material beror därvid oftast på dess placering på ytan av ett förnamaterial av för daggmaskarna begärligt slag.

Med förnans förvandling från makroskopiska växt- och djurrester och till amorf humus har således den intensiva nedbrytningen av humusen inletts. Dess fortsatta nedbrytning, vilken från markkemisk och markbiologisk synpunkt erbjuder ett mycket stort intresse, har här icke närmare studerats, då föreliggande översikt i stort sett inskränker sig till en beskrivning av organismernas inverkan på markprofilernas morfologi och de morfologiskt urskiljbara humusskiktens utbildning.

Den fortsatta nedbrytningen torde till övervägande del ske genom inverkan av svampar och bakterier. Den är en nedbrytning av växt- och djurrester med mikroskopisk struktur och av humusämnen, till allt enklare organiska produkter, en nedbrytning, vars avslutningsfas blir humusens definitiva sönderdelning till kolsyra, vatten och aska.

Kap. III. Humusbildning ur färskt växtmaterial.

Redan HAMPUS v. POST (1862, sid. 42) har påpekat, huru de växtätande insekterna och de växtätande insektslarverna väsentligen bidraga till amorf humusbildning genom att förtära friskt växtmaterial. — Detta förhållande påpekas senare av SERNANDER (1918, sid. 660), vilken benämner det färska växtmaterial, som passerar dessa djurs tarmkanal, för »zoogen fallförna». Termen upptages emellertid icke här i denna betydelse, då man ju genomgående betecknat insektsexkrementer från förnamaterial som amorf humus, en beteckning som i stort sett även bör gälla för insektsexkrementer från färskt växtmaterial oberoende av om dessa exkrementklumpar bestå av växtmaterial med mikroskopiskt bibehållen struktur eller av rent amorfa humusämnen. Däremot kan SERNANDERS term zoogen förna med stor fördel användas som beteckning för den fallförna, som kan tänkas uppkomma genom anhopning på markytan av »luftens plankton, dipterernas tallösa svärmar» (SERNANDER l. c. sid. 660) och andra på markytan anhopade djurrester.

I ett tidigare arbete (LINDQUIST 1938) har jag påpekat den stora betydelse för humusbildningen, som får tillmätas denna nedbrytning av det färska växtmaterialet under inverkan av framför allt insekter och insektslarver, vilka i första hand synas tillgodogöra sig växtmaterialets äggviteämnen (ESCHERICH 1931, sid. 43). De kraftigaste insektsgnagen ske på alm, ask, al och ek, under det att bok, lind, lönn och sälj angripas mindre starkt. — Någon mera exakt utredning över de insektsgnag, som varit av betydelse för humusbildningen i Söderskogen under de fjorton år min undersökning pågått, har icke kunnat utföras, men då saken synes mig vara av stor betydelse för förståelsen av humusbildningen icke minst på grund av dess karaktär av grüngödsling (jfr ROMELL 1934, sid. 67), vill jag nedan sammanfatta de anteckningar över dessa saker, som under årens lopp gjorts.

På boken i Dalby Söderskog uppträda årligen i större eller mindre frekvens de båda frostfjärilarna, *Cheimatobia brumata* och *Ch. boreata*, av vilka den förra även angriper ek, avenbok, lönn, hassel, lind etc., under det att den senare är ganska stationär på boken. Larvernas attack sätter vanligen in första veckan i maj, samtidigt med bokens knoppsprickning. Angreppet varar bortåt tre veckor, d. v. s. ungefär så länge bokbladen äro ljusgröna och relativt mjuka. Efter denna tid fira sig larverna ner till marken och angripa därvid i förbifarten bokåterväxten, vars blad då ännu ägna sig som föda för larverna (se nedan). — Dessa båda fjärilars gnag på bokbladen uppgår emellertid sällan till större kvantiteter av bokens samlade bladmassa och ha maximalt uppskattats till omkring 5 % av bladarealen. Angreppen återkomma emellertid regelbundet och få därigenom ökad betydelse. *Cheimatobia*-arterna kunna emellertid fullständigt förstöra ungplantorna av bok (se EBERMAYER 1883, BORGMANN 1886) och de torde i Söderskogen i varje fall året 1935 ha inverkat synnerligen ogynnsamt på bokens årsplantor. Bland övriga fjärilslarver, som iakttagits i bokskogen i Dalby Söderskog, och vilka synas ha varit av betydelse för en humusbildning ur det färska växtmaterialet skola anföras bokspinnaren, *Dasyschira pudibunda*, och lindmätaren, *Hibernia defoliaria*, vilka framför allt åren 1926, 1931 och 1937 rikligt iakttagits, men vilka för nedbrytningen kvantitativt äro av mindre



Fig. 77. Icke oväsentliga kvantiteter av gröna växtdelar införlivas med mulljorden utan att dessförinnan ha genomgått något förnastadium. Detta sker genom att de levande vävnaderna angripas av framför allt insektslarver och snäckor och nedbrytas av dessa till makroskopiskt sett amorf humus. Almen hör till de växter, som lida mest under dessa angrepp; av dess bladmassa kan vissa år före lövfällningen mera än 20 % vara på detta sätt nedbruten.

Nicht unbedeutende Laubmengen werden durch Insektenfrass der Mullerde zugeführt, ohne erst ein Förnastadium passiert zu haben.

betydelse än de först omnämnda. PEYRON (1898) och TRÄGÅRDH (1914) ha från Sydsverige beskrivit allvarliga härjningar av den förstnämnda arten från åren 1897 och 1908.

Den insekt, som är av största betydelsen för här avhandlade art av humusbildning i Söderskogen är ekvecklaren, *Tortrix viridana*, vilken talrikt iakttagits under det senaste årtiondet i skogen, framför allt under åren 1926—31 och åren 1936—37. Den har under vissa år härjat så svårt, att ekarna fläckvis varit kalättna. Angreppet sker på våren vid ekens knoppsprickning, men varar längre ut på sommaren än *Cheimatobia*-arternas. Vid massuppträdande av *Tortrix viridana* synes även hasselunderskogen angripas. En uppfattning av dess betydelse för humusbildningen erhöles genom en räkning av antalet larvexkrementklumpar, som föllo till marken i ekskogen i Söderskogen under det kraftiga larvangrepp våren 1937, i vilket *Tortrix viridana* dominerade. Under en observationstid av 5 dagar föllo därvid på en areal av 100 kvcm larvexkremer till ett antal av 2 380 st. eller omkring 475 st. pr dag — däri icke inräknade de, som samtidigt fastnade på ek- och hasselblad i de lägre skogs- och buskskikten. I extrema fall kunna de äldre larverna bli polyfaga och angripa även andra skogsträd bl. a. bok (GASOW 1925).

Tortrix viridana har som humusbildare i de syd- och mellansvenska ekskogarna

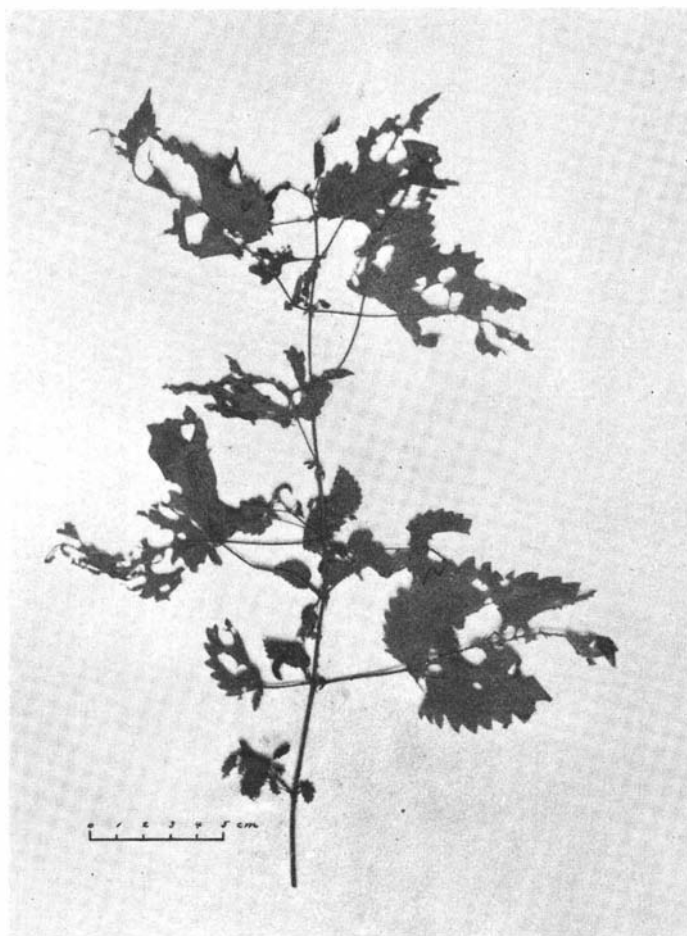


Fig. 78. *Urtica dioica* angripes av snäckor, insekter och insektslarver framför allt på de fuktigare markerna i Söderskogen. Exemplet å bilden insamlat i St. Kroppekärret i början av augusti 1936. *Urtica dioica* wird von Schnecken, Insekten und Insektenlarven angegriffen. Einsammlung im August 1936.

en verkligt stor betydelse. Här skall endast hänvisas till TRÄGÅRDHS (1914, sid. 151 f.) korta sammanfattning om dess mera omfattande härjningar i Sverige och till BOAS redogörelse för dess härjningar i Danmark (BOAS 1923, s. 530—531). För härjningarna i utomskandinaviska länder hänvisas till en översikt hos ESCHERICH (1931, sid. 259—263), där en utförlig litteratur citeras. Under år av starka *Tortrix*-angrepp uppträda förutom *Tortrix viridana* ett stort antal andra larver på skogsträdens blad. De ha emellertid i detta sammanhang icke närmare studerats och synas f. ö. i Söderskogen kvantitativt ha varit av mindre betydelse.

Almskogen har vid ett par tillfällen under de gångna fjorton år, under vilka iakttagelserna gjorts, varit starkt angripen av almfläckmätaren, *Abraxas sylvata* (om dess härjningar i Tyskland se ESCHERICH 1931, s. 608). De kraftigaste angreppen ha iakttagits åren 1926 och 1937; dess uppträdande infaller senare på sommaren än för ovannämnda arter, och angreppet varar betydligt längre. Denna larv uppträder

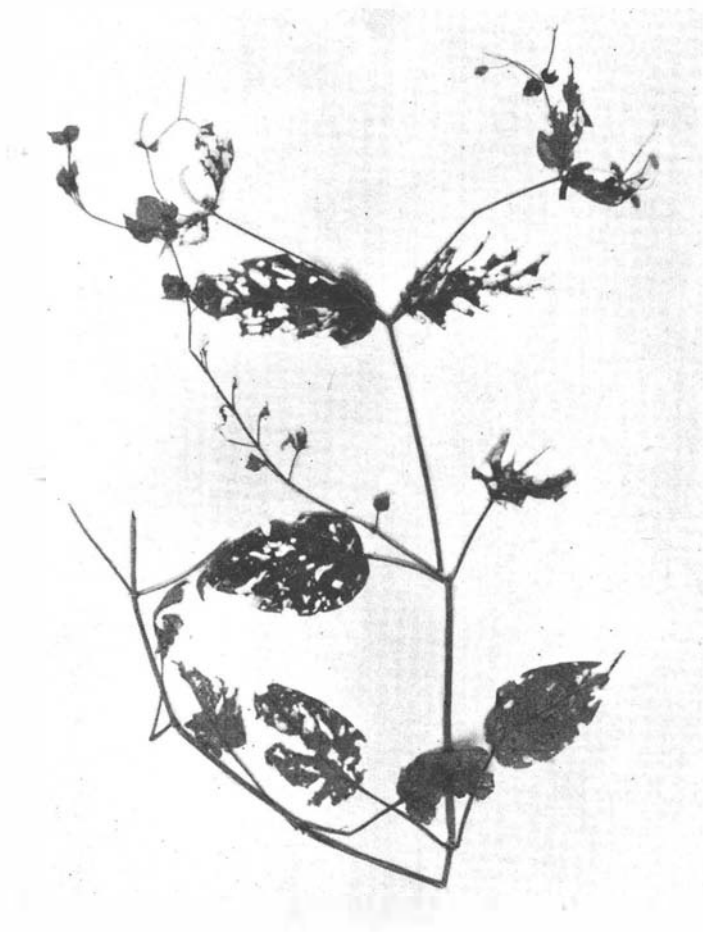


Fig. 79. *Stellaria glochidosperma* angripes redan vid vegetationsperiodens början i april månad av snäckor och insekter. Exemplet å bilden har insamlats i början av augusti 1936, då stora delar av Söderskogens *Stellaria*-vegetation på detta sätt förstörts.

Stellaria glochidosperma wird schon zu Beginn der Vegetationsperiode (im April) von Schnecken und Insekten angegriffen. Einsammlung im August 1936.

alltid i sällskap med en rad andra, bland vilka *Cheimatobia brumata* och *Tortrix viridana*. — För askens färska blad ha inga speciella humusbildare bland insekterna iakttagits i Söderskogen, men flera av de ovan nämnda uppträda även på detta träd. Att det rikt frekventeras framgår tydligt av de årliga, omfattande näringsnagen på dess blad och bladskaft.

Förutom dessa fjärilslarver förekomma i Söderskogen åtskilliga skalbaggar som humusbildare ur färskt växtmaterial. De uppträda såväl i skogsskiktet, där de framför allt angripa skogsträdens blad, som i fältskiktet, där de leva på örtvegetationens gröna delar. Bland dessa ha trenne fallit särskilt i ögonen. *Agelastica alni* omvandlar årligen till amorf humus mycket stora kvantiteter färskt bladmaterial av al, och dess verksamhet sträcker sig över större delen av sommaren. *Galeruca viburni*, en

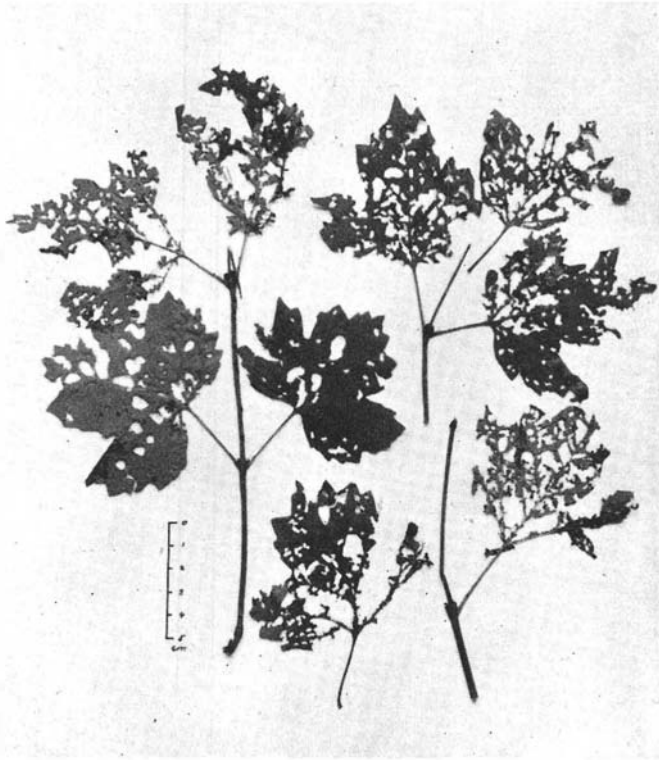


Fig. 80. *Galeruca viburni* angriper kraftigt olvонbuskarnas blad i Söderskogen. Grenen å bilden är insamlad i juli månad 1935 och illustrerar, huru stora kvantiteter av det färska bladmaterialet, som i genomsnitt vid detta tillfälle ätits av denna skalbagge. *Galeruca viburni* greift stark die Blätter von *Viburnum*-Büschen an. Einsammlung im Juli 1936.

närstående typ, gnager på framför allt fuktigare ståndorter bladen av *Viburnum opulus*, vilken därigenom ofta kan bli helt kaläten före vegetationsperiodens slut (se fig. 80). *Orchestes fagi* förekommer allmänt på bokens nyutspruckna lövverk och kan där göra betydande skador (se TRÄGÅRDH 1912; jfr ISSLER 1932).

Även ett antal snäckor ha anträffats i skogsträdens bladverk och synas där, att döma av på bladen anträffade snäckexkrementer, spela en viss ehuru i förhållande till insekterna underordnad roll för det färska bladmaterialets omvandling. Vad de i detta avseende uträtta har emellertid varit omöjligt att närmare fastställa, varför behandlingen av deras betydelse för det färska växtmaterialets nedbrytning följer i samband med dessa smärre djurformers inverkan på den levande fältskiktsvegetationen.

Gräs och örtvegetationen i fältskiktet i Söderskogen angripes i färskt tillstånd icke blott av insekter och insektslarver utan även av snäckor och sniglar. Det skulle ha fört för långt att för denna undersökning över Söderskogens vegetation gå in på en närmare utredning av den insektsfauna, som därvid är i verksamhet, en sak som f. ö. ej heller min utbildning möjliggör. I detta avseende blir således utredningen fragmentarisk. Ett stort antal larver synas redan vid vegetationens början angripa

Tabell 20. Ungefärliga materialförlusten av färskt bladmaterial i % av resp. arts totalkvantitet inom några växtsamhällen i Dalby Söderskog. Uppskattningen utförd 1—5 september 1936.

Der annähernde Materialverlust an frischen Blättern bei einigen Pflanzengesellschaften in Dalby Söderskog. Schätzung am 1.—5. September 1936.

	<i>Fagus-Fraxinus-Mercurialis-samhälle</i>	<i>Fagus-Mercurialis-Stellaria glochidosperma-samhälle</i>	<i>Ulmus-Mercurialis-samhälle</i>	<i>Ulmus-Corylus-Mercurialis-samhälle</i>	<i>Urtica-Aegopodium-samhälle</i>
Träd- och snårskikt Baum- und Gebüschschicht					
<i>Fagus silvatica</i>	0	—	—	—	—
<i>Fraxinus excelsior</i>	25	—	10	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	—	20	10	—
<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	10	1
<i>Crataegus sp.</i>	—	1	—	—	—
Fältskikt Feldschicht					
<i>Aegopodium podagraria</i>	—	0	—	0	0
<i>Anthriscus silvestris</i>	—	0	—	—	0
<i>Dactylis glomerata</i>	—	0	—	0	—
<i>Geum urbanum</i>	—	—	2	—	2
<i>G. rivale</i>	10	—	—	—	10
<i>Fagus silvatica (grdpl.)</i>	—	—	—	0	—
<i>Carex silvatica</i>	—	—	0	—	—
<i>C. remota</i>	—	—	0	—	—
<i>Lamium galeobdolon</i>	0	1	—	1	—
<i>Geranium robertianum</i>	—	—	0	—	—
<i>Equisetum pratense</i>	—	—	—	—	3
<i>Mercurialis perennis</i>	5	10	5	—	5
<i>Melandrium rubrum</i>	—	—	—	5	—
<i>Campanula latifolia</i>	—	—	—	1	—
<i>Rubus idaeus</i>	10	—	—	—	15
<i>Oxalis acetosella</i>	2	—	—	—	—
<i>Pulmonaria officinalis</i>	—	—	—	1	—
<i>Spiraea ulmaria</i>	—	—	—	10	5
<i>Stellaria glochidosperma</i>	—	90	—	90	—
<i>Stachys silvatica</i>	—	—	5	5	—
<i>Urtica dioica</i>	—	—	5	20	10
<i>Veronica chamaedrys</i>	—	—	—	5	—
<i>Vicia sepium</i>	—	—	—	0	—
<i>Viola silvestris</i>	—	—	0	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	25	—	—	—
<i>Fraxinus excelsior</i>	10	15	—	—	15

blad och skott av örter och gräs, och åtskilliga skalbaggar ha iakttagits i omedelbar närhet av kraftiga gnag (jfr LINDQUIST 1938, sid. 22).

Beträffande snäckorna kunna emellertid något mera detaljerade uppgifter lämnas. De äro som regel omnivorer, de livnära sig av förmamaterial, av färskt bladmaterial och av döda och döende djur. Söderskogens allmänast förekommande snäckart är *Cepaea hortensis*. Enligt TAYLOR (1903, sid. 331—33) äter denna, förutom förna, färskt material av nässlor, ramslök och hassel. Den förekommer på marken, framför allt under senhösten, innan den går ner för vintern, samt dessutom i fältskiktsvegetationen och i träden upp till i varje fall 20 meters höjd (jfr TAYLORS betydligt lägre uppgift l. c., sid. 331 f.).

Den har i Söderskogen iakttagits äta alm, ask, hassel, *Mercurialis perennis*, *Urtica dioica* och *Stachys silvatica* och har varit i misstänkt närhet av gnag på bl. a. *Stellaria glochidosperma*, *Spiraea ulmaria* och *Rubus idaeus*.

Tabell 21. Frekvensen av snäckor och sniglar på trädstammar i Dalby Söderskog, räknat från träd-basen upp till 2 m:s höjd.

Das Vorkommen von Schnecken an Baumstämmen in Dalby Söderskog, gerechnet von der Stamm-basis bis zu einer Höhe von 2 m.

Provträd nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diam. v. brh. i cm	4	9	11	15	30	30	40	55	65	80	85	95
	hassel	alm	rönn	sälg	ask	alm	bok	ek	bok	alm	ek	ask
<i>Agriolimax reticulatus</i>	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	4
<i>Arion ater</i>	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
<i>A. circumscriptus</i>	—	—	1	—	1	4	—	—	16	17	—	24
<i>A. subfuscus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—
<i>Limax arborum</i>	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	3
<i>Cepaea hortensis</i> , äldre individ..	2	1	3	2	2	—	6	1	33	9	2	25
yngre »	—	3	—	—	12	21	222	108	98	266	352	59
<i>Clausilia bidentata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Cochlicopa lubrica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
<i>Cochladinia laminata</i> , äldre individ	—	1	5	3	24	5	5	10	4	—	1	15
yngre »	—	—	—	1	9	—	8	22	3	19	1	64
<i>Ena obscura</i> , äldre individ.....	—	1	—	—	2	1	—	—	—	3	1	27
yngre »	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—
<i>Eulota fruticum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
<i>Gonyodiscus rotundatus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Monacha incarnata</i> , äldre individ	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
yngre »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
<i>Succinia putris</i>	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
<i>Trichia hispida</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
<i>Artantal</i>	1	5	3	3	6	7	3	2	6	11	4	9
Totalantal individ	2	13	9	6	59	38	242	141	159	336	358	224

Bland övriga snäckarter, som livnära sig av levande växtdelar, kunna nämnas de båda stora arterna *Eulota fruticum* och *Ariantha arbustorum* samt den mindre *Succinia putris*. De båda förstnämnda äro mindre allmänna i skogen. De ha iakttagits äta alm, ask och *Spiraea ulmaria*. Den sistnämnda torde vara den glupskaste av Söderskogens snäckor. Den förekommer mycket talrikt på de fuktigare och våta markerna, där den kraftigt angriper *Urtica dioica*, *Stachys silvatica*, *Spiraea ulmaria*, *Geum rivale* o. a. och bidrager dessutom till förnans förvandling till amorf substans (jfr STAHL 1888). — En mera obetydlig roll spela genom sitt sparsammare uppträdande några smärre former, *Hyalinia*-arter, *Cochladinia*-arter, *Vitrea crystallina*, *Ena obscura* och *Trichia hispida* (jfr BORNEBUSCH 1930, s. 86), vilken sistnämnda iakttagits göra ganska omfattande gnag på ask, hassel, *Urtica dioica*, *Stellaria glochidosperma* och *Stachys silvatica*.

Även sniglarna äro i detta sammanhang av stor betydelse. Flera av dem äro specialister på färska svampkroppar, vilka i ganska stor utsträckning genom deras verksamhet förvandlas till amorf humus.

Vanligast är den geofila nattsnieln *Arion circumscriptus*, som träffas i mullen, på hattsvampar eller under förnan. Gröna växter tycks den icke äta (se TAYLOR 1903, sid. 230 f.). Allmänt förekomma vidare den stora, svarta skogssnieln, *Arion ater*, en glupsk allätare, som förtär såväl växternas klorofyllrika vävnader som svamp och döda eller döende sniglar och maskar. Mera sällsynt är den i hela landet allmänna

skogssnigeln, *Arion subfuscus* (se FORSSLUND 1936), en typisk svampspecialist, samt *Agriolimax reticulatus*, vilken i Söderskogen har iakttagits äta *Mercurialis perennis* och *Spiraea ulmaria*, men ej svamp. — Av ringa betydelse i detta sammanhang är däremot trädsnigeln, *Limax arborum*, som i fuktigt väder håller till på bok- och askstammar i Söderskogen. Denna arts betydelse för humusbildningen ur levande växtmaterial synes inskränka sig till en viss omsättning av lavar (se TAYLOR 1903, sid. 92—93) och alger.

En grov inventering av de kvantiteter av snäckor och sniglar, som förekomma i Söderskogen, utfördes sommaren 1936. Då flertalet av dessa djur genomgående endast under natten och under fuktigare perioder, t. ex. på senhösten, vistas på marken gjordes inventeringen på trädstammarna. Blott få levande snäckor och sniglar kunde samtidigt upptäckas på marken. Tab. 21 lämnar en uppfattning om frekvensen av snäckor och sniglar i Söderskogen. På 12 provstammar ha samtliga snäckor och sniglar insamlats (insamlingen ägde rum $\frac{1}{5}$ — $\frac{20}{5}$ 1936) upp till en stamhöjd av två meter. Vad som däremot av dylika djurformer förekommit mellan denna höjd och trädtoppen (se ovan.) har av tekniska skäl icke kunnat medtagas. Det framgår av den sålunda erhållna orienteringen, att man har att räkna med överväldigande mängder av dessa djur i skogen.

Hösten 1936 utlades i skogen några provytor för en uppskattning av gnagens omfattning på gröna växtdelar inom några olika växtsamhällen i Söderskogen, vilka provytor klart illustrera, huru olika växter synas vara i olika grad begärliga för faunan. Bland dem, som i första hand angripas, kunna nämnas *Fraxinus excelsior*, *Ulmus glabra*, *Mercurialis perennis*, *Rubus idaeus*, *Spiraea ulmaria*, *Stellaria glochidosperma*, *Stachys silvatica*, *Urtica dioica*; bland dem som sällan eller aldrig angripas märkas *Aegopodium podagraria*, *Equisetum*-arterna, *Corydalis cava*, orchidéer m. fl. (se tab. 20; jfr STAHL l. c.).

Kap. IV. Mullen.

Morfologi.

I inledningen till denna avdelning framlades de skäl, som orsakat återupptagandet av mullbegreppet i en mera omfattande betydelse. Med mulljord betecknas här nedan icke blott det luckra, gryniga skikt, som utbildats som en direkt följd av daggmaskarnas arbete i markprofilens översta del, utan även den därunder liggande, oftast luckra, starkt humusfärgade delen av moränen. De med kolloid humus genom kemisk utfällning anrikade skikten t. ex. under en blekjord räknas däremot icke hit. Gränsen mellan de båda mullskikten, granulärmullen och amorfmullen (se fig. 65), är ofta synnerligen labil, och granulärmullen är från tid till tid underkastad förändringar i mäktighet och i morfologisk typ. Den kan ju t. o. m. efter kalavverkning helt förlora sin grynstruktur och förvandlas till en amorf mull, samtidigt med att den blir packad och fast i konsistensen. I samband härmed kan ofta nitrifikationen, som ju är karaktéristisk för framför allt granulärmullen, ofta nedgå till ett minimum eller helt upphöra. Detta stadium av en mulljords degeneration har tidigare beskrivits från danska skogar som »mineraliserad» mark (se t. ex. JUNCKER 1930).

Tabell 22. Surhetsgraden jämte koncentrationen av några mineralämnen (i medeltal) och deras beroende av förnans beskaffenhet (se sid. 179 ff.).

Der Aziditetsgrad sowie die Konzentration einiger Mineralstoffe (Mittelwerte) und deren Abhängigkeit von der Förna.

		Förnaslagens kemiska karaktistika enl. tab. 17	M a r k s k i k t e n				Antal prov pr skikt	
			Bodenschicht (siehe Fig. 65)					
			B	C	D	E		
pH	Förnaskiktet övervägande med löv av Förnaskicht mit Laub vorwiegend von	Alm	7,0	7,1	6,9	6,9	7,3	15
		Ask	6,8	6,9	6,7	6,9	7,3	6
		Bok	6,2	6,8	6,4	6,4	7,0	4
		Ek	5,5	6,7	6,7	6,8	7,1	7
		Hassel	6,6	6,5	6,7	7,2	7,3	3
	Kärrvegetation		—	7,2	7,2	7,3	7,5	4
	Bruchvegetation							
	Infl. fr. råkkolonien		—	6,3	6,8	7,1	7,3	2+1
	Eintl. v. Feldkrähen							
	Ca i mg pr kg. ²	Förnaskiktet övervägande med löv av Förnaskicht mit Laub vorwiegend von	Alm	2,64	253	224	262	278
Ask			1,48	298	271	295	258	6
Bok			0,73	185	155	172	247	4
Ek			0,33	250	210	210	240	7
Hassel			1,47	300	280	320	370	3
Kärrvegetation		—	284	272	238	200	4	
Bruchvegetation								
Infl. fr. råkkolonien		—	297	346	333	276	2+1	
Eintl. v. Feldkrähen								
P ₂ O ₅ i fosfat grader		Förnaskiktet övervägande med löv av Förnaskicht mit Laub vorwiegend von	Alm	100	29	18	15	52
	Ask		90	15	10	21	37	6
	Bok		66	13	10	8	19	4
	Ek		74	19	18	30	37	7
	Hassel		180	24	19	14	31	3
	Kärrvegetation		—	46	37	30	13	4
	Bruchvegetation							
	Infl. fr. råkkolonien		—	71	38	37	28	2+2
	Eintl. v. Feldkrähen							
	K i mg pr kg	Förnaskiktet övervägande med löv av Förnaskicht mit Laub vorwiegend von	Alm	—	21	3	2	3
Ask			—	17	5	8	3	6
Bok			—	23	4	1	2	4
Ek			—	20	4	2	3	7
Hassel			—	26	4	2	3	3
Kärrvegetation		—	10	4	3	3	4	
Bruchvegetation								
Infl. fr. råkkolonien		—	11	5	3	3	2+2	
Eintl. v. Feldkrähen								
NO ₃ i mg pr kg efter 1 må- nads lagring		Förnaskiktet övervägande med löv av Förnaskicht mit Laub vorwiegend von	Alm	—	208	58	18	15
	Ask		—	125	42	11	12	6
	Bok		—	108	39	9	18	4
	Ek		—	99	36	12	12	7
	Hassel		—	70	50	15	25	3
	Kärrvegetation		—	145	78	35	18	4
	Bruchvegetation							
	Infl. fr. råkkolonien		—	160	118	25	30	2+2
	Eintl. v. Feldkrähen							

¹ Prov utanför det regelbundna rutförbandet (fig. 35).

² Ca-värdena för förnan uttryckt som % CaO-ass.

Den ytterligare uppdelningen av de båda skikten i grovmull, finmull och fetmull, respektive grusmull, sandmull och lermull avser att karakterisera icke blott humusens olika strukturformer utan även den i mullen ingående mineraljordens dominerande kornstorleksfraktioner. På detta sätt skulle sambandet mellan humustyp och geologiskt underlag starkare framhävas, för en bättre förståelse av humusproblemen och markbildningsprocesserna.

Markprofilen inklusive mulljordens typ och beskaffenhet i Söderskogen har undersökts i ett förband av 74 stycken profilgropar invid de å sid. 76 f omtalade provytorna samt dessutom i ett 20-tal dylika, vilka upptagits för ett mera lokalt studium. Från dessa gropar ha prov för den kemiska analysen uttagits. Sammanlagt ha ur markprofilen omkring 300 prov uttagits representerande inemot 1 500 kemiska analyser.

Granulärmullen. Granulärmullen bildar i Söderskogen ett 4—22 cm mäktigt skikt under förnaskiktet. Den har en kraftig klumpstruktur och är som regel en grovmull, vars utbildning ytterst orsakas av mineraljordens höga lerhalt. På de styva lermarkerna blir stundom granulärmullen hård och kakig och utbildad som en fetmull. Den kan därvid ofta knappast skiljas från underliggande skikt. På lättlerorna har däremot granulärmullen en mera lucker struktur och blir även i genomsnitt mäktigare. På de lättaste markerna och på sanden är granulärmullen ofta utbildad som en finmull med mindre klumpar och lösare lagring (se tab. 23).

Granulärmullens klumpstruktur beror förutom av mineraljordens kornstorleksfördelning även av lumbricidernas förekomst och frekvens på respektive lokaler (se DARWIN 1881, MÜLLER 1884, etc.). På ett och samma substrat bilda de stora arterna, framför allt *Lumbricus terrestris* och *Allolobophora longa*, en granulärmull med i genomsnitt kraftigare klumpstruktur (klumpar av upp till 2—3 cm:s diameter) än de små arterna. Daggmaskarnas såväl artfördelning som mängd pr ytenhet bestämmer väsentligen granulärmullens djup. Enligt ROMELL (1934, sid. 12 etc.) torde de även kunna tänkas medverka till att hålla mullen någorlunda fri från svamphyfer.

De allmännaste daggmaskarterna i granulärmullen i Söderskogen äro *Lumbricus rubellus*, *Allolobophora caliginosa*, *Allolobophora longa* och den lilla *Eisenia rosea*. Mera sällsynt, men spridd över hela området, förekommer den stora *Lumbricus terrestris*, daggmaskfaunans största och mest effektiva art. Dessa arter och deras verksamhet har närmare berörts på annat ställe i denna avhandling, till vilket hänvisas (sid. 159 ff.). Här skall endast tilläggas att ett betydligt större antal maskar pr m² erhållits inom ytorna med grovmull än i dem med finmull, ett mindre antal i mark med *Anemone-Oxalis*-vegetation än i mark med *Anemone-Ficaria*-vegetation. Dessutom synes *Eisenia rosea* särskilt vara knuten till de våta kärrmullmarkerna.

Såsom en särskild övergångsform mellan den granulära och den amorfa mullen uppträder inom de starkt sidlänta områdena i Söderskogen (kärren), en mullform, som under en tid av året helt täckes av ytvattnet. Den är därvid utbildad som en amorf mull, men under den torra delen av året, då markytan torkar upp, övergår den i en granulärmull. Orsaken till denna typväxling är den, att daggmaskarna under den våta perioden, i stor utsträckning icke tåla submergeringen och antingen fly från området eller omkomma där. De arter som stanna kvar, övervägande *Eisenia rosea*,

Tabell 23. Översikt över granulärmullens och amorf-mullens mäktighet i cm vid provytorna 1—74 (se fig. 35).

Die Mächtigkeit des Granulärmulls und Amorphmulls in cm in den Profilen 1—74 (siehe Fig. 35, Seite 77).

Prov- ytans nummer	Granulärmull				Amorf- mull	Prov- ytans nummer	Granulärmull				Amorf- mull
	Grov- mull	Fin- mull	Fet- mull	Kärr- mull	Lermull		Grov- mull	Fin- mull	Fet- mull	Kärr- mull	Lermull
1	.	.	11	.	32	38	17	.	.	.	16
2	.	.	9	.	21	39	.	18	.	.	32
3	11	.	.	.	47	39 a	18	.	.	.	26
4	15	.	.	.	21	40	.	15	.	.	35
5	.	8	.	.	22	41	.	12	.	.	38
6	8	.	.	.	20	42	7	.	.	.	30
7	.	.	10	.	20	43	.	.	.	13	31
8	14	.	.	.	26	44	.	.	.	15	5
9	12	.	.	.	22	45	.	17	.	.	33
10	10	.	.	.	22	46	.	4	.	.	19
11	14	.	.	.	15	47	.	8	.	.	30
12	11	.	.	.	29	48	.	10	.	.	30
13	11	.	.	.	15	49	11	.	.	.	22
14	.	.	.	9	16	50	.	.	18	.	11
15	15	.	.	.	13	51	.	.	15	.	14
16	15	.	.	.	18	52	22	.	.	.	8
17	13	.	.	.	18	53	17	.	.	.	7
18	9	.	.	.	27	54	13	.	.	.	20
19	.	17	.	.	36	55	15	.	.	.	15
20	15	.	.	.	14	56	9	.	.	.	15
21	13	.	.	.	22	57	.	.	15	.	10
22	15	.	.	.	14	59	.	12	.	.	23
23	13	.	.	.	20	60	.	.	.	14	23
24	15	.	.	.	17	61	17	.	.	.	15
25	13	.	.	.	9	62	12	.	.	.	25
26	14	.	.	.	16	63	9	.	.	.	41
27	21	.	.	.	22	64	.	.	12	.	12
28	.	11	.	.	45	65	16	.	.	.	24
29	12	.	.	.	27	66	13	.	.	.	26
30	13	.	.	.	19	67	11	.	.	.	10
31	13	.	.	.	45	68	10	.	.	.	7
32	12	.	.	.	19	69	10	.	.	.	23
33	12	.	.	.	19	70	.	13	.	.	33
34	17	.	.	.	20	71	14	.	.	.	14
35	.	.	.	17	11	72	13	.	.	.	23
36	16	.	.	.	18	73	10	.	.	.	19
37	18	.	.	.	12	74	12	.	.	.	28

förmå under dessa våta förhållanden icke skapa någon klumpstruktur i mullen. Typen kallas nedan kärrmull, varvid likväl skall betonas, att denna term endast användes tillfälligt, då den icke kan inpassas i det morfologiska systemet.

Amorf-mullen. Under den granulära mullen i Söderskogen ligger ett humöst mineraljordskikt utan någon utpräglad struktur. Det är i regel luckrare än den underliggande moränen. Dess djup varierar mellan 5 och 50 cm, och skiktet synes i medeltal vara djupast i lättleran och grundast i den styva moränleran (jfr tab. 23). Humushalten är här genomgående lägre än i granulärmullen, den varierar mellan 2 % och 6 %.

Den amorfa mullen motsvarar, vad som i tidigare dansk litteratur har benämnts Overgrund (MÜLLER 1878, etc.); i Sverige har den ofta betecknats som brunjord.

Den humus, som förekommer i amorfmullen, kan vara mekaniskt nedslammad från det granulära skiktet. Oftast härstammar den emellertid direkt från ett äldre granulärmullager, och blir således helt eller delvis ett »fossilt» mullager. I många fall har markförnan väsentligt bidragit till lagrets utbildning, och även maskarnas vandringar genom detta skikt torde bidra till dess luckrande och till dess infiltrering med humus. Endast en mindre del av humusen i detta skikt i Söderskogen torde härröra från kemiskt utfälld, kolloid humus. I vissa fall synes en tudelning av den amorfa mullen vara önskvärd i det att dess övre delar visa större skörhet och större humushalt. Skillnaderna torde kunna föras tillbaka på en tidigare granulärmull, som övergått i en humusrik amorfmull.

Den amorfa mullens mäktighet i Söderskogen visar ingen samvariation med vare sig pH-värdet i densamma eller med koncentrationerna av Ca, K eller NO_3 . Däremot kan ett svagt samband spåras mellan den amorfa mullens djup och kornstorleksförhållandena, i det att mulldjupet ökar i mycket stort genomsnitt med en ökning av de grövre kornstorleksfraktionerna. De övre delarna av amorfmullen kunna genom en intensifiering av daggmasklivet övergå i granulärmull, och gränsen mellan dessa båda skikt torde vara underkastad ständiga, smärre växlingar. Å andra sidan kan stundom hela granulärmullskiktet genom daggmaskarnas försvinnande övergå i amorfmull. Under tidigare perioder i Söderskogens historia torde t. ex. lermullen (amorfmullen) ha haft en vida större utbredning än nu. Under inflytande av det intensiva betet i skogen och den direkta solexpositionen i de starkt uthuggna delarna av skogen har grovmullen sannolikt varit starkt degenererad och inom stora områden övergått i lermull. Sådant synes t. ex. tillståndet ha varit vid 1700-talets ingång (se sid. 41). Under denna långa period av markdegeneration torde daggmaskfaunan starkt ha reducerats och måhända även blivit artfattig och trivial genom kulturpåverkan.

Humustäcket. De i Söderskogen förekommande humusformerna äro mull och förna. Någon råhumus förekommer däremot icke. Humusprofilen blir genomgående en förna-mullprofil, vanligen en lösförna-grovmull-lermull-profil. Dessutom förekommer sällsynt en lösförna-kärrmull-lermull-profil (i kärren), en lösförna-filtförna-finmull-lermull-profil sällsynt i den täta bokskogen norr om bäcken representerande Söderskogens ur omsättningssynpunkt mest ofördelaktiga markprofil samt slutligen en lösförna-grovmull- (resp. finmull)-sandmull-profil inom sandområdena. — De båda mullagens tjocklek i de 74 profilerna ha uppgivits i tabell 23 närmast till stöd för en framtida, förnyad registrering.

Några kemiska egenskaper hos mullprofilen.

Det synes mig vara av intresse icke blott för här föreliggande utredning utan även för framtida undersökningar i Söderskogen, att utöver en beskrivning av mulljordens morfologiska typ och humusprofilens utveckling i Dalby Söderskog erhålla en närmare kemisk karakteristik av de olika humusskikten och av den underliggande moränen. För den skull har, som redan omnämnts, med välvilligt tillmötesgående av dr OLOF ARRHENIUS å Kagghamra, omkring 1 500 jordanalyser utförts å dennes

Tabell 24. Granulärmullens och amorf-mullens medelmäktighet i centimeter samt de skilda granulärmullformernas procentuella förekomst enl. de undersökta profilerna.

Die Mächtigkeit des Granulärmulls und des Amorphmulls (Kol. 1 und 3), Mittelwerte in cm, sowie das Vorkommen der verschiedenen Granulärmullformen auf den Probeflächen (Kol. 5: siehe S. 140).

	Granulärmullens		Amorf-mullens medelmäktighet under resp. granulärmullformer		De skilda granulärmullformernas procentuella fördelning i profilerna
	Medelmäktighet Mittl. Mächtigkei	Variationsgränser Variationsgrenzen	Medelmäktighet Mittl. Mächtigkei	Variationsgränser Variationsgrenzen	
Finmull.....	12	4—17	31	19—45	16
Grovmull.....	13	7—22	20	7—47	68
Fetmull.....	13	9—18	17	10—32	9
Kärrmull.....	14	9—17	17	5—31	7

laboratorium, omfattande koncentrationerna av Ca, K, P_2O_5 och NO_3 samt vätejoner (pH). Värdena publiceras här i sammanfattning och beträffande B- och E-skiktet dessutom kartografiskt.

Surhetsgraden. Moränen i Söderskogen är ofta ända till ytan starkt kalkhaltig och härav följer, att såväl mullen som moränen har en surhetsgrad, som ligger omkring eller ovan neutralpunkten. En svag, men genomgående variation i pH i vertikal led inom markprofilen finner man dock, i det att granulärmullen är något mindre sur än amorf-mullen och moränens ytskikt, under det att moränen på något större djup (här representerat av ett prov på 1,20 m:s djup) har den i stort medeltal lägsta surhetsgraden. Variationen är likväl stor från profil till profil, och någon förklaring till avvikelserna från fall till fall kan ej lämnas. Den gång, som här skisserats, är emellertid genomgående även för de specialindelningar på materialet, som nedan företagits (se tab. 25).

En svag skillnad i pH-värdena finner man dessutom i horisontal led i Söderskogen i det att värdena i skogens västra delar genomgående äro lägre än i dess östra delar (se fig. 81).

Mellan pH-värdenas variation i vertikal led kan emellertid för de styvare och för de lättare lermarkerna en tydlig skillnad konstateras i det att på de senare amorf-mullen och moränens ytskikt genomgående visa en depression i pH-värdena, vilken icke framträder inom de styva lermarkernas område (se tab. 25). För denna undersökning har ett material av 57 profiler uttagits, vilka med hänsyn till moräntypen varit väl karakteriserade.

För en översikt över förnamaterialets inverkan på mulljordens surhetsgrad ha de profiler utvalts, där man finner till arten möjligast enhetliga förnamaterial t. ex. profiler med i huvudsak almförna, ekförna etc., varvid fordringarna ställts så, att i almförnaprofilerna endast sådana prov medtagits, där almförnan vid undersökningen i november 1935 förekommit i en kvantitet av minst 130 gr pr m^2 . För övriga trädslag har stipulerats minst 150 gram. Ytterligare ha ställts fordringarna på dessa profiler, att annan lövförna än den, som dominerade i profilen icke samtidigt fick överstiga 75 gram, samt att hassellövmaterialet i förnan samtidigt icke

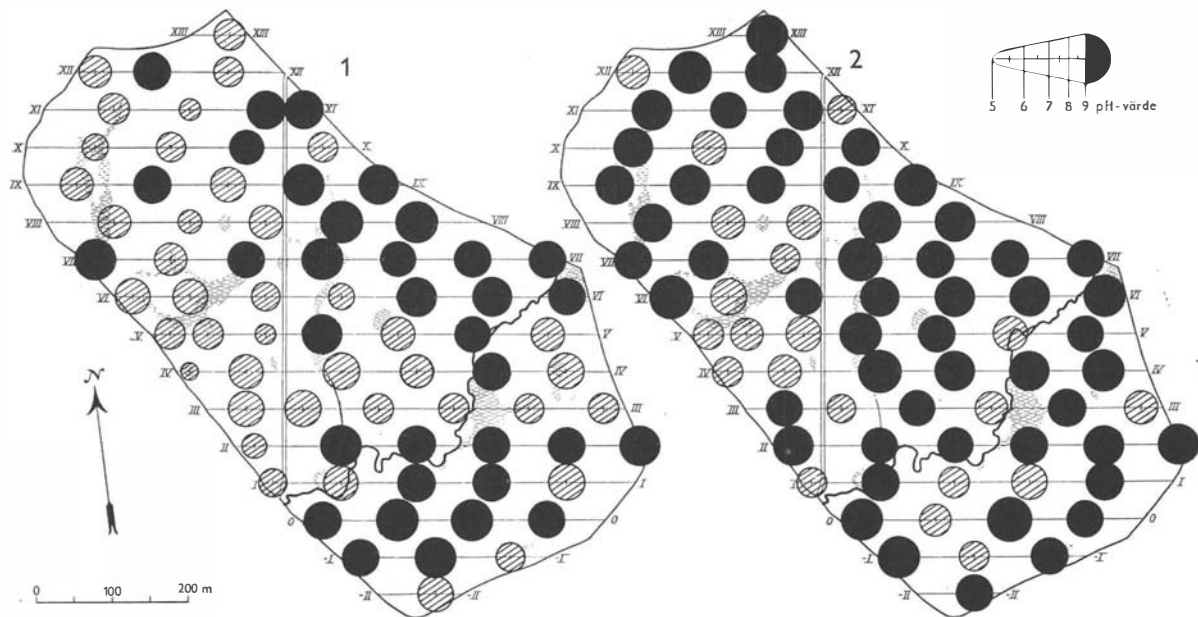


Fig. 81. Surhetsgradens variation inom granulärmullagret (nr 1) och i moränens E-skikt (nr 2) i Söderskogen. Streckade cirkelar pH under 7,0, fyllda cirkelar pH över 7,0.

Variation des Aziditetsgraden in der Granulärmullschicht (Nr. 1) und in der E-Schicht der Moräne (Nr. 2) in Söderskog. Schraffierte Kreise = pH unter 7,0, schwarze Kreise = pH über 7,0.

fick överstiga 35 gram pr m² (allt refererat till mängden i nov. 1935). För dessa profiler med dominerande förnamaterial av alm, ask, ek, bok och hassel gjordes nu det antagandet, med stöd av den ovan lämnade historiska utredningen, att de i genomsnitt under lång tid ägt en liknande förna som nu, och att markprofilen således under lång tid influerats av den nuvarande förna- resp. skogstypen. — De skilda förnaslagens pH-värden, sådana de erhållits från bestämningarna vid Kagghamra, sattes i relation till pH-värdena inom de i fältet undersökta profiler, där respektive lövförnaslag, bokförna, ekförna, almförna, askförna etc., uppträdde med ensam dominans.

Som medeltal för de olika förnatyps-profilerna erhöles sålunda serier av pH-värden inom olika skikt (tab. 22). För granulärmullen under alm-, ask-, bok- och ekförnan erhöles sjunkande medelvärden med sjunkande värden på förnans pH. Redan i amorf-mullen är denna tendens otydlig, ehuru dock almförneprofilernas amorf-mull ha genomgående högre pH-värden än ask-, bok- och ekförneprofilernas. Samma skillnad förefinnes även i de båda mineraljordsskikten ehuru mycket svagt uttalad. — Det synes av denna undersökning sannolikt, att förnans surhetsgrad inverkar på granulärmullens surhetsgrad även på dessa subneutrala jordar, men att det däremot icke kan avgöras, huruvida även de underliggande skikten influerats därav. Inverkan av förnamaterialet på mulljordens surhetsgrad är emellertid ytterst obetydlig i förhållande till inverkan av den kalkhaltiga mineraljorden, vars ursprungsvärde här endast med några tiondelar förskjutes under inverkan av olika förnamaterial.

De värden, som erhållits i markprofilens olika skikt under hasselförnan, stå icke i samma goda överensstämmelse med hasselförnans eget pH-värde. Orsaken härtill torde nog närmast vara den, att hasseln sannolikt icke förrän i sen tid varit represen-

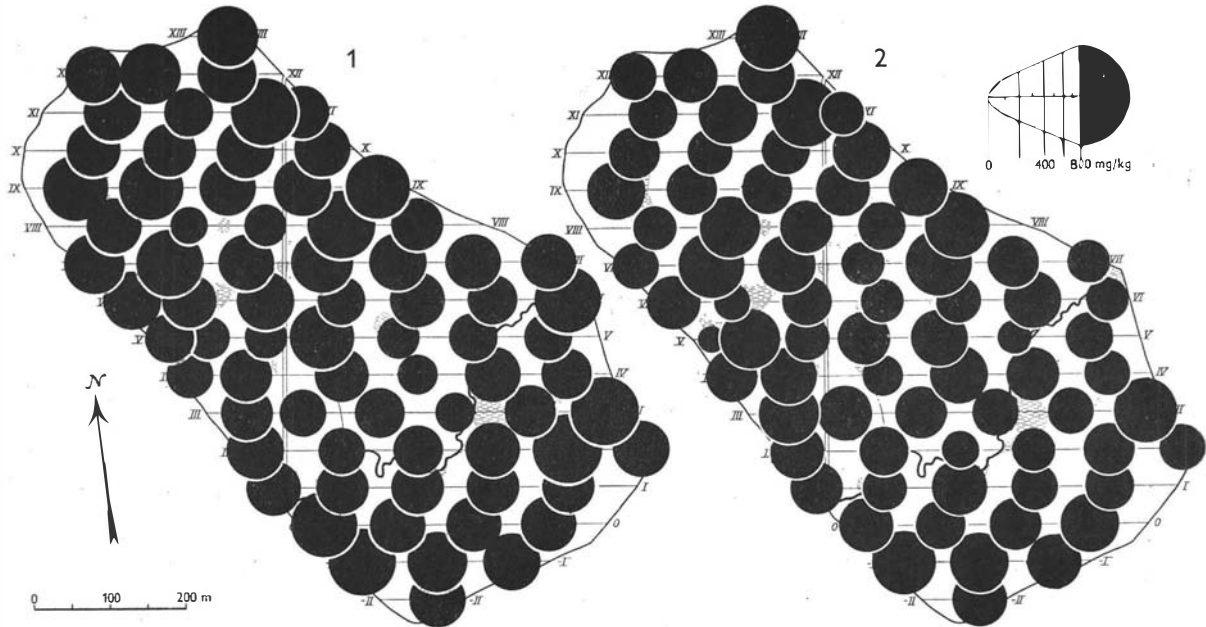


Fig. 82. Kalkhalten i granulärmullagret (nr 1) och i moränens E-skikt (nr 2) inom Söderskogen. Kalkgehalt in der Granulärmullschicht (Nr. 1) und in der E-Schicht der Moräne (Nr. 2) in Dalby Söderskog.

terad i förnan på dessa lokaler (den har tidigare varit uthuggen), och att där hasseln nu dominerar, markerna sedan gammalt varit bevuxna med ekskog, vars förna i gångna tider torde ha påverkat marken. Hasselvärdena torde således närmast kunna jämföras med ekförnaprofilens värden.

Utpräglat höga pH-värden genom hela profilen ge de prov, som hämtats från kärrmarkerna i Söderskogen, med vida mindre skillnader i surhetsgraden mellan grovmullen, lermullen och moränens djupare skikt. pH-värdet stiger dock svagt mot djupet i likhet med vad som är fallet inom friskmarksprofilerna.

I de markprofiler, som undersökts under råkkolonien i västra delen av Söderskogen, är ytskiktet surare än normalt, vilket torde förklaras av råkornas starka gödsling av marken. Denna inverkan kan emellertid icke klart konstateras i amorfmulen, ehuru att döma av kalk- och kväveanalyserna m. m. råkgödslingen nått även dessa lager. I moränens djupare skikt är inom området för råkkolonien pH-värdet i medeltal samma som för alm- och askförnaprofilerna.

Om man jämför surhetsgraden i mulen och moränen i Söderskogen med motsvarande värden i den intilliggande Norreskogen, så finner man i den senare betydligt lägre pH-värden. Sålunda ha från Söderskogen de lägsta pH-värdena erhållits i mulen med enstaka värden mellan 4,9 och 5,2 samt de högsta i moränens djupare lager med ett absolut maximum vid 7,9. Som stort medeltal för mullmarken kan anges pH-området 6,0—7,3. För Norreskogen ligga de suraste mullmarkerna vid pH 4,6, de minst sura vid 6,2 och värdena koncentrera sig inom pH-området 4,8—5,8.

Kalkhalten. Denna har bestämts såsom Ca-oxalat med sedimentationsmetoden enl. ARRHENIUS och RIEHM (1926). Prov ha insamlats från de tidigare omnämnda

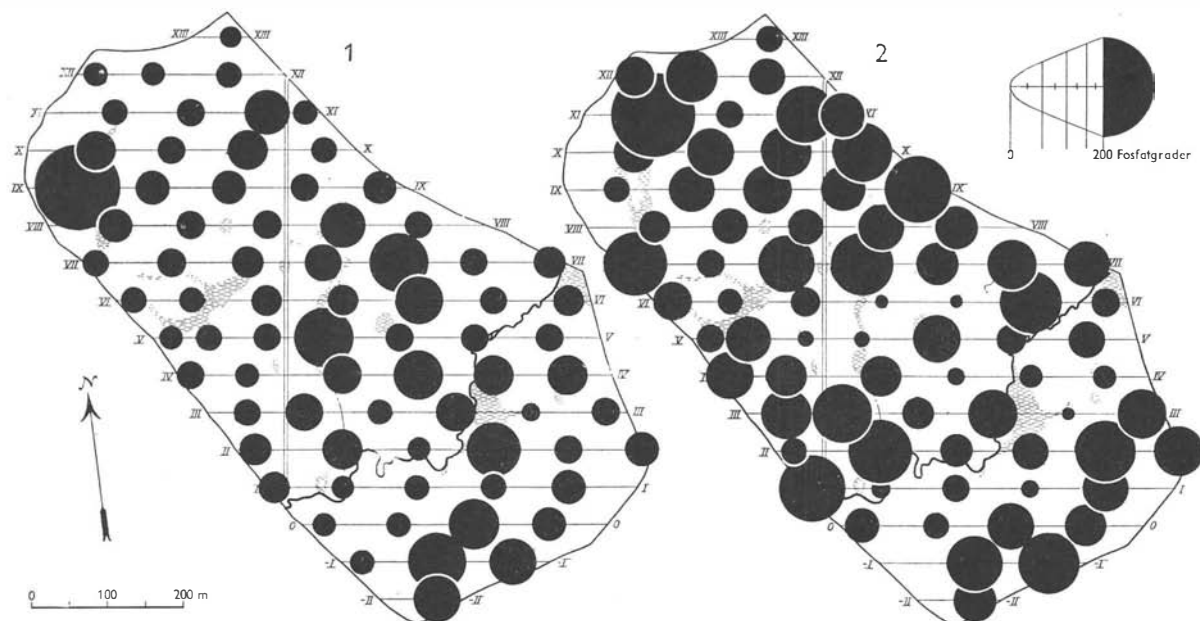


Fig. 83. Halten av fosforsyra (uttryckt i fosfatgrader) i granulärmullen (nr 1) och i moränens E-skikt (nr 2) i Söderskogen.

Phosphorsäuregehalt (in Phosphatgraden) in der Granulärmullschicht (Nr. 1) und in der E-Schicht der Moräne (Nr. 2). Dalby Söderskog.

74 profilerna. Kalkhalten är genomgående mycket hög inom området och man finner en anrikning av kalcium i granulärmullen och i skikt E (fig. 82), men däremot genomgående lägre kalkhalt i C och D-skikten. En undersökning över denna kalkkoncentration inom de olika moräntyperna (styv lera—mellanlera—lättilera) visar en synnerligen vacker överensstämmelse mellan lerhalt och koncentrationen av Ca-ass. med genomgående fallande kalkvärden från de styva lerorna mot lättilerorna (tab. 25).

Ett mindre tydligt samband föreligger i materialet beträffande kalkhalten i mullen i förhållande till förnornas kalkinnehåll. Ett gott utslag får man dock för boklövet och bokförnaprofilen, vilken visar genomgående låga kalkvärden samtidigt med låg kalkhalt i förnamaterialet. Dessa låga kalkvärden kunna sannolikt förklaras genom att boken i Söderskogen står på lättare mark än övriga trädslag.

De kala, sidlänta områdena visa däremot en stark koncentration av kalk i de övre skikten (i skikt B o. C) och ett regelbundet avtagande av kalkhalten mot moränens djupare lager (E-skiktet). Den höga koncentrationen i ytskikten får närmast sin förklaring av det förhållandet, att genom tillrinningen under perioden strax efter förnalfallet och på vårsidan ganska stora kvantiteter av kalcium transporteras till dessa sidlänta områden, varifrån fuktigheten under sommarmånaderna långsamt avdunstar.

De största kalkmängderna finner man naturligt nog inom råkkoloniens område. Jämförelsen mellan kalkkoncentrationerna här och i de prov, som insamlats utanför råkkoloniens område, ger en klar översikt över, huru långt ned i marken inflytandet från råkkolonien verkligen sträcker sig; först på över en meters djup i marken synas normala förhållanden vara förhanden. I den icke humusblandade moränens yta föreligger fortfarande en abnormt hög kalkkoncentration.

Tabell 25. Surhetsgraden jämte koncentrationen (i medeltal) av några mineralämnen i markprofilen (B—E; se fig. 65) inom skilda baltiska moräntyper i Dalby Söderskog. — Beträffande provtagningen se sid. 143.

Der Aziditätsgrad sowie die mittlere Konzentration einiger mineralischen Stoffe in den Schichten des Bödenprofils (B—E; siehe Fig. 65) innerhalb der verschiedenen baltischen Morämentypen in Dalby Söderskog.

		M a r k s k i k t B o d e n s c h i c h t				Antal prov pr skikt Proben in jeder Schicht
		B. Granulär- mull	C. Amorf- mull	D. Moränen på 60—80 cm:s djup u. y.	E. Moränen på c:a 1,20 m:s djup u. y.	
pH	Styv lera.....	6,8	6,8	7,0	7,3	8
	Schwerer Ton					
	Mellanlera.....	6,8	6,8	6,9	7,1	31 (30 i D + E)
	Mittelton					
	Lättlera.....	6,8	6,5	6,7	7,1	18
	Leichter Ton					
Ca i mg pr kg	Styv lera.....	273	242	284	283	8 (7 i E)
	Schwerer Ton					
	Mellanlera.....	259	220	245	266	31 (30 i B + E)
	Mittelton					
	Lättlera.....	239	196	246	242	18
	Leichter Ton					
P ₂ O ₅ i fosfat- grader	Styv lera.....	20	20	26	40	8 (7 i E)
	Schwerer Ton					
	Mellanlera.....	21	15	16	40	31. (30 i B + E)
	Mittelton					
	Lättlera.....	24	16	21	37	18
	Leichter Ton					
K i mg pr kg	Styv lera.....	16	4	3	4	8 (7 i E)
	Schwerer Ton					
	Mellanlera.....	21	3	3	4	31 (30 i E)
	Mittelton					
	Lättlera.....	19	4	2	3	18
	Leichter Ton					
NO ₃ i mg pr kg efter 1 månads lagring	Styv lera.....	140	45	12	26	8 (7 i E)
	Schwerer Ton					
	Mellanlera.....	124	52	10	22	31 (17 i E)
	Mittelton					
	Lättlera.....	124	42	16	16	18
	Leichter Ton					

Fosfathalten. Fosfathalten har i föreliggande undersökning bestämts enl. ARRHENIUS (1929) och angives nedan i fosfatgrader (= 1/1 000 % i 2 %-ig citronsyra lösligt P₂O₅). Fosfatkoncentrationen varierar starkt från några få fosfatgrader upp till över 150. Orsaken till denna starka variation torde delvis vara att söka i förekomsten av kulturpåverkade skikt i marken (se sid. 18 f.) vid och innanför Hästhagevallarna. Det har nämligen i det föregående gjorts troligt, att en äldre bebyggelse här lämnat spår efter sig i form av en stegrad fosfatkoncentration inom vissa skikt i markprofilen. — Om man emellertid fränsorterar de prov i materialet, som visa en sådan variation i fosfatkoncentrationen, skall man beträffande återstående prov finna i medeltal en vacker gång i fosfatvärdena med en koncentration i ytskikten och i moränens undre

delar (E-skiktet) och en svagare koncentration i mellanskikten. De skillnader, som framkommit i medeltalen för fosfatvärdena i den styva leran och i lättleran, tyda möjligen på en starkare uttvättning av fosfat på de lättare markerna. Det urlakade partiet i markprofilen representeras av C- och D-skikten.

Fosfathalten hos de olika förnaslagen, almförnan, askförnan, bokförnan, ekförnan och hasselförnan, synas påverka fosfathalten i mullens ytlager. I varje fall är överensstämmelsen mellan förnans och granulärmullens halt av fosfat mycket god. Värdena äro dock beträffande almförnaprofilen och hasselförnaprofilen omkastade, vilket kan förklaras därigenom, att i genomsnitt betydligt smärre mängder hasselförna kommer ner till marken än almförna, varvid således den högre koncentrationen av fosfat i hassellövet uppväges. — Ett undantag från vad som ovan sagts om samvariationen mellan förnans fosfatinnehåll och mulljordens utgöra askförneprofilerna, vilka i detta avseende alls icke visa överensstämmelse, utan i såväl granulärmullen som amorfullen visa starkt nedpressade värden. En förklaring till detta förhållande kan ligga däri, att askprovytorna till övervägande delen ligga inom det område, som åren 1914—16 i det närmaste kalavverkades, varvid möjligen fosfaten delvis uttvätats.

Bokförneprofilerna visa genomgående låga fosfatvärden icke blott i mullen utan även i moränen. Bokskogen är i Söderskogen tydligt koncentrerad till de lättaste markerna, under det att övriga lövträd intaga de tyngre markerna. Vissa likheter föreligga i detta hänseende mellan fördelningen av bok och ask resp. alm och fördelningen av tallen och granen i Västerbottens lappmark, sådan den framställts av GRANLUND och WENNERHOLM (1935): granen är en utpräglad representant för de tyngre markerna, tallen för de lättare. Emellertid synes granen kunna förekomma på lättare marker, då dessa uppvisa en hög fosfathalt i mineraljorden och tallen synes gå på tyngre marker, då dessa äro fosfatfattiga. Analogien synes mig slående: boken förekommer i Söderskogen på de lättaste markerna framför allt på de lättleror, som äro fosfatfattiga, almen och asken däremot på de tyngsta eller på de fosfatrikaste markerna.

De sidlänta markerna («kärren»), råkkoloniområdet och de tidigare omnämnda, innanför eller invid Hästhagevallarna liggande kulturpåverkade markerna äro starkt anrikade med fosfat. Kärrens markprofil visar den högsta fosfatkoncentrationen i ytskikten och därefter fallande koncentrationer mot djupet. Värdena äro för B-, C- och D-skikten högre än på den normalt friska skogsmarken. — Råkornas gödsling av marken har likaledes inneburit en starkt stegrad fosfatkoncentration i B-, C- och D-skikten, men denna inverkan synes icke nå ned i E-skiktet. Värdena äro särskilt i ytskiktet mycket höga — maximum ligger vid 144 fosfatgrader.

Kaliumhalten. Kalium har bestämts enl. RIEHM (1935) inom samma skikt som övriga. Kalium har befunnits vara starkt anrikat i markprofilens översta skikt, framför allt i granulärmullen; kalihalten är däremot såväl i den amorfa mullen som i mineraljorden mycket låg, ungefär $\frac{1}{5}$ av ytskiktetskoncentrationen.

De skilda moräntyperna visa ungefär samma gång ifråga om kaliumkoncentrationen, möjligen ge medeltalssiffrorna för lättlerorna anledning till antagandet, att

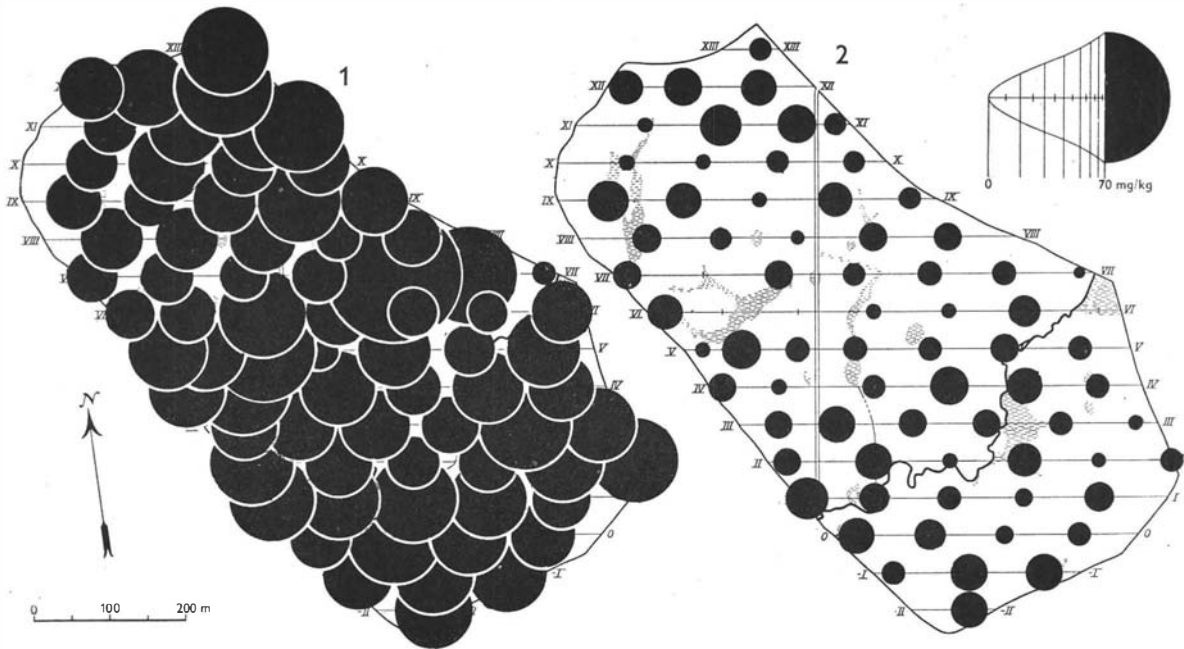


Fig. 84. Halten av kalium i granulärmullagret (nr 1) och i moränens E-skikt; (nr 2) i Söderskogen. Kaliumgehalt in der Granulärmullschicht (Nr. 1) und in der Oberflächenschicht der Moräne E-Schicht: (Nr. 2) in Söderskog.

kalihalten här i likhet med fosfathalten och kalkhalten skulle vara lägre än i de styva lerorna.

Kaliumkoncentrationen i mullen i förhållande till förnans koncentration har icke kunnat undersökas, eftersom kalihalten i de olika förnorna icke bestämts.

Nitrifikationen. Nitrat har bestämts enligt RIEHM (1926), varvid proven före bestämningen lagrats under 1 månad.

De undersökningar, som på dr ARRHENIUS laboratorium företogs över förnornas nitrifikation, gävo genomgående negativa resultat: i intet fall kunde någon nitrifikation i detta material påvisas. Därför har det icke varit mig möjligt att från förhållandena i förnamaterialet bedöma mullens omsättningsintensitet. En bedömning i stora drag av de olika lövförnornas betydelse för nitrifikationen kan man möjligen erhålla ur HESSELMANS kväveanalyser (HESSELMAN 1926).

Inom hela Söderskogen är nitrifikationen i humustäcket stark. Särskilt livlig synes den vara i almskogens sydligaste och nordligaste partier, under det att de lägsta värdena äro att finna i bokskogen. Ställvis är nitrifikationen och i övrigt hela omsättningen starkt hämmad genom beskuggning och förnaanhopning.

Nitrifikationen synes i Söderskogen vara oberoende av moräntypen, i det att lättleran och den styva leran ge genomgående samma nitrifikation. Nitratvärdena visa inom markprofilen en regelbunden gång med de högsta värdena i ytskikten, i den granulära mullen. Dock förekommer även i amormullen och i moränens ytskikt en icke obetydlig nitrifikation (se fig. 85).

Nitrifikationen i granulärmullen visar för de skilda förnaslagen en synnerligen vacker gång, som ganska väl överensstämmer med förnans innehåll av totalkväve.

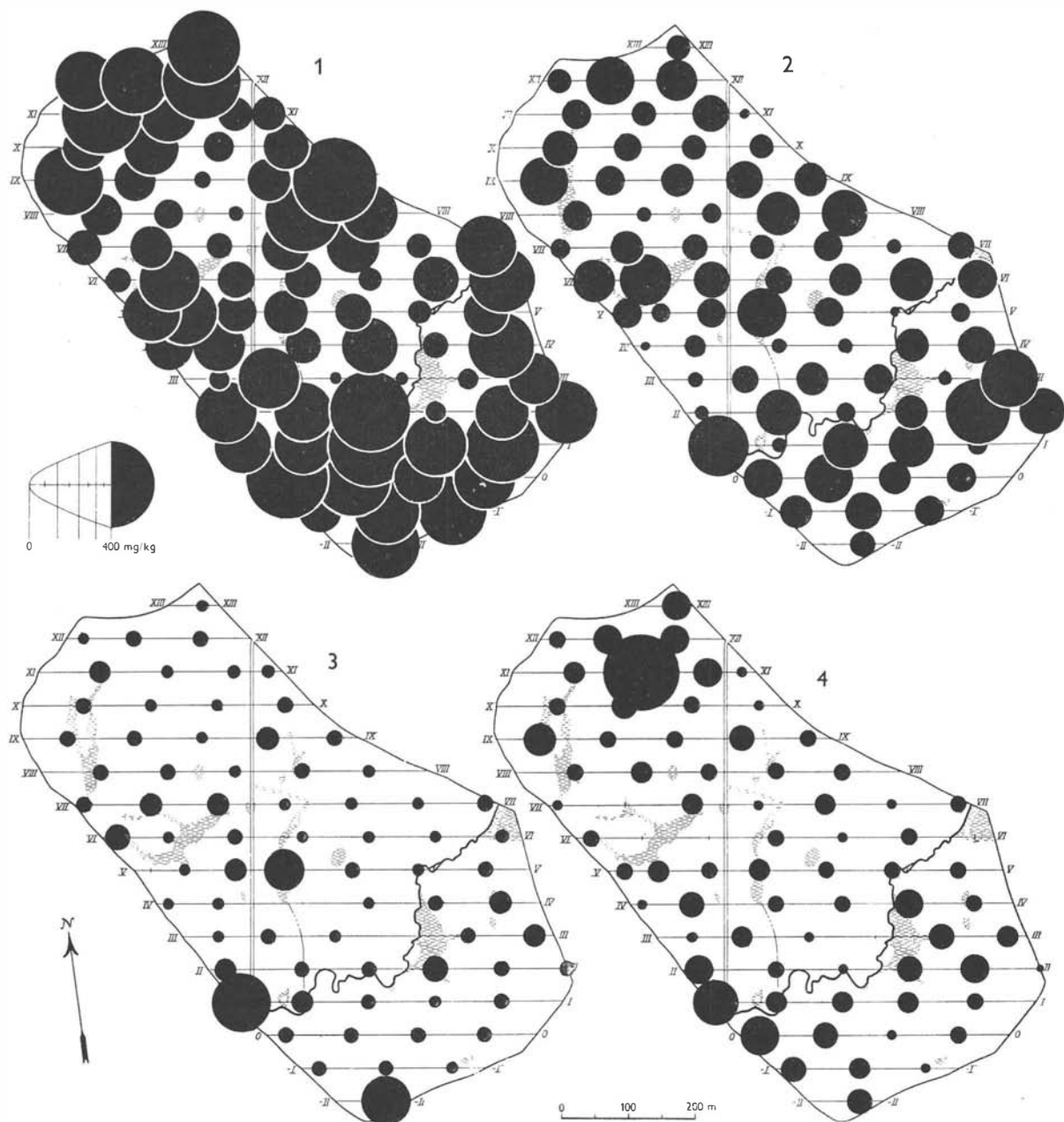


Fig. 85. Nitrathalten i jordproven från skilda skikt i Söderskogen (efter 1 månads lagring). Nr 1 granulärmullen, nr 2 amorfmulen, nr 3 moränens ytlager och nr 4 moränen på 1,20 meters djup (E-skiktet).

Nitratgehalt in den Erdproben verschiedener Schichten von Dalby Söderskog (nach einmonatiger Lagerung). Nr. 1 Granulärmull, Nr. 2 Amorphmull, Nr. 3 die Oberflächenschicht der Moräne, Nr. 4 die Moräne in 1,20 m Tiefe (E-Schicht).

Den är högst under almförnan, med dubbelt så höga värden som för granulärmullen under övriga förnaslag. Denna stegrade nitrifikation gör sig även gällande, ehuru i mindre grad, i amorfmulen. Askförnaprofilerna visa de näst högsta nitratvärdena i

de båda mullskikten, därefter kommer bokförnaprofilerna och sist ekförnaprofilerna. Genomgående stå värdena i granulärmullen i ett givet förhållande till värdena i amorfullen, de äro vida högre. Anmärkningsvärt är, att hasselskogen visar så låga nitratvärden. Detta torde närmast få tolkas så, att där maximum av hasselförna finnes, där är hasselsnåret så tätt slutet, att ljusfaktorn kommer att inverka hämmande på nitrifikationen. Förklaring till den svaga nitrifikationen i ekskogen kan tänkas vara ekskogens i regel kraftiga buskskikt av hassel. — Det inflytande, som förnamaterialet synes utöva på nitrifikationen i mullen kan ej spåras ned i den rena mineraljorden.

Kärrmarkerna uppvisa mycket höga nitratvärden och en intensiv nitrifikation även i de djupare skikten ända ned i moränens E-skikt. Ännu mera intensiv är nitrifikationen i mulljorden under råkkolonien, och här visar t. o. m. moränens E-skikt omkring dubbelt så höga värden som motsvarande normala friskmarksprov. Granulärmullens nitratkoncentration är i kärrmarkerna och under råkkolonien ungefär av samma storleksordning som i almskogen, men i amorfullen är nitrifikationen i de båda förstnämnda vida större än i den senare.

AVD. V. FLORAN.

Kap. I. Materialet.

Undersökningen av Söderskogens vegetation inleddes sommaren 1925 med en flora-inventering, varvid alla de fanerogamer och kärlkryptogamer antecknades, som förekommo antingen inom själva skogens område eller på insidan av den omgivande stengärdesgården. För samtliga arter lämnades frekvensuppgifter samt lokaluppgift, hänförd till en indelning av området i ett stort antal mer eller mindre naturligt begränsade delar. I det sammandrag, som förvaras i K. Vetenskapsakademiens arkiv, ha dessa mindre delar sammanslagits till tre redovisningsenheter, men i nedan lämnade översikt ha de av vissa skäl fördelats på fyra sådana enheter (se fig. 86). Frekvensbeteckningarna allmän-sällsynt ha använts för att beteckna en arts frekvens för skogen som helhet. För flera av de sällsyntare arterna har dessutom utbredningen kartlagts, och dessa kartor ha, i den mån de icke finnas publicerade här, arkiverats tillsammans med övrigt icke publicerat material.

Vid denna första inventering medtogos inga arter av släktet *Taraxacum*, vilka däremot inventerades vid ett senare tillfälle. Inventeringen av detta släkte kan likväl icke göra anspråk på fullständighet. — Lavar, mossor och alger ha icke varit föremål för någon systematisk inventering i samband med denna undersökning, då en sådan inventering måste baseras på en speciell sakkunskap. År 1934 har emellertid en översikt över Söderskogens lavflora erhållits genom MALME (1934).

Inventeringen av fanerogamer och kärlkryptogamer är avsedd att ligga till grund för kommande studier över de sekulära kvalitativa och kvantitativa förändringarna i Söderskogens flora. Den har därför skett med största möjliga grundlighet och så mycket arbete har nedlagts på densamma, att några större luckor i artlistan icke torde förekomma.

Den första inventeringen företogs under maj—augusti månader 1925. Den kontrollerades och kompletterades med avseende på vårfloran år 1926.

År 1935, således 10 år efter det att den första inventeringen utförts, företog jag med bistånd av fil. lic. ERIK JULIN och jägmästare HANS OLSSON en ny inventering av områdets flora, vilken avsåg att registrera de förändringar, som skett sedan första inventeringen. Samma frekvensbeteckningar kommo därvid till användning och den här framförda indelningsgrunden av området lancerades nu i stället för den tidigare, vilken, som ovan nämnts, byggde på smärre enheter.

Slutligen har under åren 1933—37 en inventering gjorts över floran i en del av de mera ursprungliga lövskogsresterna i södra och mellersta Skånes lerområden och kalkområden i avsikt att få en jämförelse med Söderskogens flora. Bland de skogar som därvid besökts märkas lövskogsbestånd vid Alnarp, Andrarum, Börringe, Fågelsång, Gudmundtorp, Havgård, Hillesborg, Linnebjerg, Minnesberg, Näsbyholm, Reften, Rövarekulan, Sextorp, Svedala, Veberöd och Öved.

Dessa tre inventeringar ha nedan publicerats i sammanfattning, varjämte en allmän uppgift lämnats av förekomsten runt omkring Dalby av de i Söderskogen förekommande ängsväxterna, kulturmarksväxterna och kulturväxterna. Av denna översikt framgår, huru floran i Söderskogen förändrats under tioårsperioden 1925—35, och dessutom erhålles en allmän orientering beträffande skogsfloras karaktär.

Den nomenklatur, som i denna förteckning kommit till användning, överensstämmer med OTTO R. HOLMBERG, Skandinavien flora (1922, 1926) beträffande de grupper, som där behandlats, samt i övrigt med LINDMAN (1926). För de i nästa kapitel om-

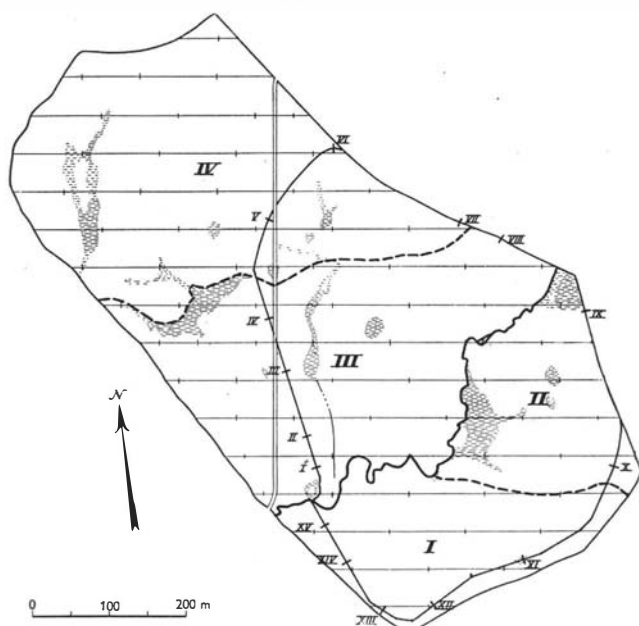


Fig. 86. Söderskogens indelning i floraområden, I—IV, jämte läget av profilerna (I—XV) genom den sannolikt förhistoriska Håsthagevalle.

Die Einteilung von Söderskog in Floragebiete, I—IV, sowie die Lage der Profile (I—XV) durch den wahrscheinlich vorhistorischen Wall.

nämnda mossorna har i stort sett nomenklaturen i Lunds Botaniska Förenings poängförteckning (1937) följts.

I här nedan lämnade förteckning över den fanerogama och kärlkryptogama vegetationen i Dalby Söderskog har dessutom angivits resp. arters livsformstyp enl. RAUNKIAER (1907) och dess ståndortsekologiska typ. För uppgifterna om livsformstypen ha följande förkortningar använts:

MM = Mega- och mesofanerofyter.	H = Hemikryptofyter.
M = Mikrofanerofyter.	G = Geofyter.
N = Nanofanerofyter.	HH = Helo- och hydrofyter.
Ch = Chamaefyter.	Th = Therofyter.

För uppgifterna om den ståndortsekologiska typen ha följande förkortningar använts:

L = Lundväxt.	Km = Kulturmarksväxt.
Ä = Ängsväxt.	K = Kulturväxt

Förteckning över floran i Dalby Söderskog 1925—1935.

Artenliste über Gefäßpflanzen in Dalby Söderskog nach Aufnahmen von 1925 und 1935.

Namn	Stånd- orts- ekolo- gisk typ	Livs- form	1925		1935		Frekv. i omgi- vande om- råden
			Förekommer i avd.	Fre- kvens	Förekommer i avd.	Fre- kvens	
Träd:							
<i>Acer platanoides</i>	L	MM	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Acer pseudoplatanus</i>	K	MM	I	s	I	s	ts
<i>Aesculus hippocastanum</i>	K	MM	I	s	I	s	s
<i>Alnus glutinosa</i>	L	MM	I-III	ta	I-III	ta	a
<i>Betula concinna</i> × <i>pubescens</i> × <i>verrucosa</i>	K	MM	I	s	I	s	ma
<i>Fagus silvatica</i>	L	MM	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Fraxinus excelsior</i>	L	MM	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Picea excelsa</i>	K	MM	III	s	III	s	a
<i>Populus tremula</i>	L	MM	IV	ts	IV	ts	ta
<i>Prunus avium</i>	L	MM	I	s	I	s	ts
<i>Prunus padus</i>	L	MM	I-IV	ma	I-IV	ma	ta
<i>Pyrus communis</i>	L	MM	IV	s	IV	s	s
<i>Pyrus malus</i> v. <i>silvestris</i>	L	MM	I-IV	ta	I-IV	ta	ma
v. <i>mitis</i>	K	MM	I	s	I	s	a
<i>Quercus robur</i>	L	MM	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Sorbus aucuparia</i>	L	MM	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Sorbus suecica</i>	L	MM	II	s	—	—	s
<i>Tilia cordata</i>	L	MM	II	s	II	s	ts
<i>Ulmus glabra</i> v. <i>scabra</i>	L	MM	I-IV	a	I-IV	a	ma
<i>Ulmus glabra</i> v. <i>montana</i> ¹	K	MM	I, III	ts	III	ts	ts
Buskar:							
<i>Cornus sanguinea</i>	L	N	I-IV	ta	I-IV	ma	ts
<i>Corylus avellana</i>	L	M	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Crataegus calycina</i>	L	M	I-IV	s	I-IV	s	ts
<i>Crataegus lagenaria</i>	L	M	I-IV	ma	I-IV	ma	s
<i>Crataegus monogyna</i>	L	M	I-IV	ts	I-IV	ts	ts
<i>Crataegus oxyacantha</i>	L	M	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Evonymus europaea</i>	L	M	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Hedera helix</i>	L	N	I, II	s	I, II	s	s
<i>Lonicera periclymenum</i>	LÄ	N	I	s	—	—	ma
<i>Lonicera xylosteum</i>	L	N	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Prunus spinosa</i>	Ä	M	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Rhamnus cathartica</i>	L	M	I, III	ts	I	s	ts
<i>Ribes alpinum</i>	L	N	II-IV	s	II-IV	s	ma
<i>Ribes grossularia</i>	L	N	I-III	ma	I-III	ma	ma
<i>Ribes nigrum</i>	K	N	I	s	I	s	a
<i>Rosa canina</i> * <i>acifera</i> × * <i>ataloneura</i>	Ä	N	I-IV	ts	I-IV	ts	—
* <i>salicina</i> f. <i>longifrons</i>	Ä	N	III	s	III	s	—
<i>Rubus caesius</i>	L	H	I-IV	ts	I-IV	ts	a
<i>Rubus caesius</i> × <i>idaeus</i>	L	H	I	s	—	—	s
<i>Rubus idaeus</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Rubus plicatus</i>	L	H	III	s	III, IV	s	a
<i>Salix aurita</i>	Ä	M	III, IV	s	III, IV	s	ta
<i>Salix aurita</i> × <i>cinerea</i>	Ä	M	III, IV	s	IV	s	ta
<i>Salix caprea</i>	L	M	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Salix caprea</i> × <i>cinerea</i>	L	M	IV	s	IV	s	ta
<i>Salix viminalis</i>	K	M	IV	s	—	—	s
<i>Sambucus nigra</i>	K	M	III	ts	III	ts	ta
<i>Solanum dulcamara</i>	Ä	N	I, II	s	II	s	ta
<i>Viburnum opulus</i>	L	M	I-IV	ta	I-IV	ts	ma

¹ I texten har för enkelhetens skull skogsalmen kallats *U. glabra*.

Namn	Stånd- orts- ekolo- gisk typ	Livs- form	1925		1935		Frekv. i omgi- vande om- råden
			Förekommer i avd.	Fre- kvens	Förekommer i avd.	Fre- kvens	
Kärlekryptogamer, örter o. gräs:							
<i>Achillea millefolium</i>	Ä	H	I	s	I	s	a
<i>Achillea ptarmica</i>	Ä	H	IV	s	IV	s	a
<i>Adoxa mochatellina</i>	L	H	I-IV	a	I-IV	a	ta
<i>Aegopodium podagraria</i>	L	H	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Aethusa cynapium</i>	Km	Th	I	s	I	s	a
<i>Agropyrum repens</i>	Km	H	III	s	III	s	a
<i>Agrostis stolonifera</i>	Ä	H	I, III, IV	ts	I, III	s	a
<i>Agrostis tenuis</i>	Ä	H	I, III	s	I	s	a
<i>Alchemilla alpestris</i>	Ä	H	III, IV	ta	IV	s	ta
<i>Alchemilla pastoralis</i>	Ä	H	I-IV	ma	I-IV	ta	ta
<i>Alchemilla pratensis</i>	Ä	H	II	s	—	—	s
<i>Alchemilla pubescens</i>	Ä	H	I	ma	—	—	ta
<i>Alchemilla subcrenata</i>	Ä	H	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Ä	HH	III	s	III	s	ta
<i>Allium oleraceum</i>	L	G	I-IV	s	—	—	ta
<i>Allium scorodoprasum</i>	L	G	I, III, IV	ts	I, III, IV	ts	ma
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Ä	H	III	s	III	s	ta
<i>Alopecurus pratensis</i>	Ä	H	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Anemone hepatica</i>	L	H	I, II, IV	ts	I, II, IV	ts	ta
<i>Anemone nemorosa</i>	L	G	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Anemone ranunculoides</i>	L	G	I-IV	a	I-IV	a	ta
<i>Angelica silvestris</i>	Ä	H	II, III	ts	II, III	s	ma
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	ÄKm	H	III	s	—	—	a
<i>Anthriscus silvestris</i>	LKm	H	I-IV	a	I-IV	ta	a
<i>Arctium nemorosum</i>	L	H	I-III	ts	I-III	ts	s
<i>Arctium tomentosum</i>	Km	H	I, III, IV	s	I, III, IV	s	a
<i>Arrhenatherum elatius</i>	ÄKm	H	I-IV	ta	I	s	ta
<i>Artemisia vulgaris</i>	Km	II	I	s	—	—	ta
<i>Athyrium filix femina</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Atriplex patulum</i>	Km	Th	IV	ts	—	—	ta
<i>Ballota nigra</i>	Km	H	I	s	I	s	ts
<i>Barbarea stricta</i>	Km	H	I	s	—	—	ta
<i>Bellis perennis</i>	ÄKm	H	I	s	—	—	a
<i>Brachypodium caninum</i>	L	H	III-IV	ta	III-IV	ta	ma
<i>Brachypodium silvaticum</i>	L	H	II-III	s	II-III	s	ts
<i>Briza media</i>	Ä	H	III-IV	s	—	—	ta
<i>Bromus Benekenii</i>	L	H	I-IV	ts	I, III	ts	s
<i>Bromus mollis</i>	ÄKm	H	I	s	—	—	a
<i>Campanula latifolia</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ts
<i>Campanula trachelium</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Capsella bursa pastoris</i>	Km	Th	I	s	—	—	a
<i>Carduus crispus</i>	Km	H	III	s	—	—	ma
<i>Carex contigua</i>	Ä	H	III	s	—	—	ta
<i>Carex digitata</i>	L	H	II	s	II	s	ts
<i>Carex diversicolor</i>	LÄ	G	III, IV	ts	—	—	ta
<i>Carex divulsa</i>	LÄ	H	I, II	s	I	s	ts
<i>Carex Goodenowii</i>	Ä	H	II, III	ts	II, III	ts	a
<i>Carex gracilis</i>	Ä	HH	III	s	III	s	ta
<i>Carex hirta</i>	ÄKm	G	I, III	ts	I	s	a
<i>Carex pallescens</i>	ÄKm	H	I, III, IV	ma	—	—	ta
<i>Carex pseudocyperus</i>	Ä	HH	I, II	s	II	s	ts
<i>Carex remota</i>	L	H	I-IV	ta	II, III	ts	ts
<i>Carex silvatica</i>	L	H	I-IV	a	I-IV	ä	ma
<i>Carex vesicaria</i>	Ä	HH	III	s	III	s	ta
<i>Caltha palustris</i>	LÄ	H	I-IV	ts	I-IV	ts	ta
<i>Cerastium caespitosum</i>	Km	Ch	I-IV	ts	IV	s	ta
<i>Chamaenerium angustifolium</i> ..	Km	H	I	ma	—	—	ma
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Km	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> ..	LÄ	G	I-IV	a	I-IV	a	ma

Namn	Stånd- orts- ekolo- gisk typ	Livs- form	1925		1935		Frekv. i omgi- vande om- råde
			Förekommer i avd.	Fre- kvens	Förekommer i avd.	Fre- kvens	
<i>Circaea lutetiana</i>	L	G	I-IV	ta	I-IV	ta	ma
<i>Cirsium arvense</i>	Km	G	I, III, IV	s	I	s	a
<i>Cirsium lanceolatum</i>	Km	H	III, IV	ts	—	—	a
<i>Cirsium palustre</i>	Ä	H	III, IV	ts	III	s	a
<i>Comarum palustre</i>	Ä	HH	III	s	III	s	ta
<i>Corydalis cava</i>	L	G	I-IV	a	I-IV	a	s
<i>Corydalis intermedia</i>	L	G	I-IV	ts	I-IV	ts	ts
<i>Crepis biennis</i>	Km	H	I	s	IV	s	ta
<i>Crepis paludosa</i>	LÄ	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ta
<i>Cynosurus cristatus</i>	ÄKm	H	III-IV	ta	I	s	a
<i>Cystopteris fragilis</i>	—	H	I	s	I	s	s
<i>Dactylis Aschersoniana</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	s
<i>Dactylis Aschersoniana</i> × <i>glo-</i> <i>merata</i>			I	s	—	—	s
<i>Dactylis glomerata</i>	LKm	H	I-IV	a	I-IV	ta	a
<i>Deschampsia caespitosa</i>	LÄ	H	I-IV	ta	I-IV	ts	a
<i>Dryopteris dilatata</i>	L	H	II, III	ta	II	s	ts
<i>Dryopteris Linnaeana</i>	L	G	I	s	—	—	ma
<i>Dryopteris filix mas</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ta
<i>Dryopteris spinulosa</i>	L	H	II-III	ma	II-III	ma	a
<i>Epilobium hirsutum</i>	ÄKm	H	II-IV	ts	III-IV	s	ma
<i>Epilobium montanum</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ma	ta
<i>Epilobium parviflorum</i>	L	H	II	s	I-II	ts	ts
<i>Equisetum hiemale</i>	L	H	II, III	s	II-III	s	ts
<i>Equisetum pratense</i>	LÄ	G	I, II	ts	II	s	ma
<i>Equisetum silvaticum</i>	LÄ	G	II	s	II	s	ma
<i>Gagea lutea</i>	L	G	I-IV	a	I-IV	a	ta
<i>Gagea minima</i>	L	G	III, IV	ma	I, III, IV	ma	s
<i>Gagea spathacea</i>	L	G	I-IV	a	I-IV	a	ma
<i>Galium aparine</i>	LKm	Th	I-IV	a	I-IV	ma	ma
<i>Galium boreale</i>	ÄKm	H	III, IV	ta	—	—	ta
<i>Galium palustre</i>	LÄ	H	III	ts	III	s	ta
<i>Galium uliginosum</i>	LÄ	H	IV	s	IV	s	ta
<i>Galium verum</i>	Ä	H	III	s	III	s	a
<i>Geranium robertianum</i>	L	Th	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Geranium silvaticum</i>	L	H	III	s	III	s	ts
<i>Geum rivale</i>	LÄ	H	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Geum rivale</i> × <i>urbanum</i>			I-IV	ma	I-IV	ma	ts
<i>Geum urbanum</i>	L	H	I-V	a	I-IV	a	a
<i>Glechoma hederacea</i>	Km	H	I-IV	ma	I-IV	s	a
<i>Glyceria fluitans</i>	ÄKm	HH	I-IV	ma	III	s	ta
<i>Glyceria plicata</i>	ÄKm	HH	III	s	—	—	ma
<i>Festuca gigantea</i>	L	H	I-IV	ma	I, III, IV	ma	ts
<i>Festuca gigantea</i> × <i>pratensis</i> ¹							
<i>Festuca pratensis</i>	ÄKm	H	III, IV	ts	III	s	a
<i>Festuca rubra</i>	ÄKm	H	I, III	ts	—	—	a
<i>Fragaria vesca</i>	Ä	H	III, IV	ts	III, IV	s	ta
<i>Fragaria moschata</i>	K	H	III	s	—	—	a
<i>Epipactis latifolia</i>	L	G	III	ts	III, IV	ma	ts
<i>Heracleum sibiricum</i>	L	H	III	s	III	s	ma
<i>Holcus lanatus</i>	Ä	H	I-IV	ma	I	s	a
<i>Humulus lupulus</i>	K	H	I-IV	ts	I-IV	ts	ma
<i>Hypericum hirsutum</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ts
<i>Hypericum maculatum</i>	LKm	H	I-IV	ta	I-IV	ma	a
<i>Juncus conglomeratus</i>	Ä	H	I, III	ts	III	s	a
<i>Juncus effusus</i>	Ä	H	I-IV	ta	I, III, IV	ma	a
<i>Juncus lamprocarpus</i>	ÄKm	H	III, IV	s	—	—	a
<i>Lactuca muralis</i>	L	H	I-II	ts	I-II	ts	ma

¹ Leg. C. MALMSTRÖM 1928, determinativ E. ASPLUND.

Namn	Stånd- orts- ekolo- gisk typ	Livs- form	1925		1935		Frekv. i omgi- vande om- råden
			Förekommer i avd.	Fre- kvens	Förekommer i avd.	Fre- kvens	
<i>Lamium galeobdolon</i>	L	Ch	I-IV	a	I-IV	a	ma
<i>Lamium purpureum</i>	Km	Th	I	s	—	—	a
<i>Lampsana communis</i>	Km	Th	I, III, IV	ma	III	s	ma
<i>Lathyrus pratensis</i>	ÅKm	H	I-IV	ta	I, III	ts	ta
<i>Lathraea squamaria</i>	L	G	I-IV	ma	I-IV	ta	ma
<i>Leontodon autumnalis</i>	ÅKm	H	I	s	—	—	a
<i>Listera ovata</i>	L	G	I, III, IV	ma	I, III, IV	ma	ma
<i>Lolium perenne</i>	Km	H	III, IV	s	—	—	a
<i>Luzula campestris</i>	ÅKm	H	I II	s	I, II	s	a
<i>Luzula pilosa</i>	LÅ	H	I-IV	ma	I-IV	ts	ta
<i>Lychnis flos cuculi</i>	Å	H	II	s	II	s	ta
<i>Lycopus europaeus</i>	ÅKm	HH	III	s	III	s	ta
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Å	H	I, III	s	III	s	ma
<i>Majanthemum bifolium</i>	L	G	II-IV	s	II, IV	s	ta
<i>Melica nutans</i>	L	H	II-IV	ts	II	ts	ts
<i>Melica uniflora</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Mentha aquatica</i>	ÅKm	H	I, III	s	I, III	s	ta
<i>Mercurialis perennis</i>	L	H	I-IV	a	I-IV	a	ma
<i>Milium effusum</i>	L	H	I-IV	ts	I-IV	ts	ma
<i>Moehringia trinervia</i>	LKm	H	II-IV	ts	II-IV	ts	ta
<i>Myosotis arvensis</i>	Km	Th	I-IV	ts	II	s	a
<i>Myosotis scorpioides</i>	Å	H	I-IV	ts	II, III, IV	ts	ta
<i>Myosotis silvatica</i>	LÅ	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Nasturtium palustre</i>	Å	HH	I	s	—	—	ma
<i>Neottia nidus avis</i>	L	G	II, III	s	II-IV	s	s
<i>Orobus vernus</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Orobus tuberosus</i>	LÅ	H	I-III	ma	II	s	ta
<i>Orchis incarnata</i>	Å	G	II, III	s	III	s	ta
<i>Orchis maculata</i>	Å	G	II, III	ts	II, III	s	ta
<i>Orchis mascula</i>	L	G	I-IV	ta	I-IV	ma	ma
<i>Paris quadrifolia</i>	L	G	I-IV	ta	I-IV	ta	ma
<i>Phleum pratense</i>	ÅKm	H	I-IV	ts	I-IV	s	a
<i>Plantago major</i>	Km	H	I, II, IV	ts	I, II, IV	ts	a
<i>Plantago lanceolata</i>	ÅKm	H	I	s	—	—	a
<i>Platanthera chlorantha</i>	L	G	I-IV	ta	I-IV	ta	ts
<i>Poa annua</i>	Km	Th	I, II, IV	ts	I, II, IV	s	a
<i>Poa nemoralis</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Poa pratensis</i>	Km	H	III, IV	ma	I, IV	ma	a
<i>Poa supina</i>	Km	Th	?	ts	II, III	ts	—
<i>Poa trivialis</i>	LÅ	H	I-IV	a	I, III, IV	ta	ta
<i>Polygonatum multiflorum</i>	L	G	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Polygonum amphibium</i>	—	HH	III	s	I, III	s	ta
<i>Polygonum aviculare</i>	Km	Th	III, IV	ma	—	—	a
<i>Polygonum hydropiper</i>	Km	Th	III, IV	s	—	—	a
<i>Polygonum persicaria</i>	Km	Th	III	s	—	—	a
<i>Potentilla anserina</i>	Km	H	I	ts	I	s	a
<i>Potentilla erecta</i>	ÅKm	H	I	s	—	—	a
<i>Potentilla reptans</i>	ÅKm	H	I	s	I	s	a
<i>Prunella vulgaris</i>	ÅKm	H	II, III, IV	ts	II, III	ts	a
<i>Pulmonaria officinalis</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ma
<i>Ranunculus acris</i>	ÅKm	H	I, III, IV	ma	I, III, IV	ma	a
<i>Ranunculus ficaria</i>	L	H	I-IV	a	I-IV	a	a
<i>Ranunculus flammula</i>	Å	H	I	s	I	s	ta
<i>Ranunculus repens</i>	ÅKm	H	I-IV	ts	I, III, IV	ts	a
<i>Rudbeckia hirta</i>	K	H	I	s	—	—	ta
<i>Rumex acetosa</i>	ÅKm	H	I, II	s	I, II	s	a
<i>Rumex crispus</i>	Km	H	III	s	—	—	a
<i>Rumex crispus</i> × <i>sanguineus</i>			III	s	—	—	s
<i>Rumex obtusifolius</i>	Km	H	I-II, IV	ma	II-IV	ts	a
<i>Rumex obtusifolius</i> × <i>sanguineus</i>			III, IV	ts	—	—	ts

Namn	Stånd- orts- ekolo- gisk typ	Livs- form	1925		1935		Frekv. i omgi- vande om- råden
			Förekommer i avd.	Fre- kvens	Förekommer i avd.	Fre- kvens	
<i>Rumex sanguineus</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ts
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	ÅKm	H	II	ts	II	ts	a
<i>Sanicula europaea</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Scirpus silvaticus</i>	Å	G	I-IV	ma	I, III, IV	ts	ma
<i>Scrophularia nososa</i>	L	H	I-IV	ma	I-IV	ma	ma
<i>Scutellaria galericulata</i>	Å	H	III	s	III	s	a
<i>Sonchus asper</i>	Km	Th	III-IV	ts	—	—	ta
<i>Stachys silvatica</i>	L	H	I-IV	a	I-IV	ta	ma
<i>Stellaria apetalata</i>	Km	Th	III	s	—	—	s
<i>Stellaria glochidosperma</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ma
<i>Stellaria graminea</i>	ÅKm	H	III	s	III	s	a
<i>Stellaria media</i>	Km	Th	I	s	—	—	a
<i>Stellaria uliginosa</i>	Å	H	I, II	s	II	s	ta
<i>Trifolium repens</i>	ÅKm	H	III, IV	s	—	—	a
<i>Trifolium medium</i>	Å	H	I	s	—	—	a
<i>Trollius europaeus</i>	Å	II	III	s	III	s	ma
<i>Tussilago farfara</i>	Km	G	III, IV	ma	—	—	a
<i>Urtica dioica</i>	LKm	H	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Valeriana dioica</i>	Å	II	I	s	—	—	ta
<i>Veronica anagallis</i>	Å	HH	I, II	ma	—	—	ta
<i>Veronica beccabunga</i>	Å	HH	II	s	II	s	ta
<i>Veronica chamaedrys</i>	Lkm	Ch	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Veronica hederifolia</i>	LKm	Th	I-IV	ta	I-IV	ta	a
<i>Veronica montana</i>	L	Ch	I-IV	ma	I-IV	ma	ts
<i>Veronica officinalis</i>	Km	Ch	III, IV	ma	—	—	a
<i>Veronica persica</i>	Km	Th	I	s	—	—	ts
<i>Veronica polita</i>	Km	Th	I	s	—	—	s
<i>Veronica sepyllifolia</i>	Km	H	I	ma	—	—	ta
<i>Vicia cracca</i>	Km	H	I-IV	ma	III	s	a
<i>Vicia dumetorum</i>	L	H	II-IV	s	—	—	s
<i>Vicia sepium</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ma
<i>Viola canina</i>	Å	H	II	s	II	s	a
<i>Viola canina</i> × <i>riviniana</i>			—	—	III	s	ta
<i>Viola canina</i> × <i>silvestris</i>			II-IV	s	II, IV	s	ma
<i>Viola hirta</i>	Å	H	I	s	—	—	ta
<i>Viola mirabilis</i>	L	H	IV	s	IV	s	ts
<i>Viola mirabilis</i> × <i>silvestris</i>			IV	s	—	—	s
<i>Viola riviniana</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ta
<i>Viola riviniana</i> × <i>silvestris</i>			I-IV	a	I-IV	a	ta
<i>Viola silvestris</i>	L	H	I-IV	ta	I-IV	ta	ma

Namn	1935 Förekommer i avd.	Namn	1935 Förekommer i avd.
<i>Taraxacum angustisquamum</i>		<i>T. latisection Lindb. fil.</i>	I
<i>Dahlst.</i>	I	<i>T. lingulatum Dahlst.</i>	IV
<i>T. Arrhenii Palmgr.</i>	IV	<i>T. longisquamum Lindb. fil.</i> ...	I
<i>T. bracteatum Dahlst.</i>	I	<i>T. obliquilobum Dahlst.</i>	IV
<i>T. cordatum Palmgr.</i>	I, III, IV	<i>T. pallescens Dahlst.</i>	IV
<i>T. duplidens Lindb. fil.</i>	III	<i>T. pectinatifforme Lindb. fil.</i> ...	I
<i>T. duplidentifrons Dahlst.</i>	IV	<i>T. polyodon Dahlst.</i>	II
<i>T. aequilobum Dahlst.</i>	I	<i>T. proximum Dahlst.</i>	IV
<i>T. fasciatum Dahlst.</i>	I, IV	<i>T. sarcophyllum Dahlst.</i>	I-III
<i>T. Geletii Raunk.</i>	I-IV	<i>T. speciosum Dahlst.</i>	I
<i>T. haematicum Hagl.</i>	II	<i>T. sublaeticolor Dahlst.</i>	I, II
<i>T. insigne Dahlst.</i>	I, II, IV	<i>T. tenebricans Dahlst.</i>	II, III
<i>T. laeticolor Dahlst.</i>	I		

Kap. II. Florans karakteristik.

Livsformerna.

I ovanstående artlista ha uppgifter lämnats om resp. arters livsform enligt RAUNKIAERS livsformsschema (RAUNKIAER 1907), d. v. s. med en gruppering av arterna efter deras förmodade förmåga att överleva den ogynnsamma årstiden. Detta system har stor betydelse för den allmänna karakteristiken av en vegetation, även om man måste medgiva, att de Raunkiaerska livsformsgrupperna i många fall äro heterogena. Översikten har framlagts för att få en karakteristik av livsformernas fördelning i förhållande till den nedan företagna ekologiska indelningen.

Av tab. 26 framgår, att fanerofyterna (huvudmassan av trädskiktets och buskskiktets arter) vid inventeringen år 1925 utgjorde 18 % av artantalet, varav kom 8 % på mega- och mesofanerofyterna, 6 % på mikrofanerofyterna och 4 % på nanofanerofyterna. Hemikryptofyterna, de växter som ha sina övervintringsknoppar i jordytan, dominera i ört- och gräsvegetationen. De utgjorde år 1925 56 % av totala artantalet. Geofyterna, vilka ha sina övervintringsknoppar under jordytan, förekommo samtidigt till 12 %. De äro ganska karakteristiska för de eutrofa lövskogsmarkerna. Therofyterna förekommo till 7 % av artantalet. Den sistnämnda gruppen utgöres av ettåringar, vilka övervintra såsom frön. De ha i stor utsträckning inkommit i skogen efter de starka avverkningarna under 1900-talets första årtionden och deras uppträdande synes genomgående vara knutet till en intensiv skogskultur. — Den sidlänta markens vegetation innehåller dessutom ett antal hydro- och helofyter, en undergrupp till kryptofyterna med knoppar höljda av den vattenmättade jorden. Vidare förekomma sällsynt några chamaefyter, växter, som ha sina övervintringsknoppar 0—25 cm ovan markytan. — Vid inventeringen 1935 konstaterades en ganska jämn avgång av arter tillhörande dessa skilda grupper. Härifrån avvek dock therofytgruppen, vars artantal nedgått med 58 % av antalet år 1925.

Till fördelningen av livsformerna på skilda ekologiska typer återkommer jag nedan.

De ståndortsekologiska typerna.

Översikten över skogsfloras sammansättning och ursprung underlättas genom en uppdelning av arterna på skilda ståndortsekologiska grupper. Denna uppdelning blir ju alltid subjektiv, då gränserna mellan dessa typer ju ofta är flytande och från trakt till trakt kan visa en icke obetydlig växling. Typindelningen refererar sålunda här endast till mellanskånska förhållanden. Många arter kunna hänföras till tvenne av ovannämnda grupper, t. ex. kulturmarksarter, som ibland även äro ängsväxter etc. Indelningen omfattar 4 grupper växter, kulturväxter, kulturmarksväxter, ängsväxter och lundväxter (se nedan definitionerna). Härigenom erhålles en viss översikt över, i vilken grad denna skogsvegetation är bemängd med främmande element, en översikt, som leder till en ytterligare nansering av redogörelsen för

Tabell. 26. Fördelningen av fanerogamer och kärlkryptogamer i Dalby Söderskog på olika livsformsgrupper vid de båda inventeringarna 1925 och 1935 (exkl. hybrider).

Die Verteilung der Phanerogamen und Gefässkryptogamen in Dalby Söderskog auf verschiedene Lebensform-Gruppen bei den Registrierungen 1925 und 1935 (Hybriden nicht eingerechnet).

	Antal Anzahl		Procentuell fördelning Verteilung der Arten in %		Reduktion av artantalet år 1935 i % av antalet 1925 Reduktion der Artenanzahl 1935 in % der Anzahl 1925
	1925	1935	1925	1935	
Fanerofyter					
Mega- och Mesofanerofyter.....	20	19	8	9	5
Mikrofanerofyter.....	15	14	6	7	7
Nanofanerofyter.....	10	9	4	4	10
Chamaefyter.....	5	4	2	2	20
Hemikryptofyter.....	144	115	56	56	20
Kryptofyter					
Geofyter.....	30	26	12	13	13
Helo-el. Hydrofyter.....	12	9	5	5	25
Therofyter.....	19	8	7	4	58
Totalantal	255	204	100	100	20

florans förändringar under tiden mellan de båda inventeringarna. Den lämnar dock, förutom samtliga *Taraxacum*-arter, ett par arter helt utanför (*Cystopteris fragilis* och *Polygonum amphibium*), vilka i artlistan icke åsatts någon beteckning.

Dessutom har en uppdelning av fältskiktsvegetationens lövskogskomponenter gjorts i bokskogsarter och ekskogsarter, och slutligen har en indelning av dessa i förhållande till substratets surhetsgrad företagits. Ett sammandrag av hela den fanerogama och kärlkryptogama floran i Söderskogen för åren 1925 och 1935 fördelat på skilda ståndsordsekologiska typer återfinnes i tab. 27. För detta sammandrag ha förekommande hybrider bland örterna och gräsen uteslutits, och övriga arter grupperats efter den ovan lämnade karakteristiken. Härav framgår, som nedan ytterligare skall påpekas, att en stark reduktion i artantalet inträffat mellan 1925 och 1935, varvid framför allt en rad direkt kulturgynnade arter försvunnit.

Kulturväxter. Såsom kulturväxter räknas de arter, vilka tillfälligt införts i skogen från närliggande fält eller trädgårdar, där de varit under odling. Förutom några träd och buskar märkas *Fragaria moschata*, *Humulus lupulus* och *Rudbeckia hirta*,

Kulturmarksväxterna. Dessa utgöras av arter, vilkas normala växtplatser äro de genom kulturen öppnade markerna, åkrar, betesmarker, landsvägsdiken, tomter etc., ruderatmarker i detta ords egentliga betydelse. De utgjorde 15 % av artantalet i Söderskogen vid den första taxeringen, däremot endast 9 % vid den senare. De förekommo då som nu väsentligen längs med den makadamiserade basvägen och

dessutom rikligt längs stengärdesgårdens södra och västra sidor. De utgjordes år 1925 väsentligen av hemikryptofyter och therofyter, av vilka särskilt de senare starkt reducerats under tiden mellan de båda inventeringarna, så att år 1935 av 12 stycken therofyter endast 4 återstodo. I den förteckning över Söderskogens kulturmarkstherofyter, som nedan anføres, ha de arter, som förefunnos, även vid den sista inventeringen särskilt markerats:

<i>Aethusa cynapium</i>	<i>Polygonum aviculare</i>
<i>Atriplex patulum</i>	<i>P. hydropiper</i>
<i>Ballota nigra</i>	<i>P. persicaria</i>
<i>Capsella bursa pastoris</i>	<i>Stellaria media</i>
<i>Lamium purpureum</i>	<i>Veronica persica</i>
<i>Myosotis arvensis</i>	<i>V. polita</i>
<i>Poa annua</i>	

Av de fyra återstående arterna torde de båda förstnämnda så småningom bli utkonkurrerade, där de stå i västra kanten av skogen och i kanten av stengärdet, de båda övriga synas däremot ha möjligheter att hålla sig kvar i skogen, så länge en kulturpåverkan av nuvarande styrka (stigarnas upptrampande etc.) kommer att bestå.

Även ett par geofyter finnas bland de 1925 antecknade kulturmarksarterna: *Carex diversicolor*, *Carex hirta* och *Tussilago farfara*. Av dessa saknades *Carex diversicolor* vid inventeringen 1935.

De skånska *Taraxacum*-arternas ekologi är föga studerad. Man kan emellertid ha anledning att förmoda, att mycket få, om ens några, ingå i den skånska lövskogens mera naturliga växtsamhällen — de äro med andra ord kulturmarksväxter. Att så är fallet även beträffande Dalby Söderskog visar icke blott det stora antalet arter, utan också den rika förekomsten av flera arter av klart ruderat karaktär. Möjligen kunna dock sådana arter som *T. lingulatum* och *T. duplidentifrons* vara äldre medborgare i Söderskogens flora. — *Taraxacum*-arternas uppträdande i Söderskogen ge emellertid i stort sett ytterligare belägg för skogens natur av gammal kulturskogsmark.

Sammanfattande kan sägas, att kulturmarksväxterna, vilka väsentligen inkommo i skogen efter avverkningarna åren 1914—16 (till större delen längs den 1915 byggda vägen) till artantalet starkt reducerats under tioårsperioden 1925—35 och att denna reduktion sannolikt kommer att fortsätta. Deras sista tillflyktsorter torde bli längs västra och södra delen av gårdesgården, allra helst som denna inom vissa partier med jämna mellanrum omlagts, samt dessutom vid »Dansbanan» och längs de årligen upptrampade stigarna, framför allt vid den nuvarande huvudingången. Basvägen har däremot snart spelat ut sin roll som refugium för dessa kulturmarksarter. Den är nu överväxt av alm, ask och hassel och bjuder kulturmarksväxterna för varje år allt sämre möjligheter till kolonisation.

Ängsväxterna. Dessa tillhöra tvenne väl skilda ekologiska grupper, dels de kulturmarksbetonade ängsväxterna, arter som stå nära ovan behandlade typer och vilka

Tabell 27. Fördelningen av fanerogamer och kärlkryptogamer i Dalby Söderskog på skilda ståndortsökologiska grupper vid inventeringarna 1925 och 1935.

Die Verteilung der Phanerogamen und Gefäßkryptogamen in Dalby Söderskog auf verschiedene standortsökologische Gruppen bei den Registrierungen 1925 und 1935.

	Lundväxter Hälpflanzern								Ängsväxter Wiesenpflanzen				Kultur- marks- växter Kultur- boden- pflanzen	Kultur- växter Kultur- pflanzen	Totalt	
			Dess- utom ängs- växter Auch Wiesen- pflanzen		Dess- utom kultur- marks- växter Auch Kultur- boden- pflanzen											
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%								
Inventeringen 1925																
Inventering 1925																
Träd	14												6	20		
Bäumer																
Buskar	18		1				5						3	27		
Sträucher																
Örter, gräs m. m. . .	67		15		9		44		30		38		3	206		
Kräuter etc.																
Totalt	99	39	16	6	9	4	49	19	30	12	38	15	12	5	253	100
Inventeringen 1935																
Inventering 1935																
Träd	13												6	19		
Bäumer																
Buskar	18						5						2	25		
Sträucher																
Örter, gräs m. m. . .	64		14		8		35		18		18		1	158		
Kräuter etc.																
Totalt	95	47	14	7	8	4	40	20	18	9	18	9	9	4	202	100
Reduktion av artantalet år 1935																
Reduktion der Artanzahl 1935																
Träd	1														1	
Bäumer																
Buskar			1										1	2		
Sträucher																
Örter, gräs m. m. . .	3		1		1		9		12		20		2	48		
Kräuter etc.																
Totalt	4	4	2	13	1	11	9	18	12	40	20	53	3	25	51	20

stundom uppträda som ängsväxter i starkt kulturpåverkad ängsvegetation, och dels de, som konstituera de sidlänta ängsmarkernas vegetation. De förra äro genomgående hemikryptofyter, de senare övervägande helofyter eller t. o. m. hydrofyter. En reduktion av denna grupp har visserligen under tioårsperioden 1925—35 ägt rum, men de utgöra nu som då omkring 20 % av artantalet i skogen. Ingen igenväxning har skett vare sig av de öppna sidlänta ängsmarkerna, där helofyterna äro koncentrerade, eller av ängen vid »Dansbanan», där hemikryptofyterna framförallt förekomma.

De sidlänta ängarna komma sannolikt även i framtiden att få behålla sin ängsflora liksom även »Dansbanan».

Lundväxterna. Av fältskiktsvegetationens arter tillhöra 49 % den sydsvenska lundfloran. Flertalet äro hemikryptofyter* och geofyter, men dessutom förekomma fanerofyter, therofyter och chamaefyter. Av dessa grupper synas therofyterna representera de minst stabila lövskogselementen med arter, som genomgående gynnas av huggningsingrepp. Lundflorans therofyter äro till antalet tre, nämligen *Galium aparine*, *Geranium robertianum* och *Veronica hederifolia*.

Söderskogens lundväxtflora är påfallande artfattig och karakteriseras genom förekomsten av ett antal dominerande arter av övervägande trivial karaktär. Bland dessa märkas *Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Mercurialis perennis*, *Ranunculus ficaria* och *Urtica dioica*, växter vilka samtliga äga en förvånansvärd förmåga att tåla hård kulturpåverkan. *Aegopodium*, vilken jag anser vara en naturlig konstituent i vegetationen på de subneutrala, sydskandinaviska lövskogsmarkerna (se LINDQUIST 1931, sid. 278) är ju starkt kulturgynnad liksom *Urtica* och uppträder ofta dominerande i skogar, som tidigare varit hårt betade. *Mercurialis perennis* håller sig länge kvar på de skånska, eutrofa, starkt betade skogsmarkerna på grund av sin kraftiga vegetativa spridning. De tre geofyterna finner man ofta ute på dessa betesmarker — de förekomma bl. a. fortfarande mitt ute på betesslätten i Dalby Hästhage, trots att denna under århundraden legat som kal betesmark. — Ovannämnda arter uppträda i övrigt — med undantag för *Anemone ranunculoides* — allmänt i de eutrofa lövskogarna i omgivande skogsområden.

Dessutom förekommer i Söderskogen mer eller mindre rikligt ett antal typiska lövskogsarter, vilka i omgivande eutrofa lövskogar äro sällsynta. Bland dem kunna nämnas:

<i>Arctium nemorosum</i>	<i>Hypericum hirsutum</i>
<i>Bromus Benekenii</i>	<i>Neottia nidus avis</i>
<i>Corydalis cava</i>	<i>Platanthera chlorantha</i>
<i>Dactylis Aschersoniana</i>	<i>Rumex sanguineus</i>
<i>Gagea minima</i>	<i>Veronica montana</i> .

Att döma av en jämförelse mellan floran inom den intill år 1935 skogbevuxta delen av betesmarken öster om Söderskogen kunna flertalet av dessa växter uthärda de ogynnsamma förhållanden, som skapas av en stark betesgång, men flertalet tåla icke markens fullständiga kallläggning.

Påfallande sällsynta äro däremot några i övrigt ganska allmänna eutrofa lundväxter, vilkas ringa frekvens i Söderskogen synes stå i samband med den starka kulturpåverkan. Dessa äro: *Anemone hepatica*, *Asperula odorata*, *Geranium silvaticum*, *Melica nutans* och *Milium effusum*.

För bedömningen av Söderskogens flora synes det mig emellertid vara av vikt, att även en översikt presteras av de arter, som förekomma allmänt inom det mellanskånska området, men vilka saknas i Söderskogen. Dessa arter äro:

<i>Convallaria majalis</i>
<i>Melampyrum pratense</i>
<i>Primula veris</i> .

Melampyrum pratense tillhör dock knappast de subneutrala markerna. De andra förekomma däremot allmänt på liknande skånska och östdanska lövskogsmarker.

Icke mindre än 18 stycken för den eutrofa, skånska lövskogsfloran typiska växter med vidsträckt spridning inom det mellanskånska området saknas i Söderskogen:

<i>Ajuga reptans</i>	<i>Dentaria bulbifera</i>	<i>P. verticillatum</i>
<i>Alliaria officinalis</i>	<i>Geranium palustre</i>	<i>Struthiopteris germanica</i>
<i>Allium ursinum</i>	<i>Impatiens noli tangere</i>	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>
<i>Bromus ramosus</i>	<i>Lunaria rediviva</i>	<i>Vicia silvatica</i>
<i>Circaea alpina</i>	<i>Petasites albus</i>	<i>V. cassubica</i>
<i>Daphne mezereum</i>	<i>Polygonatum odoratum</i>	<i>Lysimachia nemorum.</i>

Ajuga reptans, *Geranium palustre*, *Lysimachia nemorum* och *Allium ursinum* tillhöra de eutrofa lövskogarna på de mellanskånska och danska lermarkerna. Av dessa äro *Ajuga reptans* och *Lysimachia nemorum* ganska allmänna i de östdanska skogarna och förekomma icke sällsynt i mellersta Skåne, *Allium ursinum* är icke sällsynt på kalkrika lermarker vare sig i Skåne eller Danmark. *Geranium palustre* är däremot mindre vanlig, men har av ARESCHOUG (1881) uppgivits från flera ställen i mellersta Skåne bl. a. från Dalby Hästhage, där den emellertid nu icke längre torde förekomma.

Struthiopteris germanica, *Thalictrum aquilegifolium* och *Lunaria rediviva* äro typiska eutrofa lunddäldsarter, vilka förekomma på talrika lokaler inom det mellanskånska området. De borde ha haft utomordentligt gynnsamma lokaler kring bäcken i Söderskogen.

Polygonatum verticillatum, *P. odoratum*, *Alliaria officinalis*, *Dentaria bulbifera* och *Impatiens noli tangere* tillhöra i Skåne en något fattigare, eutrof marktyp. De förekomma än på torrare, än på fuktigare marker med sämre mulltillstånd, men kunna även förekomma på goda lermarker och träffas därvid på lokaler av liknande typ som i Söderskogen. Hit kunna även *Vicia silvatica* och *V. cassubica* räknas.

Circaea alpina och *Daphne mezereum* förekomma båda i Norreskogen, men saknas i Söderskogen. Måhända är den subneutrala marken ett hinder för i varje fall *Circaeas* spridning dit.

Även om man i enstaka fall kan ge dessa arters frånvaro i Söderskogen en edafisk tolkning, torde det vara obestridligt, att de böra ha haft mycket goda kolonisationsmöjligheter i en skogsterräng av Söderskogens typ, vilket visas bl. a. därav, att flertalet ha en vidsträckt utbredning i de något mindre kulturpåverkade, eutrofa lövskogsresterna i mellersta Skåne. *Dentaria bulbifera*s förekomst enl. ARESCHOUG (1881, sid. 207) må illustrera detta förhållande. Han anför följande lokaler: Kullaberg, Ekeröd, Bäringe, Röstånga, Billinge, mellan Höör och Sösdala, Misseröd, Ringsjön, Stehag, Kulleberga, Pugerup, Övedskloster, Kärrby ängar, Simonstorp, Heckeberga, Söfdeborg, Röddingedalen, Baldringe, Krageholm, Delperöd, Esperöd, Vittskövle, Åkesholm, Landön, mellan Lingenäset och Torsebro samt Bokenäset. — Men i Dalby Söderskog saknas den.

Otvivelaktigt har antalet av de eutrofa lövskogsväxterna starkt reducerats genom århundradens intensiva betesgång, och säkerligen ha flertalet av de ovan anförda,

icke sällsynta lövskogsarterna just därigenom försvunnit från sina gamla ståndorter i Söderskogen.

För fullständighetens skull skall här ytterligare anföras några arter, vilka saknas i Söderskogen och vilka i övriga mellan- och sydsåkanska lövskogsrester äro sällsynta:

<i>Betonica officinalis</i>	<i>Geranium pratense</i>
<i>Corydalis laxa</i>	<i>Primula elatior</i>
<i>Corydalis pumila</i>	<i>Pulmonaria angustifolia</i>
<i>Festuca silvatica</i>	<i>Vicia dumetorum</i>
<i>Geranium phaeum</i>	

Av dessa ha dock *Corydalis pumila*, *Geranium pratense* och *Vicia dumetorum* tidigare förekommit i Hästhagen (ARESCHOUG l. c.), den förra ända fram till efter år 1925. *Betonica officinalis* och *Pulmonaria angustifolia* förekomma i liknande terräng och ha f. ö. sina närmaste ståndorter på ängarna vid Kungsmarken öster om Lund. *Primula elatior* har en vidsträckt utbredning på edafiskt sett identiska lokaler inom Öveds och Harlösa socknar på endast ett par mils avstånd från Söderskogen.

Detta utökar ytterligare den lista över de eutrofa lövskogsarter, som saknas i Söderskogen och vilkas frånvaro där i flertalet fall torde vara historiskt betingad.

Bokskogsflora och ekskogsflora.

Det är en gängse uppfattning, att de olika lövträden på skandinaviska och mellan-europeiska mullmarker äga var sin karakteristiska undervegetation av örter och gräs, ett förhållande, som särskilt poängterats, då det gällt skillnaden mellan ekskogsflora och bokskogsflora. Utan att närmare ingå på de utredningar, som legat till grund för denna uppfattning, vill jag här hänvisa till MÜLLER (1878), HÖCK (1896), NILSSON (1902), KIRSCHNER, LOEW & SCHRÖTER (1911), BORNEBUSCH (1923, 1930) och LINDQUIST (1927, 1931).

Givetvis bygger en dylik framställning på en viss reell grund, men man har i detta fall mången gång skjutit över målet, genom att fakta allt för starkt generaliserats, utan att tillräcklig hänsyn tagits till förhandenvarande historiska faktorer och markfaktorer (mulltillstånd, omsättning, kalkhalt, lerhalt etc.). — Jag har i tvenne tidigare arbeten påvisat (LINDQUIST 1931, 1938), huru t. ex. de allmännaste och mest typiska ängsekskogsväxterna äga förmåga att kolonisera bokskogsmarken på alkaliska substrat, men däremot icke på svagt till starkt sura substrat. Ingen av de i nedan lämnade förteckning upptagna bokskogsarterna i Söderskogen torde vara främmande för de sämre mullmarkerna med ekskog, och många av nedan nämnda ekskogsväxter kunna kolonisera bokskogsmarker, om dessa endast ha den passande fuktighetsgraden eller kalkhalten. Den allmänna gruppering, som hittills företagits, har merendels baserats på en mera allmän uppfattning av ekskogsfloran resp. bokskogsfloran, utan att därvid tillräckliga hänsyn tagits till det generellt giltiga faktum, att bokskogen genomgående förekommer på torrare mark än ekskogen. Detta förrycker jämförelsen.

Om man önskar upprätthålla skillnaderna mellan ekskogsflora och bokskogsflora även i fortsättningen — och detta synes mig ur många synpunkter vara berättigat, — måste man emellertid ständigt begränsa jämförelsen till att gälla skogar med likartad historia och på lika markslag. Endast under sådana omständigheter ger jämförelsen upplysning om trädartens inverkan på fältskiktsvegetationens sammansättning.

Det skall därför med styrka framhållas, att nedan lämnade översikt över bokskogens och ekskogens speciella flora i Söderskogen är i så mån missvisande, att bokskogen och dess karakteristiska arter där i huvudsak förekomma på lättleran, ekskogen däremot övervägande på en finjordsrikare mark med högre halt av fosforsyra, med kraftigare nitrifikation och med ett allmänt rikare humustillstånd.

Bokskogens arter. De arter, vilkas utbredning är koncentrerad till bokskogsarealerna i Söderskogen, tillhöra de svagare, eutrofa markernas vegetation. De äro merendels knutna till lättleran och till skogens sämre mullmarker. De äro:

<i>Epilobium montanum</i>	<i>Majanthemum bifolium</i>
<i>Geum urbanum</i>	<i>Milium effusum</i>
<i>Lactuca muralis</i>	● <i>Oxalis acetosella</i>
<i>Luzula pilosa</i>	<i>Stellaria glochidosperma</i>
	<i>Viola riviniana</i>

Dessa arter äro, som ovan nämnts, ingalunda alltid bundna till bokskog, utan förekomma på många håll rikligt även i ekskogen på magrare substrat. De äro ganska sällsynta i Söderskogen. Bokskogen får emellertid icke tolkas som en nödvändig förutsättning för deras förekomst och trivsel där. Troligare är att dessa växter under de senaste årtiondena haft samma möjligheter som boken att reproducera sig på de något magrare markerna. Deras närvaro tyder på ett något sämre mulltillstånd än det, som är regel i Söderskogen, och många av dem äro alls icke karakteristiska för den subneutrala mull, på vilken de här växa. *Luzula* och *Majanthemum* äro sådana arter, och deras förekomst och utbredning i Söderskogen torde ytterst vara att hänföra till tidigare perioders degenererade marktillstånd. *Stellaria glochidosperma* bildar övergången mot de med hänsyn till markens surhet mera indifferent typer, som förekomma i Sydsveriges ek- och bokskogar.

I bokskogen på de styva lerorna och mellanlerorna ha vi en helt annan vegetation, nämligen en typisk subneutrofil vegetation av *Mercurialis perennis*, *Corydalis cava*, *Festuca gigantea*, etc., arter som äro gemensamma för alla de kalkpåverkade lövskogarna i Sydsverige.

Ekskogsväxter. De typiska ekskogsväxterna, sådana de förekomma på svagt sura till subneutrala, merendels leriga skogsmarker, innefatta en rad arter, som oftast saknas i bokskogen. På de leriga substrat, där deras utveckling synes vara optimal, kan boken som regel icke bli beståndsbildande, och den gången ekskogen på en svagt sur lermark av någon anledning övergår i bokskog, försvinna även flertalet av dessa arter. På särskilt kalkrika och därtill leriga lokaler förekomma emellertid flera av dem normalt i bokskog, vissa t. o. m. såsom typiska bokskogselement, t. ex.

Carex silvatica, *Gagea*-arterna, *Festuca gigantea* och *Ranunculus auricomus*. Dessa arter äro:

<i>Arctium nemorosum</i>	<i>Listera ovata</i>
<i>Carex silvatica</i>	<i>Orchis mascula</i>
<i>Dactylis Aschersoniana</i>	<i>Poa trivialis</i>
<i>Festuca gigantea</i>	<i>Paris quadrifolia</i>
<i>Gagea spathacea</i>	<i>Ranunculus auricomus</i>
<i>Gagea lutea</i>	<i>Rumex sanguineus</i>
<i>Geum rivale</i>	<i>Stachys silvatica</i>
	<i>Veronica montana</i> .

Ehuru dessa vanligen inrangeras i den ekologiska serien såsom ekskogsväxter, tillhöra de såväl ekskogen som alm- och askskogen, framför allt då dessa förekomma på fuktiga och våta substrat. De torde få räknas som eutrofa, subneutrofila lövskogsväxter.

Subneutrofiler och acidifiler.

För bedömning av växternas beroende av markens surhetsgrad kan en indelning göras i subneutrofila, indifferent och acidifila arter (se härom t. ex. LINDQUIST 1931, sid. 317 ff.). Såsom subneutrofila arter uppfattas de, vilka oberoende av skogstypen för sin utveckling och spridning fordra ett kalkrikt substrat med pH liggande över 5,5. Endast ett relativt fåtal av Söderskogens arter kunna sägas vara kalkbundna och de verkliga subneutrofilerna äro svagt representerade. Dessa äro:

<i>Anemone ranunculoides</i>	<i>Gagea spathacea</i>
<i>Arctium nemorosum</i>	<i>Hypericum hirsutum</i>
<i>Brachypodium silvaticum</i>	<i>Mercurialis perennis</i>
<i>Bromus Benekenii</i>	<i>Neottia nidus avis</i>
<i>Corydalis cava</i>	<i>Rumex sanguineus</i>
<i>Dactylis Aschersoniana</i>	<i>Veronica montana</i>
<i>Gagea minima</i>	<i>Viola silvestris</i>

En bedömning av acidifili och subneutrofili måste f. ö. även den städse göras i förhållande till beståndstyp, marktyp och beståndshistorik. Sålunda varierar graden av subneutrofili för ovannämnda arter alltefter skogsskiktets sammansättning (se ovan). Humusformen — mull eller råhumus — spelar i många fall en viss roll. Jag har tidigare framhållit (LINDQUIST 1931), att en växt, som i bokskogen är subneutrofil, alls icke behöver vara detta i ekskogen. Exempel kan man få många — *Brachypodium silvaticum*, *Bromus Benekenii*, *Corydalis cava*, *Mercurialis perennis*, *Dactylis Aschersoniana* och *Viola silvestris*.

Flertalet lövskogsväxter i Dalby Söderskog äro indifferent och avseende på surhetsgraden och deras fordringar på marken inskränker sig till fordringar på fuktigheten och mulltillståndet. Endast några få arter finnas, vilka jag i mitt arbete över de skandinaviska bokskogarna betecknat som acidifiler. De äro på denna subneutrale mullmark sällsynta och till sin utbredning starkt begränsade. De förekomma framför allt på de sämsta mullmarkerna i bokskogen, på mark, som tidigare sannolikt varit

starkt degenererad, varigenom deras därvaro möjligen kan förklaras. De äro *Milium effusum*, vilken jag redan tidigare (LINDQUIST l. c.) fört till denna grupp såsom en av de mest karakteristiska acidifila bokskogsväxterna, *Luzula pilosa*, *Majanthemum bifolium* och *Dryopteris Linnæana*. Dessutom hänföres med någon större tvekan hit *Stellaria glochidosperma* (se LINDQUIST 1931, sid. 322).

Av denna utredning synes framgå, att omkring hälften av arterna i Söderskogen icke tillhöra själva lövskogsvegetationen utan utgöras av kulturväxter, kulturmarks- växter och ängsväxter, vilka senare delvis äro påtagligt kulturbetingade. Bland lövskogsväxterna märkas en hel rad, vilkas närvaro på dessa skogstyper är väsentligen betingad av tidigare starka avverkningar, t. ex. *Urtica dioica*, *Chamaenerium angustifolium* och *Galium aparine*. Flera av dessa ha dock under det årtionde, som ligger mellan de båda registreringarna, märkbart avtagit eller helt försvunnit.

Lövskogsfloran har beträffande artsammansättningen en trivial karaktär med ett fåtal dominerande lövskogsunikvister och med endast en ringa rest av de talrika arter, som äro typiska för den naturliga, eutrofa lövskogsvegetationen i Skåne och östra Danmark. De arter, som lyckats hålla sig kvar och nått dominans, äro i allmänhet sådana, som genom en intensiv vegetativ formering ha möjligheter att fortleva i den tidigare starkt kulturpåverkade skogsmarken. Sådana äro t. ex. *Mercurialis perennis*, *Urtica dioica*, *Aegopodium podagraria*, *Melica uniflora*, *Anemone*-arterna, *Circæa lutetiana* samt dessutom *Geum rivale*, *Gagea lutea* och *Gagea spathacea*. Däremot ha i många fall lövskogsarter, som för sitt fortbestånd i högre grad äro hänvisade till blomning och spridning med frö, försvunnit från dessa marker.

Dalby Söderskogs vegetation har påverkats redan vid tiden för byggandet av den stora vallanläggningen, den har skövplats och förändrats genom det månghundra-åriga kreatursbetet (markens kalbetning, avsiktlig gödselspridning etc.), genom under århundraden företagna avverkningar och genom att skogen mellan avverkningarna fått sluta sig till täta snår. De arter, som icke kunnat tåla växlingarna mellan den djupa skuggan och den fullständiga solexpositionen, mellan det goda mulltillståndet i skogens halvskugga och den förbrända marken i de skövade och betade delarna av skogen, ha för länge sedan försvunnit ur vegetationen. Man torde närmast ha anledning att förvåna sig över, att så många lövskogsväxter finnas kvar.

En faktor, som ytterligare har påverkat lövskogsfloran i negativ riktning och som väsentligt bidragit till fältskiktsvegetationens nuvarande utformning, är Söderskogens tidiga isolering från omgivande skogsområden. Söderskogen har troligen sedan medeltiden varit i nordväst, väster och söder omgiven av odlad mark samt åt öster och sydost av öppen betesmark och har där dessutom gränsat intill betydligt mera mesotroft betonade marker (nordostmoränen). Därigenom har ju spridningen av de mera sällsynta lövskogsväxterna, som innanför Hästhagens gränser varit utsatta för extrem kulturpåverkan, omöjliggjorts, och inverkan av betet har blivit desto mera markerad. Samtidigt har ett stort antal åkerogräs och triviala hårdvalls- växter fått tillfälle att sprida sig inom skogens område, där de i gångna tider funnit lämplig jordmån, och där de ännu i dag utgöra en icke ringa del av artantalet.

Den flora vi i dag finna i Söderskogen ger oss föga besked om den ursprungliga vegetationen. Den är en typisk kulturskogsflora, som präglats av århundradens betesgång och avverkning. — Även om Söderskogens trädvegetation således så småningom kommer att antaga naturskogskaraktär och därmed återgå till ett tillstånd, sådant vi kunna förmoda, att det kan ha varit under någon viss tidigare period av postglacialtiden, innan kulturen tog skogsutvecklingen omhand, så torde vi icke ha några som helst möjligheter att erhålla en motsvarande utveckling av gräs och örtfloran, eftersom materialet härtill icke längre finnes inom området.

AVD. VI. FÄLTSKIKTSVEGETATIONEN.

Kap. I. Växtsociologisk terminologi.

I mitt arbete över den skandinaviska bokskogens växtsamhällen (LINDQUIST 1931) användes för dessas närmare beskrivning den av DU RIETZ (1930) föreslagna sociologiska terminologien med de definitioner, som han där lämnade. Som grundenheter upptogs enskiktsamhällena, socionerna, då det syntes mig stöta på mycket väsentliga svårigheter att lägga de komplicerade flerskiktade samhällena, fytocoenoserna, till grund för beskrivningen av skogsvegetationen (jfr GAMS 1918, DU RIETZ l. c., LIPPMAN 1933).

Sedan dess har emellertid DU RIETZ sökt en uppgörelse i de terminologiska frågorna med de mellaneuropeiska forskarna och i samarbete med några av dessa åstadkommit ett kompromissförslag till förenklad, gemensam terminologi för de inom sagda vetenskap vanligast använda enheterna (DU RIETZ 1936).

Ehuru den tidigare av DU RIETZ lämnade framställningen över den växtsociologiska terminologien synes mig fylla högt ställda fordringar på klarhet och konsekvens, och ehuru den i Sverige kommit till åtskillig användning vid vegetationsbeskrivningar (t. ex. hos BOOBERG 1930, THUNMARK 1931, LINDQUIST l. c., DU RIETZ 1932, jfr DOMIN 1932 etc.) skall här göras ett försök att använda den nya terminologien vid denna utredning över fältskiktsvegetationen i Söderskogen. — Att så sker dikteras endast av min önskan att söka medverka till en eventuell stabilisering av den sociologiska nomenklaturen.

Enligt DU RIETZ' och GAMS' nyaste förslag, till vilket bl. a. LIPPMAN anslutit sig, äro societeten, unionen och federationen de enskiktade växtsamhällenas grundenheter. Societeten är identisk med DU RIETZ' tidigare consocion. Unionen är en sammanfattning av sociologiskt närstående societeter (= associon), federationen motsvarar hans tidigare federion. Med hänsyn till vidare definitioner hänvisas till DU RIETZ (1930, 1936) och LINDQUIST (l. c.).

Kap. II. Vegetationsanalytisk metodik.

Synusien som grundläggande enhet. Om man önskar taga synusierna eller fytocoenoserna till utgångspunkt för en indelning av vegetationen är ytterst en fråga om, vad som i varje enskilt fall bäst är ägnat att belysa de behandlade objekten. Vid beskrivningen av Söderskogens fältskiktsvegetation liksom vid varje beskrivning av en flerskiktad vegetation med stor variation i artsammansättningen inom de skilda synusierna torde tillräcklig översikt vinnas först genom separata beskrivningar över skiktsamhällena. För Söderskogens del är sålunda en beskrivning över förekommande fytocoenoser f. n. genomförbar på grund av det mycket stora antal kombinationer

av synusier, som föreligger. Praktiskt taget kan troligen antalet fytocenosor begränsas till mellan 300 och 400 stycken, men teoretiskt torde de med förhandenvarande flerskiktade vegetationsenheter av lägre rang uppgå till flera tusen.

Även andra motiv ha emellertid funnits till att fältskiktet behandlats som en enhet, oberoende av övriga skikt, nämligen omöjligheten att i en representativ rutstorlek registrera arterna i samtliga skikt. För den upp till 30 meter höga skogens beskrivning torde en 1×1 ms provyta vara för liten och oftast helt betydelselös. För de centimeterhög mossorna i bottenskiktet torde samma rutstorlek ofta vara för stor, nämligen i de talrika fall, då dessa samhällen ha en starkt begränsad utsträckning. — Ytterligare nackdelar av en samtidig registrering av samtliga skikt i en och samma rutstorlek ha varit, att en klar homogenitet inom ett skikt ofta kombineras med stark heterogenitet hos vegetationen i ett annat skikt: skikten äro med andra ord sociologiskt synnerligen olikvärdiga. Orsakerna härtill kunna vara av historisk art, men de kunna även bero på, att ståndorten för de skilda skiktens komponenter icke är densamma och icke kunnat jämföras, ehuru vegetationen begränsats inom en och samma yta. (se ALMQUIST 1929, sid. 266 ff., DU RIETZ 1930, LINDQUIST 1931, LIPPMAN 1933.)

De grupper av synusier, som urskilts i Söderskogen, äro följande: högskogssamhällen, lågskogssamhällen, högsnårsamhällen, lågsnårsamhällen, fältskiktssamhällen och bottenskiktssamhällen. — Till högskogsskiktet (A_1) har räknats trädvegetationen över 15 meters höjd, d. v. s. skogsträdssamhällena av medelålders och äldre bok, ek, alm, ask, al etc. Till lågskogsskiktet (A_2) föres den yngre skogen av dessa trädslag mellan 8 och 15 meters höjd, till högre snårskiktet (B_1) ungträd och buskar mellan 2 och 8 meters höjd, till lågsnårskiktet (B_2) ungträd och buskar mellan 2 och 0,8 meters höjd, till fältskiktet (C) den fanerogama ört- och gräsvegetationen och kärllkryptogamerna jämte de träd- och busktelningar, som icke nått 0,8 meters höjd. Till bottenskiktet (D) räknas slutligen mossor och lavar invid markytan. — Beträffande uppfattningen av skogs- och snårbegreppet ansluter jag mig här helt till ALMQUIST (l. c. sid. 254, 266), men de uppgifter denne lämnar beträffande de olika skiktens övre höjd bli i konsekvens med hans framställning andra än de, som här anföras. Delvis avvikande indelningar ha tidigare gjorts av bl. a. HULT (1881), SERNANDER (1900) och DU RIETZ (1921, sid. 134), vilka lämpats för de hos dessa forskare behandlade materialen.

Skogs- och snårskiktens sammansättning har i ett föregående kapitel närmare behandlats och någon mera ingående sociologisk behandling av deras synnerligen starkt kulturpåverkade samhällen skall här icke lämnas. Ej heller kommer någon mera ingående beskrivning av bottenskiktssamhällena att publiceras, då jag anser det lämpligast att lämna denna uppgift åt någon specialutbildad bryolog. Kapitlet kommer endast att mera utförligt skildra fältskiktssamhällena, varvid dock i förbigående och närmast som ett komplement även övriga skikts sammansättning inom 1×1 metersrutorna komma att ångivas med reservation för analysmetodens otillräcklighet i de högre skikten. De här publicerade analyserna av skogs- och snårskikt avse att lämna en viss uppfattning om den miljö med hänsyn till trädslag och beskuggning, inom vilken fältskiktet utbildas.

Societeternas begränsning. Societeterna motsvara som ovan nämnts DU RIETZ' tidigare consocioner och innefatta även de av mig tidigare beskrivna bokskogs-socionerna

(LINDQUIST l. c.). De begränsas i första hand efter sina dominanter och efter de subdominerande konstanterna. De sammanföras till större enheter, unioner, sammanhållna icke av dominanta arter utan av karakteristiska artkonstellationer. I extrema fall kunna likväl artlistorna för skilda societeter inom en och samma union bli helt olika. Att däremot som LIPPMAN (1938) ställa fordringar på enhetlighet i livsformstypen för unionens arter torde i varje fall icke för skandinaviska förhållanden vara möjligt.

För urskiljande och benämning av societeterna i Söderskogen ha emellertid fordringar uppställts även på att resp. societetsbestämmande arter skola uppträda med normal dispersion eller underdispersion och mera allmän utbredning (jfr LINDQUIST 1931, sid. 210 f.). Sådan dispersion hos en art är nämligen enligt mitt sätt att se saken av väsentlig betydelse för utbildningen av stabila och konkurrenskraftiga sociologiska enheter i de sydsvenska och mellaneuropeiska skogarnas fältskikt.

För en dylik bedömning av dispersionen har ett vida större material av provytor varit av nöden, än det som här publicerats, och härvid har den tidigare av mig använda metoden att utlägga ett förband av ett större antal 1×1 m:s rutor i homogen vegetation varit till mycket god ledning (LINDQUIST 1931, sid. 211). Dessa provyteförband kunna av utrymmesskäl här icke publiceras.

De närmare detaljerna vid resp. växtsamhällens begränsning och benämning skola omtalas vid redogörelsen för de i Söderskogen förekommande unionerna och deras bestämning.

Aspekterna. Översikten över fältskiktssamhällenas vegetationscykel fordrar uppgifter om såväl våraspektens som sommaraspektens utseende (jfr SERNANDER 1925, sid. 4—8; ALMQUIST 1929), samt om tidpunkten för varje enskild analys utförande.

En analys av ett fältskiktssamhälle i en eutrof lövskog utan uppgift om analysdatum blir ofta av ganska tvivelaktigt värde och försvårar översikten över mängdförhållandena mellan våraspektens och sommaraspektens arter. Önskvärt vore naturligtvis även, att uppgift lämnades om vinteraspekten, vilken för samhällena i Söderskogen ofta är nog så karakteristisk (WARMING 1916—19). — Vid en beskrivning över bokskogarnas fältskiktsvegetation erhöles en godtagbar översikt över såväl våraspekten som sommaraspekten genom att hela analysmaterialet insamlades mellan den 10 maj och 5 juli åren 1929—30 (LINDQUIST l. c., sid. 213). Ett sådant tillvägagångssätt syntes mig dock i föreliggande fall väl summariskt och för vegetationsanalysernas fullständiggande utlades därför år 1935 i förband i skogen över 100-talet fasta provytor (se fig. 35), inom vilka våraspekten registrerades mellan 25 april och 5 maj 1935 och sommaraspekten mellan 15—25 augusti. På liknande sätt förfors beträffande de fasta 2×2 m:s provytorna, som utlades år 1925 för studium av vegetationens sekulära förändringar.

Då de här ovan nämnda provytorna dels ge en fylligare bild av vegetationen och dels äro utlagda i ett bestämt förband, vilket i framtiden med ganska stor säkerhet torde kunna rekonstrueras, ha dessa provytor i första hand här publicerats — som basis för ett fortsatt studium av vegetationens förändringar i skogen.

Enstaka röster hava höjts för en behandling av våraspekten och sommaraspekten som sociologiskt skilda enheter, ett förslag som i varje fall beträffande behand-

lingen av fältskiktet i våra skogar icke är realiserbart, då aspekterna omärkligt övergå i varandra, och vissa sommaraspektens arter äro utbildade väl så tidigt på våren som vårörterna. Vår- och sommaraspekten bilda enligt min mening tillsammans en god enhet, vars komponenter visa en hög grad av sociologisk affinitet (jfr t. ex. ALMQUIST l. c.).

De båda registrerade aspekterna ge tillsammans en bild av växtsamhället och registreringarna angivas i tabellerna bredvid varandra.

I vissa fall kan ett samhälle domineras av arter tillhörande våraspekten, i andra av arter tillhörande sommaraspekten, i andra åter tillhörande båda aspekterna. Som exempel på samhällen till den första typen skall anföras *Anemone ranunculoides* - *Corydalis cava* - societeten och *Gagea lutea* - societeten, som exempel på samhällen av den andra typen *Mercurialis perennis* - societeten i de fall *Anemone nemorosa* och *Ranunculus ficaria* icke därjämte visa dominans, samt av den tredje typen *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - societeten. Det synes mig vara av vikt ur fysiognomisk synpunkt, att dessa typer här beaktas och särskiljas, och vid den närmare indelningen av växtsamhällena komma våraspekterna här att särskilt behandlas. Våraspekt-societeterna ge nämligen en särskild prägel åt fältskiktet genom den yppiga vårfloran, som emellertid följes av markens mer eller mindre fullständiga kallläggning under sommar- och höstmånaderna. I motsats härtill uppvisa vår - sommaraspektsamhällena en merendels rik fältskiktsvegetation under såväl våren som under sommarmånaderna. En liknande tendens till indelning finner man hos ALMQUIST (l. c.).

De speciella provytornas undersökning. Analyserna av fältskiktsvegetationen har i stor utsträckning utförts före utarbetandet av min tidigare publicerade analysmetod, den modifierade punktmetoden (LINDQUIST 1931, sid. 204). Trots den stora och givna fördelen med denna nya metod ansåg jag mig emellertid icke under undersökningens gång böra ändra metodik, vilket menligt skulle inverka på framställningen. Därför har bearbetningen fortsatt efter den från början använda HULT—SERNANDERSKA uppskattningsmetoden. Rutstorleken 1×1 m har genomgående använts, utom för de till inemot ett 40-tal uppgående fasta provytor, som utlades år 1925. Dessas dimensioner voro 2×2 m.

Av utrymmesskäl kommer här ett stort antal av de analyserade provytorna att uteslutas från publicering. I första hand medtagas de fasta provytor från år 1935, i vilka såväl våraspekt som sommaraspekt analyserats, och vilka intimt sammanknutits med de undersökta och analyserade markproven. Dessa ytor, som utlagts i förband över skogen (se fig. 35), ge en viss upplysning om societeternas och unionernas uppträdande och kunna ha stort värde för framtida registrering av vegetationen och dess förändringar. De äro 74 till antalet och ha utlagts med som regel 50×100 meters inbördes avstånd. De torde i framtiden genom omsorgsfull mätning utefter det å kartan markerade linjenätet utan större svårighet kunna återfinnas på marken. Förutom dessa komma endast ett fåtal utanför förbandet liggande ytor samt de fasta provytorna från år 1925 att publiceras. — Samtliga dessa ytor ha utmärkts med käppar och stolpar av ek och tall, av vilka dock flertalet under tidernas lopp bortplockats. Det är att beklaga, att av de år 1925 utlagda fasta provytorna



Fig. 87. I den almskog, som efter de synnerligen starka avverkningarna under 1800-talets första årtionden uppkom som en typisk skottskog i Söderskogen, finner man nu en synnerligen rik fältskiktsvegetation. På våren dominerar ett *Corydalis cava* - samhälle och ett *Corydalis cava* - *Mercurialis perennis* - samhälle. — Efter 1915—16 års huggningar invandrade här en artrik hyggesflora, vilken emellertid nu så gott som helt försvunnit. — Maj 1935.

Im Frühjahr wird der Ulmenwald in Dalby Söderskog von einer *Corydalis cava* - und einer *Corydalis cava* - *Mercurialis perennis* - Sozietät beherrscht.

icke ens hälften kunnat registreras år 1935, emedan markeringarna trots noggrann, årlig tillsyn och komplettering från min sida tid efter annan helt eller delvis upprivits. — Bland de provytor, vars publicering här icke kunnat ske, märkes en serie, som utlades som komplement till 1935 års stora rutförband, samt ett stort antal, som under årens lopp utlagts inom skogens skilda fältskiktssocieteter för utrönande av deras sammansättning.

Kap. III. Speciell beskrivning av fältskiktsvegetationen.

Huvudgrupperna.

Vegetationen i Söderskogen är en eutrof och subneutrofil ädel lövskogsvegetation, vars växtsamhällen visa en ganska stor labilitet. Söderskogen kan i sociologiskt avseende närmast betraktas som ett biocoenoskomplex (DU RIETZ 1917).

Fältskiktet bildar i denna enhet en synusie av högre ordning, vilken omfattar de eutrofa, sydiskandinaviska lövskogarnas alla ört- och gräsrika växtsamhällen, där ris saknas. Den närmare indelningen har gjorts efter den dominerande förekomsten av kombinationer av sådana arter, som samtidigt visa den mest vidsträckta utbredningen inom respektive synusier, men därjämte inom givna edafiska eller geografiska områden utesluta varandra. Sådana arter äro på grund av sina effektiva spridningsmöjligheter och sin mera allmänna dominans av största betydelse för den sociologiska systematiken (jfr WARMING 1916—19, sid. 437 ff.). — På denna grund anser jag en första indelning av den eutrofa lövskogsvegetationen böra göras efter förekomsten av sådana effektivt spridda, allmänna arter. Till dessa räknas här i första hand *Anemone nemorosa*, *Ranunculus ficaria* och *Oxalis acetosella*, vilka icke blott i de sydiskandinaviska skogarna utan även inom hela den eutrofa, ädla lövskogsregionen i norra och mellersta Europa förekomma synnerligen allmänt. — Regionalt visa dessa arter en likartad utbredningstyp inom Europa och västligaste delarna av Asien, och denna utbredning ha de gemensamt med ett mycket stort antal arter, som tillhöra de ädla lövskogarnas fältskikt (se LIPPMAA 1938, ASCHERSON & GRAEBNER 1896—1938).

Med hänsyn till dessa trenne arters krav på ståndorten i de sydiskandinaviska skogarna förekommer en markerad skillnad, i det att *Oxalis acetosella* har sin huvudutbredning på de friska och torra markerna, *Anemone nemorosa* på de friska och fuktiga markerna och *Ranunculus ficaria* på de fuktiga och våta markerna. Detta förhållande jämte deras synnerligen allmänna förekomst oberoende av näringstillgången och oberoende av de historiska faktorerna gör dessa arter synnerligen väl ägnade som ledväxter vid den primära uppdelningen av fältskiktsvegetationen i de sydiskandinaviska skogarna. En sådan indelning kommer i viss mån att bli analog med den redan av LINKOLA (1916, sid. 97) och ALMQUIST (l. c., sid. 320 ff.) föreslagna indelningen av fältskiktsvegetationen i en serie från hygrofila till xerofila enheter. (Se även ENEROTH 1936 m. fl.)

En tendens till huvudindelning efter en eller flera av dessa allmänna lövskogsväxter har f. ö. tidigare spårats bl. a. hos BORNEBUSCH (1923, sid. 14), ALMQUIST (l. c.,

sid. 358 ff.), DU RIETZ (1925 a, sid. 358), LINDQUIST (l. c., sid. 219) och RÜHL (1936, sid. 24) etc.

Huvudindelningen av denna vegetation kan naturligtvis göras även efter andra linjer (se t. ex. CAJANDER 1909 etc., LINKOLA 1929, KUJALA 1936, MARKGRAF 1932, LIPPMAA 1933, 38 etc.) och först en framtida forsknings betydligt mera omfattande analysmaterial från hela det eurasiatiska lövskogsområdet kan avgöra, huru de lämpligaste indelningarna för översikt över de större och mindre regionala enheterna böra utföras. — För här lämnade systematisering av vegetationen i de sydsvenska lövskogarna på mullmark har den indelningen synt mig naturligast, som utgår från förekomsten av de allmänna och dominerande arterna och baserar finindelningen på de mera sällsynta, karakteristiska elementen. Många forskare ha dock gått den motsatta vägen (t. ex. BRAUN-BLANQUET 1928, sid. 52 ff.; LIPPMAA 1933, 1938).

Som ett exempel på detta motsatta förfarande skall nämnas, att LIPPMAA (1938) sammanfattar huvudmassan av den eurasiatiska, eutrofa, ädla lövskogsvegetationen under beteckningen *Galeobdolon-Asperula-Asarum*-unionen med de tre angivna arterna bland karaktärsarterna. För vårt land synes det mig föga tilltalande, att utan starkare motivering uppkalla denna enhet efter trenne arter, av vilka *Asarum europaeum* icke är inhemsk, samt *Lamium* och *Asperula* till sin utbredning ganska begränsade av klimatiska, edafiska och historiska faktorer (se BORNEBUSCH 1925, sid. 216; LINDQUIST l. c., sid. 265 f.), en sak som f. ö. LIPPMAA (l. c., sid. 128 f.) själv framhåller. Bestämningen och benämningen av en så vid enhet kan icke annat än ad interim lämnas efter en sociologisk analys av vegetationen inom endast ett begränsat område, och karaktärsarterna synas ha valts utan tillräckligt bärande motivering. Den gången en sociologisk benämning för denna fältskiktsvegetation blir nödvändig, synes det mig lämpligare, att detta sker efter de allmänna och dominerande arter och artkonstellationer, vars sammanlagda utbredningsområden konstituera denna vegetations totalareal.

Såsom högre enheter i de eutrofa, sydsandinaviska lövskogarnas fältskiktsvegetation ha här följande unioner uppställts:

1. *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionen, i vilken *Anemone nemorosa* och *Oxalis acetosella* normalt förekomma som konstanter och ofta dessutom med dominans, är knuten till i första hand bokskogar och ekskogar med begränsning till deras torra och friska marker. Den saknas eller är sällsynt i de sydsvenska och danska fuktiga och våta markerna. Övriga arter karakteristiska för konstitutionen av samhällena till denna union äro *Epilobium montanum*, *Fagus silvatica*, *Geum urbanum*, *Lactuca muralis*, *Lamium galeobdolon*, *Viola silvestris*, *Viola riviniana* samt på de torrare ståndorterna en del lundgräs (t. ex. *Poa nemoralis*, *Brachypodium silvaticum* etc.) och *Majanthemum bifolium*. Denna sistnämnda tillhör emellertid även de för vissa riska lövskogssamhällen typiska arterna (se t. ex. LINKOLA 1929, KUJALA 1936 etc.). — *Lactuca muralis*, *Epilobium montanum* och *Viola riviniana* äro differentialarter mellan denna och följande union.

Det möter vissa svårigheter att parallellisera unionen med förut beskrivna liknande samhällen inom det europeiska lövskogsområdet, ja, det torde i många fall vara omöjligt, på grund av att det publicerade primärmaterialet i regel är otillräckligt



Fig. 88. Nära den inre vallanläggningen ligger ett bokskogsområde, med den eutrofa bokskogens typiska fältskiktssamhällen, *Melica uniflora* - samhället, *Mercurialis-Melica*-samhället, *Dactylis glomerata* - samhället m. fl. Bokens föryngring är emellertid otillfredsställande och den gamla bokskogen kommer här att så småningom övergå i almskog. Marken är en subneutral, styv, baltisk lera. Mulljorden är i mycket livlig omsättning, vilket för bokens föryngring synes vara mindre lämpligt. — Aug. 1936.

Nahe der inneren Wallanlage liegt ein kleineres Buchenwaldgelände mit für den Buchenwald typischen Feldschichtsozietäten, *Melica uniflora* - Sozietät, *Mercurialis-Melica* - Sozietät, *Dactylis glomerata* - Sozietät etc.

för en sådan bedömning. Av CAJANDERS (1909 etc.) typer kunna inga med säkerhet föras till denna grupp — hans liksom övriga finska skogstypsforskarens indelningsgrunder ha ju varit andra. Så är även fallet med TANSLEYS och WATTS engelska fältskiktssamhällen i bokskogarna (TANSLEY och WATT 1932), flertalet av de av DOMIN (l. c.) beskrivna samhällena o. s. v. Av LINKOLAS (1929) estniska skogstyper synas *Hepatica-Oxalis*-typen, *Athyrium-Oxalis*-typen och *Vicia-Mercurialis*-typen kunna föras hit. Möjligen tillhör även *Oxalis-Galeobdolon-Asperula*-typen denna union.

Till samma union kan man ytterligare föra MARKGRAFS *Melica uniflora*-synusie i bokskogen (MARKGRAF 1932) och fältskiktsvegetationen i hans »staudenreiche Buchenwald» samt fältskiktssamhällena i RÜBELS (1932) *Fagetum asperulosum* samt DOMINS (1932, sid. 100 ff.) *Oxalis* och *Galeobdolon-Oxalis*-sociationer. — Av de BORNEBUSCHSKA floratyperna (BORNEBUSCH l. c., sid. 12 ff.) tillhöra *Convallaria*-typen, *Anemone-Oxalis*-typen och sannolikt även *Asperula*-typen denna union. Liknande samhällen beskriver WARMING från de danska bokskogarna (WARMING l. c., sid. 542 f.). — I min ovannämnda utredning av bokskogens fältskiktssamhällen (LINDQUIST l. c.) tillhör det stora flertalet denna union, ehuru några, som den gången fördes dit genom den utvidgade indelningen nu föras till *Anemone nemorosa* - *Ranun-*

culus ficaria - gruppen (*Ranunculus ficaria* - socionen, *Allium ursinum* - socionen, *Aegopodium podagraria* - socionen pp, etc.).

2. ***Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen.** Den karakteriseras av riklig förekomst av *Anemone nemorosa* och *Ranunculus ficaria*, vilka båda i regel äro konstanta. Däremot är *Oxalis acetosella* sällsynt eller saknas. De bilda stommen i en vegetation, som karakteriserar de fuktiga, eutrofa lövskogsmarkerna (framför allt ask-, ek- och almskogsmarkerna) i Sydsverige och Danmark. Här förekomma typiskt *Gagea minima*, *Gagea spathacea*, *Melandrium dioicum*, *Geum rivale*, *Rumex sanguineus*, *Veronica montana* och stundom även *Spiraea ulmaria*. Av dessa äro *Gagea spathacea*, *Geum rivale* och *Spiraea ulmaria* differentialarter mellan denna och föregående union.

Huvudparten av arterna inom denna union äro gemensamma med den föregående, men de dominerande accessoriska elementen äro andra. Så t. ex. förekommer inom *Anemone-Oxalis*-gruppen en *Mercurialis perennis* - societet liksom inom *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen, men i den förra uppträda *Geum urbanum*, *Fagus silvatica* och *Viola riviniana* som accessoriska arter, medan däremot i den senare societeten de accessoriska elementen äro av mera hygrofil karaktär (*Stachys silvatica*, *Geum rivale*, *Gagea spathacea* etc.).

I en del fall inträffar, att *Oxalis acetosella* och *Ranunculus ficaria* förekomma mera rikligt inom samma societet, framför allt inom det syddanska bokskogsområdet (se BORNEBUSCH l. c., LINDQUIST l. c.). Detta kan möjligen motivera inskjutandet av ytterligare en union mellan de båda ovan anförda, och den mera fullständiga serien av unioner skulle då bli:

1. *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionen;
2. *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - *Ranunculus ficaria* - unionen;
3. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen;
4. *Ranunculus ficaria* - unionen.

Så länge emellertid icke tillräckligt observationsmaterial föreligger för ett klart motiverande av en sådan åtgärd, och då icke framställningen här absolut fordrar en dylik uppdelning, ställes den på framtiden.

Denna grupp har mera sällan utskilts som en egen enhet. Den synes emellertid innefatta bl. a. vissa av KUJALA (1936) från Tyskland omnämnda typer t. ex. *Oxalis-Impatiens-Circaea*-typen, BORNEBUSCHS (l. c.) *Galeobdolon*-, *Mercurialis*-, *Primula*- och *Circaea*-typer, min bokskogsavhandling *Ranunculus ficaria*-, *Allium ursinum*- och *Aegopodium*-socioner, DOMINS (1932, sid. 113) »*Fageta subhygrophila*», samt de mellansvenska asklundarnas fältskiktssamhällen sådana ALMQUIST (l. c., sid. 338 ff.) beskrivit dessa.

3. ***Ranunculus ficaria* - unionen.** Denna karakteriseras genom den mycket rika förekomsten av *Ranunculus ficaria* i våraspekten och ofta genom konstant uppträdande av *Spiraea ulmaria*. *Anemone*-arterna äro här sällsynta eller saknas liksom även som regel de inom *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionens samhällen accessoriska arterna. Ytterligare karakteriseras unionen genom riklig förekomst av ett antal andra hygrofila element såsom *Chrysosplenium alternifolium*, *Geum rivale*, *Poa trivialis*, *Caltha palustris*, *Alopecurus pratensis*. Den upptager de fuktigaste lövskogs-

markerna, framför allt alkärren, jämte de mera öppna, smärre, sidlänta markerna i lövskogen. De öppna »lövkärr»-samhällena sammanbindas med den slutna lövskogens våtaste fältskiktssynusier genom en rad societeter, och dessa båda huvudgrupper skiljas ofta från varandra endast genom utvecklingshistoriska tillfälligheter.

Liknande typer ha förut beskrivits av ALMQUIST (l. c., sid. 330 ff.) som särskilt anmärker, att *Anemonerna* egentligen äro främmande för denna grupp, vidare av BORNEBUSCH (1923, sid. 18), RÜBEL (1932, sid. 498), WARMING (1916—19, sid. 484 ff.), men synas i övrigt endast i ringa utsträckning varit föremål för behandling. *

Dessa trenne huvudgrupper ha uppställts som stomme för den eutrofa fältskiktsvegetationen i de sydsvenska, ädla lövskogarna, närmast för en behandling av vegetationen i Söderskogen. De innehålla samtliga ett stort antal växtsamhällen av lägre rang, societeter, vilkas dominanter kunna förekomma i två eller i alla tre grupperna, bildande parallella och likartade samhällen, t. ex. *Mercurialis perennis* - societeten inom samtliga unioner, *Anemone ranunculoides* - societeten i *Anemone-Oxalis*-unionen och *Anemone-Ficaria*-unionen etc. Dessa samhällen skiljas genom förekommande accessoriska arter, vilka ofta samtidigt bli differentialarter.

Vid societeternas benämning ha i föreliggande avhandling ingen hänsyn tagits till dominansen hos de arter, efter vilka de skilda unionerna namngivits (se härom LINDQUIST 1931, sid. 219).

Som ovan framhållits kunna sannolikt dessa unioner ytterligare kompletteras vid sammanfattningen av hela den sydsandinaviska, eutrofa lövskogens fältskiktsvegetation. De torde därvid lämpligen sammanfattas till en federation (se DU RIETZ 1936) eller möjligen till någon ännu högre enhet. Emellertid synes mig tiden ännu icke mogen för en sådan aktion.

***Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionens växtsamhällen.**

Denna union intager endast obetydliga arealer i Söderskogen. Av det år 1935 analyserade förbandets 74 rutor tillhörde endast två stycken *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionen. Den förekommer insprängd i *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens växtsamhällen, vilka intaga nära 90 % av provyteantalet och således visa en alldeles övervägande dominans i skogen. *Anemone-Oxalis*-unionens societeter stå även med hänsyn till sammansättningen nära den sistnämnda unionen, då de edafiska förhållandena äro snarlika och diasporsspridningen från de för den senare specifika arterna är mycket stark. De skulle möjligen kunna inrangeras i en mellangrupp, en *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - *Ranunculus ficaria* - union (se ovan).

Anemone-Oxalis-unionen förekommer i Söderskogen i huvudsak i den rena bokskogen, en omständighet, som beror dels av att denna unions komponenter ha samma spridning och konkurrensmöjligheter som boken själv framför allt inom Söderskogens torraste, bäst dränerade områden, dels ock av att det av bokskogen alstrade marktillståndet ofta bidragit till att utmejsla denna fältskiktsvegetation.

Unionen representerar som ovan nämnts den torraste fältskiktsvegetationen i Söderskogen. Den har en vidsträckt utbredning i sydsandinaviska, eutrofa, ädla lövskogar och en rad hithörande samhällen återfinnas i den översikt, som jag tidigare



Fig. 89. Bokens naturliga föröyngning i Söderskogen har under de båda senaste århundradena gynnats på de relativt öppna markernas genom exposition och betning uttorkade mulljord. I den nu slutna lövskogen med dess luckra, starkt nitrificerande mulljord går bokföröyngningen dåligt till, och bokskogens område kommer härigenom i framtiden att inskränkas. I den äldre bokskogen på lättleran och i sandiga stråk — inom *Anemone-Oxalis*-unionens områden — är boken dock fortfarande mäktig en konkurrenskraftig föröyngning och förmår där väl hävda sig gentemot alm och ask. Här utbildas stundom i fältskiktet rena *Fagus silvatica*-societeter. — Aug. 1937.

Die natürliche Verjüngung der Buche in Dalby Söderskog ist in den letzten zwei Jahrhunderten auf der vertrockneten Mullerde des relativ offenen Terrains durch Exposition und Viehweide gefördert worden. Hier und da entwickelt sich in der Feldschicht eine typische *Fagus silvatica* - Sozietät.

lämnat över bokskogssamhällena (LINDQUIST l. c.). Typiska samhällen tillhörande denna union äro sålunda bl. a. förutom *Anemone nemorosa* - och *Oxalis acetosella* - societeterna *Fagus silvatica* - societeten, *Dryopteris Linnaeana* - societeten, *Lamium galeobdolon* - societeten, *Stellaria glochidosperma* - societeten, *Hordeum europaeum* - societeten och *Milium effusum* - societeten. Övriga av mig tidigare uppgivna fältskiktssamhällen tillhörande denna grupp äga på få undantag när parallella societeter inom *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen med avvikande representation bland de accessoriska arterna och med avvikelser beträffande de unionerna bestämmande arterna.

Ett flertal societeter till *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionen äro trots unionens starka begränsning representerade i Söderskogen. Bland vårörtssamhällena märkas sålunda *Anemone nemorosa* - societeten och *Anemone ranunculoides* - societeten, båda utbildade tack vare ogynnsamma ljusförhållanden och därför synnerligen artfattiga. Genom förekomsten av tillfälliga, subneutrofila arter, sådana som *Corydalis cava* och *Mercurialis perennis* skiljer sig *Anemone nemorosa* - societeten ofta som en egen variant från den *Anemone nemorosa* - societet, som man finner utbildad på de

sura mullmarkerna i våra lövskogar. En förbättring av ljusförhållandena skulle säkerligen överföra dessa societeter i vår - sommaraspektsamhällen (se LINDQUIST l. c., sid. 257 ff.).

***Fagus silvatica* - societeten** är typisk för denna union och är i Söderskogen helt begränsad till densamma. Detta sammanhänger med bokens ovan sid. 97 ff. omnämnda speciella fordringar på omsättning och markfuktighet. Att samhället över huvud taget konstituerats som en för *Anemone-Oxalis*-unionen typisk företeelse i denna skog beror dessutom på att unionen här förekommer på ett särskilt gynnsamt substrat med hög kalkhalt i marken och därav orsakad låg surhetsgrad (LINDQUIST 1931, sid. 231). Accessoriskt förekomma *Lamium galeobdolon*, *Geum urbanum*, *Epilobium montanum* o. a. — Denna societet har tidigare haft en vida större utbredning i skogen och har gynnats av de skogliga åtgärderna, vilka genom markytans uttorkning möjliggjort bokens kolonisation även på *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens arealer. Utvecklingen i Söderskogen synes gå mot en allt intensivare omsättning i marken och mot större genomsnittlig markfuktighet och sämre ljusförhållanden, vilket allt torde i framtiden ytterligare inskränka denna societets möjligheter att konstitueras.

***Lamium galeobdolon* - societeten** är en av de för unionen mest karakteristiska societeterna jämte med densamma närbesläktade samhällen i vilka *Lamium galeobdolon* finnes bland dominanterna. *Lamium*-samhällena äro oftast knutna till de något lättare markerna, grus- och sandmarker och grovkorniga moränmarker (LINDQUIST l. c., sid. 269 ff.). Även i Söderskogen finner man denna tendens till kolonisation och dominans på de lättare markerna (se kartan sid. 223) med dess koncentration inom de glacifluviala avlagringarna vid bäcken. Emellertid förekomma en rad *Lamium galeobdolon* - samhällen även inom *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen i Söderskogen, varvid likväl förutom förekomsten av *Ranunculus ficaria* resp. *Oxalis acetosella* de båda unionernas accessoriska arter väl karakterisera dessa olika *Lamium*-samhällen.

Bland de i Söderskogen analyserade *Lamium*-samhällena märkas *Lamium galeobdolon* - *Viola silvestris* - societeterna, *Lamium galeobdolon* - *Ranunculus auricomus*-societeten och *Lamium galeobdolon* - *Dactylis glomerata* - *D. Aschersoniana*-societeten. Liknande samhällen ha tidigare behandlats av OLSEN (1921), BORNEBUSCH (1923, 1929), DOMIN (1932, sid. 101 ff.).

Däremot saknas inom Söderskogen såväl de fuktigare *Oxalis acetosella* - societeterna som den i övrigt så allmänt förekommande *Asperula odorata* - societeten vilken merendels är att föra till denna union (se t. ex. BORNEBUSCH 1923, sid. 28—29; DU RIETZ 1925 b; LINKOLA l. c., sid. 44 ff.; LINDQUIST l. c., sid. 265 ff.).

***Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens växtsamhällen.**

Dessa samhällen karakteriseras som ovan nämnts av riklig och konstant förekomst av *Anemone nemorosa* och *Ranunculus ficaria* samt strödd förekomst av en del för de fuktiga markerna karakteristiska lövskogsarter (se nedan), vilka i några fall uppträda som differentialarter gentemot föregående union. Unionen upptager i runt tal 90 % av Söderskogens areal och omfattar en rad luxurierande fältskiktssamhällen.

Av det år 1935 analyserade förbandet av 74 stycken 1 × 1 m:s rutor tillhörde 67 styc-



Fig. 90. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens *Corydalis cava* - societeten i almskogen i Dalby Söderskog. — April 1938.

Corydalis cava-Sozietät der *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - Union im Ulmenwald von Söderskog.

ken denna union och fördelades därvid med 30 % av antalet på rena våraspektsamhällen och 70 % på samhällen, där sommararter dominerade ensamma eller tillsammans med vårörterna.

Våraspektsamhällena.

***Anemone nemorosa* - societeten.** I denna visar *Anemone nemorosa* ensamt dominans med hög täckningsgrad. Som konstanter uppträda dessutom, med lågtäckningsgrad, *Ranunculus ficaria* och *Mercurialis perennis*. Den konstanta förekomsten av *Mercurialis* visar f. ö. på samhällets subneutrofila karaktär, varigenom detta samhälle klart skiljes från den i övrigt allmänt förekommande *Anemone nemorosa* - societeten, som helt saknar subneutrofila element (se ovan). — Accessoriskt förekomma *Gagea lutea*, *G. spathacea*, *Geum rivale* och *Stachys silvatica*.

Denna societeten har registrerats framför allt inom alm- och askskogens starkast beskuggade partier, där kolonisationen av andra element försvårats eller förhindrats. Den övergår i regel ganska hastigt i andra samhällen, i detta fall i unionens vårsommaraspektsamhällen, en process som gynnas av det för flertalet fältskiktsarter synnerligen fördelaktiga marktillståndet (stark fuktighet, god humusomsättning och hög kalkhalt; se LINDQUIST l. c., sid. 258).

***Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - societeten** står den föregående mycket nära och skiljes från denna strängt taget endast därigenom, att fältskiktet

domineras av unionens båda karakteristiska arter. Den har en ganska vidsträckt utbredning på samma slags ståndorter som den föregående.

***Anemone ranunculoides* - societeten.** Den innehåller jämte unionens båda karaktärsarter *Anemone ranunculoides* som dominant och konstant och den är ett av Söderskogens allmännaste våraspektsamhällen. Den uppträder i starkt till måttligt beskuggade lägen och är typisk för den kalkrika, leriga och fuktiga lövskogsmarken i Sydsverige och Danmark. Jämte de tre ovannämnda arterna uppträder ytterligare *Mercurialis perennis* konstant, ehuru med låg täckningsgrad. Den bildar därmed en direkt övergång till ett *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - samhälle. Accessoriskt förekomma dessutom *Corydalis cava*, *Gagea lutea*, *Gagea minima* och *Gagea spathacea*.

***Corydalis cava* - societeten** har *Corydalis cava* konstant och dominant och därjämte uppträda *Anemone nemorosa*, *Ranunculus ficaria* och *Mercurialis perennis* som konstanter. Dessutom förekomma ofta *Anemone ranunculoides* och *Gagea lutea*. Samhället konstitueras endast på subneutrala, kalkrika mullmarker och når en luxurierande utbildning just inom *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen. Det förekommer även på *Anemone-Oxalis*-unionens subneutrala ståndorter, men når där i regel en mindre yppig utbildning. Societeten förekommer utbildad företrädesvis inom Söderskogens urgamla almskogsområden, däremot i mindre utsträckning inom de delar av skogen, där asken, eken och boken under tidigare perioder varit förhärskande (se fig. 90).

***Gagea lutea* - societeten.** Förutom *Gagea lutea* uppträder här med hög täckning de trenne för dessa fuktiga och kalkrika lövskogsmarker konstanta arterna *Anemone nemorosa*, *Ranunculus ficaria* och *Mercurialis perennis*. Den har en synnerligen begränsad utbredning i skogen och förekommer framför allt i den yngre askskogen, som uppkommit från kalhygge under avverkningarna vid århundradets början. Den är således i viss mån kulturbetingad och dess övergång i mera stabila societeter sker automatiskt, så snart ljusförhållandena genom askskogens tillväxt och självgallring tillräckligt förbättrats. Denna societet förekommer i huvudsak i den yngre, täta askskogen över ett bottenskikt med rikliga mossor, framför andra *Eurhynchium Swartzii*.

***Ranunculus ficaria* - societeten.** På de fuktigaste markerna kan vid ogynnsamma belysningsförhållanden och efter ett tidigare kalhygge eller efter tidigare stark uthuggning fältskiktsvegetationen antaga en synnerligen fattig typ. I många fall lyckas dock *Ranunculus ficaria* att även under den kraftigaste beskuggning sammanhålla vegetationstäcket och bli societetsbildande. I detta fall bortfalla övriga konstanta arter utom *Anemone nemorosa*, som merendels håller sig kvar med låg täckningsgrad. Samhället blir fysiognomiskt ganska likt *Ranunculus ficaria* - unionens *Ranunculus ficaria* - societet, men skiljes från denna genom frånvaron av tillfälliga arter tillhörande de våta markerna. — Denna societet förekommer i huvudsak i alm- och askskogen och torde i den alltmera tilltagande skuggan i den igenväxande skogen utbildas över stora arealer på de fuktiga lermarkerna.



Fig. 91. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens *Mercurialis*-societet (våraspekten) i södra delen av Söderskogen. — April 1938.

Frühjahrsaspekt der *Mercurialis perennis*-Sozietät (*Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria*-Union).

Vår - sommaraspektsamhällena. Under denna benämning sammanförs de av Söderskogens fältskiktssamhällena i vilka en eller flera arter tillhörande samhällenas sommaraspekt dominera med samtidig rik förekomst av vårörter. Vårörterna kunna här uppträda lika rikligt som i de rena vårörtssamhällena. Bland dessa märkas, förutom *Anemone nemorosa* och *Ranunculus ficaria*, *Anemone ranunculoides*, *Corydalis cava* och *Gagea lutea*. Bland sommarörterna dominerar *Mercurialis perennis*.

Vår - sommaraspektsamhällena omfatta 70 % av de år 1935 analyserade, till denna union hörande provytorna. Deras förekomst betingas av bättre ljusförhållanden på lokalerna och inverkan på vegetationen av ovan omtalade avverkningar torde ha varit ganska stark.

***Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - societeten** intager vidsträckta arealer i Söderskogen, omfattande omkring 20 % av det år 1935 analyserade rutförbandets provytor. I regel förekomma båda *Anemone*-arterna jämte *Ranunculus ficaria* med hög täckning (4—5) liksom även *Mercurialis perennis*. Övriga sommaraspektens arter uppträda däremot endast mera tillfälligt. Icke sällsynt förekomma *Corydalis cava*, *Gagea lutea* och *Gagea spathacea*. Samhället kan betecknas som eutroft, subneutrofilt och hygrofilt — liksom f. ö. flertalet av Söderskogens fältskiktssamhällena. Genom kulturingrepp i skogen kan societeten bringas att övergå i mera komplicerade sommaraspektsamhällena under samtidig reduktion av vårfloran, genom skogens fortsatta igenväxande torde å andra sidan societeten så småningom



Fig. 92. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens *Mercurialis perennis* - societet (sommaraspekten) i norra delen av Söderskogen. Detta samhälle dominerar numera stora delar av alm- och ekskogen och är på stark frammarsch även i askskogen och inom vissa delar av bokskogen. — Juni 1925.

Sommeraspekt der in Dalby Söderskog weit verbreiteten *Mercurialis perennis* - Sozietät (*Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - Union).

utvecklas i riktning mot ett rent vårörtsamhälle. — I bottenskiktet under denna societet förekommer ofta rikligt med mossor, framför allt *Eurhynchium*-arter och *Brachythecium velutinum*.

***Anemone ranunculoides* - *Corydalis cava* - *Mercurialis perennis* - societeten.** Den står den föregående mycket nära men skiljes från densamma genom en luxurierande utveckling av *Anemone ranunculoides* och *Corydalis cava* jämte en motsvarande reducerad förekomst av *Anemone nemorosa* och *Ranunculus ficaria*. Societeten har utvecklats på områdets kalkrikaste och bästa marker, framför allt inom skogens södra och sydvästra delar. Den rika förekomsten av geofyter och *Mercurialis perennis* lämnar föga plats för kolonisation av övriga sommaraspektens arter.

Detta samhälle har tidigare behandlats av HESSELMAN (1917, sid. 431—32), BORNEBUSCH (1923, 25) och LINDQUIST (l. c.). Dess karaktär av exklusivt subneutrofilsamhälle i de sydiskandinaviska bokskogarna har därvid påpekats (LINDQUIST l. c.) under samtidigt betonande av att *Corydalis cava* liksom *Mercurialis perennis* kan uppträda på något surare marker t. ex. i ekskog och almskog med gynnsam omsättnings- typ i humuslagret. Detta är även förhållandet i Dalby Söderskog, där *Corydalis cava* tillfälligtvis påträffats t. o. m. på de extremt sura markerna. Omsättnings-



Fig. 93. En detalj från *Mercurialis perennis*-societetens och *Poa trivialis*-societetens senhöstaspekt. *Poa trivialis* förekommer inom det område av skogen, där råkkolonien är belägen. Den sprides såväl med frö som på vegetativ väg och dominerar fläckvis fältskiktet. Den har ofta ett botten-skikt av mossor. Den vissnar tidigt på hösten och nedbrytes under senhösten och vintern, i huvudsak genom bakteriell verksamhet och genom svampar. — *Mercurialis perennis* - samhället angripes endast i mindre utsträckning av snäckor och insekter under sommarmånaderna. Nervissnandet och nedbrytningen äger rum under november till januari månader. — Oktober 1937.

Mercurialis perennis - und *Poa trivialis* - Sozietät im Spätherbstkleid.

typen och de starka kulturingreppen ha tidigare ogynnsamt påverkat *Corydalis cava*'s utbredning i Söderskogen, och detta torde utgöra en plausibel förklaring till att *Corydalis* på dessa synnerligen gynnsamma marker icke tidigare kunnat sprida sig väsentligt utanför den gamla almskogens arealer (se kartan sid. 223). Den är f. n. under stark expansion i skogen. Mindre allmänt uppträda i Söderskogen *Corydalis cava* - *Mercurialis* - societeten, utan dominerande *Anemone ranunculoides*. Den förekommer framför allt i almskogens södra delar vid stark beskuggning.

***Lamium galeobdolon* - societeten** har en ganska vidsträckt utbredning vid sidan av *Anemone-Oxalis*-unionens *Lamium galeobdolon* - societet och representerar denna unions mest xerofila societet. Förutom *Anemone*-arterna och *Ranunculus ficaria* förekomma här inga konstanta arter, icke ens *Mercurialis perennis*. Samhället visar en tydlig dragning åt *Anemone-Oxalis*-unionens *Lamium galeobdolon* - societet genom den tillfälliga förekomsten inom provytorna av sådana arter som *Epilobium montanum*, *Geum urbanum*, *Ranunculus auricomus* m. fl. Societeten har konstituerats på starkt beskuggade lokaler framför allt på mellanleran och lättleran längs bäcken, där *Lamium galeobdolon* synes ha möjligheter till kraftigare utbredning än övriga sommaraspektens arter.



Fig. 94. Förekomsten och frekvensen i Dalby Söderskog av *Corydalis cava* (1) och *Lamium galeobdolon* (2). Deras utbredningsområden ha kartlagts (streckade områden) och samtidigt har deras frekvens angivits som täckningsgraden inom de analyserade 74 provytorna (fyllda cirklar).

Das Vorkommen von *Corydalis cava* und *Lamium galeobdolon* (gestrichelte Gebiete) in Dalby Söderskog. Die schwarzen Kreise geben den Deckungsgrad in den Probeflächen an.

Ytterligare skola nämnas några andra samhällen i denna union, inom vilka *Lamium galeobdolon* uppträder med dominans. De stå mycket nära *Lamium galeobdolon* - societeten. Dessa äro *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - *Lamium galeobdolon* - societeten och *Anemone ranunculoides* - *Lamium galeobdolon* - societeten. Om utbredningen av dessa societeter i skogen får man en uppfattning av den ovan publicerade kartan över *Lamium galeobdolon*'s totala förekomst och dess förekomst och täckningsgrad inom provytteförbandet.

En från de övriga *Lamium*-societeterna starkt avvikande societet äro *Lamium galeobdolon* - *Stachys silvatica* - *Stellaria glochidosperma* - societeten, som förekommer på några ställen vid bäckens övre lopp på de fuktiga, fluviala avlagringarna där. Den står mycket nära *Ranunculus ficaria* - unionens societeter och innehåller ett stort antal hygrofila arter såsom t. ex. *Crepis paludosa*, *Circaea lutetiana*, *Geum rivale* o. a. *Lamium galeobdolon* förekommer här dominerande på en starkt genomslad, sandig mulljord tillsammans med *Stellaria glochidosperma*.

***Stellaria glochidosperma* - societeten** förekommer i Söderskogen mycket sällsynt och endast på enstaka punkter på sandmarkerna och lättleran nära bäcken. Artsammansättningen överensstämmer ganska väl med den som ovan beskrivits för *Lamium galeobdolon* - societeten.

***Geum rivale* - societeten, *Circaea lutetiana* - societeten** jämte societeter, där *Spiraea ulmaria* visar dominans och hög täckningsgrad äro unionens mest hygrofila samhällen, där jämte *Anemone nemorosa* och *Ranunculus ficaria* de för



Fig. 95. *Aegopodium podagraria* -samhället i den yngre askskogen i norra delen av Söderskogen i sin avslutningsfas. Samhället uppträder ofta med högsta täckning och helt dominerande. Det har genom en kraftig vegetativ förökning en mycket stor förmåga till utveckling i askungskogen. Märkligt är, att *Aegopodium* vissnar ned utan att under vegetationsperioden ha attackerats av vare sig snäckor eller insektslarver. — Oktober 1936.

Aegopodium podagraria - Sozietät in ihrer Schlussphase im jungen Eschenbestand im nördlichen Teil von Söderskog.

Ficaria-unionen karakteristiska arterna dominera. I dessa samhällen förekomma vanligen, jämte *Anemone*-arterna och *Ranunculus ficaria*, *Mercurialis perennis*, *Geum rivale*, *Gagea spathacea*, *Caltha palustris*, *Chrysosplenium alternifolium* och *Spiraea ulmaria*. De intaga de lerigaste och fuktigaste partierna av ek- och askskogen och bilda ofta övergångstyper till *Ranunculus ficaria*-unionens samhällen.

***Aegopodium podagraria* - societeten.** I denna uppträda förutom de konstanta och oftast dominerande *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Ranunculus ficaria* och *Mercurialis perennis* sådana mera sällsynta arter som *Campanula latifolia*, *Actaea spicata*, *Stachys silvatica* o. a. Förekommande accessoriska arter inom denna societet äro, förutom flertalet av de ovannämnda, *Pulmonaria officinalis*, *Adoxa mochatellina*, *Paris quadrifolia* m. fl. och societetens totala artlista tyder otvivelaktigt på dess större ursprunglighet. Dess karaktär av naturlig konstituent i den sydiskandinaviska, subneutrala, ädla lövskogsfloran torde icke längre kunna ifrågasättas, då den ju förekommer med vidsträckt utbredning i flera av våra minst kulturpåverkade lövskogsrelikter t. ex. i krattskogarna på Kullaberg och snårskogarna på Linderödsåsen. *Aegopodium*-societeten tillhör merendels *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria*-unionen, men kan på kalkrika marker även förekomma i *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella*-unionen (t. ex. på Möens klint, där den i dessa fall får en ganska avvikande



Fig. 96. Efter de starka avverkningarna 1914—16 inkom en rik hyggesflora i Söderskogen med en stark spridning av bl. a. *Galium aparine*. Bilden är tagen sommaren 1926 från ett område, där under åren 1915—16 förutom avverkning av äldre ek och alm buskskiktet borthuggits för att släppa fram föryngringen. — Denna vegetation har emellertid nu i det närmaste försvunnit och ersatts av en typisk ängsskogsvegetation. — Juli 1926.

Nach den starken Abholzungen 1914—1916 entstand in Söderskog eine reiche Schlagflora mit sehr reichlichem Vorkommen von u. a. *Galium aparine*.

örtsammansättning i enlighet med vad som ovan sagts om dessa unioner (se f. ö. här om LINDQUIST 1931, sid. 469 f.).

Aegopodium podagraria synes vara under spridning i Söderskogen, där den främst gynnats av de starka avverkningarna under detta århundrades första årtionden. Den uppträder dominerande framför allt i alm- och askskogen, men visar däremot ringa tendenser att kolonisera bokskogsmarken, trots att även denna ståndort har en klart subneutral karaktär. Den förekommer dessutom som en normal konstituent i samhällen tillhörande *Ranunculus ficaria* - unionen och blir ofta dominerande inom övergångsområdena mellan *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen och *Ranunculus ficaria* - unionen. Inom detta övergångsområde utbildas ofta *Aegopodium podagraria* - *Geum rivale* - societet eller *Aegopodium podagraria* - *Spiraea ulmaria* - societet. Den övriga artsammansättningen avgör i dessa fall till vilken union sådana samhällen skola föras.

***Stachys silvatica* - societeten.** Den har utbildats på de fuktiga markerna i Söderskogen under god tillgång på ljus och gynnades starkt av de kraftiga huggningarna i skogen åren 1914—16. Den förekommer fortfarande med vidsträckt utbredning, men har under de tjugo gångna åren genom skogens igenväxning starkt reducerats till sin areal. Rikligast och yppigast är detta samhälle nu utbildat på de fuktigare markerna.

Stachys silvatica-samhället torde vara en indikator på ett synnerligen gynnsamt marktillstånd med hög nitrifikation. Det är vad man tidigare velat kalla ett typiskt ekskogssamhälle med närbesläktade samhällen i *Urtica dioica* - societeten, *Geum rivale*-societeten och andra. Det förekommer i Söderskogen mindre ofta i bokskogen och har sin huvudutbredning i ask- och almskogen samt i ekskogen.

Detta samhälle torde i framtiden bli begränsat till de fuktigare ask- och almskogarna och dessutom till vissa delar av kärren (se nedan sid. 230).

***Urtica dioica* - societeten.** Denna torde i Söderskogen vara ett fullt naturligt växtsamhälle och tillhöra de fuktigare *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - markerna och dessutom *Ranunculus ficaria* - unionens marker. Inom de torrare markerna torde dess konstitution vara resultatet av en stark kulturpåverkan, i föreliggande fall av de starka huggningar och röjningar, som under åren 1914—16 gingo över skogen. CARSTEN OLSEN (1918) har visat, huru *Urticas* förekomst och trivsel står i direkt förhållande till nitrifikationen i humustäcket. Detta tycks även vara fallet i Söderskogen, där de ytor med dominerande *Urtica*, som analyserats, alla ha synnerligen hög nitrifikation. Den har framför allt en rik utbredning inom råkkoloniens område och på *Ranunculus ficaria* - unionens marker (se nedan). Skogensframtida utveckling kommer att påverka dess förekomst, så att den sannolikt helt kommer att försvinna i bokskogen liksom även i ek - hasselskogen, så länge denna skogstyp kvarlever i Söderskogen. Dess utbildning i almskogen torde begränsas till dennas fuktigaste partier. Däremot kommer den sannolikt även i framtiden att utbildas i de fuktigare delarna av askskogen och kommer att bibehålla sig i kärrvegetationen.

***Melica uniflora* - societeten** förekommer sällsynt och i huvudsak inskränkt till bokskogen, som den koloniserat inom sådana områden, där marken blivit något uttorkad. Den är ett typiskt lermarkssamhälle och har sina normala ståndorter på sådana lermarker, som genom drag eller oförsiktig exposition blivit uttorkade. *Melica uniflora* är i Söderskogen endast undantagsvis ensam dominant och oftast bildas blandsamhällen, där *Melica uniflora* dominerar tillsammans med *Anemone ranunculoides*, *Mercurialis perennis* eller *Dactylis*-arterna. Av de så bildade samhällena äro de båda förstnämnda utbildade på fuktigare, skyddade och skuggigare lokaler, det senare på de för vinden starkast exponerade områdena i skogen.

Melica uniflora-socionen har inga möjligheter till fortsatt utbredning i Söderskogen, om denna i fortsättningen får växa igen. Den uttorkning, som synes vara en nödvändig förutsättning för socionens utbildning, torde nämligen så småningom hävas och samhället torde övergå dels i *Mercurialis perennis* - samhällen, dels ock i rena vårörts-samhällen.

***Dactylis Aschersoniana* - *D. glomerata* - societeten** är i Söderskogen väsentligen en kulturprodukt, vilken fått möjligheter till utbildning framför allt efter huggningarna 1914—1916. Societeten torde ännu en tid kunna hålla sig kvar på de något fuktiga, eutrofa bokskogsmarkerna, men omföres i andra samhällen allteftersom dessa övergå i alm- och askskog. *Dactylis Aschersoniana* är likväl en naturlig konstituent i en del andra eutrofa lövskogssamhällen t. ex. i *Aegopodium podagraria* - societeten, *Stellaria glochidosperma* - societeten etc.



Fig. 97. Inom Söderskogens område finnas smärre partier, där den dåliga dräneringen av den styva baltiska moränleran eller av moränsjöleran givit upphov till en kärrvegetation innehållande *Spiraea ulmaria*, *Geum rivale*, *Alopecurus pratensis* etc. Vissa av dessa kärrmarker t. ex. det ovan avbildade St. Kroppekärret, torde icke på lång tid ha varit skogbärande, under det att andra bära en skottskog av al jämte enstaka askar. Under höst, vinter och vår äro dessa kärr våta, men de torka upp under sommaren och därigenom kommer icke någon telmatisk humusbildning till stånd. Humustillståndet är en mull, som under den torra tiden effektivt genomgräves av dagmaskar bland vilka *Eisenia rosea* dominerar. — Maj 1936.

Im Gelände von Söderskog findet man kleinere Partien, wo die schlechte Dränage des dichten baltischen Moränentons oder des Moräneseetons eine Sumpfwiesen-Vegetation verursacht hat.

***Ranunculus ficaria* - unionens växtsamhällen.**

Denna union representerar, som ovan omtalats, de ädla lövskogarnas hygrofila fältskiktsvegetation. Unionens våraspekt karakteriseras av konstant och ofta rik förekomst av *Ranunculus ficaria* samt av *Chrysosplenium alternifolium*. Däremot äro de båda *Anemone*-arterna svagt representerade eller saknas helt. Sommaraspekten karakteriseras genom *Spiraea ulmaria*, vilken inom hittills analyserade provtytor tillhörande denna union uppträtt konstant, samt av *Geum rivale*, *Urtica dioica*, som här synes ha sina mest naturliga ståndorter i den ädla lövskogen, samt *Poa trivialis* och *Alopecurus pratensis*.

Unionen har en ganska allmän utbredning inom Sydsveriges och Danmarks lerområden och förekommer dessutom på lättare marker med hög markfuktighet. Den är rikast utbildad under ett skogsskikt av al eller ask eller helt utan skogsskikt (i flertalet fall beroende på rent historiska moment), uppträder däremot mera sällan i ek- och almskog och har överhuvud taget icke iakttagits i bokskog. Den kan sägas sammanbinda de eutrofa lövskogarnas fältskiktssamhällen med *Spiraea*-kärrens vegetation till en högre sociologisk enhet.

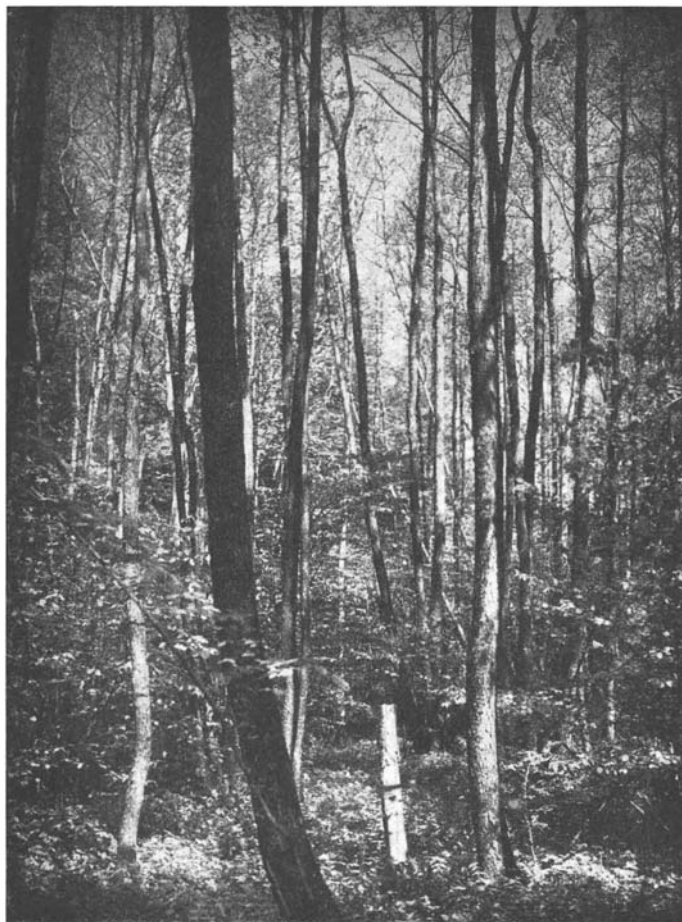


Fig. 98. Kärret vid Bokebackerummet är tätt bevuxet med omkring 40-årig alskog med en underskog av ask, alm, hassel och brakved. Denna alskog är en skottskog. Fältskiktets växtsamhällen äro bl. a. *Spiraea ulmaria* - samhälle, *Geum rivale* - samhälle och *Caltha palustris* - samhälle. — Maj 1936.

Das Bruch bei Bokebackerummet ist dicht mit ca. 40jährigem Erlenwald bewachsen.

I Söderskogen intager denna union endast relativt små arealer, mellan 5 och 10 % av totalarealen. I huvudsak förekommer den inom de skogsskiktsslösa kärrmarkernas områden samt dessutom inom Bokebackekärret och Sträntebäckskärret, där skogsskiktet domineras av al. I mindre utsträckning förekommer unionens växtsamhällen i askskogen och saknas helt under övriga skogsskiktssamhällen.

***Ranunculus ficaria* - societeten** har en vegetation med dominerande *Ranunculus ficaria* jämte enstaka *Chrysosplenium alternifolium*, *Carex remota*, *Cardamine amara*, *Deschampsia caespitosa* och *Spiraea ulmaria*. Dessa element hållas tillbaka genom stark beskuggning av framför allt bok och alm, som förekomma på torrare ståndorter strax intill bäckens hygrofila vegetation. Under de normala ljusbetingelserna under al eller ask skulle ett dylikt växtsamhälle icke kunna bestå, utan kom sannolikt att snabbt utbilda ett artrikt vår-sommaraspektsamhälle.

Tabell 28. Förekomsten av de i Söderskogens fältskiktsvegetation dominerande arterna och deras procentuella uppträdande i provytorna inom skilda unioner. (Procenten angiven på närmaste 5-tal.)

Das Vorkommen von den in der Feldschichtvegetation dominierenden Arten und ihre procentuale Verteilung in verschiedenen Unionen.

	Ranunculus ficaria- unionens societeter	Anemone nemorosa - R. ficaria-unionens			Anemone nemorosa - Oxalis acetosella- unionens societeter
		våraspekt- societeter	vår-sommaraspektsocieteter		
			med talrika vårörter	med enbar dominans av A. nemorosa och R. ficaria i vårasp.	
Adoxa mochatellina.....	—	10	25	15	15
Anemone nemorosa.....	35	95	100	100	100
Anemone ranunculoides..	10	85	100	95	90
Chrysosplenium alternifo- lium.....	65	5	10	5	—
Corydalis cava.....	—	30	70	5	30
Gagea lutea.....	—	45	50	40	45
Gagea spathacea.....	55	55	25	45	—
Ranunculus ficaria.....	100	100	85	80	60
Ranunculus auricomus..	20	20	15	30	90
Geum rivale.....	80	25	15	45	—
Geum urbanum.....	—	35	35	40	45
Lamium galeobdolon....	—	25	45	60	90
Mercurialis perennis....	10	90	95	80	30
Oxalis acetosella.....	—	—	—	10	90
Poa nemoralis.....	—	5	—	15	30
Poa trivialis.....	70	—	—	—	—
Spiraea ulmaria.....	100	10	25	5	—
Viola silvestris.....	—	15	—	10	70

***Carex remota* - societeten.** Detta samhälle förekommer på de fuktiga, vår och höst ofta översvämmade sandmarkerna längs bäcken. Samhället domineras helt av *Ranunculus ficaria* och *Carex remota*; det har talrika accessoriska arter (se tab. sid. 252).

***Poa trivialis* - societeten** står mycket nära vissa av *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria*-unionens societeter. *Poa trivialis* dominerar jämte *Ranunculus ficaria*; i övrigt är samhället synnerligen artfattigt. Samhället har utbildats under råkkolonien i västra delen av Söderskogen under inverkan av den av råkkolonien orsakade höga näringshalten i marken och av markens starka fuktighet. Övergödningen — ty om sådan torde man verkligen här kunna tala — hindrar här påtagligt utbredningen av *Anemone*-arterna, vars fruktfikativa spridning inom stora delar av detta område är omintetgjord och vars vegetativa spridning starkt hämmats. Där den kraftiga gödningen av marken upphör, visar detta samhälle tendens att övergå i ett av *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens samhällen.

***Geum rivale* - societeter** av skilda slag förekomma rikligt såväl inom alkärrens områden som inom de öppna kärrens områden. Kombinationerna äro många tack vare de ganska talrika dominerande arterna, vanligast uppträda *Spiraea ulmaria* - *Geum rivale* - societeten, *Geum rivale* - *Aegopodium podagraria* - societeten, *Geum rivale* - *Poa trivialis* - societeten etc. Dessa societeter äro närbesläktade och övergå ofta utan gräns i varandra. De torde icke vara skilda på grund av olikheter i ståndortens fuktighet eller i de kemiska förhållandena.



Fig. 99. *Spiraea ulmaria* - *Alopecurus pratensis* - societet i St. Kroppekärr. Juli 1926.
Spiraea ulmaria - *Alopecurus pratensis* - Sozietät in St. Kroppekärr.

***Spiraea ulmaria* - societeter.** Ovan har framhållits, att *Spiraea ulmaria* enl. vad undersökningarna ge vid handen uppträder med konstans inom hela denna union. Dylka samhällen dominera både de öppna kärrmarkernas och alkärrens arealer. De äro yppigt utbildade, men bli genom vissa arters alltför rika utveckling gärna artfattiga. De kännetecknas förutom av dominans av *Ranunculus ficaria* och *Spiraea ulmaria* av en rik förekomst av *Chrysosplenium alternifolium*, *Ranunculus repens* och *Geum rivale* samt därjämte av *Alopecurus pratensis*, *Deschampsia caespitosa* och *Urtica dioica*. Denna sistnämnda torde här ha sina mest naturliga ståndorter i de sydsvenska skogsmarkerna. På de torrare ståndorterna luxurierar den däremot huvudsakligen i samband med en genom avverkningar ökad omsättning i marken (jfr OLSEN 1918).

Bland de analyserade *Spiraea ulmaria* - societeterna märkas *Spiraea ulmaria* - societeten, *Spiraea ulmaria* - *Geum rivale* - societeten, *Spiraea ulmaria* - *Geum rivale* - *Stachys silvatica* - societeten, *Spiraea ulmaria* - *Ranunculus repens* - societeten, *Spiraea ulmaria* - *Deschampsia caespitosa* - *Chrysosplenium alternifolium* - societeten samt *Spiraea ulmaria* - *Alopecurus pratensis* - societeten.

Bihang: Bottenskiktssamhällena. Som tidigare påpekats har denna undersökning icke syftat till en mera ingående utredning av bottenskiktssamhällena, då det varit min övertygelse, att detta kapitel borde skrivas av en bryolog. För fullständigande

av bilden av Söderskogens vegetation skall likväl lämnas en kort översikt över mossornas uppträdande i vegetationens lägsta skikt.

Mossamhällen ha utbildats framför allt inom alm- och askskogens fuktigaste partier samt inom Söderskogens våta områden. Dominerande förekomma *Eurhynchium Swartzii*, *E. striatum*, *E. praelongum*, *Rhytidiadelphus triquetrus* samt fläckvis dessutom *R. squarrosus*. Dessa arter dominera bottenskiktssamhällena stundom tillsammans, stundom var för sig. På de våta markerna tillkomma dessutom bl. a. *Brachythecium rutabulum* och *Mnium undulatum*.

Den väsentliga faktorn för mossornas kolonisation av dessa skogssamhällen är, att förnaansamlingen icke i allt för hög grad får hindra deras spridning och tillväxt på det under förnan liggande fastare humusskiktet. Mossamhällena kunna därför i skogsmarken utbildas antingen där förnafallet är glest och av mindre betydelse och mossornas tillväxt är kraftig, dels på ställen där förnaskiktet bortföres med vinden och lämnar underliggande humusskikt fria t. ex. i exponerade skogsbryn, på hyggen etc. och dels slutligen där förnanedbrytningen är så snabb, att marken under en stor del av vegetationsperioden är blottad. — Detta sistnämnda förhållande träffar man just i Söderskogen. Mossamhällena konstitueras, som nyss nämnts, framför allt i alm- och askskogen, där ju förnatäcket i stort sett omvandlas i amorf substans från november till maj och där mullmarken sålunda under sommar och höst ligger blottad. Inom de torrare områdena i Söderskogen, framför allt inom bokskogsområdet, kunna däremot några bottenskiktssamhällen icke konstitueras, eftersom förnan här alltför långsamt omvandlas och året runt täcker mullen.

Mossorna ha erhållit stark utbredning efter de avverkningar, som företogs åren 1914—16, varvid den kallagda marken delvis kläddes med en mossmatta (förnan minskade kraftigt; expositionen ökade). De arter, som särskilt uppträdde inom de kalhuggna partierna av området voro *Eurhynchium*-arterna, *Brachythecium rutabulum* och *Mnium undulatum*. — Den uppväxande ungsbogen på de tidigare nästan kala ytorna har fram till våra dagar ganska kraftigt reducerat mossornas frekvens.

Kap. IV. Fältskiktsvegetationens förändringar under perioden 1925—1935 belysta genom tio års vegetationsanalyser från några fasta provytor.

Materialet. I samband med Söderskogens fridlysning aktualiserades frågan om fältskiktsvegetationens framtida bestånd och gestaltning — om möjligheterna att genom en fridlysning åstadkomma effektivt skydd för skogens specifika flora.

Det har å ena sidan gjorts gällande, att flera av de genom avverkningarna åren 1914—16 i skogen inkomna och starkt spridda kulturmarksväxterna och ängsväxterna sådana som *Anthriscus silvestris*, *Dactylis glomerata*, *Galium aparine*, *Lampsana communis* och *Urtica dioica* efter att ha fattat fast fot i skogen, icke blott skulle ha möjligheter att bibehålla sig där, utan även att ytterligare sprida sig. Skogen skulle härigenom mista ytterligare något av sin naturliga karaktär. Från andra håll har häremot anförts, att sedan skogen väl lämnats ifred, den naturliga vegetationen

skulle nå balans och de adventiva elementen snart skulle komma att försvinna eller förvisas till en blygsam plats i fältskiktsvegetationen.

Det har även framhållits, att om skogen finge växa igen, skulle överslutenheten snart sätta sin prägel på skogsfloran, som ytterligare bleve förarmad. Som en häremot delvis avvikande åsikt har hävdats, att visserligen en del arter i den överslutna naturskogen på detta sätt skulle försvinna, men att de för den ädla lövskogen karakteristiska arterna skulle nå en rik utveckling.

Enda möjligheten att erhålla en någorlunda tillförlitlig belysning av dessa spörsmål syntes mig vid undersökningens början våren 1925 vara att utlägga ett antal fasta provytor, vilka med jämna mellanrum kunde analyseras med en tillräckligt tillförlitlig metod. Sålunda utlades ett 40-tal 2×2 m:s provytor (se fig. 35), vilka första gången analyserades våren och hösten 1925. Analyser av dessa ha därefter företagits med vissa års mellanrum och de underkastades en sista revision 10 år efter det att de utlagts, i maj och augusti 1935. Av utrymmesskäl kunna alla dessa analyser här icke publiceras. I tab. 29 har emellertid en översikt lämnats över täckningsgradens förändringar för de skilda arterna inom dessa provytor under 10-årsperioden. Materialet i övrigt har deponerats på Växtbiologiska Institutionen i Uppsala.

De fasta provytorerna utmärktes våren 1925 genomgående med vardera fyra i marcken nedslagna ekpålar och inlades noggrant på karta. Pålarna ha tid efter annan i mån av behov kompletterats. Trots möjligast noggranna övervakning från min sida, ha emellertid mer än hälften av dessa fasta provytor under årens lopp förstörts, dels genom att vegetationen trampats ned och sprätts bort av höns, dels ock genom att pålarna uppdragits och bortförts. Den slutrevision, som ägde rum våren och sensommaren 1935 kom därför endast att omfatta 17 provytor. Materialet har härigenom betydligt försvagats och har blivit mindre signifikativt. Det erbjuder emellertid trots detta så mycket av intresse och lämnar beträffande vegetationsutvecklingen i så många fall klara besked, att det här skall ingående behandlas.

Provytearealen bestämdes år 1925 godtyckligt till 2×2 m. Den växtsociologiska metodiken beträffande skogssamhällenas analys var vid denna tid ganska ofullständigt prövad och något standardförfarande, som kunde äga tillämpning i Söderskogen, kunde då icke erhållas. Provytorerna valdes därför något större än vad som vanligen brukades för att inom denna rutstorlek möjliggöra en något säkrare uppskattning även av de övre skikten i vegetationen. Samtidigt togs emellertid ytan icke större, än att en någorlunda tillförlitlig uppskattning av täckningsgraden möjliggjordes. — Det har under undersökningens gång visat sig, att analysen av skogsskiktet med en så ringa rutstorlek haft mindre värde för detta ändamål, varför i tabellen 29 endast snårskikts-, fältskikts- och bottenskiktsanalyserna medtagits.

Vegetationen har analyserats enligt den HULT-SERNANDERSKA metoden, vilket ju innebär en icke obetydlig approximation för en registrering av detta slag. Eftersom emellertid flertalet registrerade arter vid de båda analyserna erhållit samma täckningsgrad, torde det vara stor sannolikhet för, att registrerade förändringar i täckningsgraden mellan åren 1925 och 1935 verkligen också motsvara reella förändringar. Säkerheten av registreringarna styrkes ytterligare genom att under 10-årsperioden flera mellanliggande analyser verkställts, varjämte analyser vissa år upprepats från

Tabell 29. Översikt över förändringarna i snårskikts-, fältskikts- och bottenskiktsvegetationen inom de år 1925 utlagda och år 1935 reviderade, fasta provytorna i Dalby Söderskog.

+ betyder ökning av täckningsgraden fram till år 1935. — betyder minskning av d.o. * betyder nyttillkommen art år 1935. † betyder försvunnen art år 1935. (—) betyder sådan minskning i täckningsgraden, som orsakats av att arten fram till år 1935 invuxit i ett högre skikt.

Översikt över de förändringarna i Strauchschicht-, Feldschicht- und Bodenschichtvegetation innerhalb der 1925 angelegten und 1935 revidierten Probeflächen in Dalby Söderskog.

+ Zunahme des Deckungsgrades (1935). — Abnahme desselben (1935). * 1935 neu zugekommene Art. † 1935 verschwundene Art. (—) Abnahme des Deckungsgrades infolge Einwachsens der Art in eine höhere Schicht.

Provyntans nummer ¹	Anemone - Oxalis-unionen				Anemone - Ficaria-unionen								Ficaria - unionen				
	2	5	7	15	6	8	10	11	12	27	28	30	1	13	18	19	20
Snårskikten																	
<i>Acer platanoides</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Corylus avellana</i>	*	*	+	*	*	*	*	±	*	*	*	+	*	—	*	*	*
<i>Crataegus oxyacantha</i>	*	*	+	*	*	*	*	—	*	†	*	*	*	*	*	*	*
<i>Evonymus europaea</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	*	±	*	*	*	*
<i>Fagus silvatica</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Fraxinus excelsior</i>	*	*	±	*	*	*	*	*	*	(—)	+	*	*	(—)	*	*	*
<i>Prunus spinosa</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	+	*
<i>Sambucus nigra</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Ulmus glabra</i>	*	*	*	*	+	+	*	(—)	+	+	*	*	*	±	*	*	*
Fältskiktet																	
<i>Acer platanoides</i>	†	*	*	±	*	†	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Crataegus oxyacantha</i>	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Fagus silvatica</i>	±	+	+	+	*	±	±	*	*	*	*	*	†	†	*	*	*
<i>Fraxinus excelsior</i>	*	±	+	+	*	±	±	*	*	*	†	*	†	†	*	*	*
<i>Quercus robur</i>	*	†	†	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Ulmus glabra</i>	±	*	*	*	±	*	*	*	*	*	*	*	*	†	*	*	*
<i>Viburnum opulus</i>	*	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*
<i>Rubus idaeus</i>	*	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*	*	+	*	*	*	*
<i>Achillea ptarmica</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	†	*
<i>Adoxa mochatellina</i>	*	*	±	*	*	*	±	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Aegopodium podagraria</i>	*	*	±	*	*	*	±	*	*	*	*	—	±	±	*	*	—
<i>Alchemilla subcrenata</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	±	±	*	†	*
<i>Anemone nemorosa</i>	±	+	±	+	±	+	±	+	±	+	+	*	±	†	*	*	*
<i>A. ranunculoides</i>	±	+	+	*	±	+	+	±	—	±	±	*	±	±	*	*	*
<i>Anthriscus silvestris</i>	*	*	+	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	†	±	*
<i>Caltha palustris</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	+	*	*	*	*
<i>Campanula latifolia</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*	*	*
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> ...	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	±	±	—	*	±
<i>Circaea lutetiana</i>	*	±	*	†	*	*	*	*	*	*	†	†	†	†	*	*	*
<i>Corydalis cava</i>	*	+	+	*	*	+	±	*	*	*	+	*	*	*	*	*	*
<i>Crepis paludosa</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*
<i>Dryopteris austriaca</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	±	*	*	*	*
<i>Epilobium montanum</i>	†	†	*	†	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Epipactis latifolia</i>	*	*	*	*	†	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Gagea lutea</i>	±	†	*	*	*	*	±	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>G. minima</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>G. spathacea</i>	*	*	*	*	*	*	±	*	*	*	*	*	*	+	±	±	+
<i>Galium aparine</i>	*	*	±	†	*	*	*	†	*	*	*	*	*	*	*	†	±
<i>G. boreale</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Geranium robertianum</i>	±	†	†	†	*	*	*	*	*	*	*	*	†	*	*	*	*
<i>Geum rivale</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	±	+	*	±	—
<i>G. urbanum</i>	±	+	±	±	*	±	†	†	*	*	†	*	*	*	*	*	*
<i>Heracleum sphondylium</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	+	*
<i>Lactuca muralis</i>	*	±	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Lamium galeobdolon</i>	—	*	+	±	±	±	*	—	*	*	*	*	±	*	*	*	*
<i>Mercurialis perennis</i>	*	*	*	+	*	+	±	+	±	+	—	*	+	±	*	*	*
<i>Orob. vernus</i>	*	*	*	*	†	†	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹ Se noten å nästa sida.

Provytans nummer ¹	Anemone- Oxalis-unionen				Anemone-Ficaria- unionen								Ficaria-unionen				
	2	5	7	15	6	8	10	11	12	27	28	30	1	13	18	19	20
<i>Oxalis acetosella</i>	±	—	†	—	*	±	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.	.
<i>Polygonatum multiflorum</i>	.	.	±	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.
<i>Pulmonaria officinalis</i>	.	.	†	.	*	±	.	.	.	±	.	*	±	.	±	±	.
<i>Ranunculus auricomus</i>	±	±	†	±	+	+	†	.	.	.	.	.	±	.	±	±	.
<i>R. ficaria</i>	±	±	.	.	*	+	+	±	.	—	†	+	+	—	+	+	—
<i>R. repens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.	.	.	.	*
<i>Rumex obtusifolius</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>R. sanguineus</i>	.	.	†	±	.	.	.	.	.	.	†	†	.	.	.	.	—
<i>Stachys silvatica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.	.	.	.	.	.
<i>Stellaria glochidosperma</i>	.	.	†	+	.	.	.	.	.	.	.	±	†	.	.	.	.
<i>S. graminea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.
<i>Spiraea ulmaria</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	†	±	+	±
<i>Taraxacum</i> sp.....	.	.	†	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	+	*
<i>Urtica dioica</i>	.	.	†	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.	.	*	+	*
<i>Valeriana dioica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.	.	.	.
<i>Veronica chamaedrys</i>	.	.	.	±	.	†	.	.	.	.	.	†	.	.	.	†	.
<i>V. hederifolia</i>	.	.	*	.	.	†	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>V. montana</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.	±	.	.	†
<i>Vicia sepium</i>	±	.	†	±	*	±	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Viola silvestris</i>	—	±	.	±	*	—	.	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.
<i>Alopecurus pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	±	±
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.
<i>Carex pallescens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.
<i>C. remota</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	—	—	.	.	.
<i>C. silvatica</i>	+	+	.	.	+	—	.	†	.	.	.	.	.	±	.	.	.
<i>Dactylis</i> sp.....	±	±	†	±	.	±	.	†	.	.	.	—	.	.	.	±	.
<i>Deschampsia caespitosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.
<i>Festuca gigantea</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	†	.	.	.	±	.
<i>F. pratensis</i>	.	.	†	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	†	.
<i>Holcus lanatus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.
<i>Luzula pilosa</i>	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Melica uniflora</i>	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Poa nemoralis</i>	±	.	†	+	.	.	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.	.
<i>P. pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.
<i>P. trivialis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	+	+	±	.	—
Bottenskiktet																	
<i>Brachytecium rutabulum</i>	.	.	.	±	.	.	†	.	.	.	.	±	.	±	.	.	.
<i>Catharina undulata</i>	.	.	.	±	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
<i>Cirriphyllum piliferum</i>	.	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.	.	.	.	±	.	.
<i>Eurhynchium praelongum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.
<i>E. striatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.	.	+
<i>E. Swartzii</i>	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	±	.	.	±	+	±
<i>Fissidens taxifolius</i>	.	.	.	±	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lophocolea bidentata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	±	.	.
<i>Mnium undulatum</i>	.	.	.	.	.	.	±	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	+	±	.

våren till senhösten med en månads mellanrum. — Analoga förändringar av täckningsgraden inom flera av dessa provytor torde ytterligare stärka registreringarnas bevisvärde.

¹ Provytornas skogsskikt domineras av:

ek i nr 27

bok i nr 2, 5, 16, 15

bok och alm i nr 8

alm i nr 7, 10, 11, 12, 28

ask i nr 13, 20, 30

al i nr 1

Kärrvegetation utan högskogsskikt nr 18, 19.

Av tabell 29 framgår, huruvida inom de registrerade provytorna befintliga arter bibehållit eller förändrat sin täckningsgrad.

I denna tabell utmärker *, att arten under tioårsperioden inkommit i provytan, + att dess täckningsgrad under perioden ökat, $\pm$ att arten år 1925 åsatts samma täckningsgrad som 1935, — att täckningsgraden sjunkit samt † att arten försvunnit från ytan.

Fasta provytor inom *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionens område. Fyra sådana fasta provytor ha analyserats såväl 1925 som 1935. Analyser ha därvid utförts såväl i våraspekten som i sommaraspekten. Av dessa ha en (nr 2) bibehållits praktiskt taget oförändrad och dess vegetation har vid båda registreringstillfällena bestämts till en *Fagus silvatica* - societet. En andra provyta (nr 5), vars vegetation år 1925 bestämdes till en *Fagus silvatica* - societet, har under tiden fram till år 1935 övergått i en *Fagus silvatica* - *Anemone ranunculoides* - *Geum urbanum*-societet. *Aegopodium podagraria* - societeten (nr 7) har övergått till en *Aegopodium podagraria* - *Lamium galeobdolon* - societet med rikare förekomst av vårörter och slutligen har vegetationen inom provytan nr 15, som år 1925 bestämdes till en *Lamium galeobdolon* - *Dactylis*-societet, under tioårsperioden övergått till en *Lamium-Dactylis-Festuca gigantea*-societet. Bland de accessoriska och tillfälliga arterna i dessa provytor ha under perioden genomgående förändringar ägt rum. I 23 fall ha sålunda arter försvunnit från provytorna. Särskilt markant har tillbakagången varit för *Epilobium montanum* och *Geranium robertianum*, vilka vid inventeringen 1935 endast återfunnos i vardera en av de fyra rutor, där de uppträtt år 1925. — Samtidigt uppvisa tre arter minskad täckningsgrad från den förra till den senare registreringen. Det synes särskilt anmärkningsvärt, att den för unionen karakteristiska *Oxalis acetosella* i tre provytor av fyra visat tydlig tillbakagång. — I 35 fall (25 arter) har samma täckningsgrad registrerats år 1925 som år 1935. Särskilt stor stabilitet visa *Geum urbanum*, *Ranunculus auricomus* och *Dactylis* sp., med oförändrad täckning inom vardera tre av de fyra provytorna. — En klart stegrad täckningsgrad har konstaterats i 18 fall (13 arter) och denna är mest påtaglig hos *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Corydalis cava*, *Carex silvatica* och *Fraxinus excelsior*. — Nyttillskott av arter vid analysen 1935 har erhållits i 7 fall (6 arter). Bland dessa märkas *Gagea lutea*, *Anemone ranunculoides* och *Corydalis cava*.

Endast inom en av de fyra ytorna har ett bottenskikt registrerats och de i detsamma ingående mossorna ha icke under tioårsperioden vare sig visat ökning eller minskning av täckningsgraden.

Fasta provytor inom *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens område. Hit höra de åtta följande ytorna i tabellen 29, vilkas vegetation fördelar sig på lika många societeter. Av dessa ha *Lamium galeobdolon*-societeten (nr 6) *Mercurialis perennis* - *Melica uniflora* - societeten (nr 8) samt *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - societeten (nr 27) bibehållits praktiskt taget oförändrade under tioårsperioden. *Mercurialis perennis* - *Geum urbanum* - societeten (nr 28) och *Aegopodium podagraria* - *Geum rivale* - *Poa trivialis* - societeten (nr 30) ha övergått i rena vårörtsamhällen, *Ranunculus ficaria* - societeten (nr 10) har ytterligare anrikats med

vårörter och övergått i ett *Anemone ranunculoides* - *Corydalis cava* - samhälle, men samtidigt har *Anemone ranunculoides* - societeten (nr 12) utvecklats i motsatt riktning till en *Anemone nemorosa* - societet. Slutligen har i *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - *Lamium galeobdolon* - societeten (nr 11) *Lamium* avtagit i frekvens och mist sin betydelse för detta samhälles konstitution.

Inom dessa 8 provytor ha i 26 fall arter helt försvunnit mellan de båda registreringarna (sammanlagt 20 olika arter), därav *Geum urbanum* i 3 provytor och *Rumex sanguineus*, *Circaea lutetiana* och *Veronica chamædrys* i två. I 13 fall har en minskning av arternas täckningsgrad konstaterats, fördelade sig på 11 olika arter. För 25 arter ha i sammanlagt 31 fall samma täckningsgrad konstaterats vid analysen 1925 som vid analysen 1935, ett förhållande som bl. a. för såväl *Anemone nemorosa* som för *A. ranunculoides* konstaterats i 3 fall av 8. — En ökning i täckningsgraden från 1925 till 1935 har antecknats i 17 fall — för 7 arter. Denna ökning har varit tydligast för *Anemone nemorosa* (4 fall), *Anemone ranunculoides* (2 fall), *Corydalis cava* (2 fall), *Mercurialis perennis* (3 fall) och *Ranunculus ficaria* (3 fall). I 14 fall ha nya arter tillkommit vid analysen 1935 (sammanlagt 13 arter).

Sammanfattande kan sägas att vårörterna, *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*, *Corydalis cava* och *Ranunculus ficaria*, ha starkt tilltagit, samtidigt som sommarörter sådana som *Campanula latifolia*, *Circaea lutetiana*, *Geum urbanum* och *Rumex sanguineus* avtagit. *Mercurialis perennis* hör till de sommararter, som bibehållit sin position från år 1925.

Fasta provytor inom *Ranunculus ficaria* - unionens område. Hit höra de fem sista provytorerna i tab. 29, av vilka dock nr 13 anföres med viss reservation såsom en typ, som synes vara på väg att övergå i ett samhälle tillhörande *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen. Av de anförda samhällena ha *Spiraea ulmaria* - societeten (nr 18) och *Spiraea ulmaria* - *Deschampsia caespitosa* - *Alopecurus pratensis* - societeten (nr 19) bibehållits relativt oförändrade under 10-årsperioden. *Geum rivale* - societeten (nr 1) har övergått i en *Geum rivale* - *Spiraea ulmaria* - societet, *Carex remota* - societeten (nr 13) har övergått i en ren vårörtssocietet med *Gagea spathacea* som ensam dominant och *Geum rivale* - *Poa trivialis* - societeten (nr 20) har övergått i en *Geum rivale* - *Urtica dioica* - societet. Sammanfattande kan sägas, att förändringarna förlupit snabbt, och att denna vegetation för närvarande går mot utbildning av dominerande *Spiraea ulmaria* - samhällen samt mot en anrikning av *Urtica dioica* inom kärrens områden. Inom gränsområdena mellan de öppna kärrmarkerna och skogen förändras vegetationen genom inverkan av det alltmera igenväxande skogsskiktet från den för de öppna kärren typiska högrötsvegetationen mot våta vårörtssamhällen med dominerande *Gagea spathacea* och *Ranunculus ficaria* i fältskiktet.

I 22 fall ha inom dessa provytor år 1925 registrerade arter (sammanlagt 20 stycken) under perioden helt försvunnit. Dessutom ha inom fältskiktet 9 arter uppvisat minskning i sammanlagt 11 fall. Lika täckningsgrad vid de båda analyserna har erhållits för 24 arter, och 10 arter ha visat en ökning av täckningsgraden. Nykolonisation har ägt rum i 6 fall (5 arter), bl. a. har *Urtica dioica* tillkommit i tvenne provytor vid den senaste registreringen.

Växtsamhällellens förändringar. På detta begränsade material av provytor inom de skilda unionerna torde man göra klokast i att icke draga alltför vittgående slutsatser. En översikt över samtliga 17 provytor ger emellertid vissa upplysningar över den allmänna tendensen i utvecklingen.

Den genomgående tendensen i hela denna vegetations utveckling är fältskikts-samhällellens förändring mot artfattigare enheter. Sålunda ha inom provytorna arter försvunnit i 71 fall (i medeltal 4 arter pr provyta) samtidigt som nya arter tillkommit i endast 27 fall (2 arter pr provyta).

Endast vårörterna ha i övervägande grad uppvisat en ökad förekomst under den registrerade 10-årsperioden, en ökning som i många fall är påfallande kraftig. *Mercurialis perennis* och *Ranunculus auricomus* äro de enda av sommarflorans arter, som visa uppgång i frekvensen eller bibehållit sin position. — Bland de arter, som visat tydlig tillbakagång och vilka synas vara på väg att helt eller delvis försvinna ur vegetationen, märkas *Quercus robur* (se sid. 85 ff.), *Circaea lutetiana*, *Epilobium montanum*, *Rumex sanguineus* och *Veronica chamaedrys*. En liknande typ är *Galium aparine*, vilken efter 1914—16 års avverkningar starkt spred sig i skogen, men nu märkbart avtagit.

I den mån man vågar sluta av här föreliggande material, visa några arter inom en union en tendens till avtagande i skogen och samtidigt tilltagande inom en annan. Detta förhållande synes ur teoretisk synpunkt vara ganska naturligt, då ju de starka avverkningarna 1914—16 möjliggjorde en allmän kolonisation av skogsmarken för en rad till sin tidigare utbredning starkt begränsade floraelement. Kolonisationen främjades genom den partiella uttorkningen av de fuktiga markerna, genom markens öppnande på hyggena och genom den svagare tillgången på förnamaterial samt genomgående förbättrade ljusförhållanden. — Bland sådana arter märkas i första hand *Fagus silvatica*, vilken uppvisat klar ökning inom *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella*-unionens områden, men en minskning och tendens till försvinnande inom övriga unioner (jfr sid. 99). Av provytorna att döma skulle *Fraxinus excelsior* visa en ökning på de torrare markerna, den håller med nöd sin ställning på de fuktiga och har försvunnit från provytorna på de våta markerna. Någon förklaring till detta förhållande kan icke lämnas. — *Geum urbanum* har hållit sin position på *Anemone-Oxalis*-unionens torrare marker, men har i flera fall förvisats från *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria*-unionens områden. *Urtica dioica* har förträngts och delvis försvunnit från de friska och fuktiga markerna i skogen, där den egentligen icke hör hemma, utan inkommit efter huggningarna. Däremot har den visat en kraftig kolonisation av kärrmarkerna, vilka i första hand torde få anses som dess naturliga ståndorter i Sydskandinavien. — Märklig och mera svårförklarlig är *Oxalis acetosella*s försvinnande från de friska markerna i skogen. Denna omständighet får måhända ses mot bakgrunden av det förhållande, att markerna i denna naturskogstyp för närvarande hålla på att överföras från ett friskare mot ett fuktigare tillstånd, med andra ord, gränsen mellan *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionen och *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionen är på glid. Förhållandet får därigenom sin förklaring, att överslutenheten i skogen medfört förändrade förhållanden i de övre markskiktens fuktighet.

Med den samlade erfarenhet, som erhållits genom dessa provyteanalyser, genom

florainventeringarna och genom de 14 årens undersökningar i skogen kan här följande sammanfattande översikt över tendenserna i vegetationens förändringar lämnas.

Det kan i första hand konstateras, att de starka förändringar i vegetationens sammansättning, som var närmaste följden av de omfattande avverkningarna åren 1914—16, icke blivit bestående. Vegetationen håller på att förändras mot en ursprungligare typ. De ettåriga kulturmarkväxterna äro, som förut påpekats, ånyo på väg att försvinna och övriga element, som gynnats av avverkningarna, hålla på att återgå till de ståndorter, varifrån deras expansion utgått. *Geum urbanum* återgår sålunda allt mera till att bli bokskogsväxt, *Urtica* begränsas till de våta markerna och grässynusierna begränsas till de fortfarande kulturpåverkade eller torrare lokalerna i skogen.

Gräsen och sommarörterna avtaga i stort sett till följd av den ökade slutenheten i skogs- och snårskikt, och skogen torde därigenom i framtiden bli än artfattigare. Endast *Mercurialis perennis* visar en verkligt oomtvistlig ökning av areal och täckningsgrad och de samhällen, i vilka den ingår som dominant, ha betydligt ökat sina arealer.

I motsats till sommaraspektens arter visa vårgeofyterna en rik utveckling och en kraftig utbredning under den tid undersökningen pågått, och vårfloran i Söderskogen torde aldrig ha varit så luxurierande som just nu. Ännu kan emellertid icke avgöras, huruvida den tilltagande slutenheten i skogen i framtiden kommer att inverka hämmande på vårfloran och orsaka en tillbakagång i frekvensen hos någon eller några av våraspektens arter.

Om Söderskogen således lämnas att växa igen, kommer inom en nära framtid icke blott floran av ängsväxter och kulturmarksväxter — vilka övervägande koloniserat skogen under tidigare, stark kulturpåverkan — att snart försvinna, utan dessutom kommer antalet av de arter, som räknas till lövskogsfloras normala konstituenten att reduceras. Vårörterna, sådana som *Corydalis cava*, *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Gagea lutea* etc. gå däremot mot allt yppigare utveckling och komma att jämte en trivial sommarörtflora med dominerande *Mercurialis perennis* och sannolikt även *Aegopodium podagraria* att bilda stommen i Söderskogens framtida vegetation.

Tabell 30. *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - unionens societeter.

De dubbla siffrorna ange täckningsgraden enl. Hult-Sernander vid registrering av vår- resp. sommaraspekten (se sid. 208).

Provytenummer	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*
Provytenummer	105	45	107	103	46	15/25	36 a
A ₁ <i>Fagus silvatica</i>	5	5	5	5	4	5	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	—	—	—	—	1	2
<i>Acer platanoides</i>	—	—	—	—	—	2	4
<i>Quercus robur</i>	—	—	—	—	—	—	5
B ₁ <i>Acer platanoides</i>	—	—	—	—	—	—	5
<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	—	—	5
<i>Fagus silvatica</i>	5	5	—	—	—	—	—
B ₂ <i>Acer platanoides</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>Crataegus oxyacantha</i>	—	—	—	—	—	—	—
<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	—	—	4
C <i>Acer platanoides</i>	—	—	—	1	1	1	1
<i>Fagus silvatica</i>	—	—	3	4	4	5	1
<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	1	1	—	1	2
<i>Ulmus glabra</i>	—	—	—	1	1	—	—
<i>Adoxa mochatellina</i>	—	—	—	—	—	—	1
<i>Anemone nemorosa</i>	5	—	5	—	3	1	5
<i>Anemone ranunculoides</i>	1	—	3	—	2	—	2
<i>Corydalis cava</i>	—	—	1	—	—	—	—
<i>Gagea lutea</i>	—	—	1	—	1	—	—
<i>Ranunculus ficaria</i>	—	2	—	1	—	1	—
<i>Aegopodium podagraria</i>	—	—	—	—	—	1	2
<i>Anthriscus silvestris</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>Circaea lutetiana</i>	—	—	2	1	1	—	—
<i>Epilobium montanum</i>	—	—	—	1	1	—	—
<i>Galium aparine</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>Geranium robertianum</i>	—	—	1	1	1	—	—
<i>Geum urbanum</i>	—	—	1	2	1	2	—
<i>Lactuca muralis</i>	—	—	1	1	—	—	—
<i>Lamium galeobdolon</i>	1	2	1	2	—	1	2
<i>Mercurialis perennis</i>	—	—	—	—	—	2	2
<i>Oxalis acetosella</i>	—	1	4	1	2	1	1
<i>Ranunculus auricomus</i>	1	1	1	1	1	—	3
<i>Rumex sanguineus</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>Stellaria glochidosperma</i>	—	—	—	—	—	1	2
<i>Taraxacum</i> sp.....	—	—	—	—	—	—	—
<i>Veronica chamaedrys</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>V. montana</i>	—	—	1	—	—	—	—
<i>Vicia sepium</i>	—	—	—	1	2	1	1
<i>Viola silvestris</i>	1	1	—	1	2	1	3
<i>Carex silvatica</i>	—	—	1	1	1	—	—
<i>Dactylis glomerata</i> & <i>Aschersoniana</i>	—	—	1	1	1	—	—
<i>Festuca gigantea</i>	—	—	—	—	—	4	5
<i>Luzula pilosa</i>	—	—	—	1	1	2	3
<i>Poa nemoralis</i>	—	—	—	1	1	—	—
D <i>Brachythecium rutabulum</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>Catharinea undulata</i>	—	—	—	—	—	2	2
<i>Fissidens taxifolius</i>	—	—	—	—	—	1	1

* Fältskiktssocieteterna äro:

1 Nr 105: *Anemone nemorosa* - societet.

2 Nr 45: *Anemone ranunculoides* - societet.

3 Nr 107: *Fagus silvatica* - societet.

4 Nr 103: Dito.

5 Nr 46: *Lamium galeobdolon* - *Viola silvestris* - societet.

6 Nr 15/25: *Lamium galeobdolon* - *Dactylis* - *Festuca gigantea* - societet

7 Nr 36 a: *Lamium galeobdolon* - *Ranunculus auricomus* - societet. Denna provyta ligger 50 m öster om provyta 36.

Tabell 31. *Anemone nemorosa* - *Ranun-*
De dubbla siffrorna ange täckningsgraden enl. Hult-Sernander

Provytans nummer		1*				2*		3*							
		10	8	7	15	18	17	73	64						
A ₁	<i>Fraxinus excelsior</i>	2	4	4	5	—	5	5	—	—	—	3	5		
	<i>Quercus robur</i>	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—		
	<i>Ulmus glabra</i>	—	—	5	5	—	—	—	—	—	5	5	2	4	
A ₂	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Ulmus glabra</i>	—	—	4	5	5	5	—	—	3	5	—	3	5	
B ₁	<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	2	5	—	
	<i>Crataegus oxyacantha</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	1	2	—	
	<i>Quercus robur</i>	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
	<i>Ulmus glabra</i>	5	5	1	3	—	3	5	—	—	—	—	5	5	
B ₂	<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Crataegus lagenaria</i>	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>C. oxyacantha</i>	1	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	
	<i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Ulmus glabra</i>	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
C	<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Crataegus lagenaria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>C. oxyacantha</i>	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	
	<i>Quercus robur</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	<i>Ulmus glabra</i>	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	<i>Adoxa mochatellina</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Anemone nemorosa</i>	3	—	4	—	4	—	2	—	3	—	—	3	—	
	<i>A. ranunculoides</i>	1	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	4	5	
	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Corydalis cava</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	
	<i>C. intermedia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Gagea lutea</i>	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	
	<i>G. minima</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>G. spathacea</i>	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	
	<i>Ranunculus ficaria</i>	2	—	1	—	2	—	1	—	3	—	5	—	4	
	<i>Aegopodium podagraria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	
	<i>Anthriscus silvestris</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
	<i>Campanula latifolia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Geum rivale</i>	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
	<i>G. urbanum</i>	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Geranium robertianum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Lamium galeobdolon</i>	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Lathyrus vernus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Mercurialis perennis</i>	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
	<i>Pulmonaria officinalis</i>	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Ranunculus auricomus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	<i>Spiraea ulmaria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Stachys silvatica</i>	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Urtica dioica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	<i>Veronica chamaedrys</i>	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	<i>V. hederifolia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Se not å nästa sida.

Provytans nummer	1*				2*		3*	
	10	8	7	15	18	17	73	64
<i>Viola silvestris</i>	—	—	1	—	—	—	—	—
<i>Carex silvatica</i>	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Dactylis sp.</i>	—	—	—	—	1	1	—	—
<i>Poa nemoralis</i>	—	—	—	—	—	1	—	—
D. <i>Brachythecium rutabulum</i>	2	2	—	—	1	1	—	—
<i>Cirriphyllum piliferum</i>	—	—	1	1	—	—	—	—
<i>Eurhynchium praelongum</i>	5	5	—	—	—	—	—	—
<i>E. Swartzii</i>	—	—	2	3	2	2	1	1
<i>E. striatum</i>	—	—	—	—	4	4	1	1
<i>Mnium undulatum</i>	1	1	—	—	1	1	—	—
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	—	—	—	—	2	2	—	—
<i>Stereodon cupressiforme</i>	—	—	—	1	1	—	—	—

* Fältskiktssocieteterna äro:

1 Nr 10—15: *Anemone nemorosa* - societet.

2 Nr 18, 17: *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - societet.

3 Nr 73—13: *Anemone ranunculoides* - societet.

3*								4*	5*	6*	
56	41	2	67	57	28	27	13	69	19	33	3
1 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—
2 1	—	3 3	1 1	—	—	1 1	2 2	1 1	3 3	3 3	—
—	—	—	1 1	—	—	—	2 2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1 1	1 1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—

4 Nr 69: *Corydalis cava* - societ. et.

5 Nr 19: *Gagea lutea* - societ. et.

6 Nr 33,3: *Ranunculus ficaria* - societ. et.

Tabell 32. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens sommaraspektsocieteter utan
De dubbla siffrorna ange täckningsgraden enl. Hult-

Provytans nr.....	1*		2*	3*					
	11	39 a	32	5	31	48	49	53	54
A ₁ <i>Alnus glutinosa</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Fagus sylvatica</i>	—	1 3	—	—	—	—	—	—	5 5
<i>Fraxinus excelsior</i>	5 5	—	—	4 5	—	—	—	—	—
<i>Quercus robur</i>	—	—	—	4 5	—	—	—	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	2 4	—	—	—	5 5	—	—	—
A ₂ <i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	3 5	—
<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	5 5	—	4 5	—	—	—	—
<i>Salix caprea</i>	—	—	—	—	—	—	4 5	2 3	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	—	—	3 5	—	—	—	—	—
B ₁ <i>Crataegus oxyacantha</i>	3 5	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Corylus avellana</i>	2 3	—	—	2 4	—	—	3 5	—	—
<i>Evonymus europaea</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	3 5	—	—	2 5
<i>Fraxinus excelsior</i>	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	3 5	—	—	—	—	—	—	—
B ₂ <i>Crataegus calycina</i>	—	—	1 2	—	—	—	—	—	—
<i>C. lagenaria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. oxyacantha</i>	—	—	—	2 4	—	—	—	1 2	—
<i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	—	3 4	—	—
C <i>Crataegus lagenaria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. oxyacantha</i>	— 1	1 2	—	—	1 1	—	—	—	—
<i>Fagus sylvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1
<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lonicera xylosteum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Quercus robur</i>	—	—	—	—	1	—	—	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	— 1	1 2	—	—	1 1	—	—	—	—
<i>Viburnum opulus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Adoxa mochatellina</i>	—	1 2	—	1 —	—	—	—	—	—
<i>Anemone nemorosa</i>	1 —	2 —	4 —	4 —	5 —	5 —	4 —	4 —	3 —
<i>A. ranunculoides</i>	2 —	2 —	1 —	1 —	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Corydalis cava</i>	—	2 —	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. intermedia</i>	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—
<i>Gagea lutea</i>	1 —	—	—	1 —	1 —	—	—	—	—
<i>G. minima</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>G. spathacea</i>	1 —	—	1 —	1 —	1 —	—	—	2 —	—
<i>Ranunculus ficaria</i>	1 —	4 —	—	—	1 —	1 —	1 —	2 —	1 —
<i>Actaea spicata</i>	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Aegopodium podagraria</i>	1 3	1 3	1 4	1 1	—	—	—	—	—
<i>Angelica silvestris</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Anthriscus silvestris</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Circaea lutetiana</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Campanula latifolia</i>	—	1 2	—	—	—	—	—	—	—
<i>Crepis paludosa</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Epilobium montanum</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Fragaria vesca</i>	—	—	— 1	—	—	—	—	—	—
<i>Geranium robertianum</i>	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Geum rivale</i>	1 1	—	1 4	— 1	—	—	— 1	—	—
<i>G. urbanum</i>	—	1 1	—	— 1	1 1	—	—	—	—
<i>Lamium galeobdolon</i>	—	1 1	—	1 4	1 3	1 4	2 4	1 3	2 5
<i>Mercurialis perennis</i>	1 2	1 2	2 3	—	—	1 1	1 2	—	—
<i>Oxalis acetosella</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Se not å sid. 246—247.

Provytans nr.....	1*		2*	3*					
	11	39 a	32	5	31	48	49	53	54
<i>Paris quadrifolia</i>	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pulmonaria officinalis</i>	—	—	—	1 1	1 1	—	—	—	—
<i>Ranunculus auricomus</i>	—	1 1	—	—	—	2 —	1 1	—	—
<i>Rumex sanguineus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Spiraea ulmaria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Stachys silvatica</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Stellaria glochidosperma</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Taraxacum sp.</i>	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—
<i>Veronica chamaedrys</i>	—	—	— 1	—	— 1	—	—	—	—
<i>V. hederifolia</i>	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—
<i>V. montana</i>	—	—	—	—	—	—	—	1 2	—
<i>Vicia sepium</i>	—	—	—	—	— 1	—	—	—	—
<i>Viola silvestris</i>	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Carex remota</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Dactylis glomerata</i>	—	—	—	—	— 2	—	—	—	—
<i>Poa nemoralis</i>	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—
D <i>Brachythecium rutabulum</i>	1 1	—	1 1	1 1	1 1	—	—	—	—
<i>Catharinea undulata</i>	—	—	—	—	—	1 1	1 1	—	—
<i>Cirriphyllum piliferum</i>	—	—	1 1	—	1 1	—	—	—	—
<i>Eurhynchium praelongum</i>	5 5	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>E. Schwartzii</i>	1 2	—	4 4	2 2	1 1	—	1 1	1 1	—
<i>E. striatum</i>	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—
<i>Fissidens taxifolius</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Homalia trichomanioides</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Mnium undulatum</i>	1 1	—	1 1	1 1	—	—	—	—	—
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—
<i>Stereodon cupressiforme</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Fältskiktssocieteterna äro:

- 1 Nr 11, 39 a: *Aegopodium podagraria* - societet.
- 2 Nr 32: *Aegopodium podagraria* - *Geum rivale* - societet.
- 3 Nr 5—54: *Lamium galeobdolon* - societet.
- 4 Nr 59: *Lamium galeobdolon* - *Geum urbanum* - societet.

4*	5*	6*								7*	8*
59	43	4	6	9	21	30	37	50	63	34	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	1 —
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1	1 1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—
—	1 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	— 1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—
— 1	—	—	—	—	— 1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	— 1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2
—	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—	1 1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1	—
1 1	—	—	—	—	— 1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 1	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—
—	—	—	—	—	2 2	—	—	—	—	—	1 2
3 3	—	4 4	—	2 2	—	2 2	2 2	—	—	4 4	2 2
—	—	—	3 3	3 3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1
—	—	—	—	—	—	2 2	—	—	—	—	—
1 1	—	1 1	—	—	1 1	—	—	—	—	1 1	—
—	—	—	—	—	3 3	—	3 3	—	—	1 1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—

5 Nr 43: *Lamium galeobdolon* - *Stachys silvatica* - *Stellaria glochidosperma* - societet.

6 Nr 4—36: *Mercurialis perennis* - societet.

7 Nr 34: *Mercurialis perennis* - *Aegopodium podagraria* - societet.

8 Nr 12: *Geum rivale* - *Circaea lutetiana* - societet.

Tabell 33. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - unionens sommaraspektsocieteter
De dubbla siffrorna ange täckningsgraden enl. Hult-Sernander

		1*											
Provyttans nummer		1	20	23	25	26	29	36	38	47	52	62	
A ₁	<i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—
	<i>Quercus robur</i>	5	5	—	5	5	5	—	—	—	5	5	—
	<i>Ulmus glabra</i>	—	5	5	—	—	5	5	5	5	—	—	—
A ₂	<i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—
	<i>Pyrus malus</i>	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Ulmus glabra</i>	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
B ₁	<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	—	4	5	3	5	—	4	5
	<i>Crataegus oxyacantha</i>	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Salix caprea</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Ulmus glabra</i>	—	3	5	1	2	—	—	4	5	—	2	4
B ₂	<i>Crataegus lagenaria</i>	3	5	—	—	4	5	—	—	—	—	1	1
	<i>C. monogyna</i>	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
	<i>C. oxyacantha</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	<i>Ulmus glabra</i>	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	1	1
C	<i>Crataegus oxyacantha</i>	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Corylus avellana</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Ulmus glabra</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	<i>Adoxa mochatellina</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Anemone nemorosa</i>	5	4	—	5	—	5	—	4	—	5	—	4
	<i>A. ranunculoides</i>	3	—	5	—	4	—	3	—	5	—	4	—
	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	<i>Corydalis cava</i>	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	2
	<i>C. intermedia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Gagea lutea</i>	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
	<i>G. spathacea</i>	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	<i>G. minima</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Ranunculus ficaria</i>	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—
	<i>Aegopodium podagraria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	<i>Anthriscus silvestris</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Circaea lutetiana</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	<i>Geum rivale</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	<i>G. urbanum</i>	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	<i>Lamium galeobdolon</i>	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	<i>Mercurialis perennis</i>	1	4	2	5	2	4	3	4	3	4	2	3
	<i>Paris quadrifolia</i>	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
	<i>Pulmonaria officinalis</i>	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	<i>Ranunculus auricomus</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	<i>Spiraea ulmaria</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	<i>Stachys silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Urtica dioica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Veronica hederifolia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>V. montana</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Vicia sepium</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Carex silvatica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Dactylis Aschersoniana</i>	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	<i>Equisetum silvaticum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—

* Se not å sid. 250—251.

Provytans nummer	1*										
	1	20	23	25	26	29	36	38	47	52	62
D <i>Brachythecium silvaticum</i> ...	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
<i>Catharinea undulata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Eurhynchium Swartzii</i>	1	1	1	2	—	1	1	—	—	3	3
<i>E. praelongum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>E. striatum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
<i>Homalia trichomanioides</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
<i>Homalothecium sericeum</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
<i>Mnium undulatum</i>	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
<i>Neckera complanata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Stereodon cupressiforme</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—

* Fältskiktssocieteterna äro:

- 1 Nr 1—72: *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - societet.
- 2 Nr 22—71: *Anemone ranunculoides* - *Corydalis cava* - *Mercurialis perennis* - societet.
- 3 Nr 74: *Corydalis cava* - *Mercurialis perennis* - societet.

1*				2*						3*	4*		5*	6*
65	66	68	72	22	40	55	61	70	71	74	39	42	16	24
1	1	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	4	4	5	5	—	—	—	2	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	1
4	4	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4 Nr 24: *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - *Lamium galeobdolon* - societet.

5 Nr 16: *Anemone ranunculoides* - *Mercurialis perennis* - *Spiraea ulmaria* - societet.

6 Nr 39—42: *Anemone ranunculoides* - *Lamium galeobdolon* - societet.

Tabell 34. *Ranunculus ficaria*-unionens societeter.

De dubbla siffrorna ange täckningsgraden enl. Hult-Sernander vid registrering av vår- resp. sommaraspekten (se sid. 208).

	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
Provytans nummer.....	13/25	18/25	44	35	51	60	19/25	14	20/25
A ₁ <i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	—	—	—	—	3 5	—
A ₂ <i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	4 5	—	—	—	—
<i>Fraxinus excelsior</i>	—	—	—	4 5	—	—	—	3 5	—
<i>Pyrus malus</i>	—	—	—	—	—	—	5 5	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—
B ₁ <i>Corylus avellana</i>	1 1	—	—	—	4 5	—	—	—	—
<i>Fraxinus excelsior</i>	5 5	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Prunus spinosa</i>	—	—	—	—	—	—	1 2	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
C. <i>Fagus silvatica</i>	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—
<i>Fraxinus excelsior</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Quercus robur</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ulmus glabra</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Crataegus oxyacantha</i>	—	—	—	—	—	—	1 2	—	—
<i>Anemone nemorosa</i>	—	1	—	—	1	—	—	1	—
<i>A. ranunculoides</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	1 1	—	2 1 3	1 2	1	—	2 3	—	1 1
<i>Gagea spathacea</i>	1	1	—	—	1	—	1	—	2
<i>Ranunculus ficaria</i>	4	2	5	5	5	5	1	5	5
<i>Achillea ptarmica</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Aegopodium podagraria</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	1 1	2
<i>Alchemilla subcrenata</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Anthriscus silvestris</i>	—	1 1	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Campanula trachelium</i>	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—
<i>Circaea lutetiana</i>	1 2	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Crepis paludosa</i>	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—
<i>Galium aparine</i>	—	—	—	—	—	1 3	—	—	1
<i>G. boreale</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Geranium robertianum</i>	—	1	—	—	—	1	—	—	—
<i>Geum rivale</i>	1 1	1 5	1 5	2 5	1 4	—	1 1	1 4	3 5
<i>Heracleum sphondylium</i>	—	—	—	—	—	—	1 2	—	—
<i>Mercurialis perennis</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ranunculus auricomus</i>	—	1	—	—	—	—	1	—	—
<i>R. repens</i>	—	—	—	—	—	2 5	—	—	—
<i>Rumex obtusifolius</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	2 3
<i>R. sanguineus</i>	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—
<i>Spiraea ulmaria</i>	1 2	5 5	3 5 3	3 2	5 2	5 2	2 4	2 2	1 1
<i>Stachys silvatica</i>	—	—	—	—	2 5	—	—	—	—
<i>Stellaria graminea</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Urtica dioica</i>	—	—	—	1 2	—	1 3	1 1	1 2	—
<i>Veronica chamaedrys</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>V. montana</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Alopecurus pratensis</i>	—	1 1	—	—	—	—	2 3	—	1 1
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Carex remota</i>	2 4	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. pallescens</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>C. silvatica</i>	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Dactylis glomerata</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Deschampsia caespitosa</i>	—	—	—	—	—	—	3 4	—	—
<i>Festuca gigantea</i>	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—
<i>F. pratensis</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Holcus lanatus</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>Poa pratensis</i>	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
<i>P. trivialis</i>	1 1	1 1	—	1 1	—	—	—	1 1	5

* Se not nästa sida.

	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
Provytans nummer.....	13 25	18/25	44	35	51	60	19/25	14	20/25
D. <i>Acrocladium cuspidatum</i>	—	—	—	2 2	—	—	—	—	—
<i>Brachythecium rutabulum</i>	1 1	—	1 1	2 2	—	3 4	—	5 5	—
<i>Catharinea undulata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cirriphyllum piliferum</i>	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Eurhynchium Swartzii</i>	—	3 3	1 1	1 2	—	—	1 1	4 4	2 2
<i>E. striatum</i>	2 2	—	—	—	—	—	—	1 1	2 2
<i>E. praelongum</i>	3 3	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lophocolea bidentata</i>	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> ...	2 2	3 3	—	—	—	—	2 2	—	—

* Fältskiktssocieteterna äro:

- 1 Nr 13/25: *Carex remota* - societet.
- 2 Nr 18/25: *Spiraea ulmaria* - societet.
- 3 Nr 44: *Spiraea ulmaria* - *Geum rivale* - societet.
- 4 Nr 35: Dito, *Chrysosplenium*-rik variant.
- 5 Nr 51: *Spiraea ulmaria* - *Geum rivale* - *Stachys silvatica* - societet.
- 6 Nr 60: *Spiraea ulmaria* - *Ranunculus repens* - societet.
- 7 Nr 19/25: *Spiraea ulmaria* - *Deschampsia caespitosa* - societet.
- 8 Nr 14: *Geum rivale* - societet.
- 9 Nr 20: *Geum rivale* - *Poa trivialis* - societet.

Citerad litteratur.

För de otryckta källorna hänvisas till noterna i texten.

- ALBERT, R., Die Bezeichnung der Humusformen des Waldbodens. Forstarchiv 1929. Hannover 1929.
- ALMQUIST, E., Upplands vegetation och flora. Acta phytogeographica Suecica I. Uppsala 1929.
- ALLCROFT, A. H., Earthwork of England. London 1908.
- ARESCHOUG, F. W. C., Skånes flora. Andra uppl. Lund 1881.
- ARRHENIUS, O., Die Phosphatfrage. II. Die Phosphatanalyse. Zeitschr. für Pflanzenernähr., Düngung und Bodenk. A. Bd. 14. Berlin 1929.
- , Fosfathalten i skånska jordar. S. G. U:s Årsbok, 28 (Ser. C, n:r 383). Stockholm 1934.
- ARRHENIUS, O. och RIEHM, H., Sedimetriscche Analysenmethode. Medd. fr. K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut, 6, n:r 14. Stockholm 1926.
- ASCHERSON, P. och GRAEBNER, P., Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. Leipzig 1896—1938.
- BERLING, E. H., Rörande Kungs Gården Fliinge (resp. J. G. KROOK). Lund 1781.
- BLANCK, Handbuch der Bodenlehre, VII. Der Boden in seiner chemischen und biologischen Beschaffenheit. Berlin 1931.
- BOAS, J. E. V., Dansk Forstzoologi. 2:den udg. København 1923.
- BOJSEN, F., Af Møens Historie. Del I. København 1905.
- BOLIN, S., Skånelands historia. Lund 1933.
- BOOBERG, G., Gisselåsmynen. En växtsociologisk och utvecklingshistorisk monografi över en jämtländsk kalkmyr. Norrländskt handbibliotek 12. Uppsala 1930.
- BORGMANN, *Cheimatobia brumata* L. und *boreata* Hb. Verh. d. XI, XII und XIII des Hess. Fortsvereins. Hanau 1886.
- BORNEBUSCH, C. H., Skovbundsstudier, I—IX. Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 8. København 1923—1925.
- , The Fauna of Forest Soil. Det Forstlige Forsøgsvæsen, 11: 1. København 1930.
- , Humus-Nomenklatur. Internationaler Verband Forstlicher Forschungsanstalten. Congrès de Nancy 1932. Nancy 1933.
- BRAUN-BLANQUET, J., Pflanzensociologie. Biologische Studienbücher, 7. Berlin 1928.
- CAJANDER, A. K., Über Waldtypen. Acta Forest. Fenn. 1. Helsingfors 1909.
- CAMPBELL, Å., Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet. Halmstad 1928.
- CRISTENSEN, P. W., Adam af Bremen om Menigheden i Norden . . . , oversat af . . . København 1862.
- CHRISTENSEN, W., Dansk Statsforvaltning i det 15de Aarhundrede. København 1903.
- CHRISTOFFERSSON, O., Skytts härads. Andra uppl. Trelleborg 1920.
- Danske Magazin. Udg. af Det Kongel. Danske Selskab til den Nordiske Histories og Sprogs Forbedring. København 1794—1823.
- DARWIN, CH., The formation of vegetable mould through the action of worms. London 1881.
- DENGLER, A., Waldbau auf ökologischer Grundlage. Berlin 1930.
- DOMIN, K., The beech forests of Czechoslovakia. Veröff. d. geobot. Inst. Rübel, 8. Bern och Berlin 1932.

- DU RIETZ, G. E., Zur methodologischen Grundlage der modernen Pflanzensoziologie. Akad. Abh. Uppsala 1921.
- , Die regionale Gliederung der skandinavischen Vegetation. Svenska Växtsociologiska Sällskapets Handlingar VIII. Uppsala 1925. (a)
- , Blekinge. IV I. P. E. Uppsala. 1925. (b)
- , Gotländische Vegetationsstudien. Svenska Växtsociologiska Sällskapets Handlingar II. Uppsala 1925. (c)
- , Vegetationsforschung auf soziationsanalytischer Grundlage. Abderhaldens Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden XI: 5. Berlin och Wien 1930.
- , Zur Vegetationsökologie der ostschwedischen Küstenfelsen. Beih. z. Bot. Centralbl. XLIX. Ergbd. Dresden 1932.
- , Classification and Nomenclature of Vegetation Units 1930—1935. Sv. Bot. Tidskr., 30. Stockholm 1936.
- EBERMAYER, A., Beschädigung des heurigen Buchenaufschläge durch den gemeinen Frostspanner. Forstwiss. Centralbl. 23. München 1883.
- EKSTRÖM, G., Klassifikation av svenska åkerjordar. Sveriges Geologiska Undersöknings Årsbok, 20. Ser. C, Nr 345. Stockholm 1927.
- , Agrogeologiska undersökningar vid Svalöv. Sveriges Geologiska Undersöknings Årsbok, 27. Ser. C. Nr 380. Stockholm 1934.
- ENEROTH, O., Om skogstyperna och deras praktiska betydelse. K. Lantbruksakad. Handl. Stockholm 1936.
- ERLANDSSON, H., Om vattendragen och den äldsta bebyggelsen i Lund. Skrifter utg. av Föreningen Det gamla Lund, XII. Lund 1930.
- ERSLEV, K. och MOLLERUP, W., Frederik I:s danske Registranter. København 1879.
- ESCHERICH, Forstinsekten Mitteleuropas. Bd 3. Berlin 1931.
- FALCK, R., Nachweise der Humusbildung und Humuszehrung durch bestimmte Arten etc. Forstarchiv 6. Hannover 1930.
- FLODKVIST, H., Kulturtechnische Grundwasserforschungen. Sveriges Geol. Unders. Årsbok, 25: 4. Ser. C, nr 371. Stockholm 1931.
- FORSSLUND, K.-H., Några farliga fiender till barrträdens groddplantor i Norrland. Skogen 1936. Stockholm 1936.
- FRICKE, Wachstum der Eiche und Buche in Mischbeständen. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen, 24. Berlin 1892.
- GAMS, H., Principienfragen der Vegetationsforschung. Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 63. Zürich 1918.
- GASOW, H., Der grüne Eichenwickler (Totrix viridana) als Forstschädling. Biol. Reichsanst. XII. Berlin 1925.
- GILLBERG, J. L., Historisk, oekonomisk och geographisk Beskrifning öfver Christianstads Län. Lund 1767.
- GILLESPIE, L. J., The reaction of soil and measurements of hydrogen on concentration. Journ. Wash. Acad. Sci. 6. Washington 1916.
- GRANLUND, E., och WENNERHOLM, S., Sambandet mellan moräntyper samt bestånds- och skogstyper i Västerbottens lappmarker. Sveriges Geol. Unders. Årsbok, 28: 4. Stockholm 1935.
- HALLENBORG, C., Anmärkningar till Carl v. Linnés Skånska resa. Utg. av C. G. Weibull. Historisk Tidskrift för Skåneland IV. Lund 1913.
- HAUCH, L. A. och OPPERMAN, A., Handbog i Skovbrug. København 1898—1902.
- HEIBERG, S. och ROMELL, L. G., Types of Humus layers in the forests. Ecology 12. Lancaster 1931.
- HELLQVIST, E., Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922.
- HESSELMAN, H., Zur Kenntnis d. Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen. Beih. Bot. Centralbl. 17. Jena 1904.
- , Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmånar och dess betydelse i växt- ekologiskt avseende. Medd. fr. Statens Skogsförs.anst. 13—14. Stockholm 1917.

- HESSELMAN, H., Studier över barrskogens humustäcke. Ibid. 22: 5. Stockholm 1926.
 HOLM, F., Bøgeracer. Det Forstl. Forsøgsv. i Danmark, XIV. København 1937.
 HOLMBERG, OTTO R., Hartmans Handbok i Skandinavians flora. 1. Stockholm 1922.
 —, Skandinavians flora 2. Stockholm 1926.
 HUECK, K., Pflanzengeographie Deutschlands. Berlin-Lichterfeldt 1935.
 HÖCK, F. M., Laubwaldflora Norddeutschlands. Stuttgart 1896.
 ISSLER, E., Die Buchenwälder der Hochvogesen. Veröff. des Geobot. Inst. Rübels.
 Bern och Berlin 1932.
 Jessen, K., Danmarks Natur gennem Tiderne. Det Danske Folks Historie. København
 1927.
 JULIN, E., Vildapel och odlade äpplen. Viola. Stockholm 1936.
 JUNKER, F., Rødgranskovens Jordbundsproblem i praktisk forstlig Belysning. Dansk
 Skovforenings Tidsskrift. København 1930.
 Kommittén, se Slutbetänkande.
 v. KIRCHNER, O., LOEW, E. och SCHRÖTER, C., Lebensgeschichte der Blütenpflanzen
 Mitteleuropas. Stuttgart 1911.
 KUJALA, V., Untersuchungen über die Waldvegetation in Süd- und Mittel-Finnland I.
 Comm. Inst. quest. forest. Finl. 4. Helsingfors 1926.
 —, Über die Vegetationsgrenze von Mittel- und Nordfinnland. Comm. Inst. Forest.
 Fenn. 22: 4. Helsingfors 1936.
 LANGEBAECK, J., Scriptores Rerum Danicarum Medii Aevi, I—IX. København 1772—
 1878.
 LINDMAN, C. A. M., Svensk Fanerogamflora. 2:dra upplagan. Stockholm 1926.
 LINDNER, J., Skogens krönika i Göteborgs och Bohus län. Göteborg 1935.
 LINDQUIST, B., Dalby Hage. Ett principuttalande i en naturskyddsfråga. Skånes
 naturskyddsförenings årsskrift 1926—1927. Lund 1927.
 —, Den skandinaviska bokskogens biologi. Sv. Skogsvf. Tidskr. Stockholm 1931.
 —, Om den vildväxande skogsalmens raser. Acta Phytogeographica Suecica IV.,
 Stockholm 1932.
 —, Den svenska lövskogen. Sveriges Natur 1934. Stockholm 1934.
 —, Timmesöbjerg, en biologisk studie i bokskogen på Möens Klint. D. Kgl. Danske
 Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturv. og Math. Afd., 9 Række, VII. 4. København 1938.
 LINKOLA, K., Studien über den Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden
 nördlich vom Ladogasee I, II. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 45: 1, 2.
 Helsingfors 1916, 1921.
 —, Zur Kenntnis der Waldtypen Eestis. Acta Forestalia Fenn., 34. Helsinki 1929.
 LINNÆUS, C., Öländska och Gothländska Resa. Stockholm och Uppsala 1745.
 —, Skånska Resa. Stockholm 1751.
 LIPPMAN, T., Aperçu general sur la vegetation autochton du Lautaret. Acta et Com-
 ment. Univ. Tart., A XXIV. Tartu 1933.
 —, Areal und Altersbestimmung einer Union (*Galeobdolon-Asperula-Asarum-U.*) . . .
 Acta Inst. et Hort. Bot. Univ. Tart. VI: 2 — Tartu 1938,
 MALME, O., Lavvegetationen i Dalby Söderskogens nationalpark. Vetenskapsakademiens
 skrifter i naturskyddsärenden, nr 27. Stockholm 1934.
 MARKGRAF, FR., Der deutsche Buchenwald. Veröff. des geobotanischen Institutes
 Rübels, 8. Bern och Berlin 1932.
 MELIN, E., Mikroorganismernas aktivitet i några skogstypers humustäcke, uttryckt
 genom kolsyreproduktionen. Skogshögskolans festskrift 1928. Stockholm 1928.
 MÜLLER, P. E., Studier over Skovjord I—II. Tidsskrift f. Skovbrug, III. København
 1878, 1884.
 NILSSON, A., Svenska Växksamhällen. Tidskr. för Skogshushållning, 30. Stockholm 1902.
 —, Om bokens utbredning och förekomssätt i Sverige. Ibid. Stockholm 1902.
 NILSSON, T., Die pollenanalytische Zonengliederung der spät- und postglazialen Bil-
 dungen Schonens. Geol. För. Förh. 57. Stockholm 1935.

- NORDÉN, A., Om »hage» i borg- och kungsgårdsnamn. Namn och Bygd. Årg. 17. Lund 1929.
- NORDHOLM, G., Forntida och medeltida åkrar i Kungsmarken. Skånes Natur. Lund 1937.
- NORDIN, F., Om Gotlands fornborgar. K. Vitterh. Hist. o. Antiqv. Akademiens Månadsblad. Stockholm 1881.
- ODÉN, S., Die Huminsäuren. Chemische, physikalische und Bodenkundliche Forschungen. Kolloidchemische Beihefte, Bd. 11. Dresden och Leipzig 1919.
- OLRIK, J., Sakses Danesaga. Absalons og Waldemars Tid 1157—1185, København 1909.
- OLSEN, C. Undersøgelser over den store Neldes Voksesteder. Tidskr. for Skovvæsen etc. København 1918.
- , Studier over Jordbundens Brintjonkoncentration og dens Betydning for Vegetationen, særlig for Plantefordelingen i Naturen. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet 15: 1. København 1921.
- , Studier over Kvælstofbinding 1. Om Kvælstofbinding i Skovbundens Løvlag. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet 19: 9. København 1932.
- OPPERMANN, A., Skovfyr i Midt- og Vestjylland. Det Forstlige Forsøgsvæsen, 4. København 1922.
- OSTENFELD, C. H., Naturvidenskabelige Fredninger. Naturens Verden. København 1926.
- PALM, T., Wendische Kultstädten. Lund 1937.
- PALMGREN, A., Studier över lövängsområdena på Åland. I—III. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 42. Helsingfors 1913—17.
- PFEIL, W., Pflanzen-physiologische Aphorismen. Kritische Blätter f. d. ges. Forstwesen, Bd. 20. Leipzig 1844.
- PETERSEN, O. G., Forstbotanik. København 1908.
- PEYRON, J., Frostmätaren eller frostfjäriln, Cheimatobia brumata L. Entomologisk Tidskrift. Stockholm 1898.
- v. POST, H., Studier öfver nutidens koprogena bildningar, K. V. A. Handl., Bd 4. Stockholm 1862.
- v. POST, L., Medel och mål i skånsk torvmosseforskning. Sydsv. Geogr. Sällsk. Årsb. Lund 1926.
- , Ur den svenska skogens fornhistoria. Naturens liv. Stockholm 1928.
- RAMANN, E., Bodenkunde. 3. Aufl. Berlin 1911.
- , Regenwürmer und Kleintiere im deutschen Waldboden. Intern. Mitt. f. Bodenkunde, Bd I. Berlin 1911.
- RAUNKJÆR, C., Planterigets Livsformer. København 1907.
- , Formationsundersøgelse og Formationsstatistik. Botanisk tidskr., 30. København 1909.
- RIEHM, H., Bestimmung der Nitrate im Ackerboden mittels der Diphenylaminreaktion. Zeitschr. f. Pflanzenern. und Düngung A. Berlin 1926.
- , Die kolorimetrische Kaliumbestimmung nach Lebermann. Zeitschr. f. Pflanzenernährung, Düngung und Bodenk. Bd 39. Berlin 1935.
- RIETZ, J. E., Svenskt Dialektlexikon. Malmö 1867.
- ROMELL, L. G., Mull and duff as biotic equilibria. Soil science, 34. 1932.
- , En biologisk teori för mårbildning och måraktivering. Stockholm 1934.
- RÜBEL, E., Zusammenfassende Schlussbetrachtung zur Vortragsrunde über die Buchenwälder Europas. Veröff. d. geobot. Inst. Rübel, 8. Bern och Berlin 1932.
- RYDBECK, O., Den medeltida borgen i Skanör. K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Lund 1935.
- RÜHL, A., Geobotanische Untersuchungen in den Wäldern des südwestlichen und nordöstlichen Eesti. Loodus. Seltsi Aruanded 3—4. Tartu 1936.
- SAMZELIUS, H., Jägeristaten. Stockholm 1915.
- SCHLYTER, E., Samling av Sveriges gamla lagar. Bd 9. Lund 1859.
- SCHNEIDLER, Helmokli presbyterii Bozoviensis Cronica Slavorum. Berlin 1909.
- SCHUCHARDT, C., Die Burg. Berlin 1931.

- SERNANDER, R., Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien. Englers botanische Jahrbücher, 15. Leipzig 1892.
- , Studier över den gotländska vegetationens utvecklingshistoria. Uppsala 1894.
- , Studier öfver de sydnerikiska barrskogarnas utvecklingshistoria. K. Vet. Akad. Handl., 25. Stockholm 1900.
- , Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Uppsala 1901.
- , Förna och älfa. Geologiska fören. förh., 40. Stockholm 1918.
- , Den svenska hagens historia. Svenska lantbruksveckans förhandlingar. Stockholm 1920.
- , Arasjöfjällen. Sv. Skogsvf. Tidskr. Stockholm 1922.
- , Lövängen i Bjärka-Säbys bebyggelsehistoria. Bjärka-Säby i monografier. Stockholm 1925 (a).
- , Exkursionsführer für Skåne. IV I. P. E. Uppsala 1925 (b).
- SJÖBECK, M., Bondskogar, deras vård och utnyttjande. Skånska Folkminnen 1927.
- , Skåne. Färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna. Stockholm 1936.
- Slutbetänkande från Kommittén för nomenklatur och klassifikation av jordarter och jordmåner. Beretning om Nordiske Jordbrugsforskernes Kongres i Helsingfors 1929. København.
- Skånska Landsmålsföreningen, Teckningar och toner ur skånska allmogens liv. Lund 1889.
- SRD, se LANGEBAECK.
- STAHL, E., Pflanzen und Schnecken. Jenaischer Zeitschr. für Naturwissenschaften., Bd 22. Jena 1888.
- STENBERGER, M., Öland under äldre järnåldern. K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Stockholm 1933.
- STERNER, R., Ölands Växtvärld. Kalmar 1926.
- STÜTZER, F., Grösste, älteste . . . Bäume Bayerns. München 1900.
- TAMM, O., Markstudier i det nordsvenska barrskogsområdet. Medd. fr. Statens Skogs-försöksanstalt 17: 3. Stockholm 1920.
- , Om brunjorden i Sverige. Sv. Skogsvf. Tidskr. 28. Stockholm 1930.
- TAYLOR, J. W., A monograph of the land- and freshwater Mollusca of the british Isles. Leeds 1903.
- THUNMARK, S., Der See Fiolen und seine Vegetation. Acta Phytogeographica Suecica, II. Uppsala 1931.
- TRÄGÅRDH, I., Om *Orchestes fagi* L., en bladminerare på boken. Sv. Skogsvårdsfören:s Tidskr. Stockholm 1912.
- , Sveriges skogsinsekter. Stockholm 1914.
- , och FÖRSSLUND, K.-H. Studier över insamlingstekniken vid undersökningar över markens djurliv. Medd. fr. Stat. Skogsf.anst. 27. Stockholm 1934.
- TUXEN, C. F. A., Jordbundsläran. København 1893.
- VANSELOW, K., Natürliche Verjüngung im Wirtschaftswald. Berlin 1931.
- VATER, H., Beiträge zur Kenntnis der Humusaufgabe von Fichte und Kiefer. Mitt. a. d. Sächs. forstl. Versuchsanst. zu Tharandt. Bd III. Berlin 1928.
- VAUPELL, C., Bogens Invandring i de danske Skove. København 1857.
- , De danske Skove. København 1863.
- WAKSMAN, S., Humus. London 1936.
- WATT, A. S. och TANSLEY, A. G., British beech woods. Veröff. d. geobot. Inst. Rübel, 8. Bern och Berlin 1932.
- WARMING, E., Dansk Plantevækst. III. Skovene. København 1916—1919.
- WEIBULL, L., Efter Roskilde fred. Hist. Tidskr. f. Skånel. I. Lund 1901—1903.
- WEIBULL, K. G., Skånska jordbrukets historia intill 1800-talets början. Skrifter ut-givna av de skånska hushållningssällskapen med anledning av deras hundra-årsjubileum år 1914. Lund 1923.
- ÅKERMAN, J., Försök till en beskrivning över Hellestads pastorat. Lund 1828.

Zusammenfassung.

Dalby Söderskog liegt in Skåne (Schonen) im südlichsten Schweden in einer Entfernung von 10 Kilometer von der Stadt Lund (siehe S. 9). Es ist ein reicher Laubmischwald mit einem Areal von ungefähr 36 Hektar. Dieser Wald wurde im Jahre 1918 als Naturschutzgebiet erklärt und damit der Forstverwaltung entzogen.

Abteilung I. Geschichtliches.

Kap. I. Frühgeschichte. Leider bot sich mir keine Gelegenheit genaue Angaben über die Frühgeschichte von Dalby Söderskog zu erhalten, weshalb ich die vorliegende Schilderung auf die Schlüsse und Annahmen gründen musste, die meines Erachtens aus späteren Angaben über Dalby Söderskog und Hästhagen (siehe S. 9) und dem Vorkommen von frühhistorischen Wällen gezogen werden konnten.

Man glaubt annehmen zu dürfen, dass der grosse Hästhagewall in Dalby Söderskog (siehe Fig. 26) nicht als gewöhnlicher Einhegungswall für das Vieh zu betrachten ist. In einer Gegend, die so reich an Stein und Wald ist, wie das Dalby-Gelände, dürfte man wohl, wenn es sich um die Anlage eines Geheges mitten im Walde auf schwerem Lehm Boden handelte, die Plätze mit Stein oder Holz umzäunt haben, anstatt diese Erdwälle zu bauen. Diese Annahme erscheint auch dadurch glaubhaft, dass Einhegungen aus Erde im übrigen Dalby-Gelände vermisst werden. Der Hästhagewall ist auch von weit grösseren Dimensionen, als die sonst in dieser Gegend üblichen Umzäunungswälle. Deren Natur als Umzäunungswälle wird noch mehr streitig, wenn man berücksichtigt, dass es sich erwiesen hat, dass die später in Hästhagen angelegten und zweifelsohne aus dem Mittelalter stammenden Gehege von den hier erwähnten Erdwällen nicht Nutzen zogen, sondern dieselben dublierten. Auch die Traditionen haben nichts von Viehgehegen längs dieser Wälle zu erzählen.

Man wollte auch annehmen, dass diese Anlage ein Dränagesystem sei, was jedoch bei näherer Überlegung hinfällig wird. Die Gräben gehen nämlich oft an ihrem Dränageobjekt vorbei und folgen nicht dem Terrain. Desweiteren sind auch die Dimensionen zu gross.

Eine am Bache belegene innere Anlage, genannt »Blå rummet« (Die blaue Blösse), bestehend aus einem Kern aus Erde, der von zwei tiefen Hohlwegen umgeben ist, kann kaum mit dem oben erwähnten Pferdegehege in Zusammenhang gesetzt werden. Die hier von Menschenhänden ausgeführte Arbeit ist zu weitläufig, um eine Theorie stützen zu können, dass die Anlage nur zu dem Zwecke gebaut ist, Pferde mit Trinkwasser zu versehen.

Die Tradition hat bis zu unserer Zeit ein paar komplizierte Sagen überliefert. Wenn man auch nicht ohne weiteres annehmen darf, dass Realitäten hinter diesen Überlieferungen stehen, so ist es doch bemerkenswert, dass die Tradition sich überhaupt mit den Wällen beschäftigt, wenn diese nur gewöhnliche Mullgräben sein sollten. Die Erzählung über einen Kultplatz innerhalb der Wälle kann sich übrigens auf die Tatsache gründen, dass sich dort drei gleichgrosse Blöcke befinden, die mit Sicherheit von Menschen dahingebracht worden sind. Für diese Blöcke dürfte die Bezeichnung Kultsteine am nächsten zur Hand liegen. Auch das allgemeine Milieu, in dem die Anlage gelegen ist, macht die Theorie, dass die Wälle die Einhegung eines Kultplatzes sind, glaubhaft. Sie liegt in einer Gegend, wo die uralten Kulturteile von Skåne (Schonen)

zusammenschmolzen, und wo Lund, Kungsmarken und Arendala einige der bedeutendsten Kulturzentren Ende des Altertums waren. Sie liegt ebenfalls im direkten Kontakt mit Dalby, wo, wie wir wissen, die christliche Mission schon in sehr frühen Zeiten konzentriert war. Und die Mission wirkte ja oft in den alten heidnischen Kulturzentren.

Der Hästhagewall gleicht rein morphologisch gesehen gewissen englischen, mitteleuropäischen und schwedischen Volksburgen, nämlich den s. g. Plateauburgen im nordwesteuropäischen Flachlande. — Mit der Benennung Volksburg (Fornborg) wurden bisher von schwedischen Forschern alle von Wällen umgebene Plätze bezeichnet, die nicht direkt als Viehgehege angesehen werden konnten. — Die in Rede stehende Anlage ist u. a. verglichen worden mit Östergarnsholm auf Gotland, Skyttshage in Skåne und mit einem von Helmold beschriebenen norddeutschen Kultplatz. Aus dem vergleichenden Studium glaube ich, den Schluss ziehen zu dürfen, dass der wallumzäunte Platz in erster Linie als eine relativ späte Volksburg ohne grössere strategische Bedeutung zu betrachten ist. Vielleicht war diese »Volksburg« ganz einfach ein heidnischer Opferhain.

Kap. II. Die Klosterzeit und die Dänenzeit (bis 1648). Es ist möglich gewesen, Hästhagens Schicksal bis Anfang des 16. Jahrhunderts archivalisch zurückzuverfolgen, und dasjenige der vom Kloster betriebenen Pferdezucht noch ein Jahrhundert weiter zurück, weshalb man mit grosser Wahrscheinlichkeit feststellen kann, dass das Gelände schon während des Mittelalters — vielleicht schon seit der jüngsten Zeit des Klosters — als Pferdegehege gebraucht wurde.

Wir haben Veranlassung anzunehmen, dass das Weiden der Pferde während des Mittelalters intensiver war, als zu Beginn des ersten Jahrhunderts der neueren Zeit, und wurde im vorigen Kapitel angenommen, dass der Weideflachboden des Pferdegeheges zum wesentlichen Teil durch Pferdeweide entstanden ist. Hästhagen war anfangs der neueren Zeit von einem Zaun aus Reisig umgeben. Der Wald bestand aus Buchen, Eichen, Ulmen, — vielleicht auch aus Eschen. Der Haselunterwuchs muss sich früh gelichtet haben. Ende des 16. Jahrhunderts war er jedoch so zugewachsen, dass der dänische König Christian IV eingreifen musste und den Aushieb der Hasel zwecks Förderung des Nachwuchses beorderte (1593). Von der folgenden Verjüngung ist in unserer Zeit nichts zu sehen. Die Hasel wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum zweiten Mal abgetrieben, wobei auch der Baumbestand einer ziemlich starken Abholzung ausgesetzt gewesen sein dürfte. Der Einfluss der Pferdeweide auf den Wald war in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts dagegen nur gering.

Kap. III. Die schwedische Zeit bis zum Jahre 1800. Sowohl die Waldschicht als auch die Strauchschicht in Dalby Hästhage war während des ersten Jahrhunderts der Schwedenzeit (bis 1750) stark ausgehauen. Die Ursachen hierzu sind: die allgemeine Waldverwüstung während der dänischen Kriege im 17. Jahrhundert, die Holzdiebstähle und der grosse Holzbedarf für die Instandsetzung des Dalby Staatsforstes sowie für die Umzäunung des Pferdegeheges. Die Waldvegetation des Mittelalters wurde in dieser Zeit übel zugerichtet und in einer Rechnungsablage vom Jahre 1714 nur als »einige geköpfte Eichen und Buchen« bezeichnet. In den 30:er Jahren des 18. Jahrhunderts war sie so erschöpft, dass sie in einer Beschreibung über Hästhagens Waldbestand nicht mitgerechnet wurde. Dieses bedeutet jedoch nicht, dass die älteren Buchen und Eichen ganz verschwanden; einzelne Exemplare blieben noch bis zum Anfang unseres Jahrhunderts stehen.

Die Anfang des 18. Jahrhunderts sowohl im Unterholz als auch im Hochwald vorgenommenen sehr starken Abholzungen und das gleichzeitige Aufhören des Weidens führten 1710—1730 zu einer vollständigen Verjüngung des Waldes, aus welcher Zeit der heutige Eichenwald und einzelne Buchen stammen. Die letzte Hälfte des 18. Jahrhunderts war für Hästhagen eine ruhige Periode. Der Platz wurde von einem Steinzaun

umgeben, das junge Holz wurde geschont und gepflegt, einzelne älteren Eichen und Buchen abgehauen, keine Verwüstung kam vor, und scheint das Weiden der Pferde auf den Waldbestand wenig eingewirkt zu haben. Der Unterwuchs konnte sich zum ersten Mal nach 1593 wieder schliessen und wurde künftighin zu einem bedeutenden Faktor für die Verjüngung des Waldes. So trat das 19. Jahrhundert ein und damit eine neue Aufschwungsperiode für den Hästhagewald.

Kap. IV. Skrylleskogen. Nördlich und östlich von Dalby Hästhage lagen einst die mageren, umfangreichen Laubwaldgebiete, genannt Skrylleskogen («der Grosswald»). Dieser war während der Dänenzeit ein Privatgebiet des Königs, wurde aber späterhin als ein gemeinschaftliches Eigentum der Kirchspiele Sandby, Dalby, Hardeberga und Hellestad sowie der dort belegenen Domänengüter betrachtet.

Der Wald war zu Beginn der neueren Zeit ein dichter Hochwald von Eichen und Buchen, der nicht nur die Geistlichen der Gegend, sondern auch den dänischen König mit Holz versah. Die Holznutzungen, die in der Dänenzeit vorkamen (die zahlreichen Holzdiebstähle einbegriffen) dürften doch weder das Waldareal vermindert noch den Baumbestand gelichtet haben. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts musste aber Skrylleskogen einen bedeutend grösseren Angriff ausstehen. Die Kriege und die intensiven Holzdiebstähle richteten eine grosse Verwüstung an. Der Staat war aber des Übelstandes bewusst, den der Verfall des Waldes mit sich führen würde, und machte Ende des 17. und im 18. Jahrhundert sein Bestes, um die definitive Verwüstung desselben zu verhindern. Dieses geschah durch ein strengeres Einschreiten gegen die Holzdiebe und durch Anlage von Schonungen im älteren Waldgebiete. Es führte jedoch im grossen und ganzen zu keinem Resultat. Der Verfall des Waldes war eine Tatsache, und nach der im Jahre 1776 erfolgten Parzellierung wurde der Wald vollständig verwüstet. Das Gebiet wurde nunmehr ein mit Wacholder und Heidekraut bewachsener Weideplatz, und nur im östlichen Teil des Kirchspieles Hellestad findet man heute die Reste des ursprünglichen Waldes.

Der Boden lag öde bis zu den 70:er Jahren des 19. Jahrhunderts, zu der Zeit wo Dalby Staatsforst angelegt wurde. Hier wurden Fichten gepflanzt, die heute einen 40- bis 60jähriger Fichtenwald bilden.

Solange Skrylleskogen den Holzbedarf der Gegend decken konnte, wurde der Hästhagewald nicht in grösserem Umfang in Anspruch genommen. Aber als die Wälder von Hardeberga, Dalby und Sandby ganz vernichtet waren, richteten sich die Blicke auf den allein übrig gebliebenen Hochwald der Gegend, und zwar auf den Hästhagewald. Dieser hatte schon während des grossen nordischen Krieges schwer gelitten und musste Anfang des 19. Jahrhunderts viel von seinem Vorrat an Eichen, Ulmen und Buchen hergeben. Dalby Söderskog hat es also dem Skryllewald zu verdanken, dass er bis zu unseren Tagen erhalten geblieben ist.

Kap. V. Hästhagen nach dem Jahre 1800. Die Geschichte des Hästhagewaldes während des 19. und 20. Jahrhunderts ist in grossen Zügen der Werdegang des heutigen Buchen-, Ulmen- und Eichenwaldes. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fing man mit den starken Abholzungen an, welche die Planierung und den Neubau der Stutereien bei Flyinge und Dalby mit Material versahen. Eine Spezifikation der Holzquantitäten, die der Hästhagewald nur der Stuterei bei Flyinge lieferte, ist auf der Seite 54 zu finden. Der Abhieb, der hauptsächlich während des zweiten und dritten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts stattfand, kulminierte in den Jahren 1817—1820. Nach dieser Generalabholzung, wahrscheinlich die grösste die in der neueren Zeit im Hästhagewald vorkam, wurde der Wald im grossen genommen bis zu den 80:er Jahren in Ruhe gelassen.

Schon 1820 diskutierte man die Frage, ob es nicht zweckmässiger wäre, Dalby Hästhage, jetzt ziemlich entfernt von der Stuterei gelegen, dem produktiven Waldboden zuzuführen. Dieses wurde auch mehrmals in Vorschlag gebracht, doch ohne Beifall

zu finden, und war Dalby Hästhage die ganze Zeit der Stuterei Flyinge unterstellt. Nach einem fünften Antrag in der Sache, 1913—14, verordnete der Staat, dass Dalby Hästhage unter der Verwaltung des Forstamts stehen soll. Hierauf folgte unmittelbar eine rationelle Abholzung in dem zu der Zeit sehr reichen Holzbestande. Die Abholzung erfolgte 1914—16. Der Schlag im alten, interessanten Mischwald von Dalby Söderskog blies jedoch einen Sturm der Entrüstung von Seite der Naturschutzfreunde auf, weshalb die Abholzungen am 1. Dezember 1916 eingestellt wurden. Im Jahre 1918 wurde ein Teil des Hästhagewaldes, Dalby Söderskog, unter Naturschutz gestellt und die Verwaltung dieses Gebietes in Hände der Wissenschaftsakademie gelegt. Unschlüssig über, ob der Naturschutzwald sich ungerührt entwickeln sollte, wobei ein Waldtyp entstehen würde, den man nicht zu schonen bezweckte, oder ob man durch vorsichtige Abholzung versuchen sollte, den Typ zu bewahren, den der Wald bei dieser Zeit hatte, stellte die Wissenschaftsakademie eine Untersuchung über den Wald und seine Vegetation an, die nachstehend vorgelegt wird.

Abteilung II. Geologische Verhältnisse.

Die geologische Unterlage in Dalby Söderskog besteht aus einem für die Waldvegetation ausgezeichneten Material. In den Partien aber, wo der zähe baltische Moränenton die Aussenschicht bildet, ist der Waldwuchs, infolge weniger günstiger Grundwasserverhältnisse, etwas schlechter.

Die Morärentypen sind zäher Moränenton, Moränenzwischenton und Moränenleichtton; nach den Korngrößenverhältnissen zu urteilen (vgl. Tab. 3—5 S. 70, 71), scheint der zähe Moränenton eine Grundmoräne zu sein, während dagegen vieles spricht dafür, dass der Zwischenton und Leichtton zu überwiegendem Teil von einer Aussenmoräne herrühren. In einem ähnlichen Fall hielt es Ekström sogar für möglich, dass der Leichtton eine glaziofluviale Bildung darstelle. Diese Annahme wird durch das Vorkommen des Leichttons in Dalby Söderskog längs der Bachläufe bekräftigt.

Ausser diesen Morärentypen kommen in Söderskog Sedimente, Moränenseetone, sandige Glazialbachsedimente und fluviale Sandablagerungen vor. Moränenseetone sind in Dalby Söderskog in einigen Sümpfen zu finden; Glazialbachsedimente sind selten und kommen auf oder in den Moränen vor und die fluvialen Sedimente treten in der Bachsohle auf.

Die Bachsedimente kommen längs des ganzen Bachlaufs vor, sind aber auf das Bachbett und hier und da auf dessen nächste Umgebung beschränkt. Dies zeigt, dass der Bach früher kaum grösser gewesen war als heute. Diese Sedimente bestehen aus einer 20 bis 50 cm starken Schicht von zum Teil stark humosem Sand und Kies, der eine Schicht von Reststeinen unterlagert ist. Dieses Steinlager ist im südlichen und mittleren Teil des Bachlaufes von geringer Mächtigkeit (10—20 cm) und besteht in der Hauptsache aus Feuerstein, im östlichsten Teil des Söderskogs dagegen ist er stark entwickelt. Hier hat der Bach die baltische Moräne durchgeschnitten und die Oberfläche der Nordostmoräne erodiert. Hier kommen Blöcke und eine mächtige Steinschicht zwischen den Blöcken vor.

Abteilung III. Die Waldvegetation.

Kap. I. Die Eiche.¹ Die Hauptmasse der Eichen in der Waldschicht ist heute 220jährig. Diese Bäume sind durchgehend stark bedrängt und in ihrer Existenz durch etwa 120jährige Ulmen, Eschen und Buchen der Oberschicht sowie durch das auf-

¹ Zu beachten beim Studium der Tabellen: Die schwedische Bezeichnungen für die verschiedenen Holzarten sind ek = Eiche, bok = Buche, alm = Ulme, ask = Esche, lönn = Ahorn, al = Erle, hassel = Hasel.

wachsende, vollgeschlossene, 20—50jährige Jungholz bedroht. Die älteren Eichen sind in relativ lichtem Wald auf degeneriertem Boden entstanden; sie haben daher nicht die Höhe erreichen können, die sie beim Aufwachsen in einem mehr geschlossenen Bestand haben würden. Die Ausgangslage hinsichtlich der Konkurrenz mit Buche, Esche und Ulme, die in dichterem Schluss aufgewachsen sind und durchgehend einen besseren Höhenwuchs aufweisen, ist also für die Eiche sehr ungünstig. Die Mittelhöhe der 220jährigen Eichen ist heute etwa 19, der 120jährigen Eschen dagegen 24, der Ulmen 23 und der Buchen 22 Meter (vgl. KIRCHNER, LOEW, SCHRÖTER 1911, S. 81 ff.). Diese jüngere Laubholzgeneration hat also die Eichen überholt und ausserdem eine beträchtliche Anzahl von diesen zum Absterben gebracht. Buche und Ulme sind die schwersten Konkurrenten; mit ihren Zweigen greifen sie in die Eichenkronen ein, überwachsen sie allmählich und breiten sich schliesslich über diesen aus. Die Knospen der Eiche entwickeln sich später als jene der Buche und Ulme und die Eichenriebe werden daher bereits während ihrer ersten Entwicklung von inzwischen belaubten Trieben und Zweigen der Buche und Ulme stark beschattet. Ein weiterer bedeutender Faktor bei dieser Konkurrenz ist die Tätigkeit des Eichenwicklers, der in südskandinavischen Wäldern von Zeit zu Zeit starke Frassschäden anrichtet. In solchen Fällen pflügt die Eiche etwa Ende Juni neues Laub zu treiben, was ihr jedoch wegen der überwuchernden Ulmen und Buchen meistens misslingt. In bezug auf die Buche ist diese Erscheinung von VAUPELL (1863 etc.) und WARMING (1916—19) eingehend beschrieben worden. VAUPELL scheint aber die Bedeutung der Ulme bei der Verdrängung der Eichen nicht eingesehen zu haben. Die Esche ist hinsichtlich der Konkurrenz Baum gegen Baum weniger erfolgreich, spielt aber gegenwärtig im Kampfe gegen den Eichenwald dank der reichlichen, empordrängenden Verjüngung eine recht bedeutende Rolle. Der starke Druck von unten wird zwar vorübergehend durch Wuchsverlangsamung bei direkt unter den Eichen wachsenden Eschen aufgehalten, der Kampf wird aber in der Regel von in der Peripherie der Eichenkronen wachsenden Eschen, die sich unbehindert entwickeln können, entschieden. Zum Schluss ist die Eiche von allen Seiten von Eschen überwachsen, was mit einem sicheren Tode gleichbedeutend sein dürfte.

Im Originaltext, Tab. 10, 11, wird eine Berechnung über die Verteilung der Laubhölzer der heutigen Hochwaldgeneration gegeben im Verhältnis zur mutmasslichen Verteilung der kommenden Hochwaldgeneration, die gegenwärtig in der Busch- und Unterholzsicht um den Raum kämpft und die auf nach 1900 ausgeführten Schlägen entstanden ist. Die auf Grund der Ergebnisse der Reichswaldabschätzung gemachte Berechnung zeigt, dass zur Zeit 36 % der Waldfläche in der obersten Kronenschicht auf die Eiche entfallen, dass aber in der nächsten Generation die Eiche ganz verschwinden wird. Ungefähr dasselbe Ergebnis weist die Probeflächentaxierung auf; danach nimmt die Eiche gegenwärtig 25 % der Waldfläche ein, für die kommende Generation aber wird der Eiche kein Platz eingeräumt. Das gleiche Resultat ist auch aus dem gesamten Taxierungsergebnis (s. Tab. 9) zu entnehmen, es besagt nämlich, dass die Gesamtzahl der Eichen unter 10 cm in Bruthöhe 153, jene dagegen über 10 cm 1 375 ausmacht. Die im Eichenwald angelegten Verjüngungsprobeflächen haben keine einzige Eichenpflanze aufzuweisen. — Die Ursache der offenbar unüberwindlichen Verjüngungsschwierigkeiten der Eiche dürfte teils im ungeeigneten Bodenzustand, teils in der überwältigenden Konkurrenz um das Licht seitens der Buche, Ulme, Esche und vielleicht vor allem der Hasel zu suchen sein. Wenn man Dalby Söderskog künftig ohne Hauungseingriffe frei wachsen lässt, wird die Eiche für immer verschwinden. Denn auf besseren Mullböden Südschweden ist der Eichennaturwald nicht zu Hause; er ist wie WARMING einmal betont hatte, »nur eine vorübergehende Gesellschaft«.

Kap. II. Die Buche. Die Konkurrenzfähigkeit der Buche ist von VAUPELL (1857, 1863) in ausgezeichneter Weise geschildert worden; er beschreibt eingehend den un-

gleichen Kampf der Eiche mit der Buche in dänischen Wäldern. Spätere dänische Verfasser behandeln diese Frage ziemlich genau im Sinne VAUPELLS (s. z. B. WARMING 1916—1919, OSTENFELD 1926 etc.). In Mitteleuropa ist der Kampf der Buche gegen Eiche von KIRCHNER, LOEW und SCHRÖTER sowie von FRICKE (1892) näher erörtert worden. VAUPELLS Darstellung des Kampfes der Buche gegen die anderen Laubhölzer in den dänischen Wäldern dürfte ihre Richtigkeit haben, wenn es sich um den Kampf in der Kronenschicht zwischen Buche und Eiche in Kulturwäldern gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts handelt, sie kann aber nicht in allen Einzelheiten auf die Verhältnisse in mehr unberührten oder natürlichen Wäldern übertragen werden; denn hier ist es nicht a priori gegeben, dass die Buche den übrigen Holzarten überlegen ist.

Die Hauptmasse der Altbuchen des heutigen Buchenbestandes stammen aus dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, die ältesten Buchen aber datieren vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Fig. 42 und 43 gibt über die Ausbreitung des Buchenbestandes und Tab. 6 und 7 über dessen Stammzahl und Masse Auskunft. In der Hochwaldschicht schaltet die etwa 120jährige Buche die Konkurrenz der älteren und niedrigeren Eiche leicht aus, ein Kampf, der bereits vor Jahrhunderten entschieden sein dürfte (s. die Karte). Auch die Esche, trotz ihres besseren Höhenzuwachses, wird von der Buche allmählich niedergekämpft. Die Ulme aber hält stand, obwohl auch sie unter der Konkurrenz mit der Buche etwas leidet.

Ganz anders verhält es sich indessen im Jungbestand. Hier wächst die Buche bedeutend langsamer als Esche und Ulme und wenn letztere einigermassen geschlossen hochkommen, bleibt die Buche zurück und muss schliesslich das Feld ganz räumen. Auch auf solchem Boden, wo der Buchenaufschlag mit den Stockausschlägen der Hasel zu kämpfen hat, ist der endgültige Sieg der Buche durchaus nicht gegeben. Das gegenwärtig registrierte Verhältnis zwischen der Buchenwaldfläche von heute und jener der kommenden Generation wird sich wahrscheinlich infolge der Konkurrenz in der heutigen Strauch- und Unterholzschicht noch mehr zu Ungunsten der Buche verschieben.

Mit Rücksicht auf die jetzigen Verjüngungsmöglichkeiten kann man in Zukunft einem Konkurrenzkampf zwischen der Buche und den anderen Laubhölzern entgegensehen. Wie bereits hervorgehoben, sind die Verjüngungsmöglichkeiten der Buche, nachdem der Wald sich selbst überlassen wurde, stark beschränkt worden. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Buchenverjüngung, die nach einem Jahrhundert die Konkurrenz mit der Verjüngung von Esche und Ulme aufnehmen wird, ein schwerer Kampf — auch auf den trockensten Böden von Dalby Söderskog — bevorsteht.

Kap. III. Die Ulme. Der älteste, etwa 120jährige Ulmenbestand in Dalby Söderskog ist meist aus Stockausschlag nach den Schlägen um 1815 in einem älteren Ulmenwald entstanden. Die Verbreitung der Ulme wird in Fig. 48 veranschaulicht; Angaben über Masse, Stammzahl usw. sind in Tab. 6 und 7 enthalten.

Bereits seit Jahrhunderten hat die Ulme in Söderskog um den Platz in der Kronenschicht gestritten. Eichen, die ihr in den Weg kamen, kämpfte sie leicht nieder; auch die Esche wurde von ihr stark bedrängt. Die Buche aber ist der Ulme im Kampfe um die Herrschaft in der Hochwaldschicht ebenbürtig; in diesem Kampf ist der endgültige Sieg der beiden Holzarten über ihre leichten Gegner sicher, zwischen ihnen aber wird der Kampf nicht hier entschieden. Der entscheidende Kampf vollzieht sich in den niederen Schichten und wird auf die kommende Generation aufgeschoben; er beginnt mit der Besamung und der Lichtkonkurrenz in der Strauchschicht. Die Konkurrenz um Licht und Raum in der Strauchschicht wird nicht immer zu Gunsten der Ulme entschieden. Schlägt die Ulme aus dem Stock aus, so ist ihr Konkurrenzvermögen sehr gross; sie beschattet dann den Boden so stark, dass keine andere Holzart sich dort entwickeln kann. Es scheint daher, als ob die Existenz der Ulme dort, wo sie festen Fuss gefasst hat, durch diese vegetative Verjüngungsart für unbegrenzte Zeit gesichert ist. Die fruktifikative Verjüngung der Ulme ist ausschliesslich auf unsere besten und reichsten Mullböden gebunden. Durch rege Bodentätigkeit scheint die Ulme, mehr als

die übrigen Laubhölzer, begünstigt zu sein. Während die Verjüngung der Eiche und Esche und auch der Buche durch solche Eingriffe in den Bestand, die den natürlichen Zustand des Mulls verändern (Mischung von Mull mit darunterliegendem reinerem Mineralboden oder Austrocknung der Mullschicht), begünstigt wird, so scheint dies für die Nachkommenschaft der Ulme hinderlich zu sein. Durch diesen Umstand ist es zu erklären, dass die Ulme in Söderskog nach den früher starken Schlägen sich nicht so weit ausbreiten konnte, wie sie es sonst auf reichem Mullboden getan hätte. Während der Verjüngungsperioden früherer Zeit auf degenerierten und stark beweideten Böden hatten Eiche und Buche der Konkurrenz der Ulme gut standhalten können. Dank der EHRENGRANATHSchen Verjüngung zu Beginn des 19. Jahrhunderts indessen, breitete sich die Ulme, durch ständige Besserung des Bodenzustandes begünstigt, immer mehr auf Kosten anderer Holzarten aus. In den Jahren 1914—16 erlitt sie jedoch durch reiche Eschenverjüngung einen Rückschlag, wodurch ihr Vordringen auf trockneren Böden für einige Zeit gehemmt wurde.

Es dürfte aber nur eine Zeitfrage sein, wann die Ulme auf den nach den letzten Schlägen wiederhergestellten Mullböden ihren Einzug in den Eschenwald beginnen wird. Hierdurch wird der letzte Kampf mit der Esche eingeleitet, der auf frischen und feuchten Böden zur völligen Unterdrückung der letzteren führen wird. In Bezug auf den Wettbewerb zwischen Ulme und Buche wissen wir bereits, dass die Ulme auf relativ feuchten Böden sich unbehindert unter Buchen entwickelt, während die Buchenverjüngung in vielen Fällen ganz ausbleibt. Daraus ergibt sich, dass die Fläche des Buchenwalds in Zukunft stark zusammenschrumpfen wird und grosse Teile davon — ungeachtet der Überlegenheit der Buche in der Kronenschicht — in Ulmenwald übergehen werden (s. Fig. 147). Ob nun dieses Schicksal den ganzen Buchenwald ereilen wird oder ob er sich auf trockensten Standorten halten und auch in der Folge verjüngen wird, lässt sich auf Grund unserer heutigen Kenntnisse nicht sagen.

Der Wettstreit der Ulme mit der Eiche wird ein leichtes Spiel für die erstere sein und zum Untergang der Eiche führen. Sehr kompliziert gestalten sich die Verhältnisse im Eichenwald mit dichtem Haselunterholz. In solchen Fällen wird die Bestandesentwicklung voraussichtlich in der Weise vor sich gehen, dass die Hasel selbst die Eiche verdrängen wird, ohne jedoch der Ulme nennenswerte Verjüngungsmöglichkeiten zu geben.

Kap. IV. Die Esche. Die Esche tritt in Dalby Söderskog als 120-, 40—50- sowie 25jähriges Holz auf. Der älteste Eschenbestand ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nachdem die Waldweide etwas nachgelassen hatte, auf offenem, etwas feuchtem Boden entstanden. Die beiden jüngeren Generationen fanden sich nach kräftigen Aushieben ein. Über die Verbreitung des Eschenwaldes sowie über die Stammzahl und Masse s. Fig. 53 resp. Tab. 6 und 7.

Dank ihrem bereits von Jugend an starken Höhenwuchs, hat die Esche auf nassen und feuchten Böden gute Möglichkeiten, sich im Hauptbestand zu behaupten. So ist sie hier der Eiche überlegen und drängt diese oft gänzlich aus. Im Kampfe mit der Buche und Ulme aber zieht sie jedoch früher oder später den kürzeren. Auch auf mehr trockenen Böden wird die Esche in der Regel von sowohl Buche wie Ulme niedergekämpft.

In geschlossenen Eschenjungbeständen von Dalby Söderskog verhält es sich aber anders. Etwaige Buchen und Ulmen, die sich hier efinden, gehen meistens schnell zugrunde. Die Esche steht hier dicht wie Schilfrohr (bis 160 000 Stämme je ha mit 15 Jahren!) und verdämmt jeden Konkurrenten dank ihrem Individuenreichtum und dem gesteigerten Höhenwuchs. Auch in weniger dichten Jungwüchsen werden Ulme und Buche von Esche überwachsen; später aber holen sie oft die Esche ein und der Kampf, der sich dann in der Kronenschicht entspinnt, führt in der Regel zum Endsieg der ersteren. Dank den üppigen Naturbesamungen vom Anfang des 19. Jahrhunderts gelang es der Esche, nicht nur weite Flächen im Eichenwald zu erobern, son-

dern auch in das Gebiet der Ulmen- und Buchenbestände einzudringen. Die Esche nimmt heute 45 % der gesamten Jungholzfläche ein.

Die sehr reiche und effektive Verjüngung der Esche ist indessen zum wesentlichen Teil den Hiebseingriffen zuzuschreiben und dürfte dem Naturwald fremd sein. Die Esche fand sich auf Kahlflächen auf etwas degeneriertem, feuchtem Boden reichlich ein, in weit geringerem Grade aber auf vornehmlich durchforsteten und geplenterten Flächen. Gegenwärtig verjüngt sich die Esche, vor allem in trockenen Gebieten, bedeutend schwächer als die Ulme. Die Eschenbestände mittleren Alters werden von Ulme in grossem Umfang kolonisiert und die ganze Entwicklung geht hier in für die Esche immer mehr ungünstiger Richtung. — Es darf als begründet angenommen werden, dass die Esche in Dalby Söderskog nach der Expansion im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter Naturwaldverhältnissen zurückgehen und sich auf stammweises Vorkommen auf feuchteren und nassen Böden beschränken wird.

Kap. V. Die Hasel. Die Hasel bildet in Dalby Söderskog vielerorts eine geschlossene Gebüschschicht. Meine Untersuchungen über das Haselunterholz in Dalby Söderskog zeigen, dass im geschlossenen Haselwald weder die Eiche noch die übrigen Edelhölzer sich nennenswert verjüngen konnten; in stark durchgehauenem und beweidetem Haselhain dagegen fand sich die Verjüngung leicht ein. Der Haselwald, der nach verschiedenen Verfassern der Eiche in ihrem Kampf gegen Ulme und Buche einen so wirksamen Schutz bietet, verursacht mithin zum Schluss selbst den Untergang des Wiesen-Eichenwaldes. Nach allem zu urteilen, ist der Haselwald in den natürlichen eutrophen Laubholzwaldungen Südschwedens eine Pflanzengesellschaft, die dank der ausgezeichneten vegetativen Verjüngungsfähigkeit und der effektiven Ausbreitung auf besseren, halbschattigen Mullböden ausserordentlich stabil ist. Die Hasel ist von einer Hochwaldschicht relativ unabhängig und dürfte sich im Naturwald bei der Konkurrenz mit anderen Holzarten um den Boden erfolgreich behaupten.

Gestützt auf das vorstehend Gesagte, sei hier ein Versuch gemacht, das Auftreten und Verschwinden von jenem borealen Vegetationstyp zu deuten, den die Quartärgeologen als einen Haselwald ohne Überbestand darstellen wollten. Man stellt sich vor, dass die Hasel zu der Zeit Möglichkeiten hatte, sich stark auszubreiten und mit anderen Laubhölzern erfolgreich zu konkurrieren und dass als Folge davon mehr oder weniger reine Haselwälder von demselben Typ zur Entwicklung gelangten, den LINNÉ von Stenshuvud in Skåne (LINNÉ 1749, s. 128), VAUPELL von Giesegaard auf Själland (VAUPELL 1863, S. 184), SERNANDER von Svinaberga in Skåne (SERNANDER 1920, s. 114), STERNER aus Mittel-Öland (STERNER 1926), und ALMQUIST von Litslena in Uppland beschreiben. Das Aufhören des Haselmaximums in Dänemark und Südschweden konnte bisher auf Grund des verfügbaren klimageschichtlichen Materials nicht hinreichend erklärt werden. Zeitlich fällt jedoch diese Erscheinung mit dem Übergang der Bevölkerung vom Jäger- und Fischerstadium zur Viehzucht ganz gut zusammen (s. JESSEN 1927). Die Vermutung liegt daher nahe, dass der dichte Haselwald auf besseren Böden von Dänemark und Südschweden dieser neuen wirtschaftlichen Umwandlung zum Opfer fiel, und zwar teils infolge der Einführung der Weidenutzung, teils wegen Steigerung des Holzbedarfs. Hierdurch erhielten die Eiche und die übrigen Laubhölzer neue Ausbreitungsmöglichkeiten auf den nunmehr freien Waldböden, Möglichkeiten, die sie bis zu unserer Zeit ausnutzen konnten.

Wie oben hervorgehoben, kann man annehmen, dass Dalby Söderskog, wenn er unberührt verbleiben soll, in Zukunft wieder von der Hasel beherrscht wird und sich zu einem Waldtyp entwickeln wird, dessen wesentliche Züge mit jenen des borealen Haselwaldes gemeinsam sind.

Abteilung IV. Humusformen und Bodenprofile.

Kap. I. Terminologie. Für einen logischen Aufbau und eine Beschreibung der verschiedenen Humustypen unserer Waldböden scheint mir unsere forstliche Humusterminologie nicht anwendbar zu sein. Sie konnte weder in der ihr von HESSELMAN (1926) gegebenen Form, noch in Übereinstimmung mit den Vorschlägen des Kongresses in Nancy (1932) benutzt werden. Die bei der Beschreibung der Humusdecke in Dalby Söderskog angewandten Fachausdrücke habe ich daher näher definieren müssen.

Förna. (Bodenstreu). Unter Förna versteht SERNANDER (1918) in erster Linie jene Schicht des Bodenprofils, die vornehmlich aus Pflanzen- und Tierresten makroskopischer Struktur besteht. Später hat HESSELMAN (1926) den Begriff Förna dahingehend geändert haben wollen, dass nur das unveränderte Material als Förna zu rechnen sei. Aus verschiedenen Gründen halte ich jedoch an der Definition SERNANDERS fest und betrachte infolgedessen HESSELMANS Vermoderungsschicht als einen Teil der Förna. Die Auffassung, die Vermoderungsschicht sei ein integrierender Teil von Mull resp. Rohhumus, aufrechtzuerhalten, erwies sich jedenfalls in der schwedischen pedologischen Literatur als nicht durchführbar. Die Förna kann naturgemäss weiter eingeteilt werden, in mazerierte und unmazerierte Förna, in Fallförna und Grundförna sowie in Filzförna (verfilztes Material) und lose Förna (nicht verfilztes Material). Für die morphologische Beschreibung der Förna scheint mir besonders die letztgenannte Einteilung von Bedeutung zu sein.

Mull. Durch die Untersuchungen von P. E. MÜLLER über Mull und Mor (sensu MÜLLER) ist die ältere Terminologie auf neue Bahnen gelenkt worden. Früher wurde der Mull als Substanzbegriff (= Humus) oder als eine, den stark mit Humus vermischten Mineralboden umfassende Schicht gedeutet. MÜLLER gab dem Begriff Mull einen ganz anderen Inhalt; nach ihm ist der Mull die obere humose Schicht des Mineralbodens, die hauptsächlich dank der Tätigkeit der Regenwürmer locker ist und eine Krümelstruktur besitzt. Dieser neue Mullbegriff hat jedoch in der skandinavischen Literatur niemals festen Fuss fassen können. Die forstliche und die landwirtschaftliche Bodenkunde weisen heute — wohl kaum zu Frommen der gemeinsamen Probleme dieser beiden Disziplinen — ganz verschiedene Mullbegriffe auf.

Nachstehend wird der Mull im älteren Sinne aufgefasst, d. h. als der Teil der Oberflächenschicht des Mineralbodens, der in so starkem Umfang mit Humus vermischt ist, dass er hierdurch morphologisch trennbar wird. Dieses geschieht teils mit Rücksicht auf den Mullbegriff der landwirtschaftlichen Bodenkunde, teils weil der Mull im Sinne MÜLLERS ein schwach abgegrenzter Humustyp ist und sehr labil ist und teils um im Rahmen der heutigen Nomenklatur zu ermöglichen, auch solche humose Mineralböden zu benennen, die keinen ausgeprägten Mull (sensu MÜLLER) aufweisen. Die stark humose Schicht, auf der der MÜLLERSche Mull lagert, ist in der schwedischen pedologischen Literatur nur sporadisch benannt worden.

Der Mull ist hier später in einen Granulärmull (MÜLLERS Mull) und einen amorphen Mull (die unterlagernde, nicht granuläre, aber stark humose Mineralbodenschicht, wo der Humus morphologisch dominiert) eingeteilt worden. Ersterer ist ferner in Grobmull, Feinmull und Fettmull mit verschiedener Krümelstruktur, letzterer in Kiesmull, Sandmull und Tonmull, je nach der dominierenden Korngrösse im Mineralboden, gegliedert worden.

Das Humusprofil bezeichne ich durch Angabe der darin enthaltenen Humusschichten (s. LINDQUIST 1938), z. B. Lose Förna - Grobmull - Tonmull - Profil, Lose Förna - Filzförna - Feinmull - Sandmull - Profil usw.

Kap. II. Die Förna. Das Laubmaterial von Bäumen und Sträuchern wurde auf 74 225 qcm grossen, im Gebiet gleichmässig verteilten Probeflächen (s. Fig. 35) sowie auf

anliegenden, gleich grossen Flächen analysiert. Hierdurch erhielt man Werte für die Stärke des Laubfalls im November 1935 und die Reduktion des Laubs im Mai 1936 sowie bis August 1936. Näheres hierüber s. S. 143. Im grossen Durchschnitt kann gesagt werden, dass je ha jährlich etwa 3 000 kg Laub (Trockengewicht) von Bäumen und Sträuchern zu Boden fällt. Der Laubfall und die Reduktion der Förna wird in Fig. 67—73 dargestellt.

Zur Beurteilung der Abbauschwindigkeit des Materials und dessen Wert als Pflanzen- und Tiernahrung scheint mir die Chemie des Laubmaterials von Bedeutung zu sein. Deshalb wurden der Phosphatgehalt der Laubförna, das pH, die Nitrifikation sowie der Gehalt an K bestimmt. Ausserdem erhielt man Werte für Ca-ass., N-tot. und pH vom Material, das HESSELMAN in demselben Gebiet eingesammelt hat. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist aus Tab. 17 zu entnehmen. Hinsichtlich des Nährstoffgehalts des Laubes ist die Ulme den anderen Holzarten überlegen, ihr folgt die Esche und die Hasel. Von den Laubhölzern, die für die Bodenprozesse in Söderskog von Bedeutung sind, haben Eiche und Buche das nahrungsärmste Laub. Der Nahrungsgehalt des Laubes, wie er hier untersucht wurde, entspricht sehr gut der Schnelligkeit und der Begehrlichkeit, mit der die verschiedenen Laubstreuarten von Regenwürmern und niederen Organismen angegriffen werden.

Die Förnazersetzung durch Regenwürmer spielt in Dalby Söderskog eine sehr grosse Rolle. Die dominierenden Arten sind *Lumbricus terrestris*, *L. rubellus*, *Allolobophora longa*, *A. caliginosa* und *Eisenia rosea*. Im Durchschnitt wurden je Quadratmeter ca. 150 Regenwürmer festgestellt, eine im Verhältnis zu Regenwurmfrequenz in anderen süd- und mittelschwedischen Böden recht geringe Zahl. Die Hauptrolle der Regenwürmer besteht in Zersetzung der Ulmen-, Eschen- und Hasellaubförna, weniger der Buchen- und Eichenlaubförna sowie der Förna der Feldschichtvegetation, die vornehmlich durch Mikroorganismen abgebaut wird.

Im Verhältnis zu Regenwürmern und Mikroorganismen spielen Gehäuse- und Nacktschnecken als Förnazehrer eine geringere Rolle.

Kap. III. Humusbildung aus frischem Pflanzenmaterial. Diese Bildung von Humus hat in der Literatur nur sehr wenig Beachtung gefunden. Die Zuschussmengen, die die Humusdecke auf diese Weise erhält, sind gewöhnlich nicht gross — in der Regel übersteigen sie nicht 10 % von der normalerweise zugeführten Förmenge — unter Umständen aber kann derartiger Humus in grossen Quantitäten auftreten. Ich erinnere nur an die Fälle, wo ganze Bestände von Insekten kahlgefressen werden. Die Folge davon ist eine umfangreiche Gründüngung und ausserdem, durch Wiederbegegrünung nach dem Frass, eine Laubförnadüngung.

In Dalby Söderskog wird eine solche Gründüngung in erster Linie durch Schmetterlingsraupen und Käfer, sowie auch durch Schnecken verursacht. Schmetterlingsraupen und Käfer greifen in der Hauptsache frisches Laub von Bäumen und Sträuchern an; Frassschäden von bis zu 20 % der Belaubung sind beobachtet worden. Unter laubfressenden Schmetterlingsraupen sind vor allem zu nennen: *Tortrix viridana*, *Cheimatobia brumata*, *Ch. boreata*, *Dasychira pudibunda* und *Hibernia defoliaria*. Unter Käfern haben sich besonders *Agelastica alni*, *Galeruca viburni* und *Orchestes fagi* bemerkbar gemacht.

Gehäuse- und Nacktschnecken traten in der Hauptsache an der Feldschichtvegetation, die vielfach stark angegriffen wurde, auf. So hat man jährlich beobachten können, wie diese Tiere *Stellaria glochidosperma* befielen und 75—90 % der grünen Teile der Pflanzen verzehrten. Die häufigsten Schneckenarten in Söderskog sind *Cepaea hortensis*, *Eulota fruticum*, *Ariantha arbustorum* und *Succinea putris*. Tab. 20 zeigt den Umfang des hauptsächlich von Schnecken herrührenden Frasses in der Feldschichtvegetation und Tab. 21 das Vorkommen der Schnecken in Dalby Söderskog an Baumstämmen. Daraus geht hervor, dass die Schneckenzahl je Flächeneinheit ungewöhnlich gross ist.

Die Nacktschnecken bauen in der Hauptsache frisches Material von Hautpilzen sowie ausserdem lebende und tote Kleintierformen ab.

Kap. IV. Der Mullboden. Der Granulärmull in Dalby Söderskog ist ein Grobmull, d. h. ein Mull von grober Krümelstruktur und starkem Tongehalt. Er nitrifiziert stets sehr stark und hat einen pH-Wert, der nahe am Neutralpunkt liegt. Seine chemische Charakteristik geht im übrigen aus Fig. 81—84 und Tab. 25 hervor. Seltener und lediglich auf Leichtton und Sand sowie in der Hauptsache in Buchenbeständen wird ein Feinmull angetroffen, der durchgehend von feinkörnigerer Struktur ist und einem ärmeren Typ angehört. Der klumpenartige Mull auf den zähesten Tonböden, der Fettmull, wird dadurch gekennzeichnet, dass die Klumpen bei feuchtem Wetter auseinanderfließen und dass die Tätigkeit der Regenwürmer wegen des hohen Tongehalts stark geschwächt ist.

Der Amorphmull liegt regelmässig unter dem Granulärmull. Er hat keine ausgeprägte Krümelstruktur, ist aber hier durch den beigemengten Humus deutlich und recht dunkel gefärbt. Dieser Humus entstand durch die Wanderungen der Regenwürmer in dieser tiefer gelegenen Schicht (fossile Granulärmullschicht) oder durch Umwandlung der Bodenförna oder schliesslich durch direktes Niederspülen. Die Mächtigkeit des Amorphmulls in Dalby Söderskog korreliert weder mit pH-Werten noch mit Phosphat oder Kalzium. Dagegen ist ein schwacher Zusammenhang zwischen der Mächtigkeit des Amorphmulls und den Korngrössenverhältnissen zu spüren, und zwar ist er durchweg etwas stärker auf leichten Tonarten.

Tab. 22 und 25 geben die chemische Charakteristik des Bodenprofils. Es sei hinzugefügt, dass der Amorphmull und die Aussenschicht der Moräne im grossen und ganzen weniger mit Mineralsalzen angereichert sind als der Granulärmull und die Grundsicht der Moräne; dagegen nimmt die Nitrifikation regelmässig vom Granulärmull nach unten ab.

Von Interesse ist auch die Feststellung einer Depression der Mineralsalzkonzentrationen unter solchen Förnaarten, die den höchsten Aziditätsgrad und die niedrigste Konzentration von Mineralsalzen aufweisen.

Abteilung V. Die Flora.

Etwa die Hälfte der Pflanzenarten von Dalby Söderskog gehört nicht der eigentlichen Laubwaldvegetation an, sondern besteht aus Kultur-, Kulturboden- und Wiesenpflanzen, von welchen letzteren ein Teil offensichtlich kulturbeeinflusst ist. Unter Laubwaldpflanzen sind zahlreiche Arten, wie z. B. *Urtica dioica*, *Chamaenerion angustifolium*, *Galium aparine* u. a., vertreten, deren Vorkommen wesentlich durch die früheren starken Abholzungen bedingt ist. Diese Schlagflora hat jedoch während des Jahrzehnts zwischen den beiden Registrierungen (s. S. 190 ff und Tab. 27) stark abgenommen oder ist ganz verschwunden.

Hinsichtlich der Artenzusammensetzung hat die Laubwaldflora einen trivialen Charakter mit einigen dominierenden Laubwaldubiquisten und mit einem kleinen Rest von den zahlreichen Arten, die für die natürlichen, eutrophen Laubwaldvegetationen von Skåne und Dänemark typisch sind. Die übriggebliebenen Pflanzenarten, denen es gelang, die Dominanz zu erreichen, gehören im allgemeinen jener Gruppe von Arten an, die durch intensive vegetative Formierung befähigt sind, in einem früher stark kulturbeeinflussten Waldgebiet fortzuleben. Zu solchen Arten gehören z. B. *Mercurialis perennis*, *Urtica dioica*, *Aegopodium podagraria*, *Melica uniflora*, *Anemone arvensis*, *Circea lutetiana*, ferner auch *Geum rivale*, *Gagea lutea* und *Gagea spathacea*. Von den Arten aber, die in höherem Masse auf regelmässiges Blühen und Ausbreitung durch Samen angewiesen sind, sind viele von diesen durch Viehweide zerstörten Böden verschwunden.

Die Vegetation von Dalby Söderskog ist bereits zur Zeit vor der grossen Wallanlage

der verheerenden und verändernden Wirkung der Kultur — vielhundertjährige Viehweide (Kahlabweiden des Bodens, systematische Düngung usw.), seit Jahrhunderten fortgeführte Abholzungen sowie Unterlassung jeglicher Bestandenserziehung (der Wald glich einem dichten Gebüsch) — stark ausgesetzt worden. Die Arten, die den Schwankungen zwischen dichtem Schatten und völliger Besonnung, zwischen dem guten Mullzustand im Halbschatten des Waldes und dem verbrannten Boden in den früher verwüsteten und geweideten Teilen des Waldes, nicht standhalten konnten, sind längst aus der Vegetation verschwunden. Es ist daher erstaunlich, dass so viele Laubwaldpflanzen im Walde erhalten geblieben sind.

Ein weiterer Faktor, der die Laubwaldflora in negativer Richtung beeinflusst und der zu der heutigen Ausformung der Waldvegetation nicht unwesentlich beigetragen hat, ist die zeitige Isolierung von Dalby Söderskog von anderen Waldgebieten. Dieser Wald ist wahrscheinlich seit dem Mittelalter im Nordwesten, Westen und Süden von bebautem Boden und im Osten und Südosten von freiem Weideland umgeben gewesen. In der letzteren Richtung grenzte dieser Wald ausserdem an bedeutend mehr mesotroph betonte Böden (Nordostmoräne). Dadurch wurde die Ausbreitung von Diasporen von mehr seltenen Laubwaldpflanzen unmöglich gemacht; umso deutlicher aber wurde die Einwirkung der Viehweide. Diese Gelegenheit benutzten zahlreiche Ackerunkräuter und gemeine Wiesenpflanzen um in das Waldgebiet, wo sie günstigen Boden vorfanden, einzuwandern und sich dort auszubreiten; noch heute machen sie 42 % der gesamten Artenzahl aus.

Die Flora, die wir heute in Dalby Söderskog vorfinden, sagt uns nichts über die ursprüngliche Waldvegetation. Sie ist eine typische Kulturwaldflora, gekennzeichnet durch Weidegang und Abholzung der Jahrhunderte. — Auch wenn die Baumvegetation von Söderskog allmählich den Charakter eines Naturwaldes annehmen und somit jenen Zustand wiedererlangen würde, der mutmasslich während einer gewissen Postglazialperiode, ehe die Kultur in die Entwicklung des Waldes eingriff, geherrscht hatte, so wäre eine entsprechende Entwicklung der Gras- und Krautflora, nach allem zu urteilen, unmöglich. Denn ein ausreichendes Material hierzu ist im Gebiet nicht mehr vorhanden.

Abteilung VI. Die Feldschichtvegetation.

Zur Beschreibung der Feldschichtvegetation kam die von DU RIETZ (1936) und GAMS (1935) vorgeschlagene Terminologie, der sich auch LIPPMAA angeschlossen hat, zur Anwendung.

Das Studium der Waldvegetation konzentrierte sich auf die Synusien (Vereine), von welchen diejenigen der Feldschicht zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung gemacht wurde. Die Vegetationsanalysen wurden nach den Methoden von HULT (1881), SERNANDER (1900) und DU RIETZ (1921, 1930) ausgeführt. Da die vorliegende Untersuchung bereits 1925 begonnen hatte, kam die von mir 1931 vorgeschlagene Methode der Vegetationsanalyse aus Einheitlichkeitsgründen nicht zur Anwendung. Um bei den Analysen sowohl Frühjahrs- als Sommeraspekten zu erhalten, sind sämtliche Probestellen ausgezeichnet und die betreffenden Aspekte zwischen 25. April und 5. Mai resp. 15.—25. August registriert worden.

Die Feldschicht in Söderskog bildet eine Synusie höherer Ordnung, die alle kraut- und grasreiche Vereine der eutrophen südsandinavischen Wälder umfasst. Die nähere Einteilung von diesem Komplex wurde mit Rücksicht auf das dominierende Vorkommen von Kombinationen solcher Arten gemacht, die gleichzeitig in den betreffenden Synusien am weitesten verbreitet sind, in bestimmten edaphischen oder geographischen Gebieten aber einander ausschliessen. Für die soziologische Systematik sind solche Arten wegen ihrer effektiven Ausbreitungsmöglichkeiten und ihres allgemeinen Vorkommens von grösster Bedeutung (vgl. WARMING 1916—19, S. 437 ff.). Aus

diesem Grunde bin ich der Meinung, dass die Einteilung der eutrophen Laubwaldvegetationen zunächst mit Rücksicht auf das Vorkommen von solchen weit verbreiteten, häufigen Arten gemacht werden soll. Zu diesen Arten werden hier in erster Linie *Anemone nemorosa*, *Ranunculus ficaria* und *Oxalis acetosella* gerechnet; diese Arten sind nicht nur in den südschandinavischen Wäldern, sondern auch in der ganzen eutrophen Edellaubwaldregion von Nord- und Mitteleuropa sehr häufig. In Europa und den westlichsten Teilen Asiens zeigen diese Arten regional einen gleichartigen Ausbreitungstyp; ähnliche Ausbreitung haben auch sehr zahlreiche Pflanzenarten, die der Feldschicht des edlen Laubwaldes angehören (s. LIPPMAA 1938, ASCHERSON & GRAEBNER 1896—1938).

Hinsichtlich der Standortsansprüche der drei erwähnten Pflanzenarten bestehen deutliche Unterschiede; *Oxalis acetosella* zieht nämlich frische und trockene Böden vor, *Anemone nemorosa* frische und feuchte und *Ranunculus ficaria* feuchte und nasse Böden. Dieser Umstand sowie das sehr häufige Vorkommen dieser Arten, unabhängig von Nährstoffverhältnissen auf diesen eutrophen Böden und von den geschichtlichen Faktoren, machen sie als Leitpflanzen bei der primären Einteilung der Feldschichtvegetation in den südschandinavischen Wäldern sehr geeignet. Eine solche Einteilung ist in gewissen Grenzen der bereits von LINKOLA (1916, S. 97) und ALMQUIST (l. c., S. 320 ff.) vorgeschlagenen Gliederung der Feldschichtvegetation in eine Serie von hygrophilen bis xerophilen Einheiten analog (s. auch ENEROTH 1936 u. a.).

Ein Bestreben, die Haupteinteilung nach einer oder mehreren von diesen gemeinen Laubwaldpflanzen vorzunehmen ist übrigens bereits in früheren Arbeiten zu spüren, so z. B. bei BORNEBUSCH (1923, S. 14), ALMQUIST (l. c., S. 358 ff.), DU RIETZ (1925, S. 358), LINDQUIST (l. c., S. 219) und RÜHL (1936, S. 24).

Die Haupteinteilung dieser Vegetation kann selbstverständlich auch nach anderen Gesichtspunkten (s. z. B. CAJANDER 1909 usw., LINKOLA 1929, KUJALA 1936, MARKGRAF 1932, LIPPMAA 1933, 1938 usw.) gemacht werden, die Frage jedoch wie eine Einteilung zwecks Übersicht über die grösseren und kleineren regionalen Einheiten am zweckmässigsten auszuführen sei, kann erst auf Grund von weit mehr umfassendem Material aus dem ganzen eurasiatischen Laubwaldgebiet entschieden werden und muss der künftigen Forschung vorbehalten sein. Für die hier dargelegte Systematisierung der Vegetation auf Mullboden in den südschwedischen Laubwäldern erschien mir die Einteilung am natürlichsten, die das Vorkommen von gemeinen und dominierenden Arten in erster Linie berücksichtigt und seltenere, charakteristische Elemente erst bei der Feineinteilung in Betracht zieht. Viele Forscher gingen jedoch den entgegengesetzten Weg (u. a. BRAUN-BLANQUET 1927, S. 52 ff., LIPPMAA 1933, 1938).

Die Vegetation von Söderskog teile ich in drei Hauptvereine, Unionen, ein, die Serien von hygrophilen bis xerophilen Vereinen bilden. Diese Unionen, die im schwedischen Text näher beschrieben sind und deren Zusammensetzung aus Tab. 30—34 zu ersehen ist, sind.

1. *Anemone nemorosa*-*Oxalis acetosella* - Union
2. *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - Union
3. *Ranunculus ficaria* - Union.

Sie unterscheiden sich durch das mehr oder weniger reichliche Vorkommen von den erwähnten drei Arten sowie von sogenannten Differenzialarten. In der ersten Union dominieren *Anemone* und *Oxalis*. Ihre Differenzialarten der nächsten Union gegenüber sind *Lactuca muralis*, *Epilobium montanum* und *Viola riviniana*. In der *Anemone nemorosa*-*Ranunculus ficaria*-Union dominieren *Anemone nemorosa* und *Ranunculus ficaria*, wogegen *Oxalis acetosella* selten ist oder fehlt. Differenzialarten der vorhergehenden Union gegenüber sind u. a. *Gagea spathacea*, *Geum rivale* und *Spiraea ulmaria*. Die *Ranunculus ficaria*-Union wird durch reichliches Vorkommen von *Ranunculus ficaria* sowie durch ständiges Auftreten von *Spiraea ulmaria* gekenn-

zeichnet. *Oxalis acetosella* fehlt ganz. Hygrophile Arten dominieren, z. B. *Chrysosplenium alternifolium*, *Geum rivale*, *Caltha palustris*, *Poa trivialis* und *Alopecurus pratensis*.

Anemone nemorosa - *Oxalis acetosella* - Union nimmt die trockensten Gebiete von Dalby Söderskog, Gebiete mit Sand und Leichtton in guten Dränierungsverhältnissen, ein. Sie umfasst nur einige wenige Prozente der Gesamtfläche des Waldes. Die *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - Union beherrscht die feuchten Teile des Waldes und umfasst ein Gebiet von über 90 % der Gesamtfläche. Ihre Hauptverbreitung hat diese Union auf Zwischenton- und zähen Tonböden. Die *Ranunculus ficaria* - Union bemächtigt sich der nassesten, oft waldlosen, sumpftartigen Gebiete, die ca. 5 % der Gesamtfläche ausmachen.

Die drei Unionen umfassen je eine grosse Anzahl Sozietäten, die nach ihren dominierenden Arten, jedoch mit Ausnahme der unionsbestimmenden Arten, bezeichnet werden. Die Mehrzahl der Sozietäten ist nicht stabil und ist im wesentlichen durch die Einwirkung der geschichtlichen Faktoren entstanden. Sie werden im schwedischen Text näher behandelt; hier wird nur auf die Probeflächenanalysen sowie das Sozietäten-Verzeichnis (S. 239—253) hingewiesen.

Die Veränderungen der Feldschichtvegetation während der Periode 1925—1935.

Zwecks einer näheren Untersuchung darüber, wie die Vegetationsentwicklung in diesem durch die Kultur ziemlich beeinflussten Laubwalde, nachdem er unter Naturschutz gestellt wurde, sich gestalten würde, legte man im Jahre 1925 40 2×2 m Probeflächen an. Diese wurden sodann in gleichen Zwischenräumen bis 1935 nach der HULT-SERNANDERSCHEN Methode abgeschätzt. Frühjars- und Sommeraspektanalysen wurden jährlich ausgeführt. Von diesen 40 Probeflächen konnten 17 bis 1935 benutzt werden, während die übrigen 23 Probeflächen durch Unachtsamkeit der Besucher zerstört wurden. Die Veränderungen der Vegetation auf den 17 verschont gebliebenen Flächen sind aus Tab. 29 zu ersehen. (Zeichenerklärung zu dieser Tabelle: * nach 1925 eingewandert, + seit 1925 zugenommen, ± Frequenz von 1925 bis 1935 unverändert, — Frequenz seit 1925 abgenommen und † nach 1925 verschwunden.)

Das vorliegende recht begrenzte Probeflächenmaterial gestattet es nicht, allzu weitgehende Schlüsse zu ziehen. Eine Übersicht über sämtliche 17 Probeflächen gibt jedoch gewisse sichere Aufschlüsse über die allgemeine Tendenz der Entwicklung. Es zeigt sich nämlich durchgehend, dass die Feldschichtvereine allmählich immer artenärmer werden.

Die Frühjahrskräuter wiesen aber während der registrierten 10Jahresperiode eine Frequenzzunahme auf, die in vielen Fällen auffallend stark ist. *Mercurialis perennis* und *Ranunculus auricomus* sind die einzigen Vertreter der Sommerflora, die dieselbe oder eine gesteigerte Frequenz zeigen. Unter den Arten, die einen deutlichen Rückgang aufweisen und anscheinend im Begriff sind, aus der Vegetation ganz oder teilweise zu verschwinden, sind zu nennen: *Quercus robur* (vgl. Tab. 9), *Epilobium montanum*, *Rumex sanguineus* und *Veronica chamaedrys*. Ähnlich verhält es sich auch mit *Galium aparinae*, welche Art sich nach den Schlägen von 1914—16 stark ausbreitete, heute aber bedeutend seltener geworden ist.

Soweit das vorliegende Material bestimmte Schlussfolgerungen zulässt, zeigen manche Arten in einer Union des Waldes eine Neigung zur Abnahme, in einer anderen Union wiederum eine Neigung zur Zunahme. Diese Erscheinung scheint theoretisch ganz natürlich zu sein, denn durch die starken Schläge von 1914—16 ist es für eine Reihe von bisher in ihrer Ausbreitung stark gehemmten Pflanzenarten möglich geworden, den Waldboden zu kolonisieren. Diese Kolonisation wurde durch teilweise Austrocknung der feuchten Böden, infolge Blosslegung des Bodens auf Schlagflächen, Streuabnahme sowie durchgehender Besserung der Lichtverhältnisse, gefördert. Unter solchen Arten ist in erster Linie die Buche zu nennen, die in der *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - Union eine deutliche Zunahme, in den anderen Unionen aber eine Abnahme

und Anzeichen zum Verschwinden aufweist (vgl. Tab. 13). Nach den Probeflächen zu urteilen, scheint auch *Fraxinus excelsior* eine Zunahme auf trockenen Böden zu zeigen, auf feuchten Böden hält er sich noch mit Not fest und ist auf nassen Böden von den Probeflächen verschwunden. Eine Erklärung dieser Erscheinung kann nicht gegeben werden, offenbar gestattet das Material in diesem Fall keine Schlussfolgerungen.

Geum urbanum hat seine Stellung auf trockneren Böden der *Anemone Oxalis*-Union beibehalten, ist aber aus dem Gebiet der *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - Union zum grossen Teil verwiesen worden. *Urtica dioica* wurde von den feuchten und nassen Böden im Walde, wo sie eigentlich nicht hingehört, sondern nach den Schlägen eingewandert ist, verdrängt. Dagegen hat sie Sumpfböden, die in erster Linie als ihre natürlichen Standorte in Südschweden anzusehen sind, in weitem Umfang besiedelt. Schwerer zu deuten ist das bemerkenswerte Verschwinden von *Oxalis acetosella* von frischen Waldböden. Möglicherweise ist die Erklärung dieser Erscheinung darin zu suchen, dass die Böden in diesem Naturwaldtyp sich gegenwärtig von frischen in feuchtere verwandeln, was mit einer Verschiebung der Grenze zwischen *Anemone nemorosa* - *Ranunculus ficaria* - Union und *Anemone nemorosa* - *Oxalis acetosella* - Union gleichbedeutend ist. Das Ansteigen des Wassergehalts des Bodens dürfte auf den gedrängten Schluss der Bestände, wodurch die Feuchtigkeitverhältnisse in der oberen Bodenschicht geändert werden, zurückzuführen sein.

Gestützt auf die gemachten Erfahrungen, denen erwähnte Probeflächenanalysen, floristische Aufnahmen und eine 14jährige Untersuchungsdauer zugrunde liegen, kann folgende zusammenfassende Übersicht über die Veränderungstendenzen der Vegetation gegeben werden.

Zunächst kann festgestellt werden, dass die starken Veränderungen in der Zusammensetzung der Vegetation als Folge der umfassenden Abholzungen aus den Jahren 1914—16 sich nicht als beständig erwiesen haben. Die Vegetation befindet sich heute in einem Umwandlungsstadium und nähert sich einem mehr ursprünglichen Typ. Einjährige Kulturbodenpflanzen sind auf dem Wege zu verschwinden und die übrigen, durch Schläge begünstigten Elemente sind im Begriff, sich auf ihre ursprünglichen Standorte zurückzuziehen. So wird *Geum urbanum* allmählich wieder Buchenwaldpflanze, *Urtica* beschränkt sich immer mehr auf die nassen Böden und viele Gras-Synusien ziehen sich in die noch kulturbeflussten oder trockneren Waldgebiete zurück.

Die Gräser und Sommerkräuter nehmen infolge des Ansteigens des Schlussgrades in der Wald- und Strauchschicht im grossen ganzen ab, wodurch die Waldflora noch mehr artenarm wird. Nur *Mercurialis perennis* und *Aegopodium podagraria* zeigen eine Zunahme des Areals und des Bedeckungsgrades und die Gesellschaften, in welchen diese Arten dominieren, haben sich bedeutend ausgebreitet.

Im Gegensatz zu den Sommeraspektarten zeigen die Frühjahrsgeophyten eine reiche Entwicklung und eine starke Ausbreitung und überhaupt dürfte die Frühjahrsflora niemals so luxurierend gewesen sein wie gerade heute. Es kann jedoch vorläufig noch nicht entschieden werden, ob nicht der immer dichter werdende Schluss im Walde die Frühjahrsflora beeinträchtigen und eine Frequenzabnahme bei dieser oder jener Art des Frühjahrsaspekts verursachen wird.

Wenn der Naturschutzwald Dalby Söderskog sich selbst überlassen wird, werden nicht nur Wiesen- und Kulturbodengewächse, die vorwiegend während der Zeit der früher starken Kultureinflüsse sich im Walde angesiedelt haben, bald verschwinden, sondern es werden auch verschiedene von den Arten, die zu den normalen Bestandteilen der Laubwaldflora gehören, in ihrer Häufigkeit herabgemindert. Frühjahrskräuter, wie *Corydalis cava*, *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Gagea lutea* usw. gehen einer üppigen Entwicklung entgegen und werden, zusammen mit einer gemeinen Sommerkrautflora mit dominierenden *Mercurialis perennis* und *Aegopodium podagraria* den Grundbestand der künftigen Vegetation in Dalby Söderskog bilden.

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

— Stiftat den 20 april 1923 —

ADRESS: UPPSALA UNIVERSITETS VÄXTBIOLOGISKA INSTITUTION, UPPSALA

Sällskapet, som utgör en fortsättning av Svenska Växtsociologiska Sällskapet, »är en föreningslänk mellan Sveriges växtgeografer och övriga för växtgeografisk forskning intresserade personer; dess ändamål är att väcka, underhålla och främja intresset för växtgeografien i vidsträcktaste mening, särskilt utforskandet av svensk vegetation och flora, samt att hävda växtgeografiens ställning inom svensk naturforskning.» — »För detta ändamål skall Sällskapet verka bl. a. genom att anordna sammankomster och exkursioner, att utgiva en publikationsserie, *Acta Phytographica Suecica*, vilken utkommer med ett eller flera band årligen, att främja det växtgeografiska naturskyddet samt att arbeta för den växtgeografiska forskningens utnyttjande i vårt lands näringsliv.»

Medlemskap. Inträde vinnes genom inval efter anmälan hos sekreteraren under ovannämnda adress. Årsavgift 5 kronor; ständig medlemsavgift 75 kronor. — Sällskapets *Acta*, som beräknas utkomma med minst ett band årligen, utsändes till medlemmarna mot giropostförskott å årsavgift + porto.

Abonnement. Föreningar, bibliotek, läroanstalter och andra institutioner kunna efter styrelsens prövning erhålla *Acta Phytographica Suecica* mot en årlig abonnementsavgift, som för svenska abonnenter utgår med 5 kronor + porto, för utländska abonnenter med 7 kronor (incl. porto).

Byte. Publikationerna kunna även erhållas genom byte efter överenskomelse med Uppsala Universitets Växtbiologiska Institution.

Subscription. Societies, libraries and institutes may receive the »*Acta Phytographica Suecica*» on paying an annual subscription, which for foreign countries amounts to 7 Sw. crowns.

Exchange. The »*Acta Phytographica Suecica*» may be obtained by exchange on application to the »Uppsala Universitets Växtbiologiska Institution», Uppsala.

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

Av »Svenska Växtsociologiska Sällskapetets Handlingar» ha tidigare utgivits:

- I. H. OSVALD, Die Vegetation des Hochmoores Komosse. XXII, 436 s., 10 pl. och 2 färglagda kartor. 1923. Pris 15 kr. (10: —).
- II. G. E. DU RIETZ, Gotländische Vegetationsstudien. 65 s. 1925. Pris 4 kr. (3: —).
- III. G. E. DU RIETZ & J. A. NANNFELDT, Ryggmossen und Stigsbo Rödmosse, die letzten lebenden Hochmoore der Gegend von Upsala. Führer für die vierte I. P. E. 21 s. och 1 pl. 1925. Pris 2 kr. (1: 50).
- IV. G. E. DU RIETZ, Zur Kenntnis der flechtenreichen Zwergstrauchheiden im kontinentalen Südnorwegen. 80 s. 1925. Pris 4 kr. (3: —).
- V. TH. C. E. FRIES, Ökologische und phänologische Beobachtungen bei Abisko in den Jahren 1917—1919. I. 171 s. och 2 pl. 1925. Pris 5 kr. (4: —).
- VI. TH. C. E. FRIES, Die Rolle des Gesteinsgrundes bei der Verbreitung der Gebirgspflanzen in Skandinavien. 17 s. och 1 pl. 1925. Pris 1: 50 kr. (1: —).
- VII. H. OSVALD, Zur Vegetation der ozeanischen Hochmoore in Norwegen. Führer für die vierte I. P. E. 106 s. och 16 pl. 1925. Pris 5 kr. (3: 50).
- VIII. G. E. DU RIETZ, Die regionale Gliederung der skandinavischen Vegetation. Führer für die vierte I. P. E. 60 s. och 32 pl. 1925. Pris 5 kr. (4: —).
- IX. G. SAMUELSSON, Untersuchungen über die höhere Wasserflora von Dalarne. 31 s. och 1 pl. 1925. Pris 2 kr. (1: 50).
- X. TH. C. E. FRIES, En växtsociologisk huvudfråga. 5 s. 1926. Pris 0: 50 kr. (0: 25).

*

Av Acta Phytogeographica Suecica hava förut utkommit:

- I. E. ALMQUIST, Upplands vegetation och flora. XII, 624 s. och 431 kartor. 1929. Pris 15 kr. (12: —).
- II. S. THUNMARK, Der See Fiolen und seine Vegetation. VII, 198 s. 1931. 12 kr. (6: —).
- III:1. G. E. DU RIETZ, Life-forms of Terrestrial Flowering Plants. I. 95 s. och 10 pl. 1931. Pris 8 kr. (6: —).
- IV. B. LINDQUIST, Om den vildväxande skogsalmens raser och deras utbredning i Nordvästeuropa. (With an English summary.) 56 s. 1932. Pris kr. 6:— (3:—).
- V. H. OSVALD, Vegetation of the Pacific Coast Bogs of North America. 33 s. och 4 pl. 1933. Pris kr. 5:— (2: 50).
- VI. G. SAMUELSSON, Die Verbreitung der Höheren Wasserpflanzen in Nordeuropa. 211 s. med 50 kartor. 1934. Pris Kr. 12: — (10: —).
- VII. G. DEGELIUS, Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. XII, 411 s. med 80 kartor och 4 pl. 1935. Pris kr. 15:— (10:—).
- VIII. R. SERNANDER, Granskär och Fiby urskog. En studie över stormluckornas och marbuskarnas betydelse i den svenska granskogens regeneration. (With an English summary.) 232 s. med 11 kartor och 2 pl. 1936. Pris kr. 12:— (8:—).
- IX. R. STERNER, Flora der Insel Öland. Die Areale der Gefässpflanzen Ölands nebst Bemerkungen zu ihrer Oekologie und Soziologie. 169 s. med 8 kartor jämte 64 pl. med 288 kartor. 1938. Pris kr. 12: — (8: —).

De inom () satta priserna gälla för medlem.

Författarna äro ensamma ansvariga för sina avhandlingars innehåll.

The works mentioned above have been published previously by the Swedish Phytogeographical Society (address: Svenska Växtgeografiska Sällskapet, Växtbiologiska Institutionen, Upsala, Sweden). Prices in brackets are for members.

Pris 12 kronor